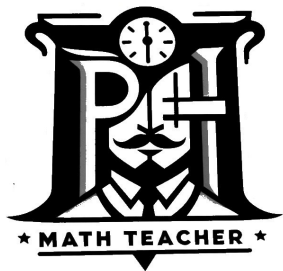


MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT	2
Đề 1: ĐỀ KSCL-CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	2
Đề 2: ĐỀ CỤM TRƯỜNG THPT-SỞ HẢI PHÒNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	13
Đề 3: ĐỀ KSCL - THPT ĐỒNG HỖ - THÁI NGUYÊN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	24
Đề 4: ĐỀ KSCL-THPT LÊ THÁNH TÔNG-HCM-L1 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	33
Đề 5: ĐỀ KSCL SỞ NINH BÌNH — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	43
Đề 6: Sở Phú Thọ - Lần 1 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	51
Đề 7: ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	61
Đề 8: THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	72
Đề 9: THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	83
Đề 10: Sở Lào Cai - Lần 1 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	95
Đề 11: ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ THÁI NGUYÊN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	103
Đề 12: ĐỀ TT LẦN 2 - SỞ NINH BÌNH — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	115
Đề 13: ĐỀ TT CHUYÊN QUANG TRUNG - BÌNH PHƯỚC — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	125
Đề 14: ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HÀ NỘI — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	135
Đề 15: ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	145
Đề 1: TỔNG HỢP TRẢ LỜI NGẮN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	155
Đề 1: TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM ABCD VÀ ĐÚNG SAI — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	223

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ KSCL-CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Attitude is a little thing that makes a big difference."



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang là

☐ A $x = -1$.

☐ B $y = -2$.

☐ C $x = 1$.

☒ D $y = 2$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x \left(2 - \frac{3}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 2.$$

Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án ☒ D. □

CÂU 2. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Tính u_3 .

☒ A $u_3 = 18$.

☐ B $u_3 = 54$.

☐ C $u_3 = -18$.

☐ D $u_3 = -54$.

Lời giải.

Ta có $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot (-3)^2 = 18$.

Chọn đáp án ☒ A. □

CÂU 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số học sinh	10	15	22	26	20	7

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

☐ A 12.

☒ B 14.

☐ C 15.

☐ D 13.

Lời giải.

Giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là $c_1 = 5, c_2 = 15, c_3 = 25, c_4 = 35, c_5 = 45, c_6 = 55$.

Tổng số học sinh là $n = 10 + 15 + 22 + 26 + 20 + 7 = 100$.

Số trung bình là

$$\bar{x} = \frac{10 \cdot 5 + 15 \cdot 15 + 22 \cdot 25 + 26 \cdot 35 + 20 \cdot 45 + 7 \cdot 55}{100} = 30,2.$$

Phương sai là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{100} [10(5 - 30,2)^2 + 15(15 - 30,2)^2 \\ &\quad + 22(25 - 30,2)^2 + 26(35 - 30,2)^2 + 20(45 - 30,2)^2 + 7(55 - 30,2)^2] \\ &= 196,96 \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{196,96} \approx 14$.

Chọn đáp án ☒ B. □

CÂU 4. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ là

A $\left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; \frac{2\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{5\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C $\left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi; \frac{2\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D $\left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải.

Ta có

$$\sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 5. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = a, OB = 2a, OC = 3a$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (OAC) .

A $a.$

B $a\sqrt{6}.$

C $3a.$

D $2a.$

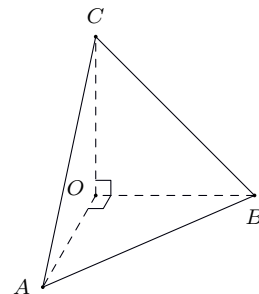
Lời giải.

Vì OA, OB, OC đôi một vuông góc nên $OB \perp OA$ và $OB \perp OC$.

Suy ra $OB \perp (OAC)$.

Do đó, khoảng cách từ B đến mặt phẳng (OAC) chính là độ dài đoạn thẳng OB .

Vậy khoảng cách cần tìm là $2a$.



Chọn đáp án **D**.....

CÂU 6. Tính thể tích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy $2a$ và độ dài đường cao a .

A $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}.$

B $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}.$

C $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}.$

D $a^3\sqrt{3}.$

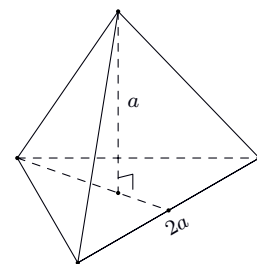
Lời giải.

Diện tích đáy là diện tích tam giác đều cạnh $2a$ là

$$S = \frac{(2a)^2\sqrt{3}}{4} = \frac{4a^2\sqrt{3}}{4} = a^2\sqrt{3}.$$

Thể tích khối chóp là

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot a^2\sqrt{3} \cdot a = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}.$$



Chọn đáp án **A**.....

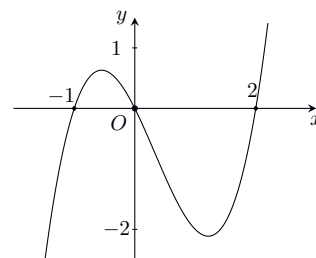
CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đạo hàm $f'(x)$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $-1, 0, 2$ như hình bên. Hỏi hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A $(-\infty; -1).$

B $(1; +\infty).$

C $(0; 2).$

D $(-1; 0).$



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta thấy

☑ $f'(x) > 0$ trên khoảng $(-1; 0)$ và $(2; +\infty).$

☑ $f'(x) < 0$ trên khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 2).$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng mà $f'(x) > 0$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 8. Tính đạo hàm của hàm số $y = e^x + \log x$.

(A) $y' = e^x - \frac{1}{x \ln 10}$.

(B) $y' = e^x + \frac{1}{x}$.

(C) $y' = e^x + \frac{1}{x \ln 10}$.

(D) $y' = e^x - \frac{1}{x}$.

Lời giải.

Ta có $y = e^x + \log x$ suy ra $y' = e^x + \frac{1}{x \ln 10}$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số bằng

(A) -2 .

(B) 0 .

(C) -3 .

(D) 1 .

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và giá trị cực đại là $y_{CD} = 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 10. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ 10 học sinh?

(A) A_{10}^3 .

(B) 10^3 .

(C) 3^{10} .

(D) C_{10}^3 .

Lời giải.

Số cách chọn 3 học sinh từ 10 học sinh là C_{10}^3 .

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 11. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[0; 10)$	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$	$[40; 50)$	$[50; 60)$
Số học sinh	10	15	22	26	20	17

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

(A) $32, 2$.

(B) $31, 4$.

(C) $33, 1$.

(D) $33, 2$.

Lời giải.

Tổng số học sinh $n = 10 + 15 + 22 + 26 + 20 + 17 = 110$.

Vị trí trung vị là $\frac{n}{2} = 55$ suy ra trung vị thuộc nhóm $[30; 40)$.

Vậy trung vị mẫu số liệu trên là

$$M_e = 30 + \frac{55 - 47}{26} \cdot 10 = 30 + \frac{8}{26} \cdot 10 = 30 + \frac{80}{26} \approx 33, 1.$$

Chọn đáp án **(C)** □

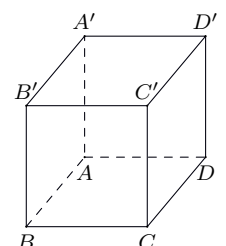
CÂU 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$.

(B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'}$.

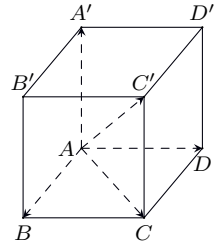
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD'}$.

(D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.



Lời giải.

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.



Chọn đáp án **D**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC , với $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = (-4; 5; -1)$, $\overrightarrow{AC} = (0; -1; -1)$.		X
b) Biết điểm $D(a; b; c)$ sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành, ta có $a + b + c = 9$.	X	
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -10$.		X
d) Gọi α là số đo góc A của tam giác ABC . Khi đó $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{7}$.		X

Lời giải.

a) **S** Ta có

☒ $\overrightarrow{AB} = (1 - 5; 6 - 1; 2 - 3) = (-4; 5; -1);$

☒ $\overrightarrow{AC} = (5 - 5; 0 - 1; 4 - 3) = (0; -1; 1).$

b) **D** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow (-4; 5; -1) = (5 - a; 0 - b; 4 - c) \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - a = -4 \Rightarrow a = 9 \\ -b = 5 \Rightarrow b = -5 \\ 4 - c = -1 \Rightarrow c = 5. \end{cases}$$

Khi đó $a + b + c = 9 + (-5) + 5 = 9$.

c) **S** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-4) \cdot 0 + 5 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = 0 - 5 - 1 = -6$.

d) **S** Ta có

☒ $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{42};$

☒ $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

Suy ra

$$\cos \alpha = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-6}{\sqrt{42} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{21}}{7}.$$

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d sai**.....

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = x - \ln x$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.	X	
b) Đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.	X	
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$.	X	
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$ bằng $\frac{1}{3} + \ln 3$.	X	

Lời giải.

a) **D** Điều kiện xác định $x > 0$.

Tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

b) **D** Ta có $f'(x) = (x - \ln x)' = 1 - \frac{1}{x}$.

c) **D** Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn điều kiện).
 Vậy phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$.

d) **D** Xét hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$.

Ta có $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$; $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} + \ln 3$; $f(2) = 2 - \ln 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{1}{3}; 2\right]$ bằng $\frac{1}{3} + \ln 3$.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d đúng** ☐

CÂU 15. Một xưởng mộc dùng gỗ sồi để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5 625 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày. Giả sử lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất một chiếc bàn là 1 đơn vị và lưu ý rằng trong mỗi ngày của chu kỳ sản xuất (thời gian giữa hai lần nhập nguyên liệu liên tiếp) thì lượng nguyên liệu lưu trữ trung bình mỗi ngày được tính bằng một nửa tổng lượng nguyên liệu tồn kho đầu kỳ và lượng nguyên liệu tồn kho cuối kỳ. Giả sử nguyên liệu được nhập về sau mỗi x ngày.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một chu kỳ sản xuất, xưởng mộc này nhập về $5x$ đơn vị nguyên liệu.	X	
b) Chi phí để lưu trữ nguyên liệu trong x ngày của một chu kỳ sản xuất là $50x^2$ USD.		X
c) Hàm chi phí trung bình mỗi ngày trong một chu kỳ sản xuất là $c(x) = 50x + \frac{5\,625}{x}$.		X
d) Để chi phí trung bình mỗi ngày là một chu kỳ sản xuất là ít nhất thì xưởng mộc nên nhập hàng sau mỗi 15 ngày và mỗi lần nhập về 75 đơn vị nguyên liệu.	X	

Lời giải.

a) **D** Mỗi ngày sản xuất 5 chiếc bàn, mỗi chiếc cần 1 đơn vị nguyên liệu.
 Vậy mỗi ngày tiêu thụ 5 đơn vị nguyên liệu.
 Chu kỳ sản xuất là x ngày, nên tổng số nguyên liệu cần nhập là $5x$ đơn vị.

b) **S** Lượng nguyên liệu tồn kho đầu kỳ là $5x$ (nhập về).
 Lượng tồn kho cuối kỳ là 0 (dùng hết sau x ngày).
 Lượng nguyên liệu lưu trữ trung bình mỗi ngày là $\frac{5x + 0}{2} = \frac{5x}{2}$.
 Chi phí lưu trữ mỗi ngày cho một đơn vị là 10 USD.
 Vậy chi phí lưu trữ trung bình mỗi ngày là $10 \cdot \frac{5x}{2} = 25x$ USD.
 Tổng chi phí lưu trữ trong x ngày là $25x \cdot x = 25x^2$ USD.

c) **S** Tổng chi phí cho một chu kỳ x ngày gồm chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ

$$C(x) = 5\,625 + 25x^2.$$

Chi phí trung bình mỗi ngày là $p(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{5\,625 + 25x^2}{x} = \frac{5\,625}{x} + 25x$.

d) **D** Để chi phí trung bình mỗi ngày thấp nhất, áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương

$$p(x) \geq 2\sqrt{25x \cdot \frac{5\,625}{x}} = 2\sqrt{25 \cdot 5\,625} = 750.$$

Đẳng thức xảy ra khi $25x = \frac{5\,625}{x} \Leftrightarrow x^2 = \frac{5\,625}{25} = 225 \Leftrightarrow x = 15$.

Vậy xưởng nên nhập hàng sau mỗi 15 ngày.

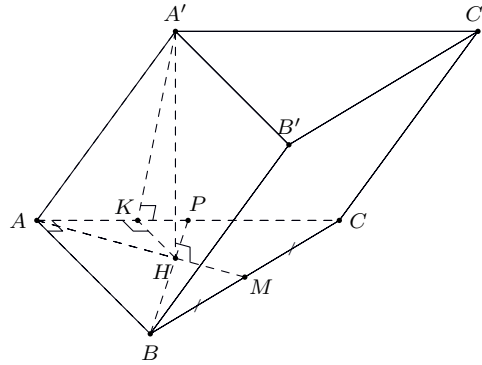
Lượng hàng nhập về mỗi lần là $5x = 5 \cdot 15 = 75$ đơn vị nguyên liệu.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c sai | d đúng** ☐

CÂU 16. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A , hình chiếu vuông góc H của A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết $AA' = BC = 2a$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài đường cao hình lăng trụ bằng $\frac{4a\sqrt{2}}{3}$.	X	
b) Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $4a^3\sqrt{2}$.		X
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC gấp ba lần khoảng cách từ H đến $(ACC'A')$.	X	
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC bằng $\frac{2a\sqrt{34}}{17}$.		X

Lời giải.



a) **Đ** Tam giác ABC vuông cân tại A , $BC = 2a \Rightarrow AB = AC = a\sqrt{2}$.

Trung tuyến $AM = \frac{1}{2}BC = a$.

Trọng tâm H thuộc AM và $AH = \frac{2}{3}AM = \frac{2a}{3}$.

Tam giác $A'HA$ vuông tại H có đường cao lăng trụ là $A'H$ là

$$A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{2a}{3}\right)^2} = \frac{4a\sqrt{2}}{3}.$$

b) **S** Diện tích đáy $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} = a^2$.

Thể tích $V = S_{ABC} \cdot A'H = a^2 \cdot \frac{4a\sqrt{2}}{3} = \frac{4a^3\sqrt{2}}{3}$.

c) **Đ** Gọi $P = BH \cap AC$ suy ra P là trung điểm AC . Khi đó

$$\frac{d(B, (ACC'A'))}{d(H, (ACC'A'))} = \frac{BP}{HP} = 3.$$

d) **S** Tính $d(BB', AC) = d(B, (ACC'A'))$.

Ta có

$$\checkmark V_{B.ACC'A'} = \frac{1}{3}d(B, (ACC'A')) \cdot S_{ACC'A'};$$

$$\checkmark V_{B.ACC'A'} = 2V_{A'.ABC};$$

$$\checkmark V_{A'.ABC} = \frac{1}{3}A'H \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4a\sqrt{2}}{3} \cdot a^2 = \frac{4a^3\sqrt{2}}{9}.$$

K là chân đường cao hạ từ H xuống AC .

Trong $\triangle ABC$ vuông cân tại A có H trọng tâm.

K nằm trên AC và $HK \parallel AB$ suy ra $HK = \frac{1}{3}AB = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Đường cao của hình bình hành $ACC'A'$ ứng với cạnh AC là đoạn $A'K$.

$$A'K = \sqrt{A'H^2 + HK^2} = \sqrt{\frac{32a^2}{9} + \frac{2a^2}{9}} = \sqrt{\frac{34a^2}{9}} = \frac{a\sqrt{34}}{3}.$$

$$S_{ACC'A'} = AC \cdot A'K = a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{34}}{3} = \frac{2a^2\sqrt{17}}{3}.$$

Suy ra

$$d(B, (ACC'A')) = \frac{3V_{B.ACC'A'}}{S_{ACC'A'}} = \frac{3 \cdot \frac{2 \cdot 4a^3\sqrt{2}}{9}}{\frac{2a^2\sqrt{17}}{3}} = \frac{4a\sqrt{2}}{\sqrt{17}} = \frac{4a\sqrt{34}}{17}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 1. Trên các mặt phẳng (BCD) , (CDA) , (DAB) , (ABC) lần lượt lấy các điểm A_1, B_1, C_1, D_1 sao cho các đường thẳng $A_1B_1, B_1C_1, C_1D_1, D_1A_1$ lần lượt vuông góc với các mặt phẳng (BCD) , (CDA) , (DAB) , (ABC) . Biết thể tích khối tứ diện $A_1B_1C_1D_1$ bằng $\frac{a}{b}\sqrt{2}$ với a, b là các số nguyên dương và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án:

1	6	3
---	---	---

Lời giải.

Gọi O là trọng tâm của tứ diện đều $ABCD$.

Theo giả thiết, ta có $OA \perp (BCD)$.

Nên $OA \parallel A_1B_1 \Rightarrow \overrightarrow{A_1B_1} = k_1 \overrightarrow{OA}$.

$$\text{Tương tự } \begin{cases} \overrightarrow{B_1C_1} = k_2 \overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{C_1D_1} = k_3 \overrightarrow{OC} \\ \overrightarrow{D_1A_1} = k_4 \overrightarrow{OD} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{C_1D_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \vec{0} \Leftrightarrow k_1 \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC} + k_4 \overrightarrow{OD} = \vec{0}.$$

Vì O là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ nên suy ra $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

$$\text{Hay } k_1 \overrightarrow{OA} + k_1 \overrightarrow{OB} + k_1 \overrightarrow{OC} + k_1 \overrightarrow{OD} = \vec{0} \Rightarrow (k_1 - k_2) \overrightarrow{OB} + (k_1 - k_3) \overrightarrow{OC} + (k_1 - k_4) \overrightarrow{OD} = \vec{0} \quad (*).$$

Do các vectơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{OD}$ không đồng phẳng nên $(*) \Leftrightarrow k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A(1; 1; 1), B(1; -1; -1), C(-1; 1; -1)$

và $D(-1; -1; 1)$.

Khi đó $AB = BC = CD = DA = AC = BD = 2\sqrt{2}$.

Vì tứ diện $ABCD$ có cạnh bằng 1 nên 1 đơn vị trên trục bằng $2\sqrt{2}$ đơn vị độ dài.

Ta có

☑ $(BCD): x + y + z + 1 = 0;$

☑ $(CDA): x - y - z + 1 = 0;$

☑ $(DAB): -x + y - z + 1 = 0;$

☑ $(ABC): -x - y + z + 1 = 0.$

Gọi $A_1(x; y; z)$.

Vì $\overrightarrow{A_1B_1} = k \overrightarrow{OA} \Rightarrow B_1(x + k; y + k; z + k)$.

Tương tự $C_1(x + 2k; y; z)$ và $D_1(x + k; y + k; z - k)$.

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ x + k - (y + k) - (z + k) + 1 = 0 \\ -(x + 2k) + y - k + 1 = 0 \\ -(x + k) - (y + k) + z - k + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = 0 \\ k = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{A_1B_1} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right), \overrightarrow{B_1C_1} = \left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right) \text{ và } \overrightarrow{C_1D_1} = \left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right).$$

Thể tích khối tứ diện $A_1B_1C_1D_1$ trong hệ tọa độ đã chọn

$$V' = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{A_1C_1}] \cdot \overrightarrow{A_1D_1} \right| = \frac{1}{6} \left[0 \cdot \frac{2}{3} + \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} + \left(-\frac{8}{9}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \right] = \frac{1}{6} \cdot \frac{32}{27} = \frac{16}{81}.$$

$$\text{Tỉ lệ độ dài là } L = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$\text{Thể tích thật } V = V' \cdot L^3 = \frac{16}{81} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{81\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{162}.$$

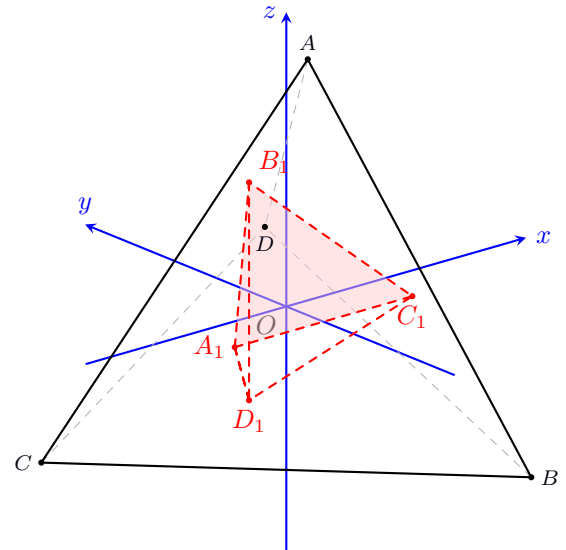
$$\text{Ta có } V = \frac{a}{b}\sqrt{2} = \frac{1}{162}\sqrt{2} \Rightarrow a = 1, b = 162.$$

$$\text{Vậy } a + b = 1 + 162 = 163.$$

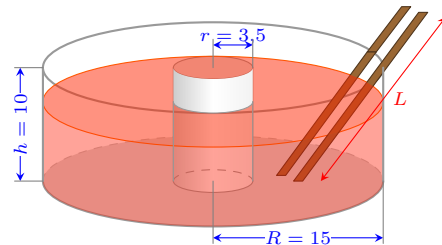
Đáp án:

163

 □



CÂU 18. Anh A mở một nhà hàng lẩu. Anh đã trang bị cho mỗi bàn ăn một nồi lẩu có dạng hình trụ dọc, bán kính đáy nồi (ngoài) là $R = 15$ cm, bán kính trụ giữa (trong) là $r = 3,5$ cm, chiều cao nồi là $h = 10$ cm. Để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, anh A cần xác định chiều dài tối thiểu của chiếc đũa sao cho dù đầu đũa có bị trượt vào vị trí nào trong nồi, phần đầu đũa thừa ra ngoài miệng nồi vẫn phải lớn hơn 5 cm. Tính L (làm tròn kết quả đến phần mười).



Đáp án:

3	5	,	8
---	---	---	---

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của chiếc đũa lên mặt đáy nồi là một dây cung của đường tròn bán kính R . Độ dài của dây cung này lớn nhất khi nó tiếp xúc với đường tròn đáy nhỏ bán kính r và được tính bằng

$$l = 2\sqrt{R^2 - r^2} = 2\sqrt{15^2 - 3,5^2} = 2\sqrt{212,75} \text{ (cm)}.$$

Đường chéo lớn nhất của phần không gian chứa đũa trong nồi là cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là l và chiều cao h .

$$L_{\text{trong}} = \sqrt{l^2 + h^2} = \sqrt{(2\sqrt{212,75})^2 + 10^2} = \sqrt{951} \text{ (cm)}.$$

Để phần thừa lớn hơn 5 cm thì $L > L_{\text{trong}} + 5 = \sqrt{951} + 5 \approx 35,8$ cm.

Đáp án:

35,8

 □

CÂU 19. Mèo Táo có mở một cửa hàng sách và đang cần tuyển nhân viên trông coi cửa hàng. Để tuyển nhân viên đòi hỏi có khả năng tư duy và suy luận tốt; Táo đưa ra thử thách như sau: Bộ truyện tranh thám tử Kenichi gồm 44 tập đang được sắp xếp từ 1 tới 44 trên giá (giả sử đang tính từ trái qua phải và tất cả cuốn truyện được sắp xếp cùng chiều). Yêu cầu hãy thực hiện việc sắp xếp các tập truyện theo trình tự ngược lại từ 44 tới 1 theo quy tắc: đổi chỗ 2 tập truyện đang xếp liên tiếp sẽ bị tính 1 điểm; đổi chỗ 2 tập truyện mà ở giữa chúng có 3 tập khác thì không bị tính điểm. Bạn An muốn ứng tuyển vào nhân viên cửa hàng. Hỏi điểm số của An nhỏ nhất là bao nhiêu điểm để thực hiện được thử thách trên.

Đáp án:

2	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Một tập truyện j ở “vị trí tốt” nếu nó ở vị trí thứ i thỏa mãn $(i + j)$ chia 4 dư 1. Ta có

- ☑ Cách đổi 0 điểm không làm thay đổi số tập ở “vị trí tốt”.
- ☑ Cách đổi 1 điểm thì làm tăng nhiều nhất 2 tập ở “vị trí tốt”.

Ban đầu không có tập nào ở “vị trí tốt” để xếp được 44 tập ở “vị trí tốt”.

Yêu cầu bài toán cần thực hiện ít nhất 22 cách đổi “1 điểm”.

Ta thực hiện các bước đổi sau

- ☑ Bước 1 đến 21 đổi i với $i + 1$ với $i \in \{2; 4; 6; \dots; 42\}$ (bị tính 21 điểm).
- ☑ Sau 21 bước thì tất các tập ngoại trừ tập 1 và 44 đều ở “vị trí tốt”.
- ☑ Bước 22 ta đổi tập 1 và tập đang ở vị trí 5 (0 điểm).
- ☑ Đổi tập 44 và tập đang ở vị trí 40 (0 điểm), sau đó cứ đổi theo quy luật từ vị trí 40 về vị trí 36, từ vị trí 36 về vị trí 32, ... về vị trí 4.
- ☑ Sau đó đổi tập 44 ở vị trí 4 đổi với tập 1 ở vị trí 5 (1 điểm).

Lúc này các tập đã ở “vị trí tốt” và ở các vị trí 1, 5, ..., 41 chỉ có các tập 4, 8, ..., 44 ta có thể thực hiện các bước đổi 0 điểm để các tập này sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Vậy số điểm nhỏ nhất An thực hiện được là 22 điểm.

Đáp án:

22

 □

CÂU 20. Mặt cầu tâm I bán kính $R > 0$ là tập hợp tất cả các điểm trong không gian cách I một khoảng bằng R . Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên hệ trục là cm, một tổ kiến có bề mặt là một mặt cầu tâm là gốc tọa độ và bán kính $R = 6$ cm, ở điểm $A(20; 0; 0)$ có 10 miếng mồi và ở điểm $B(0; 20; 0)$ có 3 miếng mồi. Một con kiến trên bề mặt tổ, mỗi lần đi đến A hoặc B tha đúng một miếng mồi về tổ. Hỏi quãng đường ngắn nhất con kiến đó đi là bao nhiêu cm để con kiến tha hết 13 miếng mồi về tổ (làm tròn kết quả hàng đơn vị)?

Đáp án:

3	6	9	
---	---	---	--

Lời giải.

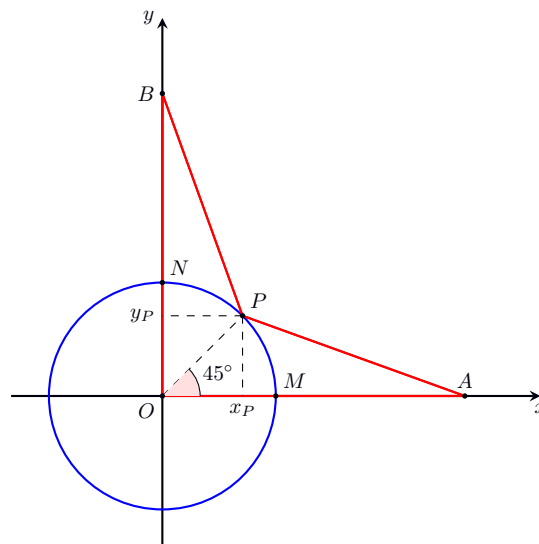
Để thấy, $A(20; 0; 0)$ và $B(0; 20; 0)$ đều thuộc mặt phẳng (Oxy) nên đường đi ngắn nhất từ một điểm trên mặt cầu đến A (hoặc B) nằm trong mặt phẳng (Oxy) .

Đưa bài toán về hệ tọa độ Oxy với đường tròn tâm O , bán kính 6 cm và $A(20; 0); B(0; 20)$.

Để tổng quãng đường ngắn nhất, con kiến phải xuất phát và trở về mặt tổ tại điểm trên mặt cầu gần A và B nhất, lần lượt là các điểm $M(6; 0)$ và $N(0; 6)$.

Giả sử, con kiến sẽ lần lượt lấy các miếng mồi ở A rồi đến các miếng mồi ở B .

Tuy nhiên, khi lấy miếng mồi thứ 10 ở A , con kiến sẽ về một điểm khác trên mặt tổ thay vì quay về M rồi đi theo đường cung tròn MN để đến N .



Tổng quãng đường sẽ ngắn nhất khi con kiến mang miếng mồi thứ 10 về tổ tại điểm chính giữa cung tròn MN là P , và từ đây đến B để lần lượt lấy 3 miếng mồi còn lại.

Khi đó

☑ Tổng quãng đường để lấy 10 miếng mồi ở A là $T_1 = MA \cdot 9 \cdot 2 + MA + PA$.

☑ Tổng quãng đường để lấy 3 miếng mồi ở B là $T_2 = PB + NB + NB \cdot 2 \cdot 2$.

Do đó $T_{\min} = T_1 + T_2 = 19MA + 5NB + PA + PB$.

Ta có $\begin{cases} x_P = 6 \cos 45^\circ = 3\sqrt{2} \\ y_P = 6 \sin 45^\circ = 3\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow P(3\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$.

Suy ra $PA = PB = \sqrt{(20 - 3\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2} - 0)^2} = 2\sqrt{109 - 30\sqrt{2}}$ và $MA = NB = \sqrt{(20 - 6)^2} = 14$.

Vậy $T_{\min} = 19 \cdot 14 + 5 \cdot 14 + 2\sqrt{109 - 30\sqrt{2}} + 2\sqrt{109 - 30\sqrt{2}} \approx 369$ cm.

Đáp án: 369 □

CÂU 21. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^3(\sqrt{x^2 - 4} + x)}{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án: 3

Lời giải.

Xét $y = \frac{x^3(\sqrt{x^2 - 4} + x)}{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}$.

Điều kiện xác định $\begin{cases} x^2 - 4 \geq 0 \\ 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty) \\ x \notin \left\{1; -2; -\frac{1}{2}\right\} \end{cases}$.

Tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; -2) \cup [2; +\infty)$.

Xét $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^3(\sqrt{x^2 - 4} + x)}{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2} = -\infty$ suy ra $x = -2$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Xét $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3}{(-2x)(2x^3)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ suy ra $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow -\infty$.

Xét $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3(\sqrt{x^2 - 4} + x)}{x(2x^3 + 3x^2 - 3x - 2)} = 1 \Rightarrow a = 1$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3(\sqrt{x^2 - 4} + x)}{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2} - x \right] = -\frac{3}{2}$.

Vậy $y = x - 1,5$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$.

Từ đó ta có

☑ Tiệm cận đứng $x = -2$;

☑ Tiệm cận ngang $y = 0$ (khi $x \rightarrow -\infty$);

☑ Tiệm cận xiên $y = x - 1,5$ (khi $x \rightarrow +\infty$).

Vậy tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Đáp án: 3 □

CÂU 22. Một trang trại dự định dành 100 ha đất để trồng ba loại cây: cao su, cà phê và hồ tiêu. Lợi nhuận hàng năm ước tính của cao su là 40 triệu đồng/ha, cà phê là 60 triệu đồng/ha và hồ tiêu là 80 triệu đồng/ha. Do các yêu cầu về quy hoạch và nguồn nước, diện tích trồng các loại cây phải tuân thủ các điều kiện sau:

- 1) Tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không được vượt quá diện tích trồng cao su.
- 2) Diện tích trồng hồ tiêu không được vượt quá 20 ha.
- 3) Diện tích trồng cà phê không được vượt quá 3 lần diện tích trồng hồ tiêu.

Tổng lợi nhuận thu được hàng năm của trang trại đó lớn nhất là bao nhiêu tỷ đồng?

Đáp án:

5	,	4
---	---	---

Lời giải.

Gọi x, y, z lần lượt là diện tích đất trồng cao su, cà phê và hồ tiêu (đơn vị: ha).

Điều kiện $x, y, z \geq 0$.

Tổng diện tích đất là 100 ha nên ta có phương trình $x + y + z = 100 \Rightarrow x = 100 - (y + z)$.

Các điều kiện ràng buộc khác theo đề bài gồm

- ☑ Tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không được vượt quá diện tích trồng cao su

$$\begin{aligned} y + z \leq x &\Leftrightarrow y + z \leq 100 - (y + z) \\ &\Leftrightarrow 2(y + z) \leq 100 \\ &\Leftrightarrow y + z \leq 50. \end{aligned}$$

- ☑ Diện tích trồng hồ tiêu không được vượt quá 20 ha suy ra $z \leq 20$.

- ☑ Diện tích trồng cà phê không được vượt quá 3 lần diện tích trồng hồ tiêu suy ra $y \leq 3z$.

Hàm mục tiêu lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)

$$L = 40x + 60y + 80z.$$

Thay $x = 100 - y - z$ vào hàm mục tiêu, ta được

$$L = 40(100 - y - z) + 60y + 80z = 4000 - 40y - 40z + 60y + 80z = 20y + 40z + 4000.$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $F(y, z) = 20y + 40z$ với các điều kiện

$$\begin{cases} y \geq 0, z \geq 0 \\ y + z \leq 50 \\ z \leq 20 \\ y \leq 3z. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác $OABC$ như hình vẽ.

Các đỉnh của miền nghiệm tứ giác $OABC$ gồm

- ☑ Giao điểm của $y = 0$ và $z = 0$ là gốc tọa độ $O(0; 0)$ suy ra $F = 0$.

- ☑ Giao điểm của $z = 20$ và $y = 0$ là điểm $C(20; 0)$ suy ra $F = 20 \cdot 0 + 40 \cdot 20 = 800$.

- ☑ Giao điểm của $z = 20$ và $y + z = 50$ là điểm B có tọa độ thỏa

$$\begin{cases} z = 20 \\ y + 20 = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 20 \\ y = 30. \end{cases}$$

Vậy $B(20; 30)$ suy ra

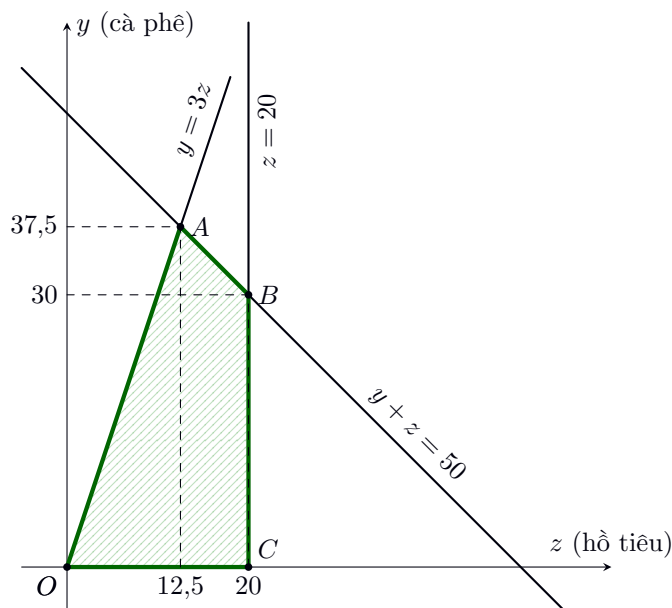
$$F = 20 \cdot 30 + 40 \cdot 20 = 600 + 800 = 1400.$$

- ☑ Giao điểm của $y = 3z$ và $y + z = 50$ là điểm A có tọa độ thỏa

$$\begin{cases} y = 3z \\ 3z + z = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 12,5 \\ y = 37,5. \end{cases}$$

Vậy $A(12,5; 37,5)$ suy ra

$$F = 20 \cdot 37,5 + 40 \cdot 12,5 = 750 + 500 = 1250.$$



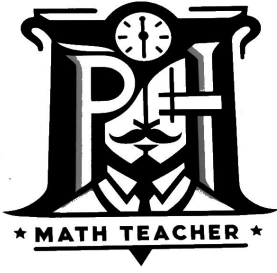
So sánh các giá trị F , ta thấy giá trị lớn nhất là $F_{\max} = 1\,400$ tại điểm $B(20; 30)$.

Khi đó, lợi nhuận lớn nhất của trang trại là

$$L_{\max} = 1\,400 + 4\,000 = 5\,400 \text{ (triệu đồng)} = 5,4 \text{ (tỷ đồng)}.$$

Đáp án: 5,4 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ĐỀ CỤM TRƯỜNG THPT-SỞ HẢI PHÒNG — ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Do what you can, with what you have, where you are."



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(-12; 10; -2)$, $B(-4; 6; 9)$ và $E(6; -6; 4)$. Để tứ giác $ABEF$ là hình bình hành thì tọa độ điểm F là

- ☐ A $(-14; 10; -15)$. ☐ B $(-10; 10; 11)$. ☐ C $(-22; 22; 3)$. ☒ D $(-2; -2; -7)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-4 - (-12); 6 - 10; 9 - (-2)) = (8; -4; 11)$.

Gọi tọa độ điểm F là $(x; y; z)$. Khi đó $\overrightarrow{FE} = (6 - x; -6 - y; 4 - z)$.

Để tứ giác $ABEF$ là hình bình hành thì ta phải có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.

$$\begin{cases} 8 = 6 - x \\ -4 = -6 - y \\ 11 = 4 - z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 - 8 \\ y = -6 + 4 \\ z = 4 - 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \\ z = -7 \end{cases}$$

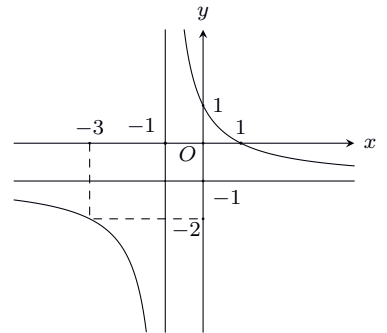
Vậy tọa độ điểm F là $(-2; -2; -7)$.

Chọn đáp án ☒ D. □

CÂU 2.

Hàm số có đồ thị như hình vẽ là

- ☐ A $y = \frac{-x}{x+1}$. ☐ B $y = \frac{-2x+1}{2x+1}$. ☐ C $y = \frac{-x+2}{x+1}$. ☒ D $y = \frac{-x+1}{x+1}$.



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, ta nhận thấy đồ thị hàm số nhận $x = -1$ và $y = -1$ làm hai đường tiệm cận. Đồng thời, đồ thị hàm số cắt trục Ox và Oy lần lượt tại $(1; 0)$ và $(0; 1)$ nên chỉ có hàm số $y = \frac{-x+1}{x+1}$ thỏa mãn.

Chọn đáp án ☒ D. □

CÂU 3. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_3 = 4$ và $u_4 = 8$. Công bội của cấp số nhân (U_n) là

- ☐ A $q = -4$. ☒ B $q = 2$. ☐ C $q = \frac{1}{2}$. ☐ D $q = 4$.

Lời giải.

Ta có $q = \frac{u_4}{u_3} = \frac{8}{4} = 2$.

Chọn đáp án ☒ B. □

CÂU 4. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0.5}(x-1) > 1$ là

- ☐ A $(-\infty; -\frac{3}{2})$. ☐ B $[1; \frac{3}{2})$. ☒ C $(1; \frac{3}{2})$. ☐ D $(\frac{3}{2}; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Ta có $\log_{0,5}(x - 1) > 1 \Leftrightarrow x - 1 < (0,5)^1 \Leftrightarrow x - 1 < 0,5 \Leftrightarrow x < 1 + 0,5 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}$

Kết hợp nghiệm vừa tìm được với điều kiện $x > 1$, ta có $\begin{cases} x > 1 \\ x < \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < \frac{3}{2}$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là khoảng $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 5.

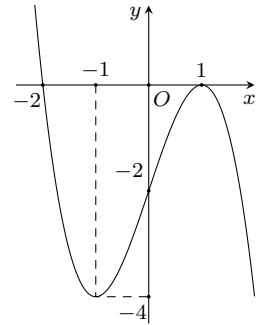
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại

A $x = -1$.

B $x = 0$.

C $x = -4$.

D $x = 1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ tại điểm $x = -1$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 6. Cho hình chóp $S \cdot ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = \frac{3a}{2}$, đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$.

A 30° .

B 90° .

C 120° .

D 60° .

Lời giải.

Gọi M là trung điểm BC .

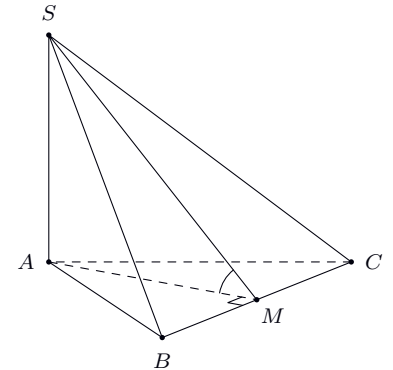
Vì tam giác ABC đều cạnh a nên $AM \perp BC$ (1) và $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lại có $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$, từ đó suy ra $SM \perp BC$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $[S, BC, A] = \widehat{SMA}$.

Tam giác SAM vuông tại A , nên

$$\tan \widehat{SMA} = \frac{SA}{AM} = \frac{\frac{3a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{SMA} = 60^\circ.$$



Chọn đáp án **D** □

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-
$f(x)$	-1	$+\infty$	2	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tổng số đường tiệm cận đứng và ngang là

A 2.

B 0.

C 1.

D 3.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

Lại có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = -1$.

Vậy đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tổng cộng 2 đường tiệm cận đứng và ngang.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 8. Hai khẩu pháo cao xạ cùng bắn độc lập với nhau vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của hai khẩu pháo cao xạ lần lượt là $\frac{1}{4}$ và $\frac{1}{3}$. Xác suất để mục tiêu bị bắn trúng đạn là

- A** $\frac{1}{2}$. **B** $\frac{7}{12}$. **C** $\frac{5}{12}$. **D** $\frac{1}{4}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố “Xạ thủ 1 bắn trúng mục tiêu”.

B là biến cố “Xạ thủ 2 bắn trúng mục tiêu”.

M là biến cố “Mục tiêu bị bắn trúng”.

Theo giả thiết ta có $P(A) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Lại có $P(B) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Ta có $\bar{M} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng là hai biến cố độc lập.

Do đó $P(\bar{M}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$.

Vậy $P(M) = 1 - P(\bar{M}) = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 9. Phương trình $\sin x = -1$ có nghiệm là

- A** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B** $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 10. Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thu nhập (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người	30	55	45	30	20

Thu nhập trung bình của người lao động của công ty là

- A** 10,5. **B** 11,75. **C** 12,5. **D** 11.

Lời giải.

Thu nhập (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người	30	55	45	30	20
Giá trị đại diện	6,5	9,5	12,5	15,5	18,5

Thu nhập trung bình của người lao động công ty là

$$\bar{x} = \frac{6,5 \cdot 30 + 9,5 \cdot 55 + 12,5 \cdot 45 + 15,5 \cdot 30 + 18,5 \cdot 20}{30 + 55 + 45 + 30 + 20} \approx 11,75.$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	0		3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 2		$\searrow$ -3	$\nearrow +\infty$

Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm

A $y = 0$.

B $x = -4$.

C $y = -4$.

D $x = 3$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, suy ra $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 3$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 1)$. Tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (3; 3; 0)$ là

A $C(2; 3; 1)$.

B $C(3; 3; 0)$.

C $C(-3; -3; -1)$.

D $C(4; 3; 1)$.

Lời giải.

Giả sử $C(x; y; z) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = (x - 1; y; z - 1)$.

$$\text{Do } \overrightarrow{AC} = (3; 3; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 3 \\ y = 3 \\ z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \\ z = 1. \end{cases}$$

Vậy $C(4; 3; 1)$.

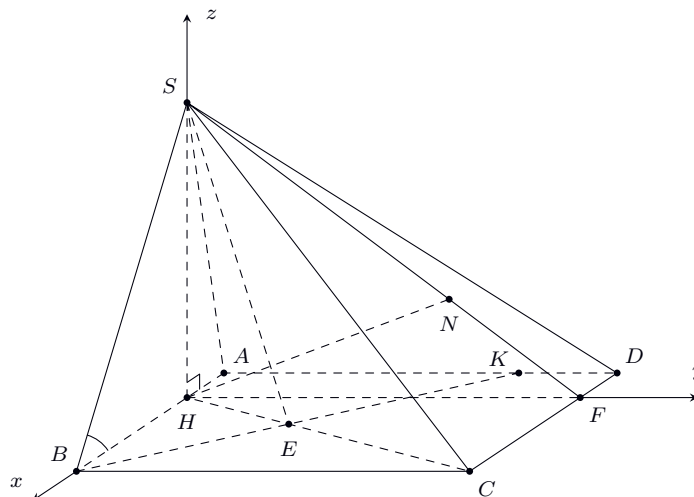
Chọn đáp án **D** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4. Lấy H, K lần lượt trên các cạnh AB, AD sao cho $BH = 3HA, AK = 3KD$. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ tại H lấy điểm S sao cho $\widehat{SBH} = 30^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{16\sqrt{3}}{3}$.		X
b) Khoảng cách giữa AB và SD bằng $\frac{4\sqrt{57}}{19}$.	X	
c) $SH = \sqrt{3}$.	X	
d) Gọi E là giao điểm của CH và BK , cosin của góc giữa hai đường thẳng SE và BC bằng $\frac{m}{n\sqrt{39}}$ với $m \in \mathbb{Z}; n \in \mathbb{N}^*; \frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Giá trị của $T = 2m - n = 31$.	X	

Lời giải.



a) **S** Ta có $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SH \cdot S_{ABCD}$.

$$S_{ABCD} = 4^2 = 16, HB = \frac{3}{4}AB = 3, \tan 30^\circ = \frac{SH}{HB} \Rightarrow SH = 3 \cdot \tan 30^\circ = \sqrt{3}.$$

$$\text{Suy ra } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 16 = \frac{16\sqrt{3}}{3} \text{ mà } V_{S.ABC} = \frac{1}{2}V_{S.ABCD} = \frac{8\sqrt{3}}{3}.$$

b) **D** Dựng $HF \perp CD$ tại F và $HN \perp SF$ tại N .

$$\text{Ta có } AB \parallel (SCD) \text{ nên } d(AB, SD) = d(AB, (SCD)) = d(H, (SCD)) = HN.$$

Xét tam giác SHF vuông tại H , ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{HS^2} + \frac{1}{HF^2} &= \frac{1}{HN^2} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{(\sqrt{3})^2} + \frac{1}{4^2} &= \frac{1}{HN^2} \\ \Rightarrow HN &= \frac{4\sqrt{57}}{19}. \end{aligned}$$

Vậy $d(AB, SD) = \frac{4\sqrt{57}}{19}$.

c) **D** Ta có $SH = \sqrt{3}$

d) **D** Đặt hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ.

Ta có $H(0; 0; 0)$, $S(0; 0; \sqrt{3})$, $B(3; 0; 0)$, $C(3; 4; 0)$, $K(-1; 3; 0)$.

Mà $E = CH \cap BK$ với $CH: \begin{cases} x = 3t \\ y = 4t \\ z = 0 \end{cases}$ và $BK: \begin{cases} x = 3 - 4t' \\ y = 3t' \\ z = 0 \end{cases}$ nên $\begin{cases} 3t = 3 - 4t' \\ 4t = 3t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{9}{25} \\ t' = \frac{12}{25} \end{cases}$.

Suy ra $E\left(\frac{27}{25}; \frac{36}{25}; 0\right)$.

Do đó $\overrightarrow{SE} = \left(\frac{27}{25}; \frac{36}{25}; -\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0; 4; 0)$.

Khi đó

$$\cos(SE, BC) = \left| \cos(\overrightarrow{SE}, \overrightarrow{BC}) \right| = \frac{|\overrightarrow{SE} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{SE}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\frac{144}{25}}{\frac{2\sqrt{39}}{5} \cdot 4} = \frac{18}{5\sqrt{39}}.$$

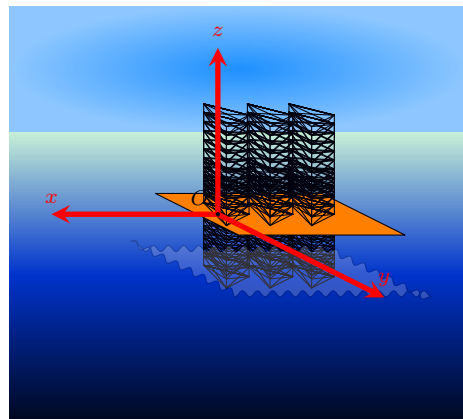
Suy ra $m = 18$, $n = 5$.

Vậy $T = 2m - n = 2 \cdot 18 - 5 = 31$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 14.

Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được gọi là mặt phẳng) với tia Ox hướng về phía nam, tia Oy hướng về phía đông, tia Oz hướng thẳng lên trời (tham khảo hình vẽ). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O có phạm vi theo dõi 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O 25 km về phía nam và 15 km về phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí $B(-20; 15; 0)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí C cách O một khoảng 15 km về phía nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.	X	
b) Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .	X	
c) Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng $3\sqrt{58}$ km.		X
d) Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .	X	

Lời giải.

a) **D** Gọi x (km), $x > 0$ là khoảng cách từ tàu cảnh sát biển cách radar O về phía đông.

Khi đó tọa độ của tàu cảnh sát biển là $C(15; x; 0)$. Ta có $OC = \sqrt{15^2 + x^2 + 0^2} = \sqrt{x^2 + 225}$.

Để radar phát hiện được tàu cảnh sát biển thì $OC \leq 30$ km.

Suy ra $\sqrt{x^2 + 225} \leq 30 \Leftrightarrow x^2 + 225 \leq 900 \Leftrightarrow x^2 \leq 675 \Leftrightarrow x \leq 15\sqrt{3}$ km.

Vậy tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O tối đa $15\sqrt{3}$ km.

- b) **D** Ta có $OB = \sqrt{(-20)^2 + 15^2 + 0^2} = 25 \text{ (km)} < 30 \text{ (km)}$ nên radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B .
- c) **S** Một chiếc tàu thám hiểm tại vị trí A ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách O một khoảng 25 km về phía nam và 15 km về phía tây nên ta có tọa độ tàu thám hiểm là điểm tọa độ điểm $A(25; -15; -10)$. Khi đó khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng

$$OA = \sqrt{25^2 + (-15)^2 + (-10)^2} = 5\sqrt{38} \text{ (km)}.$$

- d) **D** Ta thấy $OA = 5\sqrt{38} \text{ (km)} \approx 30,82 \text{ (km)}$, mà phạm vi theo dõi của radar là 30 km nên radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 15. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 9}{x - 5}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\frac{9}{5}$.	X	
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 9)$.		X
c) Có đúng một điểm trên đồ thị cách đều hai trục tọa độ.		X
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $y = 5$.		X

Lời giải.

- a) **D** Với $x = 0 \Rightarrow f(0) = -\frac{9}{5}$.
 Vậy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\frac{9}{5}$.
- b) **S** Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ suy ra hàm số đã cho không xác định $\forall x \in (1; 9)$.
- c) **S** Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số (điều kiện $x_0 \neq 5$)
 Vì điểm $M(x_0; y_0)$ trên đồ thị cách đều hai trục tọa độ nên $y_0 = \pm x_0$

Trường hợp 1.

$$\begin{aligned} y_0 = x_0 &\Leftrightarrow \frac{2x_0^2 - 5x_0 + 9}{x_0 - 5} = x_0 \\ &\Leftrightarrow 2x_0^2 - 5x_0 + 9 = x_0^2 - 5x_0 \\ &\Leftrightarrow x_0^2 + 9 = 0 \text{ (phương trình vô nghiệm).} \end{aligned}$$

Trường hợp 2.

$$\begin{aligned} y_0 = -x_0 &\Leftrightarrow \frac{2x_0^2 - 5x_0 + 9}{x_0 - 5} = -x_0 \\ &\Leftrightarrow 2x_0^2 - 5x_0 + 9 = -x_0^2 + 5x_0 \\ &\Leftrightarrow 3x_0^2 - 10x_0 + 9 = 0 \text{ (phương trình vô nghiệm).} \end{aligned}$$

Vậy không có điểm nào trên đồ thị cách đều hai trục tọa độ

- d) **S** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 5$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 16. Cho phương trình $\cos\left(4x - \frac{3\pi}{8}\right) = -1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = \frac{11\pi}{32}$ là một nghiệm của phương trình đã cho.	X	
b) Tất cả nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi 4 điểm trên đường tròn lượng giác.	X	
c) Tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình bằng $\frac{3\pi}{4}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Tổng các nghiệm trên khoảng $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{19\pi}{2}\right)$ của phương trình đã cho là $\frac{6\,061\pi}{32}$.		X

Lời giải.

a) **D** Thay $x = \frac{11\pi}{32}$ vào phương trình, ta được $\cos\left(4 \cdot \frac{11\pi}{32} - \frac{3\pi}{8}\right) = \cos(\pi) = -1$.

Vậy $x = \frac{11\pi}{32}$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

b) **D** Ta có

$$\begin{aligned}\cos\left(4x - \frac{3\pi}{8}\right) &= -1 \\ \Leftrightarrow 4x - \frac{3\pi}{8} &= \pi + k2\pi \\ \Leftrightarrow 4x &= \frac{11\pi}{8} + k2\pi \\ \Leftrightarrow x &= \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

Áp dụng công thức nghiệm $x = \alpha + \frac{k2\pi}{n}$ với n là số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.

$$\text{Ta có } x = \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} = \frac{11\pi}{32} + \frac{k2\pi}{4}.$$

Suy ra $n = 4$.

Vậy tất cả nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi 4 điểm trên đường tròn lượng giác.

c) **S** Xét $x = \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} > 0 \Leftrightarrow \frac{k\pi}{2} > -\frac{11\pi}{32} \Leftrightarrow k > -\frac{11}{16}$.

Mà $k \in \mathbb{Z}$, suy ra, nghiệm dương nhỏ nhất ứng với $k = 0$.

$$\text{Nghiệm dương nhỏ nhất là } \frac{11\pi}{32} + \frac{0 \cdot \pi}{2} = \frac{11\pi}{32}.$$

$$\text{Xét } x = \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} < 0 \Leftrightarrow \frac{k\pi}{2} < -\frac{11\pi}{32} \Leftrightarrow k < -\frac{11}{16}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$, suy ra, nghiệm âm lớn nhất ứng với $k = -1$.

$$\text{Nghiệm âm lớn nhất là } \frac{11\pi}{32} + \frac{(-1) \cdot \pi}{2} = -\frac{5\pi}{32}.$$

$$\text{Tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình bằng } \frac{11\pi}{32} - \frac{5\pi}{32} = \frac{3\pi}{16}.$$

d) **S** Do $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{19\pi}{2}\right)$, ta có

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{4} < x < \frac{19\pi}{2} &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} < \frac{19\pi}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{4} < \frac{11}{32} + \frac{k}{2} < \frac{19}{2} \\ &\Leftrightarrow -\frac{3}{32} < \frac{k}{2} < \frac{293}{32} \\ &\Leftrightarrow -\frac{3}{16} < k < \frac{293}{16}.\end{aligned}$$

Do $k \in \mathbb{Z}$, suy ra $k \in \{0; 1; 2; \dots; 17; 18\}$.

Thay các giá trị của k vào $x = \frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2}$ ta được tập hợp các nghiệm trên khoảng $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{19\pi}{2}\right)$, ta được

$$x \in \left\{ \frac{11\pi}{32}; \frac{11\pi}{32} + \frac{\pi}{2}; \frac{11\pi}{32} + \frac{2\pi}{2}; \dots; \frac{11\pi}{32} + \frac{17\pi}{2}; \frac{11\pi}{32} + \frac{18\pi}{2} \right\}.$$

$$\text{Vậy tổng các nghiệm } \sum_{k=0}^{18} \left(\frac{11\pi}{32} + \frac{k\pi}{2} \right) = \frac{2945\pi}{32}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

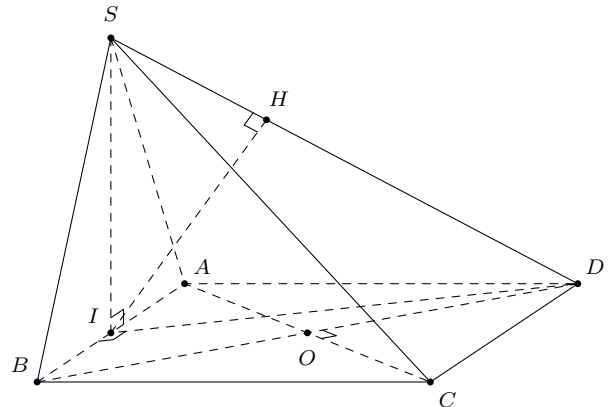
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh 1, góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ AB đến SC bằng $\frac{\sqrt{a}}{b}$ ($a; b \in \mathbb{Z}^*$) ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tổng $a + b$ bằng

Đáp án:

Lời giải.

Vì $\widehat{BAD} = 60^\circ$ nên $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh bằng 1.
Gọi I là trung điểm của AB .
 $\triangle ABD$ là tam giác đều nên $DI \perp AB$.
Vì tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên $SI \perp (ABCD)$.
Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ I đến SD .
 $\begin{cases} AB \perp SI \\ AB \perp DI \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SDI) \Rightarrow AB \perp IH$.
Mà $AB \parallel CD$ do đó $IH \perp CD$.
Lại có $IH \perp SD$ suy ra $IH \perp (SCD)$.
Ta có $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD)$.



Khi đó $d(AB, SC) = d(AB, (SCD)) = d(I, (SCD)) = IH$.

$$\text{Ta có } ID = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ và } SI = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \text{ suy ra } IH = \sqrt{\frac{SI^2 \cdot ID^2}{SI^2 + ID^2}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Suy ra $a = 3$ và $b = 4$.

Vậy $a + b = 7$.

Đáp án:

CÂU 18. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ (đơn vị: nghìn đồng) và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó thì giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng.

Đáp án:

Lời giải.

Gọi $h(x)$ là lợi nhuận của doanh nghiệp khi bán x sản phẩm với mức thuế t .

Ta có $h(x) = f(x) - g(x) - tx = (2006x - x^2) - (x^2 + 1438x - 1209) - tx$.

Suy ra $h(x) = -2x^2 + (568 - t)x + 1209$, ta có $h'(x) = -4x + (568 - t) \Rightarrow h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{568 - t}{4}$.

Vì $h(x)$ là hàm bậc hai có $a < 0$ nên suy ra $\max h(x) = \pi \left(\frac{568 - t}{4} \right)$.

Số tiền thuế nhà nước thu được để doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất là $T(t)$:

$$T(t) = tx = t \left(\frac{568 - t}{4} \right) = \frac{1}{4}t(568 - t) \leq \frac{1}{4} \left(\frac{t + 568 - t}{2} \right)^2 = 20164.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $t = 568 - t \Leftrightarrow t = 284$ (thỏa mãn điều kiện $0 < t < 320$).

Suy ra, $\max T(t) = 20164$ khi $t = 284$.

Vậy giá trị của thuế phụ thu cần tìm là $t = 284$ (nghìn đồng).

Đáp án:

CÂU 19. Trong năm đầu tiên đi làm, anh Huy nhận được lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh Huy lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Kể từ năm thứ 2 mỗi khi lĩnh lương anh Huy đều cắt đi phần tăng lương so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Hỏi tính từ khi đi làm sau ít nhất bao nhiêu năm thì anh Huy mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh Huy được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?

Đáp án:

Lời giải.

Số tiền mà anh Huy phải trả để mua xe ô tô là $500 \cdot 0,68 = 340$ (triệu đồng).

Tổng tiền lương năm đầu tiên anh Huy nhận được là $T_1 = 10 \cdot 12 = 120$ (triệu đồng).

Số tiền tiết kiệm được của anh Huy sau năm thứ hai là $T_2 = 120 \cdot 1,02 - 120 = 120 \cdot 0,12$ (triệu đồng).

Số tiền tiết kiệm được của anh Huy sau năm thứ ba là $T_3 = 120 \cdot 1,12^2 - 120 \cdot 1,12 = 120 \cdot 1,12 \cdot 0,12$ (triệu đồng).

Số tiền tiết kiệm được của anh Huy sau năm thứ n là $T_n = 120 \cdot 1,12^{n-2} \cdot 0,12$ (triệu đồng).

Tổng số tiền tiết kiệm của anh Huy sau n năm là

$$\begin{aligned} T &= T_2 + T_3 + \dots + T_n \\ &= 120 \cdot 0,12 (1 + 1,12 + 1,12^2 + \dots + 1,12^{n-2}) \\ &= 120 \cdot 0,12 \cdot \frac{1,12^{n-1} - 1}{1,12 - 1} \\ &= 120 \cdot (1,12^{n-1} - 1) \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

Để anh Huy đủ tiền mua xe thì

$$T \geq 340 \Leftrightarrow 120 \cdot (1,12^{n-1} - 1) \geq 340 \Leftrightarrow n - 1 \geq \log_{1,12} \left(\frac{23}{6} \right) \Leftrightarrow n \geq 12,8.$$

Vậy tính từ khi đi làm, phải ít nhất 13 năm thì anh Huy mới đủ tiền mua ô tô.

Đáp án: **13** □

CÂU 20. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc 20 (m) và về phía Tây 10 (m), đồng thời cách mặt đất 0,7 (m). chiếc flycam thứ hai cách điểm xuất phát về phía Nam 30 (m) và về phía Đông 25 (m), đồng thời cách mặt đất 1 (m). Trên mặt đất người ta xác định một vị trí sao cho tổng khoảng cách từ đó đến hai chiếc flycam ngắn nhất. Khoảng cách (m) từ điểm xuất phát đến vị trí vừa xác định được bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: **4, 4, 5**

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 (m).

$O(0; 0; 0)$ là điểm xuất phát.

Trục Ox là hướng Bắc.

Trục Oy là hướng Tây.

Trục Oz hướng lên trên.

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) .

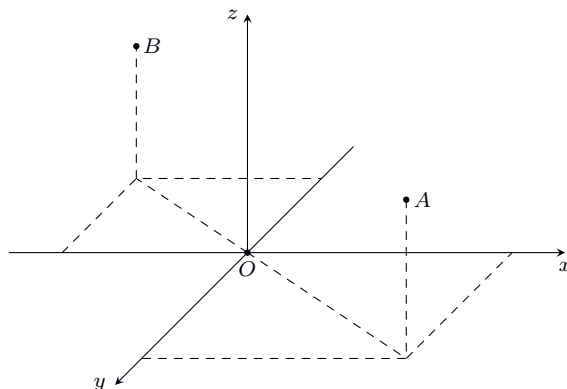
Theo giả thiết, sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất có tọa độ là $A(20; 10; 0,7)$, chiếc flycam thứ hai có tọa độ là $B(-30; -25; 1)$.

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) .

Ta có $A'(20; 10; -0,7)$.

Gọi C là điểm trên mặt đất thì $C(x; y; 0)$.

Khi đó, ta có $CA + CB = CA' + CB \geq A'B$.



Dấu “=” xảy ra khi A', C, B thẳng hàng.

Mặt khác $\overrightarrow{A'C} = (x - 20; y - 10; 0,7)$; $\overrightarrow{A'B} = (-50; -35; 1,7)$.

Điều kiện để 3 điểm A', C, B thẳng hàng là tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\overrightarrow{A'C} = k\overrightarrow{A'B} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 20 = -50k \\ y - 10 = -35k \\ 0,7 = 1,7k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{7}{17} \\ x = -\frac{10}{17} \\ y = -\frac{75}{17} \end{cases}$$

Suy ra $C\left(-\frac{10}{17}; -\frac{75}{17}; 0\right)$ là vị trí trên mặt đất có tổng khoảng cách từ đó đến hai chiếc flycam ngắn nhất.

Khi đó khoảng cách từ điểm xuất phát O đến C là $OC = \sqrt{\left(-\frac{10}{17}\right)^2 + \left(-\frac{75}{17}\right)^2 + 0^2} \approx 4,45$ (m).

Đáp án: **4, 45** □

CÂU 21. Một đa giác đều có 20 đỉnh, tất cả các cạnh của đa giác sơn màu xanh và tất cả các đường chéo của đa giác đó sơn màu đỏ. Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có ba đỉnh là các đỉnh của đa giác đều trên. Người ta chọn ngẫu nhiên từ X một tam giác. Xác suất để chọn được tam giác có ba cạnh cùng màu là $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng

Đáp án: **9, 7**

Lời giải.

Ta có $n(X) = C_{20}^3 = 1140$.

Dễ thấy không thể có tam giác nào có 3 cạnh đều là cạnh của đa giác đều ban đầu.

Gọi A_k là biến cố “tam giác được chọn có k cạnh màu xanh”.

- ☑ Trường hợp 1: tam giác có 2 cạnh màu xanh.
Để được tam giác như thế thì 2 cạnh màu xanh là 2 cạnh của đa giác, khi đó ta cần chọn 3 đỉnh liên tiếp của đa giác.
Do đó $n(A_2) = 20$.
- ☑ Trường hợp 2: tam giác có 1 cạnh màu xanh.
Để được tam giác như thế thì ta cần chọn 2 đỉnh liên tiếp của đa giác, đỉnh còn lại của tam giác không kề với 2 đỉnh kia.
Chọn 2 đỉnh liên tiếp, có 20 cách chọn.
Chọn đỉnh còn lại, bỏ 2 đỉnh đã chọn và 2 đỉnh kề với 2 đỉnh đó, có 16 cách chọn.
Do đó $n(A_1) = 20 \cdot 16 = 320$.
Suy ra $n(A_0) = 1140 - 20 - 320 = 800$.
Xác suất cần tìm là $P(A_0) = \frac{800}{1140} = \frac{40}{57}$ hay $a = 40, b = 57$.

Vậy $a + b = 40 + 57 = 97$.

Đáp án: 97 □

CÂU 22. Nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O có công suất truyền âm không đổi. Mức cường độ âm tại điểm M cách điểm O một khoảng R được tính bởi công thức $L_M = \log \frac{k}{R^2}$ (Ben) với k là hằng số. Biết điểm O thuộc đoạn thẳng AB và mức cường độ âm tại A và B lần lượt là $L_A = 5$ (Ben) và $L_B = 7$ (Ben). Tính mức cường độ âm (Ben) tại trung điểm AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: 5 , 6 9

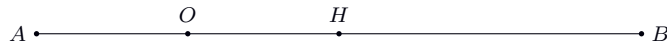
Lời giải.

Gọi H là trung điểm AB . Ta có

$$L_A = \log \frac{k}{OA^2} = 5 \Leftrightarrow OA^2 = \frac{k}{10^5}.$$

$$L_B = \log \frac{k}{OB^2} = 7 \Leftrightarrow OB^2 = \frac{k}{10^7}. \text{ Ta có}$$

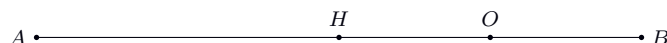
- ☑ **Trường hợp 1.** Điểm O nằm gần điểm A , ta có $OH = \frac{OB - OA}{2}$.



Ta có

$$\begin{aligned} L_H &= \log \frac{k}{OH^2} \\ &= \log \frac{4k}{OB^2 - 2OA \cdot OB + OA^2} \\ &= \log \frac{4k}{\frac{k}{10^7} - 2 \cdot \frac{k}{10^6} + \frac{k}{10^5}} \\ &= \log \frac{4}{\frac{1}{10^7} - 2 \cdot \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^5}} \\ &\approx 5,69 \end{aligned}$$

- ☑ **Trường hợp 2.** Điểm O nằm gần điểm B , ta có $OH = \frac{OA - OB}{2}$.



Ta có

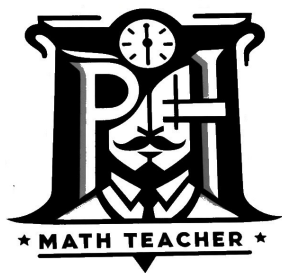
$$\begin{aligned} L_H &= \log \frac{k}{OH^2} \\ &= \log \frac{4k}{OA^2 - 2OA \cdot OB + OB^2} \\ &= \log \frac{4k}{\frac{k}{10^5} - 2 \cdot \frac{k}{10^6} + \frac{k}{10^7}} \end{aligned}$$

$$= \log \frac{4}{\frac{1}{10^5} - 2 \cdot \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^7}}$$

$$\approx 5,69$$

Đáp án: 5,69

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ KSCL - THPT ĐỒNG HỖ - THÁI NGUYÊN — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Nothing will work unless you do."



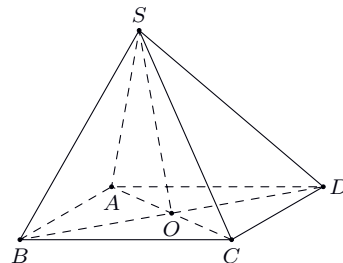
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ A $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{SO}$. ☐ B $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$.
- ☒ C $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$. ☐ D $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.

Lời giải.

Trong tam giác SAC ta có $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$.
 Trong tam giác SBD ta có $\vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$.
 Vậy $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$.



Chọn đáp án ☒ C ☐

CÂU 2. Cho hàm số $y = \frac{x + 2026}{x - 2025}$ có đồ thị (C) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là

- ☒ A $x = 2025$. ☐ B $x = -2024$. ☐ C $x = 1$. ☐ D $x = 6$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2025\}$.
 Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 2025^+} \frac{x + 2026}{x - 2025} = +\infty.$$

Do đó đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 2025$.

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- ☐ A 2. ☐ B -1. ☒ C 3. ☐ D -2.

Lời giải.

Ta có $y = x^3 - 3x + 1$.
 Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có, } y' = 3x^2 - 3, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$$

Ta có $y(-2) = -1, y(2) = 3, y(-1) = 3, y(1) = -1$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 2]$ là 3.

Chọn đáp án ☒ C ☐

CÂU 4. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

- A** $Q_1 = \frac{206}{29}$. **B** $Q_1 = \frac{37}{4}$. **C** $Q_1 = \frac{87}{8}$. **D** $Q_1 = \frac{875}{232}$.

Lời giải.

Ta có cỡ mẫu là $n = 130$ và $\frac{n}{4} = 32,5$.

Nhóm $[7; 9]$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $32,5$.

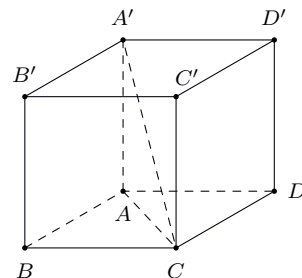
$$\text{Vậy } Q_1 = 7 + \frac{32,5 - (20 + 11)}{29} \cdot (9 - 7) = \frac{206}{29}.$$

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 5.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = BC = a$, $AA' = a\sqrt{2}$ (như hình vẽ). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A** 60° . **B** 45° . **C** 30° . **D** 90° .



Lời giải.

Ta có góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng góc giữa $A'C$ và AC .

Xét tam giác $AA'C$ vuông tại A ta có $\tan \widehat{A'AC} = \frac{A'A}{AC} = 1 \Rightarrow \widehat{A'AC} = 45^\circ$.

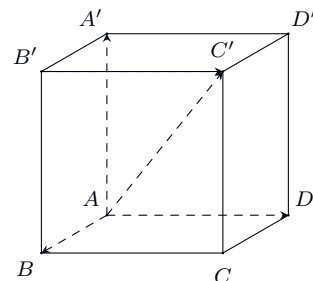
Chọn đáp án **B**.....

CÂU 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 4$. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{AA'}|$.

- A** $4\sqrt{2}$. **B** $\sqrt{10}$. **C** $4\sqrt{3}$. **D** $2\sqrt{10}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AC'}| = AC = 4\sqrt{3}.$$



Chọn đáp án **C**.....

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2		3		$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	0	-		
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		2	$\searrow$	$-\infty$
		-1						

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

- A** $y = 2$. **B** $x = 2$. **C** $x = 3$. **D** $y = -1$.

Lời giải.

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $x = 3$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ là

A $(-5; 1)$.

B $(1; +\infty)$.

C $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$.

D $\{-5; 1\}$.

Lời giải.

Ta có $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \left(\frac{1}{2}\right)^5 \Leftrightarrow x^2 + 4x < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 1$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ ba u_3 của cấp số nhân.

A 6.

B 24.

C 54.

D 18.

Lời giải.

Số hạng thứ ba của cấp số nhân là $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$.

Chọn đáp án **D** □

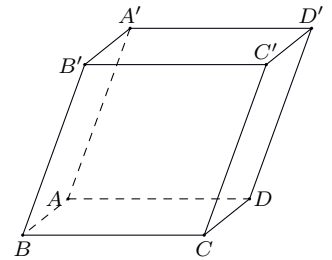
CÂU 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là sai?

A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.

B $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.

C $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$.

D $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{B'D'}$.



Lời giải.

Ta có

☑ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$.

☑ $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.

☑ $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$.

☑ $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{D'B'}$.

Chọn đáp án **D** □

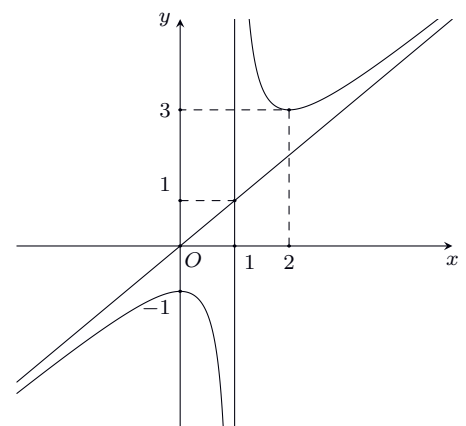
CÂU 11. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình bên?

A $y = x - \frac{1}{x-1}$.

B $y = -x + \frac{1}{x-1}$.

C $y = -x - \frac{1}{x-1}$.

D $y = x + \frac{1}{x-1}$.



Lời giải.

Ta có điểm $(2; 3)$ thuộc đồ thị hàm số.

Lần lượt thay $x = 2$, $y = 3$ vào các phương án, ta có điểm $(2; 3)$ chỉ thuộc đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x-1}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; -2; 2)$ và $B(5; -1; 4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

A $G\left(\frac{9}{2}; -\frac{3}{2}; 3\right)$.

B $G(3; -1; 2)$.

C $G(1; 1; 2)$.

D $G(9; -3; 6)$.

Lời giải.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là
$$\begin{cases} x_G = \frac{4+5}{3} = 3 \\ y_G = \frac{-2-1}{3} = -1 \Rightarrow G(3; -1; 2). \\ z_G = \frac{2+4}{3} = 2 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = -\sin x - \frac{1}{2}x$

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(2\pi) = \pi$.		X
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -\cos x - \frac{1}{2}$.	X	
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn $[0; \pi]$.		X
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $-\frac{\pi}{2}$.		X

Lời giải.

a) **(S)** Ta có $f(2\pi) = -\sin 2\pi - \frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi$.

b) **(Đ)** Ta có $f'(x) = -\cos x - \frac{1}{2}$.

c) **(S)** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\cos x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + m2\pi \end{cases} \quad (k, m \in \mathbb{Z}).$

Do $x \in [0; \pi]$ nên ta có $k = 0$.

Phương trình chỉ có 1 nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$.

d) **(S)** Trên đoạn $[0; \pi]$ thì $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}$.

Ta có $f(0) = 0$; $f(\pi) = -\frac{\pi}{2}$; $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}$.

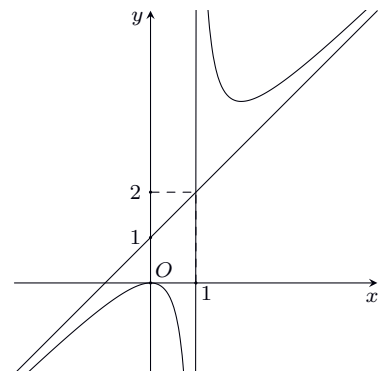
Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}$.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d sai** □

CÂU 14.

Đồ thị của hàm số $y = ax + b + \frac{c}{x+d}$ là hình bên

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.	X	
b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$.		X
c) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.	X	
d) Tổng $a + b + c + d = 2$.	X	



Lời giải.

a) **(Đ)** Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

b) **(S)** Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$.

c) **(Đ)** Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng $y = ax + b$. (1)

Do đường tiệm cận xiên đi qua 2 điểm $(0; 1)$ và $(1; 2)$, ta thay vào (1) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} b = 1 \\ a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 1 \end{cases} \Rightarrow$

phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

- d) **D** Dựa vào đồ thị hàm số, phương trình đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
 Nên mẫu số có dạng $x - 1 \Rightarrow d = -1$.
 Kết hợp phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.
 Ta có $y = x + 1 + \frac{c}{x - 1}$. (2)
 Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 0)$ thay vào (2) ta được $0 + 1 + \frac{c}{0 - 1} = 0 \Leftrightarrow c = 1$.
 Vậy tổng $a + b + c + d = 1 + 1 + 1 - 1 = 2$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$ có $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz . Cho hai điểm A và B . Biết A có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (Oxy) là một điểm thuộc tia Ox . Góc hợp bởi OA và mặt phẳng (Oxy) là α với $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $AB = 10$, $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{j}$, góc hợp bởi OB và mặt phẳng (Oxy) là β với $\sin \beta = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A có cao độ bằng 10.		X
b) Điểm B có hoành độ bằng $2\sqrt{2}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là $(20\sqrt{2}; 0; 10)$.		X
d) Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là $(10\sqrt{2}; 10; 10)$.		X

Lời giải.

Vì A có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (Oxy) là một điểm thuộc tia Ox , suy ra $A(a; 0; c)$ ($a \geq 0$).

Giả sử $B(x; y; z) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (x - a; y; z - c)$.

Ta có $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{j} = (0; 1; 0)$ suy ra $x = a, z = c, y > 0 \Rightarrow B(a; y; c), (y > 0)$.

Vì $AB = 10 \Rightarrow y = 10 \Rightarrow B(a; 10; c)$.

$$\text{Lại có } \sin \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{|\overrightarrow{OA} \cdot \vec{k}|}{OA} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + c^2}} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 9c^2 = a^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 8c^2. \quad (1)$$

Và

$$\begin{aligned} \sin \beta = \frac{\sqrt{10}}{10} &\Rightarrow \frac{|\overrightarrow{OB} \cdot \vec{k}|}{OB} = \frac{\sqrt{10}}{10} \\ \Leftrightarrow \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + 100 + c^2}} &= \frac{\sqrt{10}}{10} \\ \Leftrightarrow 10c^2 &= a^2 + c^2 + 100 \\ \Leftrightarrow 9c^2 &= a^2 + 100. \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) ta được $c^2 = 100 \Leftrightarrow c = \pm 10; a = 20\sqrt{2}$.

Do đó $\begin{cases} A(20\sqrt{2}; 0; 10); B(20\sqrt{2}; 10; 10) \\ A(20\sqrt{2}; 0; -10); B(20\sqrt{2}; 10; -10) \end{cases}$.

- a) **S** Điểm A có cao độ bằng 10 hoặc -10 .
 b) **S** Điểm B có hoành độ bằng $20\sqrt{2}$.
 c) **S** Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là $(20\sqrt{2}; 0; 10)$ hoặc $(20\sqrt{2}; 0; -10)$.
 d) **S** Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là $(20\sqrt{2}; 10; 10)$ hoặc $(20\sqrt{2}; 10; -10)$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 16. Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là 0,8; hoàn thành câu trung bình là 0,6 và hoàn thành câu khó là 0,15. Làm đúng mỗi một câu dễ An được 0,1 điểm, làm đúng mỗi một câu trung bình An được 0,25 điểm và làm đúng mỗi một câu khó An được 0,5 điểm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 72%.		X
b) Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là 0,45.		X
c) Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn 0,2%.		X

Lời giải.

Gọi biến cố A “An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ dễ” $\Rightarrow P(A) = 0,8$.

Biến cố B “An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ trung bình” $\Rightarrow P(B) = 0,6$.

Biến cố C “An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ khó” $\Rightarrow P(C) = 0,15$.

a) **S** Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là

$$P(ABC) = 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,15 = 0,072 = 7,2\%.$$

b) **S** Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau, xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là

$$P(AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC) = 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,85 + 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,15 + 0,2 \cdot 0,6 \cdot 0,15 = 0,474.$$

c) **D** Xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại là 0,072.

Xác suất để An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình là $0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,064 < 0,072$.

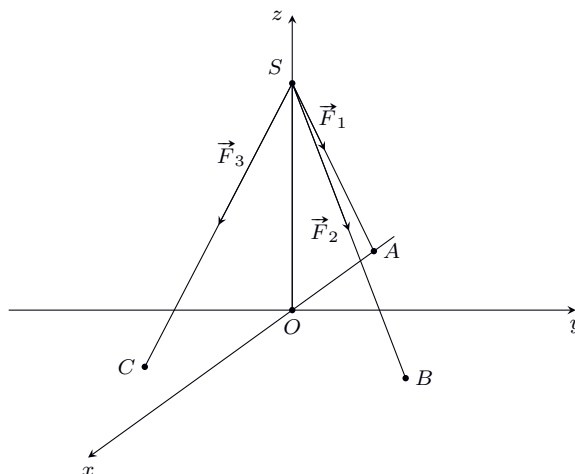
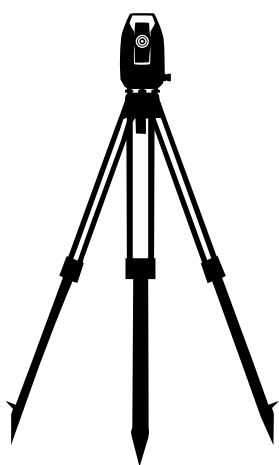
d) **S** An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm khi An làm 3 câu khó và 2 câu trung bình khi đó xác suất xảy ra của An bằng

$$(0,15)^3 \cdot (0,6)^2 = \frac{243}{200000} < 0,2\%.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0;0;4)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(-2;0;0)$, $B(1;\sqrt{3};0)$, $C(1;-\sqrt{3};0)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là 24 N và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2$.



Đáp án:

Lời giải.

Ta có $\vec{SA} = (-2;0;-4)$, $\vec{SB} = (1;\sqrt{3};-4)$, $\vec{SC} = (1;-\sqrt{3};-4)$.

Khi đó ta có $|\vec{SA}| = |\vec{SB}| = |\vec{SC}| = 2\sqrt{5}$.

Do đó tồn tại hằng số k sao cho $\vec{F}_1 = k\vec{SA}$, $\vec{F}_2 = k\vec{SB}$, $\vec{F}_3 = k\vec{SC}$.

Theo đầu bài ta có $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| = |\vec{P}| \Rightarrow |k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})| = 24$.

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó $G(0;0;0)$ và $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 3\vec{SG} = (0;0;-12)$.

Từ đó ta có $|k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})| = 24 \Leftrightarrow k \cdot |3\vec{SG}| = 24 \Rightarrow 12k = 24 \Leftrightarrow k = 2$.

Khi đó $\vec{F}_1 = 2\vec{SA} = (-4;0;-8)$, $\vec{F}_2 = 2\vec{SB} = (2;2\sqrt{3};-8)$.

Vậy $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 56$.

Đáp án: **56** ☐

CÂU 18. Một trang trại rau sạch mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu trang trại bán với giá bán rau là 30 000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án:

4	1		
---	---	--	--

Lời giải.

Đổi 1 tấn = 1 000 kg.

Ở bài toán này, ta chia rau bán ra làm 2 loại: rau chính và rau thừa (để làm thức ăn chăn nuôi).

Giá khởi điểm là 30 nghìn đồng/kg rau chính.

Sau n lần tăng 1 nghìn đồng, giá bán rau chính là $30 + n$ (nghìn đồng/kg) với $n \in \mathbb{N}$.

Sau n lần tăng 1 nghìn đồng, lượng rau thừa là $20n$ (kg).

Khi đó, lượng rau chính bán ra là $1\,000 - 20n$ (kg).

Tổng số tiền trang trại thu được trong một ngày bao gồm tiền bán rau chính và tiền bán rau thừa là $f(n) = (30 + n)(1\,000 - 20n) + 2 \cdot 20n$ hay $f(n) = -20n^2 + 440n + 30\,000$ với $n \in \mathbb{N}$.

Ta có $f(n) = -20n^2 + 440n + 30\,000 = -20(n - 11)^2 + 32\,420 \leq 32\,420, \forall n \in \mathbb{N}$.

Vậy $\max f(n) = f(11) = 32\,420$.

Vậy để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá là $30 + 11 = 41$ (nghìn đồng/kg).

Đáp án:

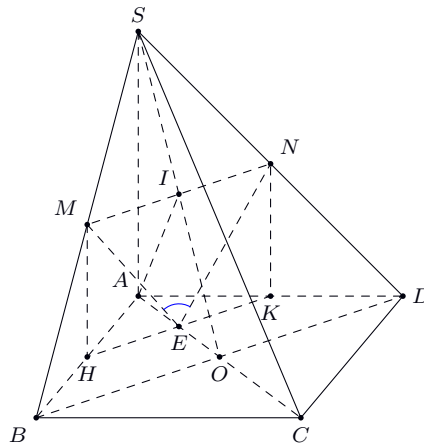
41

 □

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 2, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD . Biết số đo góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° . Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

0	,	7	1
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, AD ; $E = HK \cap AC$; $O = AC \cap BD$.

Ta có $MH \parallel SA, MH = \frac{1}{2}SA, NK \parallel SA, NK = \frac{1}{2}SA \Rightarrow MH \parallel NK$ và $MH = NK$.

Và $\begin{cases} HK \parallel BD \\ AC \perp BD \end{cases} \Rightarrow AC \perp HK$ mà $AC \perp SA$ suy ra $AC \perp MN$ hay $AC \perp (MNKH)$.

Vậy góc $\widehat{MEN}$ là góc phẳng nhị diện của $[M, AC, N]$ hay $\widehat{MEN} = 120^\circ$.

Ta lại có $\triangle MHE = \triangle NKE \Rightarrow \widehat{MEH} = \widehat{NEK} = \frac{180^\circ - \widehat{MEN}}{2} = 30^\circ$.

Mà $\widehat{ABC} = 60^\circ \Rightarrow \triangle ABC$ đều.

Suy ra $HE = \frac{1}{2}BO = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow MH = HE \cdot \tan \widehat{MEH} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan 30^\circ = \frac{1}{2}$.

Suy ra $SA = 2MH = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 = AO \Rightarrow \triangle SAO$ vuông cân tại A .

Ta có $AC \cap (SBD) = O$ là trung điểm của AC nên $d(C, (SBD)) = d(A, (SBD))$.

Kẻ $AI \perp SO$. Khi đó $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$ mà $AI \subset (SAC) \Rightarrow BD \perp AI \Rightarrow AI \perp (SBD)$.

Vậy $d(C, (SBD)) = AI = \frac{1}{2}SO = \frac{1}{2}\sqrt{SA^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$.

Đáp án:

0,71

 □

CÂU 20. Trong một hộp kín đựng 102 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 102. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu cách lấy được ba tấm thẻ mà ba số ghi trên ba tấm thẻ đó lập thành một cấp số cộng.

Đáp án:

2	5	5	0
---	---	---	---

Lời giải.

Giả sử ba tấm thẻ lấy ra có số ghi là a, b, c theo thứ tự tăng dần ($a < b < c$).

Để ba số này lập thành một cấp số cộng, ta phải có tính chất $a + c = 2b$.

Điều này có nghĩa là tổng của số đầu a và số cuối c phải là một số chẵn (vì $2b$ luôn chẵn).

Để tổng $(a + c)$ là số chẵn, thì a và c phải cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ.

Khi chọn được 2 số đầu và cuối (a và c) có cùng tính chẵn lẻ, thì số ở giữa $b = \frac{a+c}{2}$ sẽ là duy nhất và chắc chắn là số nguyên nằm giữa a và c .

Bài toán quy về việc: Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ từ tập hợp sao cho 2 số ghi trên 2 tấm đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Tập hợp $S = \{1; 2; 3; \dots; 102\}$ có 102 phần tử.

Số lượng số lẻ là $\{1; 3; 5; \dots; 101\}$. Số lượng là $\frac{101-1}{2} + 1 = 51$ số.

Số lượng số chẵn là $102 - 51 = 51$ số.

Để có 3 số lập thành cấp số cộng, ta cần chọn 2 số đầu cuối a, c từ cùng một nhóm (chẵn hoặc lẻ)

☑ **Trường hợp 1.** Chọn 2 số đều là số lẻ.

Số cách chọn 2 số từ 51 số lẻ là $C_{51}^2 = 1275$ (cách).

(Ví dụ: Chọn 1 và 5 thì số ở giữa chắc chắn là 3. Bộ là 1, 3, 5).

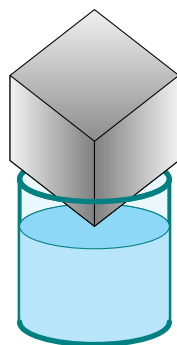
☑ **Trường hợp 2.** Tương tự chọn 2 số đều là số chẵn thì số cách là $C_{51}^2 = 1275$ (cách).

Tổng số cách lấy được ba tấm thẻ lập thành cấp số cộng là $1275 + 1275 = 2550$ (cách).

Đáp án: 2550

CÂU 21. Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9 cm. Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước.

Bạn A đặt một viên kim cương hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của viên kim cương chạm vào mặt nước, đồng thời mô hình ly nước và kim cương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu bạn đầu bạn A đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?



Đáp án: 2 3 , 4

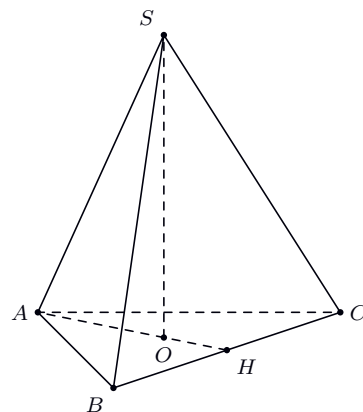
☞ **Lời giải.**

Xét hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong đó S là đỉnh của hình lập phương nằm bên trong ly nước và A, B, C là các điểm chung của kim cương với miệng ly; O là trọng tâm $\triangle ABC$ và H là trung điểm BC .

Đặt x cm là cạnh đáy hình chóp thì $AO = \frac{2}{3}AH = \frac{2}{3} \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} = \frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Vì hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC bằng nhau và đôi một vuông góc tại S nên $SA = SB = SC = \frac{x}{\sqrt{2}}$.

Từ đó suy ra $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{3}} = \frac{x\sqrt{6}}{6}$.



Theo giả thiết thì chiều cao hình chóp $S.ABC$ bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao ly nước, tức là $SO = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$.

Suy ra $\frac{x\sqrt{6}}{6} = 3 \Rightarrow x = 3\sqrt{6}$ (cm).

Ta biết rằng thể tích nước tràn ra bằng với thể tích khối chóp $S.ABC$.

Thể tích đó là $V = \frac{1}{3}SO \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{(3\sqrt{6})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23,4 \text{ cm}^3$.

Đáp án: 23,4

CÂU 22. Ba hộp chứa các viên bi giống nhau về kích thước. Hộp I chứa a viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp II chứa b viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Hộp III chứa 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra một viên bi. Biết xác suất lấy ra ít nhất một viên bi đỏ là 0,976 và xác suất lấy ra cả ba viên bi đỏ là 0,336. Tính xác suất lấy được đúng hai viên bi màu đỏ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Đáp án: 0 , 4 5

☞ **Lời giải.**

Xét các biến cố A là biến cố "Lấy được viên bi đỏ của hộp I".

B là biến cố "Lấy được viên bi đỏ của hộp II".

C là biến cố “Lấy được viên bi đỏ của hộp III”.

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp I là $P(A) = \frac{a}{a+2}$.

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp II là $P(B) = \frac{b}{b+3}$.

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp III là $P(C) = \frac{6}{6+4} = 0,6$.

Gọi biến cố D là biến cố “Lấy ra ít nhất một viên bi đỏ” $\Rightarrow \bar{D}$: “Lấy ra được 3 viên bi xanh”.

Vậy $P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 0,024 \Leftrightarrow \frac{2}{a+2} \cdot \frac{3}{b+3} \cdot \frac{4}{10} = 0,024 \Leftrightarrow (a+2)(b+3) = 100$. (1)

Xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ là

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,336 \Leftrightarrow \frac{a}{a+2} \cdot \frac{b}{b+3} \cdot 0,6 = 0,336 \Leftrightarrow ab = 56. \quad (2)$$

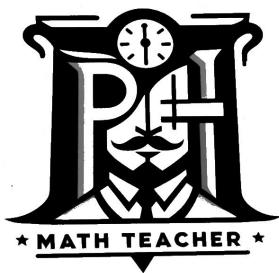
Từ (1) và (2) suy ra $\begin{cases} a = 8 \\ b = 7 \end{cases}$ (vì a, b là số nguyên).

Xác suất lấy được đúng 2 viên đỏ là

$$\begin{aligned} & P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C}) + P(A) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C) + P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(C) \\ &= 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,452 \approx 0,45. \end{aligned}$$

Đáp án: 0,45 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ KSCL-THPT LÊ THÁNH TÔNG-HCM-L1 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"Live life to the fullest, and focus on the positive."


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng bằng

- ☒ A 15. ☐ B 5. ☐ C 9. ☐ D 13.

Lời giải.

Ta có công sai $d = u_2 - u_1 = 3 - (-1) = 4$.

Số hạng $u_5 = u_1 + 4d = -1 + 4 \cdot 4 = 15$.

Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1) \leq 2$ là

- ☐ A $(1; 9)$. ☐ B $(-\infty; 9]$. ☐ C $(-1; 7]$. ☒ D $(-1; 8]$.

Lời giải.

Điều kiện $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$.

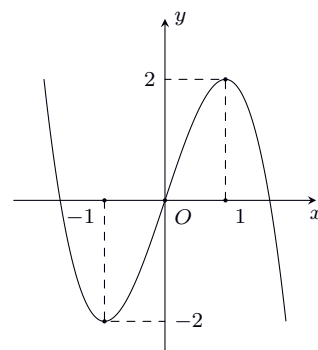
Ta có $\log_3(x+1) \leq 2 \Leftrightarrow x+1 \leq 3^2 \Leftrightarrow x \leq 8$.

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm là $S = (-1; 8]$.

Chọn đáp án ☒ D □

CÂU 3. Cho hàm số có đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- ☐ A $(-1; 1)$. ☐ B $(-\infty; 1)$. ☒ C $(-\infty; -1)$. ☐ D $(-1; +\infty)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

- ☒ Trên khoảng $(-\infty; -1)$, đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến.
- ☒ Trên khoảng $(-1; 1)$, đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến.
- ☒ Trên khoảng $(1; +\infty)$, đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến.

Đối chiếu với các đáp án, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án ☒ C □

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x^2 - 5x + 4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- ☐ A 0. ☐ B 2. ☒ C 1. ☐ D 3.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 5x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 4. \end{cases}$

Bảng xét dấu $f'(x)$

x	$-\infty$	0		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	+	0	-	0	+

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 4$. Vậy hàm số có 1 điểm cực tiểu.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{16 - x^2}$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- A** 4. **B** $2\sqrt{3}$. **C** $2\sqrt{5}$. **D** 0.

Lời giải.

Hàm số liên tục trên $[-2; 2]$.

Ta có $y' = \frac{-x}{\sqrt{16 - x^2}}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in [-2; 2]$.

So sánh các giá trị $f(-2) = 2\sqrt{3}$; $f(0) = 4$; $f(2) = 2\sqrt{3}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là $2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 6. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ thỏa mãn $|\vec{u}| = 5$, $|\vec{v}| = 8$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$. **B** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}$. **C** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20$. **D** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 5 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ = 40 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -20$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình thoi, $SA = AB = 2$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$, SA vuông góc với mặt đáy. Gọi H là trung điểm của SA . Tính $D = |2\vec{SH} + \vec{AD} - 2\vec{BH}|$.

- A** $2\sqrt{7}$. **B** $2\sqrt{2}$. **C** $\sqrt{5}$. **D** 4.

Lời giải.

Ta có H là trung điểm của SA nên $\vec{SA} = 2\vec{SH}$ và $\vec{AH} = -\frac{1}{2}\vec{SA}$.

Đặt $\vec{u} = 2\vec{SH} + \vec{AD} - 2\vec{BH}$.

Ta biến đổi biểu thức vectơ về gốc A

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \vec{SA} + \vec{AD} - 2(\vec{BA} + \vec{AH}) \\ &= \vec{SA} + \vec{AD} - 2\vec{BA} - 2\left(-\frac{1}{2}\vec{SA}\right) \\ &= \vec{SA} + \vec{AD} + 2\vec{AB} + \vec{SA} \\ &= 2\vec{SA} + (\vec{AD} + 2\vec{AB}). \end{aligned}$$

Do $SA \perp (ABCD)$ nên $2\vec{SA} \perp (\vec{AD} + 2\vec{AB})$.

Khi đó

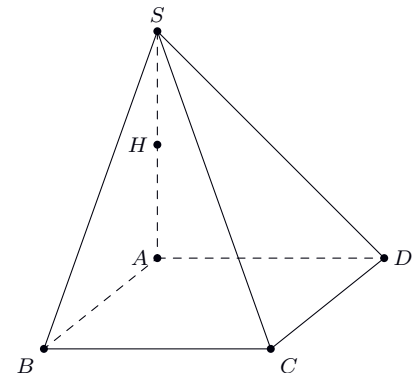
$$D^2 = |\vec{u}|^2 = (2SA)^2 + (\vec{AD} + 2\vec{AB})^2 = 4SA^2 + AD^2 + 4AB^2 + 4\vec{AD} \cdot \vec{AB}.$$

Vì hình thoi $ABCD$ có $\widehat{ABC} = 60^\circ$ nên $\widehat{BAD} = 120^\circ$.

Ta có $\vec{AD} \cdot \vec{AB} = |\vec{AD}| \cdot |\vec{AB}| \cdot \cos 120^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$.

Thay số vào biểu thức D^2

$$D^2 = 4 \cdot 2^2 + 2^2 + 4 \cdot 2^2 + 4 \cdot (-2) = 16 + 4 + 16 - 8 = 28.$$



Vậy $D = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, tam giác ABC có $\overrightarrow{AB} = (-2; -5; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (2; -2; 0)$. Độ dài đoạn thẳng BC bằng

- A** 1. **B** 5. **C** 3. **D** $\sqrt{10}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = (2 - (-2); -2 - (-5); 0 - 0) = (4; 3; 0)$.

Độ dài $BC = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 0^2} = 5$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 9. Cho a, b là hai số thực dương khác 1 thỏa mãn đồ thị hàm số $y = f(x) = \log_a x + \log_b x$ luôn đi qua điểm $M(e; 20)$. Tính đạo hàm của hàm số tại điểm $x = 5$.

- A** 15. **B** $\frac{1}{15}$. **C** 4. **D** $\frac{e}{4}$.

Lời giải.

$f(e) = 20 \Rightarrow \log_a e + \log_b e = 20 \Rightarrow \frac{1}{\ln a} + \frac{1}{\ln b} = 20$.

Ta có $f(x) = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln x}{\ln b} = \ln x \left(\frac{1}{\ln a} + \frac{1}{\ln b} \right) = 20 \ln x$.

$f'(x) = \frac{20}{x} \Rightarrow f'(5) = \frac{20}{5} = 4$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 10. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3 có phương trình là

- A** $y = 7x + 13$. **B** $y = 30 - 7x$. **C** $y = 3x + 9$. **D** $y = -\frac{4}{3}x - 2$.

Lời giải.

Với $x = 3 \Rightarrow y = 9$. Tiếp điểm $M(3; 9)$.

Có $y' = \frac{-7}{(x-2)^2}$ nên hệ số góc của tiếp tuyến là $k = y'(3) = -7$.

Phương trình tiếp tuyến $y = -7(x - 3) + 9 \Leftrightarrow y = -7x + 30$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - 6 \ln x + 2025$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A** $(-3; 2)$. **B** $(2; +\infty)$. **C** $(0; 3)$. **D** $(0; 1)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Ta có $y' = x + 1 - \frac{6}{x} = \frac{x^2 + x - 6}{x}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 & (\text{nhận}) \\ x = -3 & (\text{loại}) \end{cases}$

Bảng xét dấu y'

x	0	2	$+\infty$
y'		-	0 +

Dựa vào bảng xét dấu, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

- A** 80 đô la. **B** 240 đô la. **C** 160 đô la. **D** 40 đô la.

Lời giải.

Tiền lãi khi bán một đôi giày là $x - 40$ (đô la) ($40 \leq x \leq 120$).
Lợi nhuận $L(x) = (x - 40)(120 - x) = -x^2 + 160x - 4800$.
Đây là parabol có đỉnh tại $x = \frac{-160}{2(-1)} = 80$.

Chọn đáp án **A**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Lợi nhuận thu được P (nghìn USD) của một công ty khi dùng số tiền x (nghìn USD) chi cho quảng cáo được cho bởi công thức $P = P(x) = -\frac{1}{10}x^3 + 6x^2 + 400$ với $x \geq 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận của công ty tăng khi số tiền cho quảng cáo tăng.		X
b) Có hai phương án giúp công ty có thể thu được lợi nhuận bằng 800 nghìn USD.	X	
c) Hàm số $P = P(x)$ có hai điểm cực trị.		X
d) Lợi nhuận tối đa mà công ty thu được bằng 3,6 triệu USD.	X	

Lời giải.

a) **S** $P'(x) = -\frac{3}{10}x^2 + 12x; P'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 40. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên

x	0	40	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
y	400	3600	$-\infty$

Từ bảng xét dấu cho thấy lợi nhuận chỉ tăng khi số tiền chi cho quảng cáo nhỏ hơn 40 nghìn USD.

b) **Đ** Giải phương trình

$$\begin{aligned} P(x) &= 800 \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{10}x^3 + 6x^2 + 400 &= 800 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 58,85 \\ x \approx 8,84. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy có hai phương án để công ty đạt lợi nhuận 800 nghìn USD.

c) **S** Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $P(x)$ có một điểm cực trị là $x = 40$.

d) **Đ** Dựa vào biến thiên ta thấy $P(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3,6 (triệu đô).

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d đúng**.....

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	X	
b) Gọi A, B là các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Diện tích của tam giác OAB bằng 8 (đơn vị diện tích), trong đó O là gốc tọa độ.		X
c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = 2x + 2$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng $-3,2$.		X

Lời giải.

a) **Đ** Ta có $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ xác định khi $x \neq -2$.

Nên $y' = f'(x) = \frac{x^2 + 4x}{(x + 2)^2}$ xác định khi $x \neq -2$.

Với $y' = 0$ thì $x = 0$ hoặc $x = -4$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-6	$+\infty$	2	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -4)$ và $(0; +\infty)$.

b) **S** Với A, B là các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số nên $A(-4; -6), B(0; 2)$.

Ta có $AB = 4\sqrt{5}; OA = 2\sqrt{13}; OB = 2$.

Suy ra $p = \frac{4\sqrt{5} + 2\sqrt{13} + 2}{2}$.

Áp dụng công thức Heron ta được $S_{\triangle OAB} = \sqrt{p(p - AB)(p - OA)(p - OB)} = 4$.

c) **Đ** Đường thẳng đi qua 2 điểm $A(-4; -6), B(0; 2)$ là $(d): \frac{x}{4} = \frac{y - 2}{8}$.

Đưa về dạng tổng quát $(d): y = 2x + 2$.

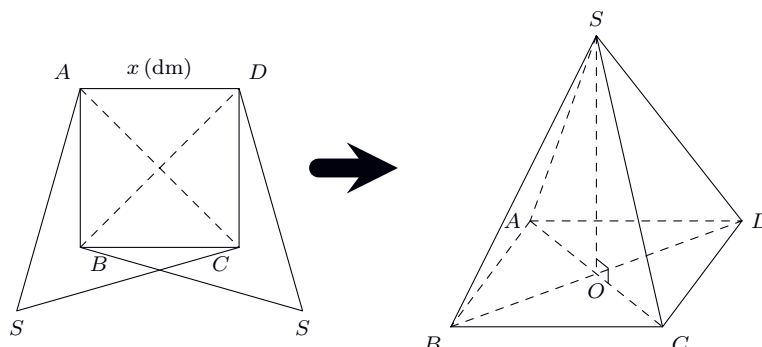
d) **S** Dựa vào bảng biến thiên trên, hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-3; 3]$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 15. Bạn An làm lồng đèn bằng cách dùng một sợi dây đồng dài 28 (dm) cắt thành ba đoạn để uốn làm khung lồng đèn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x (dm) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng một khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và bề mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí, không dán mặt đáy (xem các mối nối, dán là không đáng kể).

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $(7 - x)$ (dm) với $0 < x < 7$ (dm).	X	
b) Khi $x = 4$ (dm) thì độ dài đường cao của khung đèn bằng 1 (dm).	X	
c) Khi các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $14\sqrt{3}$ (dm ²).		X
d) Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x = 3,25$ (dm) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	X	

Lời giải.



- a) **D** Đoạn uốn thành hình vuông $ABCD$ có độ dài $4x$.

Đoạn mỗi đường gấp khúc là $\frac{28-4x}{2} = 14-2x$.

Suy ra độ mỗi cạnh bên là $\frac{14-2x}{2} = 7-x$ (dm).

- b) **D** Khi $x = 4$ thì hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy $AB = 4$ (dm).

Độ dài cạnh bên $SA = 7-4 = 3$ (dm).

Khi đó $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{9-8} = 1$ dm.

- c) **S** Giải phương trình $x = 7-x$ ta được $x = 3,5$.

Diện tích giấy màu là $S = 4S_{\Delta SAB} = 4 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = (3,5)^2\sqrt{3} = \frac{49\sqrt{3}}{4}$ dm².

- d) **D** Ta có $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{(7-x)^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot x\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 14x + 49}$.

Suy ra $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3}x^2\sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 14x + 49} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{2}x^6 - 14x^5 + 49x^4}$.] Khảo sát hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x^6 - 14x^5 + 49x^4$ trên $(0; 7)$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^5 - 70x^4 + 196x^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{35+7\sqrt{13}}{3} \approx 20,07 \\ x = \frac{35-7\sqrt{13}}{3} \approx 3,25. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

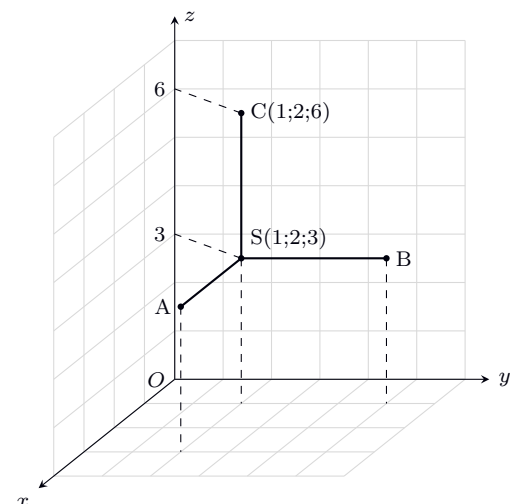
x	0	$\frac{35-7\sqrt{13}}{3}$	7
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$f(0)$	$f\left(\frac{35-7\sqrt{13}}{3}\right)$	$f(7)$

Suy ra thể tích lớn nhất khi $x = \frac{35-7\sqrt{13}}{3} \approx 3,25$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm S, A, B, C như hình vẽ bên (mỗi ô lưới là 1 đơn vị).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm A, B lần lượt là $(3; 2; 3)$ và $(1; 5; 3)$.	X	
b) $\vec{SC} \cdot \vec{BC} = 6$.		X
c) $\cos \widehat{BAC} = \frac{\sqrt{2}}{5}$.		X
d) Xét hình nón (N) có đỉnh S , điểm A thuộc đường sinh và hai điểm B, C thuộc đường tròn đáy của (N) . Bán kính hình nón bằng $\sqrt{6}$.	X	



Lời giải.

- a) **D** Để thấy $A(3; 2; 3)$ và $B(1; 5; 3)$.

b) **S** Ta có $\overrightarrow{SC} = (0; 0; 3)$ và $\overrightarrow{BC} = (0; -3; 3)$. Suy ra $\overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 + 0 + 9 = 9$.

c) **S** Ta có $AB = \sqrt{13}$; $AC = \sqrt{13}$; $BC = 3\sqrt{2}$.
Suy ra $\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{13 + 13 - 18}{2 \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{13}} = \frac{4}{13}$.

d) **D** Dễ thấy $SB = SC = 3$; $SA = 2$ và SA, SB, SC đôi một vuông góc.

Kéo dài SA đến A' sao cho $SA' = 3$.

Khi đó hình nón (N) chính là hình nón ngoại tiếp hình chóp tam giác đều $S.A'BC$ có cạnh đáy $BC = 3\sqrt{2}$ và khi đó bán kính đáy của nón (N) chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều $A'BC$.

Suy ra $R = \frac{2}{3} \cdot \frac{BC\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{6}$.

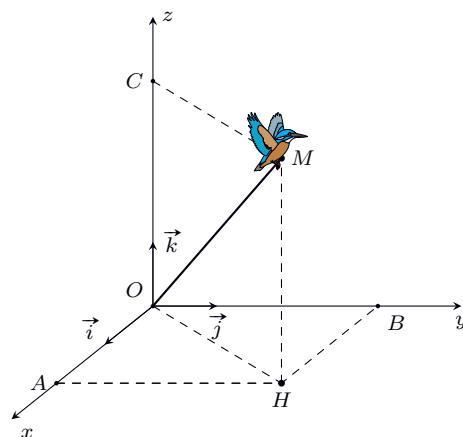
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một chú chim bồ câu đang ở vị trí M được mô hình hóa trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ sau. Gọi H là hình chiếu của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết $OM = 50\sqrt{2}$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 60^\circ$ và $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 45^\circ$. Nếu điểm $M(a; b; c)$ thì giá trị của $a + b\sqrt{3} + c$ bằng bao nhiêu?



Đáp án:

1	5	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Tam giác OMH vuông cân tại H nên $MH = OH = \frac{OM}{\sqrt{2}} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 50$.

Tam giác OAH vuông tại A nên $OA = OH \cdot \cos 60^\circ = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25$.

Tam giác OBH vuông tại B nên $OB = OH \cdot \sin 60^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$.

Do đó $M(25; 25\sqrt{3}; 50) \Rightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = 25\sqrt{3} \\ c = 50. \end{cases}$

Vậy $a + b\sqrt{3} + c = 25 + 25\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 50 = 150$.

Đáp án:

150

 ☐

CÂU 18. Biết tổng các nghiệm của phương trình $\sin(\pi \sin 2x) = 1$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ bằng $a\pi$. Tìm a .

Đáp án:

3			
---	--	--	--

Lời giải.

$$\sin(\pi \sin 2x) = 1$$

$$\Leftrightarrow \pi \sin 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} + 2k, (k \in \mathbb{Z})$$

Do $\sin 2x \in [-1; 1]$ nên $-1 \leq \frac{1}{2} + 2k \leq 1 \Leftrightarrow -\frac{3}{4} \leq k \leq \frac{1}{4}$.

$k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Với $k = 0$ ta có phương trình $\sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + l2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + l2\pi \end{cases} (l \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + l\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + l\pi. \end{cases}$

Do $x \in [0; 2\pi]$ nên $x \in \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{13\pi}{12}; \frac{5\pi}{12}; \frac{17\pi}{12} \right\}$.

Suy ra tổng các nghiệm của phương trình $\sin(\pi \sin 2x) = 1$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ bằng

$$\frac{\pi}{12} + \frac{13\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} + \frac{17\pi}{12} = 3\pi.$$

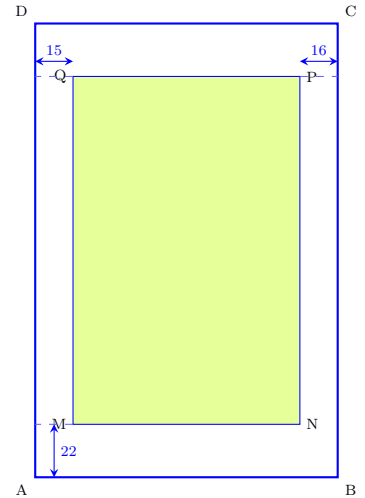
Vậy $a = 3$.

Đáp án: 3

CÂU 19. Mỗi trang của một quyển sách giáo khoa Toán được thiết kế thỏa mãn các tiêu chí sau (trang sách có dạng hình chữ nhật $ABCD$, phần diện tích dùng để trình bày là $MNPQ$).

- ☑ Diện tích của trang sách $ABCD$ bằng $491,04 \text{ cm}^2$.
- ☑ Lề trên và lề dưới bằng nhau và bằng 22 mm .
- ☑ Lề trái phải lần lượt là 15 mm và 16 mm .

Phần diện tích dùng để trình bày (sau căn chỉnh lề) đạt giá trị lớn nhất, khi đó chu vi mỗi trang sách bằng bao nhiêu? (đơn vị: mm).



Đáp án: 9 0 0 0

Lời giải.

Đổi $491,04 \text{ cm}^2 = 49\,104 \text{ mm}^2$.

Đặt x là chiều dài trang sách ($x > 0$, mm).

Chiều rộng trang sách là $\frac{49\,104}{x}$ (mm).

Phần trình bày sẽ là phần bên trong trang sách trừ đi các rìa xung quanh.

Chiều dài mới của phần bên trong là $x - 22 - 22 = x - 44$ (mm).

Chiều rộng mới của phần bên trong trang sách là $\frac{49\,104}{x} - 15 - 16 = \frac{49\,104}{x} - 31$ (mm).

Phần diện tích trình bày cần tìm là

$$\begin{aligned} S(x) &= \left(\frac{49\,104}{x} - 31 \right) (x - 44) \\ &= \frac{(49\,104 - 31x)(x - 44)}{x} \\ &= \frac{-31x^2 + 50\,468x - 2\,160\,576}{x} \\ &= -31x - \frac{2\,160\,576}{x} + 50\,468 \stackrel{\text{AM-GM}}{\leq} -2\sqrt{31x \cdot \frac{2\,160\,576}{x}} + 50\,468 = 34\,100. \end{aligned}$$

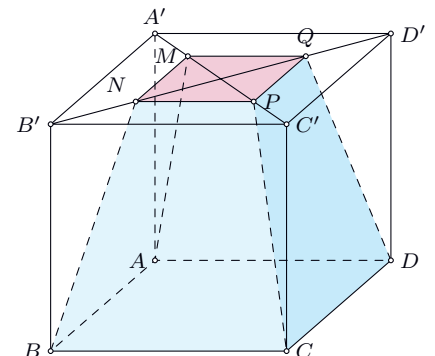
Dấu “=” xảy ra khi

$$31x = \frac{2\,160\,576}{x} \Leftrightarrow x^2 = 69\,696 \Leftrightarrow x = 264.$$

Vậy chu vi mỗi trang sách là $2 \left(\frac{49\,104}{x} + x \right) = 2 \left(\frac{49\,104}{264} + 264 \right) = 900$ (mm).

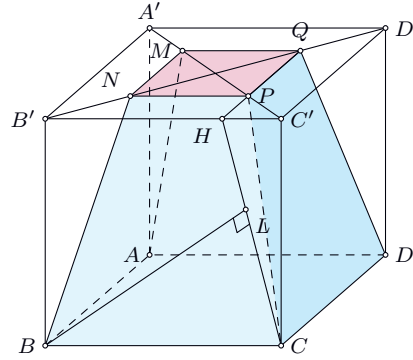
Đáp án: 900

CÂU 20. Một vật lưu niệm làm bằng thủy tinh có dạng hình lăng trụ đều có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $AB = 10$ (cm). Phía bên trong làm bằng nhựa đặc là hình chóp cụt đều $MNPQ.ABCD$ có $MN = 5$ (cm) và chiều cao bằng chiều cao của lăng trụ như hình vẽ. Biết rằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(CDQP)$ bằng $3\sqrt{10}$ (cm). Phần khoảng trống bên trong vật lưu niệm người ta bơm chất lỏng có màu sắc (xem độ dày thành vật thể không đáng kể). Khi đó thể tích phần chất lỏng bơm vào là $\frac{a}{b}$ (lít) với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tìm $a + b$.



Đáp án: 2 1 0 0

Lời giải.



Kéo dài PQ cắt $B'C'$ tại H , kẻ $BL \perp CH$.

Mà $CD \perp BL$ ($CD \perp (BCC'B')$) nên $BL \perp (CDQP)$.

Suy ra $d[B; (CDQL)] = BL = 3\sqrt{10}$.

$$\text{Ta có } \triangle LBC \sim \triangle C'CH \Rightarrow \frac{BL}{C'C} = \frac{BC}{CH} \Rightarrow \frac{3\sqrt{10}}{C'C} = \frac{10}{\sqrt{C'C^2 + 2,5^2}} \Rightarrow C'C' = \frac{15}{2}.$$

$$\text{Khi đó } V_{\text{chóp cắt}} = \frac{CC'}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}) = \frac{5}{2} (10^2 + 5^2 + \sqrt{10^2 \cdot 5^2}) = \frac{875}{2} \text{ cm}^3.$$

$$V_{\text{chất lỏng}} = 10^2 \cdot \frac{15}{2} - V_{\text{chóp cắt}} = \frac{625}{2} \text{ cm}^3 = \frac{5}{16} \text{ lít}.$$

Vậy $a = 5$, $b = 16$ do đó $a + b = 21$.

Đáp án: **21**

CÂU 21. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Biết rằng $A'.ABC$ là tứ diện đều có cạnh bằng 2 (cm). Cùng một thời điểm, hai chất điểm xuất phát từ C' và A di chuyển trên đoạn $C'A'$ và AM (với M là trung điểm của đoạn BC) với tốc độ lần lượt là 2 (m/s) và $2\sqrt{3}$ (m/s). Tìm thời điểm (tính theo giây) mà khoảng cách giữa hai chất điểm là ngắn nhất? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: **0,57**

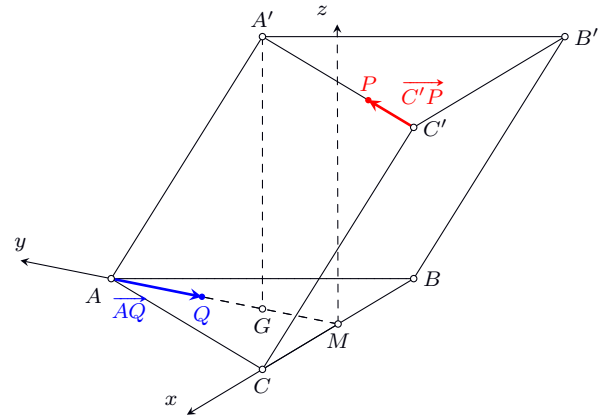
Lời giải.

Gọi G là trọng tâm tam giác đều ABC . Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ tại M , tia Ox trùng với tia OC , tia Oy trùng với tia OA , tia Oz cùng hướng với tia GA' .

Từ đó ta có tọa độ các điểm M, C, A, A' lần lượt là

$$M(0; 0; 0), C(1; 0; 0), A(0; \sqrt{3}; 0), A'\left(0; \frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

Gọi P, Q lần lượt là vị trí của hai chất điểm tại thời điểm t (giây).



$$\text{Ta có } \overrightarrow{C'P} = \frac{C'P}{C'A'} \cdot \overrightarrow{C'A'} = \frac{2t}{2} \cdot (-1; \sqrt{3}; 0) = (-t; t\sqrt{3}; 0).$$

$$\text{Suy ra } P\left(1 - t; -\frac{2\sqrt{3}}{3} + t\sqrt{3}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

$$\text{Lại có } \overrightarrow{AQ} = \frac{AQ}{AM} \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{2\sqrt{3}t}{\sqrt{3}} \cdot (0; -\sqrt{3}; 0) = (0; -2t\sqrt{3}; 0).$$

$$\text{Suy ra } Q(0; \sqrt{3} - 2t\sqrt{3}; 0).$$

Khi đó

$$PQ^2 = (t - 1)^2 + \left(\frac{5\sqrt{3}}{3} - 3t\sqrt{3}\right)^2 + \frac{8}{3} = 28t^2 - 32t + 12.$$

Khoảng cách PQ ngắn nhất khi $28t^2 - 32t + 12$ nhỏ nhất.

$$\text{Xét đỉnh parabol ta có } t = \frac{32}{2 \cdot 28} = \frac{4}{7} \approx 0,57.$$

Đáp án: **0,57**

CÂU 22. Cho hai hộp đựng bi, đựng hai loại bi là bi xanh và bi đỏ, tổng số bi của cả hai hộp là 15 bi và hộp thứ nhất đựng nhiều bi hơn hộp thứ hai, đồng thời số bi xanh ở hộp một nhiều hơn số bi xanh ở hộp hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một bi. Nếu xác suất để lấy được 2 bi xanh là $\frac{5}{28}$ thì xác suất để lấy được 2 bi đỏ là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tìm $D = a + b$.

Đáp án:

7	1		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi số bi của hộp 1 và 2 lần lượt là m, n suy ra $m + n = 15; m > n$.

Gọi số bi xanh của hộp 1 và 2 lần lượt là $x, y, (x > y)$.

Theo giả thiết $\frac{x}{m} \cdot \frac{y}{n} = \frac{5}{28} = \frac{10}{56} \Rightarrow mn = 56 = 7 \cdot 8 \Rightarrow \begin{cases} m = 8 \\ n = 7. \end{cases}$

Ta có $xy = 10 = 2 \cdot 5 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2. \end{cases}$

Vậy số bi xanh của hộp 1 và 2 lần lượt là 5; 2.

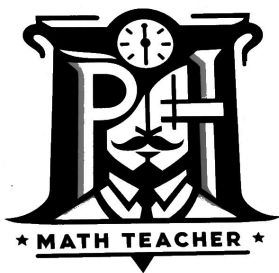
Xác suất để lấy được 2 bi đỏ là $\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56} \Rightarrow a + b = 71$.

Đáp án:

71

 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ KSCL SỞ NINH BÌNH — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you."



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 5)$ và $B(5; -3; 1)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- ☒ **A** $(3; 0; 3)$.
 ☐ **B** $(6; 0; 6)$.
 ☐ **C** $(-2; 3; 2)$.
 ☐ **D** $(-4; 6; 4)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases} \Rightarrow I(3; 0; 3).$$

Chọn đáp án ☒ **A** ☐

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- ☒ **A** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 ☐ **B** Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 ☒ **C** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
 ☐ **D** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta thấy $f'(x) > 0$ với $x \in (-\infty; -2)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Chọn đáp án ☒ **C** ☐

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; -1; -2)$ và $\vec{v} = (1; 1; 3)$. Giá trị của $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- ☒ **A** 9.
 ☐ **B** 7.
 ☐ **C** $3\sqrt{11}$.
 ☒ **D** -5.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 = -5.$$

Chọn đáp án ☒ **D** ☐

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- ☒ **A** 2.
 ☐ **B** 3.
 ☒ **C** 20.
 ☐ **D** 0.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 3.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 & (\text{thỏa mãn}) \\ x = -1 & (\text{loại}) \end{cases} \text{ với } x \in [0; 3].$$

$$\text{Xét } y(1) = 0; y(0) = 2; y(3) = 20.$$

$$\text{Vậy } \max_{[0;3]} y = 20.$$

Chọn đáp án ☒ **C** ☐

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -1; 3)$ trên trục Oy là điểm có tọa độ

- A** $(0; 0; 3)$. **B** $(0; -1; 0)$. **C** $(2; 0; 0)$. **D** $(2; 0; 3)$.

Lời giải.

Hình chiếu của M trên trục Oy là $M'(0; -1; 0)$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu xác định bởi công thức nào sau đây?

- A** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **B** $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$. **C** $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. **D** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Lời giải.

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	-2 ↗ 4	1 ↘ -5	0 ↗ 0	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- A** 3. **B** 1. **C** 4. **D** 2.

Lời giải.

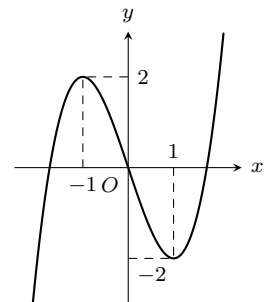
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là $y = 0$ và một tiệm cận đứng $x = -1$.
Suy ra đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 8.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A** 1. **B** -1 . **C** 2. **D** -2 .



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số suy ra giá trị cực đại của hàm số đã cho là $y_{CD} = 2$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 9. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1}$ là

- A** $y = x + 1$. **B** $y = x$. **C** $y = x - 3$. **D** $y = 2x$.

Lời giải.

Ta có $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = x - \frac{3}{x + 1}$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x + 1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3}{x + 1} = 0$.

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 10. Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 12A được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Tần số	2	11	14	9	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A 10.

B 8.

C 12.

D 14.

Lời giải.

Khoảng biến thiên $R = 10 - 0 = 10$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; 3; -1)$ và $\vec{v} = (1; 3; 2)$. Độ dài của vectơ $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$ là

A $\sqrt{290}$.

B 290.

C 74.

D $\sqrt{74}$.

Lời giải.

Ta có: $2\vec{u} = (4; 6; -2)$; $3\vec{v} = (3; 9; 6) \Rightarrow \vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v} = (1; -3; -8)$.

Vậy $|\vec{w}| = \sqrt{1 + (-3)^2 + (-8)^2} = \sqrt{74}$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 12. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm

A $N(3; -1)$.

B $P(1; 2)$.

C $Q\left(1; -\frac{3}{2}\right)$.

D $M(2; -1)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$ nên giao điểm hai tiệm cận là $P(1; 2)$ là tâm đối xứng.

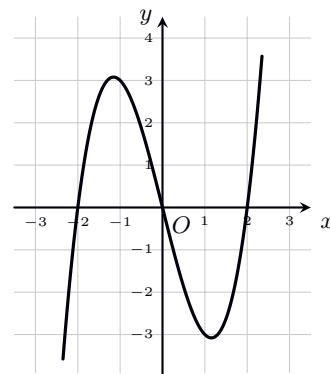
Chọn đáp án **B** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13.

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	X	
b) Hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.	X	
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là $f(0)$.		X
d) Biết $f(0) > 0$. Khi đó phương trình $f(x) = 0$ có tối đa ba nghiệm phân biệt.		X



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số $f'(x)$, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$						$+\infty$

a) **D** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

b) **D** Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.

c) **S** Trên đoạn $[-2; 2]$, hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $f(0)$.

d) **S** Vì $f(0) > 0$, dựa vào BBT phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 14. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$

Mệnh đề			Đ	S																		
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$				X																		
b) $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$				X																		
c) Hàm số có bảng biến thiên như sau			X																			
<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$\nearrow$</td><td>-3</td><td>$\searrow$</td><td>$+\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>					x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$
x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$																	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$																
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$																
d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$			X																			

Lời giải.

Điều kiện xác định $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Ta có $y = x + \frac{1}{x + 1}$.

Suy ra $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$
			$-\infty$	1		

a) **S** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.

b) **S** Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

c) **Đ** Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$
			$-\infty$	1		

d) **Đ** Hàm số có hai điểm cực trị $A(-2; -3), B(0; 1)$.
Suy ra $AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3; 0; 0), B(0; 6; 0), C(0; 0; -9)$.

Mệnh đề	Đ	S
---------	---	---

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $(1; 2; -3)$.	X	
b) $\vec{GA} = (-2; 2; -3)$.		X
c) $GA = \sqrt{17}$.	X	
d) $\cos \widehat{AGB} = \frac{1}{\sqrt{442}}$.		X

Lời giải.

a) **Đ** Ta có
$$\begin{cases} x_G = \frac{3+0+0}{3} = 1 \\ y_G = \frac{0+6+0}{3} = 2 \\ z_G = \frac{0+0-9}{3} = -3 \end{cases} \Rightarrow G(1; 2; -3).$$

b) **S** $\vec{GA} = (3-1; 0-2; 0-(-3)) = (2; -2; 3)$.

c) **Đ** $GA = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{17}$.

d) **S** Ta có $\vec{GA} = (2; -2; 3)$ và $\vec{GB} = (-1; 4; 3)$.

Suy ra $\cos \widehat{AGB} = \frac{\vec{GA} \cdot \vec{GB}}{|\vec{GA}| \cdot |\vec{GB}|} = \frac{2 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 + 3 \cdot 3}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + 3^2}} = -\frac{1}{\sqrt{442}}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d sai

CÂU 16. Thống kê thời gian trung bình sử dụng máy vi tính trong một ngày của nhân viên công ty X cho bởi bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Số nhân viên	3	5	5	25	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Số phần tử (cỡ mẫu) của mẫu số liệu trên là $n = 40$.	X	
b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên bằng 118,5.	X	
c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 945.		X
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng $3\sqrt{105}$.		X

Lời giải.

a) **Đ** $n = 3 + 5 + 5 + 25 + 2 = 40$.

b) **Đ**

Thời gian (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Giá trị đại diện	45	75	105	135	165
Số nhân viên	3	5	5	25	2

$\bar{x} = \frac{45 \cdot 3 + 75 \cdot 5 + 105 \cdot 5 + 135 \cdot 25 + 165 \cdot 2}{40} = 118,5$.

c) **S** Phương sai $S^2 = \frac{1}{40}(3 \cdot 45^2 + 5 \cdot 75^2 + 5 \cdot 105^2 + 25 \cdot 135^2 + 2 \cdot 165^2) - 118,5^2 = 942,75$.

d) **S** $S = \sqrt{942,75} = \frac{3\sqrt{419}}{2}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên và kết quả được cho trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[23; 26)	[26; 29)	[29; 32)	[32; 35)	[35; 38)
Tần số	23	40	33	56	8

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án:

Lời giải.

Tổng số liệu $N = 160$.

$$Q_1 \text{ thuộc nhóm } [26; 29), Q_1 = 26 + \frac{\frac{1}{4} \cdot 160 - 23}{40} \cdot 3 = \frac{1091}{40}.$$

$$Q_3 \text{ thuộc nhóm } [32; 35), Q_3 = 32 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 160 - (23 + 40 + 33)}{56} \cdot 3 = \frac{233}{7}.$$

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{233}{7} - \frac{1091}{40} \approx 6.$$

Đáp án:

CÂU 18. Tại phòng thí nghiệm Sinh học, nhóm nghiên cứu nuôi cấy không liên tục vi khuẩn E.Coli ở điều kiện tối ưu. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn bao gồm 4 pha cơ bản

- ☒ Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn dần thích nghi với môi trường, tổng hợp vật chất chuẩn bị cho sự phân chia.
- ☒ Pha lũy thừa (pha log): Phân chia mạnh mẽ theo tiềm năng, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đại ở cuối pha.
- ☒ Pha cân bằng: Lượng tế bào sinh ra bằng lượng tế bào chết đi.
- ☒ Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể ngày càng giảm do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều.

Giả sử trong giai đoạn “Pha lũy thừa (pha log)”, số lượng của một quần thể vi khuẩn E.Coli được xác định bởi công thức $P(t) = 100e^{0,1t}$, trong đó thời gian t được tính bằng phút. Tại thời điểm $t = 20$, tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể E.Coli là bao nhiêu vi khuẩn/phút? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

Lời giải.

Tốc độ tăng trưởng tức thời của vi khuẩn là: $P'(t) = 100 \cdot 0,1 \cdot e^{0,1t} = 10e^{0,1t}$ (vi khuẩn/phút).

Tại thời điểm $t = 20$: $P'(20) = 10 \cdot e^{0,1 \cdot 20} = 10 \cdot e^2 \approx 74$ (vi khuẩn/phút).

Đáp án:

CÂU 19. Hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$. Giá trị lớn nhất của a là bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Hàm số xác định khi $x^2 + 3x > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -3. \end{cases}$

Tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; -3) \cup (0; +\infty)$.

$$\text{Đạo hàm } y' = \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x) \ln 2}.$$

Hàm số nghịch biến khi $y' < 0 \Rightarrow 2x + 3 < 0 \Rightarrow x < -\frac{3}{2}$.

Kết hợp điều kiện xác định, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

Vậy giá trị lớn nhất của a là -3 .

Đáp án:

CÂU 20. Một người điều khiển flycam để phục vụ một chương trình truyền hình. Người ta chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng Nam, trục Oy có hướng trùng với hướng Đông, trục Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên bầu trời. Đầu tiên flycam ở vị trí A cách vị trí điều khiển 100 (m) về phía Nam và 150 (m) về phía Đông, đồng thời cách mặt đất 30 (m). Để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, người ta điều khiển flycam đến vị trí B cách vị trí điều khiển 80 (m) về phía Bắc và 120 (m) về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 50 (m). Flycam bay từ vị trí A đến vị trí B theo một đường thẳng với tốc độ trung bình là a (m/s) trong thời gian 45 giây. Giá trị của a là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án:

Lời giải.

Vị trí $A(100; 150; 30)$.

Vị trí B . Phía Bắc là ngược hướng Ox nên $x = -80$; Phía Tây ngược hướng Oy nên $y = -120$; $z = 50$.

Vậy $B(-80; -120; 50)$.

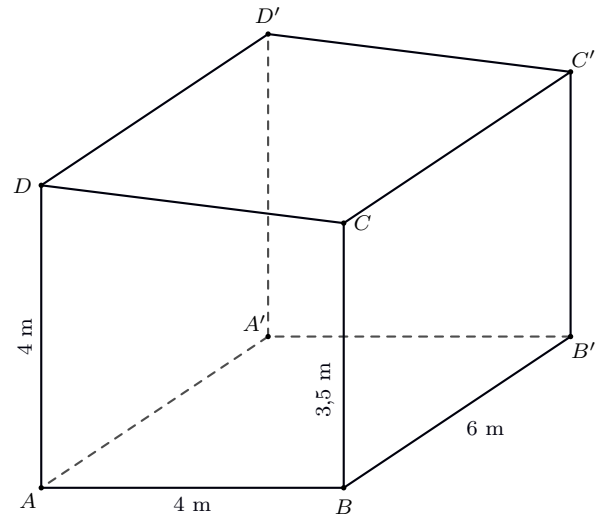
$$AB = \sqrt{(-80 - 100)^2 + (-120 - 150)^2 + (50 - 30)^2} = \sqrt{(-180)^2 + (-270)^2 + 20^2} = \sqrt{105700}.$$

$$\text{Tốc độ trung bình } a = \frac{AB}{t} = \frac{\sqrt{105700}}{45} \approx 7,2.$$

Đáp án:

CÂU 21.

Một ngôi nhà hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = AD = 4$ (m); $BC = 3,5$ (m); $BB' = 6$ (m). Ở bức tường $ADD'A'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng 3 (m) và cách mặt sàn một khoảng bằng 3 (m), còn ở bức tường $BCC'B'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $B'C'$ một khoảng bằng 3 (m) và cách mặt sàn một khoảng bằng 2,5 (m). Một bảng điều khiển được đặt tại bức tường $A'B'C'D'$ cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng 1 (m) và cao 1,5 (m) so với mặt sàn. Người ta muốn nối dây điện từ bảng điều khiển men theo các bức tường (không mắc lên mái) đến 2 bóng điện trên. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu mét dây điện? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án: 7 , 9

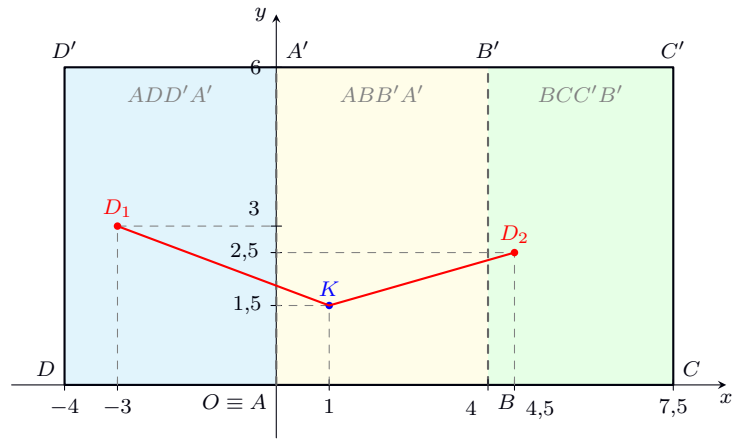
Lời giải.

Ta trải phẳng 3 bức tường $ADD'A'$, $ABB'A'$, $BCC'B'$ lên cùng một mặt phẳng.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $O \equiv A'$, tia Ox trùng với tia $A'B'$, tia Oy trùng với tia $A'A$ (hướng xuống sàn).

Khi đó

- ☑ Bức tường giữa $ABB'A'$ nằm trong khoảng $x \in [0; 4]$.
- ☑ Bức tường trái $ADD'A'$ nằm trong khoảng $x \in [-4; 0]$.
- ☑ Bức tường phải $BCC'B'$ nằm trong khoảng $x \in [4; 7,5]$ (do rộng 3,5 m).



Xác định tọa độ các điểm

- ☑ Bóng đèn 1 (D_1). Cách sàn 3 m nên $y = 6 - 3 = 3$. Giả sử khoảng cách ngang từ cạnh $A'D'$ (hiểu là $A'A$) là 3 m nên $x = -3$. Vậy $D_1(-3; 3)$.
- ☑ Bảng điều khiển (K): Cách $A'D'$ (tức trục Oy) 1 m và cách sàn 1,5 m nên $x = 1$, $y = 6 - 1,5 = 4,5$ (hoặc nếu gốc O ở sàn thì $y = 1,5$).
Để khớp với hệ quy chiếu cũ (gốc tại trần A' nhưng tung độ dương hướng xuống sàn hoặc ngược lại), ta dùng khoảng cách so với sàn là $y_K = 1,5$, $y_{D_1} = 3$, $y_{D_2} = 2,5$.
- ☑ Bóng đèn 2 (D_2). Cách sàn 2,5 m nên $y = 2,5$.
Cách cạnh $B'C'$ là 3 m, mà tường rộng 3,5 m nên bóng đèn cách trục $B'B'$ ($x = 4$) là 0,5 m.
Vậy $x = 4 + 0,5 = 4,5$. Tọa độ $D_2(4,5; 2,5)$.

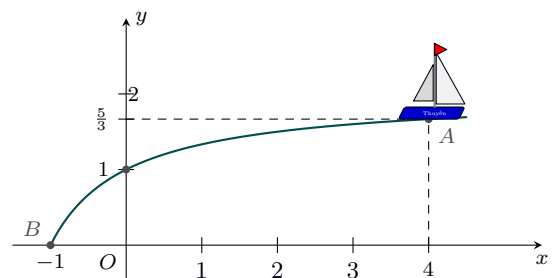
Tổng chiều dài dây điện tối thiểu là $L = KD_1 + KD_2$ là

$$L = \sqrt{(-3 - 1)^2 + (3 - 1,5)^2} + \sqrt{(4,5 - 1)^2 + (2,5 - 1,5)^2} \approx 7,9.$$

Đáp án: 7,9

CÂU 22.

Trong mùa mưa lũ, nước ở trên thượng nguồn đổ dồn về hạ lưu rất mạnh nên thường làm lệch quỹ đạo chuyển động của tàu, thuyền trên sông. Giả sử trong một hệ trục tọa độ Oxy , một chiếc thuyền đang ở tại điểm $A\left(4; \frac{5}{3}\right)$ chuyển động về phía gốc tọa độ O . Do dòng chảy mạnh nên thuyền di chuyển trên cung đường AB là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ như hình vẽ, với $B(-1; 0)$. Gọi M là một điểm bất kỳ nằm trên cung đường di chuyển của chiếc thuyền. Khoảng cách từ M đến O ngắn nhất bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp án:

0	,	8	3
---	---	---	---

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{a_1x + b_1}{x + d_1}$ đi qua $A\left(4; \frac{5}{3}\right)$, $B(-1; 0)$ và điểm cắt trục tung $(0; 1)$.

$$\begin{cases} \frac{4a_1 + b_1}{4 + d_1} = \frac{5}{3} \\ -a_1 + b_1 = 0 \Rightarrow a_1 = b_1 \\ \frac{b_1}{d_1} = 1 \Rightarrow b_1 = d_1. \end{cases}$$

Suy ra $a_1 = b_1 = d_1$. Chọn $a_1 = 2 \Rightarrow y = \frac{2x + 2}{x + 2}$.

Lấy $M\left(x; \frac{2x + 2}{x + 2}\right)$ với $-1 \leq x \leq 4$.

Ta có $OM = \sqrt{x^2 + \left(\frac{2x + 2}{x + 2}\right)^2}$.

Xét hàm số $f(x) = x^2 + \left(\frac{2x + 2}{x + 2}\right)^2$ trên đoạn $[-1; 4]$.

Ta có $f'(x) = 2x + \frac{8(x + 1)}{(x + 2)^3} = 0 \Leftrightarrow x = -2 + \sqrt{2}$.

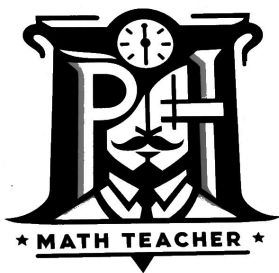
Xét $f(-1) = 1$; $f(4) = \frac{169}{9}$ và $f(-2 + \sqrt{2}) = 12 - 8\sqrt{2}$.

Khi đó $\min_{[-1; 4]} f(x) = 12 - 8\sqrt{2}$ khi và chỉ khi $x = -2 + \sqrt{2}$.

Vậy ta được $\min OM \approx \sqrt{12 - 8\sqrt{2}} \approx 0,83$.

Đáp án: 0,83 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
SỞ PHÚ THỌ - LẦN 1 — ĐỀ 6
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cơ hội đến với tất cả mọi người nhưng để nắm bắt và đạt được thành công thì phụ thuộc vào cách mà mỗi người trải nghiệm nó

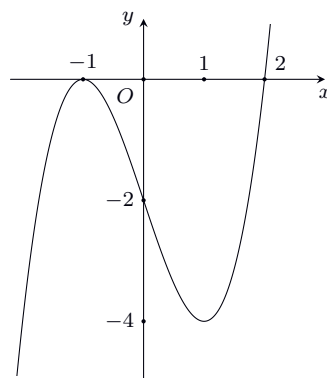


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.

Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- ☐ A $(-\infty; -1)$. ☒ B $(-1; 1)$. ☐ C $(1; +\infty)$. ☐ D $(-4; 0)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ là

- ☐ A $x = \frac{\pi}{3} + k\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. ☐ B $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
☐ C $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. ☒ D $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án ☒ D □

CÂU 3. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = -2$. Số hạng thứ 5 của cấp số nhân đó là

- ☐ A $u_5 = -96$. ☐ B $u_5 = -5$. ☒ C $u_5 = 48$. ☐ D $u_5 = 23$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } u_5 = u_1 \cdot q^4 = 3 \cdot (-2)^4 = 48$$

Chọn đáp án ☒ C □

CÂU 4. Trong mặt phẳng Oxy , tâm của đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 6x - 4y - 23 = 0$ có tọa độ là

- ☒ A $(-3; 2)$. ☐ B $(3; 2)$. ☐ C $(3; -2)$. ☐ D $(-3; -2)$.

Lời giải.

$$\text{Đường tròn } (C): x^2 + y^2 + 6x - 4y - 23 = 0 \text{ có tâm } I \text{ với } x_I = \frac{-6}{2} = -3 \text{ và } y_I = \frac{4}{2} = 2.$$

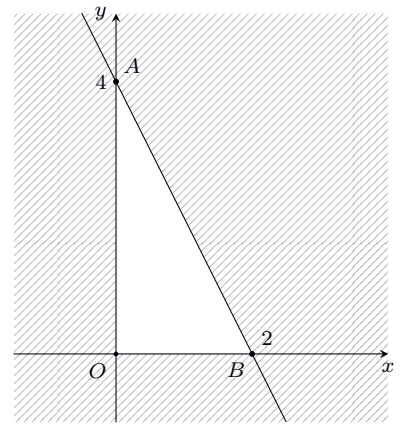
Vậy tâm của đường tròn (C) là $I(-3; 2)$.

Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 5.

Miền không bị gạch chéo trong hình vẽ (kể cả bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

- A** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 4 \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 4 \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \leq 0 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$.



Lời giải.

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(0; 4)$ và $B(2; 0)$ có phương trình $y = ax + b$.

Khi đó $\begin{cases} a \cdot 0 + b = 4 \\ 2a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 4 \end{cases}$. Suy ra $AB : y = -2x + 4$ hay $2x + y - 4 = 0$.

Ta nhận thấy điểm $(1; 1)$ thuộc miền nghiệm.

Nên miền không bị gạch chéo trong hình vẽ (kể cả bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 4. \end{cases}$

Chọn đáp án **A** □

CÂU 6. Điểm cực tiểu của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ là

- A** $x = \frac{1}{3}$. **B** $x = 3$. **C** $x = 1$. **D** $x = -1$.

Lời giải.

Đạo hàm $y' = x^2 - 4x + 3$. Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(1)$	$f(3)$	$+\infty$	

Vậy điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = 3$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 7. Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x - 5 + \frac{10}{x+3}$?

- A** $y = 2x - 5$. **B** $y = x + 3$. **C** $y = 2x$. **D** $y = 2x + 3$.

Lời giải.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x - 5 + \frac{10}{x+3}$ là $y = 2x - 5$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{3x+7}{x+1}$. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- A** 3. **B** 7. **C** 4. **D** 0.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{-4}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \in [0; 3]$.

Nên hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn $[0; 3]$.

Khi đó $\max_{[0;3]} y = y(0) = 7$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm A' đối xứng với điểm $A(2; -3; 1)$ qua mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là
(A) $(-2; 3; -1)$. **(B)** $(-2; -3; 1)$. **(C)** $(2; -3; -1)$. **(D)** $(2; 3; 1)$.

Lời giải.

Điểm A' đối xứng với điểm $A(2; -3; 1)$ qua mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là $(2; 3; 1)$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (0; -1; 2)$. Vec-tơ $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là
(A) $(-1; -3; -1)$. **(B)** $(1; 3; 1)$. **(C)** $(0; -2; 6)$. **(D)** $(1; 3; 1)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = (1; 3; 1)$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 11. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một nhóm học sinh được thống kê trong bảng sau

Thời gian (phút)	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5]
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho bằng

- (A)** $\frac{83}{6}$. **(B)** $\frac{43}{3}$. **(C)** $\frac{19}{6}$. **(D)** $\frac{35}{2}$.

Lời giải.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là 56.

Sắp xếp mẫu số liệu ghép nhóm đã cho theo thứ tự không giảm là $x_1, x_2, \dots, x_{56}$.

Ta có $\frac{56}{4} \cdot 1 = 14$. Ta thấy $x_{14} \in [12,5; 14,5)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 12,5 + \frac{14 - 3}{12} \cdot (14,5 - 12,5) = \frac{43}{3}.$$

Ta có $\frac{56}{4} \cdot 3 = 42$. Ta thấy $x_{42} \in [16,5; 18,5)$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 16,5 + \frac{42 - (3 + 12 + 15)}{24} \cdot (18,5 - 16,5) = \frac{35}{2}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{19}{6}$.

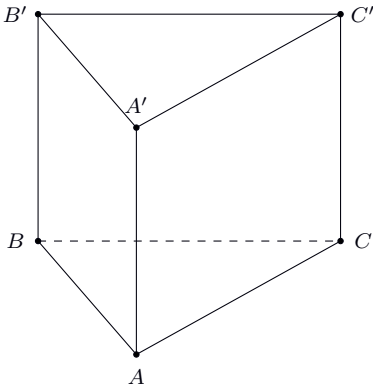
Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 12. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 3a$ và $AB = a$. Khi đó, cosin của góc giữa hai vec-tơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C}$ bằng
(A) $\frac{7}{20}$. **(B)** $\frac{17}{20}$. **(C)** $-\frac{17}{20}$. **(D)** $-\frac{7}{20}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{A'C} = \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$.
Khi đó

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}) \\&= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \overrightarrow{AA'}^2 \\&= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BC} - |\overrightarrow{AA'}|^2 \\&= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cos \widehat{BAC} - |\overrightarrow{AA'}|^2 \quad (\text{vì } AA' \perp BC) \\&= \frac{1}{2}a^2 - (3a)^2 \\&= \frac{-17a^2}{2}.\end{aligned}$$



Mặt khác $|\overrightarrow{AB'}| = |\overrightarrow{A'C}| = \sqrt{(3a)^2 + a^2} = a\sqrt{10}$ (định lí Pythagore).

$$\text{Do đó } \cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{A'C}) = \frac{\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C}}{|\overrightarrow{AB'}| \cdot |\overrightarrow{A'C}|} = -\frac{17}{20}.$$

Chọn đáp án **C**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một cơ sở sản xuất hàng thủ công thống kê về số lượng sản phẩm X bán được trong 30 ngày như sau

Số lượng sản phẩm	[100; 140)	[140; 180)	[180; 220)	[220; 260)	[260; 300)
Số ngày	3	6	12	6	3

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là 200.	X	
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là 60.	X	
c) Trung bình số sản phẩm bán được trong một ngày là 220.		X
d) Phương sai của mẫu số liệu đã cho là 1 920.	X	

Lời giải.

Bảng tần số tích lũy

Số lượng sản phẩm	[100; 140)	[140; 180)	[180; 220)	[220; 260)	[260; 300)
Số ngày	3	6	12	6	3
Tần số tích lũy	3	9	21	27	30

a) **D** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $300 - 100 = 200$.

b) **D** Cỡ mẫu $n = 30$.

T Ta có $\frac{n}{4} = 7,5$ nên Q_1 thuộc nhóm [140; 180).

$$Q_1 = 140 + \frac{7,5 - 3}{6} \cdot 40 = 170.$$

T Ta có $\frac{3n}{4} = 22,5$ nên Q_3 thuộc nhóm [220; 260).

$$Q_3 = 220 + \frac{22,5 - 21}{6} \cdot 40 = 230.$$

Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 230 - 170 = 60$.

c) **S** Trung bình số sản phẩm bán được trong một ngày là

$$\bar{x} = \frac{120 \cdot 3 + 160 \cdot 6 + 200 \cdot 12 + 240 \cdot 6 + 280 \cdot 3}{30} = 200.$$

d) **D** Phương sai của mẫu số liệu đã cho là

$$s^2 = \frac{(120 - 200)^2 \cdot 3 + (160 - 200)^2 \cdot 6 + (200 - 200)^2 \cdot 12 + (240 - 200)^2 \cdot 6 + (280 - 200)^2 \cdot 3}{30} = 1920.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 5$ có đồ thị là (C) . Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	X	
b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	X	
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 2.		X
d) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 là đường thẳng có phương trình $y = -3x + 3$.		X

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta được

- a) **D** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- b) **D** Hàm số đã cho có hai điểm cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$.
- c) **S** Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 1 khi $x = 2$.
- d) **S** Với $x = 1$ ta có $y(1) = 3$ và $y'(1) = -3$.
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $(1; 3)$ là

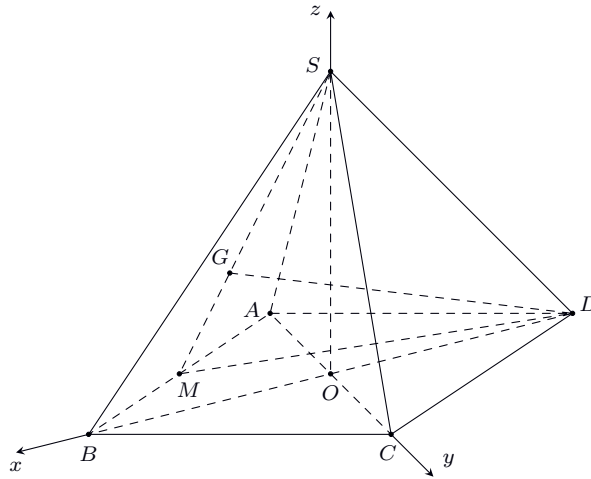
$$y = -3(x - 1) + 3 \text{ hay } y = -3x + 6.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 15. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $SA = AB = 4\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của AB , G là trọng tâm tam giác SAB .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.		X
b) $\overrightarrow{DS} = -2\overrightarrow{DM} + 3\overrightarrow{DG}$.	X	
c) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $E(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (SBD) sao cho C, E, G thẳng hàng thì $a + b + c = 2$.	X	
d) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $F(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (SAC) sao cho $FG + FB$ nhỏ nhất thì $x + y + z = -1$.		X

Lời giải.



a) **S** Ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BD}$ (vô lí).

b) **D** Vì G là trọng tâm tam giác SAB nên ta có

$$\overrightarrow{SG} = 2\overrightarrow{GM} \Leftrightarrow \overrightarrow{DG} - \overrightarrow{DS} = 2(\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DG}) \Leftrightarrow \overrightarrow{DS} = -2\overrightarrow{DM} + 3\overrightarrow{DG}.$$

c) **D** Vì $ABCD$ là hình vuông có cạnh $AB = 4\sqrt{2}$ nên $OA = OB = OC = OD = 4$.

$$\text{Lại có } OS = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 - 4^2} = 4.$$

Do đó ta được tọa độ các đỉnh $B(4; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$, $A(0; -4; 0)$, $S(0; 0; 4)$.

Vì G là trọng tâm tam giác SAB nên $G\left(\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

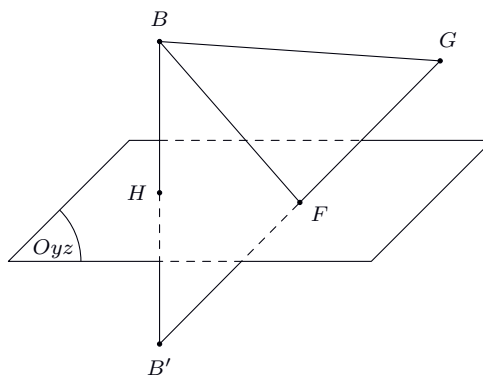
Ta có $S \in Oz$, $B \in Ox$, $D \in Ox$ nên $(SBD) \equiv (Ozx)$, suy ra $E(a; 0; c)$.

Mặt khác, vì C, E, G thẳng hàng nên hai véc-tơ $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{CG}$ cùng phương.

Ta có $\overrightarrow{CE} = (a; -4; c)$, $\overrightarrow{CG} = \left(\frac{4}{3}; -\frac{16}{3}; \frac{4}{3}\right)$. Do đó

$$\frac{a}{\frac{4}{3}} = \frac{-4}{-\frac{16}{3}} = \frac{c}{\frac{4}{3}} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 2.$$

d) **S**



Ta thấy $S \in Oz$, $A, C \in Oy$ nên $(SAC) \equiv (Oyz)$ và hai điểm $B(4; 0; 0)$, $G\left(\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$ nằm cùng phía so với mặt phẳng (Oyz) .

Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (Oyz) , suy ra $B'(-4; 0; 0)$.

Ta được $FG + FB = FG + FB' \geq GB'$. Dấu “=” xảy ra khi F là giao điểm của $B'G$ và mặt phẳng (Oyz) .

Do $F \in (Oyz)$ nên $F(0; x; y)$. Ta có $\overrightarrow{B'G} = \left(\frac{16}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$ và $\overrightarrow{B'F} = (4; y; z)$,

Vì hai véc-tơ $\overrightarrow{B'G}$, $\overrightarrow{B'F}$ cùng phương nên ta được

$$\frac{4}{\frac{16}{3}} = \frac{y}{-\frac{4}{3}} = \frac{z}{\frac{4}{3}} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow x + y + z = 0.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 16. Tại một khu bảo tồn thiên nhiên các nhà khoa học đã thả một số cá thể của một loài động vật quý hiếm trong một khu rừng rộng 10 hecta và theo dõi sự tăng trưởng số lượng của chúng. Họ thấy rằng số lượng cá thể của loài động vật đó sau t năm kể từ khi nuôi tại khu bảo tồn được xấp xỉ bởi hàm số $h(t) = 70 \log_2 \left(\frac{8t+1}{t+1} \right) + 30$ (cá thể), t là số thực dương và tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của loài động vật đó tại thời điểm sau đúng t năm kể từ khi nuôi được xấp xỉ bởi hàm số $h'(t)$ (đơn vị: cá thể/năm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Thời điểm ban đầu, người ta thả nuôi 30 cá thể.	X	
b) Sau 9 tháng kể từ khi bắt đầu nuôi, số lượng cá thể của loài động vật đó là 170.	X	
c) Tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của loài động vật đó tại thời điểm đúng 6 năm kể từ khi nuôi là $\frac{10}{7}$ (cá thể/năm).		X
d) Số lượng cá thể của loài động vật đó không vượt quá 240.	X	

Lời giải.

a) ☒ Số lượng cá thể thả nuôi tại thời điểm ban đầu là $h(0) = 30$.

b) ☒ Số lượng cá thể sau 9 tháng $= \frac{3}{4}$ năm là $h\left(\frac{3}{4}\right) = 170$.

c) ☐ Ta có $h'(t) = 70 \cdot \frac{\left(\frac{8t+1}{t+1}\right)'}{\frac{8t+1}{t+1} \cdot \ln 2} = \frac{490}{(t+1)(8t+1) \ln 2}$.

Tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể tại thời điểm 6 năm kể từ khi nuôi là $h'(6) = \frac{10}{7 \ln 2}$.

d) ☒ Ta có $h(t) = 70 \log_2 \left(8 - \frac{7}{t+1} \right) + 30 < 70 \log_2 8 + 30 = 240$.

Do đó số lượng cá thể không vượt quá 240.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O với $AB = 6$ và $AD = 8$. Biết SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và SA tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° . Gọi M là trung điểm của SA . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và DM bằng $\frac{120}{\sqrt{n}}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AC = BD = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.

Vì SA tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° nên $\widehat{SAO} = 45^\circ$.

Khi đó $\triangle SAC$ vuông cân tại S . Suy ra $SO = \frac{AC}{2} = 5$.

Đặt hệ trục tọa độ $Axyz$ như hình vẽ với

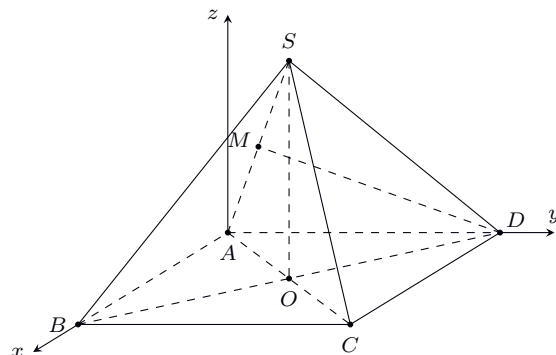
$$A(0; 0; 0), C(6; 8; 0), O(3; 4; 0), S(3; 4; 5), D(0; 8; 0), M\left(\frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}\right)$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{SC} = (3; 4; -5) \\ \overrightarrow{DM} = \left(-\frac{3}{2}; 6; -\frac{5}{2}\right) \\ \overrightarrow{CD} = (-6; 0; 0) \end{cases}$$

Suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và DM là

$$d(SC, DM) = \frac{|\overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{SC} \times \overrightarrow{DM}|} = \frac{|20 \cdot (-6)|}{\sqrt{20^2 + 15^2 + 24^2}} = \frac{120}{\sqrt{1201}}.$$

Vậy $n = 1201$.



Đáp án: **1201**

CÂU 18. Cho đa giác đều 36 đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{36}$ nội tiếp đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong số các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{36}$ của đa giác đã cho, biết xác suất để chọn được ba đỉnh tạo thành một tam giác có một góc bằng 120° là P . Giá trị biểu thức $595P$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: **3 3**

Lời giải.

Số cách chọn tam giác có 3 đỉnh trong 36 đỉnh của đa giác đã cho là

$$n(\Omega) = C_{36}^3 = 7140.$$

Không mất tính tổng quát, đường tròn (O) có góc ở tâm $\widehat{A_3OA_{15}} = 120^\circ$.

Nên số đo cung nhỏ A_3A_{15} bằng 120° .

Suy ra số đo cung lớn A_3A_{15} bằng $360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$.

Do đó số đo của góc nội tiếp chắn cung lớn A_3A_{15} bằng 120° ($\widehat{A_3A_{11}A_{15}} = 120^\circ$).

Chọn bất kì các đỉnh $A_4, A_5, \dots, A_{14}$ tạo với A_3 và A_{15} một tam giác có góc 120° .

Mặt khác, đa giác đều có 36 đỉnh nên các góc $\widehat{A_iOA_{i+1}} = 10^\circ$ với $i \in \{1; 2; \dots; 35\}$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có một góc bằng 120° ”. Ta có

☑ Chọn góc tại tâm O có số đo 120° , có 36 cách (chẳng hạn góc $\widehat{A_3OA_{15}} = 120^\circ$).

☑ Chọn đỉnh để tạo thành tam giác có một góc bằng 120° , có 11 cách (gồm các đỉnh $A_4, A_5, \dots, A_{14}$).

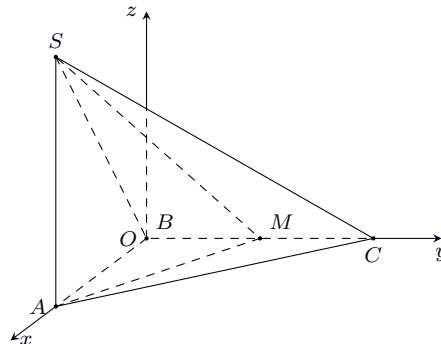
Do đó $n(A) = 36 \cdot 11 = 396$. Suy ra $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{396}{7140} = \frac{33}{595}$. Vậy $595P = 33$.

Đáp án: **33**

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABC$, biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA = 2\sqrt{3}$. Tam giác ABC vuông tại B với $AB = 6$, $BC = 8$. Gọi M là trung điểm của BC . Giá trị của $|\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{AM}| + \vec{SM} \cdot \vec{AB}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: **6 0**

Lời giải.



Trong không gian $Oxyz$, chọn hệ trục tọa độ sao cho $B(0;0;0)$, $A(6;0;0)$, $C(0;8;0)$ như hình vẽ.

Vì $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2\sqrt{3}$ nên $S(6;0;2\sqrt{3})$. Vì M là trung điểm của BC nên $M(0;4;0)$. Ta có các véc-tơ sau

☑ $\vec{SA} = (0;0;-2\sqrt{3})$.

☑ $\vec{SB} = (-6;0;-2\sqrt{3})$.

☑ $\vec{SC} = (-6;8;-2\sqrt{3})$.

☑ $\vec{AM} = (-6;4;0)$.

Đặt $\vec{u} = \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{AM} = (-18;12;-6\sqrt{3})$.

Khi đó $|\vec{u}| = \sqrt{(-18)^2 + 12^2 + (-6\sqrt{3})^2} = \sqrt{324 + 144 + 108} = 24$.

Mặt khác, $\vec{SM} = (-6;4;-2\sqrt{3})$ và $\vec{AB} = (-6;0;0)$.

Suy ra $\vec{SM} \cdot \vec{AB} = (-6) \cdot (-6) + 4 \cdot 0 + (-2\sqrt{3}) \cdot 0 = 36$.

Vậy giá trị biểu thức bằng $24 + 36 = 60$.

Đáp án: **60**

Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Gọi x là số lần tăng giá 2 nghìn đồng ($x \geq 0$).
 Giá bán mỗi kilogram bưởi là $P = 30 + 2x$ (nghìn đồng).
 Theo giả thiết $P \leq 50 \Rightarrow 30 + 2x \leq 50 \Leftrightarrow x \leq 10$.
 Số đơn hàng mỗi tuần là $60 - 4x$.
 Số kilogram bưởi mỗi đơn hàng là $100 - 2x$.
 Lợi nhuận hàng tuần là

$$\begin{aligned} f(x) &= (P - 24) \cdot (60 - 4x) \cdot (100 - 2x) \\ &= (30 + 2x - 24)(60 - 4x)(100 - 2x) \\ &= 16(x + 3)(15 - x)(50 - x) \\ &= 16(x^3 - 62x^2 + 555x + 2\,250). \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{62 - \sqrt{2179}}{3} \approx 5,11 \\ x_2 = \frac{62 + \sqrt{2179}}{3} \approx 36,22 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

x	0	$x_1 \approx 5,11$	10
y'	+	0	-
y			

CÂU 21. Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành động mạch khi tim bơm máu vào động mạch. Giả sử trong một giai đoạn vận động thể thao, huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi hàm số $p(t) = 100 + 20 \cos(120\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg phụ thuộc vào thời gian t tính theo phút. Trong 10 phút tính từ thời điểm ban đầu khi $t = 0$, có bao nhiêu lần huyết áp của người này đạt mức 90 mmHg?

Đáp án:

1	2	0	0
---	---	---	---

$$\begin{aligned} 100 + 20 \cos(120\pi t) = 90 &\Leftrightarrow \cos(120\pi t) = -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 120\pi t = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 120\pi t = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{180} + \frac{k}{60} \\ t = -\frac{1}{180} + \frac{k}{60} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

☑ Với $t = -\frac{1}{180} + \frac{k}{60} \in [0; 10] \Rightarrow \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1801}{3} \Rightarrow k \in \{1; \dots; 600\}$ (600 giá trị).

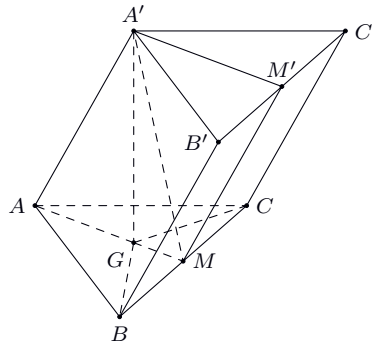
Đáp án: 1200

CÂU 22. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A'A = A'B = A'C$, cạnh bên $AA' = 4$, đáy ABC là tam giác đều. Biết mặt phẳng $(BCC'B')$ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu?

Đáp án:

1	8		
---	---	--	--

Lời giải.



Gọi G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC . Vì $A'A = A'B = A'C$ nên $A'G \perp (ABC)$.
Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

Ta có $\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp AG \end{cases} \Rightarrow BC \perp (AMM'A') \Rightarrow BC \perp MM'$.

Khi đó góc giữa $(BCC'B')$ và (ABC) bằng góc giữa AM và MM' .

Mà $MM' \parallel AA'$ nên suy ra $(AM, MM') = (AM, AA') = \widehat{A'AG} = 60^\circ$.

Trong $\triangle A'GA$ vuông tại G , ta có

$$\textcircled{\heartsuit} AG = AA' \cdot \cos 60^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

$$\textcircled{\heartsuit} h = A'G = AA' \cdot \sin 60^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

Đặt cạnh đáy là a . Vì G là tâm tam giác đều ABC nên $AG = \frac{a\sqrt{3}}{3} \Rightarrow 2 = \frac{a\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$.

Diện tích đáy $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3}$.

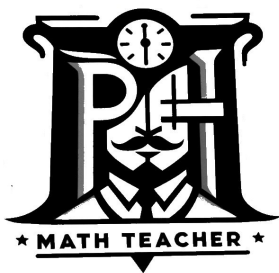
Thể tích khối lăng trụ $V = S_{ABC} \cdot A'G = 3\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 18$.

Đáp án:

18

 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

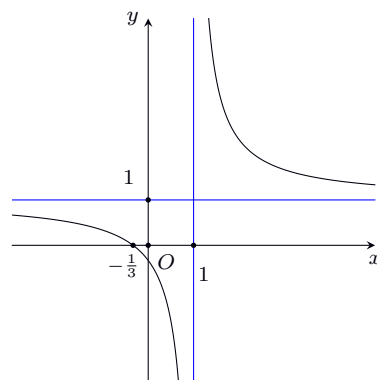
Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là

- ☐ A $y = 2$.
 ☐ B $x = 2$.
 ☒ C $x = 1$.
 ☐ D $x = 0$.

**Lời giải.**Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là $x = 1$.Chọn đáp án ☒ C. □**CÂU 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của véc-tơ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$ bằng

- ☒ A $\sqrt{3}$.
 ☐ B $2\sqrt{3}$.
 ☐ C 3.
 ☐ D $\sqrt{2}$.

Lời giải.Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.Do đó $|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}| = |\overrightarrow{BD'}| = BD' = \sqrt{3}$.Chọn đáp án ☒ A. □**CÂU 3.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 16. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- ☐ A 2.
 ☒ B 4.
 ☐ C 8.
 ☐ D 6.

Lời giải.Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{16} = 4$.Chọn đáp án ☒ B. □**CÂU 4.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- ☐ A $(1; 4; 2)$.
 ☒ B $(1; 4; -2)$.
 ☐ C $(-1; 4; -2)$.
 ☐ D $(-1; -4; 2)$.

Lời giải.Vì $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ nên $M(1; 4; -2)$.Chọn đáp án ☒ B. □**CÂU 5.** Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 và chiều cao $h = 3$. Thể tích V của khối chóp đã cho bằng

- ☐ A $V = 48$.
 ☐ B $V = 24$.
 ☒ C $V = 16$.
 ☐ D $V = 8$.

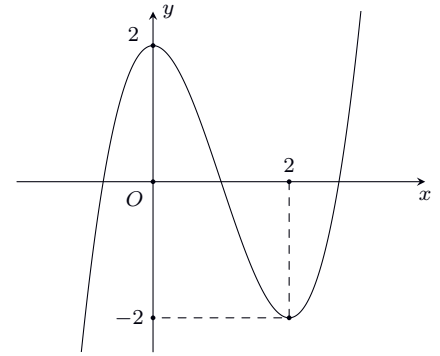
Lời giải.Diện tích đáy $B = 4^2 = 16$ (đvdt).Thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 3 = 16$ (đvtt).

Chọn đáp án **C**

CÂU 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A** $x = 2$. **B** $x = 1$.
C $x = 0$. **D** $x = -2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.

Chọn đáp án **A**

CÂU 7. Nghiệm của phương trình $\log_4(3x + 4) = 2$ là

- A** $x = \frac{4}{3}$. **B** $x = 4$. **C** $x = \frac{2}{3}$. **D** $x = 8$.

Lời giải.

Ta có

$$\log_4(3x + 4) = 2 \Leftrightarrow 3x + 4 = 4^2 \Leftrightarrow 3x + 4 = 16 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4.$$

Chọn đáp án **B**

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (2; 0; -1)$ và điểm $A(3; 1; -2)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\vec{AB} = \vec{u}$ là

- A** $(1; 1; 1)$. **B** $(1; -1; 0)$. **C** $(-5; -1; 3)$. **D** $(5; 1; -3)$.

Lời giải.

Gọi $B(x; y; z)$, ta có $\vec{AB} = (x - 3; y - 1; z + 2)$.

$$\text{Do đó } \vec{AB} = \vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 2 \\ y - 1 = 0 \\ z + 2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \\ z = -3. \end{cases}$$

Vậy $B(5; 1; -3)$.

Chọn đáp án **D**

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ có tập xác định $\mathcal{D}$. Hàm số đã cho có đạo hàm trên $\mathcal{D}$ là

- A** $y' = -\frac{10}{(x + 3)^2}$. **B** $y' = \frac{10}{(x + 3)^2}$. **C** $y' = -\frac{8}{(x + 3)^2}$. **D** $y' = \frac{8}{(x + 3)^2}$.

Lời giải.

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ trên $(-\infty; -3) \cup (-3; +\infty)$ là

$$y' = \frac{3(x + 3) - (3x - 1)}{(x + 3)^2} = \frac{10}{(x + 3)^2}.$$

Chọn đáp án **B**

CÂU 10. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba lần lượt là 27,5; 30,5 và 33. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- A** 3. **B** 5. **C** 5,5. **D** 2,5.

Lời giải.

Khoảng tứ phân vị của mẫu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 33 - 27,5 = 5,5$.

Chọn đáp án **C**

CÂU 11. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A $y = \frac{1-x^2}{x}$.

B $y = -x^4 - 2x^2$.

C $y = -x^3 - 3x + 2$.

D $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Lời giải.

Ta thấy hàm số $y = \frac{1-x^2}{x}$ xác định trên $(-\infty; +\infty) \setminus \{0\}$, hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ xác định trên $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$ nên không thỏa mãn.

Hàm số $y = -x^3 - 3x + 2$ có tập xác định $(-\infty; +\infty)$ và $y' = -3x^2 - 3 < 0, \forall x \in (-\infty; +\infty)$ nên nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 12. Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	6	12	13	8	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A 30.

B 35.

C 20.

D 25.

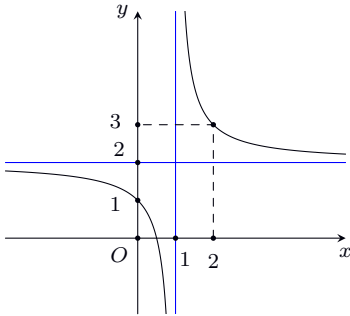
Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 180 - 150 = 30$.

Chọn đáp án **A** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây 	X	
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$		X
c) Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$	X	
d) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) $ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$. Khi đó $2M + 2023m = 2026$		X

Lời giải.

a) **D** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$, đường tiệm cận ngang $y = 2$, đi qua các điểm (0; 1) và (2; 3).

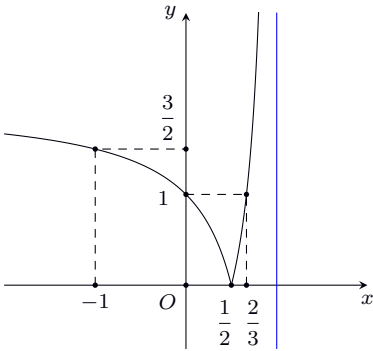
b) **S** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y' = \frac{-1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

c) **D** Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$.

d) **S** Xét đồ thị của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$ như sau



Dựa vào đồ thị ta thấy $M = \frac{3}{2}, m = 0$.
Vậy $2M + 2023m = 3$.

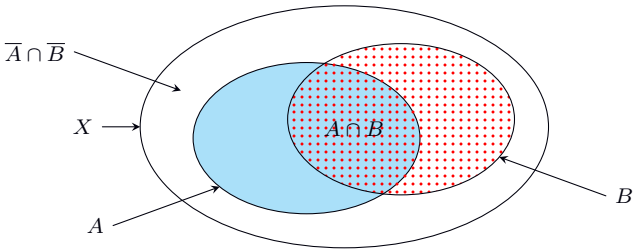
Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d sai

CÂU 14. Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A của một trường THPT về môn thể thao yêu thích, thu được kết quả: Có 18 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng bàn và 9 học sinh thích cả hai môn thể thao bóng đá và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh đã phỏng vấn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng 0,5.		X
b) Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng 0,3.	X	
c) Xác suất để chọn được học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên bằng 0,2.	X	
d) Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng 0,6.	X	

Lời giải.

Gọi X là tập hợp học sinh lớp 11A tham gia phỏng vấn; A là tập hợp học sinh thích bóng đá; B là tập hợp học sinh thích bóng bàn.



Ta có $n(X) = 30, n(A) = 18, n(B) = 15, n(AB) = 9$.

- a) **S** Số học sinh chỉ thích một môn bóng bàn là $15 - 9 = 6$.
Vậy xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng $\frac{6}{30} = 0,2$.
- b) **Đ** Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng $\frac{9}{30} = 0,3$.
- c) **Đ** Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn bóng đá hoặc bóng bàn là
- $$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(AB) = 18 + 15 - 9 = 24 \text{ (học sinh).}$$

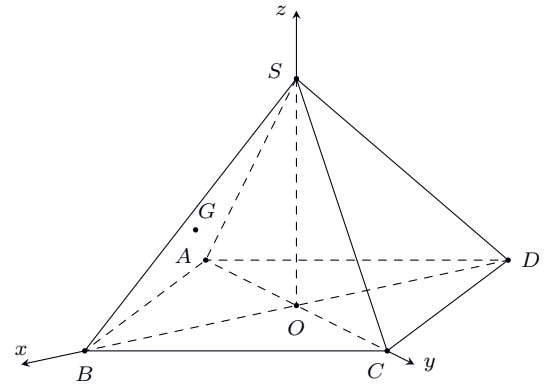
Số học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên là $30 - 24 = 6$ (học sinh).
Vậy xác suất để chọn được học sinh không thích bóng đá và cũng không thích bóng bàn bằng $\frac{6}{30} = 0,2$.

- d) **Đ** Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng $\frac{18}{30} = 0,6$.

Chọn đáp án a sai b đúng c đúng d đúng

CÂU 15.

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$ được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA = AB = 3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB . Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm B là $(6; 0; 0)$.		X
b) Độ dài đoạn DG bằng 18.		X
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.	X	
d) Nếu $K(0; m; n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}$.	X	

Lời giải.

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và $SO \perp (ABCD)$.

Do $AB = 3\sqrt{2}$ nên $OA = OB = OC = OD = 3$.

Tam giác SOA vuông tại O nên $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = 3$.

Với việc gắn hệ tọa độ như hình đã cho, ta có $A(0; -3; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $S(0; 0; 3)$, $D(-3; 0; 0)$.

a) **S** Tọa độ điểm B là $(3; 0; 0)$.

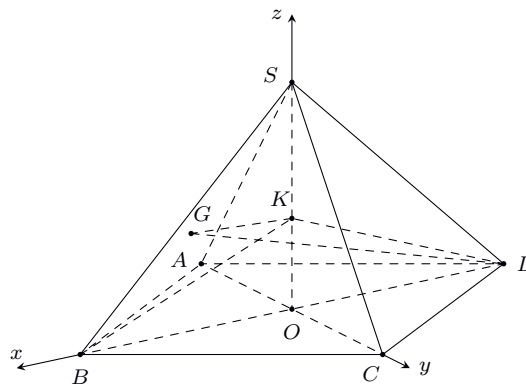
b) **S** Với G là trọng tâm của tam giác SAB thì

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_S}{3} = 1 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_S}{3} = -1 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_S}{3} = 1. \end{cases}$$

Vậy $G(1; -1; 1)$, với $D(-3; 0; 0)$ thì $DG = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$.

c) **Đ** Với G là trọng tâm tam giác SAB thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$

d) **Đ** Xét hình vẽ sau



Ta có D là điểm đối xứng với B qua (Oyz) .

Khi đó $KB + KG = KD + KG \geq DG = 3\sqrt{2}$.

Dấu bằng xảy ra khi ba điểm D, K, G thẳng hàng và K nằm giữa D và G .

Ta có $\overrightarrow{DG} = (4; -1; 1)$, $\overrightarrow{DK} = (3; m; n)$.

Hai véc-tơ $\overrightarrow{DG}$ và $\overrightarrow{DK}$ cùng phương suy ra

$$\frac{3}{4} = \frac{m}{-1} = \frac{n}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{4} \\ n = \frac{3}{4}. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } 3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng

CÂU 16. Kết quả điểm thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn Toán hai khối 10; 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9$.	X	
b) Điểm trung bình của toàn khối 10 là 6,13 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		X
c) Nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11.	X	
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là $\Delta_{Q_{K11}} = 2,52$ (kết quả tính làm tròn đến hàng phần trăm).	X	

 Lời giải.

Ta có bảng số liệu ghép nhóm bổ sung giá trị đại diện như sau:

Nhóm	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Giá trị đại diện	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Số học sinh của khối 11 là $n = 11 + 52 + 118 + 121 + 95 + 62 + 47 + 27 + 7 = 540$.
Số học sinh của khối 10 là $n = 1 + 4 + 35 + 86 + 117 + 112 + 102 + 64 + 19 = 540$.

- a)  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 10 - 1 = 9$.
- b)  Điểm trung bình của toàn khối 10 là

$$\bar{x}_{10} = \frac{1,5 \cdot 1 + 2,5 \cdot 4 + 3,5 \cdot 35 + \cdots + 9,5 \cdot 19}{540} = \frac{1\,691}{270} \approx 6,26.$$

- c)  Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm khối 10 là

$$s_{10}^2 = \frac{1,5^2 \cdot 1 + 2,5^2 \cdot 4 + 3,5^2 \cdot 35 + \cdots + 9,5^2 \cdot 19}{540} - (\bar{x}_{10})^2 = \frac{22\,545}{540} - \left(\frac{1\,691}{270}\right)^2 \approx 2,53.$$

Điểm trung bình của toàn khối 11 là

$$\bar{x}_{11} = \frac{1,5 \cdot 11 + 2,5 \cdot 52 + 3,5 \cdot 118 + \cdots + 9,5 \cdot 7}{540} = \frac{1\,339}{270}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm khối 11 là

$$s_{11}^2 = \frac{1,5^2 \cdot 11 + 2,5^2 \cdot 52 + 3,5^2 \cdot 118 + \cdots + 9,5^2 \cdot 7}{540} - (\bar{x}_{11})^2 = \frac{14\,965}{540} - \left(\frac{1\,339}{270}\right)^2 \approx 3,12.$$

Vậy nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11

- d)  Ta có $\frac{n}{4} = 135$, $11 + 52 + 118 > 135$ nên nhóm chứa Q_1 là [3; 4).

$$\text{Ta có } Q_1 = 3 + \frac{\frac{n}{4} - (11 + 52)}{118} \cdot (4 - 3) = \frac{213}{59}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 405$, và $11 + 52 + 118 + 121 + 95 + 62 > 405$ nên nhóm chứa Q_3 là [6; 7).

$$\text{Ta có } Q_3 = 6 + \frac{\frac{3n}{4} - (11 + 52 + 118 + 121 + 95)}{62} \cdot (7 - 6) = \frac{190}{31}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là

$$\Delta_{Q_{K11}} = Q_3 - Q_1 = \frac{190}{31} - \frac{213}{59} = \frac{4\,607}{1\,829} \approx 2,52$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{24000}{1 + 6e^{-t}}$ với $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi $t = \ln a$. Tìm a .

Đáp án:

Lời giải.

Tốc độ bán hàng

$$\begin{aligned} f'(t) &= 24000 \cdot \left[(1 + 6e^{-t})^{-1} \right]' \\ &= 24000 \cdot (-1) (1 + 6e^{-t})^{-2} \cdot (-6e^{-t}) \\ &= \frac{144000e^{-t}}{(1 + 6e^{-t})^2}. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} f''(t) &= 144000 \cdot \frac{-e^{-t}(1 + 6e^{-t})^2 - e^{-t} \cdot 2(1 + 6e^{-t}) \cdot (-6e^{-t})}{(1 + 6e^{-t})^4} \\ &= 144000 \cdot \frac{-e^{-t}(1 + 6e^{-t}) + 12e^{-2t}}{(1 + 6e^{-t})^3} \\ &= 144000 \cdot \frac{6e^{-2t} - e^{-t}}{(1 + 6e^{-t})^3}. \end{aligned}$$

Xét phương trình $f''(t) = 0$, ta có

$$6e^{-2t} - e^{-t} = 0 \Leftrightarrow e^{-t}(6e^{-t} - 1) = 0.$$

Vì $e^{-t} > 0$ với mọi t , nên ta có

$$6e^{-t} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow -t = \ln\left(\frac{1}{6}\right) \Leftrightarrow t = \ln 6.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f'(t)$ như sau

t	0	2	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$	$f'(0)$	6 000	0

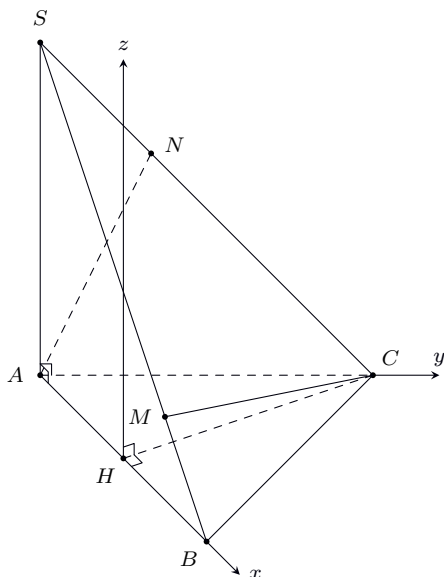
Vậy tốc độ bán hàng lớn nhất đạt tại $t = \ln 6$, suy ra $a = 6$.

Đáp án:

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 2 và $SA \perp (ABC)$. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho $SM = 3MB, NC = 2NS$. Biết rằng AN vuông góc CM . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.



Gọi H là trung điểm của AB , ta có $HC \perp AB$ và $HC = \sqrt{3}$.

Đặt h ($h > 0$) là độ dài của đoạn AS .

Chọn hệ trục tọa độ $Hxyz$ với gốc tọa độ tại $H(0;0;0)$; tia Hx trùng tia HB ; tia Hy trùng tia HC ; tia Hx song song với AS .

Tọa độ các đỉnh: $A(-1;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(0;\sqrt{3};0)$, $S(-1;0;h)$.

Điểm M thuộc đoạn SB thỏa mãn $SM = 3MB \Leftrightarrow \overrightarrow{SM} = 3\overrightarrow{MB}$, do đó

$$\begin{cases} x_M + 1 = 3(1 - x_M) \\ y_M = 3(-y_M) \\ z_M - h = 3(-z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{1}{2} \\ y_M = 0 \\ z_M = \frac{h}{4} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{1}{2}; 0; \frac{h}{4}\right).$$

Điểm N thuộc đoạn SC thỏa mãn $NC = 2NS \Leftrightarrow \overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NS}$, do đó

$$\begin{cases} x_N = 2(-1 - x_N) \\ y_N - \sqrt{3} = 2(-y_N) \\ z_N = 2(h - z_N) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -\frac{2}{3} \\ y_N = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ z_N = \frac{2h}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(-\frac{2}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2h}{3}\right).$$

Từ đó ta có tọa độ các véc-tơ $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2h}{3}\right)$, $\overrightarrow{CM} = \left(\frac{1}{2}; -\sqrt{3}; \frac{h}{4}\right)$.

Vì $AN \perp CM$ nên $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$, do đó

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot (-\sqrt{3}) + \frac{2h}{3} \cdot \frac{h}{4} = 0 \Leftrightarrow h = \sqrt{5}.$$

Tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng 2 nên có diện tích là

$$S_{ABC} = \frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}.$$

Chiều cao của khối chóp là $h = SA = \sqrt{5}$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 1,29.$$

Đáp án: 1,29 □

CÂU 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm A , B , C biết $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 3; -9)$. Điểm M thuộc đoạn BC thỏa mãn $BM = 2MC$. Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của $\overrightarrow{AM}$. Tính $b - 2030a + c$.

Đáp án: 2 0 2 6

Lời giải.

Điểm M thuộc đoạn BC thỏa mãn $BM = 2MC$ nên $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MC}$. Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} &= 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} &= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

Tọa độ của $\overrightarrow{AM} = (a; b; c)$ được tính như sau

$$\begin{cases} a = \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot (-3) = 1 - 2 = -1, \\ b = \frac{1}{3} \cdot (-3) + \frac{2}{3} \cdot 3 = -1 + 2 = 1, \\ c = \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot (-9) = 1 - 6 = -5. \end{cases}$$

Giá trị của biểu thức là

$$\begin{aligned}b - 2030a + c &= 1 - 2030 \cdot (-1) - 5 \\ &= 1 + 2030 - 5 \\ &= 2026.\end{aligned}$$

Đáp án: 2026 □

CÂU 20. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) và điểm $M(1; 1)$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính diện tích của tam giác MAB .

Đáp án: 2

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Hàm số đã cho có đạo hàm $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$, $(x \neq -1)$.

Xét phương trình $y' = 0$

$$x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 1 \\ x = -2 \Rightarrow y = -3. \end{cases}$$

Tọa độ hai điểm cực trị là $A(0; 1)$ và $B(-2; -3)$. Với điểm $M(1; 1)$, ta có $\overrightarrow{MA} = (-1; 0)$, $\overrightarrow{MB} = (-3; -4)$.

Ta có $\cos \widehat{AMB} = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{MA \cdot MB} = \frac{3}{1 \cdot 5} = \frac{3}{5}$.

Do $0^\circ < \widehat{AMB} < 180^\circ$ nên $\sin \widehat{AMB} > 0$, $\sin \widehat{AMB} = \sqrt{1 - \left(\cos \widehat{AMB}\right)^2} = \frac{4}{5}$.

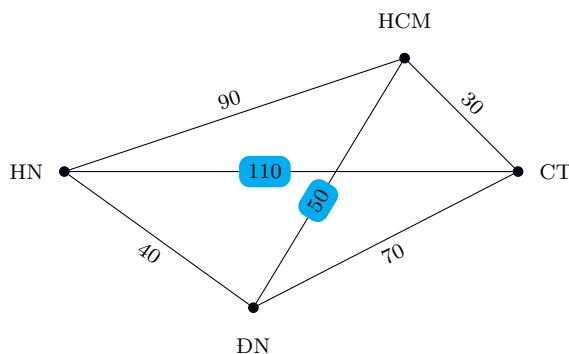
Vậy diện tích tam giác MAB là $S_{MAB} = \frac{1}{2} MA \cdot MB \cdot \sin \widehat{AMB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = 2$.

Cách khác. Tính nhanh diện tích tam giác MAB với $\overrightarrow{MA} = (-1; 0)$, $\overrightarrow{MB} = (-3; -4)$ như sau

$$S_{\triangle MAB} = \frac{1}{2} \cdot |(-1) \cdot (-4) - (-3) \cdot 0| = 2.$$

Đáp án: 2 □

CÂU 21. Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt. Lịch trình xuất phát từ Hà Nội (HN), đi qua các thành phố Đà Nẵng (ĐN), Thành phố Hồ Chí Minh (HCM), Cần Thơ (CT) đúng một lần rồi trở về Hà Nội. Sơ đồ chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) để đi qua lại giữa các thành phố được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.



Để hoàn thành hành trình, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất bao nhiêu lít xăng?

Đáp án:

2	3	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Các hành trình đi qua mỗi thành phố đúng một lần và trở về Hà Nội gồm có

- ☑ Hành trình HN → DN → CT → HCM → HN có chi phí

$$L_1 = 40 + 70 + 30 + 90 = 230.$$

- ☑ Hành trình HN → DN → HCM → CT → HN có chi phí

$$L_2 = 40 + 50 + 30 + 110 = 230.$$

- ☑ Hành trình HN → HCM → DN → CT → HN có chi phí

$$L_3 = 90 + 50 + 70 + 110 = 320.$$

Các hành trình khác nhau nhưng đưa đến kết quả giống nhau không liệt kê ở đây. Ví dụ hành trình HN → DN → CT → HCM → HN cũng có kết quả giống hành trình HN → HCM → CT → DN → HN.

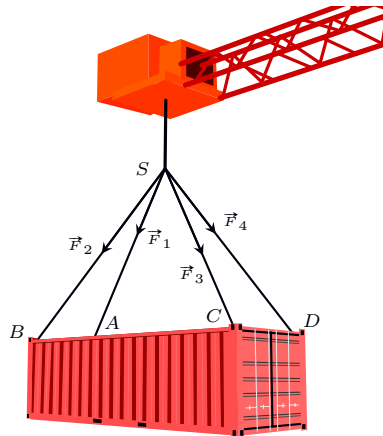
So sánh các kết quả, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất 230 lít xăng để hoàn thành hành trình.

Đáp án:

230

 □

CÂU 22. Một chiếc Container được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA, SB, SC, SD có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 30° . Chiếc cần cẩu kéo chiếc Container lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc Container bằng 48 kN.



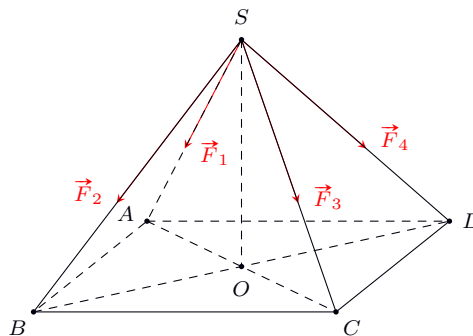
Đáp án:

2	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi F là độ lớn lực căng trên mỗi sợi dây cáp ($F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$).

Trọng lực $\vec{P}$ của Container hướng thẳng xuống dưới, có độ lớn $P = 48$ kN.



Khi đó ta có các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt cùng hướng với các véc-tơ $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}, \vec{SD}$.

Do đó tồn tại $k > 0$ để $\vec{F}_1 = k\vec{SA}, \vec{F}_2 = k\vec{SB}, \vec{F}_3 = k\vec{SC}, \vec{F}_4 = k\vec{SD}$.

Gọi $\vec{P}$ là véc-tơ trọng lực tác động lên Container.

Ta có

$$\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}) = 4k\vec{SO}.$$

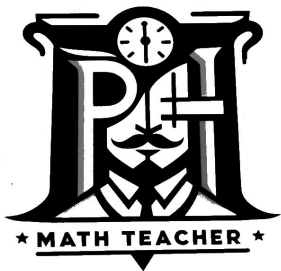
Suy ra $F = |\vec{F}_1| = kSA$, $P = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4| = 4kSO$. Tam giác SAO vuông tại O , góc $\widehat{SAO}$ là góc giữa SA với $(ABCD)$, do đó $SO = SA \cdot \sin 30^\circ$ nên

$$P = 4kSO = 4k \cdot SA \cdot \sin 30^\circ = 4 \cdot F \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow F = \frac{P}{4 \sin 30^\circ} = \frac{48}{2} = 24 \text{ (kN)}.$$

Vậy độ lớn lực căng của mỗi sợi dây cáp là 24 kN.

Đáp án: 24 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

THPT THIẾU HÓA, THANH HÓA — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Với một người luôn biết cố gắng, không có gì là không thể



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

- ☐ A $\widehat{SIA}$ với I là trung điểm của BC .
 ☒ B $\widehat{SBA}$.
 ☐ C $\widehat{SCB}$.
 ☐ D $\widehat{SCA}$.

Lời giải.

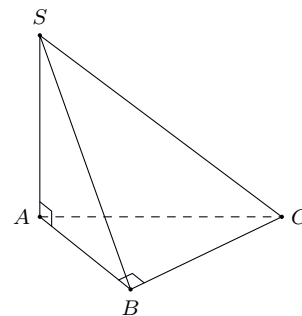
Ta có $\begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ AB \subset (ABC), SB \subset (SBC). \end{cases}$

Mặt khác

- ☒ $AB \perp BC$ (giả thiết).
☒ $SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$.

Suy ra $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Vậy $((SBC), (ABC)) = (SB, AB) = \widehat{SBA}$ (vì $\triangle SAB$ vuông tại A).



Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

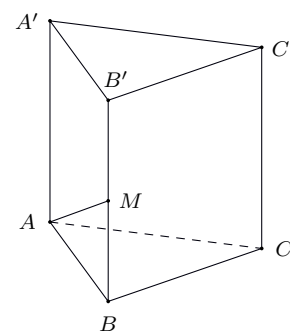
- ☒ A $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.
 ☐ B $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.
 ☐ C $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$.
 ☐ D $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = (\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$.

Mặt khác $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$.

Suy ra $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 3. Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x} = 8$ là

- ☒ A 2.
 ☐ B 0.
 ☐ C 3.
 ☒ D -3.

Lời giải.

Ta có

$$2^{x^2-2x} = 8 \Leftrightarrow 2^{x^2-2x} = 2^3 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$

Tích các nghiệm của phương trình là $(-1) \cdot 3 = -3$.

Chọn đáp án **(D)**.....

CÂU 4. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 3.

(B) 2.

(C) 5.

(D) 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (nghiệm bội lẻ)} \\ x = 0 \text{ (nghiệm bội chẵn)} \\ x = 3 \text{ (nghiệm bội lẻ)}. \end{cases}$$

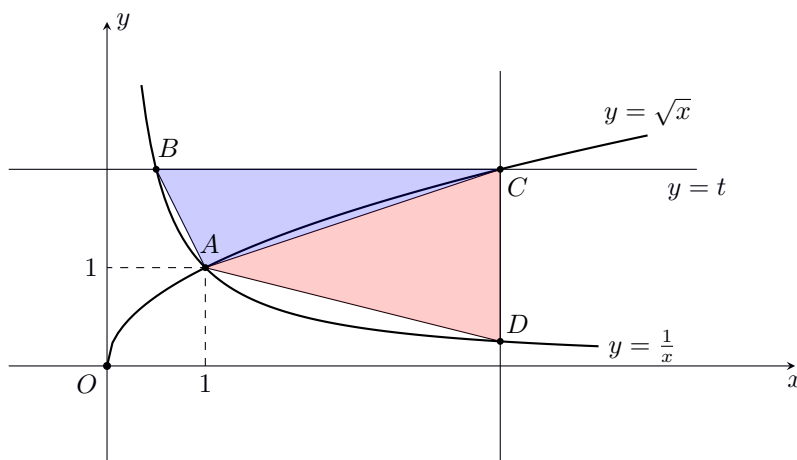
Bảng xét dấu

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	CD CT $+\infty$				

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số có 2 cực trị.

Chọn đáp án **(B)**.....

CÂU 5. Cho hai đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ cắt nhau tại điểm $A(1; 1)$. Với số thực $t > 1$, đường thẳng $y = t$ lần lượt cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ tại các điểm B và C .



Từ C kẻ đường thẳng song song với trục Oy , cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ tại điểm D . Gọi $f(t)$ là diện tích tam giác ACB và $g(t)$ là diện tích tam giác ADC . Tính $L = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{g(t)}{f(t)}$.

(A) $L = +\infty$.

(B) $L = \frac{5}{3}$.

(C) $L = 0$.

(D) $L = 2$.

Lời giải.

Vì B là giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = t$ và $y = \frac{1}{x}$ nên $B\left(\frac{1}{t}; t\right)$.

Vì C là giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = t$ và $y = \sqrt{x}$ nên $C(t^2; t)$.

Đường thẳng đi qua C và song song với Oy có phương trình là $x = t^2$.

Vì D là giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$ và $x = t^2$ nên $D\left(t^2; \frac{1}{t^2}\right)$.

Xét $\triangle ABC$ có

$$f(t) = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot d(A, BC) = \frac{1}{2} \cdot \left(t^2 - \frac{1}{t}\right) \cdot (t - 1) = \frac{(t^3 - 1)(t - 1)}{2t}.$$

Xét $\triangle ADC$ có

$$g(t) = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}CD \cdot d(A, CD) = \frac{1}{2} \cdot \left(t - \frac{1}{t^2}\right) \cdot (t^2 - 1) = \frac{(t^3 - 1)(t^2 - 1)}{2t^2}.$$

Suy ra $L = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{g(t)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{t^2 - 1}{t(t - 1)} = 2.$

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 6. Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là

- A** $2 \times 2026.$ **B** 2026. **C** $2026^2.$ **D** $2^{2026}.$

Lời giải.

Số tập con của một tập hợp có n phần tử là 2^n .
Với $n = 2026$, số tập con của tập hợp đã cho là 2^{2026} .

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 1)$, $B(2; -1; 3)$ và điểm $M(a; b; 0)$ sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất. Giá trị của $a + b$ là

- A** 3. **B** -2. **C** 1. **D** 2.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB suy ra $I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 2\right).$

Khi đó $MA^2 + MB^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2$ (do $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$).

Để $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất thì MI nhỏ nhất. Mà $M(a; b; 0) \in (Oxy)$, do đó M là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (Oxy) .

Suy ra $M\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$, tức là $a = \frac{3}{2}$ và $b = \frac{1}{2}$.

Vậy $a + b = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2.$

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 4; 5)$, $B(-1; 0; 1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

- A** $M(-4; -4; -4).$ **B** $M(4; 4; 4).$ **C** $M(-2; 2; 3).$ **D** $M(1; 2; 3).$

Lời giải.

Điều kiện $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ tương đương với M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

$$\text{Tọa độ điểm } M \text{ là } \begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-3 + (-1)}{2} = -2 \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{4 + 0}{2} = 2 \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3. \end{cases}$$

Vậy $M(-2; 2; 3).$

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 9. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 là xấp xỉ 10 171 757 ha. Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hằng năm kể từ năm 2021 là 0,7%/năm. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng

- A** 10 468 251 ha. **B** 10 459 571 ha. **C** 10 386 863 ha. **D** 10 532 788 ha.

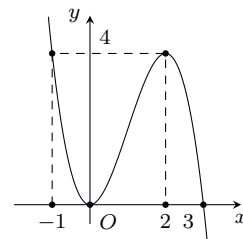
Lời giải.

Diện tích rừng của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ $10\,171\,757(1 + 0,7\%)^4 \approx 10\,459\,571$ ha.

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 10.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy chọn đáp án đúng.



- ☐ A Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.
☐ B Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
☐ C Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(2; 3)$.
☒ D Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án ☒ D. □

CÂU 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilmet), ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750; 450; 7)$ đến điểm $B(950; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút nữa đến điểm $C(x; y; z)$ thì $x + y + z$ bằng

- ☐ A 1931. ☒ B 1811. ☐ C 1691. ☐ D 1781.

Lời giải.

Từ giả thiết, ta thấy B là trung điểm AC , do đó $C = (1\ 150; 650; 11)$. Từ đó $x + y + z = 1811$.

Chọn đáp án ☒ B. □

CÂU 12. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	$[9,5; 12,5)$	$[12,5; 15,5)$	$[15,5; 18,5)$	$[18,5; 21,5)$	$[21,5; 24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- ☐ A 4,63. ☒ B 10,75. ☐ C 4,38. ☒ D 4,75.

Lời giải.

Ta có bảng

Thời gian (phút)	$[9,5; 12,5)$	$[12,5; 15,5)$	$[15,5; 18,5)$	$[18,5; 21,5)$	$[21,5; 24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2
Tần số tích lũy	3	15	30	54	56

Suy ra $Q_1 = 12,5 + \frac{3\left(\frac{56}{4} - 3\right)}{12} = 15,25$, $Q_3 = 18,5 + \frac{3\left(\frac{3 \cdot 56}{4} - 30\right)}{24} = 20$. Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 4,75$.

Chọn đáp án ☒ D. □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$.	X	
b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.	X	
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên $(1; 3)$.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1. \end{cases}$
- b) **Đ** Ta có $y_{CD} \cdot y_{CT} = 3 \cdot (-1) = -3 < 0$ suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.
- c) **S** Ta có $y_{CT} = -1$.
- d) **Đ** Xét hàm số $y = f(2 - x)$.
Có $y' = -f'(2 - x)$.
 $y' = 0 \Leftrightarrow f'(2 - x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x = -1 \\ 2 - x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1. \end{cases}$
- Bảng xét dấu

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
y'		0	0	
y				

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số đồng biến trên $(1; 3)$.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng** ☐

CÂU 14. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.	X	
b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.		X
c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.		X
d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.	X	

Lời giải.

Với trường X, tổng số học sinh

$n_X = 8 + 10 + 13 + 10 + 9 = 50.$

☒ Số trung bình

$$\bar{x}_X = \frac{8 \cdot 6,5 + 10 \cdot 7,5 + 13 \cdot 8,5 + 10 \cdot 9,5 + 9 \cdot 10,5}{50} = 8,54 \text{ (phút).}$$

☒ Khoảng tứ phân vị

$$Q_{1X} = 7 + \frac{12,5 - 8}{10} \cdot 1 = 7,45.$$
$$Q_{3X} = 9 + \frac{37,5 - 31}{10} \cdot 1 = 9,65.$$
$$\Delta Q_X = 2,2.$$

☒ Phương sai và độ lệch chuẩn

$$s_X^2 = \frac{1}{50} \sum n_i(x_i - \bar{x}_X)^2 = 1,7584, \quad s_X = \sqrt{1,7584} = 1,33.$$

Với trường Y, tổng số học sinh

$$n_Y = 4 + 12 + 17 + 14 + 3 = 50.$$

☑ Số trung bình

$$\bar{x}_Y = \frac{4 \cdot 6,5 + 12 \cdot 7,5 + 17 \cdot 8,5 + 14 \cdot 9,5 + 3 \cdot 10,5}{50} = 8,50 \text{ (phút)}.$$

☑ Khoảng tứ phân vị

$$Q_{1Y} = 7 + \frac{12,5 - 4}{12} \cdot 1 \approx 7,71.$$

$$Q_{3Y} = 9 + \frac{37,5 - 33}{14} \cdot 1 \approx 9,32.$$

$$\Delta Q_Y \approx 1,61.$$

☑ Phương sai và độ lệch chuẩn

$$s_Y^2 = \frac{1}{50} \sum n_i (x_i - \bar{x}_Y)^2 \approx 1,08, \quad s_Y \approx \sqrt{1,08} = 1,03.$$

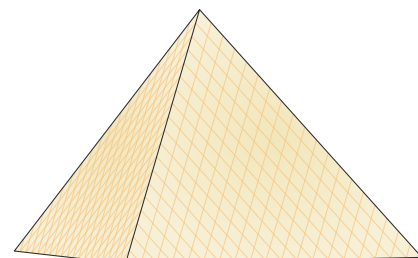
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

CÂU 15.

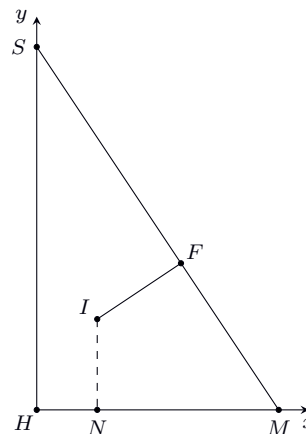
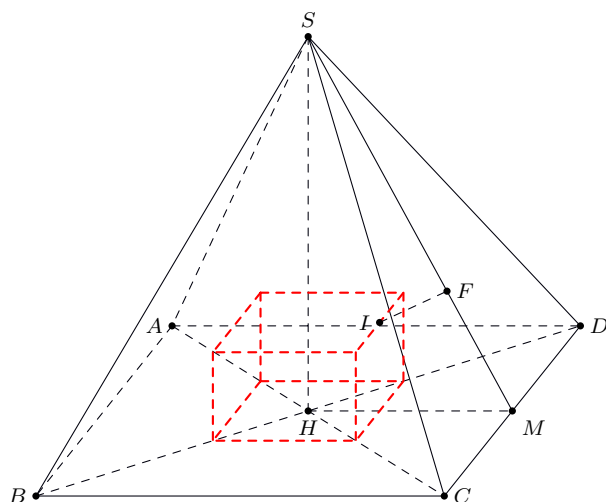
Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy là hình vuông $ABCD$ tâm H và cạnh đáy dài 262 m, các cạnh bên bằng nhau và dài 230 m (kích thước hiện nay).



Biết căn phòng chứa đựng thông tin khảo cổ có dạng hình lập phương với thể tích 64 m^3 ngay tại trung tâm, có cạnh đáy song song với cạnh đáy của kim tự tháp và H cũng là tâm của mặt sàn căn phòng. Các nhà khảo cổ muốn tạo một lỗ khoan từ bên ngoài vào căn phòng này.

Mệnh đề	Đ	S
a) Kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.	X	
b) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{18579}$ m.		X
c) Phần không gian mà kim tự tháp chiếm chỗ là 3118752 m^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	X	
d) Chiều dài nhỏ nhất của lỗ khoan mà các nhà khảo cổ muốn tạo bằng 90 mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	X	

💬 Lời giải.



a) ☒ Vì đáy $ABCD$ là hình vuông và các cạnh bên bằng nhau nên $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều.

b) **S** Ta có nửa đường chéo đáy là $AH = \frac{AC}{2} = \frac{262\sqrt{2}}{2} = 131\sqrt{2}$ m.

Chiều cao kim tự tháp là $h = SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = \sqrt{230^2 - (131\sqrt{2})^2} = \sqrt{18578}$ m.

c) **D** Thể tích kim tự tháp là $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 262^2 \cdot \sqrt{18578} \approx 3\,118\,752 \text{ m}^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

d) **D** Để mũi khoan có chiều dài ngắn nhất, ta cần khoan từ mặt bên vào vị trí cạnh của khối lập phương. Khoảng cách ngắn nhất là khoảng cách từ một điểm I thuộc cạnh trên của khối lập phương đến mặt bên của hình chóp.

Gọi M là trung điểm của cạnh CD , thì $HM = 131$ m. Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho $H(0;0)$, $M(131;0)$, $S(0;h)$. Đường thẳng SM có phương trình $\frac{x}{131} + \frac{y}{h} = 1$.

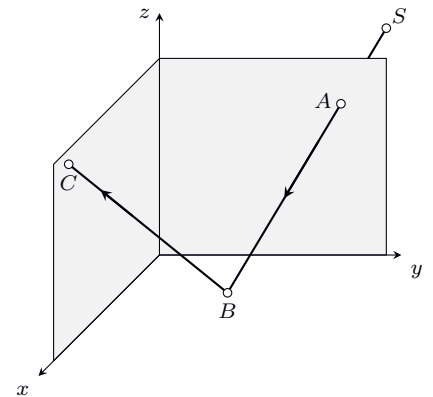
Do căn phòng có thể tích 64 m^3 nên độ dài cạnh của phòng là $IN = 4$ m. Suy ra $I(2;4)$. Vậy độ dài lỗ khoan nhỏ nhất là

$$d(I, SM) = \frac{\left| \frac{2}{131} + \frac{4}{h} - 1 \right|}{\sqrt{\frac{1}{131^2} + \frac{1}{h^2}}} \approx 90 \text{ m.}$$

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng** ☐

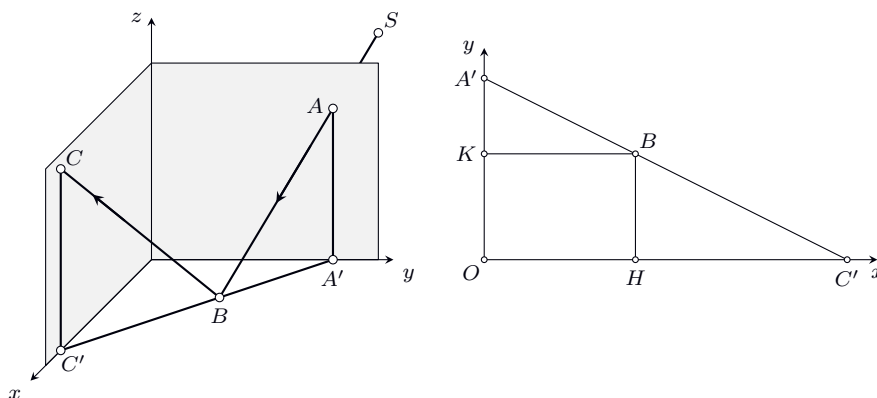
CÂU 16.

Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục là mét, mặt sàn là mặt (Oxy) , trục Oz hướng lên, có hai bức tường (1) và (2) nằm lần lượt trên các mặt phẳng (Oyz) và (Oxz) (tham khảo hình vẽ). Một tia Laser được chiếu từ điểm S xuyên qua một lỗ nhỏ tại $A(0;6;5)$ trên bức tường (1), tia sáng này phản xạ tại điểm B trên mặt sàn rồi đến bức tường (2) tại điểm $C(12;0;7)$. Theo tính chất phản xạ ta có AB và BC cùng tạo với mặt sàn các góc bằng nhau. Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên mặt sàn (Oxy) là điểm $C'(0;0;7)$.		X
b) Nếu $B(x_B; y_B; 0)$ thì $\overrightarrow{AB} = (x_B; y_B - 6; -5)$.	X	
c) Tung độ của điểm B là $y_B = 5$.		X
d) Biết điểm S cách lỗ A một khoảng là $SA = 3$ (mét) và $S(a;b;c)$ thì $a + b + c = 12$.	X	

Lời giải.



a) **S** Hình chiếu của C trên mặt (Oxy) cũng là hình chiếu của C trên Ox và là điểm $C'(12;0;0)$.

b) **D** $\overrightarrow{AB} = (x_B; y_B - 6; -5)$.

c) **S** Gọi A' là hình chiếu của A trên (Oxy) thì $A'(0;6;0)$. Khi đó A', B, C' thẳng hàng và $A'C' = 6\sqrt{5}$. Theo giả thiết thì $\widehat{CBC'} = \widehat{ABA'} = \alpha$ nên

$$BC' = CC' \cot \alpha = 7 \cot \alpha, \quad BA' = AA' \cot \alpha = 5 \cot \alpha.$$

Gọi H, K tương ứng là hình chiếu của B trên Ox và Oy , thế thì theo định lí Thales, ta có

$$\frac{y_B}{6} = \frac{BH}{OA'} = \frac{C'B}{C'A'} = \frac{7}{12} \Rightarrow y_B = \frac{7}{2}.$$

d) Theo định lí Thales thì

$$\frac{x_B}{12} = \frac{BK}{OC'} = \frac{A'B}{A'C'} = \frac{5}{12} \Rightarrow x_B = 5 \Rightarrow B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right).$$

Ta có $\overrightarrow{AS} = (a; b-6; c-5)$, $\overrightarrow{AB} = \left(5; -\frac{5}{2}; -5\right)$. Do hai vectơ này ngược hướng nên tồn tại số $t < 0$ sao cho $\overrightarrow{AS} = t\overrightarrow{AB}$.

Do đó

$$|t|AB = AS = 3 \Rightarrow t = -\frac{3}{AB} = -\frac{2}{5}.$$

Do đó $\overrightarrow{AS} = (-2; 1; 2)$, kéo theo $S(-2; 7; 7)$. Vậy $a + b + c = 12$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

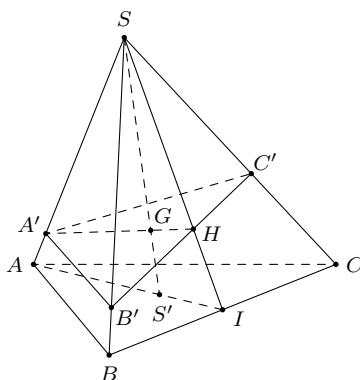
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho tứ diện $SABC$ có $SA = SB = SC = 5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm G của tứ diện và cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C' . Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'}$.

Đáp án:

0	,	8	
---	---	---	--

Lời giải.



Vì G là trọng tâm tứ diện $SABC$ nên ta có tính chất $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{MS} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$, với M là điểm tùy ý.

Áp dụng tính chất trên cho điểm $M \equiv S$ ta có $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{SS} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}) = \frac{1}{4}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.

Lại có $\overrightarrow{SA} = \frac{SA}{SA'} \cdot \overrightarrow{SA'} = \frac{5}{SA'} \cdot \overrightarrow{SA'}$, $\overrightarrow{SB} = \frac{SB}{SB'} \cdot \overrightarrow{SB'} = \frac{5}{SB'} \cdot \overrightarrow{SB'}$, $\overrightarrow{SC} = \frac{SC}{SC'} \cdot \overrightarrow{SC'} = \frac{5}{SC'} \cdot \overrightarrow{SC'}$.

Do đó $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{4} \left(\frac{5}{SA'} \cdot \overrightarrow{SA'} + \frac{5}{SB'} \cdot \overrightarrow{SB'} + \frac{5}{SC'} \cdot \overrightarrow{SC'} \right) = \frac{5}{4SA'} \cdot \overrightarrow{SA'} + \frac{5}{4SB'} \cdot \overrightarrow{SB'} + \frac{5}{4SC'} \cdot \overrightarrow{SC'}$.

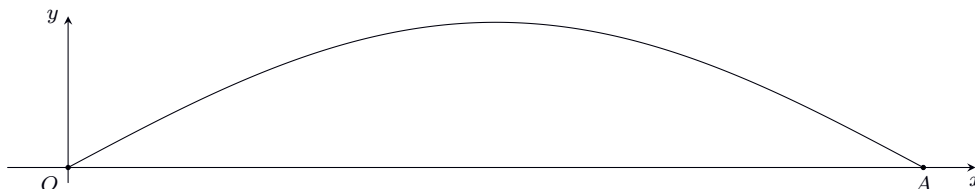
Vì bốn điểm A', B', C', G đồng phẳng nên phải có $\frac{5}{4SA'} + \frac{5}{4SB'} + \frac{5}{4SC'} = 1$.

Vậy $T = \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'} = \frac{4}{5} = 0,8$.

Đáp án:

0,8

CÂU 18. Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y = 4,8 \sin \frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình.



Một xà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là 9 m sao cho xà lan có thể đi qua được gầm cầu (trục Ox nằm trên mặt sàn của xà lan), để đảm bảo an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu 70 cm (thẳng vị trí cao nhất hướng lên).

Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để xà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

3	,	5	1
---	---	---	---

Lời giải.

Giải phương trình $y = 0 \Leftrightarrow 4,8 \sin \frac{x}{9} = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{x}{9} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{9} = k\pi \Leftrightarrow x = 9k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Do đó đồ thị cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ $0; 9\pi; 18\pi; \dots$

Vì thế $A(9\pi; 0)$ nên chiều rộng của con sông là $OA = 9\pi \approx 28,3$ m.

Vì $x \in (0; 9\pi)$ nên $4,8 \sin \frac{x}{9} \in (0; 4,8)$.

Cho $0 < m < 4,8$, giả sử đường thẳng $y = m$ cắt (C) tại hai điểm $P(x_3; m), Q(x_4; m)$, x_3, x_4 là hai nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình

$$4,8 \sin \frac{x}{9} = m. \quad (2)$$

sao cho $x_4 - x_3 = 9$.

Ta có $\sin \frac{x}{9} = \frac{m}{4,8}$. Vì $0 < \frac{m}{4,8} < 1$ nên tồn tại $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin \beta = \frac{m}{4,8}$.

Khi đó (2) trở thành

$$\sin \frac{x}{9} = \sin \beta \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9\beta + k18\pi \\ x = 9(\pi - \beta) + k18\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Hai nghiệm dương nhỏ nhất của (2) là $x_3 = 9\beta$, $x_4 = 9(\pi - \beta)$.

Ta có $x_4 - x_3 = 9(\pi - \beta) - 9\beta = 9(\pi - 2\beta)$.

Theo giả thiết $x_4 - x_3 = 9$ nên $9(\pi - 2\beta) = 9 \Leftrightarrow \pi - 2\beta = 1 \Leftrightarrow \beta = \frac{\pi - 1}{2}$.

Do đó $m = 4,8 \sin \beta = 4,8 \sin \frac{\pi - 1}{2} \approx 4,21$.

Vậy chiều cao tối đa của khối hàng hóa là $4,21 - 0,7 = 3,51$ m.

Đáp án: **3,51** ☐

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$, một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao 3 m được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3; 1; 0)$ và $B(1; 4; 0)$. Giả sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ trục tương ứng với 1 m. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5; 6; 5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền về mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì vậy có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6; -4; 0)$ qua gốc tọa độ O đến chân tường với vận tốc 0,8 m/s. Tính thời gian theo giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường là không đáng kể (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: **2 1 , 1** ☐

Lời giải.

Ta có $C(1; 4; 3)$, $D(3; 1; 3)$.

Gọi E, F lần lượt là giao điểm của MC, MD với mặt phẳng (Oxy) .

$$\text{Giả sử } E(x; y; 0), \text{ ta có } \overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{ME} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 5 = k(x - 5) \\ 4 - 6 = k(y - 6) \\ 3 - 5 = k(0 - 5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 1 \\ k = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow E(-5; 1; 0).$$

Tương tự ta có $F\left(0; -\frac{13}{2}; 0\right)$.

Gọi I, H lần lượt là giao điểm của đường thẳng NO với EF và AB .

Tính IH : Vì các điểm $I, H; O; N \in (Oxy)$ nên chúng ta sẽ chuyển về hệ trục tọa độ trong mặt phẳng Oxy để tìm tọa độ I, H .

Xét trong mặt phẳng (Oxy) , ta có

$$\textcircled{\text{✓}} N(-6; -4), O(0; 0) \Rightarrow NO: 2x - 3y = 0;$$

$$\textcircled{\text{✓}} E(-5; 1), F\left(0; -\frac{13}{2}\right) \Rightarrow EF: 3x + 2y + 13 = 0;$$

$$\textcircled{\text{✓}} A(3; 1), B(1; 4) \Rightarrow AB: 3x + 2y - 11 = 0.$$

$$\text{Suy ra } I(-3; -2), H\left(\frac{33}{13}; \frac{22}{13}\right) \Rightarrow IH = \frac{24\sqrt{13}}{13}, IN = \sqrt{13}.$$

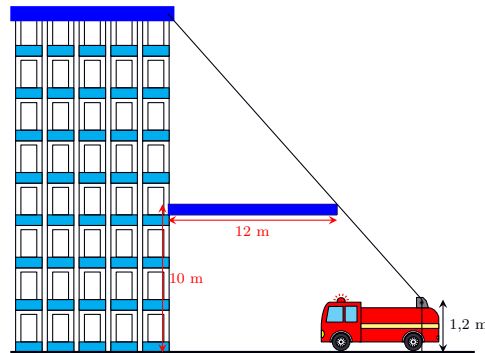
$$\text{Tổng quãng đường chất điểm di chuyển cần tính thời gian là } IH + HN = 2IH + IN = \frac{61\sqrt{13}}{13}.$$

$$\text{Vậy thời gian cần tìm là } t = \left(\frac{61\sqrt{13}}{13}\right) : 0,8 \approx 21,1 \text{ (giây)}.$$

Đáp án: **21,1** ☐

CÂU 20.

Hình vẽ mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng. Một chiếc thang từ xe cứu hỏa lên đến mặt tường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao 10 m so với mặt đất và vùng mái này nhô ra 12 m so với tường. Giả sử, độ cao từ mặt sàn đặt thang của xe cứu hỏa là 1,2 m, hãy tìm độ dài ngắn nhất của chiếc thang để các lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án: 2 9 , 3

Lời giải.

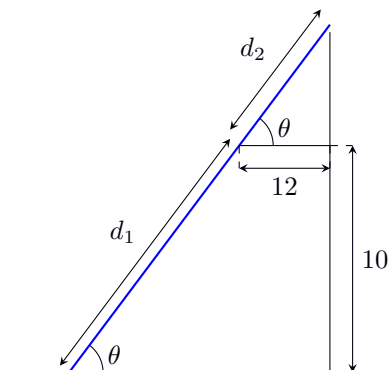
Đặt L là độ dài của chiếc thang (tính từ mặt đất đến tường), và θ là góc tạo bởi thang với phương ngang ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$).

Gọi d_1 là đoạn thẳng từ mặt đất lên tới mái hiên, d_2 là đoạn từ mái hiên tới tường. Khi

đó, ta có $L = d_1 + d_2 = \frac{10}{\sin \theta} + \frac{12}{\cos \theta}$.

Xét hàm số $f(\theta) = \frac{10}{\sin \theta} + \frac{12}{\cos \theta}$ liên tục trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ta có $f'(\theta) = -\frac{10 \cos \theta}{\sin^2 \theta} + \frac{12 \sin \theta}{\cos^2 \theta} = -\frac{10}{\sin \theta} \cot \theta + \frac{12}{\cos \theta} \tan \theta$.



Ta có

$$\begin{aligned} f'(\theta) = 0 &\Leftrightarrow \frac{12 \sin \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{10 \cos \theta}{\sin^2 \theta} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} = \frac{10}{12} \\ &\Leftrightarrow \tan^3 \theta = \frac{5}{6} \\ &\Leftrightarrow \tan \theta = \sqrt[3]{\frac{5}{6}} \\ &\Leftrightarrow \theta = \theta_0 \approx 0,76 \text{ (rad)}. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên của $f(\theta)$

θ	0	θ_0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(\theta)$	—	0	+
$f(\theta)$			

Từ bảng biến thiên ta có $\min_{(0; \frac{\pi}{2})} f(\theta) = f(\theta_0)$ (m).

Vậy độ dài ngắn nhất của chiếc thang cần thiết là $f(\theta_0) = \frac{1,2}{\sin \theta_0} \approx 29,3$ m.

Đáp án: 29,3 □

CÂU 21. Hai thí sinh A và B cùng tham gia một cuộc thi vấn đáp. Cán bộ coi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì để xác định câu hỏi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi của các thí sinh là như nhau. Hai phong bì được gọi là giống nhau nếu chứa cùng một câu hỏi. Xác suất để 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau là $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$). Tính $a^2 + b^2$.

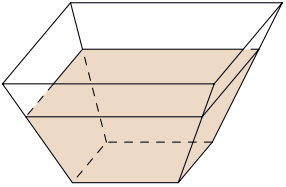
Đáp án: 3 7 2 1

Lời giải.

Số cách để A và B chọn đúng hai phong bì giống nhau (A và B chọn 2 phong bì giống nhau rồi A và B lần lượt chọn 1 phong bì khác với hai cái vừa chọn và khác nhau) là $C_{10}^2 \cdot C_8^1 \cdot C_7^1$.
Số cách để A và B chọn được ba phong bì giống nhau là C_{10}^3 .
Suy ra xác suất cần tìm là $\frac{C_{10}^2 \cdot C_8^1 \cdot C_7^1 + C_{10}^3}{C_{10}^3 C_{10}^3} = \frac{11}{60}$.
Do đó $a = 11$, $b = 60$ và $a^2 + b^2 = 3\,721$.
Đáp án: 3721 □

CÂU 22.

Bác Bình có một chậu cảnh trồng hoa hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 30 cm, cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 40 cm. Bác Bình đổ đất vào chậu để tiến hành trồng, chiều cao của đất bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của chậu. Tính thể tích lượng đất bác Bình đã đổ vào chậu theo dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án: 1 4 , 5 □

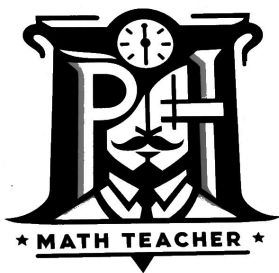
Lời giải.

Phần đất trong chậu cũng tạo thành một khối chóp cụt đều có chiều cao là $\frac{2}{3} \cdot 30 = 20$ cm và có một đáy có cạnh là 20 cm, một đáy có cạnh là $\frac{20 + 2 \cdot 40}{3} = \frac{100}{3}$ cm. Do đó thể tích khối đất đã đổ vào là

$$\frac{1}{3} \cdot 20 \left[20^2 + \left(\frac{100}{3} \right)^2 + 20 \cdot \frac{100}{3} \right] = \frac{392\,000}{27} \text{ cm}^3 \approx 14,5 \text{ dm}^3.$$

Đáp án: 14,5 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

THPT NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI — ĐỀ 9

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes. Alors change ce que tu sèmes.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: $f(x)$ là hàm số lẻ và $f(x) = x^2$ với mọi $x \leq 0$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A -4.

B -2.

C 0.

D 4.

Lời giải.

Vì $f(x)$ là hàm số lẻ nên $f(2) = -f(-2)$.

Với $x = -2 \leq 0$, ta có $f(-2) = (-2)^2 = 4$.

Vậy $f(2) = -4$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 2. Tập nghiệm của phương trình $\cot x = -1$ là

A $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B** $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **C** $S = \left\{ \frac{3\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **D** $S = \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải.

Ta có $\cot x = -1 \Leftrightarrow \cot x = \cot \left(\frac{3\pi}{4} \right) \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy $S = \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 3. Giá trị cực tiểu của hàm số $y = 4x^3 - 6x^2 + 11$ bằng

A 0.

B 1.

C 9.

D 11.

Lời giải.

Ta có $y' = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$ và $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	11	9	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số là $y(1) = 4 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 11 = 9$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 4. Hàm số $y = -2x^3 + 9x^2 + 24x - 114$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-1; 4)$.

B $(-4; -1)$.

C $(-\infty; -1)$.

D $(4; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $y' = -6x^2 + 18x + 24$ và $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		-114	-83	$-\infty$

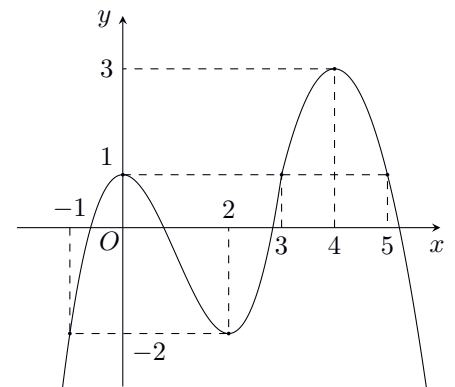
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 4)$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 5.

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên (các điểm cực trị của đồ thị thể hiện rõ trên hình). Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 5]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A** 1. **B** 4. **C** 5. **D** 6.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số trên đoạn $[-1; 5]$, ta thấy

Giá trị lớn nhất $M = 3$ tại $x = 4$.

Giá trị nhỏ nhất $m = -2$ tại $x = 2$.

Vậy $M - m = 3 - (-2) = 5$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 4}{x + 2}$ là đường thẳng có phương trình

- A** $y = 2$. **B** $y = -2$. **C** $x = 2$. **D** $x = -2$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 4}{x + 2} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 4}{x + 2} = 2$.

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 2$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 7. Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh hai lớp chất lượng cao 12A và 12B của trường NQH tham gia một kỳ thi thử môn Toán. Kết quả (số học sinh) theo các khoảng điểm như sau

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Lớp 12A	5	11	13	8	3
Lớp 12B	3	5	22	2	8

Khi so sánh, các giá trị điểm trung bình và độ phân tán điểm đo bằng độ lệch chuẩn của hai lớp. Nhận định nào sau đây đúng?

- A** Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn và độ phân tán điểm cao hơn lớp 12A.
B Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn và độ phân tán điểm thấp hơn lớp 12A.
C Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn lớp 12A, và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.
D Lớp 12A có điểm trung bình cao hơn lớp 12B, và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.

Lời giải.

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Lớp 12A	5	11	13	8	3
Lớp 12B	3	5	22	2	8

☑ Lớp 12A

- Số học sinh lớp 12A: $n_A = 40$.
- Điểm trung bình lớp 12A: $\bar{x}_A = \frac{5 \cdot 5,5 + 11 \cdot 6,5 + 13 \cdot 7,5 + 8 \cdot 8,5 + 3 \cdot 9,5}{40} = 7,325$.
- Phương sai $s_A^2 = \frac{5 \cdot 5,5^2 + 11 \cdot 6,5^2 + 13 \cdot 7,5^2 + 8 \cdot 8,5^2 + 3 \cdot 9,5^2}{40} - \bar{x}_A^2 = 54,9 - 7,325^2 = 1,244375$.

☑ Lớp 12B

- Số học sinh lớp 12B: $n_B = 40$.
- Điểm trung bình lớp 12B: $\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 22 \cdot 7,5 + 2 \cdot 8,5 + 8 \cdot 9,5}{40} = 7,675$.
- phương sai $s_B^2 = \frac{3 \cdot 5,5^2 + 5 \cdot 6,5^2 + 22 \cdot 7,5^2 + 2 \cdot 8,5^2 + 8 \cdot 9,5^2}{40} - \bar{x}_B^2 = 60,15 - 7,675^2 = 1,244375$.

Vậy $\bar{x}_B > \bar{x}_A$ và độ lệch chuẩn hai lớp bằng nhau $s_A = s_B = \sqrt{1,244375}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

- A** $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BB'}$. **B** $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D'C'} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'}$.
C $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'C'}$. **D** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BC}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D'C'} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$; cho hai véc-tơ $\vec{m} = (1; 1; 4)$, $\vec{n} = (4; 1; 1)$. Véc-tơ nào dưới đây vuông góc với cả hai véc-tơ $\vec{m}$ và $\vec{n}$?

- A** $\vec{a} = (1; 5; 1)$. **B** $\vec{b} = (1; -5; 1)$. **C** $\vec{c} = (1; 5; -1)$. **D** $\vec{d} = (-1; 5; 1)$.

💬 **Lời giải.**

Véc-tơ vuông góc với cả $\vec{m}$ và $\vec{n}$ có phương cùng phương với tích có hướng $[\vec{m}, \vec{n}]$.

Ta có $[\vec{m}, \vec{n}] = (1 \cdot 1 - 4 \cdot 1; 4 \cdot 4 - 1 \cdot 1; 1 \cdot 1 - 1 \cdot 4) = (-3; 15; -3)$.

Véc-tơ này cùng phương với $\vec{b} = (1; -5; 1)$.

Chọn đáp án **B** □

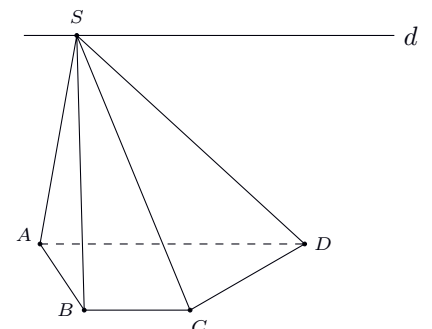
CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang ($AD \parallel BC$, $AD > BC$). Gọi I là giao điểm của AB và CD , O là giao điểm AC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng

- A** SI . **B** SO .
C IO . **D** đi qua S và song song với AD .

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } \begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBC) \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \\ AD \parallel BC \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = d$$

với d là đường thẳng đi qua S và song song với AD (và BC).



Chọn đáp án **D** □

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp AD$. Khi đó ta có

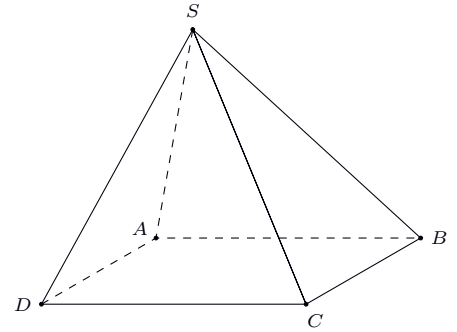
- A** $(SAC) \perp (SAB)$. **B** $(SCD) \perp (SAB)$. **C** $(SBD) \perp (SAB)$. **D** $(SBC) \perp (SAB)$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} BC \parallel AD \\ AD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp SA$.

Khi đó $\begin{cases} BC \perp AB \text{ (do } ABCD \text{ là hình chữ nhật)} \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$.

Mà $BC \subset (SBC)$ nên $(SBC) \perp (SAB)$.



Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh hai lớp 12C và 12D tham gia thi thử. Kết quả như sau:

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Lớp 12C	7	9	10	5	9
Lớp 12D	4	6	23	10	2

So sánh giá trị điểm trung bình và độ rộng khoảng tứ phân vị. Nhận định nào đúng?

- A** Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm của hai lớp bằng nhau.
B Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm lớp 12C lớn hơn lớp 12D.
C Điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm lớp 12D lớn hơn lớp 12C.
D Điểm trung bình lớp 12C cao hơn lớp 12D và độ phân tán điểm lớp 12C lớn hơn lớp 12D.

Lời giải.

Lớp 12C

- ☑ Số học sinh là 40.
 ☑ Số điểm trung bình $\bar{x}_C = \frac{7 \cdot 5,5 + 9 \cdot 6,5 + 10 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 9 \cdot 9,5}{40} = 7,5$.
 ☑ Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là giá trị đứng ở vị trí thứ 10.
 Giá trị này thuộc lớp [6; 7) nên $Q_1 = 6 + \frac{10 - 7}{9} \cdot (7 - 6) = \frac{19}{3}$.
 ☑ Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị đứng ở vị trí thứ 30.
 Giá trị này thuộc lớp [8; 9) nên $Q_3 = 8 + \frac{30 - (7 + 9 + 10)}{5} \cdot (9 - 8) = \frac{44}{5}$.
 Do đó $\Delta Q_C = Q_3 - Q_1 = \frac{44}{5} - \frac{19}{3} = \frac{37}{15} \approx 2,47$.

Lớp 12D

- ☑ Số học sinh là $n = 45$.
 ☑ Số điểm trung bình $\bar{x}_D = \frac{4 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 23 \cdot 7,5 + 10 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{45} = 7,5$.
 ☑ Ta có $\frac{n}{4} = \frac{45}{4} = 11,25$. Vì $4 + 6 < \frac{n}{4} < 4 + 6 + 23$ nên Q_1 thuộc lớp [7; 8).
 Ta có $Q_1 = 7 + \frac{11,25 - 10}{23} \cdot 1 = \frac{649}{92}$.
 ☑ Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 45}{4} = 33,75$. Vì $4 + 6 + 23 < \frac{3n}{4} < 4 + 6 + 23 + 10$ nên Q_3 thuộc lớp [8; 9).
 Ta có $Q_3 = 8 + \frac{33,75 - 33}{10} \cdot 1 = \frac{323}{40}$.
 ☑ $\Delta Q_D = Q_3 - Q_1 = \frac{323}{40} - \frac{649}{92} = \frac{371}{920} \approx 0,40$.

Vậy điểm trung bình hai lớp bằng nhau và độ phân tán điểm của lớp 12C lớn hơn lớp 12D.

Chọn đáp án **B**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công ty giao hàng nhanh trong thành phố đã xây dựng một thuật toán giao hàng tối ưu. Để kiểm chứng, giám đốc yêu cầu ghi nhận thời gian giao của từng đơn hàng trong mẫu 100 đơn chạy thử. Số liệu được thống kê trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60]
Số đơn	15	40	25	12	8

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ phân tán của thời gian giao hàng, ước lượng bằng khoảng biến thiên mẫu số liệu, là 50 phút.	X	
b) Một nửa số đơn hàng (trung vị ước lượng của mẫu số liệu) được giao xong không quá 28 phút 45 giây.	X	
c) Thời gian giao hàng phổ biến nhất (giá trị mốt của mẫu số liệu tính theo công thức) bằng 25 phút.		X
d) Công ty có chính sách niêm yết phí ship 20 000 đồng cho mỗi đơn. Cam kết nếu giao từ 40 phút trở lên, khách hàng không phải trả phí ship và nhận thêm 60 000 đồng tiền bồi thường từ công ty. Sau đợt chạy thử 100 đơn này, tổng tiền phí ship thu được vẫn lớn hơn tổng số tiền bồi thường công ty phải chi trả.	X	

Lời giải.

Ta có bảng tần số ghép nhóm như sau

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60]
Số đơn	15	40	25	12	8
Tần số tích lũy	15	55	80	92	100

Tổng số đơn hàng $n = 100$.

a) **D** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 60 - 10 = 50$ (phút).

b) **D** Ta có $\frac{n}{2} = \frac{100}{2} = 50$.
Nhóm [20; 30) là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 50 nên nên trung vị thuộc nhóm [20; 30).
Ta có $M_e = 20 + \frac{50 - 15}{40} \cdot (30 - 20) = 28,75$ (phút) = 28 phút 45 giây.
Vậy một nửa số đơn hàng có thời gian giao không quá 28 phút 45 giây.

c) **S** Nhóm [20; 30) có tần số lớn nhất là 40.
Vậy $M_o = 20 + \frac{40 - 15}{2 \cdot 40 - 15 - 25} \cdot (30 - 20) = 26,25$ (phút).

d) **D** Đơn hàng giao từ 40 phút trở lên thuộc hai nhóm [40; 50) và [50; 60].
Số đơn hàng bị trễ là $12 + 8 = 20$ (đơn).
Số đơn hàng giao đúng hạn (thu được phí ship) là $100 - 20 = 80$ (đơn).

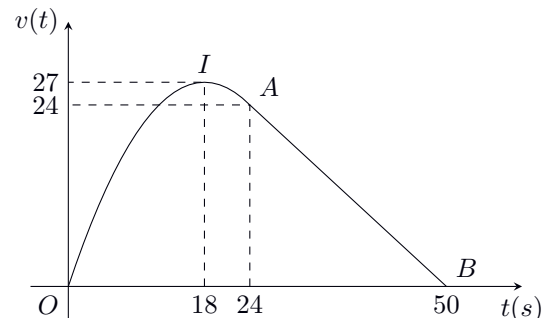
- ☑ Tổng tiền phí ship thu được: $80 \times 20\,000 = 1\,600\,000$ (đồng).
- ☑ Tổng tiền bồi thường phải trả: $20 \times 60\,000 = 1\,200\,000$ (đồng).

Ta thấy $1\,600\,000 > 1\,200\,000$. Vậy tổng phí ship thu được lớn hơn tổng tiền bồi thường.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng**.....

CÂU 14.

Trong một thử nghiệm ô tô xuất phát từ trạng thái nghỉ. Người lái điều khiển xe đạt vận tốc cực đại tại $t = 18$ giây, rồi giảm tốc và dừng hẳn. Toàn bộ quá trình kéo dài 50 giây. Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) theo thời gian t (s) như hình vẽ. Trong đó, đoạn $[0; 24]$ đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(18; 27)$ và đi qua điểm O ; trên đoạn $[24; 50]$ đồ thị là đoạn thẳng AB , với $A(24; 24)$ và $B(50; 0)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 24 giây đầu tiên, vận tốc của ô tô luôn tăng.		X
b) Trong 24 giây đầu tiên, có một thời điểm mà gia tốc của ô tô bằng 2 m/s^2 .	X	
c) Gọi giai đoạn 1 là $[0; 24]$, giai đoạn 2 là $(24; 50]$. Độ lớn gia tốc của ô tô ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 ($t = 24$ giây) lớn hơn độ lớn gia tốc của ô tô trong suốt giai đoạn 2 (từ 24 giây đến 50 giây).	X	
d) Quãng đường xe đi được trong 26 giây cuối lớn hơn 70% quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên.		X

Lời giải.

Xác định hàm vận tốc.

- ☑ Giai đoạn 1 ($0 \leq t \leq 24$): Đồ thị là parabol đỉnh $I(18; 27)$, đi qua $O(0; 0)$.

Phương trình có dạng $v_1(t) = a(t - 18)^2 + 27$.

Đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ nên $0 = a(0 - 18)^2 + 27 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{12}$.

Vậy $v_1(t) = -\frac{1}{12}(t - 18)^2 + 27$.

- ☑ Giai đoạn 2 ($24 \leq t \leq 50$): Đồ thị là đoạn thẳng đi qua $A(24; 24)$ và $B(50; 0)$. Phương trình đường thẳng có dạng $v_2(t) = mt + n$.

Đồ thị đi qua A và B nên ta có hệ

$$\begin{cases} 24m + n = 24 \\ 50m + n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{12}{13} \\ n = \frac{600}{13} \end{cases}$$

Do đó $v_2(t) = -\frac{12}{13}t + \frac{600}{13}$.

- a) **S** Dựa vào đồ thị, ta thấy vận tốc tăng trên khoảng $(0; 18)$ và giảm trên khoảng $(18; 24)$.

- b) **D** Trong 24 giây đầu, gia tốc là $a_1(t) = v_1'(t) = -\frac{1}{6}(t - 18) = 3 - \frac{t}{6}$.

Xét phương trình $a_1(t) = 2 \Leftrightarrow 3 - \frac{t}{6} = 2 \Leftrightarrow \frac{t}{6} = 1 \Leftrightarrow t = 6$.

Vì $t = 6 \in [0; 24]$ nên có thời điểm gia tốc bằng 2 m/s^2 .

- c) **D**

- ☑ Ngay trước khi kết thúc giai đoạn 1 thì $a_1(24) = 3 - \frac{24}{6} = -1 \text{ m/s}^2$. Do đó, độ lớn $|a_1(24)| = 1 \text{ m/s}^2$.

- ☑ Trong giai đoạn 2: Gia tốc là $a_2 = -\frac{12}{13} \text{ m/s}^2$. Độ lớn $|a_2| = \frac{12}{13} \text{ m/s}^2$.

Vậy $|a_1(24)| = 1 > \frac{12}{13} = |a_2|$.

- d) **S** Quãng đường trong 24 giây đầu là $S_1 = \int_0^{24} \left[-\frac{1}{12}(t - 18)^2 + 27 \right] dt = 480 \text{ m}$.

Quãng đường trong 26 giây cuối (từ $t = 24$ đến $t = 50$) là $S_2 = \int_{24}^{50} \left(-\frac{12}{13}t + \frac{600}{13} \right) dt = 312 \text{ m}$.

Ta có 70% của S_1 là $\frac{70}{100} \cdot 480 = 336 \text{ (m)}$.

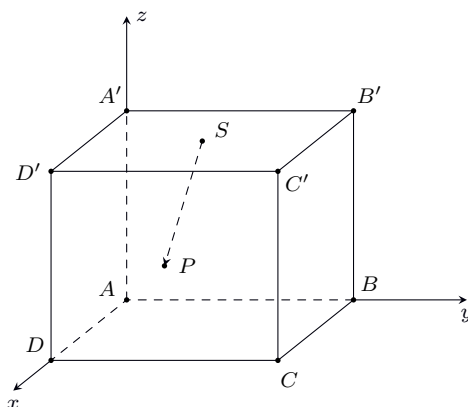
Vì $312 < 336$ nên quãng đường đi được trong 26 giây cuối nhỏ hơn 70% quãng đường đầu.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d sai** □

CÂU 15. Một phòng trưng bày nghệ thuật dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với kích thước: dài $AD = 8$ mét, rộng $AB = 6$ mét, cao $AA' = 4$ mét. Kỹ sư thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ để số hóa căn phòng như sau: Gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đặt tại A ; các trục Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các cạnh AD, AB, AA' (chiều dương lần lượt từ A đến D , từ A đến B , từ A đến A'). Hệ thống giám sát gồm một camera gắn tại tâm S của mặt trần $A'B'C'D'$ và một cảm biến hồng ngoại gắn tại đỉnh C (đỉnh đối diện với A trên mặt sàn $ABCD$). Camera đang giám sát một bức tranh được treo chính giữa bức tường $CDD'C'$, gọi P là tâm của bức tranh (cũng là tâm của hình chữ nhật $CDD'C'$).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ vị trí lắp đặt camera là $S(4; 3; 4)$.	X	
b) Khoảng cách từ camera đến tâm bức tranh P là 5 mét.		X
c) Có yêu cầu góc tạo bởi trục thẳng đứng của giá treo camera (phương song song Oz , hướng xuống) và tia nhìn từ camera đến tâm bức tranh ($\overrightarrow{SP}$) phải nhỏ hơn 60° . Thiết kế hiện tại thỏa mãn yêu cầu này.		X
d) Để tránh chói camera, kỹ sư cho lắp thêm một trục đỡ đèn chiếu sáng nghệ thuật, trục đèn được chọn vuông góc với mặt phẳng (SPC). Chọn một véc-tơ $\vec{u}$ có giá song song với trục đèn, ta có $\vec{u} = (3; 4; 6)$.	X	

Lời giải.



Theo giả thiết, ta có tọa độ các điểm như sau: $A(0; 0; 0)$, $D(8; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$, $A'(0; 0; 4)$, $C(8; 6; 0)$, $C'(8; 6; 4)$, $D'(8; 0; 4)$.

- a) **Đ** Tâm S của mặt trần $A'B'C'D'$ là trung điểm của $A'C'$ nên $S(4; 3; 4)$.
- b) **S** Tâm P của bức tranh là tâm hình chữ nhật $CDD'C'$, tức là trung điểm của CD' . Tọa độ điểm P là $P(8; 3; 2)$. Khoảng cách từ camera đến tâm bức tranh P là $SP = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ mét.
- c) **S** Ta có $\overrightarrow{SP} = (4; -1; -2)$ và trục thẳng đứng hướng xuống có véc-tơ chỉ phương là $\vec{k}_1 = (0; 0; -1)$. Góc α giữa trục treo và tia nhìn $\overrightarrow{SP}$ được tính bởi

$$\cos \alpha = \frac{\vec{k}_1 \cdot \overrightarrow{SP}}{|\vec{k}_1| \cdot |\overrightarrow{SP}|} = \frac{0 \cdot 4 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2)}{1 \cdot \sqrt{20}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \alpha \approx 63,4^\circ.$$

- d) **Đ** Ta có $\overrightarrow{SP} = (4; 0; -2)$ và $\overrightarrow{SC} = (4; 3; -4)$. Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (SPC) là $\vec{n} = [\overrightarrow{SP}, \overrightarrow{SC}] = (6; 8; 12)$. Ta thấy $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{n} = (3; 4; 6)$ nên $\vec{u}$ cùng phương với $\vec{n}$. Tức là $\vec{u}$ có giá song song với trục đèn.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

CÂU 16. Thầy An là một thủ khoa xuất sắc được tuyển đặc cách vào một trường THPT ở thủ đô. Sau thời gian tập sự, thầy chính thức bắt đầu tính thâm niên biên chế từ ngày 01/01/2020. Năm 2020 (năm thứ nhất), tổng thu nhập ở trường của thầy An là 60 triệu đồng/năm. Giả định mức tăng lương hàng năm là cố định 6 triệu đồng/năm cho mọi năm tiếp theo (bao gồm tăng lương cơ sở và thâm niên). Nhờ được ở nhà công vụ miễn phí và sống tối giản, mỗi năm thầy dành đúng 50% tổng thu nhập hàng năm gửi tiết kiệm để mua nhà (lãi tiền gửi đều rút ra để chi tiêu, không nhập gốc và không tính vào thu nhập). Đầu năm 2020, thầy nhắm một căn hộ giá 1 500 triệu đồng. Do nhu cầu thị trường, giá căn hộ này liên tục tăng 10% so với giá cuối năm trước (giá cập nhật vào ngày cuối cùng hàng năm, tức ngày 31/12). Đầu năm 2025, thầy chốt mua căn hộ trên với giá giao dịch bằng giá thị trường tại thời điểm mua, làm tròn đến hàng triệu đồng. Khi mua, ngoài tiền tiết kiệm tích lũy 5 năm (giai đoạn 2020 – 2024), thầy được gia đình hỗ trợ đúng 1 400 triệu đồng. Số tiền thiếu vay ngân hàng lãi suất cố định 7%/năm trong 35 năm (không thay đổi lãi suất ưu đãi dành cho nhân tài ngành giáo dục). Ngân hàng đưa ra 2 phương án: Phương án 1 là trả một số tiền cố định (gồm cả gốc và lãi); phương án 2 là trả gốc chia đều 35 năm, cộng với tiền lãi tính trên dư nợ thực tế đầu năm đó. Các phương án đều tính lãi theo năm, trả nợ vào cuối của mỗi năm, kỳ đầu tiên 31/12/2025. Các tính toán vay và trả nợ, kết quả được làm tròn đến hàng triệu đồng gần nhất.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá niêm yết của căn hộ tại thời điểm thầy An chốt mua (đầu năm 2025) là 2 250 triệu đồng.		X
b) Số tiền thầy An phải vay ngân hàng là 670 triệu đồng.		X
c) Tổng số tiền phải trả cả gốc và lãi sau 35 năm của hai phương án chênh nhau hơn 370 triệu.	X	
d) Gọi một năm (từ 2025) là thâm hụt nếu tiền trả nợ cuối năm lớn hơn 50% thu nhập năm đó. Khi đó, số năm thâm hụt liên tiếp từ 2025 theo phương án 2 nhiều hơn đúng 2 năm so với phương án 1.	X	

Lời giải.

- a) **S** Giá căn hộ tăng theo lãi kép với $r = 10\%/năm$. Thời điểm đầu năm 2020 giá là $P_0 = 1\,500$ triệu. Đầu năm 2025 là sau 5 năm tăng giá nên giá căn hộ đầu năm 2025 là

$$P_5 = 1\,500(1 + 10\%)^5 = 1\,500 \cdot 1,1^5 \approx 2\,416 \text{ (triệu đồng)}.$$

- b) **S** Thu nhập của thầy An lập thành cấp số cộng với $u_1 = 60, d = 6$.
Tổng thu nhập trong 5 năm (2020 – 2024) là

$$S_5 = \frac{5}{2}[2u_1 + (5 - 1)d] = \frac{5}{2}(120 + 24) = 360 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tiền tiết kiệm được là $50\% \cdot 360 = 180$ (triệu đồng).
Tổng tiền thầy An có là 180 (tiết kiệm) + $1\,400$ (gia đình) = $1\,580$ (triệu đồng).
Số tiền cần vay ngân hàng là

$$L = 2\,416 - 1\,580 = 836 \text{ (triệu đồng)}.$$

- c) **D** Xét khoản vay $L = 836$ triệu, lãi suất $r = 7\%$, thời hạn $n = 35$ năm.

☑ Phương án 1 (Trả góp đều): Gọi A là số tiền cố định trả hàng năm và y_k là dư nợ năm thứ k . Ta có bảng diễn giải như sau

Năm	Diễn giải dư nợ cuối kỳ (y_k)	Công thức tổng quát
1	$y_1 = L(1 + r) - A$	$y_1 = L(1 + r) - A$
2	$y_2 = y_1(1 + r) - A$	$y_2 = L(1 + r)^2 - A(1 + r) - A$
3	$y_3 = y_2(1 + r) - A$	$y_3 = L(1 + r)^3 - A(1 + r)^2 - A(1 + r) - A$
...	...	...
n	$y_n = y_{n-1}(1 + r) - A$	$y_n = L(1 + r)^n - A \cdot \underbrace{[(1 + r)^{n-1} + \dots + 1]}_{\text{Tổng cấp số nhân}}$

Để trả hết nợ sau n năm thì $y_n = 0$. Biểu thức trong ngoặc vuông là tổng của cấp số nhân với công bội $q = (1 + r)$ nên

$$S_n = \frac{(1 + r)^n - 1}{(1 + r) - 1} = \frac{(1 + r)^n - 1}{r}.$$

Thay vào phương trình $y_n = 0$ ta được

$$L(1 + r)^n - A \cdot \frac{(1 + r)^n - 1}{r} = 0 \Leftrightarrow A \cdot \frac{(1 + r)^n - 1}{r} = L(1 + r)^n \Leftrightarrow A = L \cdot \frac{r(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}.$$

Số tiền trả hàng năm A là

$$A = L \cdot \frac{r(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} = 836 \cdot \frac{0,07 \cdot 1,07^{35}}{1,07^{35} - 1} \approx 64,57 \text{ (triệu)}.$$

Tổng số tiền phải trả sau 35 năm là $T_1 = 35 \cdot 64,57 = 2\,259,95$ (triệu đồng).

☑ Phương án 2 (Trả gốc đều, lãi giảm dần):

Nguyên tắc: Gốc được chia đều $m = \frac{L}{n}$ mỗi năm. Lãi tính trên dư nợ thực tế đầu năm.

Năm	Dư nợ đầu kỳ (D_k)	Gốc trả (m)	Lãi phải trả ($I_k = D_k \cdot r$)
1	L	$\frac{L}{n}$	$I_1 = L \cdot r$
2	$L - \frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	$I_2 = \left(L - \frac{L}{n}\right) r = Lr - \frac{Lr}{n}$
3	$L - 2\frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	$I_3 = \left(L - 2\frac{L}{n}\right) r = Lr - 2\frac{Lr}{n}$
...	...	...	...
k	$L - (k-1)\frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	$I_k = Lr - (k-1)\frac{Lr}{n}$
...	...	...	...
n	$\frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	$I_n = Lr - (n-1)\frac{Lr}{n}$

Tổng số tiền lãi là tổng của cột “Lãi phải trả”

$$I_{\text{tổng}} = nLr - [1 + 2 + \dots + (n-1)] \frac{Lr}{n} = nLr - \frac{Lr(n-1)}{2} = Lr \cdot \frac{n+1}{2}.$$

Tổng tiền lãi là

$$I_{\text{tổng}} = L \cdot r \cdot \frac{n+1}{2} = 836 \cdot 0,07 \cdot \frac{36}{2} = 1053,36 \text{ (triệu)}.$$

Tổng số tiền phải trả sau 35 năm là $T_2 = 836 + 1053,36 = 1889,36$ (triệu đồng).

Chênh lệch giữa hai phương án là

$$\Delta T = T_1 - T_2 = 2259,95 - 1889,36 = 370,59 \text{ (triệu đồng)}.$$

- d) **D** Năm thứ k trả nợ (tính từ 2025) tương ứng với năm làm việc thứ $k+5$ của thầy An.
Thu nhập năm thứ k (từ 2025) là $TN_k = 60 + 6(k+5-1) = 84 + 6k$ (triệu).
Do đó, 50% thu nhập năm thứ k là $42 + 3k$ (triệu).

- ☑ Phương án 1:** Trả cố định $A \approx 64,6$ triệu/năm.
Khi đó, thầy An bị thâm hụt khi

$$64,6 > 42 + 3k \Leftrightarrow k < \frac{113}{15}.$$

Vậy có 7 năm thâm hụt.

- ☑ Phương án 2:** Số tiền trả năm thứ k là

$$P_k = \frac{L}{n} + \left[L - (k-1)\frac{L}{n}\right] \cdot r = \frac{L[1 + (n-k+1)r]}{n} = \frac{836 \cdot [1 + (36-k) \cdot 0,07]}{35} \text{ (triệu đồng)}.$$

Như thế, thầy An bị thâm hụt khi

$$\frac{836 \cdot [1 + (36-k) \cdot 0,07]}{35} > 42 + 3k \Leftrightarrow k < \frac{1472,72}{163,52}.$$

Vậy có 9 năm thâm hụt.

Số năm thâm hụt của phương án 2 nhiều hơn phương án 1 là $9 - 7 = 2$ năm.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Hàm số $y = -11x^4 + 4x^2 + 82$ đạt cực tiểu tại x bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $y' = -44x^3 + 8x = -4x(11x^2 - 2)$.

$$\Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = \pm \sqrt{\frac{2}{11}}.$$

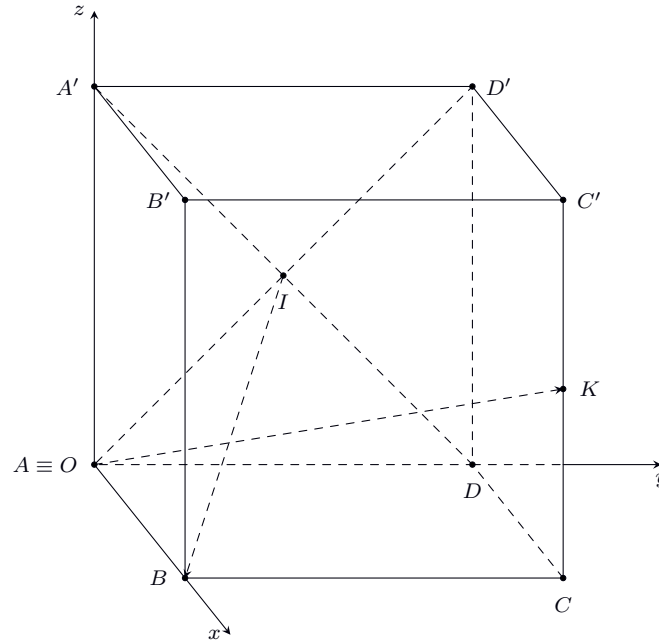
Mặt khác, $y'' = -132x^2 + 8$ và $y''(0) = 8 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Đáp án: ☐

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi I là tâm của mặt bên $ADD'A'$ và K là trung điểm của cạnh CC' . Cho biết $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{AK} = na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.



Chọn hệ trục tọa độ $(Oxyz)$ như hình vẽ, ta có $A(0; 0; 0)$, $B(a; 0; 0)$, $D(0; a; 0)$, $A'(0; 0; a)$.

Khi đó $I\left(0; \frac{a}{2}; \frac{a}{2}\right)$, $K\left(a; a; \frac{a}{2}\right)$.

Và $\vec{IB} = \left(a; -\frac{a}{2}; -\frac{a}{2}\right)$, $\vec{AK} = \left(a; a; \frac{a}{2}\right)$.

Từ đó $\vec{IB} \cdot \vec{AK} = a^2 - \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4} = 0,25a^2 \Rightarrow n = 0,25$.

Đáp án: 0,25 □

CÂU 19. Bạn đang đứng điều khiển Flycam từ sân thượng một quán cà phê ở vị trí $A(10; 20; 50)$ (độ cao 50 mét so với mặt đất), coi tọa độ là mét trong không gian $Oxyz$. Mục tiêu là bay thẳng đến quay cận cảnh màn trình diễn đèn LED tại thân toà tháp đối diện ở tọa độ $C(130; 180; 260)$ (Flycam bay theo đoạn thẳng AC). Do ban quản lý toà tháp thiết lập vùng cấm bay xung quanh thiết bị đèn LED (tâm C) với bán kính an toàn là 40 mét. Flycam phải dừng lại ngay khi chạm mép vùng này. Hỏi quãng đường Flycam bay được từ quán cà phê đến điểm dừng là bao nhiêu mét?

Đáp án: 2 5 0

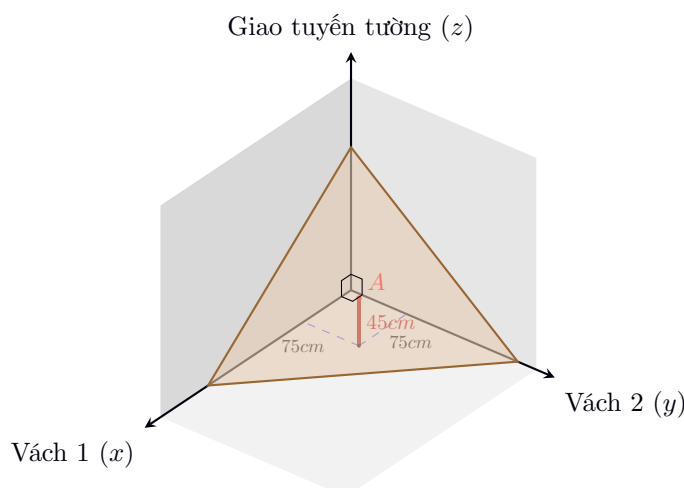
Lời giải.

Độ dài đoạn $AC = \sqrt{(130 - 10)^2 + (180 - 20)^2 + (260 - 50)^2} = \sqrt{120^2 + 160^2 + 210^2} = 290$ (m).

Quãng đường bay được là $AC - 40 = 290 - 40 = 250$ (m).

Đáp án: 250 □

CÂU 20. Trong một góc nhà xưởng, nền và hai vách vuông góc đôi một; đỉnh cọc tiếp địa là A có khoảng cách vuông góc đến nền, vách 1, vách 2 lần lượt 45 cm, 75 cm, 75 cm. Người thợ lắp một tấm ván khuôn (coi như một mặt phẳng) đi qua A , các mép tấm ván áp sát và bịt kín với nền và hai vách để tạo một khối bê tông dạng tứ diện (có ba mặt trùng với nền và hai vách). Tính thể tích nhỏ nhất của khối bê tông (đơn vị m^3) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: 1 , 1 4

Lời giải.

Gọi mặt phẳng đi qua A có dạng

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1 \quad (m, n, p > 0).$$

Vì mặt phẳng đi qua $A(45; 75; 75)$ nên ta có

$$\frac{45}{m} + \frac{75}{n} + \frac{75}{p} = 1.$$

Mặt khác, ta có thể tích khối tứ diện cần tìm là

$$V = \frac{1}{6} mnp.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (AM-GM), Ta có:

$$1 = \frac{45}{m} + \frac{75}{n} + \frac{75}{p} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{45 \cdot 75 \cdot 75}{mnp}} \Leftrightarrow 1 \geq 27 \cdot \frac{45 \cdot 75^2}{mnp} \Rightarrow mnp \geq 27 \cdot 45 \cdot 5625 = 6\,834\,375$$

Vậy $V_{\min} = \frac{1}{6} \cdot 6\,834\,375 = 1\,139\,062,5 \text{ (cm}^3\text{)} \approx 1,14 \text{ (m}^3\text{)}.$

Đáp án: 1,14 □

CÂU 21. Một nhà máy tung ra thị trường dòng drone phun thuốc tự động. Nhà máy có công suất tối đa 350 chiếc/quý. Phòng kinh doanh đưa ra hai tham số tài chính quan trọng cho việc sản xuất và tiêu thụ hết x chiếc drone ($x \in \mathbb{N}^*, x \leq 350$) trong một quý như sau:

- ☑ Giá bán mỗi chiếc drone được xác định theo hàm cầu: $P(x) = 120 - 0,2x$ (đơn vị: triệu đồng/chiếc).
- ☑ Chi phí vận hành cố định: 1 000 triệu đồng.
- ☑ Chi phí linh kiện: Giá gốc là 50 triệu đồng/chiếc, nếu sản xuất trên 100 chiếc thì chi phí linh kiện giảm xuống chỉ còn 40 triệu đồng/chiếc (áp dụng cho toàn bộ lô hàng).

Lợi nhuận sau thuế nhà máy lớn nhất đạt bao nhiêu triệu đồng? (Biết thuế 10% tính trên lợi nhuận dương).

Đáp án: 6 3 0 0

🗨 **Lời giải.**

Ta có hàm doanh thu: $R(x) = x \cdot (120 - 0,2x) = 120x - 0,2x^2$.

- ☑ **Trường hợp 1:** $0 < x \leq 100$.
Tổng chi phí $C(x) = 1\,000 + 50x$.
Lợi nhuận trước thuế:

$$T_1(x) = (120x - 0,2x^2) - (1\,000 + 50x) = -0,2x^2 + 70x - 1\,000.$$

Hàm $T_1(x)$ là hàm bậc hai có hệ số $a = -0,2 < 0$ và hoành độ đỉnh $x = -\frac{b}{2a} = 175$ nên trong nửa khoảng $(0; 100]$, hàm $T_1(x)$ đồng biến. Do đó giá trị lớn nhất của hàm lợi nhuận trước thuế là

$$T_1(100) = -0,2 \cdot 100^2 + 70 \cdot 100 - 1\,000 = 4\,000.$$

Vậy lợi nhuận sau thuế là $4\,000 \cdot (1 - 10\%) = 3\,600$ (triệu đồng).

- ☑ **Trường hợp 2:** $100 < x \leq 350$. Chi phí linh kiện giảm còn 40 triệu cho 1 chiếc nên tổng chi phí là $C(x) = 1\,000 + 40x$.
Lợi nhuận trước thuế là

$$T_2(x) = (120x - 0,2x^2) - (1\,000 + 40x) = -0,2x^2 + 80x - 1\,000.$$

Hàm $T_2(x)$ là hàm bậc hai có hoành độ đỉnh $x = 200 \in (100, 350]$ nên hàm $T_2(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 200$.
Vậy lợi nhuận lớn nhất sau thuế là

$$T_2(200) = -0,2 \cdot 200^2 + 80 \cdot 200 - 1\,000 = 7\,000.$$

Lợi nhuận sau thuế là $7\,000 \cdot (1 - 10\%) = 6\,300$ (triệu đồng).

Vậy lợi nhuận lớn nhất sau khi nộp thuế là 6 300 triệu đồng.

Đáp án: 6300 □

CÂU 22. Một nghệ nhân có 9 chiếc đèn lồng với độ dài dây treo (cm) lần lượt là 10, 20, 30, ..., 90. Khung đèn là một tam giác đều ABC ; gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA . Nghệ nhân chọn ngẫu nhiên 6 chiếc đèn và gắn ngẫu nhiên vào 6 vị trí A, B, C, M, N, P (mọi cách gắn là đồng khả năng). Để khung đèn đạt độ cân đối hoàn hảo, trên mỗi cạnh tam giác, chiều dài dây treo của đèn ở giữa phải bằng trung bình cộng chiều dài dây treo của hai đèn ở hai đầu mút cạnh đó. Gọi xác suất để thỏa mãn điều kiện ngay lần chọn và gắn đầu tiên là p . Giá trị của $\frac{6}{p}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

7	5	6	0
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi bộ đèn được chọn là S . Tập hợp giá trị $\{1, 2, \dots, 9\}$ (đơn vị chục cm).

Không gian mẫu: Chọn 6 chiếc đèn từ 9 chiếc đèn và xếp vào 6 vị trí (có thứ tự).

$$|\Omega| = A_9^6 = \frac{9!}{3!} = 60\,480.$$

Điều kiện:

1. Tại cạnh AB : $l_M = \frac{l_A + l_B}{2}$
2. Tại cạnh BC : $l_N = \frac{l_B + l_C}{2}$
3. Tại cạnh CA : $l_P = \frac{l_C + l_A}{2}$

Điều này suy ra:

- ☑ l_A, l_B cùng tính chẵn lẻ (để l_M nguyên). Tương tự cho các cặp khác $\Rightarrow l_A, l_B, l_C$ phải cùng tính chẵn lẻ.
- ☑ 6 giá trị $\{l_A, l_B, l_C, l_M, l_N, l_P\}$ phải khác nhau từng đôi một.

Ta có các bước thực hiện như sau:

- ☑ Chọn bộ 3 đỉnh (l_A, l_B, l_C) cùng lẻ hoặc cùng chẵn và giá trị trung bình không trùng với các đỉnh (trường hợp các đỉnh lập thành cấp số cộng).
 - Trường hợp 3 đỉnh là các số thuộc tập lẻ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.
Ta có các bộ số là cấp số cộng: $(1, 3, 5); (3, 5, 7); (5, 7, 9); (1, 5, 9)$. Suy ra có 4 bộ.
Vậy số cách chọn 3 đỉnh thỏa mãn là $C_5^3 - 4 = 6$ (bộ số).
 - Trường hợp 3 đỉnh là các số thuộc tập chẵn $\{2, 4, 6, 8\}$.
Số các bộ số chẵn lập thành cấp số cộng là $(2, 4, 6); (4, 6, 8)$.
Số các cách chọn các đỉnh là $C_4^3 - 2 = 2$.
- Suy ra tổng số bộ 3 đỉnh hợp lệ là $6 + 2 = 8$ bộ.
- ☑ Xếp vào vị trí. Với mỗi bộ 3 đỉnh $\{x, y, z\}$ đã chọn:
 - Ta có $3! = 6$ cách hoán vị các giá trị này vào 3 đỉnh A, B, C .
 - Khi A, B, C đã xác định, các vị trí M, N, P là cố định.
 - Vậy số cách thuận lợi là 8 (bộ) $\cdot 6$ (hoán vị) $= 48$ cách.
- ☑ Vậy xác suất cần tìm là

$$p = \frac{48}{60\,480} = \frac{1}{1\,260}.$$

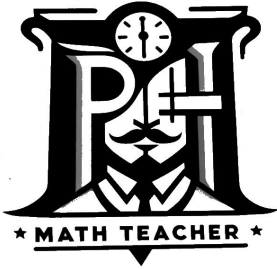
Giá trị cần tìm là $\frac{6}{p} = 6 \cdot 1\,260 = 7\,560$.

Đáp án:

7	5	6	0
---	---	---	---

□

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
SỞ LÃO CAI - LẦN 1 — ĐỀ 10
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive,
c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive*



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $(Oxyz)$, cho hai điểm $A(1; 1; -3)$ và $B(2; -1; -1)$. Độ dài đoạn AB bằng
A 3. **B** 4. **C** $3\sqrt{2}$. **D** $4\sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - 1; -1 - 1; -1 - (-3)) = (1; -2; 2)$.
 Độ dài đoạn thẳng AB là $AB = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 2. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{3 - x^2}$ ($-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$). Thể tích của vật thể đã cho bằng

A $\pi\sqrt{3}$. **B** $4\sqrt{3}$. **C** $\sqrt{3}$. **D** $4\pi\sqrt{3}$.

Lời giải.

Diện tích mặt cắt tại hoành độ x là hình vuông cạnh $a = \sqrt{3 - x^2}$ nên ta có $S(x) = (\sqrt{3 - x^2})^2 = 3 - x^2$. Thể tích của vật thể đã cho là

$$V = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} S(x) dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (3 - x^2) dx = \left(3x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

A $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \cot x$ xác định khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 Vậy tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án **B** □

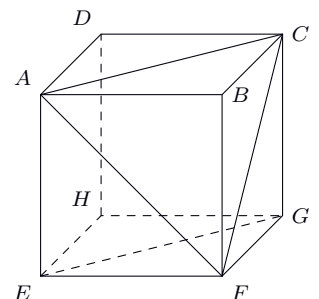
CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa hai đường thẳng AF và EG là

A 90° . **B** 60° . **C** 0° . **D** 30° .

Lời giải.

Ta có $EG \parallel AC$ nên $(AF, EG) = (AF, AC)$.
 Xét tam giác AFC có $AF = FC = CA$ (đều là đường chéo của các mặt hình lập phương bằng nhau).

Do đó tam giác AFC là tam giác đều, suy ra $\widehat{FAC} = 60^\circ$.
 Vậy góc giữa hai đường thẳng là 60° .



Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng

- (A)** 5. **(B)** $\frac{4}{3}$. **(C)** 12. **(D)** $\frac{3}{4}$.

Lời giải.

Công thức tính số hạng của cấp số nhân là $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

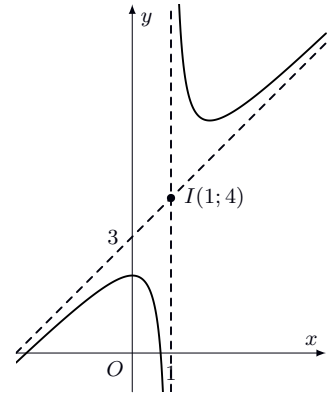
Với $n = 2$, ta có $u_2 = u_1 \cdot q = 3 \cdot 4 = 12$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 6.

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- (A)** $y = x - 1$. **(B)** $y = 3x + 1$. **(C)** $y = x - 2$. **(D)** $y = x + 3$.



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đường tiệm cận xiên đi qua điểm $I(1; 4)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3, tức là điểm $(0; 3)$.

Phương trình đường thẳng có dạng $y = ax + b$.

Thay tọa độ hai điểm vào ta có hệ: $\begin{cases} a \cdot 0 + b = 3 \\ a \cdot 1 + b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \\ a = 1 \end{cases}$.

Vậy phương trình đường tiệm cận xiên là $y = x + 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 7. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x-1} \geq 9$ là

- (A)** $[2; +\infty)$. **(B)** $(-\infty; 2)$. **(C)** $[3; +\infty)$. **(D)** $(-\infty; 3]$.

Lời giải.

Ta có $3^{x-1} \geq 9 \Leftrightarrow 3^{x-1} \geq 3^2$.

Vì cơ số $3 > 1$ nên bất phương trình tương đương với $x - 1 \geq 2 \Leftrightarrow x \geq 3$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [3; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (2; -1; 3)$. Tọa độ của véc-tơ $4\vec{a} - \vec{b}$ là

- (A)** $(2; 9; -7)$. **(B)** $(2; 9; 7)$. **(C)** $(-2; 9; 7)$. **(D)** $(-2; -9; 7)$.

Lời giải.

Ta có $4\vec{a} = 4(1; 2; -1) = (4; 8; -4)$.

Khi đó $4\vec{a} - \vec{b} = (4 - 2; 8 - (-1); -4 - 3) = (2; 9; -7)$.

Vậy tọa độ véc-tơ cần tìm là $(2; 9; -7)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 9. Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 9 ở trường X, ta thu được bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0; 30)$	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$
Số học sinh	9	10	9	15	7

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A)** 1602. **(B)** 1601,64. **(C)** 1601,9. **(D)** 1603.

Lời giải.

Giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là: $x_1 = 15$, $x_2 = 45$, $x_3 = 75$, $x_4 = 105$, $x_5 = 135$.

Tổng số học sinh $n = 9 + 10 + 9 + 15 + 7 = 50$.

Số trung bình $\bar{x} = \frac{9 \cdot 15 + 10 \cdot 45 + 9 \cdot 75 + 15 \cdot 105 + 7 \cdot 135}{50} = 75,6$.

Phương sai $s^2 = \frac{1}{50} [9 \cdot 15^2 + 10 \cdot 45^2 + 9 \cdot 75^2 + 15 \cdot 105^2 + 7 \cdot 135^2] - 75,6^2 = 1601,64$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 10.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- (A) $x = 2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 1$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	$-\infty$	1	-2	$+\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -1$. Do đó, hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm $x = -1$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 11. Nguyên hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- (A) $5^x \cdot \ln 5 + C$. (B) $x \cdot 5^{x-1} + C$. (C) $\frac{5^x}{\ln 5} + C$. (D) $\frac{5^{x+1}}{x+1} + C$.

Lời giải.

Ta có $\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

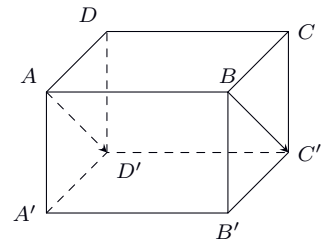
Chọn đáp án (C) □

CÂU 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó $\overrightarrow{AD'}$ bằng véc-tơ nào sau đây?

- (A) $\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{BC'}$. (C) $\overrightarrow{B'C'}$. (D) $\overrightarrow{BB'}$.

Lời giải.

Xét tứ giác $ABC'D'$, ta có $AD' \parallel BC'$ và $AD' = BC'$.
Vậy $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{BC'}$.



Chọn đáp án (B) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ và $g(x) = 3 - 2 \sin x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2$.	X	
b) Tập giá trị của hàm số $g(x) = 3 - 2 \sin x$ là $T = [1; 5]$.	X	
c) $\int g(x) dx = 3x - 2 \cos x + C$.		X
d) Số nghiệm phương trình $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 3 - 2 \sin x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.	X	

Lời giải.

a) (D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x) dx = (-\cos x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(-\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2}\right) - (-\cos 0 + \sin 0) = 2$.

b) (D) Ta có $-1 \leq -\sin x \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq -2 \sin x \leq 2 \Leftrightarrow 3 - 2 \leq 3 - 2 \sin x \leq 3 + 2 \Leftrightarrow 1 \leq y \leq 5$.
Vậy tập giá trị của hàm số $g(x) = 3 - 2 \sin x$ là $T = [1; 5]$.

c) **S** Ta có $\int g(x) dx = \int (3 - 2 \sin x) dx = 3x + 2 \cos x + C$.

d) **D** Xét phương trình

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx &= 3 - 2 \sin x \\ \Leftrightarrow 3 - 2 \sin x &= 2 \\ \Leftrightarrow \sin x &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi. \end{cases} & (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Vì $x \in [0; 2\pi]$ nên tập nghiệm của phương trình trên đoạn $[0; 2\pi]$ là $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$.

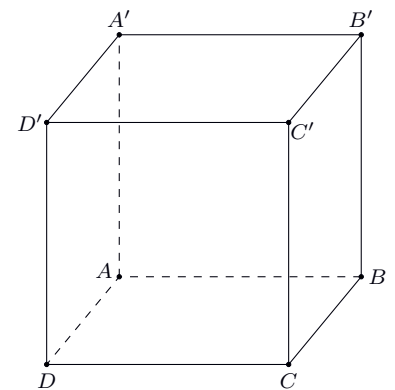
Vậy số nghiệm phương trình $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 3 - 2 \sin x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là 2.

Chọn đáp án **a đúng b đúng c sai d đúng** ☐

CÂU 14.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ).

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.	X	
b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.	X	
c) $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'C'}) = 45^\circ$.	X	
d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'C'} = \frac{\sqrt{2}a^2}{2}$.		X



Lời giải.

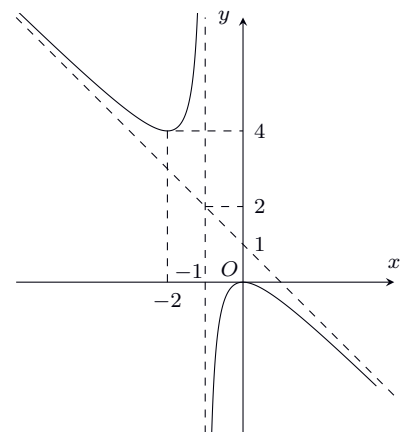
- a) **D** Vì $ABCD$ là hình vuông nên áp dụng qui tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
- b) **D** Áp dụng qui tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
- c) **D** Vì $B'C' \parallel BC$ nên $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \widehat{ACB} = 45^\circ$ ($ABCD$ là hình vuông).
- d) **S** $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'C'} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{B'C'}| \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'C'}) = a\sqrt{2} \cdot a \cdot \cos 45^\circ = a^2$.

Chọn đáp án **a đúng b đúng c đúng d sai** ☐

CÂU 15.

Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.		X
b) $m = n$.	X	
c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(-1; 2)$.	X	
d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.	X	



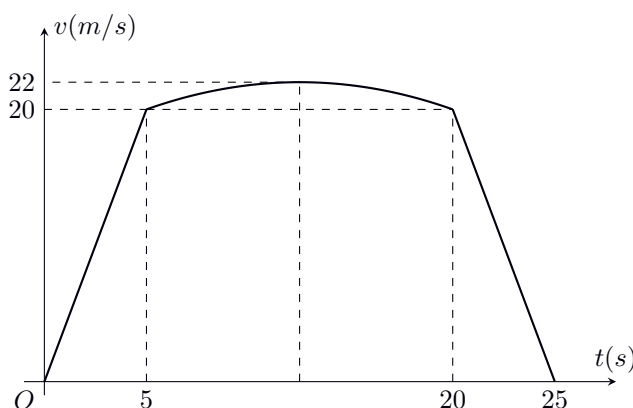
Lời giải.

- a) **S** Dựa vào đồ thị, hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
- b) **D** Vì $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$.
 Nên $x = -1$ là nghiệm của phương trình $mx + n = 0$.
 Khi đó $-m + n = 0 \Rightarrow m = n$.
- c) **D** Dựa vào đồ thị, ta thấy tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ cắt nhau tại $I(-1; 2)$.
 Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có tâm đối xứng là $I(-1; 2)$.
- d) **D** Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có hai điểm cực trị là $A(-2; 4)$ và $O(0; 0)$.
 Do đó khoảng cách giữa hai điểm cực trị là $OA = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 16.

Một người chuyển động trên một quãng đường thẳng, mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian được minh họa như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là một phần của parabol có đỉnh tại điểm có vận tốc 22 m/s.



Mệnh đề	Đ	S
a) Trong 5 giây đầu tiên, người đó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 5 \text{ m/s}^2$.		X
b) Quãng đường đi được trong 5 giây đầu tiên là 100 m.		X
c) Quãng đường vật đi được trong 20 giây đầu tiên là 370 m.	X	
d) Vận tốc trung bình của người đó trên cả hành trình là 16,8 m/s.	X	

Lời giải.

- a) **S** Trong 5 giây đầu tiên, đồ thị vận tốc là đường thẳng $v_1(t) = kt$ đi qua $A(5; 20)$.
 Khi đó $20 = 5k \Rightarrow k = 4$.
 Suy ra $v_1(t) = 4t$ (m/s).
 Do đó gia tốc người đó là $a = v_1'(t) = 4$ (m/s²).
- b) **S** Quãng đường đi được trong 5 giây đầu tiên là $S_1 = \int_0^5 v_1(t) dt = \int_0^5 4t dt = 50$ (m).
- c) **D** Khi $t \in [5; 20]$, đồ thị vận tốc là một parabol có hàm số $v_2(t) = at^2 + bt + c$.
 Hoành độ đỉnh của parabol là $x_I = \frac{-b}{2a} = 12,5$. Suy ra $25a + b = 0$. (1)
 Vì parabol đi qua điểm $I(12,5; 22)$ nên $a \cdot (12,5)^2 + b \cdot (12,5) + c = 22$. (2)
 Vì parabol đi qua điểm $A(5; 20)$ nên $a \cdot 5^2 + b \cdot 5 + c = 20$. (3)
 Từ (1), (2), (3) giải hệ phương trình ta được $a = -\frac{8}{225}$; $b = \frac{8}{9}$ và $c = \frac{148}{9}$.
 Vậy quãng đường vật đi được trong 20 giây đầu tiên là

$$S_1 + \int_5^{20} v_2(t) dt = 50 + \int_5^{20} \left(-\frac{8}{225}t^2 + \frac{8}{9}t + \frac{148}{9} \right) dt = 370 \text{ (m)}.$$
- d) **D** Khi $t \in [20; 25]$, đồ thị vận tốc là đường thẳng $v_2(t) = mt + n$ đi qua $B(20; 20)$, $C(25; 0)$.
 Vì $B(20; 20)$ thuộc đồ thị $v_2(t)$ nên $20m + n = 20$. (4)
 Vì $C(25; 0)$ thuộc đồ thị $v_2(t)$ nên $25m + n = 0$. (5)
 Từ (4), (5) giải hệ phương trình ta được $m = -4$; $n = 100$.

Tổng quãng đường người đó đi được trong 25 giây đầu tiên là $370 + \int_{20}^{25} (-4t + 100) dt = 420 \text{ (m)}$.

Vận tốc trung bình của người đó trên cả hành trình là $\frac{420}{25} = 16,8 \text{ (m/s)}$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng 6 và góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm G của tam giác ABC và số đo góc nhị diện $[S, AC, G]$ bằng 60° . Khi đó, khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AC bằng $\frac{b}{\sqrt{a}}$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$, a, b là hai số nguyên tố cùng nhau). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

2	8	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Gọi O là tâm hình thoi $ABCD$. Vì $ABCD$ là hình thoi có $\widehat{ABC} = 60^\circ$ nên $\triangle ABC$ đều cạnh 6.

Suy ra $AC = 6$ và đường cao $BO = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow BD = 6\sqrt{3}$.

G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $G \in BO$, $BG = \frac{2}{3}BO = 2\sqrt{3}$, $GO = \frac{1}{3}BO = \sqrt{3}$.

Do S có hình chiếu vuông góc lên $(ABCD)$ là G nên $SG \perp (ABCD)$.

Ta có $AC \perp BD \Rightarrow AC \perp GO$. Lại có $AC \perp SG$ nên $AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp SO$.

Từ đó, góc nhị diện $[S, AC, G]$ chính là $\widehat{SOG} = 60^\circ$.

Trong $\triangle SGO$ vuông tại G , ta có $SG = GO \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

Ta có $AC \perp (SBD)$ tại O . Trong mặt phẳng (SBD) , kẻ $OH \perp SD$ tại H .

Vì $AC \perp (SBD)$ nên $AC \perp OH$. Vậy OH là đoạn vuông góc chung của AC và SD , suy ra $d(AC, SD) = OH$.

Ta có $OD = BO = 3\sqrt{3}$. Suy ra $GD = GO + OD = \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Xét $\triangle SGD$ vuông tại G , ta có $SD = \sqrt{SG^2 + GD^2} = \sqrt{3^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{57}$.

Diện tích $\triangle SOD$ là $S_{\triangle SOD} = \frac{1}{2}OD \cdot SG = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} \cdot 3 = \frac{9\sqrt{3}}{2}$.

Mặt khác, $S_{\triangle SOD} = \frac{1}{2}SD \cdot OH \Rightarrow OH = \frac{2S_{\triangle SOD}}{SD} = \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{57}} = \frac{9}{\sqrt{19}}$.

Vậy khoảng cách $d(SD, AC) = \frac{9}{\sqrt{19}}$. Đổi chiếu giả thiết ta có $b = 9, a = 19$.

Giá trị của biểu thức $a^2 - b^2 = 19^2 - 9^2 = 361 - 81 = 280$.

Đáp án:

280

 ☐

CÂU 18.

Một khối bê tông có chiều cao 2 mét được đặt trên mặt đất. Nếu cắt khối bê tông bởi một mặt phẳng nằm ngang và cách mặt đất x mét ($0 \leq x \leq 2$) thì được mặt cắt là một hình chữ nhật có chiều dài 5 mét và chiều rộng bằng $(0,5)^x$ mét (tham khảo hình bên). Thể tích của khối bê tông đó bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

5	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Theo đề bài, thiết diện là một hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 mét và chiều rộng bằng $(0,5)^x$ mét.

Khi đó diện tích thiết diện là $S(x) = 5 \cdot (0,5)^x \text{ (m}^2\text{)}$.

Do đó thể tích của khối bê tông đó là

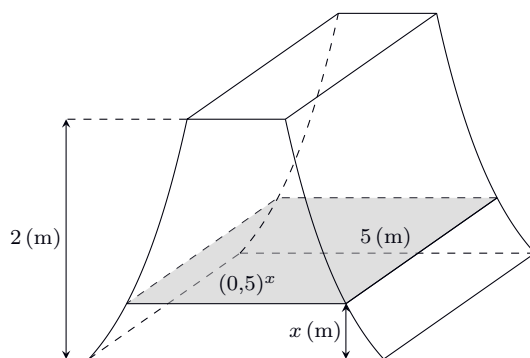
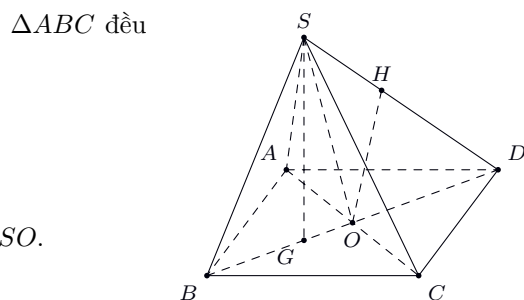
$$V = \int_0^2 S(x) dx = \int_0^2 5 \cdot (0,5)^x dx \approx 5,4 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Đáp án:

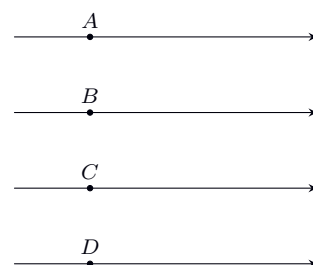
5,4

 ☐

CÂU 19.



Trong một trò chơi điện tử, có bốn chất điểm A, B, C, D đang di chuyển trên các đường thẳng song song như hình vẽ. Lập trình viên đã lập trình vận tốc của các chất điểm A, B, C lần lượt là $v_A(t) = t + 2$; $v_B(t) = 2t$ và $v_C(t) = 11 - 2t$ (Với t tính bằng giây từ lúc bắt đầu chuyển động và v tính bằng m/s và giả thiết rằng khi $v < 0$ thì chất điểm đang di chuyển từ phải qua trái). Biết vận tốc của chất điểm D tại một thời điểm bất kì được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A, B, C . Quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu mét?



Đáp án:

Lời giải.

Vận tốc của chất điểm D là $v_D(t) = \min\{v_A(t), v_B(t), v_C(t)\}$.

Xét các phương trình hoành độ giao điểm:

$$v_A(t) = v_B(t) \Leftrightarrow t + 2 = 2t \Leftrightarrow t = 2.$$

$$v_A(t) = v_C(t) \Leftrightarrow t + 2 = 11 - 2t \Leftrightarrow t = 3.$$

$$v_B(t) = v_C(t) \Leftrightarrow 2t = 11 - 2t \Leftrightarrow t = \frac{11}{4}.$$

Từ đó ta xác định được hàm $v_D(t)$ trên đoạn $[0; 5]$ như sau:

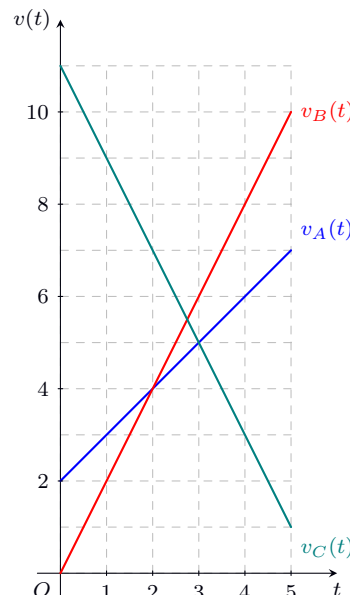
Với $t \in [0; 2]$, $v_D(t) = 2t > 0$.

Với $t \in [2; 3]$, $v_D(t) = t + 2 > 0$.

Với $t \in [3; 5]$, $v_D(t) = 11 - 2t > 0$.

Quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^5 |v_D(t)| dt = \int_0^2 2t dt + \int_2^3 (t + 2) dt + \int_3^5 (11 - 2t) dt \\ &= 4 + 4,5 + 6 = 14,5. \end{aligned}$$



Đáp án:

CÂU 20.

Hai bạn An và Bình cùng chơi trò chơi đánh cờ caro trên một bảng ô vuông kích thước 3×3 (gồm 9 ô trống). Luật chơi quy định An đi trước, mỗi lượt điền một dấu “X” vào một ô trống và Bình đi sau, mỗi lượt điền một dấu “O” vào một ô trống. Trò chơi kết thúc và xác định được người chiến thắng nếu người đó tạo được 3 dấu của mình nằm liên tiếp nhau trên cùng một hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chéo. Hỏi có tất cả bao nhiêu trình tự các nước đi để ván cờ kết thúc chính xác ở nước đi thứ 5 với An là người giành chiến thắng?

O		X
	X	
X		

Đáp án:

Lời giải.

Ván cờ kết thúc ở nước thứ 5 nghĩa là An đánh nước thứ 3 của mình và thắng ngay lập tức.

Khi đó, An có 3 quân “X” và Bình có 2 quân “O”.

Số cách chọn 3 ô để An thắng (tạo thành hàng ngang, dọc hoặc chéo) là 8 cách (3 hàng, 3 cột, 2 chéo).

Với mỗi bộ 3 ô thắng của An, có $3!$ trình tự đánh của An.

Số cách chọn 2 ô từ 6 ô còn lại cho Bình là $C_6^2 = 15$ cách.

Với mỗi bộ 2 ô của Bình, có $2!$ trình tự đánh của Bình.

Vậy số trình tự là $8 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = 8 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 = 1440$.

Đáp án:

CÂU 21. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử thông minh có quy trình vận hành và chính sách thuế như sau: Trong mỗi tháng, doanh nghiệp phải chi trả một khoản chi phí cố định 200 triệu đồng, khoản chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, để hoàn thiện mỗi sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu chi phí biến đổi 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Mỗi sản phẩm được bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng một sản phẩm. Nhằm khuyến khích gia tăng quy mô sản xuất, cơ quan quản lý áp dụng chính sách thuế tính theo tổng doanh thu trong tháng, với mức thuế suất giảm dần theo sản lượng. Nếu doanh nghiệp bán dưới 100 sản phẩm trong tháng, thuế suất là 10% tổng doanh thu. Nếu bán từ 100 đến dưới 300 sản phẩm, thuế suất là 8% tổng doanh thu. Nếu bán từ 300 sản phẩm trở lên, thuế suất là 5% tổng doanh thu. Gọi x là số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất và bán ra trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$). Tìm số sản phẩm tối thiểu để doanh nghiệp bắt đầu có lãi.

Đáp án:

Lời giải.

Tổng chi phí là $C(x) = 200 + x$ (triệu đồng).

Tổng doanh thu là $R(x) = 3x$ (triệu đồng).

Lợi nhuận là $L(x) = R(x) - C(x) - T(x)$, trong đó $T(x)$ là thuế ứng với x số lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp có lãi khi $L(x) > 0$. Xét các trường hợp sau

✔ **Trường hợp 1:** $x < 100$.

Ta có $T(x) = 10\% \cdot 3x = 0,3x$. Do đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,3x = 1,7x - 200$.

Khi đó $1,7x - 200 > 0 \Rightarrow x > 117,6$ (Loại vì $x < 100$).

✔ **Trường hợp 2:** $100 \leq x < 300$.

Ta có $T(x) = 8\% \cdot 3x = 0,24x$. Do đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,24x = 1,76x - 200$.

Khi đó $1,76x - 200 > 0 \Rightarrow x > 113,63$. Vì x nguyên dương nên $x_{\min} = 114$.

✔ **Trường hợp 3:** $x \geq 300$.

Ta có $T(x) = 5\% \cdot 3x = 0,15x$. Do đó $L(x) = 3x - (200 + x) - 0,15x = 1,85x - 200$.

Với $x \geq 300$ thì $L(x)$ luôn dương, nhưng ta tìm số tối thiểu nên giá trị cần tìm nằm ở trường hợp 2.

Vậy số sản phẩm tối thiểu là 114.

Đáp án: 114 □

CÂU 22. Bé An vừa kết thúc năm học lớp 1. Nghỉ hè, mẹ bé khuyến khích bé An tập viết để chữ viết đẹp và viết được nhanh hơn. Mẹ giao ngày thứ hai này bé luyện viết 1 trang trong quyển luyện viết và cứ thế tăng mỗi ngày thêm một trang. Đến ngày chủ nhật của tuần đó bé An đã viết được tất cả bao nhiêu trang luyện chữ?

Đáp án: 2 8

💬 **Lời giải.**

Số trang bé An viết mỗi ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 1$, công sai $d = 1$.

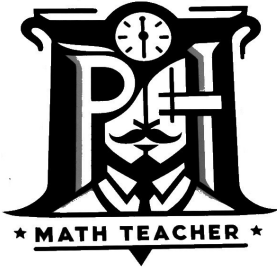
Từ thứ Hai đến Chủ nhật có tất cả 7 ngày, tương ứng với $n = 7$.

Số trang viết được ở mỗi ngày lần lượt là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Tổng số trang bé An viết được là $S_7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$.

Đáp án: 28 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ THÁI NGUYÊN — ĐỀ 11

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

La confiance en soi est le premier secret du succès.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông, $SA = 3$ và $AB = 1$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- (A) 2. (B) 1. (C) 3. (D) 9.

Lời giải.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là $S_{ABCD} = AB^2 = 1^2 = 1$.

Chiều cao của khối chóp là $h = SA = 3$.

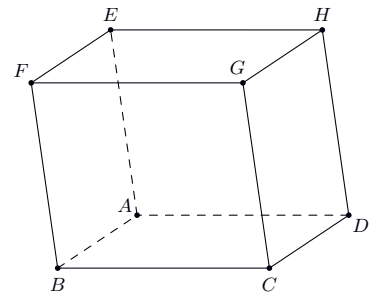
Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 3 = 1.$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ (tham khảo hình vẽ). Đường thẳng GF song song với mặt phẳng nào sau đây?

- (A) $(ACGE)$. (B) $(ABFE)$. (C) $(ABCD)$. (D) $(BDHF)$.



Lời giải.

Trong hình hộp $ABCD.EFGH$, ta có $GF \parallel BC$ (vì $BCGF$ là hình bình hành).

Mà đường thẳng BC nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$ và GF không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Do đó, $GF \parallel (ABCD)$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 3. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 3$ là

- (A) $x = 9$. (B) $x = 4$. (C) $x = 7$. (D) $x = 10$.

Lời giải.

Điều kiện $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Phương trình đã cho tương đương với

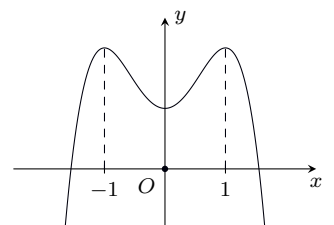
$$x - 1 = 2^3 \Leftrightarrow x - 1 = 8 \Leftrightarrow x = 9 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 9$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 4. Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 0)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $(-1; +\infty)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta xác định các khoảng đơn điệu của hàm số như sau

- ☑ Đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$, do đó hàm số đồng biến trên các khoảng này.
- ☑ Đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$, do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng này.

Trong các phương án đã cho, chỉ có khoảng $(-\infty; -1)$ là khoảng đồng biến của hàm số.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-5}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình

- A** $y = -2$. **B** $y = \frac{5}{2}$. **C** $y = \frac{2}{5}$. **D** $y = 2$.

💬 **Lời giải.**

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) là đường thẳng $y = \frac{a}{c}$.

Với hàm số $y = \frac{2x-5}{x+2}$, ta có $a = 2, c = 1$.

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = \frac{2}{1} = 2$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 6. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

- A** $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$. **B** $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$. **C** $2^x + \frac{x^2}{2} + C$. **D** $2^x + x^2 + C$.

💬 **Lời giải.**

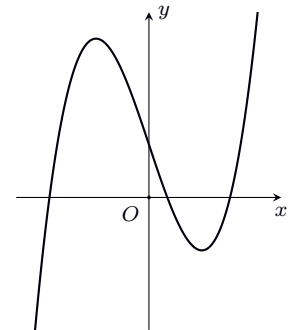
Ta có $\int f(x) dx = \int (2^x + x) dx = \int 2^x dx + \int x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 7.

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

- A** $y = \frac{2x-1}{x+2}$.
B $y = x^3 - 3x + 1$.
C $y = -x^3 + 3x + 1$.
D $y = \frac{x^2-1}{2x-1}$.



💬 **Lời giải.**

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với hệ số $a > 0$.

Suy ra hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị như hình đã cho.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A** $(0; 1; 0)$. **B** $(2; 1; 0)$. **C** $(0; 1; -1)$. **D** $(2; 0; -1)$.

💬 **Lời giải.**

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên (Oxz) là điểm có tọa độ $(2; 0; -1)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_4 = 11$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A** 1. **B** 2. **C** 4. **D** 3.

💬 **Lời giải.**

Ta có $u_4 = u_1 + 3d \Leftrightarrow 11 = 2 + 3d \Leftrightarrow 3d = 9 \Leftrightarrow d = 3$.

Vậy công sai của cấp số cộng bằng 3.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$, $\vec{b} = (1; 3; -2)$. Tọa độ của vectơ $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là

- A** $(0; -7; 7)$. **B** $(4; -7; 7)$. **C** $(0; 7; 7)$. **D** $(0; -7; -7)$.

Lời giải.

Ta có $2\vec{b} = (2; 6; -4)$.

Khi đó $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b} = (2 - 2; -1 - 6; 3 - (-4)) = (0; -7; 7)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 11. Mỗi ngày bác An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác An trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A** 0,5. **B** 0,9. **C** 0,575. **D** 0,975.

Lời giải.

Tổng số ngày là $n = 20$.

- ☑ Ta có $\frac{n}{4} = 5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[3,0; 3,3)$. Khi đó

$$Q_1 = 3,0 + \frac{5-3}{6} \cdot (3,3 - 3,0) = 3,1.$$

- ☑ Ta có $\frac{3n}{4} = 15$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[3,6; 3,9)$. Khi đó

$$Q_3 = 3,6 + \frac{15-14}{4} \cdot (3,9 - 3,6) = 3,675.$$

Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,675 - 3,1 = 0,575$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 12. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	↗ 2 ↘	↘ 1 ↗	↗ 2 ↘	$-\infty$

- A** $y = 1$. **B** $y = 0$. **C** $y = -1$. **D** $y = 2$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = f(0) = 1$.

Chọn đáp án **A** □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

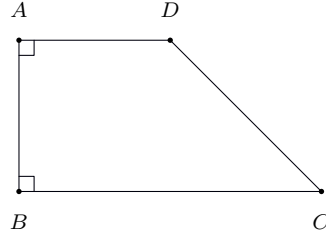
CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Biết $A(1; 2; 1)$, $B(2; 0; -1)$, $C(6; 1; 0)$ và diện tích hình thang $ABCD$ bằng $6\sqrt{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.	X	
b) Tọa độ điểm D là $(a; b; c)$. Khi đó $a + b + c = \frac{22}{3}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Gọi điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ nằm trên mặt phẳng (Oxy) thỏa mãn $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $x_M < 4$.	X	
d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 9$.	X	

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -2; -2)$, $\overrightarrow{AC} = (5; -1; -1)$.



a) **Đ** Vì

$$\begin{aligned}\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \\ &= \frac{1 \cdot 5 + (-2) \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1)}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{27}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

b) **S** Ta có $\overrightarrow{BC} = (4; 1; 1)$.
 Vì $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$ nên $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{BC}$, $t > 0$.
 Ta có $BC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $AD = t\sqrt{18} = 3t\sqrt{2}$.
 Diện tích hình thang là

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2}(AD + BC) \cdot AB \\ \Leftrightarrow 6\sqrt{2} &= \frac{1}{2}(3\sqrt{2}t + 3\sqrt{2}) \cdot 3 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Do đó $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Suy ra $D\left(\frac{7}{3}; \frac{7}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

$$\text{Vậy } a + b + c = \frac{7}{3} + \frac{7}{3} + \frac{4}{3} = \frac{18}{3} = 6.$$

c) **Đ** Vì $M \in (Oxy)$ nên $M(a; b; 0)$.
 Ta có $\overrightarrow{MA} = (1 - a; 2 - b; 1)$, $\overrightarrow{MB} = (2 - a; -b; -1)$, $\overrightarrow{MC} = (6 - a; 1 - b; 0)$.
 Xét

$$\begin{aligned}F &= MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 \\ &= [(1 - a)^2 + (2 - b)^2 + 1] + 2[(2 - a)^2 + (-b)^2 + (-1)^2] + 3[(6 - a)^2 + (1 - b)^2] \\ &= 6a^2 - 46a + 6b^2 - 10b + 123 \\ &= 6\left(a - \frac{23}{6}\right)^2 + 6\left(b - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{92}{3} \\ &\geq \frac{92}{3}.\end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = \frac{23}{6}$ và $b = \frac{5}{6}$.

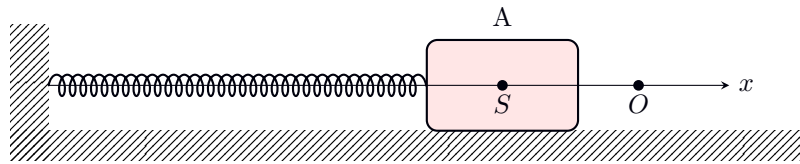
Khi đó F đạt giá trị nhỏ nhất khi $M\left(\frac{23}{6}; \frac{5}{6}; 0\right)$.

$$\text{Do đó } x_M = \frac{23}{6} < 4.$$

d) **Đ** Vì đã tính được $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 9$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 14. Trong hình vẽ sau đây, khi kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Tọa độ s (centimét) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $s = 10 \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right)$ bằng -1 .		X
b) Thời điểm đầu tiên tọa độ của vật A trên trục bằng 5 là $t = \frac{2\pi}{15}$ (giây).		X
c) Tập xác định của hàm số $s = 10 \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right)$ là $\mathbb{R}$.	X	
d) Trong 3 giây đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng 10 lần.	X	

Lời giải.

a) **S** Vì $\sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right) \geq -1$ nên $s \geq -10$.
Do đó giá trị nhỏ nhất của s bằng -10 .

b) **S** Xét phương trình

$$\begin{aligned}
 10 \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right) &= 5 \\
 \Leftrightarrow \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right) &= \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} 10t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ 10t - \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \\ t = \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Thời điểm dương nhỏ nhất là $t = \frac{\pi}{15}$ ứng với $k = 0$.

c) **D** Hàm số lượng giác xác định với mọi $t \in \mathbb{R}$.

d) **D** Vật qua vị trí cân bằng khi

$$\begin{aligned}
 s &= 0 \\
 \Leftrightarrow \sin \left(10t - \frac{\pi}{2} \right) &= 0 \\
 \Leftrightarrow \cos(10t) &= 0 \\
 \Leftrightarrow 10t &= \frac{\pi}{2} + k\pi \\
 \Leftrightarrow t &= \frac{\pi}{20} + \frac{k\pi}{10}.
 \end{aligned}$$

Xét

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \frac{\pi}{20} + \frac{k\pi}{10} \leq 3 \\
 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} &\leq k \leq \frac{30}{\pi} - \frac{1}{2} \approx 9,05.
 \end{aligned}$$

Nên $k \in \{0; 1; 2; \dots; 9\}$.

Số lần vật đi qua vị trí cân bằng trong 3 giây đầu là 10.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 15. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng t tuần được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, đơn vị: centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t , đơn vị: centimét.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây cà chua nhỏ hơn 54 cm.		X
b) Cây cà chua đó có thể phát triển và cao hơn 88 cm.	X	
c) Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được 2 tuần là 3,2 centimét/tuần.	X	
d) Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài 8 tuần.		X

Lời giải.

a) **S** Xét $v(t) = -0,1t^3 + t^2 \Rightarrow v'(t) = -0,3t^2 + 2t$.

$$\text{Cho } v'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,3t^2 + 2t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{20}{3} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

t	0	$\frac{20}{3}$	$+\infty$
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	0	$\frac{400}{27}$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra thời điểm cây phát triển nhanh nhất khi $t = \frac{20}{3}$ tuần.

Ta có

$$\begin{aligned} h(t) &= \int v(t) dt \\ &= \int (-0,1t^3 + t^2) dt \\ &= -\frac{1}{40}t^4 + \frac{1}{3}t^3 + C. \end{aligned}$$

Do cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$.

Suy ra

$$-\frac{1}{40} \cdot 0^4 + \frac{1}{3} \cdot 0^3 + C = 5 \Rightarrow C = 5.$$

Khi đó $h(t) = -\frac{1}{40}t^4 + \frac{1}{3}t^3 + 5$.

$$\text{Vậy } h\left(\frac{20}{3}\right) = -\frac{1}{40} \cdot \left(\frac{20}{3}\right)^4 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{20}{3}\right)^3 + 5 \approx 54,38 \text{ (cm)}.$$

b) **Đ** Giai đoạn tăng trưởng kết thúc khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -0,1t^3 + t^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$.

Chiều cao tối đa cây đạt được tại $t = 10$ (tuần). Do đó

$$h(10) = -\frac{1}{40} \cdot 10^4 + \frac{1}{3} \cdot 10^3 + 5 \approx 88,33 \text{ (cm)}.$$

c) **Đ** Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được 2 tuần là

$$v(2) = -0,1 \cdot 2^3 + 2^2 = 3,2 \text{ (cm/tuần)}.$$

d) **S** Cây tăng trưởng chiều cao khi

$$\begin{aligned} v(t) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow -0,1t^3 + t^2 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq t \leq 10. \end{aligned}$$

Vậy, giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua kéo dài 10 tuần kể từ khi trồng.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(0) = 7$.	X	
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.		X
c) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = (2x - 5)e^x$.		X
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 7.	X	

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - 5x + 7)e^x \\ \Rightarrow f'(x) &= (2x - 5)e^x + (x^2 - 5x + 7)e^x \\ &= (x^2 - 3x + 2)e^x. \end{aligned}$$

a) **Đ** Ta có $f(0) = (0^2 - 5 \cdot 0 + 7) \cdot e^0 = 7 \cdot 1 = 7$.

b) **S** Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 2)e^x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$3e$	e^2	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

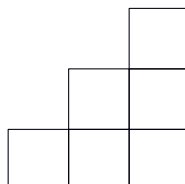
c) **S** Ta có $f'(x) = (x^2 - 3x + 2)e^x$.

d) **Đ** Ta có $f(0) = 7$, $f(1) = 3e$, $f(2) = e^2$.
 Vậy $\min_{[0;2]} f(x) = f(0) = 7$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Có bao nhiêu cách chọn sáu số từ chín số nguyên 1, 2, ..., 9 và điền vào các ô của hình dưới đây (mỗi ô chỉ điền đúng một số) sao cho tổng các số ở mỗi cột (kể cả cột có một ô) bằng nhau?



Đáp án:

Lời giải.

Gọi các số ở các cột như sau:

- ☑ Cột 1 có 1 ô chứa số f .
- ☑ Cột 2 có 2 ô chứa các số d, e .
- ☑ Cột 3 có 3 ô chứa các số a, b, c .

Theo bài toán, ta có tổng ở mỗi cột là $f = d + e = a + b + c = S$.
 Vì các số được chọn từ tập $\{1; 2; \dots; 9\}$ và đôi một khác nhau nên ta có

- ☑ Vì cột 1 chứa 1 số f nên $S = f$. Do đó $S \in \{1; 2; \dots; 9\}$.
- ☑ Vì cột 3 chứa 3 số phân biệt nên tổng nhỏ nhất có thể là $1 + 2 + 3 = 6$. Do đó $S \geq 6$.

Từ đó, ta được $S \in \{6; 7; 8; 9\}$.
 Xét các trường hợp của S như sau:

- ☑ **TH1:** $S = 6$.
 - Cột 1: $f = 6$.
 - Cột 2: $d + e = 6$ nên $\{d; e\} = \{1; 5\}$ hoặc $\{2; 4\}$.
 - Cột 3: $a + b + c = 6$ nên $\{a; b; c\} = \{1; 2; 3\}$.

Vì cột 3 và cột 2 bị trùng các số 1 và 2 nên trường hợp này không xảy ra.

- ☑ **TH2:** $S = 7$.
 - Cột 1: $f = 7$.
 - Cột 2: $d + e = 7$ nên $\{d; e\} = \{1; 6\}, \{2; 5\}$ hoặc $\{3; 4\}$.
 - Cột 3: $a + b + c = 7$ nên $\{a; b; c\} = \{1; 2; 4\}$.

Vì cột 3 và cột 2 bị trùng các số 1, 2 và 4 nên trường hợp này không xảy ra.

- ☑ **TH3:** $S = 8$.
 - Cột 1: $f = 8$.
 - Cột 2: $d + e = 8$ nên $\{d; e\} = \{1; 7\}, \{2; 6\}$ hoặc $\{3; 5\}$.
 - Cột 3: $a + b + c = 8$ nên $\{a; b; c\} = \{1; 2; 5\}, \{1; 3; 4\}$.

Ta thấy, cột 3 chọn $\{a; b; c\} = \{1; 3; 4\}$ và cột 2 chọn $\{d; e\} = \{2; 6\}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán và không bị trùng.

- ☑ **TH4:** $S = 9$.
 - Cột 1: $f = 9$.
 - Cột 2: $d + e = 9$ nên $\{d; e\} = \{1; 8\}, \{2; 7\}, \{3; 6\}$ hoặc $\{4; 5\}$.
 - Cột 3: $a + b + c = 9$ nên $\{a; b; c\} = \{1; 2; 6\}, \{1; 3; 5\}$ hoặc $\{2; 3; 4\}$.

Từ đó, ta thấy

- Nếu cột 3 chọn $\{a; b; c\} = \{1; 2; 6\}$ và cột 2 chọn $\{d; e\} = \{4; 5\}$ thì không bị trùng và thỏa mãn yêu cầu bài toán.
- Nếu cột 3 chọn $\{a; b; c\} = \{2; 3; 4\}$ và cột 2 chọn $\{d; e\} = \{1; 8\}$ thì vừa không bị trùng, vừa thỏa mãn yêu cầu bài toán.
- Nếu cột 3 chọn $\{a; b; c\} = \{1; 3; 5\}$ và cột 2 chọn $\{d; e\} = \{2; 7\}$ thì vừa không bị trùng, vừa thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Khi đó, với mỗi bộ số tìm được, ta có số cách xếp vào ô là

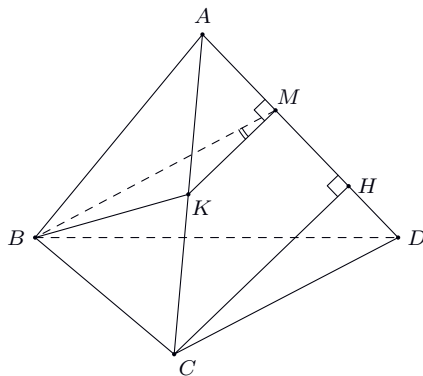
- ☑ Số cách xếp cột 1 là $1! = 1$ cách.
- ☑ Số cách xếp cột 2 là $2! = 2$ cách.
- ☑ Số cách xếp cột 3 là $3! = 6$ cách.

Suy ra, số cách xếp cho mỗi bộ số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $1 \cdot 2 \cdot 6 = 12$ cách.
 Mặt khác, ta có 4 bộ thỏa mãn yêu cầu là $\{1; 3; 4; 2; 6; 8\}, \{1; 2; 6; 4; 5; 9\}, \{2; 3; 4; 1; 8; 9\}$ và $\{1; 3; 5; 2; 7; 9\}$.
 Vậy tổng số cách xếp là $12 \cdot 4 = 48$.

Đáp án: 48 □

CÂU 18. Cho tứ diện $ABCD$ có $\widehat{BAC} = 30^\circ$, $\widehat{CAD} = 45^\circ$, $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Gọi $\alpha = [B, AD, C]$ thì giá trị của $\cos \alpha$ bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Đáp án: 0 , 8 4



Kẻ $BM \perp AD$ tại M , $CH \perp AD$ tại H .

Kẻ $KM \parallel CH$.

Ta có $\begin{cases} BM \perp AD \\ KM \perp AD \text{ (vì } CH \perp AD) \end{cases}$.

Suy ra $\alpha = [B, AD, C] = \widehat{BMK}$.

Xét $\triangle ABM$ vuông tại M , ta có

$$BM = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB.$$

$$AM = AB \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot AB.$$

Mà $\triangle AMK$ có $\widehat{KAM} = 45^\circ$ và $\widehat{KMA} = 90^\circ$.

Suy ra $\triangle AMK$ vuông cân tại M nên $AM = KM = \frac{1}{2} \cdot AB$.

Xét $\triangle AMK$ vuông tại M , ta có $AK^2 = AM^2 + KM^2 = 2 \cdot KM^2$.

$$\text{Suy ra } AK = \sqrt{2} \cdot KM = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{AB\sqrt{2}}{2}.$$

Xét $\triangle ABK$, theo định lí Côsin ta có

$$\begin{aligned} BK &= \sqrt{AB^2 + AK^2 - 2 \cdot AB \cdot AK \cos \widehat{BAK}} \\ &= \sqrt{AB^2 + \frac{AB^2}{2} - 2 \cdot AB \cdot \frac{AB\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 30^\circ} \\ &= AB \cdot \sqrt{\frac{3 - \sqrt{6}}{2}}. \end{aligned}$$

Theo định lí Côsin, ta có

$$\cos \widehat{BMK} = \frac{BM^2 + KM^2 - BK^2}{2BM \cdot KM} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot AB\right)^2 - \left(AB \cdot \sqrt{\frac{3 - \sqrt{6}}{2}}\right)^2}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB \cdot \frac{1}{2} \cdot AB} \approx 0,84.$$

Đáp án: 0,84 □

CÂU 19. Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t) = e^{g(t)}$ và $y'(t) = k \cdot y(t)$ với $t \geq 0$, trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t = 6$ ngày, $t = 12$ ngày nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít, 1 mg/lít. Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm 30 ngày bằng bao nhiêu mg/lít (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: 0 , 1 3

Lời giải.

Từ giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} y'(t) &= k \cdot y(t) \\ \Rightarrow \frac{y'(t)}{y(t)} &= k \\ \Rightarrow \ln |y(t)| &= kt + C. \end{aligned}$$

Vì $y(t) = e^{g(t)} > 0$ nên $y(t) = e^{kt+C} = A \cdot e^{kt}$ (với $A = e^C$).

☑ Tại $t = 6$ thì $y(6) = A \cdot e^{6k} = 2$.

☑ Tại $t = 12$ thì $y(12) = A \cdot e^{12k} = 1$.

Suy ra

$$\frac{y(12)}{y(6)} = \frac{e^{12k}}{e^{6k}} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^{6k} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}.$$

Thay vào $y(6)$, ta được

$$A \cdot \frac{1}{2} = 2 \Rightarrow A = 4.$$

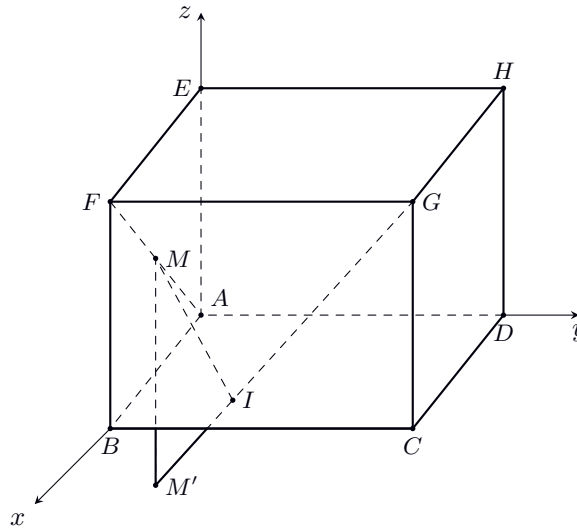
Vậy $y(t) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$. Khi $t = 30$, ta được $y(30) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{30}{6}} = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{4}{32} = 0,125 \approx 0,13$.

Đáp án: 0,13 □

CÂU 20. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 6$, $AD = 8$ và $DH = 10$. Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AF và điểm I thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Khi $IM + IG$ nhỏ nhất thì điểm I cách hai đường thẳng BA và BC tương ứng bằng a và b . Giá trị của biểu thức $P = 3a + 6b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 2 0

💬 Lời giải.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với $A(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$, $D(0; 8; 0)$, $E(0; 0; 10)$, khi đó $C(6; 8; 0)$, $F(6; 0; 10)$, $G(6; 8; 10)$. Vì M là trung điểm AF nên $M(3; 0; 5)$.

Điểm I thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, mà mặt phẳng $(ABCD)$ chính là mặt phẳng Oxy nên $I(x; y; 0)$.

Để $IM + IG$ nhỏ nhất, ta lấy điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng $(ABCD)$.

Vì $M(3; 0; 5)$ và mặt phẳng đối xứng là $z = 0$ nên $M'(3; 0; -5)$.

Khi đó

$$IM + IG = IM' + IG \geq M'G.$$

Dấu "=" xảy ra khi I là giao điểm của $M'G$ và mặt phẳng $(ABCD)$.

Ta có $\overrightarrow{M'G} = (3; 8; 15)$, suy ra

$$M'G: \begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 8t \\ z = -5 + 15t. \end{cases}$$

Vì $I \in M'G$ nên $I(3 + 3t, 8t, -5 + 15t)$.

Lại có $I \in (ABCD)$ nên $-5 + 15t = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3}$. Do đó $I(4; \frac{8}{3}; 0)$.

☑ Khoảng cách từ I đến BA (trục Ox) là $a = |y_I| = \frac{8}{3}$.

☑ Khoảng cách từ I đến BC là $b = |6 - x_I| = |6 - 4| = 2$.

Vậy $P = 3a + 6b = 3 \cdot \frac{8}{3} + 6 \cdot 2 = 8 + 12 = 20$.

Đáp án: 20 □

CÂU 21. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng tối đa mà một đội trong cuộc thi có thể đạt được là bao nhiêu?

Đáp án:

6	4	0
---	---	---

Lời giải.

Gọi x (lít) là thể tích nước ngọt loại I được pha chế ($x \geq 0$).

Gọi y (lít) là thể tích nước ngọt loại II được pha chế ($y \geq 0$).

Do để pha chế nước 1 lít ngọt loại I cần 10 gam đường và để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường nên

$$10x + 30y \leq 210.$$

Tương tự do để pha chế nước 1 lít ngọt loại I và 1 lít ngọt loại II đều cần 1 lít nước nên

$$x + y \leq 9.$$

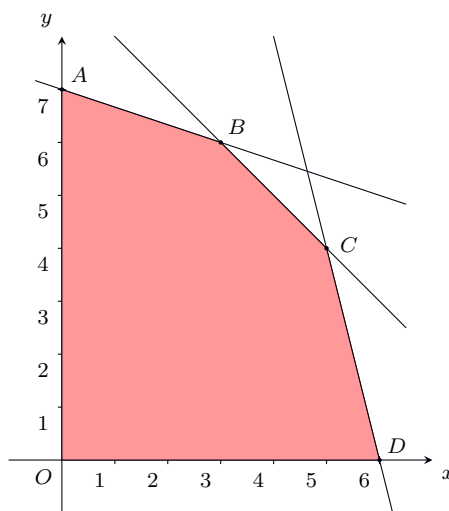
Cuối cùng để pha chế nước 1 lít ngọt loại I cần 4 gam hương liệu và để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 1 gam hương liệu nên

$$4x + y \leq 24.$$

Số điểm thưởng có thể của mỗi đội là $F(x, y) = 80x + 60y$, với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 10x + 30y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4x + y \leq 24 \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là đa giác $OABCD$ được tô màu như hình vẽ dưới và có các đỉnh là $A(0; 7)$, $B(3; 6)$, $C(5; 4)$, $D(6; 0)$, $O(0; 0)$.



Ta có

$$\begin{cases} F(0, 7) = 80 \cdot 0 + 60 \cdot 7 = 420 \\ F(3, 6) = 80 \cdot 3 + 60 \cdot 6 = 600 \\ F(5, 4) = 80 \cdot 5 + 60 \cdot 4 = 640 \\ F(6, 0) = 80 \cdot 6 + 60 \cdot 0 = 480 \\ F(0, 0) = 80 \cdot 0 + 60 \cdot 0 = 0. \end{cases}$$

Do đó số điểm cao nhất là $F(5, 4) = 640$.

Đáp án:

6	4	0
---	---	---

 □

CÂU 22. Tung đồng thời hai con xúc xắc khác nhau đều cân đối và đồng chất ba lần. Bằng cách cộng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc trong mỗi lần tung ta được một số ngẫu nhiên từ 2 đến 12. Gọi ba số này lần lượt là a, b và t . Chọn ngẫu nhiên một tam giác có hai cạnh có độ dài là a, b và góc xen giữa chúng bằng $(t - 1)15^\circ$. Xác suất để tam giác này là tam giác vuông bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án:

0	,	1	7
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi A là biến cố “tam giác được chọn là tam giác vuông”.

Không gian mẫu $n(\Omega) = (6 \cdot 6)^3 = 36^3 = 46\,656$. Ta xét các trường hợp sau

TH1: Tam giác được chọn có góc xen giữa hai cạnh độ dài a, b bằng 90°

$$\Rightarrow (t-1)15 = 90 \Rightarrow t = 7.$$

Khi đó có 6 cách tung xúc sắc để $t = 7$ và lúc này a, b tùy ý nên có 36^2 cách tung xúc sắc.

Vậy trường hợp này có $6 \cdot 36^2 = 7776$ cách.

TH2: Tam giác được chọn có góc xen giữa hai cạnh độ dài a, b khác 90° , gọi góc đó là α ($0 < \alpha < 90$).

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \frac{a}{b} \text{ hoặc } \cos \alpha = \frac{b}{a} \text{ mà } a, b \in \mathbb{N} \text{ nên } \cos \alpha \in \mathbb{Q}.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} 0 < \alpha < 90 \\ \Leftrightarrow 0 < (t-1)15 < 90 \\ \Leftrightarrow 1 < t < 7 \end{aligned}$$

Do đó $t \in \{2; 3; 4; 5; 6\}$ tương ứng với $\alpha \in \{15^\circ; 30^\circ; 45^\circ; 60^\circ; 75^\circ\}$.

$$\text{Kết hợp với } \cos \alpha \in \mathbb{Q} \text{ suy ra } \alpha = 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} t = 5 \\ \cos \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $a > b$ tức là a là cạnh huyền của tam giác. Khi đó

$$\frac{b}{a} = \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 2b.$$

Do $a, b \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$ nên $(a, b) \in \{(4, 2); (6, 3); (8, 4); (10, 5); (12, 6)\}$.

- ☑ Với $(a, b) = (4, 2)$ tức là tổng số chấm của hai con xúc sắc khi tung lần đầu tiên là 4 và khi tung lần thứ 2 là 2. Để lần đầu tiên tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 4 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(1, 3), (2, 2)$ và $(3, 1)$. Vậy có 3 cách tung xúc sắc để $a = 4$. Để lần thứ hai tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 2 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc chỉ có thể là $(1, 1)$. Vậy có 1 cách tung xúc sắc để $b = 2$.
- ☑ Với $(a, b) = (6, 3)$ tức là tổng số chấm của hai con xúc sắc khi tung lần đầu tiên là 6 và khi tung lần thứ 2 là 3. Để lần đầu tiên tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 6 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2)$ và $(5, 1)$. Vậy có 5 cách tung xúc sắc để $a = 6$. Để lần thứ hai tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 3 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc chỉ có thể là $(1, 2)$ và $(2, 1)$. Vậy có 2 cách tung xúc sắc để $b = 3$.
- ☑ Với $(a, b) = (8, 4)$ tức là tổng số chấm của hai con xúc sắc khi tung lần đầu tiên là 8 và khi tung lần thứ 2 là 4. Để lần đầu tiên tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 8 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3)$ và $(6, 2)$. Vậy có 5 cách tung xúc sắc để $a = 8$. Để lần thứ hai tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 4 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(1, 3), (2, 2)$ và $(3, 1)$. Vậy có 3 cách tung xúc sắc để $b = 4$.
- ☑ Với $(a, b) = (10, 5)$ tức là tổng số chấm của hai con xúc sắc khi tung lần đầu tiên là 10 và khi tung lần thứ 2 là 5. Để lần đầu tiên tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 10 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(4, 6), (5, 5)$ và $(6, 4)$. Vậy có 3 cách tung xúc sắc để $a = 10$. Để lần thứ hai tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 5 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(1, 4), (2, 3), (3, 2)$ và $(4, 1)$. Vậy có 4 cách tung xúc sắc để $b = 5$.
- ☑ Với $(a, b) = (12, 6)$ tức là tổng số chấm của hai con xúc sắc khi tung lần đầu tiên là 12 và khi tung lần thứ 2 là 6. Để lần đầu tiên tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 12 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc chỉ có thể là $(6, 6)$. Vậy có 1 cách tung xúc sắc để $a = 12$. Để lần thứ hai tổng số chấm trên hai con xúc sắc là 6 thì số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2)$ và $(5, 1)$. Vậy có 5 cách tung xúc sắc để $b = 6$.

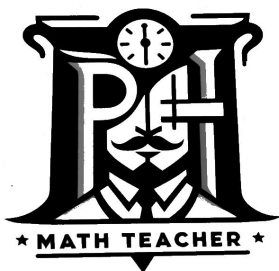
Tổng cộng có $3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 45$ cách.

Do a, b có vai trò như nhau và có 4 cách tung xúc sắc để $t = 5$ nên trường hợp này có tất cả $45 \cdot 2 \cdot 4 = 360$ cách.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{7776 + 360}{46656} \approx 0,17.$$

Đáp án: 0,17 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ TT LẦN 2 - SỞ NINH BÌNH — ĐỀ 12

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Alle sagten, das geht nicht.
Dann kam Einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.

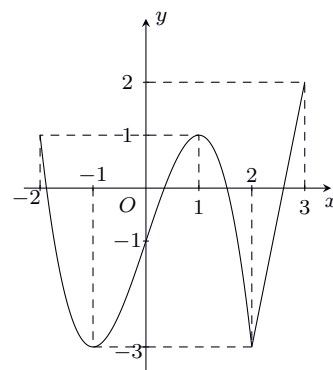


Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. NinhBinh-L2-NH25-26.tex

CÂU 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 3]$ và có đồ thị trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng bao nhiêu?

- (A) 1. (B) 3. (C) -3. (D) 2.



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số, suy ra $\max_{[-2;3]} f(x) = f(3) = 2$

Chọn đáp án (D) □

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	6	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$						

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

$+\infty$

$-\infty$

5

-1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-3; 6)$. (B) $(6; +\infty)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(-\infty; 5)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(6; +\infty)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 3. Cho hàm số bậc hai $f(x)$. Biết đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = 9x + 8$ tại hai điểm A, B phân biệt có

hoành độ lần lượt là $x_A = -1$, $x_B = 4$. Tính $I = \int_{-1}^4 f'(x) dx$.

- (A) $I = 43$. (B) $I = 30$. (C) $I = 45$. (D) $I = 5$.

Lời giải.

Theo giả thiết, ta suy ra $f(4) = y(4) = 44$ và $f(-1) = y(-1) = -1$.

Do đó

$$\int_{-1}^4 f'(x) dx = f(x) \Big|_{-1}^4 = f(4) - f(-1) = 44 - (-1) = 45.$$

Chọn đáp án **C** □

CÂU 4. Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 8$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A** 16. **B** 4. **C** 10. **D** 6.

Lời giải.

Ta có

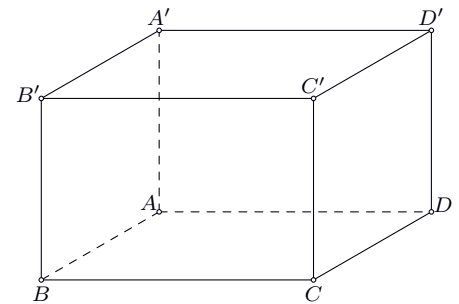
$$\begin{aligned} \int_0^3 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx \\ &= 2 + 8 = 10. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **C** □

CÂU 5.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên). Vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng vectơ nào sau đây?

- A** $\overrightarrow{CD}$. **B** $\overrightarrow{BC}$. **C** $\overrightarrow{AA'}$. **D** $\overrightarrow{A'B'}$.



Lời giải.

Từ hình vẽ, suy ra

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}.$$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 6. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $\int 6^x dx = \frac{6^{x+1}}{x+1} + C$. **B** $\int 6^x dx = 6^x \cdot \ln 6 + C$. **C** $\int 6^x dx = 6^x + C$. **D** $\int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} + C$.

Lời giải.

Theo định nghĩa, ta có $\int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} + C$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 7. Biết $\int f(x) dx = x^2 + \cos x + C$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $f(x) = 2x - \sin x$. **B** $f(x) = 2x + \sin x$. **C** $f(x) = \frac{x^3}{3} + \sin x + C$. **D** $f(x) = \frac{x^3}{3} - \sin x + C$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = 2x - \sin x$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (2; -1; 3)$. Tìm tọa độ vectơ $3\vec{u}$.

- A** $3\vec{u} = (6; -1; 3)$. **B** $3\vec{u} = (5; -3; 6)$. **C** $3\vec{u} = (2; -1; 9)$. **D** $3\vec{u} = (6; -3; 9)$.

Lời giải.

Ta có $3\vec{u} = (6; -3; 9)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng (đơn vị: kilôgam) của 40 học sinh lớp 10A trong một trường trung học phổ thông.

Nhóm	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)
Tần số	2	14	16	8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A** 40. **B** 10. **C** 30. **D** 70.

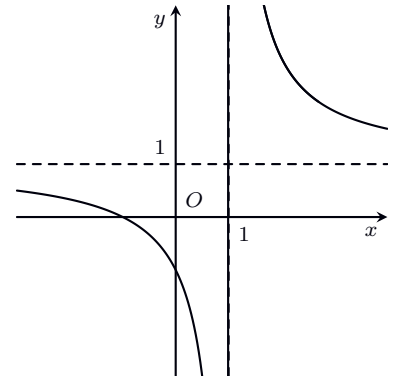
Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng $70 - 30 = 40$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 10. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- A** $y = \frac{2x+3}{x-1}$. **B** $y = \frac{x+1}{x-1}$. **C** $y = \frac{x-1}{x+1}$. **D** $y = \frac{x+1}{3x-3}$.



Lời giải.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1$.

Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

- A** $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$. **B** $\vec{n}_4 = (-4; 2; 3)$. **C** $\vec{n}_1 = (3; 2; -4)$. **D** $\vec{n}_3 = (3; -4; 1)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}_1 = (3; 2; -4)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 4 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

- A** $N(2; 3; 0)$. **B** $P(4; 1; 1)$. **C** $Q(2; 2; 1)$. **D** $M(1; 2; 1)$.

Lời giải.

Ta có $1 + 2 + 1 - 4 = 0$ nên điểm $M(1; 2; 1)$ thuộc mặt phẳng (α) .

Chọn đáp án **D** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int f(x) dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin x + C$.		X
b) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ và thỏa mãn $F(0) = 3$ thì $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{11}{4}$.		X
c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = a + b\pi$ ($a, b \in \mathbb{Q}$), trong đó $a^2 + b = \frac{1}{2}$.	X	
d) Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = x^2 - 4 + \cos^2 \frac{x}{2}$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng $\frac{23}{3}$.	X	

Lời giải.

Ta có $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos x$.

- a) **S** $\int f(x) dx = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos x \right) dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x + C$.

b) **S** Ta có $F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x + C$.

$$\text{Vì } F(0) = 3 \Rightarrow \frac{0}{2} + \frac{1}{2} \sin 0 + C = 3 \Rightarrow C = 3.$$

$$\text{Khi đó } F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{6} + 3 = \frac{\pi}{12} + \frac{13}{4}.$$

c) **D** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) - 0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \pi.$

$$\text{Suy ra } a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}. \text{ Vậy } a^2 + b = \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

d) **D** Diện tích $S = \int_0^3 |f(x) - (x^2 - 4 + f(x))| dx = \int_0^3 |4 - x^2| dx.$

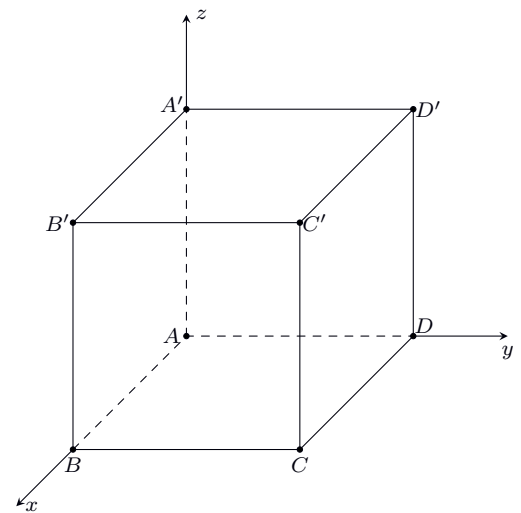
$$S = \int_0^2 (4 - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng

CÂU 14.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 5$, $AD = 6$, $AA' = 10$ và G là trọng tâm của tam giác BDA' . Gắn một hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với điểm A , tia Ox trùng với tia AB , tia Oy trùng với tia AD , tia Oz trùng với tia AA' .

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của điểm C là $(5; 6; 0)$.	X	
b) $ \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{A'B} = \sqrt{661}$.	X	
c) Tọa độ điểm G là $\left(2; \frac{5}{3}; \frac{10}{3}\right)$.		X
d) $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{B'C} = -\frac{64}{3}$.	X	



Lời giải.

Thiết lập tọa độ các điểm: $A(0; 0; 0)$, $B(5; 0; 0)$, $D(0; 6; 0)$, $C(5; 6; 0)$, $A'(0; 0; 10)$, $B'(5; 0; 10)$.

a) **D** Điểm C có tọa độ $(5; 6; 0)$.

b) **D** $\overrightarrow{AC} = (5; 6; 0)$; $\overrightarrow{A'B} = (5; 0; -10) \Rightarrow 2\overrightarrow{A'B} = (10; 0; -20)$.

$$\vec{u} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{A'B} = (15; 6; -20).$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{15^2 + 6^2 + (-20)^2} = \sqrt{225 + 36 + 400} = \sqrt{661}.$$

c) **S** G là trọng tâm $\triangle BDA'$

$$\Rightarrow x_G = \frac{5+0+0}{3} = \frac{5}{3}; y_G = \frac{0+6+0}{3} = 2; z_G = \frac{0+0+10}{3} = \frac{10}{3}.$$

$$\text{Vậy } G\left(\frac{5}{3}; 2; \frac{10}{3}\right).$$

d) **D** $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{5}{3}; 2; \frac{10}{3}\right)$.

$$\overrightarrow{B'C} = (5-5; 6-0; 0-10) = (0; 6; -10).$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{B'C} = \frac{5}{3} \cdot 0 + 2 \cdot 6 + \frac{10}{3} \cdot (-10) = -\frac{64}{3}.$$

Chọn đáp án ☒ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 15. Cho hàm số $f(x) = e^{x^3-3x^2-9x+2026}$.

Mệnh đề	Đ	S
---------	---	---

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = e^{x^3-3x^2-9x+2026}$.		X
b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.		X
c) Hàm số $f(x)$ có hai cực trị trái dấu.		X
d) Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng e^{4035} .	X	

Lời giải.

a) **S** Ta có $f'(x) = (3x^2 - 6x - 9)e^{x^3-3x^2-9x+2026}$.

b) **S** Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0	e^{2031}	e^{1999}	$+\infty$	

c) **S** Dựa vào bảng biến thiên, ta có $y_{\max} \cdot y_{\min} = e^{4030} > 0$.

d) **Đ** Ta có $-1 \in [-2; 2] \Rightarrow \max_{[-2; 2]} f(x) = e^{2031}$.

Lại có $f(-2) = e^{2024}$ và $f(2) = e^{2004}$.

Vậy $\max_{[-2; 2]} f(x) \cdot \min_{[-2; 2]} f(x) = e^{2031} \cdot e^{2004} = e^{4035}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☒ d đúng

CÂU 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 0; 2)$, $B(2; 2; 1)$ và $C(0; -1; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $x + y = 0$.		X
b) Hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (Oxz) là điểm $B'(0; 2; 1)$.		X
c) Mặt phẳng đi qua C và vuông góc với AB có phương trình là $3x + 2y - z + 6 = 0$.	X	
d) Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Ox và song song với đường thẳng AC . Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (α) bằng $\sqrt{5}$.	X	

Lời giải.

a) **S** Phương trình mặt phẳng (Oxy) : $z = 0$.

b) **S** Hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (Oxz) là $B'(2; 0; 1)$.

c) **Đ** $\overrightarrow{AB} = (3; 2; -1)$.

Mặt phẳng đi qua $C(0; -1; 4)$ và có $\overrightarrow{AB} = (3; 2; -1)$ là một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát:

$$3(x - 0) + 2(y + 1) - 1(z - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - z + 6 = 0$$

d) **Đ** Vì mặt phẳng (α) chứa trục Ox và song song với đường thẳng AC nên có hai vectơ chỉ phương là $\vec{i} = (1; 0; 0)$ và $\overrightarrow{AC} = (1; -1; 2)$.

Vectơ pháp tuyến: $\vec{n} = [\vec{i}, \overrightarrow{AC}] = (0; -2; -1)$.

Mặt phẳng (α) qua $O(0; 0; 0)$ và nhận $\vec{n} = (0; -2; -1)$ là một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát:

$$-2y - z = 0 \Leftrightarrow 2y + z = 0$$

Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (α)

$$d(B, (\alpha)) = \frac{|0 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một Radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển trên một đường thẳng với tốc độ và hướng bay không đổi. Máy bay bay từ điểm $A(712; 200; 6)$ đến điểm $B(802; 220; 8)$ trong 8 phút và trong 4 phút tiếp theo máy bay có vị trí là điểm $C(x; y; z)$. Giá trị $x + y + z$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

1	0	8	6
---	---	---	---

Lời giải.

Ta có véc-tơ $\overrightarrow{AB} = (90; 20; 2)$. Đây là quãng đường máy bay đi được trong 8 phút.

Vì máy bay di chuyển trên một đường thẳng với tốc độ và hướng không đổi, nên trong 4 phút tiếp theo, máy bay di chuyển một quãng đường tương ứng với véc-tơ $\overrightarrow{BC}$.

Do thời gian 4 phút bằng $\frac{1}{2}$ thời gian 8 phút, ta có mối liên hệ giữa các véc-tơ dịch chuyển

$$\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{90}{2}; \frac{20}{2}; \frac{2}{2}\right) = (45; 10; 1).$$

Tọa độ điểm C được xác định bởi
$$\begin{cases} x = x_B + 45 = 802 + 45 = 847 \\ y = y_B + 10 = 220 + 10 = 230 \\ z = z_B + 1 = 8 + 1 = 9 \end{cases} \Rightarrow C(847; 230; 9).$$

Giá trị biểu thức cần tìm là $x + y + z = 847 + 230 + 9 = 1086$.

Đáp án:

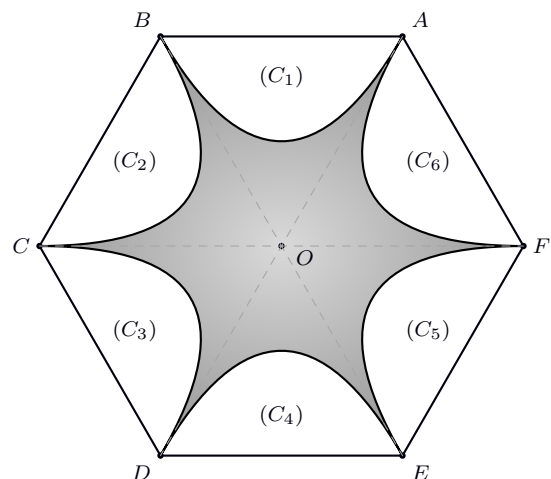
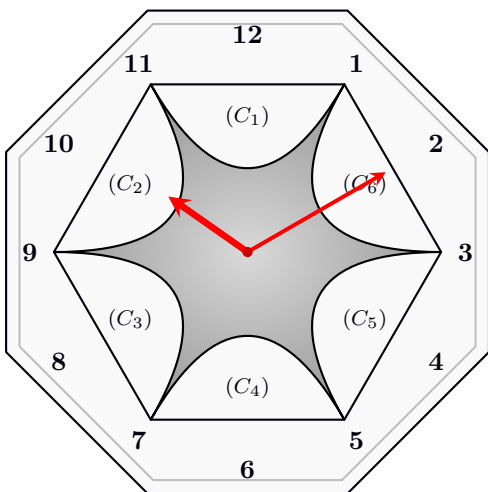
1086

 ☐

CÂU 18. Trong hình bên là một chiếc đồng hồ treo tường cao cấp được thiết kế có phần ở giữa (phần tô đậm) dát vàng. Phần này được thiết kế như sau:

- ☑ Vẽ hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O và có cạnh bằng 4 cm;
- ☑ Vẽ parabol (C_1) tiếp xúc với các đường thẳng OA, OB lần lượt tại A và B ;
- ☑ Tương tự vẽ parabol (C_2) tiếp xúc với các đường thẳng OB, OC lần lượt tại B và C ; parabol (C_3) tiếp xúc với các đường thẳng OC, OD lần lượt tại C và D ; ...; parabol (C_6) tiếp xúc với các đường thẳng OF, OA lần lượt tại F và A .

Hình phẳng (H) được giới hạn bởi sáu parabol $(C_1), (C_2), (C_3), (C_4), (C_5), (C_6)$ (phần tô đậm) là phần sẽ được dát vàng. Hỏi phần dát vàng này có diện tích bằng bao nhiêu centimet vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?



Đáp án:

1	3	,	9
---	---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc $O(0;0)$, tia Ox trùng với tia OF , tia Oy là tia phân giác của góc $\widehat{AOB}$ (tham khảo hình vẽ bên). Do $ABCDEF$ là lục giác đều cạnh bằng 4 cm nên $OA = OB = OC = OD = OE = OF = 4$ cm. Suy ra, $A = (4 \cos 60^\circ; 4 \sin 60^\circ) = (2; 2\sqrt{3})$ và $B = (4 \cos 120^\circ; 4 \sin 120^\circ) = (-2; 2\sqrt{3})$.

Do parabol (C_1) tiếp xúc với OA và OB nên parabol (C_1) nhận Oy làm trục đối xứng, do đó phương trình parabol (C_1) có dạng $y = ax^2 + b$. Suy ra, $y' = 2ax$.

Đường thẳng OA có hệ số góc $k_A = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. Do (C_1) tiếp xúc với OA tại $A(2; 2\sqrt{3})$ nên

$$y'(2) = k_A \Leftrightarrow 4a = \sqrt{3} \Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Mặt khác, $A(2; 2\sqrt{3}) \in (C_1)$ nên $4a + b = 2\sqrt{3}$, suy ra $b = 2\sqrt{3} - 4a = 2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$.

Do đó, $(C_1): y = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \sqrt{3}$.

Diện tích phần giới hạn bởi đường thẳng AB và parabol (C_1) là

$$S_1 = \int_{-2}^2 \left(2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 - \sqrt{3} \right) dx = \int_{-2}^2 \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 \right) dx = \left(\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{12}x^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}.$$

Suy ra, diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi parabol (C_1) , OA và OB là

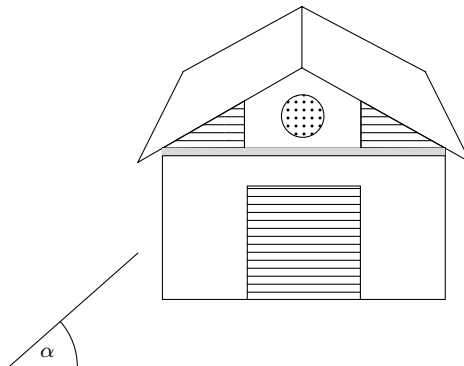
$$S = S_{OAB} - S_1 = \frac{4^2\sqrt{3}}{4} - \frac{8\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Diện tích hình phẳng (H) là

$$S_H = 6S = 6 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = 8\sqrt{3} \approx 13,9.$$

Đáp án: 13,9

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà (xem hình vẽ bên) có sàn nhà nằm ngang trên mặt phẳng $(\alpha): y - z - 5 = 0$. Hai mái nhà (coi như là hai phần mặt phẳng) lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 6 = 0$, $(Q): 2x + y - 3z + 10 = 0$. Hỏi chiều cao của ngôi nhà tính từ nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) đến sàn nhà là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Đáp án: 6 , 3 6

Lời giải.

Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) . Khi đó $d \parallel (\alpha)$.

Chọn điểm M tùy ý thuộc d , tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 3y + z - 6 = 0 \\ 2x + y - 3z + 10 = 0. \end{cases}$$

Chọn $x = 0$, ta được hệ $\begin{cases} -3y + z - 6 = 0 \\ y - 3z + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ z = 3. \end{cases}$

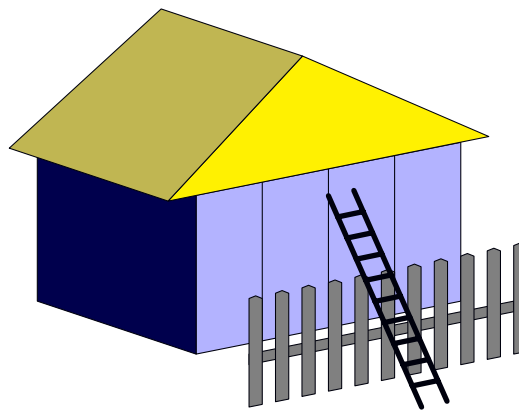
Nên $M(0; -1; 3)$.

Chiều cao ngôi nhà tính từ nóc nhà bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) ,

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|y_M - z_M - 5|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{2} \approx 6,36.$$

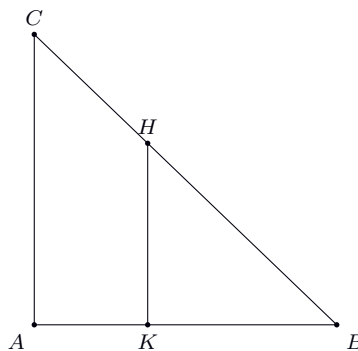
Đáp án: 6,36 □

CÂU 20. Ông chủ của một ngôi nhà muốn làm một chiếc thang cứu hộ (coi như một đoạn thẳng) để sử dụng khi có nguy hiểm xảy ra. Khi chiếc thang được sử dụng thì một đầu của nó sẽ tiếp đất và một đầu còn lại sẽ đặt vào bức tường của ngôi nhà. Chiếc thang này được thiết kế để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ bên). Hàng rào cao 2,88 mét được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,8 mét. Hỏi chiều dài ngắn nhất của chiếc thang bằng bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

Lời giải.



Minh hoạ bài toán như trên, với B là vị trí đặt thang trên mặt đất, khoảng cách từ nhà đến hàng rào là $AK = 1,8$ m và hàng rào có độ cao $HK = 2,88$ m.

Đặt $KB = x$, $x > 0$ (m). Vì $HK \parallel AC$ nên $\frac{HK}{AC} = \frac{KB}{AB}$. Suy ra

$$AC = AB \cdot \frac{HK}{KB} = (x + 1,8) \cdot \frac{2,88}{x}.$$

Xét tam giác ABC vuông tại A , ta có

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 = \frac{2,88^2}{x^2} \cdot (x + 1,8)^2 + (x + 1,8)^2.$$

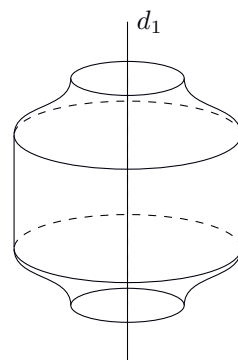
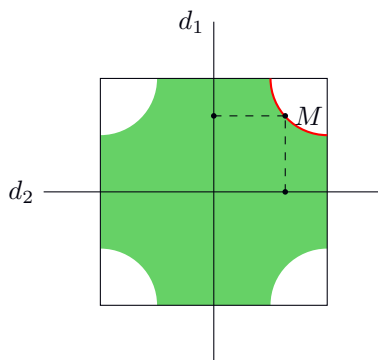
Đặt $a = 1,8$ và $b = 2,88$, ta được

$$\begin{aligned} BC^2 &= \frac{b^2}{x^2} \cdot (x+a)^2 + (x+a)^2 \\ &= x^2 + \frac{2ab^2}{x} + 2ax + \frac{a^2b^2}{x^2} + a^2 + b^2 \\ &= \left(x^2 + \frac{ab^2}{x} + \frac{ab^2}{x}\right) + \left(ax + ax + \frac{a^2b^2}{x^2}\right) + a^2 + b^2 \\ &\geq 3\sqrt[3]{a^2b^4} + 3\sqrt[3]{a^4b^2} + a^2 + b^2 \\ &\approx 43,02. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $x^3 = ab^2$.

Vậy BC nhỏ nhất bằng $\sqrt{43,02} \approx 6,56$.

CÂU 21. Có một hình phẳng (H) (phần tô đậm trong hình vẽ bên) được tạo ra bằng cách vẽ một hình vuông có cạnh bằng 4. Sau đó, ở bốn góc hình vuông đó vẽ bốn đường cong đều có tính chất là: tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mỗi đường cong đó đến hai trục đối xứng d_1, d_2 của hình vuông bằng 2. Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục d_1 ta sẽ thu được một vật thể tròn xoay, thể tích vật thể tròn xoay đó bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian,



chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?

Đáp án:

3	7	,	7
---	---	---	---

Lời giải.

Xét một phần đường cong ở cung phân từ thứ nhất trong hệ trục tọa độ Oxy như hình.

$$\text{Vì } d(M, Ox) \cdot d(M, Oy) = 2 \Leftrightarrow y_M \cdot x_M = 2,$$

$$\text{nên } M \in (C) : y = \frac{2}{x}.$$

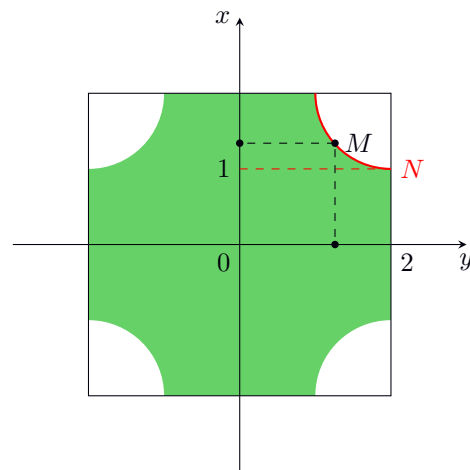
(C) giao với đường thẳng $y = 2$ tại điểm $N(1; 2)$.

Thể tích do $\frac{1}{4}$ hình (H) (phần thuộc góc phần tư thứ nhất) quay quanh trục Ox là

$$V_1 = \pi \int_0^1 2^2 dx + \pi \int_1^2 \frac{4}{x^2} dx = 6\pi.$$

Vậy thể tích khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục d_1 là

$$V = 2V_1 = 12\pi \approx 37,7.$$



Đáp án:

37,7

CÂU 22. Một công ty A chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác B , mỗi tháng công ty A phải cung cấp cho đối tác B ít nhất 2800 kg giấy in và 2400kg giấy carton. Công ty A sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được 200 kg giấy in và 300 kg giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được 300 kg giấy in và 150 kg giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là 1,2 triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là 1,5 triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 9 tấn gỗ keo và không quá 10 tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty A cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số tấn gỗ keo và gỗ bạch đàn mà công ty A cần dùng để sản xuất giấy cho đối tác B.

Theo đề, ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 10 \\ 200x + 300y \geq 2800 \\ 300x + 150y \geq 2400 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 10 \\ x + 1,5y \geq 14 \\ 2x + y \geq 16 \end{cases}$$

$d_1 : x + 1,5y - 14 = 0, d_2 : 2x + y - 16 = 0.$

$A(3; 10), B(9; 10), C\left(9; \frac{10}{3}\right), D(5; 6).$

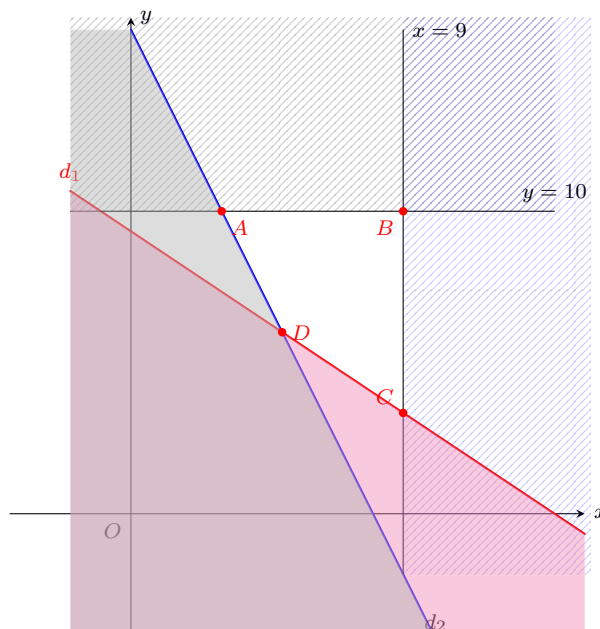
Số tiền công ty A dùng để mua nguyên vật liệu là

$F(x; y) = 1,2x + 1,5y$ (triệu đồng).

$F(A) = 18,6, F(B) = 25,8,$

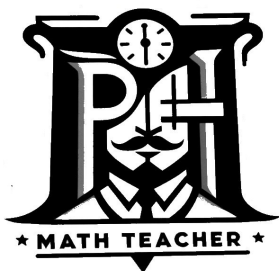
$F(C) = 15,8, F(D) = 15.$

Vậy số tiền thấp nhất mà công ty A cần dùng để mua nguyên liệu mỗi tháng là 15 (triệu đồng).



Đáp án: 15 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ TT CHUYÊN QUANG TRUNG - BÌNH PHƯỚC — ĐỀ 13

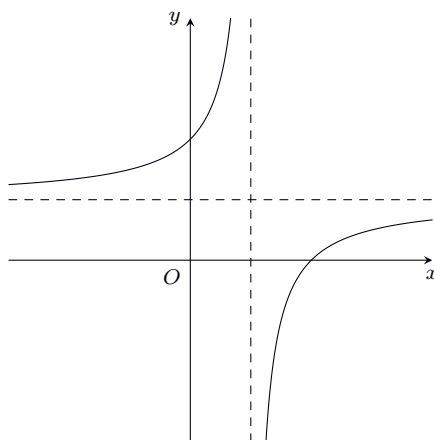
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Chi sa aspettare, ottiene ciò che vuole



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq -1$) có đồ thị như trong hình vẽ sau:



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

B $y' < 0, \forall x \neq 1$.

C $y' > 0, \forall x \neq 1$.

D $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Do đó hàm số đã cho có $y' > 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$

A $(1; +\infty)$.

B $(-\infty; 1)$.

C $(-1; +\infty)$.

D $(-\infty; -1)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	0	2	$-\infty$	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta thấy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$.

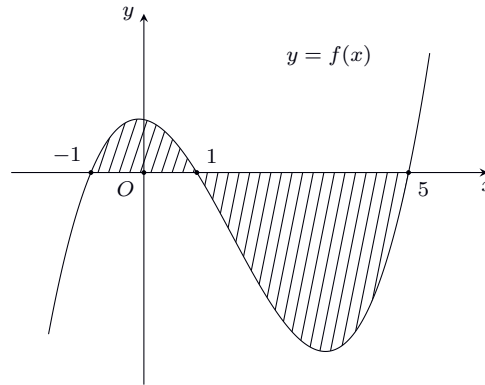
Suy ra đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là $y = 0$; $y = 5$.

Lại có $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tổng cộng 3 tiệm cận.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 4. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục Ox . Tìm khẳng định sai.



(A) $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$.

(B) $S = \left| \int_{-1}^1 f'(x) dx \right| + \left| \int_1^5 f'(x) dx \right|$.

(C) $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_5^1 f(x) dx$.

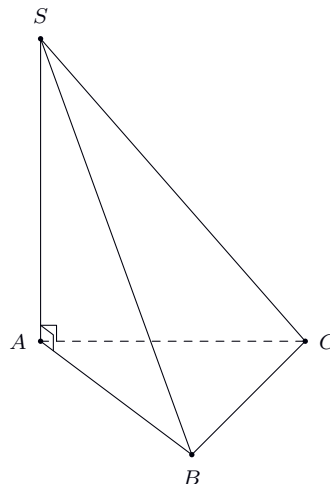
(D) $S = \int_{-1}^5 |f(x)| dt$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị và các phương án, $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$ là công thức tính sai.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA = a$ và SA vuông góc với (ABC) . Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng



- (A) 60° . (B) 45° . (C) 30° . (D) 90° .

Lời giải.

Ta có SA vuông góc với (ABC) nên AC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABC) .

Do đó $(SC, (ABC)) = \widehat{SCA}$.

Trong tam giác SAC vuông tại A , ta có

$$\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a}{a} = 1 \Rightarrow \widehat{SCA} = 45^\circ.$$

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 6. Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

- (A)** 8. **(B)** 64. **(C)** 40320. **(D)** 1.

Lời giải.

Mỗi cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 8 học sinh.

Vậy có $8! = 40320$ cách.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 7. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A)** $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ ($k \neq 0$). **(B)** $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
(C) $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$. **(D)** $\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.

Lời giải.

Theo tính chất của nguyên hàm, nguyên hàm của một tích không bằng tích các nguyên hàm.

Do đó, khẳng định $\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$ là sai.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 8. Cặp số (x, y) nào dưới đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 3y > 4 \\ 2x + y \leq 3 \end{cases}$?

- (A)** $(x; y) = (2; 1)$. **(B)** $(x; y) = (1; -2)$. **(C)** $(x; y) = (1; 2)$. **(D)** $(x; y) = (-2; -1)$.

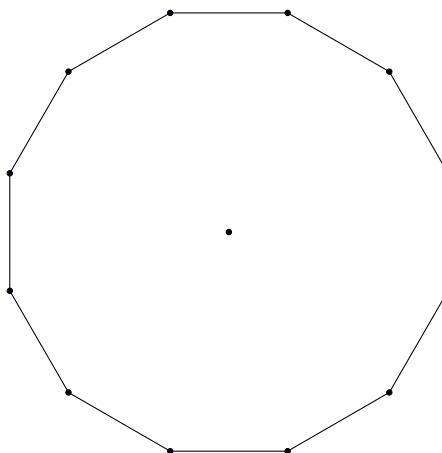
Lời giải.

Thay tọa độ điểm $(1; -2)$ vào hệ bất phương trình ta được $\begin{cases} 1 - 3 \cdot (-2) = 7 > 4 \text{ (đúng)} \\ 2 \cdot 1 + (-2) = 0 \leq 3 \text{ (đúng)} \end{cases}$.

Vậy $(1; -2)$ là một nghiệm của hệ.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 9. Cho hình (H) là thập giác đều. S là tập 11 điểm gồm 10 đỉnh hình (H) và tâm của hình (H) . Chọn ngẫu nhiên 3 điểm thuộc S , xác suất để 3 điểm được chọn lập thành một tam giác bằng



- (A)** $\frac{32}{33}$. **(B)** $\frac{31}{33}$. **(C)** $\frac{8}{11}$. **(D)** $\frac{10}{11}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố “3 điểm được chọn lập thành một tam giác”.

Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{11}^3 = 165$.

Để lập thành một tam giác thì 3 điểm được chọn phải không thẳng hàng.

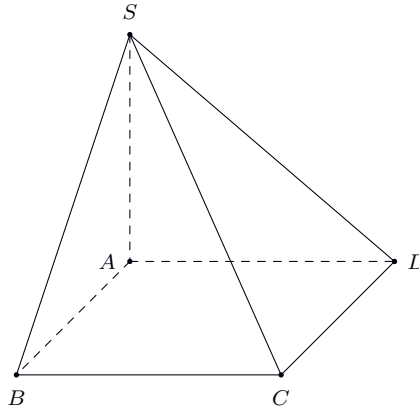
Ta thấy 3 đỉnh bất kì của hình (H) đều không thẳng hàng nhưng mỗi cặp đỉnh đối diện kết hợp với tâm lại thẳng hàng (có 5 cặp).

Do vậy số trường hợp không tạo thành tam giác là 5. Ta có

$$n(A) = n(\Omega) - 5 = 160 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{32}{33}.$$

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 10. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$.



- A** $V = \sqrt{2}a^3$. **B** $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. **C** $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. **D** $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp là

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}.$$

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$, $B(2; 2; 1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A** $(3; 1; 1)$. **B** $(3; 1; -1)$. **C** $(-1; -1; -3)$. **D** $(1; 1; 3)$.

Lời giải.

$$\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 2 - 1; 1 - (-2)) = (1; 1; 3).$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ lên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

- A** $(0; 1; 0)$. **B** $(0; 1; -1)$. **C** $(2; 0; -1)$. **D** $(2; 1; 0)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ lên mặt phẳng (Ozx) (phương trình $y = 0$) có tọa độ là $(2; 0; -1)$.

Chọn đáp án **C**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; -1; 2)$, $B(4; 3; -2)$ và $C(5; -1; 6)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC có ba góc đều là góc nhọn.		X
b) Chu vi tam giác ABC là 20.	X	
c) Điểm $M(a; b; 0)$ thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $2MA^2 - 3MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn $2a + b = 0$.	X	
d) M, N, K tương ứng là hình chiếu của A lên trục Ox, Oy, Oz . Điểm $I(x_0; y_0; z_0)$ thỏa $IM = IN = IK = IA$. Giá trị $x_0 + 2y_0 + z_0$ bằng 1.	X	

Lời giải.

a) **S** Ta có $AB = \sqrt{(4-2)^2 + (3-(-1))^2 + (-2-2)^2} = 6$;

$$AC = \sqrt{(5-2)^2 + (-1-(-1))^2 + (6-2)^2} = 5;$$

$$BC = \sqrt{(5-4)^2 + (-1-3)^2 + (6-(-2))^2} = 9.$$

Vì BC là cạnh lớn nhất nên $\widehat{BAC}$ là góc lớn nhất.

$$\text{Ta có } \cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{6^2 + 5^2 - 9^2}{2 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{-1}{3}.$$

Suy ra $\widehat{BAC} = 109^\circ$.

Do đó tam giác ABC là tam giác tù.

b) **D** Chu vi của tam giác ABC là $6 + 5 + 9 = 20$.

c) **D** $\overrightarrow{AM} = (a-2; b+1; 0-2)$; $MA^2 = (a-2)^2 + (b+1)^2 + 4 = a^2 + b^2 - 4a + 2b + 9$.

$$\overrightarrow{BM} = (a-4; b-3; 2)$$
; $MB^2 = (a-4)^2 + (b-3)^2 + 4 = a^2 + b^2 - 8a - 6b + 29$.

$$\overrightarrow{CM} = (a-5; b+1; -6)$$
; $MC^2 = (a-5)^2 + (b+1)^2 + (-6)^2 = a^2 + b^2 - 10a + 2b + 62$.

Ta có

$$2MA^2 - 3MB^2 + 3MC^2 = 2a^2 + 2b^2 - 14a + 28b + 117 = 2\left(a - \frac{7}{2}\right)^2 + 2(b+7)^2 - \frac{11}{2} \geq \frac{-11}{2}.$$

Vậy $2MA^2 - 3MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{-11}{2}$ khi và chỉ khi $a = \frac{7}{2}$; $b = -7$.

$$\text{Ta có } 2a + b = 2 \cdot \frac{7}{2} - 7 = 0.$$

d) **D** M, N, K là hình chiếu của A lên Ox, Oy, Oz nên $M(2; 0; 0)$, $N(0; -1; 0)$, $K(0; 0; 2)$.

Điểm $I(x_0; y_0; z_0)$ thỏa $IM = IN = IK = IA$ nên

$$\begin{aligned} & \begin{cases} IA^2 = IM^2 \\ IA^2 = IN^2 \\ IA^2 = IK^2 \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} (x_0-2)^2 + (y_0+1)^2 + (z_0-2)^2 = (x_0-2)^2 + y_0^2 + z_0^2 \\ (x_0-2)^2 + (y_0+1)^2 + (z_0-2)^2 = x_0^2 + (y_0+1)^2 + z_0^2 \\ (x_0-2)^2 + (y_0+1)^2 + (z_0-2)^2 = x_0^2 + y_0^2 + (z_0-2)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (y_0+1)^2 + (z_0-2)^2 = y_0^2 + z_0^2 \\ (x_0-2)^2 + (z_0-2)^2 = x_0^2 + z_0^2 \\ (x_0-2)^2 + (y_0+1)^2 = x_0^2 + y_0^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 2y_0 - 4z_0 + 5 = 0 \\ -4x_0 - 4z_0 + 8 = 0 \\ -4x_0 + 2y_0 + 5 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = -\frac{1}{2} \\ z_0 = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 14. Cho hàm đa thức $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	2	-2	0	$+\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là 2.	X	
b) $f(\cos^2 x) < f\left(\frac{3}{2}\right)$.		X
c) Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.	X	
d) Hàm số $g(x) = 2x - 3f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		X

Lời giải.

a) **Đ** Từ bảng biến thiên, ta có $\max_{(-\infty; 2)} f(x) = f(0) = 2$.

b) **S** Ta có $0 \leq \cos^2 x \leq 1$.
Trên $(0; 2)$ hàm số nghịch biến nên $f(\cos^2 x) \geq f(1) > f\left(\frac{3}{2}\right)$.

c) **Đ** Từ bảng biến thiên, hàm số có hai cực trị.

d) **S** Ta có $g(x) = 2x - 3f(x)$, $g'(x) = 2 - 3f'(x) > 0$, $\forall x \in (0; 2)$ nên $g(x)$ đồng biến trên $(0; 2)$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.	X	
b) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.	X	
c) Đồ thị (C) đi qua điểm $M(0; 1)$.		X
d) Có đúng 3 giá trị m nguyên thuộc đoạn $[0; 10]$ để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ nên đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

b) **Đ** $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = x + 1 + \frac{4}{x - 2}$ nên $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

c) **S** Với $x = 0$ suy ra $y = -1$. Vậy điểm $(0; -1) \in (C)$.

d) **Đ** $y' = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	-1	$+\infty$	7	$+\infty$

Đường thẳng $y = m$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi $m > 7$ hoặc $m < -1$.

Vì m là số nguyên thuộc $[0; 10]$ nên $m \in \{8, 9, 10\}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 16. Gọi $F(x)$, $G(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, k \cdot F(x)$ là một nguyên hàm của $k \cdot f(x)$.	X	
b) $\int_a^b f(x) dx = G(a) - G(b)$.		X
c) $F(x) - G(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.		X
d) Cho $F(1) - 5G(2) = 3$ và $F(2) - 5G(1) = 15$. Giá trị $\int_1^2 f(x) dx = 2$.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Vì $(k \cdot F(x))' = k \cdot F'(x) = k \cdot f(x)$.

b) **S** Vì $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$.

c) **S** Vì $F(x) - G(x) = C_1 - C_2, \forall x \in \mathbb{R}$.

d) **Đ** Theo khái niệm tích phân $\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) = G(2) - G(1)$.

Ta có $F(1) - 5G(2) = 3$ và $F(2) - 5G(1) = 15$. Suy ra

$$\begin{aligned} F(2) - F(1) + 5[G(2) - G(1)] &= 12 \\ \Leftrightarrow \int_1^2 f(x) dx + 5 \int_1^2 f(x) dx &= 12 \\ \Leftrightarrow 6 \int_1^2 f(x) dx &= 12 \\ \Leftrightarrow \int_1^2 f(x) dx &= 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong một thí nghiệm sinh học, người ta theo dõi sự phát triển của một khối tế bào ung thư trong môi trường nuôi cấy. Ban đầu, khối tế bào có 1000 tế bào. Sau 1 ngày và sau 4 ngày kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng tế bào ung thư lần lượt là 1250 tế bào và 2600 tế bào. Gọi N là số lượng tế bào ung thư tại thời điểm t ngày ($0 \leq t \leq 10$). Người ta ước tính tốc độ tăng trưởng của khối tế bào được mô tả bởi $N'(t) = at + b\sqrt{t}$, trong đó a, b là các hằng số. Hỏi sau 8 ngày, số lượng tế bào ung thư của khối tế bào là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án:

4	5	8	8
---	---	---	---

Lời giải.

Ta có $N(t) = \int (at + b\sqrt{t}) dt = \frac{at^2}{2} + \frac{2}{3}bt\sqrt{t} + C$.

$$\text{Theo đề, ta có hệ } \begin{cases} N(0) = \frac{a \cdot 0^2}{2} + \frac{2}{3}b \cdot 0\sqrt{0} + C = 1000 \\ N(1) = \frac{a \cdot 1^2}{2} + \frac{2}{3}b \cdot 1\sqrt{1} + C = 1250 \\ N(4) = \frac{a \cdot 4^2}{2} + \frac{2}{3}b \cdot 4\sqrt{4} + C = 2600 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -100 \\ b = 450 \\ c = 1000. \end{cases}$$

Vậy sau 8 ngày, số lượng tế bào ung thư của khối tế bào là

$$N(8) = \frac{-100 \cdot 8^2}{2} + \frac{2}{3} \cdot 450 \cdot 8\sqrt{8} + 1000 \approx 4588.$$

Đáp án:

4588

 ☐

CÂU 18. Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ điểm O . Mức cường độ âm tại điểm M cách điểm O một khoảng R ($R > 0$) được tính bởi công thức $L_M = \log \frac{k}{R^2}$, với $k > 0$ là hằng số. Biết điểm O thuộc đoạn thẳng AB và mức cường độ âm tại A và B lần lượt là $L_A = 4,3$ (Ben) và $L_B = 4,7$ (Ben). Mức cường độ âm tại trung điểm của AB bằng bao nhiêu Ben? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Đáp án:

Lời giải.

Gọi R_A, R_B lần lượt là khoảng cách từ A và B đến O ($x \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ta có } \begin{cases} L_A = 4,3 \\ L_B = 4,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log \frac{k}{R_A^2} = 4,3 \\ \log \frac{k}{R_B^2} = 4,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{k}{R_A^2} = 10^{4,3} \\ \frac{k}{R_B^2} = 10^{4,7} \end{cases}$$

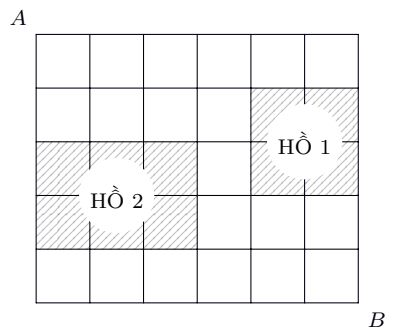
Khi đó khoảng cách từ O tới trung điểm M của AB bằng $R_M = \frac{R_A - R_B}{2}$ (vì $R_A > R_B$).

Mức cường độ âm tại trung điểm của AB bằng

$$\begin{aligned} L_M &= \log \frac{k}{R_M^2} = \log \frac{k}{\left(\frac{R_A - R_B}{2}\right)^2} \\ &= \log \frac{4}{\frac{R_A^2}{k} - 2 \cdot \frac{R_A \cdot R_B}{k} + \frac{R_B^2}{k}} \\ &= \log \frac{4}{\frac{1}{10^{4,3}} - 2 \sqrt{\frac{1}{10^{4,3} \cdot 10^{4,7}}} + \frac{1}{10^{4,7}}} \approx 5,8. \end{aligned}$$

Đáp án:

CÂU 19. Một khu đô thị có mạng lưới giao thông được mô hình hóa là một lưới ô vuông mà mỗi ô vuông có cạnh độ dài 1 đơn vị như hình vẽ, mỗi tuyến phố trong khu đô thị được coi là 1 cạnh của ô vuông đơn vị, trong khu đô thị có 2 cái hồ, hồ số 1 nằm trong 4 ô vuông, hồ số 2 nằm trong 6 ô vuông như hình vẽ. Một anh Shipper đang ở địa điểm A và cần đi giao hàng ở địa điểm B . Hỏi anh Shipper có bao nhiêu cách đi biết rằng anh Shipper chỉ có thể đi sang phải hoặc đi xuống về phía B .



Đáp án:

Lời giải.

Chọn điểm xuất phát A làm gốc tọa độ $(0;0)$.

Trục Ox hướng sang phải. Trục Oy hướng xuống dưới. Khi đó $B(6;5)$. Ta có

+ Số đường đi bất kỳ (kể cả đi qua điểm nằm trong hồ) từ điểm A đến điểm B là $C_{11}^5 = 462$ cách.

+ Số đường đi qua điểm $M(1;3)$ ($A \rightarrow M \rightarrow B$) là: $C_4^1 \cdot C_7^5 = 84$ cách.

+ Số đường đi qua điểm $N(2;3)$ ($A \rightarrow N \rightarrow B$) là: $C_5^2 \cdot C_6^4 = 150$ cách.

+ Số đường đi qua điểm $T(5;2)$ ($A \rightarrow T \rightarrow B$) là: $C_7^5 \cdot C_4^1 = 84$ cách.

+ Số đường đi qua cả $M(1;3)$ và $N(2;3)$ ($A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$) là: $C_4^1 \cdot 1 \cdot C_7^5 = 60$ cách.

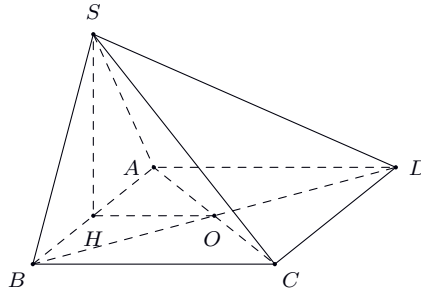
Vậy số đường đi hợp lệ là: $462 - (84 + 150 + 84 - 60) = 204$ cách.

Đáp án:

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, cạnh $AB = 2AD = 2$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.



Gọi H, O lần lượt là trung điểm của AB, BD .

Ta có: $SH \perp AB$ (do tam giác SAB đều), $OH \perp HB$, $HB = 1$, $HO = \frac{1}{2}$, $HS = \sqrt{3}$.

Mà mặt phẳng $(SAB) \perp (ABCD)$, $(SAB) \cap (ABCD) = AB$ nên $SH \perp (ABCD)$.

Suy ra $HS \perp HO$, $HS \perp HB$.

Ta có $\frac{d(A, (SBD))}{d(H, (SBD))} = \frac{BA}{BH} = 2 \Rightarrow d(A, (SBD)) = 2d(H, (SBD)) = 2d(H, (SBO))$.

Mặt khác HS, HO, HB đôi một vuông góc nên ta có:

$$\frac{1}{d^2(H, (SBO))} = \frac{1}{HB^2} + \frac{1}{HO^2} + \frac{1}{HS^2} = \frac{16}{3}.$$

Vậy $d(A, (SBD)) = 2d(H, (SBO)) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

Đáp án: **0,87** □

CÂU 21. Doanh nghiệp A chế biến và bán ra thị trường sản phẩm điều thành phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x tấn sản phẩm (với $0 < x \leq 100$) thì tổng số tiền doanh nghiệp thu được được biểu thị bởi hàm số $f(x) = 200x - x^2$ (đơn vị triệu đồng) và tổng chi phí mà doanh nghiệp chi ra được biểu thị bởi hàm số $g(x) = x^2 + 140x + 5$ (đơn vị triệu đồng). Ngoài ra khi bán 1 tấn sản phẩm doanh nghiệp còn phải chịu mức thuế phụ thu là m (đơn vị triệu đồng), (với $0 < m < 50$). Tìm giá trị của m sao cho nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó.

Đáp án: **3** **0** □

Lời giải.

Tổng số tiền thuế thu được khi bán x tấn sản phẩm là $h(m) = mx$.

Tổng lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được khi bán x đơn vị sản phẩm là

$$t(x) = f(x) - g(x) - h(m) = -2x^2 + (60 - m)x - 5 \Rightarrow t'(x) = -4x + 60 - m.$$

$$t'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{60 - m}{4}.$$

Nhận thấy để $t(x)$ lớn nhất khi $x = \frac{60 - m}{4}$.

Khi đó tổng số tiền thuế thu được khi bán x tấn sản phẩm là

$$h(m) = mx = \frac{60m - m^2}{4} \Rightarrow h'(m) = \frac{60 - 2m}{4}.$$

$$h'(m) = 0 \Leftrightarrow m = 30.$$

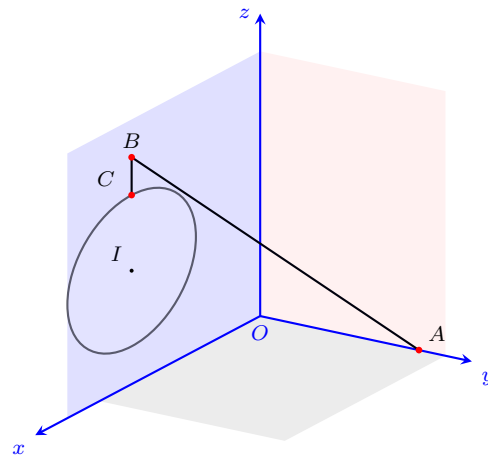
Bảng biến thiên

m	0	30	50
$h'(m)$	+	0	-
$h(m)$	$h(30)$ 		

Từ bảng biến thiên của hàm số $h(m) \Rightarrow h(m)$ lớn nhất khi $m = 30$.

Đáp án: **30** □

CÂU 22. Trong một căn phòng có một bức tranh hình tròn trên tường bán kính bằng 2 m, tâm của bức tranh cách mặt đất 3 m và cách bức tường còn lại 4 m. Người ta thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ (như hình vẽ). Một thợ trang trí nhận thiết kế đường hiệu ứng, xuất phát từ điểm A ở mép tường cách bức tường treo bức tranh 6 m, đến điểm B trên bức tường treo bức tranh theo phương $\vec{u} = (2; -3; 3)$ và nối đến điểm C trên đường tròn của bức tranh. Hỏi tổng độ dài ngắn nhất của đường hiệu ứng bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục)



Đáp án:

1	0	,	4
---	---	---	---

Lời giải.

Ta có $I(4; 0; 3)$. Bức tranh là đường tròn (C) tâm I , bán kính $R = 2$ nằm trong mặt phẳng (Oxz) . Điểm A nằm ở mép tường (trên trục Oy) và cách bức tường treo tranh (mặt phẳng Oxz) 6 m $\Rightarrow A(0; 6; 0)$. Đường thẳng Δ đi qua $A(0; 6; 0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -3; 3)$ có phương trình là

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 6 - 3t \\ z = 3t \end{cases} \text{ suy ra } B(2t; 6 - 3t; 3t).$$

Mà điểm B nằm trên bức tường treo tranh (mặt phẳng Oxz) nên $y_B = 0 \Rightarrow 6 - 3t = 0 \Rightarrow t = 2 \Rightarrow B(4; 0; 6)$.
 $\Rightarrow AB = 2\sqrt{22}$.

Tổng độ dài đường hiệu ứng là $S = AB + BC$.

Vì AB không đổi nên S nhỏ nhất khi khoảng cách BC là nhỏ nhất.

Ta thấy $B(4; 0; 6)$ và đường tròn (C) đều cùng nằm trong mặt phẳng (Oxz) ($y = 0$).

Bài toán trở thành bài toán hình học phẳng trong mặt phẳng tọa độ (Oxz) .

$BI = \sqrt{(4-4)^2 + (6-3)^2} = 3 > 2 = R$ nên điểm B nằm ngoài đường tròn (C) .

Suy ra, điểm C nằm trên đường tròn (C) sao cho BC ngắn nhất khi C là giao điểm của đoạn thẳng BI với đường tròn.

Khi đó $BC_{\min} = BI - R = 1$.

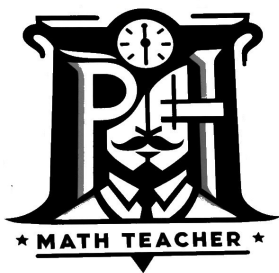
Tổng độ dài ngắn nhất của đường hiệu ứng là: $S_{\min} = AB + BC_{\min} = 2\sqrt{22} + 1 \approx 10,4$ m.

Đáp án:

10,4

 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HÀ NỘI – ĐỀ 14
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxy , cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$. Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

- ☐ A $(1; -2; 2)$. ☐ B $(-1; 1; 2)$. ☐ C $(-1; -2; 2)$. ☐ D $(1; 2; 2)$.

Lời giải.

Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là $(1; -2; 2)$.

Chọn đáp án ☐ A ☐

CÂU 2. Kết quả kiểm tra Toán của 40 học sinh lớp 12A được cho bởi bảng sau:

Khoảng điểm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10]$
Số học sinh	0	8	15	10	7

Một của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng điểm nào sau đây?

- ☐ A $[4; 6)$. ☐ B $[8; 10)$. ☐ C $[6; 8)$. ☐ D $[2; 4)$.

Lời giải.

Một của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng điểm $[4; 6)$.

Chọn đáp án ☐ A ☐

CÂU 3. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu tiên $u_1 = 3$ và công bội $q = -2$. Số hạng thứ tư của cấp số nhân đã cho là

- ☐ A $u_4 = -48$. ☐ B $u_4 = 48$. ☐ C $u_4 = -24$. ☐ D $u_4 = -4$.

Lời giải.

Số hạng thứ tư của cấp số nhân đã cho là $u_4 = u_1 \cdot q^3 = -24$.

Chọn đáp án ☐ C ☐

CÂU 4. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) \leq 3$ là

- ☐ A $[1; 9]$. ☐ B $(1; 9)$. ☐ C $(-\infty; 9]$. ☐ D $(1; 9]$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 1$.

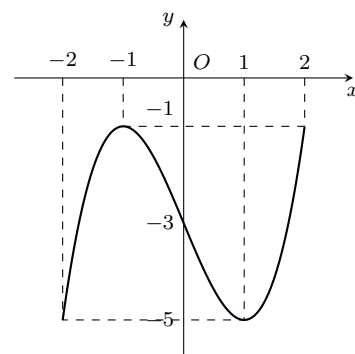
$$\log_2(x - 1) \leq 3 \Rightarrow x - 1 \leq 8 \Rightarrow x \leq 9.$$

So với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) \leq 3$ là $(1; 9]$.

Chọn đáp án ☐ D ☐

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- ☐ A 0. ☐ B -1. ☐ C -5. ☐ D -6.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có $\max_{[-2;2]} f(x) + \min_{[-2;2]} f(x) = -1 + (-5) = -6$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{u}$ là

- A** (3; -2; 1). **B** (1; 3; -2). **C** (3; 1; -2). **D** (-2; 3; 1).

Lời giải.

Véc-tơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ có tọa độ là (3; -2; 1).

Chọn đáp án **A** □

CÂU 7. Cho hình chóp $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = a, OB = b, OC = c$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng

- A** $\frac{abc}{3}$. **B** abc . **C** $\frac{abc}{6}$. **D** $\frac{abc}{2}$.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc là

$$V = \frac{1}{6} \cdot OA \cdot OB \cdot OC = \frac{abc}{6}.$$

Chọn đáp án **C** □

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[0; 2]$. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là

- A** $\int_0^2 f(x)dx$. **B** $\pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx$. **C** $\int_0^2 [f(x)]^2 dx$. **D** $\pi \int_0^2 f(x)dx$.

Lời giải.

Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ quanh trục Ox là $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. Áp dụng với $a = 0, b = 2$, ta được $V = \pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- A** 3. **B** 1. **C** 2. **D** 0.

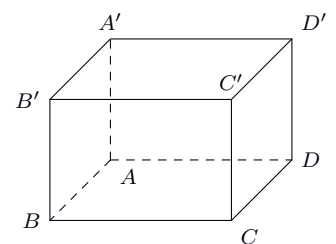
Lời giải.

Hàm số có đạo hàm đổi dấu hai lần tại các điểm $x = -3$ (từ âm sang dương) và $x = 2$ (từ dương sang âm) nên hàm số có hai điểm cực trị. Tại điểm $x = 1$, đạo hàm bằng 0 nhưng không đổi dấu nên đây không phải là điểm cực trị.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó, tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$ bằng

- A** $\overrightarrow{C'A}$. **B** $\overrightarrow{AC'}$. **C** $\overrightarrow{AD'}$. **D** $\overrightarrow{D'A}$.



Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 11. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^7$ là

- A** $8x^8 + C$. **B** $7x^6 + C$. **C** $\frac{x^7}{7} + C$. **D** $\frac{x^8}{8} + C$.

Lời giải.

Ta có $\int x^7 dx = \frac{x^{7+1}}{7+1} + C = \frac{x^8}{8} + C$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

- A** $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan x$ xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Chọn đáp án **D** □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong vòng chung kết của cuộc thi ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG có 4 thí sinh An, Bình, Toàn và Phương tham gia thi đấu. Sau khi An, Bình và Toàn hoàn thành phần thi cuối của mình, điểm số của ba bạn đạt được lần lượt là 180 điểm, 200 điểm và 170 điểm. Bạn Phương là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi cuối với điểm số hiện có là 190 điểm. Tại phần thi cuối, mỗi thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi thuộc ba lĩnh vực: Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 10 điểm. Thí sinh có quyền sử dụng “Ngôi sao hy vọng” tối đa một lần cho một trong ba câu hỏi, nếu trả lời đúng nhận được 40 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 20 điểm. Biết xác suất Phương trả lời đúng câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh lần lượt là 0,7; 0,4 và 0,3. Giả thiết rằng việc trả lời đúng mỗi câu hỏi không làm thay đổi xác suất trả lời đúng hoặc sai các câu hỏi còn lại.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để Phương trả lời sai câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên là 0,3.	X	
b) Xác suất để Phương trả lời đúng cả ba câu hỏi là 0,084.	X	
c) Xác suất để Phương trả lời đúng ít nhất một trong ba câu hỏi là 0,916.		X
d) Nếu Phương chọn “Ngôi sao hy vọng” ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên thì xác suất để Phương trở thành quán quân của cuộc thi này là 0,736.	X	

Lời giải.

a) **D** Xác suất để Phương trả lời sai câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên là $1 - 0,7 = 0,3$.

b) **D** Xác suất để Phương trả lời đúng cả ba câu hỏi là $0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,084$.

c) **S** Xác suất để Phương trả lời đúng ít nhất một trong ba câu hỏi là $1 - 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,7 = 0,874$.

d) **D** Nếu Phương chọn “Ngôi sao hy vọng” ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên.

☑ Trường hợp 1: Phương trả lời đúng câu Tự nhiên. Khi đó số điểm sẽ là 230 điểm, vì vậy Phương sẽ thành quán quân cho dù trả lời sai hai câu kia.

Xác suất của trường hợp này là 0,7.

☑ Trường hợp 2: Phương trả lời sai câu tự nhiên. Khi đó số điểm sẽ là 170 điểm, vì vậy muốn trở thành quán quân thì Phương phải trả lời đúng hai câu còn lại.

Xác suất của trường hợp này là $0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,036$.

Do đó xác suất để Phương trở thành quán quân của cuộc thi này là $0,7 + 0,036 = 0,736$.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng** □

CÂU 14. Một người đang điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc. Khi cách trạm thu phí 1000 m, tốc độ của ô tô là 90 km/h. Sau 20 giây, người điều khiển ô tô bắt đầu giảm tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc và $v(t) > 0$ với mọi $t \in [0; 30]$. Sau 30 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc, ô tô đến trạm thu phí.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường từ vị trí ô tô bắt đầu giảm tốc đến trạm thu phí là 500 m.	X	
b) Giá trị của b là 90.		X

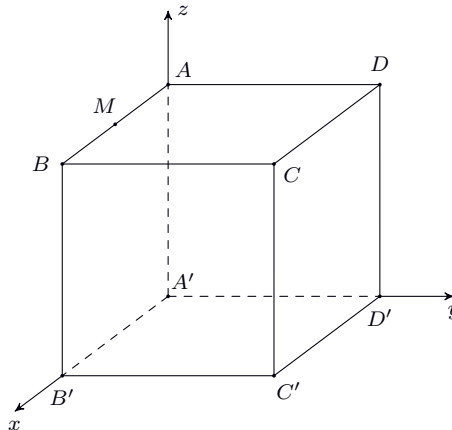
Mệnh đề	Đ	S
c) Giá trị của a là $-\frac{5}{9}$.	X	
d) Tốc độ tối đa cho phép của phương tiện khi qua trạm thu phí là 30 km/h. Người điều khiển ô tô đó đã tuân thủ đúng tốc độ quy định khi đi qua trạm thu phí.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Quãng đường từ vị trí ô tô bắt đầu giảm tốc đến trạm thu phí là 500 m.
 Từ đầu đến khi ô tô bắt đầu giảm tốc, quãng đường đi được là $90 \cdot \frac{20}{3600} = 0,5$ km.
 Sau 20 s quãng đường từ vị trí ô tô bắt đầu giảm tốc đến trạm thu phí là $1000 - 500 = 500$ (m).
- b) **S** Vận tốc lúc bắt đầu giảm tốc là $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$. Giá trị của b là 25.
- c) **Đ** Quãng đường đi được sau 30 s lúc giảm phanh là $s = \int_0^{30} (at + 25) dt = \frac{a}{2} \cdot 30^2 + 750$.
 Theo đề bài ta được $\frac{a}{2} \cdot 30^2 + 750 = 500 \Leftrightarrow a = -\frac{5}{9}$.
- d) **Đ** Vận tốc sau 30 s là $v(30) = -\frac{5}{9} \cdot 30 + 25 = \frac{25}{3}$ (m/s), suy ra vận tốc khi qua trạm thu phí là 30 km/h.
 Tốc độ tối đa cho phép của phương tiện khi qua trạm thu phí là 30 km/h.
 Người điều khiển ô tô đó đã tuân thủ đúng tốc độ quy định khi đi qua trạm thu phí.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 15. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 4$, $AD = 3$ và $AA' = 12$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O trùng với điểm A' ; các tia $A'B'$, $A'D'$, $A'A$ lần lượt trùng với các tia Ox , Oy , Oz (tham khảo hình vẽ). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB .



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của điểm D là $(0; 3; 12)$.	X	
b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MD}$ là $(2; -3; 0)$.		X
c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MDC') có tọa độ là $(3; 2; 1)$.	X	
d) Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng (MDC') lớn hơn 5.		X

Lời giải.

- a) **Đ** Tọa độ của điểm D là $(0; 3; 12)$.
- b) **S** Ta có $A(0; 0; 12)$, $B(4; 0; 12) \Rightarrow M(2; 0; 12)$.
 $D(0; 3; 12) \Rightarrow \overrightarrow{MD} = (-2; 3; 0)$.
- c) **Đ** Ta có $C'(4; 3; 0)$.
 Mặt phẳng (MDC') có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{MD} = (-2; 3; 0)$ và $\overrightarrow{MC'} = (2; 3; -12)$.
 $[\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MC'}] = (-36; -24; -12)$.
 Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MDC') là $\vec{n} = -\frac{1}{12} \cdot [\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MC'}] = (3; 2; 1)$.

- d) **S** Mặt phẳng (MDC') đi qua điểm $C'(4; 3; 0)$ và có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(3; 2; 1)$. Suy ra (MDC') có phương trình

$$3(x - 4) + 2(y - 3) + 1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y + z - 18 = 0.$$

Khoảng cách từ điểm $A'(0; 0; 0)$ đến mặt phẳng (MDC') là

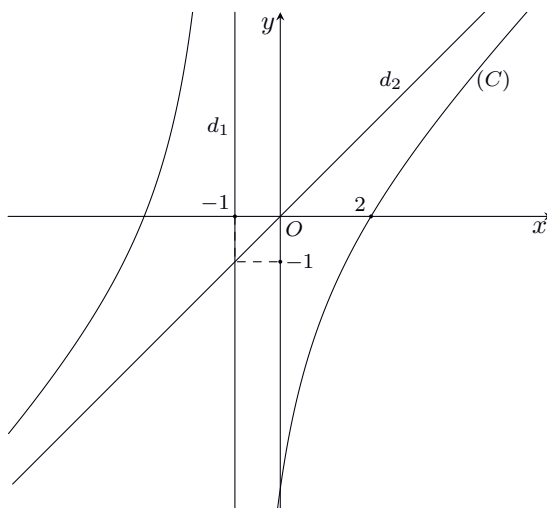
$$d(A', (MDC')) = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 - 18|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{18}{\sqrt{14}} \approx 4,81 < 5.$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

CÂU 16. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ ($a \neq 0$) có đồ thị là đường cong (C) . Các đường thẳng d_1, d_2 lần lượt là tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đường cong (C) như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) đi qua điểm có tọa độ $(0; 2)$.		X
b) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.	X	
c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.	X	
d) Giá trị của tổng $a + b + c + d$ là một số âm.	X	

Lời giải.

- a) **S** Đồ thị (C) có điểm chung với trục Oy và điểm chung này có tung độ âm.
 b) **Đ** Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.
 c) **Đ** Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.
 d) **Đ** Ta có

☑ Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ nên $d = 1 \Rightarrow y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1}$.

☑ Đồ thị (C) đi qua điểm $(2; 0)$ nên $0 = \frac{a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c}{2 + 1} \Rightarrow 4a + 2b + c = 0$ (1).

☑ $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1} = ax + b - a + \frac{a - b + c}{x + 1}$.

Suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1}$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b - a$.

Dựa vào hình vẽ thì đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$ nên $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$a = b = 1$ (2).

Từ (1) và (2) $\Rightarrow a = b = 1, c = -6$.

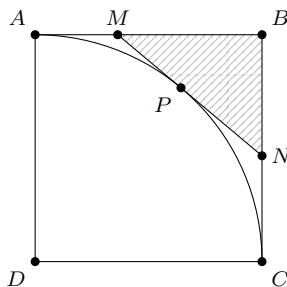
Suy ra $a + b + c + d = 1 + 1 - 6 + 1 = -3$.

Vậy, $a + b + c + d$ là một số âm.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1. Cung AC là một phần tư đường tròn tâm D , bán kính DA (tham khảo hình vẽ). Giả sử P là điểm thay đổi trên cung AC (P khác A và C). Tiếp tuyến tại điểm P của cung AC cắt các đoạn thẳng AB, BC theo thứ tự tại các điểm M, N .



Diện tích lớn nhất của tam giác BMN bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

Lời giải.

Đặt $AM = x$ và $CN = y$.

Do AM, PM và CN, PN là các tiếp tuyến cắt nhau nên $MP = AM = x$ và $PN = CN = y$.

Tam giác BMN vuông tại B nên

$$\begin{aligned} MN^2 &= MB^2 + BN^2 \\ \Leftrightarrow (x+y)^2 &= (1-x)^2 + (1-y)^2 \\ \Leftrightarrow xy + x + y &= 1 \\ \Leftrightarrow (x+1)(y+1) &= 2. \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } S_{BMN} = \frac{1}{2} BM \cdot BN = \frac{1}{2} (1-x)(1-y) = \frac{1}{2} (1-x-y+xy) = xy.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:

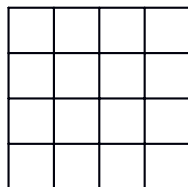
$$\sqrt{x}\sqrt{y} + 1 \cdot 1 \leq \sqrt{(x+1)(y+1)} \Rightarrow \sqrt{x}\sqrt{y} \leq \sqrt{(x+1)(y+1)} - 1 = \sqrt{2} - 1 \Leftrightarrow xy \leq (\sqrt{2} - 1)^2.$$

$$\text{Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \sqrt{x} = \sqrt{y} \\ (x+1)(y+1) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \sqrt{2} - 1.$$

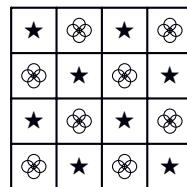
Vậy diện tích lớn nhất của tam giác BMN là $(\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,17$.

Đáp án:

CÂU 18. Người ta trang trí một bảng ô vuông 4×4 (như Hình 1) bởi các ngôi sao và các bông hoa giống nhau. Mỗi ô vuông nhỏ được dán một ngôi sao hoặc một bông hoa, sao cho trong mỗi hàng hoặc mỗi cột của bảng ô vuông đều có 2 ngôi sao và 2 bông hoa (tham khảo một cách dán trong Hình 2).



Hình 1



Hình 2

Có tất cả bao nhiêu cách trang trí bảng ô vuông thỏa mãn yêu cầu trên?

Đáp án:

Lời giải.

Cách 1: Đặt mỗi ngôi sao là 1 điểm và mỗi bông hoa là 0 điểm, khi đó bài toán trở thành xếp các số vào bảng sao cho tổng mỗi hàng hoặc mỗi cột bằng 2.

Gọi A là biến cố: “Tổng mỗi hàng bằng 2” và B là biến cố: “Tổng mỗi cột bằng 2”.

$$\text{Ta có } n(A) = n(B) = \binom{2}{4}^4 = 1296.$$

Khi đó ta cần tìm số phần tử của tập $A \cup B$.

Ta xét biến cố $A \cap B$: “Tổng mỗi hàng và cột bằng 2”.

Ta xét các trường hợp hàng ngang thỏa mãn là

- ☑ Loại I: (1; 1; 0; 0), (0; 0; 1; 1).
- ☑ Loại II: (0; 1; 1; 0), (1; 0; 0; 1).
- ☑ Loại III: (1; 0; 1; 0), (0; 1; 0; 1).

Trường hợp 1: Nếu cộng mỗi cặp cùng loại ta thấy rằng tổng các cột sẽ là 1 nên ta sẽ dùng 2 hàng loại I là (1; 1; 0; 0), (0; 0; 1; 1).

Xếp 2 hàng (1; 1; 0; 0) vào 2 trong 4 hàng có C_4^2 cách và xếp 2 hàng (0; 0; 1; 1) vào 2 hàng còn lại có 1 cách.

Tương tự với loại II và III, trường hợp này ta có $C_4^2 \cdot 1 \cdot 3 = 18$ cách.

Trường hợp 2: Nếu cộng 4 cặp khác nhau ở 2 loại ta thấy rằng tổng các cột sẽ là 2 nên ta sẽ dùng 4 hàng từ 2 loại.

Chọn 2 loại từ 3 loại có C_3^2 cách.

Sau khi chọn được 2 loại, ta sẽ có 4 hàng. Do các hàng đôi một khác nhau nên hoán vị hàng có $4!$ cách.

Trường hợp này ta có $C_3^2 \cdot 4! = 72$.

Vậy các trường hợp của biến cố $A \cap B$ là $18 + 72 = 90$.

Khi đó, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 1296 + 1296 - 90 = 2502$.

Cách 2: Đặt mỗi ngôi sao biểu diễn bởi số 1 và mỗi bông hoa biểu diễn bởi số 0.

Ta sẽ xếp lần lượt từng hàng:

Hàng I: Chọn vị trí cho 2 số 1 có C_4^2 cách và 2 số 0 vào hai vị trí còn lại có 1 cách, nên hàng I có 6 cách xếp.

Hàng II và III ta sẽ xét ba trường hợp:

Trường hợp 1:

1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	0

Hàng thứ II giống hàng I sẽ có 1 cách xếp.

Hàng thứ III do đã có 2 cột đủ số 1 nên hàng thứ III chỉ có 1 cách xếp vào 2 cột còn lại.

Trường hợp 2:

1	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0

Hàng thứ II có vị trí 1 số 1 giống với vị trí của 1 số 1 trên hàng I và số 1 còn lại khác vị trí số còn lại của hàng I, lúc này hàng II sẽ có $2 \cdot 2 = 4$ cách xếp.

Hàng thứ III phải có 1 số 1 vào cột chưa có số 1 nên có 1 cách. Số 1 còn lại vào 2 cột chỉ có 1 số 1 sẽ có 2 cách, lúc này hàng III sẽ có $1 \cdot 2 = 2$ cách xếp.

Trường hợp 3:

1	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0

Hàng thứ II không có vị trí số 1 trùng vị trí số 1 ở hàng I nên có 1 cách xếp.

Do mỗi cột chỉ mới có 1 số 1 nên hàng thứ III xếp bất kì đều được nên hàng III có 6 cách xếp.

Hàng IV:

Hàng thứ IV sẽ điều chỉnh để thỏa mãn theo hàng I, II và III nên chỉ có 1 cách xếp.

Vậy có tất cả $6 \cdot (1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 6) \cdot 1 = 90$ cách xếp thỏa mãn điều kiện $A \cap B$.

Từ đó ta suy ra $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 1296 + 1296 - 90 = 2502$.

Đáp án: **2502** □

CÂU 19. Sau khi một loại thuốc kháng sinh được tiêm vào cơ thể thì nồng độ của thuốc trong máu sẽ giảm dần theo thời gian do quá trình chuyển hóa. Nồng độ thuốc trong máu sau t giờ kể từ khi tiêm được mô hình hóa bởi công thức $C(t) = C_0 e^{-rt}$ (mg/lít). Trong đó:

- ☑ C_0 là nồng độ thuốc trong máu ngay sau khi tiêm.
- ☑ r là hằng số dương đo tốc độ phân hủy của thuốc.

☑ $e \approx 2,718$.

Biết rằng ngay sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 15 mg/lít và sau đó 4 giờ nồng độ thuốc giảm còn 10 mg/lít. Để đạt hiệu quả điều trị, bác sĩ sẽ tiêm lại một liều mới khi nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân giảm xuống và còn ít nhất 6 mg/lít. Theo mô hình trên, để đạt hiệu quả điều trị thì khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc là bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

💬 **Lời giải.**

Ngay sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 15 mg/lít nên ta có

$$C(0) = C_0 e^{-r \cdot 0} = 15 \Leftrightarrow C_0 = 15.$$

Sau đó 4 giờ nồng độ thuốc giảm còn 10 mg/lít nên ta có

$$C(4) = 15e^{-r \cdot 4} = 10 \Leftrightarrow e^{-4r} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow -4r = \ln \frac{2}{3} \Leftrightarrow r = \frac{1}{4} \ln \frac{3}{2}.$$

Để đạt hiệu quả điều trị, nồng độ thuốc trong máu còn ít nhất 6 mg/lít

$$C(t) = 15e^{-\frac{1}{4} \ln \left(\frac{3}{2}\right) \cdot t} \geq 6 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \ln \left(\frac{3}{2}\right) \cdot t \geq \ln \frac{6}{15} \Leftrightarrow t \leq \frac{\ln \frac{6}{15}}{-\frac{1}{4} \ln \left(\frac{3}{2}\right)} \approx 9.$$

Vậy để đạt hiệu quả điều trị thì khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc là 9 giờ.

Đáp án:

CÂU 20. Anh Tú vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua xe ô tô với lãi suất cố định 7,2%/năm theo hình thức trả góp hằng tháng, trong thời hạn 12 tháng (ứng với 12 kì trả nợ). Trong thời hạn đó, cuối mỗi kì trả nợ, anh Tú phải trả 25 triệu đồng tiền gốc (ứng với 300 triệu đồng chia đều cho 12 tháng) và một khoản tiền lãi được tính theo số tiền dư nợ còn lại. Sau 12 tháng, tổng số tiền lãi anh Tú phải trả ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

💬 **Lời giải.**

Số tiền còn nợ mỗi tháng tạo thành cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 300$, công sai $d = -25$ và số số hạng $n = 12$. Suy ra tổng số tiền dư nợ trong 12 tháng là

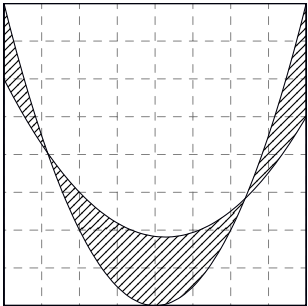
$$S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{12[2 \cdot 300 + (12-1) \cdot (-25)]}{2} = 1950.$$

Lãi suất tương ứng theo tháng là $\frac{7,2\%}{12} = 0,6\%$.

Tổng số tiền lãi anh Tú phải trả là $1950 \cdot 0,6\% = 11,7$ (triệu đồng).

Đáp án:

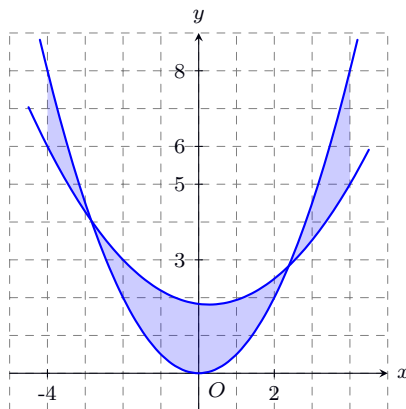
CÂU 21. Trong lưới ô vuông có hai đường parabol như hình vẽ. Biết rằng mỗi ô vuông nhỏ có cạnh bằng 1 cm. Diện tích của hình phẳng trong lưới ô vuông được giới hạn bởi hai đường parabol (phần gạch chéo) bằng bao nhiêu centimet vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

💬 **Lời giải.**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = ax^2 + bx + c$ với $a > 0$ đi qua các điểm $A(-4; 8)$, $O(0; 0)$, $B(4; 8)$ nên ta có

$$\begin{cases} 16a - 4b + c = 8 \\ 16a + 4b + c = 8 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = c = 0. \end{cases}$$

Suy ra $(P_1): y = \frac{1}{2}x^2$.

Gọi $(P_2): y = mx^2 + nx + p$ với $m > 0$ đi qua các điểm $D(-4; 6)$, $E(-2; 3)$, $F(4; 5)$ nên ta có

$$\begin{cases} 16m - 4n + p = 6 \\ 16m + 4n + p = 5 \\ 4m - 2n + p = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{11}{48} \\ n = -\frac{1}{8} \\ p = \frac{11}{6}. \end{cases}$$

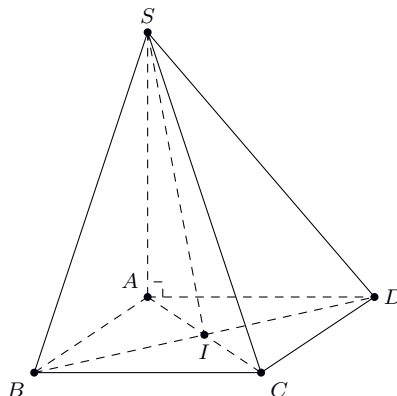
Suy ra $(P_2): y = \frac{11}{48}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{11}{6}$.

Diện tích của hình phẳng trong lưới ô vuông được giới hạn bởi hai đường parabol

$$S = \int_{-4}^4 \left| \frac{1}{2}x^2 - \left(\frac{11}{48}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{11}{6} \right) \right| dx \approx 9,76 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Đáp án: 9,76 □

CÂU 22. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Biết rằng SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \sqrt{6}$ (tham khảo hình vẽ). Góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$ có số đo bằng bao nhiêu độ?



Đáp án: 1 2 0

Lời giải.

Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$.

Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp AI, BD \perp SI$.

Suy ra $[S, BD, C] = \widehat{SIC} = 180^\circ - \widehat{SIA}$.

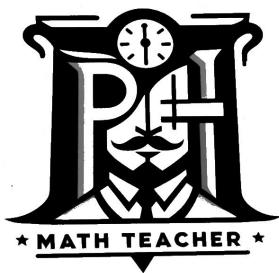
Trong $\triangle SAI$ vuông tại A ta có $SA = \sqrt{6}$, $AI = \frac{AC}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Khi đó $\tan \widehat{SIA} = \frac{SA}{AI} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{SIA} = 60^\circ$.

Vậy $[S, BD, C] = \widehat{SIC} = 180^\circ - \widehat{SIA} = 120^\circ$.

Đáp án: 120 □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

ĐỀ TT LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN — ĐỀ 15

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

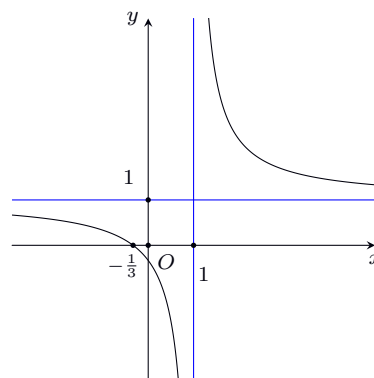
Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1.Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là

- ☐ A $y = 2$.
 ☐ B $x = 2$.
 ☒ C $x = 1$.
 ☐ D $x = 0$.

**Lời giải.**Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là $x = 1$.Chọn đáp án ☒ C □**CÂU 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của véc-tơ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$ bằng

- ☒ A $\sqrt{3}$.
 ☐ B $2\sqrt{3}$.
 ☐ C 3.
 ☐ D $\sqrt{2}$.

Lời giải.Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.Do đó $|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}| = |\overrightarrow{BD'}| = BD' = \sqrt{3}$.Chọn đáp án ☒ A □**CÂU 3.** Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 16. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- ☐ A 2.
 ☒ B 4.
 ☐ C 8.
 ☐ D 6.

Lời giải.Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{16} = 4$.Chọn đáp án ☒ B □**CÂU 4.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- ☐ A $(1; 4; 2)$.
 ☒ B $(1; 4; -2)$.
 ☐ C $(-1; 4; -2)$.
 ☐ D $(-1; -4; 2)$.

Lời giải.Vì $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ nên $M(1; 4; -2)$.Chọn đáp án ☒ B □**CÂU 5.** Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 và chiều cao $h = 3$. Thể tích V của khối chóp đã cho bằng

- ☐ A $V = 48$.
 ☐ B $V = 24$.
 ☒ C $V = 16$.
 ☐ D $V = 8$.

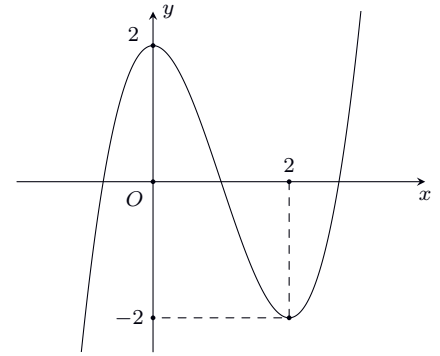
Lời giải.Diện tích đáy $B = 4^2 = 16$ (đvdt).Thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 3 = 16$ (đvtt).

Chọn đáp án **C** □

CÂU 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A** $x = 2$. **B** $x = 1$.
C $x = 0$. **D** $x = -2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 7. Nghiệm của phương trình $\log_4(3x + 4) = 2$ là

- A** $x = \frac{4}{3}$. **B** $x = 4$. **C** $x = \frac{2}{3}$. **D** $x = 8$.

Lời giải.

Ta có

$$\log_4(3x + 4) = 2 \Leftrightarrow 3x + 4 = 4^2 \Leftrightarrow 3x + 4 = 16 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4.$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (2; 0; -1)$ và điểm $A(3; 1; -2)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\vec{AB} = \vec{u}$ là

- A** $(1; 1; 1)$. **B** $(1; -1; 0)$. **C** $(-5; -1; 3)$. **D** $(5; 1; -3)$.

Lời giải.

Gọi $B(x; y; z)$, ta có $\vec{AB} = (x - 3; y - 1; z + 2)$.

$$\text{Do đó } \vec{AB} = \vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 2 \\ y - 1 = 0 \\ z + 2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \\ z = -3. \end{cases}$$

Vậy $B(5; 1; -3)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ có tập xác định $\mathcal{D}$. Hàm số đã cho có đạo hàm trên $\mathcal{D}$ là

- A** $y' = -\frac{10}{(x + 3)^2}$. **B** $y' = \frac{10}{(x + 3)^2}$. **C** $y' = -\frac{8}{(x + 3)^2}$. **D** $y' = \frac{8}{(x + 3)^2}$.

Lời giải.

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ trên $(-\infty; -3) \cup (-3; +\infty)$ là

$$y' = \frac{3(x + 3) - (3x - 1)}{(x + 3)^2} = \frac{10}{(x + 3)^2}.$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 10. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba lần lượt là 27,5; 30,5 và 33. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- A** 3. **B** 5. **C** 5,5. **D** 2,5.

Lời giải.

Khoảng tứ phân vị của mẫu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 33 - 27,5 = 5,5$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 11. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A $y = \frac{1-x^2}{x}$.

B $y = -x^4 - 2x^2$.

C $y = -x^3 - 3x + 2$.

D $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Lời giải.

Ta thấy hàm số $y = \frac{1-x^2}{x}$ xác định trên $(-\infty; +\infty) \setminus \{0\}$, hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ xác định trên $(-\infty; +\infty) \setminus \{1\}$ nên không thỏa mãn.

Hàm số $y = -x^3 - 3x + 2$ có tập xác định $(-\infty; +\infty)$ và $y' = -3x^2 - 3 < 0, \forall x \in (-\infty; +\infty)$ nên nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 12. Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	6	12	13	8	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A 30.

B 35.

C 20.

D 25.

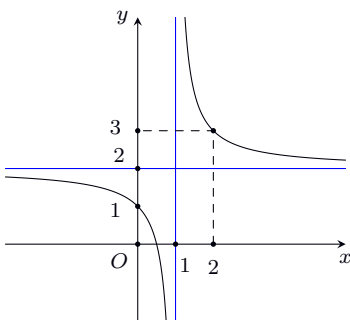
Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 180 - 150 = 30$.

Chọn đáp án **A** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây 	X	
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$		X
c) Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$	X	
d) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) $ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$. Khi đó $2M + 2023m = 2026$		X

Lời giải.

a) **Đ** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$, đường tiệm cận ngang $y = 2$, đi qua các điểm (0; 1) và (2; 3).

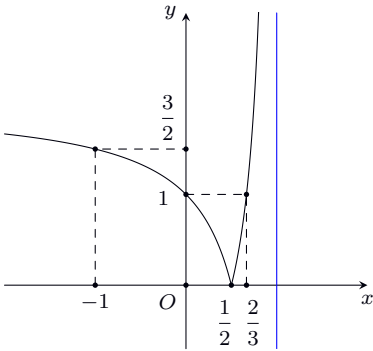
b) **S** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y' = \frac{-1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

c) **Đ** Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$.

d) **S** Xét đồ thị của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $\left[-1; \frac{2}{3}\right]$ như sau



Dựa vào đồ thị ta thấy $M = \frac{3}{2}, m = 0$.
Vậy $2M + 2023m = 3$.

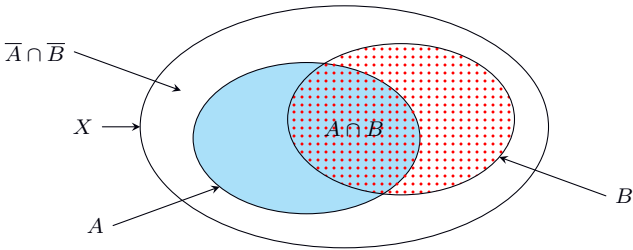
Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 14. Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A của một trường THPT về môn thể thao yêu thích, thu được kết quả: Có 18 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng bàn và 9 học sinh thích cả hai môn thể thao bóng đá và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh đã phỏng vấn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng 0,5.		X
b) Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng 0,3.	X	
c) Xác suất để chọn được học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên bằng 0,2.	X	
d) Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng 0,6.	X	

Lời giải.

Gọi X là tập hợp học sinh lớp 11A tham gia phỏng vấn; A là tập hợp học sinh thích bóng đá; B là tập hợp học sinh thích bóng bàn.



Ta có $n(X) = 30, n(A) = 18, n(B) = 15, n(AB) = 9$.

- a) **S** Số học sinh chỉ thích một môn bóng bàn là $15 - 9 = 6$.
Vậy xác suất để chọn được học sinh chỉ thích một môn bóng bàn bằng $\frac{6}{30} = 0,2$.
- b) **Đ** Xác suất để chọn được học sinh thích cả hai môn bóng đá và bóng bàn bằng $\frac{9}{30} = 0,3$.
- c) **Đ** Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn bóng đá hoặc bóng bàn là
- $$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(AB) = 18 + 15 - 9 = 24 \text{ (học sinh).}$$

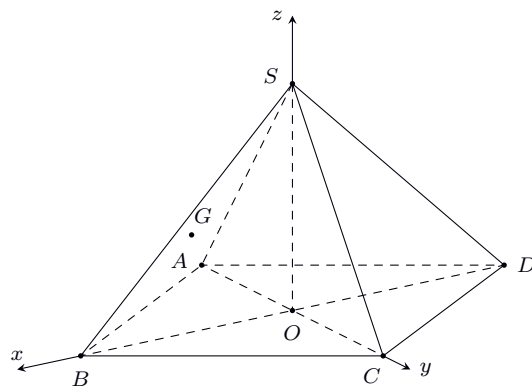
Số học sinh không thích môn thể thao nào trong hai môn trên là $30 - 24 = 6$ (học sinh).
Vậy xác suất để chọn được học sinh không thích bóng đá và cũng không thích bóng bàn bằng $\frac{6}{30} = 0,2$.

- d) **Đ** Xác suất để chọn được học sinh thích bóng đá bằng $\frac{18}{30} = 0,6$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 15.

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$ được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA = AB = 3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB . Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm B là $(6; 0; 0)$.		X
b) Độ dài đoạn DG bằng 18.		X
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.	X	
d) Nếu $K(0; m; n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}$.	X	

Lời giải.

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và $SO \perp (ABCD)$.

Do $AB = 3\sqrt{2}$ nên $OA = OB = OC = OD = 3$.

Tam giác SOA vuông tại O nên $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = 3$.

Với việc gắn hệ tọa độ như hình đã cho, ta có $A(0; -3; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $S(0; 0; 3)$, $D(-3; 0; 0)$.

a) **S** Tọa độ điểm B là $(3; 0; 0)$.

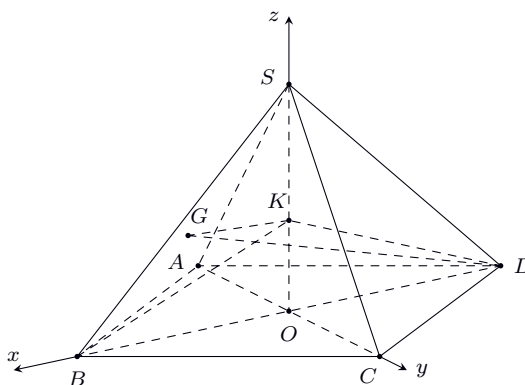
b) **S** Với G là trọng tâm của tam giác SAB thì

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_S}{3} = 1 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_S}{3} = -1 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_S}{3} = 1. \end{cases}$$

Vậy $G(1; -1; 1)$, với $D(-3; 0; 0)$ thì $DG = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$.

c) **Đ** Với G là trọng tâm tam giác SAB thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$

d) **Đ** Xét hình vẽ sau



Ta có D là điểm đối xứng với B qua (Oyz) .

Khi đó $KB + KG = KD + KG \geq DG = 3\sqrt{2}$.

Dấu bằng xảy ra khi ba điểm D, K, G thẳng hàng và K nằm giữa D và G .

Ta có $\overrightarrow{DG} = (4; -1; 1)$, $\overrightarrow{DK} = (3; m; n)$.

Hai véc-tơ $\overrightarrow{DG}$ và $\overrightarrow{DK}$ cùng phương suy ra

$$\frac{3}{4} = \frac{m}{-1} = \frac{n}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{4} \\ n = \frac{3}{4}. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } 3m^2 + 4n^2 = \frac{63}{16}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng

CÂU 16. Kết quả điểm thi khảo sát chất lượng học kỳ I môn Toán hai khối 10; 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9$.	X	
b) Điểm trung bình của toàn khối 10 là 6,13 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		X
c) Nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11.	X	
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là $\Delta_{Q_{K11}} = 2,52$ (kết quả tính làm tròn đến hàng phần trăm).	X	

Lời giải.

Ta có bảng số liệu ghép nhóm bổ sung giá trị đại diện như sau:

Nhóm	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Giá trị đại diện	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Số học sinh của khối 11 là $n = 11 + 52 + 118 + 121 + 95 + 62 + 47 + 27 + 7 = 540$.
Số học sinh của khối 10 là $n = 1 + 4 + 35 + 86 + 117 + 112 + 102 + 64 + 19 = 540$.

- a) **D** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 10 - 1 = 9$.
b) **S** Điểm trung bình của toàn khối 10 là

$$\bar{x}_{10} = \frac{1,5 \cdot 1 + 2,5 \cdot 4 + 3,5 \cdot 35 + \cdots + 9,5 \cdot 19}{540} = \frac{1\,691}{270} \approx 6,26.$$

- c) **D** Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm khối 10 là

$$s_{10}^2 = \frac{1,5^2 \cdot 1 + 2,5^2 \cdot 4 + 3,5^2 \cdot 35 + \cdots + 9,5^2 \cdot 19}{540} - (\bar{x}_{10})^2 = \frac{22\,545}{540} - \left(\frac{1\,691}{270}\right)^2 \approx 2,53.$$

Điểm trung bình của toàn khối 11 là

$$\bar{x}_{11} = \frac{1,5 \cdot 11 + 2,5 \cdot 52 + 3,5 \cdot 118 + \cdots + 9,5 \cdot 7}{540} = \frac{1\,339}{270}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm khối 11 là

$$s_{11}^2 = \frac{1,5^2 \cdot 11 + 2,5^2 \cdot 52 + 3,5^2 \cdot 118 + \cdots + 9,5^2 \cdot 7}{540} - (\bar{x}_{11})^2 = \frac{14\,965}{540} - \left(\frac{1\,339}{270}\right)^2 \approx 3,12.$$

Vậy nếu so sánh theo phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm đồng đều hơn điểm của học sinh khối 11

- d) **D** Ta có $\frac{n}{4} = 135$, $11 + 52 + 118 > 135$ nên nhóm chứa Q_1 là [3; 4).

Ta có $Q_1 = 3 + \frac{\frac{n}{4} - (11 + 52)}{118} \cdot (4 - 3) = \frac{213}{59}$.

Ta có $\frac{3n}{4} = 405$, và $11 + 52 + 118 + 121 + 95 + 62 > 405$ nên nhóm chứa Q_3 là [6; 7).

Ta có $Q_3 = 6 + \frac{\frac{3n}{4} - (11 + 52 + 118 + 121 + 95)}{62} \cdot (7 - 6) = \frac{190}{31}$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi của khối 11 là

$$\Delta_{Q_{K11}} = Q_3 - Q_1 = \frac{190}{31} - \frac{213}{59} = \frac{4\,607}{1\,829} \approx 2,52$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{24000}{1 + 6e^{-t}}$ với $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi $t = \ln a$. Tìm a .

Đáp án:

Lời giải.

Tốc độ bán hàng

$$\begin{aligned} f'(t) &= 24000 \cdot \left[(1 + 6e^{-t})^{-1} \right]' \\ &= 24000 \cdot (-1) (1 + 6e^{-t})^{-2} \cdot (-6e^{-t}) \\ &= \frac{144000e^{-t}}{(1 + 6e^{-t})^2}. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} f''(t) &= 144000 \cdot \frac{-e^{-t}(1 + 6e^{-t})^2 - e^{-t} \cdot 2(1 + 6e^{-t}) \cdot (-6e^{-t})}{(1 + 6e^{-t})^4} \\ &= 144000 \cdot \frac{-e^{-t}(1 + 6e^{-t}) + 12e^{-2t}}{(1 + 6e^{-t})^3} \\ &= 144000 \cdot \frac{6e^{-2t} - e^{-t}}{(1 + 6e^{-t})^3}. \end{aligned}$$

Xét phương trình $f''(t) = 0$, ta có

$$6e^{-2t} - e^{-t} = 0 \Leftrightarrow e^{-t}(6e^{-t} - 1) = 0.$$

Vì $e^{-t} > 0$ với mọi t , nên ta có

$$6e^{-t} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow -t = \ln\left(\frac{1}{6}\right) \Leftrightarrow t = \ln 6.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f'(t)$ như sau

t	0	2	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$	$f'(0)$	6 000	0

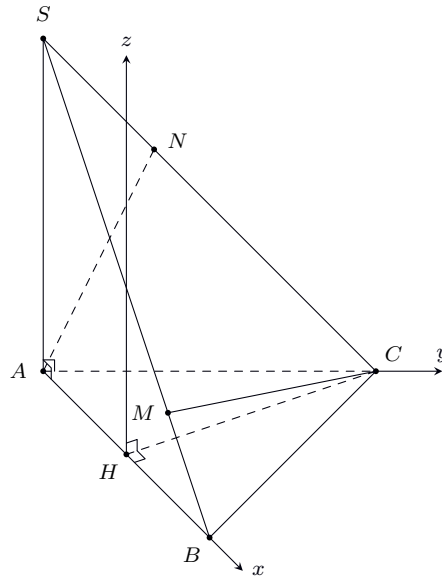
Vậy tốc độ bán hàng lớn nhất đạt tại $t = \ln 6$, suy ra $a = 6$.

Đáp án:

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 2 và $SA \perp (ABC)$. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho $SM = 3MB, NC = 2NS$. Biết rằng AN vuông góc CM . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.



Gọi H là trung điểm của AB , ta có $HC \perp AB$ và $HC = \sqrt{3}$.

Đặt h ($h > 0$) là độ dài của đoạn AS .

Chọn hệ trục tọa độ $Hxyz$ với gốc tọa độ tại $H(0; 0; 0)$; tia Hx trùng tia HB ; tia Hy trùng tia HC ; tia Hx song song với AS .

Tọa độ các đỉnh: $A(-1; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(0; \sqrt{3}; 0)$, $S(-1; 0; h)$.

Điểm M thuộc đoạn SB thỏa mãn $SM = 3MB \Leftrightarrow \overrightarrow{SM} = 3\overrightarrow{MB}$, do đó

$$\begin{cases} x_M + 1 = 3(1 - x_M) \\ y_M = 3(-y_M) \\ z_M - h = 3(-z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{1}{2} \\ y_M = 0 \\ z_M = \frac{h}{4} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{1}{2}; 0; \frac{h}{4}\right).$$

Điểm N thuộc đoạn SC thỏa mãn $NC = 2NS \Leftrightarrow \overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NS}$, do đó

$$\begin{cases} x_N = 2(-1 - x_N) \\ y_N - \sqrt{3} = 2(-y_N) \\ z_N = 2(h - z_N) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -\frac{2}{3} \\ y_N = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ z_N = \frac{2h}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(-\frac{2}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2h}{3}\right).$$

Từ đó ta có tọa độ các véc-tơ $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{2h}{3}\right)$, $\overrightarrow{CM} = \left(\frac{1}{2}; -\sqrt{3}; \frac{h}{4}\right)$.

Vì $AN \perp CM$ nên $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$, do đó

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot (-\sqrt{3}) + \frac{2h}{3} \cdot \frac{h}{4} = 0 \Leftrightarrow h = \sqrt{5}.$$

Tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng 2 nên có diện tích là

$$S_{ABC} = \frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}.$$

Chiều cao của khối chóp là $h = SA = \sqrt{5}$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 1,29.$$

Đáp án: 1,29 □

CÂU 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm A , B , C biết $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 3; -9)$. Điểm M thuộc đoạn BC thỏa mãn $BM = 2MC$. Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của $\overrightarrow{AM}$. Tính $b - 2030a + c$.

Đáp án: 2 0 2 6

Lời giải.

Điểm M thuộc đoạn BC thỏa mãn $BM = 2MC$ nên $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MC}$. Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} &= 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} &= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

Tọa độ của $\overrightarrow{AM} = (a; b; c)$ được tính như sau

$$\begin{cases} a = \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot (-3) = 1 - 2 = -1, \\ b = \frac{1}{3} \cdot (-3) + \frac{2}{3} \cdot 3 = -1 + 2 = 1, \\ c = \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot (-9) = 1 - 6 = -5. \end{cases}$$

Giá trị của biểu thức là

$$\begin{aligned}b - 2030a + c &= 1 - 2030 \cdot (-1) - 5 \\ &= 1 + 2030 - 5 \\ &= 2026.\end{aligned}$$

Đáp án: 2026 □

CÂU 20. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) và điểm $M(1; 1)$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính diện tích của tam giác MAB .

Đáp án: 2

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Hàm số đã cho có đạo hàm $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}, (x \neq -1)$.

Xét phương trình $y' = 0$

$$x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 1 \\ x = -2 \Rightarrow y = -3. \end{cases}$$

Tọa độ hai điểm cực trị là $A(0; 1)$ và $B(-2; -3)$. Với điểm $M(1; 1)$, ta có $\overrightarrow{MA} = (-1; 0)$, $\overrightarrow{MB} = (-3; -4)$.

Ta có $\cos \widehat{AMB} = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{MA \cdot MB} = \frac{3}{1 \cdot 5} = \frac{3}{5}$.

Do $0^\circ < \widehat{AMB} < 180^\circ$ nên $\sin \widehat{AMB} > 0$, $\sin \widehat{AMB} = \sqrt{1 - \left(\cos \widehat{AMB}\right)^2} = \frac{4}{5}$.

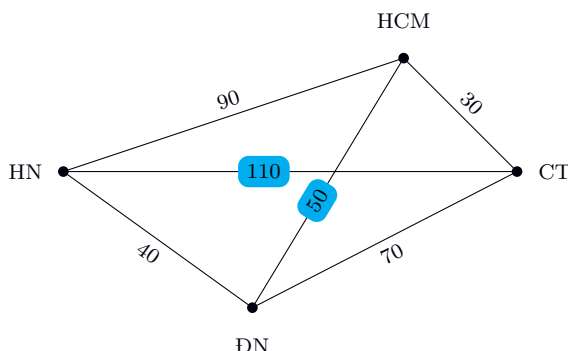
Vậy diện tích tam giác MAB là $S_{MAB} = \frac{1}{2} MA \cdot MB \cdot \sin \widehat{AMB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = 2$.

Cách khác. Tính nhanh diện tích tam giác MAB với $\overrightarrow{MA} = (-1; 0)$, $\overrightarrow{MB} = (-3; -4)$ như sau

$$S_{\triangle MAB} = \frac{1}{2} \cdot |(-1) \cdot (-4) - (-3) \cdot 0| = 2.$$

Đáp án: 2 □

CÂU 21. Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt. Lịch trình xuất phát từ Hà Nội (HN), đi qua các thành phố Đà Nẵng (ĐN), Thành phố Hồ Chí Minh (HCM), Cần Thơ (CT) đúng một lần rồi trở về Hà Nội. Sơ đồ chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) để đi qua lại giữa các thành phố được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.



Để hoàn thành hành trình, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất bao nhiêu lít xăng?

Đáp án:

2	3	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Các hành trình đi qua mỗi thành phố đúng một lần và trở về Hà Nội gồm có

- ☑ Hành trình HN → DN → CT → HCM → HN có chi phí

$$L_1 = 40 + 70 + 30 + 90 = 230.$$

- ☑ Hành trình HN → DN → HCM → CT → HN có chi phí

$$L_2 = 40 + 50 + 30 + 110 = 230.$$

- ☑ Hành trình HN → HCM → DN → CT → HN có chi phí

$$L_3 = 90 + 50 + 70 + 110 = 320.$$

Các hành trình khác nhau nhưng đưa đến kết quả giống nhau không liệt kê ở đây. Ví dụ hành trình HN → DN → CT → HCM → HN cũng có kết quả giống hành trình HN → HCM → CT → DN → HN.

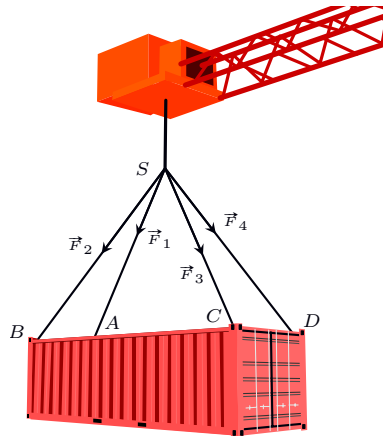
So sánh các kết quả, Nam và nhóm bạn cần đổ ít nhất 230 lít xăng để hoàn thành hành trình.

Đáp án:

230

 □

CÂU 22. Một chiếc Container được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA, SB, SC, SD có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 30° . Chiếc cần cẩu kéo chiếc Container lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc Container bằng 48 kN.



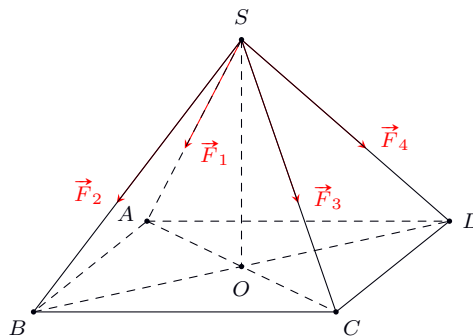
Đáp án:

2	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi F là độ lớn lực căng trên mỗi sợi dây cáp ($F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$).

Trọng lực $\vec{P}$ của Container hướng thẳng xuống dưới, có độ lớn $P = 48$ kN.



Khi đó ta có các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt cùng hướng với các véc-tơ $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}, \vec{SD}$.

Do đó tồn tại $k > 0$ để $\vec{F}_1 = k\vec{SA}, \vec{F}_2 = k\vec{SB}, \vec{F}_3 = k\vec{SC}, \vec{F}_4 = k\vec{SD}$.

Gọi $\vec{P}$ là véc-tơ trọng lực tác động lên Container.

Ta có

$$\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}) = 4k\vec{SO}.$$

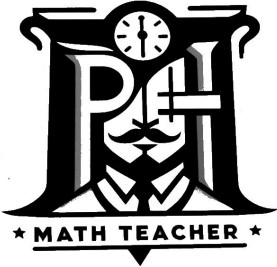
Suy ra $F = |\vec{F}_1| = kSA$, $P = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4| = 4kSO$. Tam giác SAO vuông tại O , góc $\widehat{SAO}$ là góc giữa SA với $(ABCD)$, do đó $SO = SA \cdot \sin 30^\circ$ nên

$$P = 4kSO = 4k \cdot SA \cdot \sin 30^\circ = 4 \cdot F \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow F = \frac{P}{4 \sin 30^\circ} = \frac{48}{2} = 24 \text{ (kN)}.$$

Vậy độ lớn lực căng của mỗi sợi dây cáp là 24 kN.

Đáp án: **24**

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

TỔNG HỢP TRẢ LỜI NGẮN — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



CÂU 1. Bác Nghĩa đang giúp sắp xếp 16 cuốn sách ôn thi vào một chiếc kệ có 5 ngăn phân biệt, 16 cuốn sách này thuộc 8 môn học khác nhau: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Anh. Mỗi môn học gồm đúng hai cuốn: một cuốn sách giáo khoa và một cuốn sách bài tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao nhất theo từng khối thi, bác Nghĩa đặt ra các quy tắc khắc khe như sau:

- ☑ Do ngăn kệ nhỏ, mỗi ngăn chỉ chứa được tối đa 5 cuốn sách và không được để ngăn nào trống.
- ☑ Hai cuốn sách của cùng một môn học phải luôn nằm chung một ngăn với nhau.
- ☑ Các môn học trong cùng một tổ hợp môn thi phải nằm ở ba ngăn liên tiếp để thuận tiện cho việc tra cứu. Các tổ hợp bao gồm: (Văn, Sử, Địa); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Hóa, Sinh) và (Toán, Lý, Anh).
- ☑ Các cuốn sách trong mỗi ngăn được xếp theo hàng ngang với gáy sách quay ra ngoài ở mỗi ngăn, thứ tự từ trái qua phải.

Tổng số cách sắp xếp 16 cuốn sách này vào 5 kệ thỏa mãn điều kiện trên là T . Tính $\frac{T}{864}$.

Đáp án: **6 9 1 2**

💬 Lời giải.

Để xếp 16 cuốn sách vào 5 ngăn sao cho không có ngăn nào được để trống và các sách cùng môn sẽ được xếp chung ngăn thì sẽ xếp được 3 ngăn chứa 4 cuốn (2 môn) và 2 ngăn chứa 2 cuốn (1 môn).

Số cách hoán vị sách trong các ngăn này (các sách cùng môn ở chung ngăn nhưng không nhất thiết phải ở cạnh nhau) là $(4!)^3 \cdot (2!)^2$.

Theo đề yêu cầu, ta đánh giá được như sau

Ta thấy Toán tham gia vào 3 tổ hợp liên tiếp nên cố định Toán ở ngăn 3 để thỏa tính liên kế của ba tổ hợp môn. Nhóm xã hội (Văn, Sử, Địa) phải nằm ở ba ngăn liên tiếp nên hoán vị nội bộ của 3 môn này là $3!$.

Xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Các môn tự nhiên xếp đều trên 5 ngăn (mỗi ngăn một môn tự nhiên). Khi đó có hai khả năng xảy ra là

- ☑ Sinh – Hóa – Toán – Lý – Anh.
- ☑ Anh – Lý – Toán – Hóa – Sinh.

Lúc này mỗi ngăn chỉ chứa 2 cuốn của tự nhiên nên có thể đặt thêm ba môn Xã Hội vào bất kỳ 3 ngăn liên tiếp trong 5 ngăn đó là (1, 2, 3); (2, 3, 4) và (3, 4, 5).

Vậy trường hợp này có: $2 \cdot 3 \cdot 3! = 36$ (cách).

Trường hợp 2: Có 2 môn tự nhiên nằm ở ngăn 2. Khi đó có 4 khả năng xảy ra là

- ☑ Anh (ngăn 1) – Lý, Sinh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3) – Hóa (ngăn 4);
- ☑ Hóa (ngăn 1) – Lý, Sinh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3) – Anh (ngăn 4);
- ☑ Sinh (ngăn 1) – Hóa, Anh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3) – Lý (ngăn 4)
- ☑ Lý (ngăn 1) – Hóa, Anh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3) – Sinh (ngăn 4)

Khi đó tổ hợp Xã Hội chỉ được xếp vào 3 ngăn liên tiếp là (3, 4, 5).

Vậy trường hợp này có: $4 \cdot 1 \cdot 3! = 24$ (cách).

Trường hợp 3: Có một cặp tự nhiên nằm ở ngăn 4. Trường hợp này là cách làm đối xứng của trường hợp 2 nên có 24 (cách).

Trường hợp 4: Có hai cặp môn tự nhiên cùng nằm ở ngăn 1 và ngăn 2. Khi đó có 2 khả năng xảy ra là

☑ Lý, Sinh (ngăn 1) – Hóa, Anh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3);

☑ Hóa, Anh (ngăn 1) – Lý, Sinh (ngăn 2) – Toán (ngăn 3)

Khi đó tổ hợp Xã Hội chỉ được xếp vào 3 ngăn liên tiếp là (3, 4, 5).

Vậy trường hợp này có $2 \cdot 1 \cdot 3! = 12$ (cách).

Trường hợp 5: Có hai cặp môn tự nhiên cùng nằm ở ngăn 4 và ngăn 5. Đây là cách làm đối xứng với trường hợp 4 nên có 12 (cách).

Suy ra tổng số xếp sách ở các trường hợp là $36 + 24 + 24 + 12 + 12 = 108$ (cách).

Vậy để xếp 18 cuốn sách theo yêu cầu sẽ có $T = (4!)^3 \cdot (2!)^2 \cdot 108 = 5\,971\,968$ (cách).

Khi đó $\frac{T}{864} = 6\,912$.

Đáp án: 6912 □

CÂU 2. Trong một trò chơi có thưởng bạn An được chơi một lần bằng cách lấy ngẫu nhiên ra 3 quả cầu từ một hộp 150 quả đánh số từ 1 đến 150. Bạn An sẽ nhận được phần thưởng nếu 3 quả cầu bạn lấy ra thoả mãn đồng thời hai yêu cầu sau:

☑ Tổng các số được đánh số trên ba quả cầu không vượt quá 300.

☑ Các số trên 3 quả cầu lấy được lập thành một cấp số cộng.

Xác suất để bạn An được phần thưởng là p , tính giá trị của $1\,000p$ (Kết quả là tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: 7 , 8 □

💬 Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu trong 150 quả cầu nên $n(\Omega) = C_{150}^3$.

Giả sử 3 số chọn được là $a - d$; a ; $a + d$ lập thành cấp số cộng với $a \geq 1$, $d \geq 1$.

Theo đề bài ta có $a - d + a + a + d \leq 300 \Leftrightarrow 3a \leq 300 \Leftrightarrow a \leq 100$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} 1 \leq a \leq 100 \\ a + d \leq 150 \\ a - d \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq a \leq 100 \\ d \leq 150 - a \\ d \leq a - 1. \end{cases}$$

$$\text{TH1: } a - 1 \leq 150 - a \Leftrightarrow 2a \leq 151 \Leftrightarrow a \leq \frac{151}{2} \Leftrightarrow 1 \leq a \leq 75.$$

Vậy có 75 trường hợp xảy ra đối với a .

Khi đó $d \leq a - 1 \Leftrightarrow 0 < d \leq 74$ nên có 74 trường hợp xảy ra đối với d .

Số trường hợp xảy ra là $\frac{75 \cdot 74}{2} = 2\,775$.

$$\text{TH2: } a - 1 \geq 150 - a \Leftrightarrow 2a \geq 151 \Leftrightarrow a \geq \frac{151}{2} \Leftrightarrow 76 \leq a \leq 100.$$

Khi đó $d \leq 150 - a \Leftrightarrow 150 - 100 \leq d \leq 150 - 76 \Leftrightarrow 50 \leq d \leq 74$ (có 25 số). Vậy số trường hợp xảy ra là $\frac{(50 + 74) \cdot 25}{2} = 1\,550$.

Tổng các trường hợp xảy ra là $2\,775 + 1\,550 = 4\,325$.

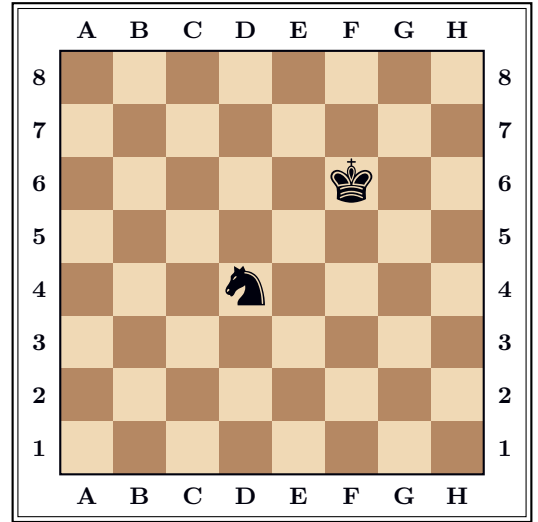
Vậy xác suất cần tìm là $p = \frac{4\,325}{C_{150}^3} \approx 0,0078469 \Rightarrow 1\,000 \cdot p \approx 7,8$.

Đáp án: 7,8 □

CÂU 3.

Trên một bàn cờ vua, Thông và Nghĩa cùng tham gia một trò chơi xác suất thú vị. Họ đặt một quân Mã tại ô D4 và một quân Vua tại ô F6. Quy ước rằng trong trò chơi này, hai quân cờ không ăn nhau. Trò chơi được tiến hành như sau:

- ☑ Thông: Thực hiện hành trình 4 bước đi sao cho các ô đi qua trong 3 bước đầu không trùng nhau và sau bước thứ 4 Mã phải quay về lại đúng vị trí D4 ban đầu.
- ☑ Nghĩa: Thực hiện hành trình 3 bước đi sao cho các ô đi qua trong 2 bước đầu không trùng nhau và sau bước thứ 3 Vua phải quay về lại đúng vị trí F6 ban đầu.



Trình tự: Hai quân di chuyển xen kẽ nhau, bắt đầu bằng Mã. Cụ thể: Mã đi bước 1, Vua đi bước 1, Mã đi bước 2, Vua đi bước 2,... cho đến khi cả hai hoàn tất hành trình. Xác suất để trong suốt quá trình di chuyển trên, có ít nhất một thời điểm Mã và Vua cùng đứng trên một ô cờ có dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$. Hãy tính giá trị của $b - 5a$.

Cách di chuyển của quân Mã: Mã di chuyển theo đường chéo hình chữ nhật 2×3 ô vuông (hoặc 3×2 ô vuông).

Cách di chuyển của quân Vua: Vua có thể di chuyển sang bất kỳ ô liền kề chung cạnh hoặc chung đỉnh xung quanh nó theo hướng ngang, dọc hoặc chéo.

Đáp án:

Lời giải.

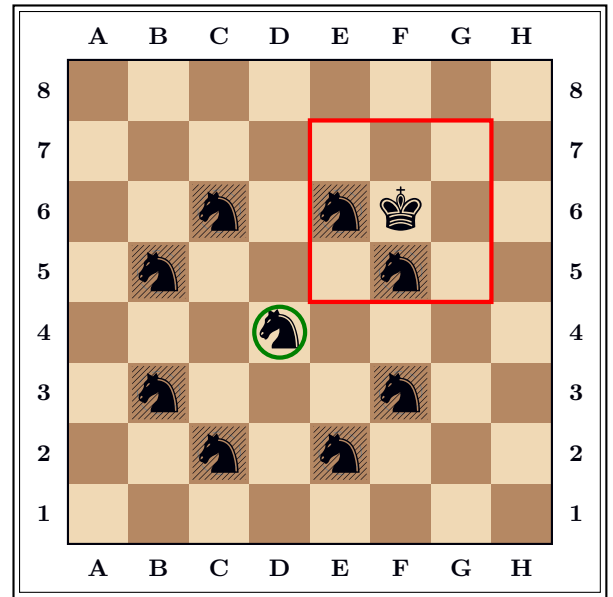
Để dễ lập luận về sau, ta sẽ gọi hình vuông được tạo thành bởi vị trí ban đầu của Vua và các ô vuông xung quanh vị trí ban đầu này là hình vuông chứa Vua.

Các bước đi của Mã và Vua sẽ được gọi là $M1, M2, M3, M4, V1, V2, V3$. Vị trí ban đầu của Mã và Vua gọi là M và V .

Bây giờ ta sẽ tính số cách mà bộ Vua Mã có thể đi, đây chính là không gian mẫu.

$M1$ có 8 cách đi và tạo thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 4 vị trí mà cách lẻ bàn cờ nhiều hơn 1 ô vuông, nhóm 2 gồm 4 vị trí cách ít nhất 1 ô bàn cờ chỉ 1 ô vuông.

Để $M4$ về lại vị trí ban đầu thì bốn vị trí của Mã phải tạo thành hình thoi, khi đó $M, M1, M2$ phải không thẳng hàng.



☑ Trường hợp 1: $M1$ thuộc nhóm 1. Khi đó $M2$ có 6 cách đi do phải khác M và $M, M1, M2$ không thẳng hàng.

☑ Trường hợp 2: $M1$ thuộc nhóm 2. Khi đó $M2$ có 5 cách đi do có 1 vị trí nằm bên ngoài bàn cờ.

Vậy Mã có $4 \cdot 6 + 4 \cdot 5 = 44$ cách di chuyển.

Để Vua có thể về vị trí đầu sau 3 lần đi thì các bước đi của Vua phải nằm trong hình vuông chứa Vua đã nói ban đầu. Do đó, $V1$ có 8 cách đi và chia thành 2 nhóm.

Nhóm 1 gồm các ô vuông nhỏ chung đỉnh với hình vuông ban đầu và nhóm 2 gồm các ô vuông nhỏ chung cạnh với hình vuông ban đầu.

☑ Trường hợp 1: $V1$ thuộc nhóm 1. Khi đó $V2$ có 2 cách đi.

☑ Trường hợp 2: $V1$ thuộc nhóm 2. Khi đó $V2$ có 4 cách đi.

Vậy Vua có $4 \cdot 2 + 4 \cdot 4 = 24$ cách.

Do đó $n(\Omega) = 24 \cdot 44 = 1056$.

Bây giờ ta sẽ tính số cách đi mà Mã và Vua có thể gặp nhau ít nhất 1 lần.

☑ Trường hợp 1: $M1$ gặp $V1$.

Khi đó $M1$ sẽ ở vị trí E6 hoặc F5. Với mỗi vị trí của $M1$ thì có 6 cách chọn vị trí $M2$ nên Mã có 12 cách di chuyển.

Vua đi sau mã nên $V1$ sẽ phải đi vào ô $M1$. Với mỗi vị trí của $V1$ thì có 4 cách chọn vị trí cho $V2$.

Vậy số cách đi thỏa mãn trường hợp này là $12 \cdot 4 = 48$ cách.

✔ **Trường hợp 2:** M2 gặp V2.

Để điều này xảy ra thì M2 phải nằm trong hình vuông chứa Vua nên M1 có 4 cách chọn vị trí. Khi đó M2 có 2 cách chọn vị trí tương ứng và điều nằm ở 4 đỉnh hình vuông chứa Vua.

Để V2 rơi vào ô M2 thì V1 phải nằm kề với ô mà M2 sẽ đi tới nên V1 có 2 cách chọn vị trí.

Vậy số cách đi thoả mãn trường hợp này là $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ cách.

✔ **Trường hợp 3:** M2 gặp V1.

Cách di chuyển của M2 trong trường hợp này giống hệt **trường hợp 2**.

Để V1 rơi vào ô M2 thì V1 sẽ đi vào ô mà M2 sẽ đi, khi đó V1 nằm ở đỉnh hình vuông chứa Vua nên V2 sẽ có 2 cách đi.

Vậy có $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ cách.

✔ **Trường hợp 4:** M3 gặp V2.

Do tính đối xứng nên trường hợp này thật ra là đi theo chiều ngược lại của trường hợp 1 nên cũng có 48 cách.

Tuy nhiên, có 2 cách đi mà M1 gặp V1 thuộc trường hợp này.

Vậy số cách đi thoả mãn là $48 + 16 + 16 + 48 - 2 = 126$.

Vậy xác suất để Mã và Vua gặp nhau ít nhất 1 lần là $\frac{126}{1056} = \frac{21}{176}$.

Do đó $b - 5a = 71$.

Đáp án: 71 □

CÂU 4. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc S , gọi T là xác suất số lấy được là số lẻ đồng thời tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị. Giá trị của $230T$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 2 3

💬 **Lời giải.**

Số phần tử của tập hợp S tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là $n(\Omega) = 6! = 720$.

Gọi A là biến cố chọn từ S được một số lẻ đồng thời tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị.

Giả sử số được chọn có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Theo giả thiết

✔ Số là số lẻ nên $a_6 \in \{1; 3; 5\}$.

✔ Tổng tất cả các chữ số là $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.

✔ Gọi $S_1 = a_1 + a_2 + a_3$ là tổng ba chữ số đầu và $S_2 = a_4 + a_5 + a_6$ là tổng ba chữ số cuối.

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} S_1 + S_2 = 21 \\ S_1 = S_2 + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S_1 = 11 \\ S_2 = 10. \end{cases}$$

Các bộ gồm 3 chữ số có tổng bằng 10 từ tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ là $\{1; 3; 6\}; \{1; 4; 5\}; \{2; 3; 5\}$.

✔ Trường hợp 1. $\{a_4; a_5; a_6\} = \{1; 3; 6\}$. Khi đó bộ còn lại là $\{a_1; a_2; a_3\} = \{2; 4; 5\}$.

Vì số là số lẻ nên $a_6 \in \{1; 3\}$ (2 cách chọn).

Hai vị trí $a_4; a_5$ có $2!$ cách hoán vị.

Ba vị trí $a_1; a_2; a_3$ có $3!$ cách hoán vị.

Số các số thoả mãn là $2 \cdot 2! \cdot 3! = 24$.

✔ Trường hợp 2. $\{a_4; a_5; a_6\} = \{1; 4; 5\}$. Khi đó bộ còn lại là $\{a_1; a_2; a_3\} = \{2; 3; 6\}$.

Vì số là số lẻ nên $a_6 \in \{1; 5\}$ (2 cách chọn).

Tương tự trường hợp 1; có $2 \cdot 2! \cdot 3! = 24$ số.

✔ Trường hợp 3. $\{a_4; a_5; a_6\} = \{2; 3; 5\}$. Khi đó bộ còn lại là $\{a_1; a_2; a_3\} = \{1; 4; 6\}$.

Vì số là số lẻ nên $a_6 \in \{3; 5\}$ (2 cách chọn).

Tương tự trường hợp 1; có $2 \cdot 2! \cdot 3! = 24$ số.

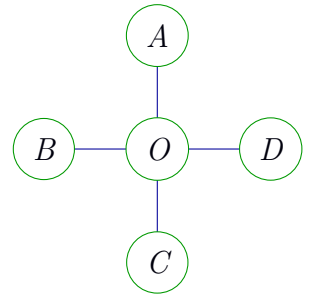
Tổng số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 24 + 24 + 24 = 72$.

Xác suất $T = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{72}{720} = \frac{1}{10} = 0,1$.

Vậy $230T = 230 \cdot 0,1 = 23$.

Đáp án: 23 □

CÂU 5. Chọn ngẫu nhiên 5 số phân biệt từ tập hợp $X = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 20\}$ để xếp vào 5 ô A, B, C, D, O như hình vẽ (mỗi ô xếp một số). Gọi Y là biến cố “Số 13 xếp ở ô O và tổng các số xếp ở các ô A, O, C bằng tổng các số xếp ở các ô B, O, D ”. Biết xác suất của biến cố Y là $P(Y) = \frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?



Đáp án:

6	9	8	
---	---	---	--

Lời giải.

Tập X có 11 phần tử.
 Chọn ngẫu nhiên 5 phần tử từ tập X và xếp vào 5 vị trí.
 Khi đó $n(\Omega) = A_{11}^5 = 55\,440$.
 Xét biến cố Y : “Số 13 xếp ở ô O và tổng các số xếp ở các ô A, O, C bằng tổng các số xếp ở các ô B, O, D ”. Ta có:
 Số 13 được xếp ở ô O có 1 (cách).
 Các số xếp ở các ô A, B, C, D thỏa mãn $A + C = B + D = S$.
 Ta chọn các bộ thỏa mãn:

- ☑ $S = 10 \Rightarrow \{2; 8\}, \{4; 6\}$ có 1 (bộ).
- ☑ $S = 12 \Rightarrow \{2; 10\}, \{4; 8\}$ có 1 (bộ).
- ☑ $S = 14 \Rightarrow \{2; 12\}$ và $\{4; 10\}, \{2; 12\}$ và $\{6; 8\}, \{4; 10\}$ và $\{6; 8\}$ có 3 (bộ).
- ☑ $S = 16 \Rightarrow \{2; 14\}$ và $\{6; 10\}, \{2; 14\}$ và $\{4; 12\}, \{4; 12\}$ và $\{6; 10\}$ có 3 (bộ).
- ☑ $S = 18 \Rightarrow \{2; 16\}, \{4; 14\}, \{6; 12\}, \{8; 10\}$ suy ra chọn 2 trong 4 cặp có $C_4^2 = 6$ (bộ).
- ☑ $S = 20 \Rightarrow \{2; 18\}, \{4; 16\}, \{6; 14\}, \{8; 12\}$ suy ra chọn 2 trong 4 cặp có $C_4^2 = 6$ (bộ).
- ☑ $S = 22 \Rightarrow \{2; 20\}, \{4; 18\}, \{6; 16\}, \{8; 14\}, \{10; 12\}$ suy ra chọn 2 trong 5 cặp có $C_5^2 = 10$ (bộ).
- ☑ $S = 24 \Rightarrow \{4; 20\}, \{6; 18\}, \{8; 16\}, \{10; 14\}$ suy ra chọn 2 trong 4 cặp có $C_4^2 = 6$ (bộ).
- ☑ $S = 26 \Rightarrow \{6; 20\}, \{8; 18\}, \{10; 16\}, \{12; 14\}$ suy ra chọn 2 trong 4 cặp có $C_4^2 = 6$ (bộ).
- ☑ $S = 28 \Rightarrow \{8; 20\}, \{10; 18\}, \{12; 16\}$ suy ra chọn 2 trong 3 cặp có $C_3^2 = 3$ (bộ).
- ☑ $S = 30 \Rightarrow \{10; 20\}, \{12; 18\}, \{14; 16\}$ suy ra chọn 2 trong 3 cặp có $C_3^2 = 3$ (bộ).
- ☑ $S = 32 \Rightarrow \{12; 20\}, \{14; 18\}$ có 1 (bộ).
- ☑ $S = 34 \Rightarrow \{14; 20\}, \{16; 18\}$ có 1 (bộ).

Tổng số các bộ thỏa mãn là $1 + 1 + 3 + 3 + 6 + 6 + 10 + 6 + 6 + 3 + 3 + 1 + 1 = 50$ (bộ).

Ứng với mỗi bộ ta chọn 1 cặp xếp vào ô $A - C$, cặp còn lại cho ô $B - D$ có 2 (cách).

Hoán vị 2 số trong cặp A, C có 2 (cách).

Hoán vị 2 số trong cặp B, D có 2 (cách).

Suy ra mỗi bộ có $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ (cách).

Số phần tử thuận lợi của biến cố Y là $n(Y) = 50 \cdot 8 = 400$.

Do đó $P(Y) = \frac{n(Y)}{n(\Omega)} = \frac{400}{55\,440} = \frac{5}{693} \Rightarrow a + b = 698$.

Đáp án:

698

 □

CÂU 6. Kết thúc học kì 1, cô giáo chuẩn bị 8 hộp bút bi, 7 tập vở viết và 5 bộ dụng cụ vẽ hình (thước kẻ, compa, êke, thước đo độ) để làm phần thưởng cho 10 học sinh có kết quả xuất sắc nhất lớp. Mỗi học sinh nhận thưởng sẽ được 2 phần thưởng khác loại. Trong số 10 học sinh trên có 2 học sinh tên Dũng và Nam. Tìm xác suất để Dũng và Nam có phần thưởng giống nhau.

Đáp án:

0	,	3	1
---	---	---	---

Lời giải.

Giả sử số phần thưởng gồm 1 hộp bút và 1 tập vở là x ($x \in \mathbb{N}$).

Số phần thưởng gồm 1 tập vở và 1 bộ dụng cụ là y ($y \in \mathbb{N}$).

Số phần thưởng gồm 1 hộp bút và 1 bộ dụng cụ là z ($z \in \mathbb{N}$).

Vì cô có 8 hộp bút bi, 7 tập vở viết và 5 bộ dụng cụ nên
$$\begin{cases} x + z = 8 \\ x + y = 7 \\ y + z = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \\ z = 3. \end{cases}$$

Tổng số cách tặng thưởng là $C_{10}^5 \cdot C_5^2 \cdot C_3^3 = 2\,520$.

Để các bạn nhận thưởng sao cho Dũng và Nam nhận thưởng như nhau, ta chia thành các trường hợp:

- ☑ **TH1:** Dũng và Nam nhận 1 bút và 1 vở, còn lại 3 phần gồm 1 bút và 1 vở, 2 phần 1 vở và 1 dụng cụ, 3 phần 1 bút và 1 dụng cụ. Ta chọn 3 phần gồm 1 bút và 1 vở cho 8 bạn, chọn 2 phần gồm 1 tập vở và 1 bộ dụng cụ cho 5 bạn và chọn 3 phần gồm 1 hộp bút và 1 bộ dụng cụ cho 3 bạn còn lại.
Khi đó số cách chọn ở trường hợp này là $C_8^3 \cdot C_5^2 \cdot C_3^3 = 560$.
- ☑ **TH2:** Dũng và Nam nhận 1 vở và 1 dụng cụ, còn lại 5 phần gồm 1 bút và 1 vở, 3 phần 1 bút và 1 dụng cụ nên có số cách phát $C_8^5 \cdot C_3^3 = 56$.
- ☑ **TH3:** Dũng và Nam nhận 1 bút và 1 dụng cụ, còn lại 5 phần gồm 1 bút và 1 vở, 2 phần 1 vở và 1 dụng cụ, 1 phần bút và dụng cụ nên có số cách phát $C_8^5 \cdot C_3^2 = 168$.

Suy ra tổng số cách phát phần thưởng là $560 + 56 + 168 = 784$.

Vậy xác suất cần tìm $\frac{784}{2520} \approx 0,31$.

Đáp án: 0,31 □

CÂU 7. Một người môi giới bất động sản có 8 chìa khoá để mở 8 ngôi nhà mới. Mỗi chìa chỉ mở được đúng 1 ngôi nhà. Biết có 3 ngôi nhà thường không khoá cửa, người môi giới chọn ngẫu nhiên 3 chìa khoá mang theo. Hỏi nếu người môi giới chọn ngẫu nhiên 1 ngôi nhà để vào, thì xác suất để người môi giới này có thể vào được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: 0 , 6 1 □

🗨️ Lời giải.

Chọn 1 nhà từ 8 nhà có 8 cách, sau đó chọn 3 chìa từ 8 chìa có C_8^3 cách.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là

$$n(\Omega) = 8 \cdot C_8^3 = 448.$$

Gọi A là biến cố: “Để người môi giới này có thể vào được”.

- ☑ Trường hợp 1: Chọn đúng một trong ba nhà không khoá cửa, chọn 3 chìa từ 8 chìa bất kỳ (khi đó không cần quan tâm chìa chọn như thế nào). Nên có $3 \cdot C_8^3 = 168$ cách

- ☑ Trường hợp 2: Chọn đúng nhà có khoá cửa.

— Chọn 1 nhà từ 5 nhà có 5 cách;

— Chọn 1 chìa đúng, và 2 chìa còn lại từ 7 chìa có: $1 \cdot C_7^2 = 21$ cách.

Suy ra có $5 \cdot 21 = 105$ cách.

Ta có số phần tử của biến cố A là $n(A) = 168 + 105 = 273$.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{39}{64} \approx 0,61.$$

Đáp án: 0,61 □

CÂU 8. Trong một hộp kín đựng 20 viên bi được đánh số từ 1 đến 20. Bạn An chọn ngẫu nhiên 4 viên bi trong hộp, xác suất để 4 số trên 4 viên bi được chọn lập thành một cấp số cộng là $\frac{1}{a}$. Tính a .

Đáp án: 8 5 □ □ □

🗨️ Lời giải.

Số cách chọn 4 viên bi từ hộp là $C_{20}^4 = 4845$.

Gọi cấp số cộng tạo thành là a, b, c, d .

Ta có công sai $x = \frac{d-a}{3}$, do đó a, d có cùng số dư khi chia cho 3.

Từ 1 đến 20 ta có 6 số có dạng $3k$, có 7 số có dạng $3k+1$ và 7 số có dạng $3k+2$ với $k \in \mathbb{N}$.

Mỗi cặp a, d (với $a < d$) thỏa mãn tính chất trên sẽ xác định duy nhất hai số b, c tạo thành cấp số cộng gồm 4 phần tử trong tập hợp đã cho.

Suy ra số cấp số cộng bằng số cách chọn cặp a, d và bằng $C_6^2 + C_7^2 + C_7^2 = 57$.

Vậy xác suất là $P(A) = \frac{57}{4845} = \frac{1}{85} \Rightarrow a = 85$.

Đáp án: 85 □

CÂU 9. Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như sau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: 0 , 1 8 □

🗨️ Lời giải.

Gọi A là biến cố không có hai người liên kề cùng đứng.
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 2^8 = 256$.
Rõ ràng nếu nhiều hơn 4 đồng xu ngửa thì biến cố A không xảy ra.
Để biến cố A xảy ra có các trường hợp sau

TH 1. Có nhiều nhất 1 đồng xu ngửa.

- ☑ 0 ngửa có 1 cách.
- ☑ 1 ngửa: chọn 1 trong 8 vị trí có 8 cách.

TH 2. Có 2 đồng xu ngửa.

Hai đồng xu ngửa kề nhau: có 8 khả năng.
Suy ra số kết quả của trường hợp này là $C_8^2 - 8 = 20$.

TH 3. Có 3 đồng xu ngửa.

Cả 3 đồng xu ngửa kề nhau: có 8 kết quả.
Trong 3 đồng xu ngửa, có đúng một cặp kề nhau có $8 \cdot 4 = 32$ cách.
Suy ra số kết quả của trường hợp này là $C_8^3 - 8 - 32 = 16$ cách.

TH 4. Có 4 đồng xu ngửa.

Trường hợp này có 2 kết quả thỏa mãn biến cố A xảy ra.

Suy ra $n(A) = 9 + 20 + 16 + 2 = 47$.

Xác suất để không có hai bạn liên kề cùng đứng là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{47}{256} \approx 0,18$.

Đáp án: 0,18 □

CÂU 10. Cho một bảng ô vuông 3×3 như hình vẽ. Điền ngẫu nhiên 9 số thuộc tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ vào 9 ô vuông trong bảng (mỗi ô điền một số khác nhau). Gọi Y là biến cố “Mỗi hàng, mỗi cột bất kì trong bảng đều có ít nhất một số lẻ”. Biết xác suất $P(Y) = \frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 4 3 □

💡 Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = A_{10}^9$.

Ta có $\overline{Y}$ là biến cố “Có ít nhất một hàng hoặc một cột toàn chữ số chẵn”.

Tập X gồm 5 chữ số chẵn và 5 chữ số lẻ nên ta có hai trường hợp sau.

☑ Trường hợp 1. Bảng được xếp 5 chữ số lẻ và 4 chữ số chẵn

Do chỉ có 4 chữ số chẵn nên chỉ có tối đa đúng 1 cột hoặc 1 hàng toàn số chẵn.

- Chọn bất kì một hàng hoặc một cột để xếp toàn số chẵn có 6 cách.
- Chọn 5 trong 6 ô còn lại và xếp 5 số lẻ vào có A_6^5 cách.
- Chọn 4 trong 5 số chẵn và xếp vào 4 ô còn lại có A_5^4 cách.

Trường hợp này có $6 \cdot A_6^5 \cdot A_5^4 = 518\,400$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài.

☑ Trường hợp 2. Bảng được xếp 4 chữ số lẻ và 5 chữ số chẵn

- Chọn bất kì một hàng hoặc một cột để xếp toàn số chẵn có 6 cách.
- Chọn 4 trong 6 ô còn lại để xếp số lẻ vào có C_6^4 cách.
- Chọn 4 trong 5 số lẻ và xếp vào 4 ô đã chọn có A_5^4 cách.
- Xếp nốt 5 số chẵn vào 5 ô còn lại có $5!$ cách.

Do 5 số chẵn có thể xếp đầy một hàng và một cột (chung nhau một ô) nên ta đã đếm lặp trường hợp có cả một cột và một hàng toàn số chẵn, trường hợp này có $3 \cdot 3 \cdot A_5^4 \cdot 5!$ cách.

Suy ra trường hợp này có $6 \cdot C_6^4 \cdot A_5^4 \cdot 5! - 3 \cdot 3 \cdot A_5^4 \cdot 5! = 1\,166\,400$ cách.

Vậy xác suất cần tính là $P(Y) = 1 - P(\overline{Y}) = 1 - \frac{518\,400 + 1\,166\,400}{A_{10}^9} = \frac{15}{28}$.

Khi đó $a + b = 43$.

Đáp án: 43 □

CÂU 11. Lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Có bao nhiêu học sinh thích chỉ một trong ba môn học trên?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thích môn Văn, Sử, Toán.

Gọi x là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Toán.

Gọi y là số học sinh chỉ thích hai môn là Sử và Toán.

Gọi z là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Sử.

Ta có số em thích ít nhất một môn là $45 - 6 = 39$.

Dựa vào biểu đồ Ven ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a + x + z + 5 = 25 & (1) \\ b + y + z + 5 = 18 & (2) \\ c + x + y + 5 = 20 & (3) \\ x + y + z + a + b + c + 5 = 39. & (4) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của phương trình (1), (2), (3) ta có

$$\begin{aligned} (a + b + c) + 2(x + y + z) + 15 &= 25 + 18 + 20 \\ \Leftrightarrow (a + b + c) + 2(x + y + z) &= 48. \quad (5) \end{aligned}$$

Từ (4) ta có $x + y + z = 39 - 5 - (a + b + c) = 34 - (a + b + c)$.

Thay $x + y + z = 34 - (a + b + c)$ vào (5) ta được

$$\begin{aligned} (a + b + c) + 2[34 - (a + b + c)] &= 48 \\ \Leftrightarrow -(a + b + c) + 68 &= 48 \\ \Leftrightarrow a + b + c &= 20. \end{aligned}$$

Vậy có 20 em thích chỉ một trong ba môn trên.

Đáp án:

CÂU 12. Mỗi tuần, một cửa hàng bán điện thoại di động trung bình bán được 1 000 chiếc điện thoại A với giá 14 triệu đồng một chiếc. Biết rằng, nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng một chiếc thì số lượng điện thoại A bán ra sẽ tăng thêm 100 chiếc mỗi tuần. Mặt khác, để bán được n chiếc điện thoại A mỗi tuần thì chi phí hàng tuần của cửa hàng là $C(n) = 12 000 - 3n$ (triệu đồng). Để lợi nhuận thu được lớn nhất, cửa hàng nên bán mỗi chiếc điện thoại A với giá bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi x ($x \in [0; 14]$; triệu đồng) là giá bán một chiếc điện thoại A.

Đổi 500 nghìn đồng bằng 0,5 triệu đồng.

Số lần giảm giá là $\frac{14 - x}{0,5}$.

Số điện thoại bán ra là $1 000 + \frac{14 - x}{0,5} \cdot 100 = -200x + 3 800 = n$.

Doanh thu của cửa hàng là $(-200x + 3 800)x$ (triệu đồng).

Chi phí của cửa hàng là $12 000 - 3(-200x + 3 800) = 600x + 600$ (triệu đồng).

Lợi nhuận của cửa hàng là $f(x) = (-200x + 3 800)x - (600x + 600) = -200x^2 + 3 200x - 600$.

Ta có $f(x)$ là hàm số bậc hai nên đạt giá trị lớn nhất tại $x = -\frac{b}{2a} = 8$.

Để lợi nhuận thu được lớn nhất, cửa hàng nên bán mỗi chiếc điện thoại A với giá là 8 triệu đồng.

Đáp án:

CÂU 13. Trong một cuộc thi làm bánh, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 6 kg bột mì và 4 kg đậu để làm ra bánh loại I và bánh loại II. Để làm ra một chiếc bánh loại I cần 0,06 kg bột mì và 0,08 kg đậu, để làm ra một chiếc bánh loại II cần 0,08 kg bột mì và 0,04 kg đậu. Mỗi chiếc bánh loại I được 8 điểm, mỗi chiếc bánh loại II được 10 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được của mỗi đội bằng bao nhiêu?

Đáp án:

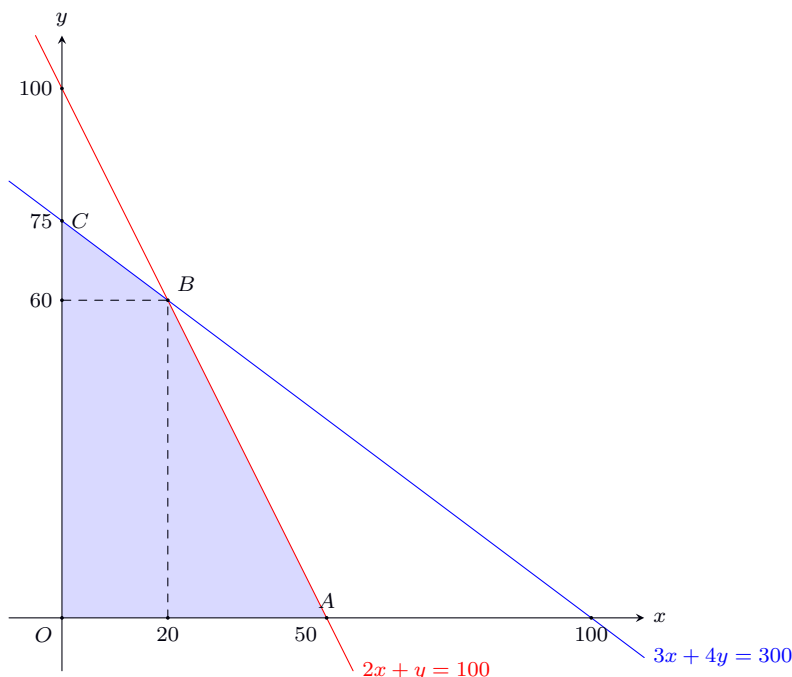
Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số bánh loại I và loại II đội làm được ($x, y \geq 0; x, y \in \mathbb{Z}$).

$$\text{Theo giả thiết, ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 0,06x + 0,08y \leq 6 \\ 0,08x + 0,04y \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 4y \leq 300 \\ 2x + y \leq 100. \end{cases}$$

Số điểm đội đạt được là $P = 8x + 10y$.

Miền nghiệm hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(50; 0)$, $B(20; 60)$, $C(0; 75)$.



Giá trị của P tại các đỉnh $P(0; 0) = 0$, $P(50; 0) = 400$, $P(20; 60) = 760$, $P(0; 75) = 750$.

Vậy số điểm tối đa đạt được là 760.

Đáp án: 760 □

CÂU 14. Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là trà sữa và bánh ngọt. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 40 nghìn đồng, bao gồm hai ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt. Thực đơn 2 có giá 65 nghìn đồng, bao gồm ba ly trà sữa và hai chiếc bánh ngọt. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 180 ly trà sữa và 110 chiếc bánh ngọt. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án: 3 8 0 0

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lượng thực đơn 1 và thực đơn 2 mà câu lạc bộ dự định bán ($x \geq 0, y \geq 0$).

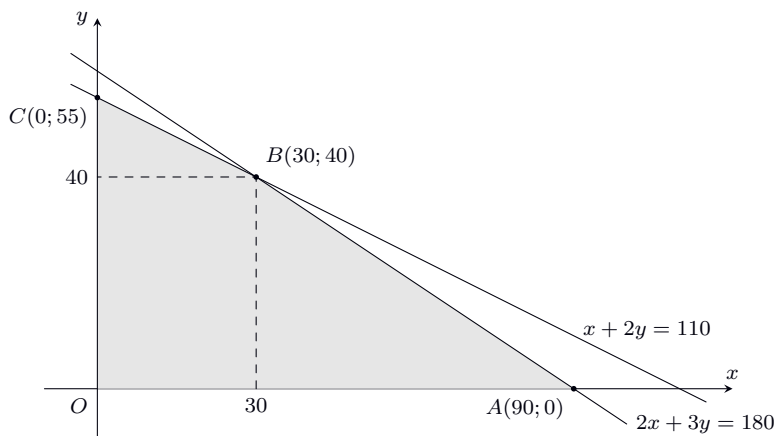
Theo đề bài, ta có

- ☑ Tổng số ly trà sữa cần dùng là $2x + 3y$. Do câu lạc bộ chỉ làm được không quá 180 ly nên ta có $2x + 3y \leq 180$.
- ☑ Tổng số chiếc bánh ngọt cần dùng là $x + 2y$. Do câu lạc bộ chỉ làm được không quá 110 chiếc nên ta có $x + 2y \leq 110$.

Từ đó ta có hệ bất phương trình sau
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 180 \\ x + 2y \leq 110. \end{cases}$$

Gọi $F(x, y)$ (nghìn đồng) là số tiền mà câu lạc bộ nhận được sau khi bán hết hàng.

Tìm x, y thỏa mãn hệ trên sao cho biểu thức $F(x, y) = 40x + 65y$ (nghìn đồng) đạt giá trị lớn nhất.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0; 0)$, $A(90; 0)$, $B(30; 40)$ và $C(0; 55)$.

- ☑ $F(0; 0) = 0$.
- ☑ $F(90; 0) = 40 \cdot 90 + 65 \cdot 0 = 3\,600$.
- ☑ $F(30; 40) = 40 \cdot 30 + 65 \cdot 40 = 3\,800$.
- ☑ $F(0; 55) = 40 \cdot 0 + 65 \cdot 55 = 3\,575$.

Ta thấy $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 800 tại $x = 30$ và $y = 40$.
 Vậy số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được là 3 800 nghìn đồng.

Đáp án: 3800 □

CÂU 15. Một cơ sở đóng thuyền thủ công cần 10 giờ lao động để đóng một chiếc thuyền loại A và 15 giờ lao động để đóng một chiếc thuyền loại B. Mỗi tuần cơ sở bố trí được tối đa 120 giờ lao động cho việc đóng hai loại thuyền này. Qua thực tế, người ta thấy mỗi tuần cơ sở bán được tối đa 6 chiếc thuyền loại A và tối thiểu 2 chiếc thuyền loại B. Mỗi chiếc thuyền loại A cho thuận lợi là 0,5 triệu đồng và mỗi chiếc thuyền loại B cho lợi nhuận là 0,7 triệu đồng. Qua thời gian tìm hiểu, chủ cơ sở đã tìm được số lượng nên đóng thuyền mỗi loại để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là T (triệu đồng). Giá trị T bằng bao nhiêu?

Đáp án: 5 , 8

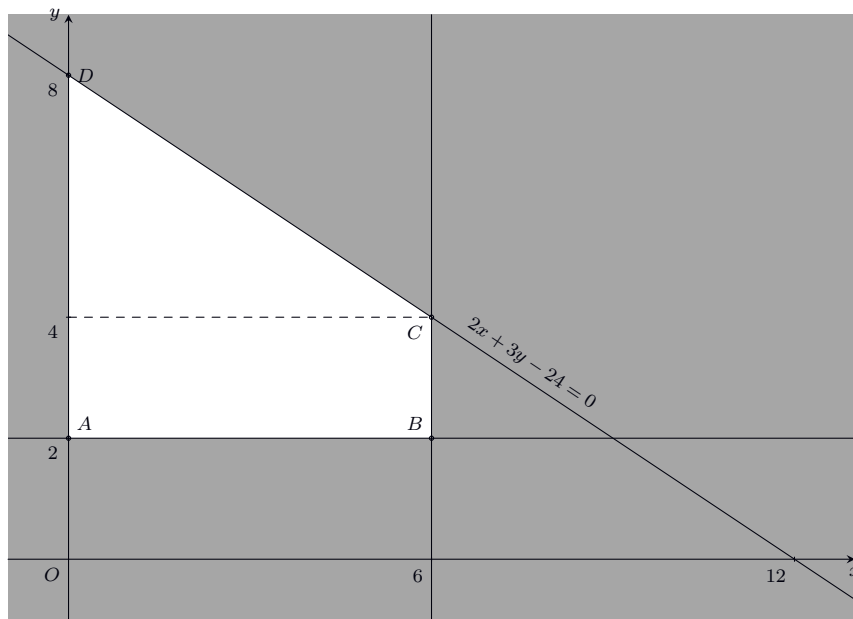
Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số thuyền loại A và số thuyền loại B được cơ sở đóng trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$). Theo đề bài ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} 10x + 15y \leq 120 \\ 0 \leq x \leq 6 \\ y \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 24 \\ 0 \leq x \leq 6 \\ y \geq 2 \end{cases}.$$

Hàm lợi nhuận là $T = 0,5x + 0,7y$.

Ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác $ABCD$ như hình vẽ



- ☑ Tại $A(0; 2)$, ta có $T = 0,5 \cdot 0 + 0,7 \cdot 2 = 1,4$.
- ☑ Tại $B(6; 2)$, ta có $T = 0,5 \cdot 6 + 0,7 \cdot 2 = 4,4$.
- ☑ Tại $C(6; 4)$, ta có $T = 0,5 \cdot 6 + 0,7 \cdot 4 = 5,8$.
- ☑ Tại $D(0; 8)$, ta có $T = 0,5 \cdot 0 + 0,7 \cdot 8 = 5,6$.

Vậy lợi nhuận nhiều nhất là 5,8 triệu đồng khi đóng 6 thuyền loại A và 4 thuyền loại B mỗi tuần.

Đáp án: 5,8 □

CÂU 16. Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?

Đáp án: 6 , 5

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số tấn gạo loại I và loại II cần nhập trong tháng ($x \geq 0, y \geq 0$).

Tiền lãi của hàng nhận được là $T = 2x + 2,5y$ (triệu đồng).

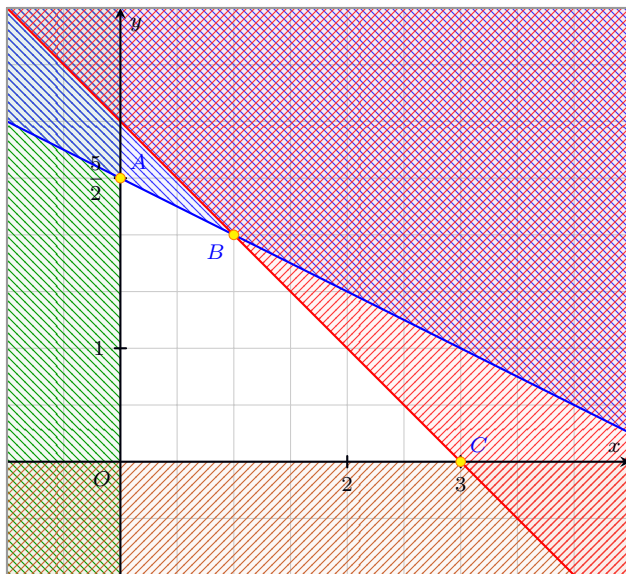
Số tiền của hàng cần chi là $30x + 40y$ (triệu đồng).

Tổng doanh số bán ra không quá 3 tấn trong tháng nên ta có $x + y \leq 3$.

Do cửa hàng dự định chỉ không quá 100 triệu đồng nên $30x + 40y \leq 100 \Leftrightarrow 3x + 4y \leq 10$.

Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \\ 3x + 4y \leq 10 \end{cases}$$
 sao cho $T = 2x + 2,5y$ có giá trị lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A\left(0; \frac{5}{2}\right)$, $B(2; 1)$, $C(3; 0)$.



Giá trị biểu thức $T = 2x + 2,5y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Ta có $T(O) = 0$, $T(A) = 2 \cdot 0 + 2,5 \cdot \frac{5}{2} = 6,25$, $T(B) = 2 \cdot 2 + 2,5 \cdot 1 = 6,5$, $T(C) = 2 \cdot 3 + 2,5 \cdot 0 = 6$.

Suy ra T đạt giá trị lớn nhất bằng 6,5 khi $x = 2, y = 1$ ứng với tọa độ đỉnh B .

Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất là 6,5 triệu đồng trong tháng khi kinh doanh hai loại gạo này.

Đáp án: **6,5** ☐

CÂU 17. Một cơ sở rang xay cà phê để sản xuất và đóng gói cà phê thành phẩm. Mỗi tháng cơ sở nhập về 300 kg cà phê vối và 240 kg cà phê chè để làm nguyên liệu. Hiện tại cơ sở sản xuất hai loại cà phê là loại I và loại II.

☑ Loại I: Đóng gói 100 g với tỉ lệ trộn 40 g cà phê vối và 60 g cà phê chè.

☑ Loại II: Đóng gói 100 g với tỉ lệ 60 g cà phê vối và 40 g cà phê chè.

Biết rằng mỗi gói cà phê loại I cơ sở lãi 10 000 đồng, mỗi gói cà phê loại II cơ sở lãi 8 000 đồng. Nếu không phải lo khâu tiêu thụ thì cơ sở sản xuất thu được lợi nhuận mỗi tháng tối đa là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án: **4** **5** **,** **6**

Lời giải.

Ta có $300 \text{ kg} = 300\,000 \text{ g}$ cà phê vối; $240 \text{ kg} = 240\,000 \text{ g}$ cà phê chè.

Gọi x là số gói loại I, y là số gói loại II ($x, y \geq 0$).

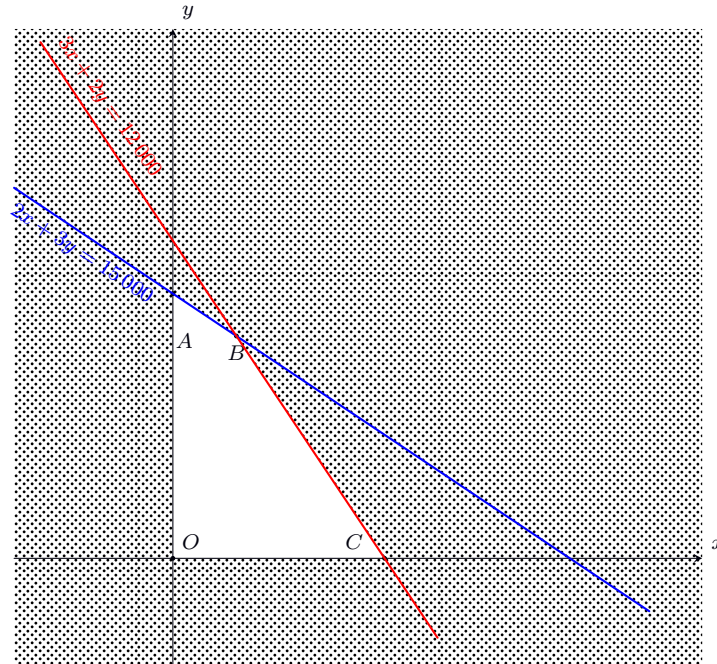
Tổng cà phê vối: $40x + 60y \leq 300\,000 \Leftrightarrow 2x + 3y \leq 15\,000$.

Tổng cà phê chè: $60x + 40y \leq 240\,000 \Leftrightarrow 3x + 2y \leq 12\,000$.

Tổng tiền lãi của cơ sở $P = 10\,000x + 8\,000y$ (đơn vị: đồng).

Bài toán trở thành tìm nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 15\,000 \\ 3x + 2y \leq 12\,000 \end{cases}$$
 để biểu thức $P = 10\,000x + 8\,000y$ đạt giá trị

lớn nhất.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(0;5000)$, $C(4000;0)$, $B(1200;4200)$ (Miền không bị tô đậm).

Tại $(0;0)$: $P = 0$

Tại $(1200;4200)$: $P = 10000(1200) + 8000(4200) = 45600000$ đồng.

Tại $(0;5000)$: $P = 8000(5000) = 40000000$ đồng.

Tại $(4000;0)$: $P = 10000(4000) = 40000000$ đồng.

Vậy lợi nhuận tối đa là 45,6 triệu đồng/tháng.

Đáp án: 45,6 □

CÂU 18. Một cơ quan X chuẩn bị tổ chức cho 500 người đi tham quan trải nghiệm. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cơ quan cần vận chuyển tổng cộng 29 tấn hàng hoá (bao gồm vật dụng, thực phẩm,...). Công ty vận tải báo giá cho thuê xe như sau:

☑ Xe lớn: Có thể chở tối đa 50 người và 2 tấn hàng. Chi phí thuê là 10 triệu đồng/xe. Công ty có 13 xe loại này.

☑ Xe nhỏ: Có thể chở tối đa 30 người và 3 tấn hàng. Chi phí thuê là 7 triệu đồng/xe. Công ty có 15 xe loại này.

Sau khi tính toán, cơ quan X chọn phương án để chi phí thuê xe là thấp nhất. Số tiền thuê xe thấp nhất mà cơ quan X phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 1 3 7

💬 Lời giải.

Giả sử, cơ quan X thuê số xe lớn và xe nhỏ lần lượt là x, y (xe), $(x, y \in \mathbb{N})$.

Khi đó, số tiền mà cơ quan phải trả là $F(x, y) = 10x + 7y$ (triệu đồng).

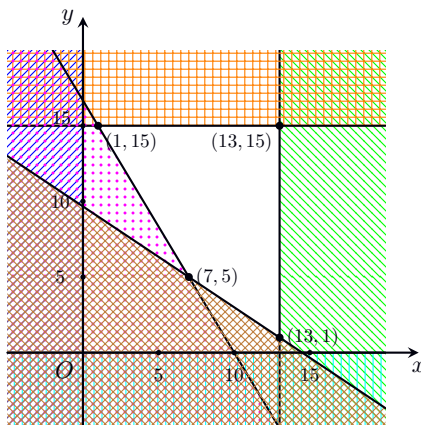
Bất phương trình biểu thị số người là $50x + 30y \geq 500 \Leftrightarrow 5x + 3y \geq 50$.

Bất phương trình biểu thị khối lượng hàng hoá là $2x + 3y \geq 29$.

Do đó, từ đề bài ta có hệ bất phương trình sau
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 13 \\ 0 \leq y \leq 15 \\ 5x + 3y \geq 50 \\ 2x + 3y \geq 29. \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x, y) = 10x + 7y$ với x, y thoả mãn (*).

Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) bằng phần không bị tô đậm (kể cả bờ) được minh hoạ ở hình vẽ dưới đây:



Trong đó, tọa độ các đỉnh được xác định như sau

- ☑ $A(1; 15)$ là giao điểm của 2 đường thẳng $y = 15$ và $5x + 3y = 50$;
- ☑ $B(13; 15)$ là giao điểm của 2 đường thẳng $x = 13$ và $y = 15$;
- ☑ $C(7; 5)$ là giao điểm của 2 đường thẳng $5x + 3y = 50$ và $2x + 3y = 29$;
- ☑ $D(13; 1)$ là giao điểm của 2 đường thẳng $x = 13$ và $2x + 3y = 29$.

Kiểm tra giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác ta được

$$F(1; 15) = 115, F(13; 15) = 235, F(7; 5) = 105, F(13; 1) = 137.$$

Vậy số tiền ít nhất mà cơ quan X phải trả là 105 triệu đồng (khi thuê 7 xe lớn và 5 xe nhỏ).

Đáp án: 137

CÂU 19. Một xưởng mộc sản xuất hai loại sản phẩm: bàn gỗ và ghế gỗ. Xưởng có tối đa 240 đơn vị gỗ và tổng thời gian nhân công là 100 giờ. Để làm 1 cái bàn cần 5 đơn vị gỗ và 2 giờ công. Để làm 1 cái ghế cần 2 đơn vị gỗ và 1 giờ công. Mỗi cái bàn lãi 600 000 đồng, mỗi cái ghế lãi 300 000 đồng. Lợi nhuận của xưởng mộc lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 3 0

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số bàn, ghế mà xưởng mộc sản xuất ($x, y > 0$).

Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 5x + 2y \leq 240 \\ 2x + y \leq 100 \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(0; 100)$, $B(40; 20)$ và $C(48; 0)$.

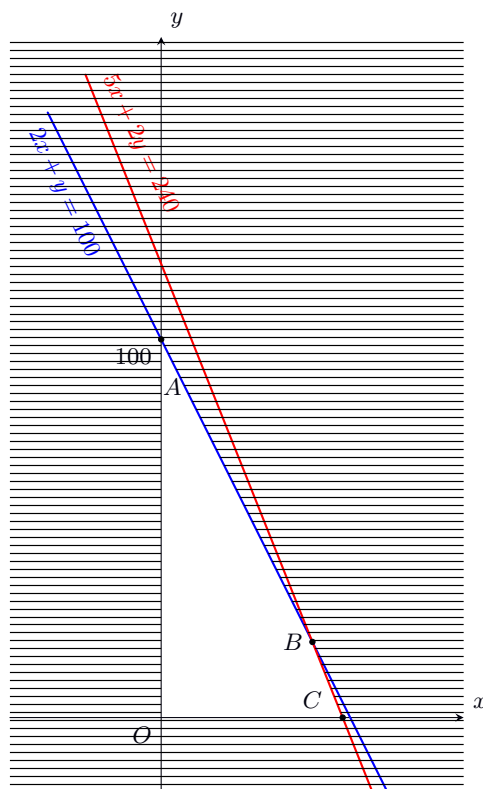
Lợi nhuận của xưởng thu được là

$$L(x; y) = 600x + 300y \text{ (đơn vị: nghìn đồng).}$$

$$\text{Ta có } L(0; 0) = 0, L(0; 100) = 30\,000,$$

$$L(40; 20) = 30\,000, L(48; 0) = 28\,800.$$

Vậy lợi nhuận lớn nhất thu được là 30 triệu đồng.



Đáp án: 30

CÂU 20. Anh Trọng quyết định mua 2 cây đào và 1 cây mai tại một nhà vườn để trang trí nhà dịp Tết Nguyên Đán. Giá mỗi cây đào là 1 000 000 đồng, giá mỗi cây mai là 2 000 000 đồng. Để kích cầu, nhà vườn đưa ra chính sách: nếu khách hàng mua thêm x cây cảnh nhỏ (với x là số nguyên không âm), mỗi cây nhỏ có giá 50 000 đồng thì chi phí vận chuyển toàn bộ đơn hàng được tính theo hàm số $f(x) = x^2 - 100x + 3 000$ (đơn vị: nghìn đồng). Biết rằng số lượng cây mua thêm không vượt quá 40 cây để đảm bảo tải trọng xe ($0 \leq x \leq 40$). Tổng chi phí (tiền mua cây và tiền vận chuyển) thấp nhất mà Anh Trọng phải bỏ ra để trang trí nhà dịp Tết là bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án:

6	3	7	5
---	---	---	---

Lời giải.

Anh Trọng mua cố định:

☑ 2 cây đào: $2 \cdot 1 000 000 = 2 000 000$ đồng

☑ 1 cây mai: $1 \cdot 2 000 000 = 2 000 000$ đồng

Vậy tiền mua cây cố định là 4 000 000 đồng, tức là 4 000 nghìn đồng.

Tổng chi phí $C(x)$ (đơn vị nghìn đồng) là

$$C(x) = 4 000 + 50x + (x^2 - 100x + 3 000) = x^2 - 50x + 7 000.$$

Hàm $C(x) = x^2 - 50x + 7 000$ là hàm bậc hai. Giá trị nhỏ nhất đạt tại

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{50}{2 \cdot 1} = 25.$$

Chi phí tại $x = 25$ là

$$C(25) = 25^2 - 50 \cdot 25 + 7 000 = 625 - 1250 + 7 000 = 6 375.$$

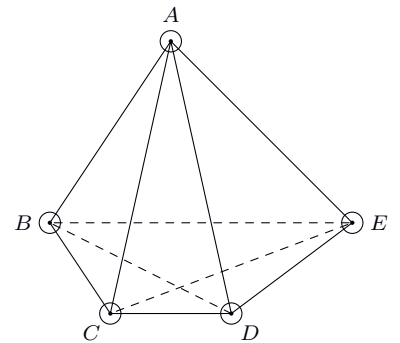
Vậy chi phí nhỏ nhất là 6 375 nghìn đồng khi mua thêm $x = 25$ cây cảnh nhỏ.

Đáp án:

6	3	7	5
---	---	---	---

 □

CÂU 21. Một màn chơi của một trò chơi điện tử được thiết kế như sau: có năm vị trí A, B, C, D, E , được đặt ở năm đỉnh của một hình chóp tứ giác. Nhân vật sẽ được đặt ở một vị trí bất kỳ và có thể di chuyển tự do giữa các đỉnh với nhau, mỗi lần di chuyển đều phải từ đỉnh này di chuyển đến đỉnh khác. Giả sử khi bắt đầu, nhân vật được đặt ở vị trí A . Số cách di chuyển để sau sáu bước nhảy, nhân vật quay lại vị trí A là bao nhiêu?



Đáp án:

8	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Từ một đỉnh bất kỳ, ta luôn có 4 cách di chuyển đến 4 đỉnh còn lại (các đỉnh B, C, D, E có vai trò như nhau). Quá trình di chuyển gồm 6 bước, bắt đầu từ A và kết thúc tại A .

Ta chia thành các trường hợp dựa vào số lần nhân vật quay trở lại A ở các bước giữa (từ bước 1 đến bước 5).

TH 1: Trong 5 bước ở giữa, không có lần nào quay lại A .

Đường đi có dạng $A \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow A$ (với $X_i \neq A$).

- ☑ Từ $A \rightarrow X_1$ có 4 cách.
- ☑ Từ $X_1 \rightarrow X_2$: có 3 cách (do $X_2 \neq A$ và $X_2 \neq X_1$).
- ☑ Tương tự, các bước $X_2 \rightarrow X_3, X_3 \rightarrow X_4, X_4 \rightarrow X_5$ mỗi bước đều có 3 cách.
- ☑ Từ $X_5 \rightarrow A$ có 1 cách.

Số cách di chuyển ở TH₁ là $4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 = 324$ (cách).

TH 2: Trong 5 bước ở giữa, có đúng 1 lần quay lại A .

Do không thể đứng yên tại A trong 2 bước liên tiếp, lần quay lại A không thể là bước 1 và bước 5, nên chỉ có thể rơi vào bước 2, 3 hoặc 4.

- ☑ Về A ở bước 2 ($A \rightarrow X_1 \rightarrow A \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow A$).
Số cách là $4 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 = 144$ (cách).
- ☑ Về A ở bước 3 ($A \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow A \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow A$).
Số cách là $4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 144$ (cách).

- ☑ Về A ở bước 4 ($A \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow A \rightarrow X_5 \rightarrow A$).
Số cách là $4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 = 144$ (cách).

Số cách di chuyển ở TH_2 là $144 \cdot 3 = 432$ (cách).

TH 3: Trong 5 bước ở giữa, có đúng 2 lần quay lại A .

Để A không lặp lại kề nhau, 2 lần quay lại A bắt buộc phải ở bước 2 và bước 4.

Đường đi có dạng $A \rightarrow X_1 \rightarrow A \rightarrow X_3 \rightarrow A \rightarrow X_5 \rightarrow A$.

- ☑ Bước $A \rightarrow X_1 \rightarrow A$ có $4 \cdot 1 = 4$ cách.

- ☑ Bước $A \rightarrow X_3 \rightarrow A$ có $4 \cdot 1 = 4$ cách.

- ☑ Bước $A \rightarrow X_5 \rightarrow A$ có $4 \cdot 1 = 4$ cách.

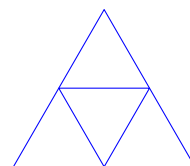
Số cách di chuyển ở TH_3 là $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (cách).

(Không thể có 3 lần quay lại A vì sẽ dẫn đến 2 bước liên tiếp đứng tại A).

Vậy tổng số cách di chuyển thỏa mãn là $324 + 432 + 64 = 820$ (cách).

Đáp án: 820 □

CÂU 22. Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$ để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một số chia hết cho 5?



Đáp án: 3 3 6 0

☞ Lời giải.

Gọi a, b, c là 3 số phân biệt được chọn từ tập hợp S để xếp vào 3 góc.

Theo bài ra, số ghi ở tam giác giữa là $a^2 + b^2 + c^2$.

Ta cần tìm số cách chọn và xếp có thứ tự 3 số a, b, c sao cho tổng $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5.

Với mọi số nguyên x , bình phương của nó chia cho 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4.

Gọi $R_a, R_b, R_c \in \{0; 1; 4\}$ lần lượt là số dư của a^2, b^2, c^2 khi chia cho 5.

Để $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 thì tổng $R_a + R_b + R_c$ phải chia hết cho 5.

Ta chia tập $S = \{1; 2; \dots; 26\}$ thành 3 tập con theo số dư của bình phương khi chia cho 5:

- ☑ Tập A_0 gồm các số $x \in S$ thỏa mãn x chia hết cho 5.

Suy ra $A_0 = \{5; 10; 15; 20; 25\}$ gồm 5 phần tử.

- ☑ Tập A_1 gồm các số $x \in S$ thỏa mãn x chia cho 5 dư 1 hoặc x chia cho 5 dư 4.

Suy ra $A_1 = \{1; 4; 6; 9; 11; 14; 16; 19; 21; 24; 26\}$ gồm 11 phần tử.

- ☑ Tập A_2 gồm các số $x \in S$ thỏa mãn x chia cho 5 dư 2 hoặc x chia cho 5 dư 3.

Suy ra $A_2 = \{2; 3; 7; 8; 12; 13; 17; 18; 22; 23\}$ gồm 10 phần tử.

Trường hợp 1: Cả 3 số a, b, c đều có bình phương chia hết cho 5.

Ta chọn 3 số phân biệt từ tập A_0 và xếp vào 3 vị trí, số cách xếp là $A_0^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (cách).

Trường hợp 2: 3 số được chọn có bình phương chia 5 dư lần lượt là 0, 1 và 4.

Ta chọn 1 số từ A_0 , 1 số từ A_1 và 1 số từ A_2 , sau đó hoán vị vào 3 vị trí góc.

Số cách thực hiện là $C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1 \cdot 3! = 5 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 6 = 3300$ (cách).

Tổng số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là $60 + 3300 = 3360$ (cách).

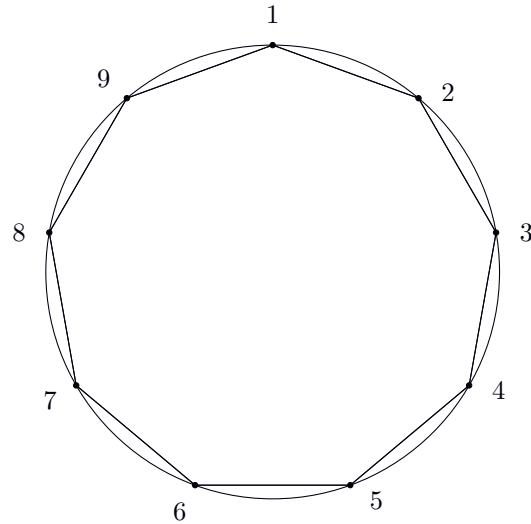
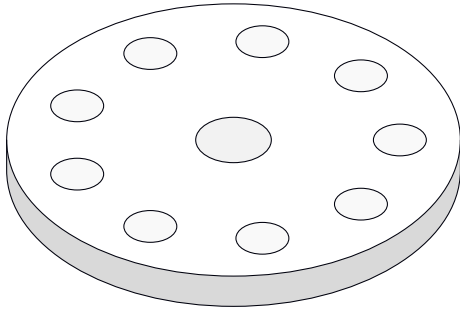
Đáp án: 3360 □

CÂU 23. Một kỹ sư tiến hành lắp ráp một rotor của động cơ phản lực. Rotor có 9 khe cắm cánh quạt được đánh số cố định từ 1 đến 9 theo vòng tròn như hình vẽ. Khoảng cách giữa các khe đều nhau, tạo thành các đỉnh của một đa giác đều có 9 cạnh. Do sai số chế tạo, 9 cánh quạt có khối lượng thực tế là các số nguyên phân biệt từ 1 gam đến 9 gam. Để đảm bảo rotor cân bằng động học khi quay, kỹ sư lựa chọn phương án lắp đặt thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- ☑ Chia 9 cánh quạt thành 3 nhóm (mỗi nhóm 3 cánh).

- ☑ Mỗi nhóm được lắp vào 3 khe cắm tạo thành một tam giác đều (ba khe cắm tạo thành một tam giác đều khi và chỉ khi chúng cách nhau đúng 3 khe theo vòng tròn).

- ☑ Tổng khối lượng của 3 cánh quạt trong mỗi nhóm phải bằng nhau.



Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 cánh quạt vào 9 khe cắm thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật trên (hai cách sắp xếp được coi là khác nhau nếu có ít nhất một cánh quạt ở một vị trí khe cắm khác nhau, không đồng nhất các cách lắp khác nhau bởi phép quay hay phép đối xứng của rotor)?

Đáp án:

2	5	9	2
---	---	---	---

Lời giải.

Tổng khối lượng của các cánh quạt là $1 + 2 + \dots + 9 = 45$ (gam).

Ta chia 3 nhóm cánh quạt sao cho tổng khối lượng của 3 cánh quạt trong mỗi nhóm phải bằng nhau.

Suy ra, khối lượng của mỗi nhóm bằng $\frac{45}{3} = 15$ (gam).

Các bộ gồm 3 số lấy từ tập $\{1; 2; \dots; 9\}$ mà tổng của chúng bằng 15 là

$$\{1; 5; 9\}, \{1; 6; 8\}, \{2; 4; 9\}, \{2; 5; 8\}, \{2; 6; 7\}, \{3; 4; 8\}, \{3; 5; 7\}, \{4; 5; 6\}.$$

Chọn 3 bộ trong số 8 bộ trên sao cho các chữ số không trùng nhau để có được 3 nhóm cánh quạt có tổng khối lượng thỏa mãn.

- ☑ **Trường hợp 1:** Ba bộ đó là $\{1; 5; 9\}, \{2; 6; 7\}, \{3; 4; 8\}$.
 Chọn ra 3 tam giác đều thỏa đề bài có $3!$ (cách).
 Với mỗi tam giác đều, để lắp 3 số vào 3 đỉnh ta có $3!$ (cách).
 Vậy có tất cả 3 tam giác đều.
 Do đó số cách xếp trong trường hợp này là $3! \cdot (3!)^3 = 1296$ (cách).

- ☑ **Trường hợp 2:** Ba bộ là $\{1; 6; 8\}, \{2; 4; 9\}, \{3; 5; 7\}$.
 Tương tự trường hợp 1, có 1296 (cách).

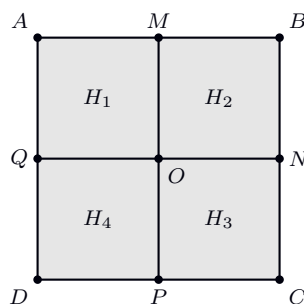
Vậy có tất cả $1296 + 1296 = 2592$ (cách).

Đáp án:

2	5	9	2
---	---	---	---

 □

CÂU 24. Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Kí hiệu H_1, H_2, H_3, H_4 lần lượt là các hình vuông $AMOQ, BMON, CPON, DPOQ$. Bạn An muốn tô màu mỗi hình vuông H_1, H_2, H_3, H_4 bởi một màu trong 5 màu (đỏ, xanh, vàng, tím, nâu) sao cho hai hình vuông có chung cạnh sẽ được tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách tô màu?



Đáp án:

2	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- ☑ **Trường hợp 1:** Hình H_1, H_3 được tô cùng màu.

- Có 5 cách chọn màu cho hình H_1, H_3 .
 - Có 4 cách chọn màu cho hình H_2 .
 - Có 4 cách chọn màu cho hình H_4 .
- Suy ra trường hợp 1 có $5 \times 4 \times 4 = 80$ cách.

🔍 **Trường hợp 2:** Hình H_1, H_3 được tô khác màu.

- Có 5 cách chọn màu cho hình H_1 .
 - Có 4 cách chọn màu cho hình H_3 .
 - Có 3 cách chọn màu cho hình H_2 .
 - Có 3 cách chọn màu cho hình H_4 .
- Suy ra trường hợp 2 có $5 \times 4 \times 3 \times 3 = 180$ cách.

Vậy tất cả có $80 + 180 = 260$ cách.

Đáp án: 260 □

CÂU 25. Sắp xếp ngẫu nhiên ba bạn nam A, B, C và 5 bạn nữ vào 8 cái ghế được xếp theo hàng ngang (mỗi bạn ngồi một cái ghế). Gọi xác suất để 3 bạn A, B, C ngồi theo thứ tự đó từ trái qua phải, đồng thời giữa A và B có ít nhất một bạn nữ, giữa B và C có nhiều nhất một bạn nữ là p . Giá trị của $\frac{5}{p}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 6 7 , 2

💬 **Lời giải.**

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 8! = 40\,320$.

🔍 **Trường hợp 1:** Giữa B, C không có bạn nữ nào.

Ta gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số bạn nữ xếp như sau

$$x_1 \quad A \quad x_2 \quad B \quad C \quad x_3 \text{ với } x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_3 \geq 0.$$

Ta có $x_1 + x_2 + x_3 = 5 \Leftrightarrow x'_1 + x_2 + x'_3 = 7$ với $x'_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x'_3 \geq 1$.

Do vậy, ta có $C_6^2 \cdot 5!$ cách.

🔍 **Trường hợp 2:** Giữa B, C có một bạn nữ.

Ta gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số bạn nữ xếp như sau

$$x_1 \quad A \quad x_2 \quad B \quad x_3 \quad C \quad x_4 \text{ với } x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_3 = 1, x_4 \geq 0.$$

Ta có $x_1 + x_2 + 1 + x_4 = 5 \Leftrightarrow x_1 + x_2 + x_4 = 4 \Leftrightarrow x'_1 + x_2 + x'_4 = 6$, với $x'_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x'_4 \geq 1$.

Do vậy sẽ có $C_5^2 \cdot 5!$ cách.

Vậy có $C_6^2 \cdot 5! + C_5^2 \cdot 5! = 3\,000$ (cách).

Vậy xác suất là $p = \frac{3\,000}{8!}$.

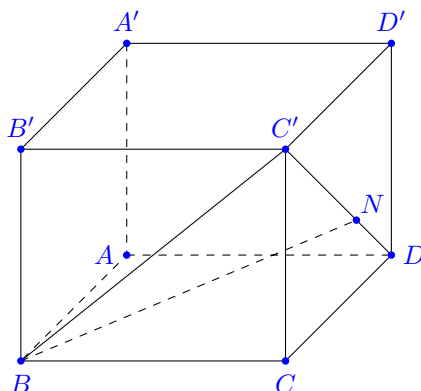
Do vậy $\frac{5}{p} = \frac{336}{5} = 67,2$.

Đáp án: 67,2 □

CÂU 26. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm trên đoạn $C'D$ sao cho $DN = \frac{1}{3}DC'$. Khi phân tích $\overrightarrow{BN} = x \cdot \overrightarrow{BA} + y \cdot \overrightarrow{BC} + z \cdot \overrightarrow{BB'}$ thì giá trị $3x + 2y + 3z$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 5

💬 **Lời giải.**



$$\begin{aligned}\overrightarrow{BN} &= \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{C'N} = (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}\overrightarrow{C'D} = (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}(\overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{C'C}) \\ &= (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} + (-\overrightarrow{BB'})) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BB'}.\end{aligned}$$

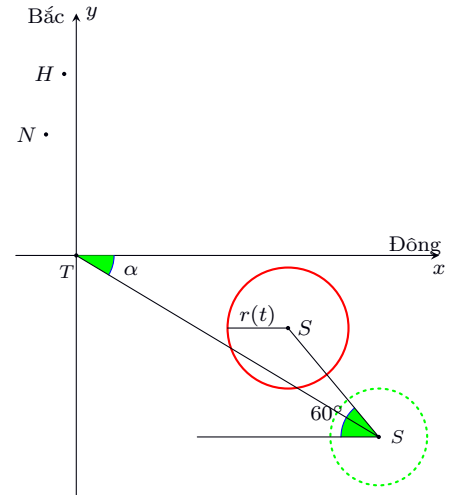
$$\text{Suy ra } x = \frac{2}{3}; y = 1; z = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Vậy } 3x + 2y + 3z = 3 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot 1 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 5.$$

Đáp án: 5

CÂU 27.

Miền Trung Việt Nam vốn luôn phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Giả sử trong một đợt áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 4 có tên quốc tế là Sao La. Trên bản đồ quy hoạch phòng chống thiên tai được gắn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị đo là 10 km (hướng Đông là trục Ox , hướng Bắc là trục Oy), vị trí ba thành phố trọng điểm là Hà Tĩnh, Vinh (Nghệ An) và Thanh Hóa được xác định lần lượt tại các điểm $T(0; 0)$, $N(-2; 3)$ và $H(-1; 5)$. Tại thời điểm bản tin phát đi, tâm bão Sao La đang ở ngoài khơi Biển Đông, cách thành phố Hà Tĩnh 200 km. Vị trí tâm bão nằm ở hướng Đông Nam so với Hà Tĩnh, tạo với hướng Đông một góc α sao cho $\cos \alpha = 0,8$.



Cơn bão di chuyển phức tạp theo hướng Tây Bắc lệch 60° so với hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Sức tàn phá của bão rất lớn với vùng nguy hiểm là một hình tròn có bán kính ban đầu 20 km và liên tục mở rộng thêm 10 km mỗi giờ. Để lên phương án sơ tán dân cư đồng bộ, Ban chỉ đạo cần biết khoảng thời gian mà cả 3 thành phố này cùng nằm trong vùng nguy hiểm của bão Sao La kéo dài bao nhiêu giờ? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: 1 0 , 8

Lời giải.

Ta có $T(0; 0)$, $N(-2; 3)$ và $H(-1; 5)$.

Tại thời điểm bản tin phát đi, tâm bão Sao La có tọa độ là $(x; y)$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x = 20 \cdot \cos \alpha \\ y = -20 \cdot \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow S(16; -12).$$

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc lệch 60° so với hướng Tây nên vectơ chỉ phương có tọa độ

$$(\cos 120^\circ; \sin 120^\circ) = \left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Vì vận tốc 20 km/h nên vectơ vận tốc

$$\vec{v} = 2 \left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-1; \sqrt{3}).$$

Tọa độ tâm bão sau t (giờ) là $S(16 - t; -12 + \sqrt{3}t)$.

Bán kính vùng nguy hiểm sau t (giờ) là $r = 2 + t$. Suy ra

$$\textcircled{v} SH^2 = (17 - t)^2 + (\sqrt{3}t - 17)^2$$

$$\textcircled{v} ST^2 = (16 - t)^2 + (\sqrt{3}t - 12)^2$$

$$\textcircled{v} SN^2 = (18 - t)^2 + (\sqrt{3}t - 15)^2.$$

Thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vinh nằm trong vùng nguy hiểm khi khoảng cách từ tâm bão đến thành phố nhỏ hơn hoặc bằng bán kính vùng nguy hiểm do vậy ta được

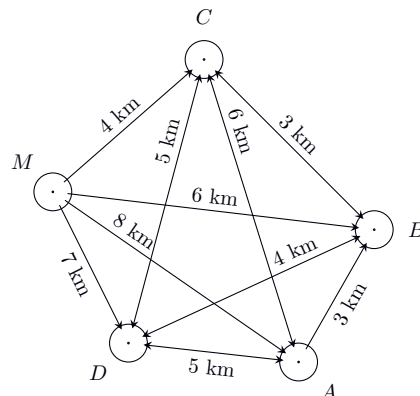
$$\begin{aligned}\begin{cases} SH^2 \leq r^2 \\ ST^2 \leq r^2 \\ SN^2 \leq r^2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3t^2 - (38 + 34\sqrt{3})t + 574 \leq 0 \\ t^2 - (12 + 8\sqrt{3})t + 132 \leq 0 \\ 3t^2 - (40 + 30\sqrt{3})t + 545 \leq 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow t \in \left[\frac{40 + 30\sqrt{3} - \sqrt{2400\sqrt{3} - 2240}}{6}; \frac{12 + 8\sqrt{3} + \sqrt{192\sqrt{3} - 192}}{2} \right]\end{aligned}$$

Khoảng thời gian kéo dài là

$$\frac{12 + 8\sqrt{3} + \sqrt{192\sqrt{3} - 192}}{2} - \frac{40 + 30\sqrt{3} - \sqrt{2400\sqrt{3} - 2240}}{6} \approx 10,8 \text{ giờ.}$$

Đáp án: 10,8

CÂU 28. Hằng năm, trường THPT M tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và chúc Tết tư thân phụ mẫu cao tuổi của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường. Đoàn số 1 có nhiệm vụ đến thăm 4 gia đình tại các địa điểm A, B, C, D. Đoàn xuất phát từ trường THPT M, đến thăm đủ 4 gia đình (mỗi gia đình đúng một lần). Sau khi thăm xong gia đình cuối cùng, đoàn kết thúc hành trình tại đó (không quay về trường). Do điều kiện giao thông dịp cuối năm, đoạn đường AB chỉ có thể đi theo chiều từ A đến B, không đi được theo chiều ngược lại (*hình vẽ*). Đoàn số 1 đã chọn được lộ trình di chuyển có tổng quãng đường di chuyển ngắn nhất. Tổng quãng đường ngắn nhất đó dài bao nhiêu km?



Đáp án: 1 6

Lời giải.

- Gán nhãn cho điểm xuất phát $\ell(M) = 0$ và coi đây là nhãn vĩnh viễn.
- Các đỉnh A, B, C, D lúc này có nhãn tạm thời dựa trên khoảng cách từ M là $\ell(A) = 8$, $\ell(B) = 6$, $\ell(C) = 4$, $\ell(D) = 7$.
- So sánh các nhãn tạm thời, ta thấy $\ell(C) = 4$ là nhỏ nhất.
- Ta chọn C làm điểm tiếp theo của hành trình.
- Từ C, ta xem xét các gia đình chưa thăm (A, B, D).

- ☑ Khoảng cách M đến A là $\ell(C) + AC = 4 + 6 = 10$ suy ra $\ell(A) = 10$.
- ☑ Khoảng cách M đến B là $\ell(C) + CB = 4 + 3 = 7$ suy ra $\ell(B) = 7$.
- ☑ Khoảng cách M đến D là $\ell(C) + CD = 4 + 5 = 9$ suy ra $\ell(D) = 9$.

Hiện tại nhãn nhỏ nhất từ các lựa chọn là $\ell(B) = 7$.

Ta chọn B là điểm tiếp theo.

- Từ B, ta còn A và D.

Do tuyến đường từ B đến A bị chặn, nên đi đến D trước, rồi tới A.

Vậy lộ trình di chuyển có tổng quãng đường di chuyển ngắn nhất là

$$MC + CB + BD + DA = \ell(B) + BD + DA = 7 + 4 + 5 = 16 \text{ (km).}$$

Đáp án: 16

CÂU 29. Một hộp chứa 100 cái thẻ được đánh số thứ tự liên tiếp từ 1 đến 100. Hai thẻ khác nhau thì đánh số thứ tự khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ trong hộp. Có bao nhiêu cách chọn 3 thẻ có số thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời có tổng không vượt quá 150?

Đáp án: 1 2 2 5

Lời giải.

Giả sử các số trên 3 thẻ lập thành cấp số cộng với số hạng đầu là a , công sai d , với $a, d \in \mathbb{N}^*$.

Tổng các số trên 3 thẻ không vượt quá 150 nên ta có

$$\begin{aligned} a + (a + d) + (a + 2d) &\leq 150 \\ \Leftrightarrow 3a + 3d &\leq 150 \\ \Leftrightarrow a + d &\leq 50. \end{aligned}$$

Vì $a, d \in \mathbb{N}^*$ nên

- ☑ Với $d = 1$ thì $a \leq 49$. Với mỗi số tự nhiên $a \in \mathbb{N}^*$ ta có 1 cấp số cộng. Do đó trường hợp này ta thu được 49 cấp số cộng thỏa mãn.
- ☑ Với $d = 2$ thì $a \leq 48$. Với mỗi số tự nhiên $a \in \mathbb{N}^*$ ta có 1 cấp số cộng. Do đó trường hợp này ta thu được 48 cấp số cộng thỏa mãn.
- ☑ ...
- ☑ Cứ tiếp tục như vậy với $d = 49$ thì $a \leq 1$, trường hợp này có 1 cấp số cộng thỏa mãn.

Do đó số cách chọn thỏa yêu cầu đề là $49 + 48 + \dots + 1 = \frac{49 \cdot 50}{2} = 1\,225$.

Đáp án: **1225** □

CÂU 30. Trong dịp Tết Nguyên Đán, bạn Kiên nhận được tiền lì xì ngày mừng 1 là 3 000 000 đồng. Kể từ mừng 2, mỗi ngày tiền lì xì giảm 300 000 đồng so với ngày trước đó. Nhưng đến ngày mừng 3, mẹ bạn Kiên lại nói: “Để mẹ giữ tiền cho sau này cưới vợ nhé”. Nên bạn Kiên quyết định từ ngày hôm đó trở đi (từ mừng 3 đến mừng 9) mỗi ngày sẽ đưa cho mẹ X triệu đồng. Biết rằng đến hết ngày mừng 9, Kiên còn lại đúng 5 000 000 đồng. Tính giá trị của X .

Đáp án: **1** , **6** □

Lời giải.

Gọi u_n là số tiền lì xì Kiên nhận được vào ngày mừng n .

Theo giả thiết, dãy số (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 3\,000\,000$ và công sai $d = -300\,000$.

Tổng số tiền lì xì Kiên nhận được từ mừng 1 đến hết mừng 9 là tổng của 9 số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

$$S_9 = \frac{9}{2} [2u_1 + (9-1)d] = \frac{9}{2} [2 \cdot 3\,000\,000 + 8 \cdot (-300\,000)] = 16\,200\,000 \text{ (đồng)}.$$

Từ ngày mừng 3 đến ngày mừng 9 có tất cả $9 - 3 + 1 = 7$ ngày.

Mỗi ngày Kiên đưa cho mẹ X triệu đồng (tức là $1\,000\,000X$ đồng).

Tổng số tiền Kiên đưa cho mẹ là: $7 \cdot 1\,000\,000X = 7\,000\,000X$ (đồng).

Số tiền còn lại của Kiên sau ngày mừng 9 là

$$\begin{aligned} 16\,200\,000 - 7\,000\,000X &= 5\,000\,000 \\ \Leftrightarrow 7\,000\,000X &= 11\,200\,000 \\ \Leftrightarrow X &= \frac{11\,200\,000}{7\,000\,000} = 1,6. \end{aligned}$$

Đáp án: **1,6** □

CÂU 31. Bác An dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất không đổi là 7,5% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Bác An cần gửi ít nhất vào ngân hàng bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để sau 5 năm Bác rút được số tiền đủ mua 1 chiếc xe máy điện trị giá 57 triệu đồng.

Đáp án: **4** **0** □ □

Lời giải.

Gọi u_n là số tiền Bác An nhận được sau $n - 1$ năm.

Khi đó (u_n) là một cấp số nhân với công bội $q = 1,075$.

Ta có $u_6 = u_1 \cdot q^5 \Leftrightarrow u_1 = \frac{57}{1,075^5} \approx 40$ triệu đồng.

Đáp án: **40** □

CÂU 32. Thâm niên công tác của các công nhân hai nhà máy A và B được cho như trong bảng dưới đây.

Thâm niên công tác (năm)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số công nhân nhà máy A	30	18	20	22	10
Số công nhân nhà máy B	27	15	30	16	12

Tính tổng hai phương sai về thâm niên công tác của công nhân làm việc tại hai nhà máy trên (kết quả được qui tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: **9** **1** , **4** □

Lời giải.

Thâm niên công tác (năm)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Giá trị đại diện	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5

Nhà máy A:

Tổng số công nhân: $N_A = 30 + 18 + 20 + 22 + 10 = 100$.

Số trung bình: $\bar{x}_A = \frac{30 \cdot 2,5 + 18 \cdot 7,5 + 20 \cdot 12,5 + 22 \cdot 17,5 + 10 \cdot 22,5}{100} = 10,7$.

Phương sai:

$$\begin{aligned} s_A^2 &= \frac{30(2,5 - 10,7)^2 + 18(7,5 - 10,7)^2 + 20(12,5 - 10,7)^2 + 22(17,5 - 10,7)^2 + 10(22,5 - 10,7)^2}{100} \\ &= 46,76. \end{aligned}$$

Nhà máy B:

Tổng số công nhân: $N_B = 27 + 15 + 30 + 16 + 12 = 100$.

Số trung bình: $\bar{x}_B = \frac{27 \cdot 2,5 + 15 \cdot 7,5 + 30 \cdot 12,5 + 16 \cdot 17,5 + 12 \cdot 22,5}{100} = 11,05$.

Phương sai:

$$s_B^2 = \frac{27(2,5 - 11,05)^2 + 15(7,5 - 11,05)^2 + 30(12,5 - 11,05)^2 + 16(17,5 - 11,05)^2 + 12(22,5 - 11,05)^2}{100} = 44,6475.$$

Tổng hai phương sai: $s_A^2 + s_B^2 = 46,76 + 44,6475 = 91,4075 \approx 91,4$.

Đáp án: **91,4** □

CÂU 33. Cường độ trận động đất (Richter) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 6,7 độ Richter. Trong cùng năm đó, một trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ mạnh hơn gấp 4 lần. Cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Đáp án: **7** , **3** □

Lời giải.

Gọi M_1 , A_1 lần lượt là cường độ và biên độ rung chấn tối đa trận động đất tại San Francisco.

Ta có

$$M_1 = 6,7 = \log A_1 - \log A_0 \Leftrightarrow 6,7 = \log \frac{A_1}{A_0} \Leftrightarrow A_1 = 10^{6,7} \cdot A_0.$$

Gọi M_2 , A_2 lần lượt là cường độ và biên độ rung chấn tối đa trận động đất tại Nam Mỹ.

Ta có $A_2 = 4A_1 = 4 \cdot 10^{6,7} \cdot A_0$.

Vậy cường độ trận động đất tại Nam Mỹ là

$$M_2 = \log \frac{A_2}{A_0} = \log \frac{4 \cdot 10^{6,7} \cdot A_0}{A_0} = \log (4 \cdot 10^{6,7}) \approx 7,3.$$

Đáp án: **7,3** □

CÂU 34. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được sau 5 năm (đơn vị là triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: **9** **8** , **2** □

Lời giải.

Xét 2 năm đầu tiên, số tiền nhận được là

$$T_1 = 200(1 + 2,1\%)^{2 \cdot \frac{12}{3}} \approx 236,176 \text{ (triệu đồng)}.$$

Số tiền nhận được sau 5 năm là

$$T_2 = T_1(1 + 0,65\%)^{3 \cdot 12} = 298,217 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tổng số tiền lãi nhận được sau 5 năm là $298,217 - 200 = 98,2$ (triệu đồng).

Đáp án: **98,2** □

CÂU 35. Giả sử dân số Việt Nam được dự báo theo mô hình logistic, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2035 là hàm số $P(t) = \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}}$ (triệu người), trong đó t là số năm tính từ 2023. Chi phí an sinh xã hội bình quân theo đầu người được mô hình hóa bằng hàm số $C(t) = 25 - 20e^{-0,05t}$ (triệu đồng/đầu người/năm). Tính tốc độ thay đổi của tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc (nghìn tỷ đồng/năm) vào đầu năm 2030 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: **8** **3** □ □

Lời giải.

Gọi $T(t)$ là tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc tại thời điểm t (tính từ đầu năm 2023).

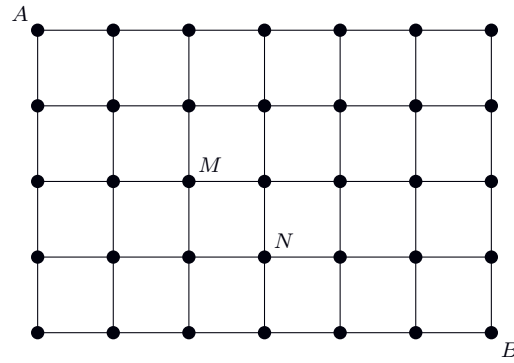
$$\text{Khi đó } T(t) = P(t) \cdot C(t) = \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}} \cdot (25 - 20e^{-0,05t}).$$

$$\text{Ta có } T'(t) = \frac{1,44e^{-0,06t}}{(1 + 0,2e^{-0,06t})^2} (25 - 20e^{-0,05t}) + \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}} \cdot e^{-0,05t}$$

Tốc độ thay đổi của tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc (nghìn tỷ đồng/năm) vào đầu năm 2030 là $T'(7) \approx 83$ (nghìn tỷ đồng/năm).

Đáp án: **83** □

CÂU 36. Trong một cuộc thi đấu Robotics, sân đấu được thiết kế dạng lưới ô vuông như hình vẽ.

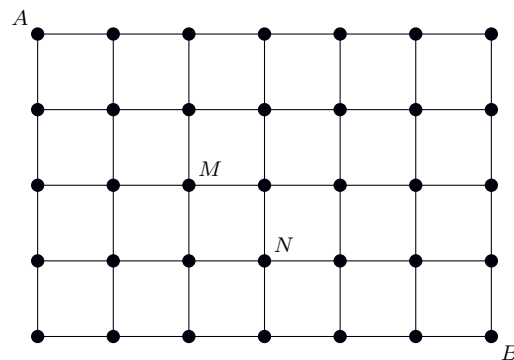


Các robot xuất phát từ vị trí điểm A , di chuyển ngẫu nhiên theo cạnh của các ô vuông theo hướng xuống dưới hoặc sang phải đến vị trí điểm B . Tính xác suất robot đi từ A đến B mà không đi qua cả M và N (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	3	1
---	---	---	---

Lời giải.



Số cách di chuyển từ A đến B là $n(\Omega) = C_{10}^4 = 210$.

Gọi E_M : “Robot đi qua điểm M ”.

Ta có $n(E_M) = C_5^2 \cdot C_5^2 = 10 \cdot 10 = 100$.

Gọi E_N : “Robot đi qua điểm N ”.

Ta có $n(E_N) = C_7^3 \cdot C_3^1 = 35 \cdot 3 = 105$.

Số cách robot đi qua cả M và N là

$n(E_M \cap E_N) = C_5^2 \cdot C_2^1 \cdot C_3^1 = 10 \cdot 2 \cdot 3 = 60$.

Số cách robot đi qua ít nhất một trong hai điểm M hoặc N là

$$n(E_M \cup E_N) = n(E_M) + n(E_N) - n(E_M \cap E_N) = 100 + 105 - 60 = 145 >$$

Số cách robot đi từ A đến B mà không đi qua M và N là

$$n(X) = 210 - 145 = 65.$$

Xác suất cần tìm là $P(X) = \frac{65}{210} \approx 0,31$.

Đáp án:

0	,	3	1
---	---	---	---

 □

CÂU 37. Trong thư viện có 3 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 3 quyển sách hóa, 3 quyển sách sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách trên lên giá thành một hàng. Tính xác suất sao cho khi xếp không có 3 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	8	4
---	---	---	---

Lời giải.

Có tất cả 12 quyển sách, trong đó có 4 nhóm (gồm toán, lý, hóa và sinh) các quyển sách cùng môn giống nhau. Số cách xếp là $n(\Omega) = \frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!} = 369\,600$ (cách).

Gọi A_1, A_2, A_3, A_4 lần lượt là tập hợp các cách xếp mà môn toán, lý, hóa, sinh các quyển sách cùng môn đứng cạnh nhau.

Trường hợp 1 Một nhóm 3 quyển sách cạnh nhau (xem 3 quyển cùng môn là một khối và 9 quyển còn lại)

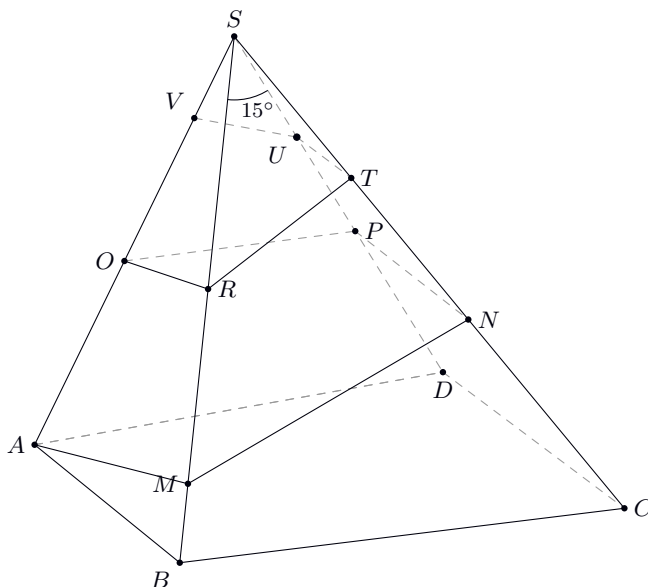
$$n(A_i) = \frac{10!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 1!} \cdot C_4^1 = 67\,200.$$

Trường hợp 2 Hai nhóm mà mỗi nhóm gồm 3 quyển sách cạnh nhau (xem 2 khối và 6 quyển còn lại)

$$n(A_i \cap A_j) = \frac{8!}{3! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} \cdot C_4^2 = 6\,720.$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} \cdot C_4^3 = 480.$$
$$n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = \frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} \cdot C_4^4 = 24.$$
$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= n(A_i) - n(A_i \cap A_j) + n(A_i \cap A_j \cap A_k) - n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &= 67\,200 - 6\,720 + 480 - 24 \\ &= 60\,936. \end{aligned}$$
$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{308\,664}{369\,600} \approx 0,84.$$

CÂU 38. Để chuẩn bị chào đón năm mới xuân Bính Ngọ 2026, người ta cần trang trí dây đèn Led quanh một tòa nhà hình kim tự tháp là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Biết rằng cạnh bên của tòa nhà dài 40 m, góc $\widehat{BSC} = 15^\circ$. Dây đèn Led được trang trí theo đường $AMNPQRTUVS$ (tham khảo hình vẽ), trong đó $VS = 3$ m. Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu mét dây đèn Led để trang trí (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án:

4	4	,	6
---	---	---	---

The diagram shows a polygonal region with vertices labeled A, B, C, D, A, B, C, D. A central point S is connected to all vertices. A path is highlighted with thick lines, passing through vertices M, N, P, Q, R, T, U, V. The path starts at A, goes to M, N, P, Q, R, T, U, V, and ends at A.

Vì dây đèn led quấn đủ 2 vòng quanh tòa nhà trước khi kết thúc tại V và đi về S . Khi đó, chúng ta phải trải phẳng 4 mặt tam giác của hình chóp đều (8 mặt là 8 tam giác cân tại S).
 Vì mỗi mặt bên là một tam giác cân có góc ở đỉnh S là 15° nên tổng góc ở đỉnh S trên hình trải phẳng sẽ là $15^\circ \cdot 8 = 120^\circ$.
 Xét tam giác SAV trên mặt phẳng trải hình (với góc $\widehat{ASV} = 120^\circ$, $SA = 40$ m, $SV = 3$ m)

$$AV = \sqrt{SA^2 + SV^2 - 2 \cdot SA \cdot SV \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{40^2 + 3^2 - 2 \cdot 40 \cdot 3 \cdot (-0,5)} = \sqrt{1729} \approx 41,6 \text{ m.}$$

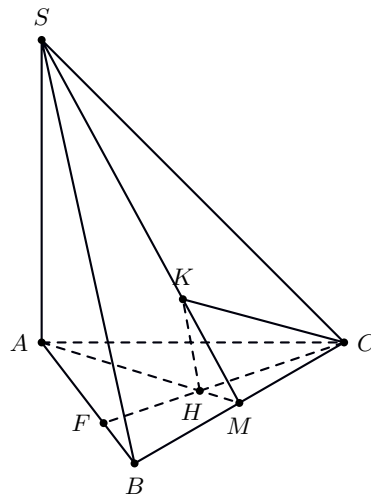
Để độ dài đường gấp khúc $AMNPQRTUVS$ ngắn nhất thì AV ngắn nhất. Khi đó tất cả các điểm $A, M, N, P, Q, R, T, U, V$ thẳng hàng.
 Do đó tổng chiều dài dây đèn ngắn nhất $L = 41,6 + 3 = 44,6$ m.

Đáp án: 44,6 □

CÂU 39. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A . Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Tính $\cos \alpha$ với α là góc giữa đường thẳng CH và mặt phẳng (SBC) . Biết $AB = AC = 3$, $SA = BC = 4$.

Đáp án: 0 , 8 1

Lời giải.



Gọi M là trung điểm BC , F là giao điểm của CH và AB . Kẻ HK vuông góc với SM tại K .

Ta có $\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp HK$.

Ta lại có $HK \perp SM$ nên ta suy ra $HK \perp (SBC)$. Do đó $(CH, (SBC)) = (CH, CK) = \widehat{HCK} = \alpha$.

Ta có $AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \sqrt{5}$, $\tan \widehat{BAM} = \frac{BM}{AM} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Ta có $\widehat{BAM} = \widehat{BCF}$ (cùng phụ $\widehat{ABC}$) nên $\tan \widehat{BCF} = \frac{FB}{FC} = \frac{HM}{MC}$. Suy ra $HM = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

$SM = \sqrt{SA^2 + AM^2} = \sqrt{21}$.

Lại có $\triangle SAM \sim \triangle HKM$, suy ra $\frac{SA}{HK} = \frac{MS}{MH}$, do đó $HK = \frac{SA \cdot MH}{MS} = \frac{16}{\sqrt{105}}$.

$HC = \sqrt{HM^2 + MC^2} = \frac{6}{\sqrt{5}}$ và $KC = \sqrt{HC^2 - HK^2} = \frac{10}{\sqrt{21}}$.

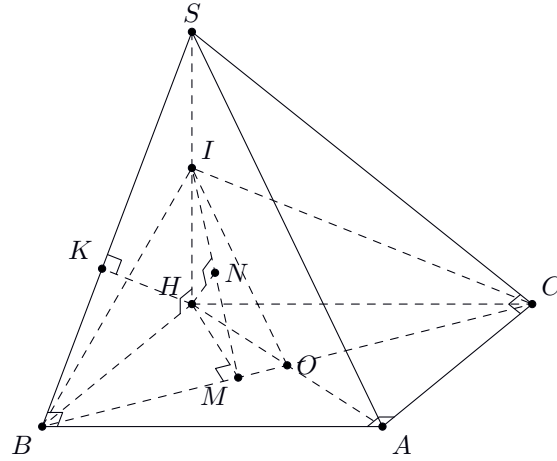
Do đó $\cos \alpha = \cos \widehat{HCK} = \frac{KC}{HC} \approx 0,81$.

Đáp án: 0,81 □

CÂU 40. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = 1$ cm, $AC = \sqrt{2}$ cm; $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$, góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 45° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC , với đơn vị là cm và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp án: 0 , 6 8

Lời giải.



Kẻ $SH \perp (ABC)$. Khi đó $AB \perp SH$ và $AB \perp SB$ nên $AB \perp (SBH)$.
 Tương tự $AC \perp (SCH)$.
 Do đó $AB \perp BH$ và $AC \perp CH$. Nghĩa là $ACHB$ là hình chữ nhật.
 Vì góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 45° nên

$$\sin 45^\circ = \frac{d[C, (SAB)]}{BC} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{d[C, (SAB)]}{\sqrt{3}} \Rightarrow d[C, (SAB)] = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Vì $CH \parallel (SAB)$ nên $d[H, (SAB)] = d[C, (SAB)] = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Kẻ $HK \perp SB$ tại K . Khi đó $HK \perp SB$ và $HK \perp AB$ nên $HK \perp (SAB)$. Suy ra $d[H, (SAB)] = HK = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

$$\text{Mà } HK = \frac{HS \cdot HB}{\sqrt{SH^2 + HB^2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{HS \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{SH^2 + 2}} \Rightarrow SH = \sqrt{6}.$$

Gọi I là trung điểm SH và $O = HA \cap BC$. Khi đó $(BIC) \parallel SA$.

Suy ra $d(SA, BC) = d(SA, (BIC)) = d(A, (BIC)) = d(H, (BIC))$. (1)

Kẻ $HM \perp BC$ tại M , $HN \perp IM$ tại N . Khi đó $d(H, (BIC)) = HN = \frac{HM \cdot HI}{\sqrt{HM^2 + HI^2}}$.

$$\text{Mà } HM = \frac{HC \cdot HB}{\sqrt{HC^2 + HB^2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{1^2 + \sqrt{2}^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ và } HI = \frac{SH}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

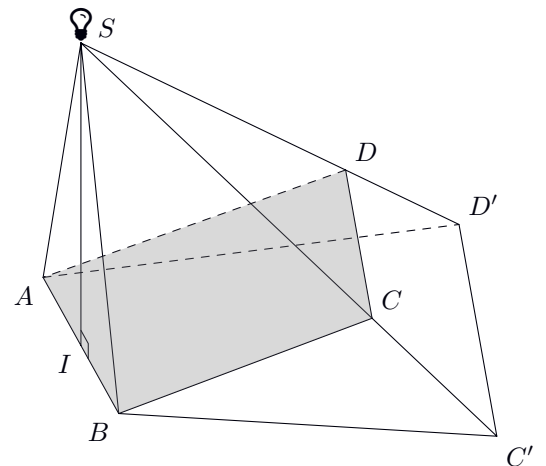
$$\text{Suy ra } HN = \frac{\sqrt{78}}{13}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $d(SA, BC) = \frac{\sqrt{78}}{13} \approx 0,68$.

Đáp án: 0,68

CÂU 41.

Một tấm pin năng lượng mặt trời hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 2$ m và $BC = 3$ m. Tấm pin được đặt nghiêng sao cho cạnh AB nằm sát trên mặt đất phẳng. Một bóng đèn (xem như một điểm) được đặt tại vị trí S cao 4 m có hình chiếu vuông góc lên mặt đất trùng với trung điểm I của cạnh AB . Vào buổi tối khi bật đèn lên bóng của tấm pin trên mặt đất tạo thành một hình thang cân $ABC'D'$ (với C', D' lần lượt là bóng của C, D). Biết rằng hình thang cân $ABC'D'$ có chiều cao bằng 4,5 m. Hãy tính diện tích lớn nhất của hình thang cân $ABC'D'$ là bóng của tấm pin trên mặt đất? (Đơn vị: m^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Đáp án: 1 5 , 8

Gọi H, K lần lượt là trung điểm của CD và $C'D'$.

Vì $ABC'D'$ là hình thang cân, mà $C'D' > CD = AB$ nên đáy hình thang này bắt buộc phải là AB và $C'D'$ (vì hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau). Từ đó suy ra IK là đường cao hình thang $ABC'D'$ nên $IK = 4,5$.

Diện tích hình thang $ABC'D'$ là

$$S = \frac{1}{2} \cdot (AB + C'D') \cdot IK = \frac{1}{2} \cdot (2 + C'D') \cdot 4,5.$$

Như vậy $S_{\max}$ khi và chỉ khi $C'D'$ lớn nhất.

Để thấy AB vuông góc với các đường thẳng SI, IH và IK .

Ta có $SK = \sqrt{SI^2 + IK^2} = \frac{\sqrt{145}}{2}$. Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{CD}{C'D'} = \frac{SH}{SK} &\Rightarrow \frac{2}{C'D'} = \frac{2 \cdot SH}{\sqrt{145}} \\ &\Rightarrow C'D' = \frac{\sqrt{145}}{SH}. \end{aligned}$$

Từ đó, để $C'D'$ lớn nhất thì SH nhỏ nhất.

Ta có

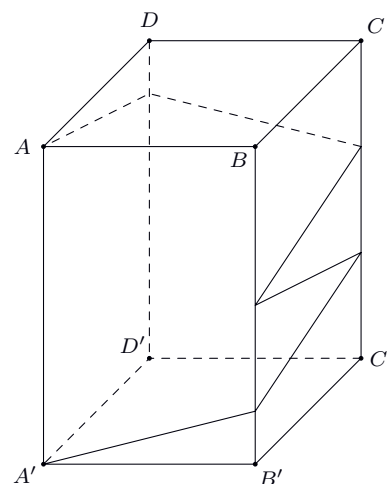
$$\begin{aligned} IH^2 = SI^2 + SH^2 - 2SI \cdot SH \cdot \cos \widehat{ISH} &\Leftrightarrow 3^2 = 4^2 + SH^2 - 2 \cdot 4 \cdot SH \cdot \frac{8}{\sqrt{145}} \\ &\Leftrightarrow SH = 2,4. \end{aligned}$$

Suy ra $C'D' = 5$ (chọn SH nhỏ nhất để $C'D'$ lớn nhất).

Vậy $S_{\max} = \frac{1}{2} \cdot (2 + 5) \cdot 4,5 = 15,75 \approx 15,8$.

Đáp án: 15,8 □

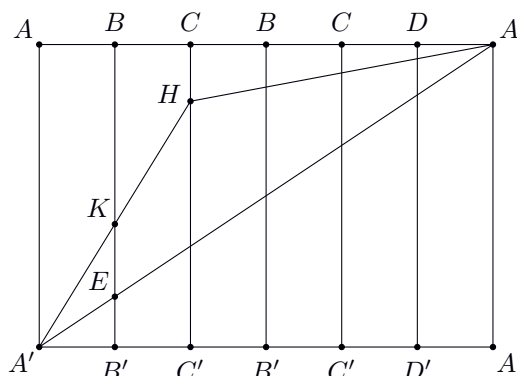
CÂU 42. Cho một tòa nhà đồ chơi có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình vuông cạnh 20 (cm) và chiều cao 80 (cm), $A'B'C'D'$ là mặt dưới, $ABCD$ là mặt trên. Một con kiến xuất phát từ điểm A' và bò lên bề mặt xung quanh của tòa nhà để đến đích là điểm A (hình vẽ minh họa). Đường đi của con kiến là một đường gấp khúc liên tục, nằm hoàn toàn trên bốn mặt bên (không bò trên mặt trên và mặt dưới), không trùng với các cạnh của hình hộp và lần lượt gấp các cạnh bên theo đúng thứ tự BB', CC', BB', CC', DD' . Biết rằng con kiến chạm vào cạnh BB' ở các điểm cách B' một khoảng không nhỏ hơn 16 (cm) và chạm vào cạnh CC' ở các điểm cách C một khoảng không lớn hơn 16 (cm). Tính độ dài ngắn nhất của quãng đường mà con kiến đi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị độ dài là cm).



Đáp án: 1 5 7

Lời giải.

Trải phẳng các mặt bên của hình hộp chữ nhật theo đường đi của con kiến ta được hình phẳng như hình vẽ.



Xét trường hợp con kiến đi thẳng từ A' đến A .

Gọi E là điểm con kiến chạm vào cạnh BB' .

Khi đó

$$\frac{EB'}{AA'} = \frac{20}{120} \Rightarrow EB' = \frac{80 \cdot 20}{120} \approx 13,3 \text{ (cm)} < 16 \text{ (cm)} \text{ (không thỏa mãn)}.$$

Xét trường hợp con kiến chạm vào cạnh CC' tại H (như hình vẽ), với $0 < CH \leq 16$.

Khi đó $A'H$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $CH = 16$.

Suy ra $C'H = 64$ và $A'H = \sqrt{40^2 + 64^2} = 8\sqrt{89}$.

Gọi K là điểm con kiến chạm cạnh BB' trong trường hợp này.

Ta có $\frac{KB'}{HC'} = \frac{20}{40} \Rightarrow KB' = \frac{64 \cdot 20}{40} = 32 \text{ (cm)} > 16 \text{ (cm)}$ (thỏa mãn yêu cầu).

Con kiến tiếp tục đi thẳng từ H đến A , $A'H = \sqrt{16^2 + 80^2} = 16\sqrt{26}$.

Vậy độ dài ngắn nhất của quãng đường mà con kiến đi là

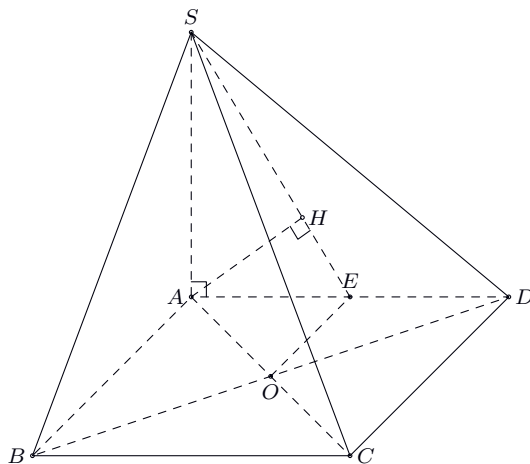
$$A'H + HA = 8\sqrt{89} + 16\sqrt{26} \approx 157,056 \text{ (cm)}.$$

Đáp án: **157**

CÂU 43. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , cạnh bằng 1. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và góc $\widehat{SBD} = 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Đáp án: **0 , 4 5**

Lời giải.



Vì $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 1 nên $BD = \sqrt{2}$.

$$SA \perp (ABCD) \Rightarrow \begin{cases} SA \perp AB \\ SA \perp AD \end{cases} \Rightarrow \Delta SAB = \Delta SAD \Rightarrow SB = SD.$$

Tam giác SBD có $SB = SD$ và $\widehat{SBD} = 60^\circ \Rightarrow \Delta SBD$ đều $\Rightarrow SB = BD = \sqrt{2}$.

Tam giác SAB có $\widehat{A} = 90^\circ \Rightarrow SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1^2} = 1$.

Gọi E là trung điểm của $AD \Rightarrow OE$ song song AB , $OE \perp AD$, $AE = \frac{1}{2}$.

Lại có $SA \perp OE \Rightarrow OE \perp (SAD)$.

Kẻ $AH \perp SE \Rightarrow OE \perp AH \Rightarrow AH \perp (SEO)$.

Do AB song song $OE \Rightarrow AB$ song song (SEO) .

Từ đó, ta có $d(AB, SO) = d(AB, (SEO)) = d(A, (SEO)) = AH$.

$$\text{Ta có } AH = \frac{SA \cdot AE}{\sqrt{SA^2 + AE^2}} = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,45.$$

Đáp án: **0,45**

CÂU 44. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng 1, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng $SO \perp (ABCD)$, $SO = \frac{3}{2}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến chữ số thập phân hàng phần trăm).

Đáp án: **0 , 8 3**

Lời giải.

CÂU 44. Ta có $AO \cap (SCD) = C$ nên

$$\begin{aligned}\frac{d(A, (SCD))}{d(O, (SCD))} &= \frac{AC}{OC} = 2 \\ \Rightarrow d(A, (SCD)) &= 2d(O, (SCD)).\end{aligned}$$

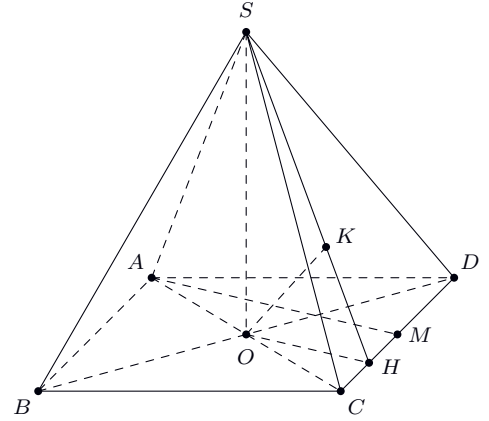
Tam giác ACD cân tại D có $\widehat{ADC} = 60^\circ$ nên ACD là tam giác đều cạnh bằng 1.

Gọi M là trung điểm CD và H là trung điểm của CM , khi đó

$AM \perp CD \Rightarrow OH \perp CD$ tại H (vì $OH \parallel AM$).

Kẻ $OK \perp SH$ tại K , suy ra $OK \perp (SCD)$.

Khi đó $d(O, (SCD)) = OK$.



AM là đường cao của tam giác đều cạnh bằng 1 nên đường cao $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ta có $OH = \frac{1}{2}AM = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

Xét tam giác SOH vuông tại O có OK là đường cao nên ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{OK^2} &= \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \frac{4}{9} + \frac{16}{3} = \frac{52}{9} \\ \Rightarrow OK &= \sqrt{\frac{9}{52}} = \frac{3}{2\sqrt{13}}.\end{aligned}$$

Vậy $d(A, (SCD)) = 2 \cdot \frac{3}{2\sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{13}} \approx 0,83$.

CÂU 45. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $BC = 2\sqrt{3}$, $AB = 3$. Khoảng cách giữa đường thẳng AA' và mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

1	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên cạnh bên AA' song song với cạnh bên BB' .

Suy ra $AA' \parallel (BCC'B')$.

Do đó $d(AA', (BCC'B')) = d(A, (BCC'B'))$.

Trong mặt phẳng (ABC) , kẻ $AH \perp BC$ tại H .

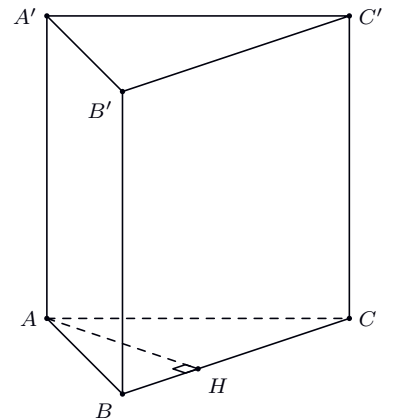
Ta có lăng trụ đứng nên $BB' \perp (ABC) \Rightarrow BB' \perp AH$.

Từ $\begin{cases} AH \perp BC \\ AH \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AH \perp (BCC'B')$.

Vậy khoảng cách cần tìm chính là độ dài đoạn thẳng AH .

Xét tam giác ABC vuông tại A , áp dụng định lý Pythagore, ta có

$$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - 3^2} = \sqrt{12 - 9} = \sqrt{3}.$$



Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC với đường cao AH là

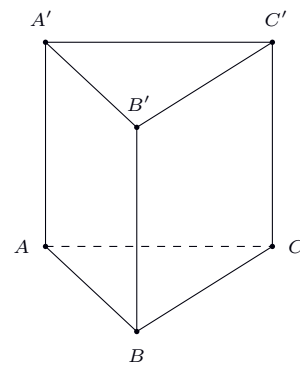
$$AH \cdot BC = AB \cdot AC \Rightarrow AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Vậy $d(AA', (BCC'B')) = 1,5$.

Đáp án:

1,5

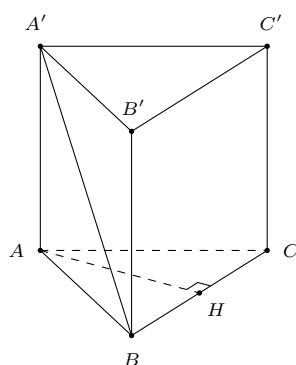
CÂU 46. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Biết $AA' = 6$, góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC .



Đáp án:

Lời giải.

Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đều nên cạnh bên $AA' \perp (ABC)$.
 Hình chiếu vuông góc của đường thẳng $A'B$ lên mặt phẳng (ABC) là AB .
 Do đó, góc giữa $A'B$ và mặt phẳng (ABC) là $(A'B, AB) = \widehat{A'BA} = 60^\circ$.



Xét tam giác vuông $A'AB$ tại A , ta có $AB = \frac{AA'}{\tan 60^\circ} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Vì $AA' \parallel BB'$ nên $AA' \parallel (BCC'B')$.

Khoảng cách cần tìm là

$$d(AA', BC) = d(AA', (BCC'B')) = d(A, (BCC'B')).$$

Gọi H là trung điểm của BC , vì tam giác đáy ABC là tam giác đều cạnh $2\sqrt{3}$ nên $AH \perp BC$.

Mặt khác, $AH \perp BB'$ (do $BB' \perp (ABC)$).

Suy ra $AH \perp (BCC'B')$.

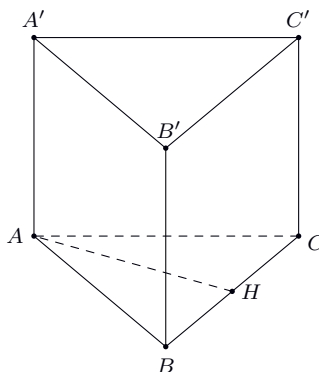
Vậy khoảng cách $d(A, (BCC'B')) = AH = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$.

Đáp án:

CÂU 47. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 5$, $BC = 5$, $CA = 7$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Đáp án:

Lời giải.



Trong tam giác ABC , dựng $AH \perp BC$ với $H \in BC$.

Khi đó $\begin{cases} AH \perp BC \\ AH \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AH \perp (BCC'B')$.

$$\text{Ta có } p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5+5+7}{2} = \frac{17}{2}.$$

$$S_{ABC} = \sqrt{\frac{17}{2} \left(\frac{17}{2} - 5 \right) \left(\frac{17}{2} - 5 \right) \left(\frac{17}{2} - 7 \right)} = \frac{7\sqrt{51}}{4}.$$

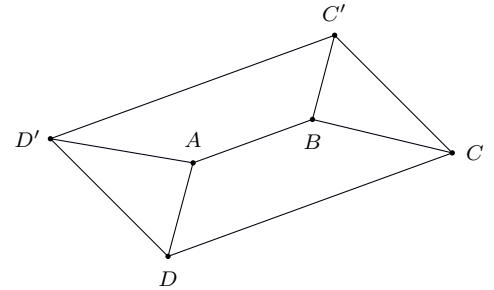
$$\text{Mặt khác } S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC \Rightarrow AH = \frac{2S_{ABC}}{BC} = \frac{2 \cdot \frac{7\sqrt{51}}{4}}{5} \approx 5,0.$$

$$\text{Vậy } d(AA', BC) = d(A, (BCC'B')) = AH \approx 5,0.$$

Đáp án: 5,0 □

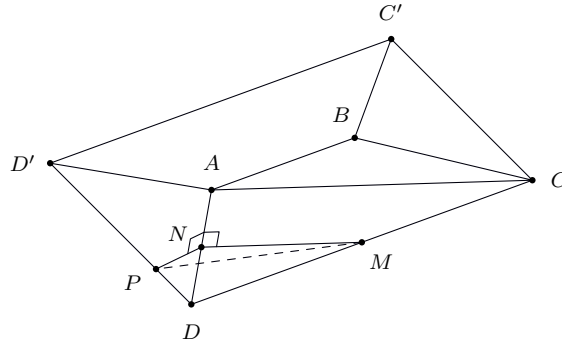
CÂU 48.

Một mái nhà được tạo bởi hai nửa lục giác đều $ABCD$, $ABC'D'$ và hai tam giác bằng nhau ADD' , BCC' . Biết $CDD'C'$ là hình chữ nhật và $AB \parallel CD \parallel C'D'$, $CD = C'D' = 2AB = 6$ m, $DD' = 4$ m. Tìm số đo góc nhị diện $[D', AD, C]$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).



Đáp án: 1 2 1

Lời giải.



Gọi M , N lần lượt là trung điểm của DC , DA .

Kẻ $NP \perp AD$ tại N , $P \in DD'$. Suy ra $\widehat{MNP}$ chính là góc phẳng nhị diện $[D', AD, C]$.

Từ giả thiết suy ra $AM = AD = AD' = DM = 3$.

Tam giác ADM đều nên $MN = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{Xét } \triangle ADD' \text{ có } \cos \widehat{ADD'} = \frac{DA^2 + DD'^2 - AD'^2}{2 \cdot DA \cdot DD'} = \frac{3^2 + 4^2 - 3^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{2}{3}.$$

Xét $\triangle DNP$ vuông tại N có

$$\begin{aligned} \cos \widehat{NDP} &= \frac{DN}{DP} \Rightarrow DP = \frac{DN}{\cos \widehat{NDP}} = \frac{9}{4} \\ &\Rightarrow PN = \sqrt{DP^2 - DN^2} = \frac{3\sqrt{5}}{4}. \end{aligned}$$

$$\text{Xét } \triangle DMP \text{ vuông tại } D \text{ có } MP = \sqrt{DM^2 + DP^2} = \frac{15}{4}.$$

Xét $\triangle MNP$ có

$$\begin{aligned} \cos \widehat{MNP} &= \frac{NM^2 + NP^2 - PM^2}{2 \cdot NM \cdot NP} \\ &= \frac{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{5}}{4} \right)^2 - \left(\frac{15}{4} \right)^2}{2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{5}}{4}} \\ &= -\frac{2\sqrt{15}}{15}. \end{aligned}$$

Suy ra $\widehat{MNP} \approx 121^\circ$.

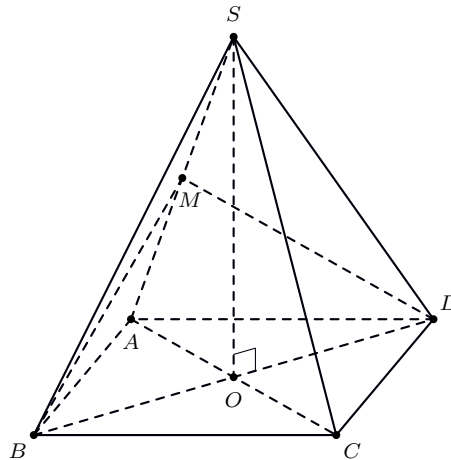
Vậy Số đo góc phẳng nhị diện $[D', AD, C]$ xấp xỉ 121° .

Đáp án: 121 □

CÂU 49. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a . Côsin của số đo góc phẳng nhị diện $[D, SA, B]$ là $-\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $P = a - b$.

Đáp án: - 2

Lời giải.



Gọi M là trung điểm của SA . Do các mặt bên của hình chóp là các tam giác đều cạnh a nên $BM = DM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lại có $BM \perp SA$, $DM \perp SA$ nên số đo của nhị diện $[D, SA, B]$ bằng số đo góc $\widehat{BMD}$.

Trong tam giác BMD có

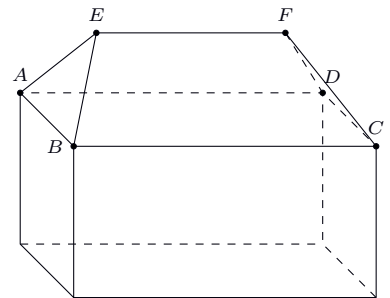
$$\cos \widehat{BMD} = \frac{BM^2 + DM^2 - BD^2}{2 \cdot BM \cdot DM} = \frac{\frac{3a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} - 2a^2}{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{-\frac{a^2}{2}}{\frac{3a^2}{2}} = -\frac{1}{3}.$$

Vậy $a = 1$, $b = 3 \Rightarrow P = a - b = 1 - 3 = -2$.

Đáp án: -2 □

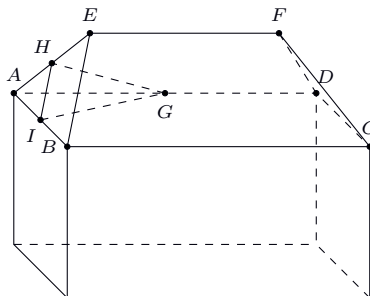
CÂU 50.

Anh Nghĩa muốn xây một nhà kho dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng $AB = 5$ m và làm thêm phần mái nhà $ABCDEF$ như hình vẽ, biết rằng $ADFE$ là một nửa của hình lục giác đều cạnh bằng 4 m, $BCFE$ là hình thang cân có $EB = 3$ m. Để đảm bảo tính chính xác cho việc thi công, Anh Nghĩa muốn xác định góc nhị diện $[B, AE, D]$. Hãy giúp anh Nghĩa tính góc nhị diện đó? (đơn vị: Độ, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 1 4 0

Lời giải.



Gọi G, H, I lần lượt là trung điểm của AD, AE, AB .

Tam giác AGE đều nên $GH \perp AE$.

Ta có $AE^2 + BE^2 = 4^2 + 3^2 = 5^2 = AB^2$ suy ra tam giác ABE vuông tại E .

Suy ra $BE \perp AE$, mà $HI \parallel BE \Rightarrow HI \perp AE$.

Mà $GH \perp AE$ nên $[B, AE, D] = \widehat{GHI}$.

Ta có

$$\textcircled{✓} GH = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ m};$$

$$\textcircled{✓} HI = \frac{1}{2}BE = \frac{3}{2} \text{ m};$$

$$\textcircled{✓} AD = 8 \text{ m}.$$

Hình chữ nhật $ABCD$ có $BD = \sqrt{BA^2 + AD^2} = \sqrt{89} \Rightarrow GI = \frac{1}{2}DB = \frac{\sqrt{89}}{2} \text{ m}.$

$$\text{Từ đó suy ra } \cos GHI = \frac{HG^2 + HI^2 - GI^2}{2 \cdot HG \cdot HI} = -\frac{4}{3\sqrt{3}}.$$

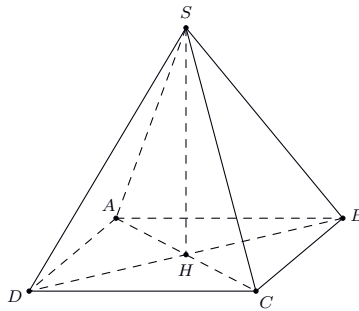
Vậy $\widehat{GHI} \approx 140^\circ.$

Đáp án: 140 □

CÂU 51. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao bằng $\sqrt{3}$ và độ dài cạnh đáy bằng $2\sqrt{3}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 6 , 9 3

Lời giải.



Gọi H là tâm của hình vuông đáy $ABCD$. Khi đó SH là chiều cao của hình chóp.

Theo giả thiết, ta có chiều cao $SH = \sqrt{3}$ và cạnh đáy $AB = 2\sqrt{3}$.

Diện tích đáy của khối chóp tứ giác đều là $S_{ABCD} = (2\sqrt{3})^2 = 12$.

Thể tích của khối chóp là

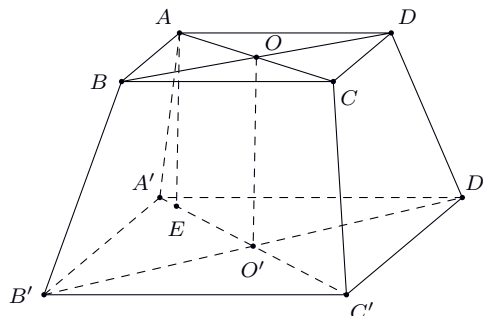
$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6,93.$$

Đáp án: 6,93 □

CÂU 52. Để xây dựng các cột điện đường dây 220 KV, người ta phải đổ bê tông những cột chân đế cột điện. Biết rằng các chân đế cột điện là các hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh trên 4 mét, cạnh dưới 6 mét và các cạnh bên 4 mét. Giá bê tông tươi là 1 400 000 đồng trên 1 mét khối. hỏi cần bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để mua bê tông tươi làm một chân đế cột điện?

Đáp án: 1 3 3 0

Lời giải.



$$\text{Kẻ } AE \perp A'C', \text{ ta có } A'E = \frac{1}{2}(A'C' - AC) = \frac{1}{2}(6\sqrt{2} - 4\sqrt{2}) = \sqrt{2}.$$

$$\text{Suy ra } AE = \sqrt{AA'^2 - A'E^2} = \sqrt{16 - 2} = \sqrt{14}.$$

$$\text{Diện tích hai đáy khối chóp cụt là } S_1 = 4^2 = 16, S_2 = 6^2 = 36.$$

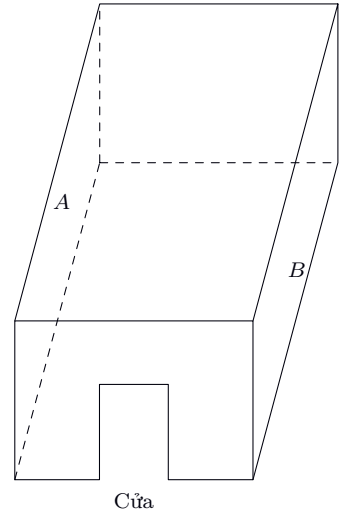
Vậy thể tích khối chóp cụt là

$$V = \frac{1}{3}AE(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2}) = \frac{1}{3}\sqrt{14}(16 + 36 + \sqrt{16 \cdot 36}) = \frac{76\sqrt{14}}{3}.$$

Số tiền cần tính là $T = V \cdot 1,4 \approx 133$ triệu đồng.

Đáp án: 133

CÂU 53. Hai con thần lùn A và B đang bám ở hai bức tường đối diện của một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 8 (m), 12 (m), 5 (m). Ban đầu thần lùn A ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 7 (m) và 3 (m), còn thần lùn B ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 9 (m) và 4 (m) (tham khảo hình vẽ bên). Sau đó chúng nhìn thấy nhau và chạy lại gặp nhau. Biết rằng hai con thần lùn chỉ chạy trên các bức tường và trần nhà, hỏi tổng quãng đường ngắn nhất hai con thần lùn di chuyển là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

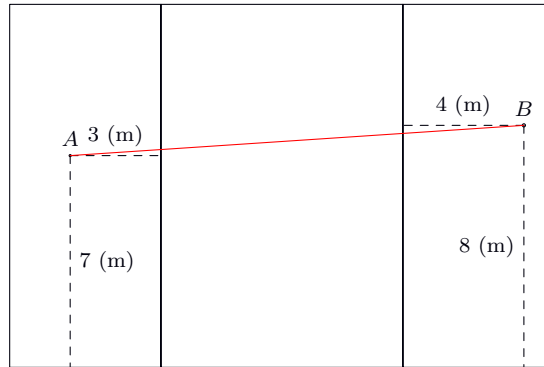


Đáp án: 1 5

Lời giải.

Ta dùng phương pháp trải phẳng hình hộp.

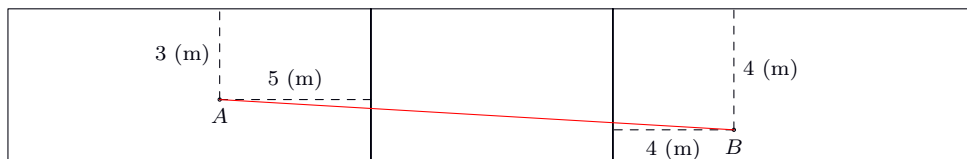
Nếu hai con thần lùn chạy gặp nhau bằng cách đi qua trần nhà, ta trải hình như sau:



Khi đó khoảng cách ngắn nhất là đoạn thẳng nối hai điểm trên mặt phẳng trải

$$AB = \sqrt{(3 + 8 + 4)^2 + (8 - 7)^2} = \sqrt{15^2 + 1^2} = \sqrt{226} \approx 15,03 \text{ (m)}.$$

Nếu hai con thần lùn chạy gặp nhau bằng cách đi qua bức tường phía sau, ta trải hình như sau:

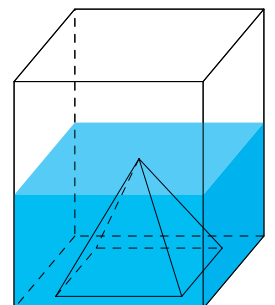


Khi đó quãng đường là $AB = \sqrt{(5 + 8 + 4)^2 + (4 - 3)^2} = \sqrt{17^2 + 1^2} = \sqrt{290} \approx 17,03 \text{ (m)}.$

So sánh hai trường hợp, tổng quãng đường ngắn nhất mà hai con thần lùn phải di chuyển là khoảng 15 (m).

Đáp án: 15

CÂU 54. Một chi tiết máy mẫu bằng nhựa đúc đặc có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 20 (cm). Do bị lỗi kỹ thuật, bên trong chi tiết này có một khoang rỗng. Để kiểm tra, kỹ sư thả chìm hoàn toàn chi tiết máy vào một bể chứa dung dịch chống gỉ có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng 30 (cm). Khi đó, mực dung dịch trong bể dâng lên thêm 2 (cm) và dung dịch đã tràn vào lấp đầy khoang rỗng bên trong. Sau khi vớt chi tiết ra và lau khô bề mặt, khối lượng của nó tăng thêm 160 (gam) so với ban đầu. Biết khối lượng riêng của dung dịch là $0,8 \text{ (gam/cm}^3\text{)}$. Hãy tính độ dài cạnh bên của hình chóp nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án: 2 0 , 6

Lời giải.

Chi tiết máy có dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ như hình vẽ.

Ta có thể tích khoang rỗng là $V_1 = \frac{160}{0,8} = 200 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích dung dịch dâng lên $V_2 = 30^2 \cdot 2 = 1800 \text{ (cm}^3\text{)}.$

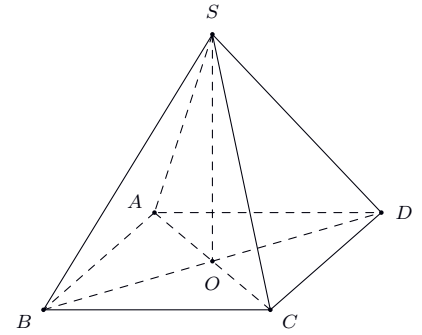
Suy ra thể tích khối chóp là $V = 200 + 1800 = 2000 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Vì $V = \frac{1}{3} \cdot 20^2 \cdot SO$ nên suy ra $SO = 15.$

Lại có $ABCD$ là hình vuông nên $BD = 20\sqrt{2}.$

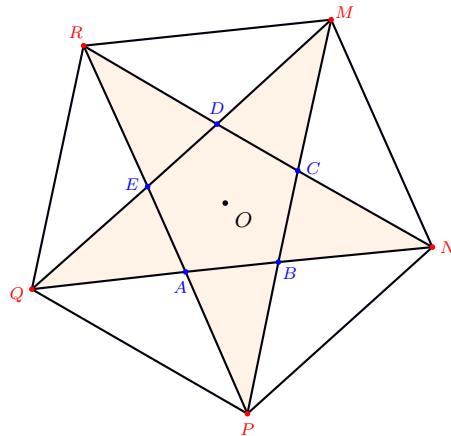
Suy ra $BO = 10\sqrt{2}.$

Do đó $SB = \sqrt{SO^2 + BO^2} = 5\sqrt{17} \approx 20,6 \text{ (cm)}.$



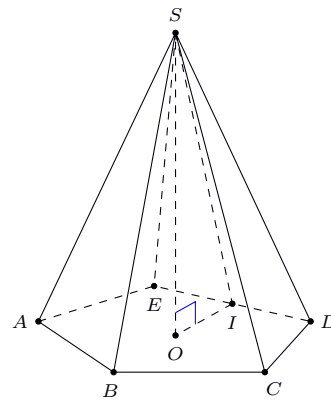
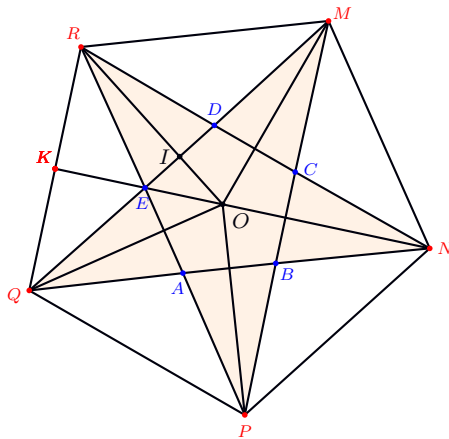
Đáp án: 20,6 □

CÂU 55. Có một tấm bìa ngũ giác đều $MNPQR$ tâm O cạnh bằng 30 cm, cắt bỏ 5 tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của ngũ giác đều ban đầu, đỉnh là đỉnh của ngũ giác đều bên trong như hình vẽ rồi gấp lên thành một khối chóp ngũ giác đều có cạnh đáy bằng x (cm). Tìm x để thể tích tạo thành là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Đáp án: 1 4 , 8

Lời giải.



$MNPQR$ là ngũ giác đều nên ta có

$$\widehat{ROM} = \widehat{MON} = \widehat{NOP} = \widehat{POQ} = \widehat{QOR} = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ.$$

Xét tam giác OQR cân tại O , đường cao OK

$$\widehat{ROK} = \widehat{KOQ} = \frac{\widehat{ROQ}}{2} = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ.$$

Xét tam giác ROK vuông tại K

$$\sin \widehat{ROK} = \frac{RK}{OR} \Rightarrow OR = \frac{RK}{\sin \widehat{ROK}} = \frac{RQ}{2 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{30}{2 \cdot \sin 36^\circ} = \frac{15}{\sin 36^\circ} \text{ (cm)}.$$

Ta có $EI = ID = \frac{ED}{2} = \frac{x}{2}$ (cm).

Xét tam giác OIE vuông tại I

$$\tan \widehat{EOI} = \frac{EI}{OI} \Leftrightarrow OI = \frac{EI}{\tan \widehat{EOI}} = \frac{x}{2 \cdot \tan 36^\circ} \text{ (cm)}.$$

Suy ra $IR = OR - OI = \frac{15}{\sin 36^\circ} - \frac{x}{2 \cdot \tan 36^\circ}$ (cm).

Gọi đỉnh chóp là S , sau khi được gấp lên thì các điểm M, N, P, Q, R, S trùng nhau.

Chiều cao khối chóp là

$$h = SO = \sqrt{IR^2 - OI^2} = \sqrt{\left(\frac{15}{\sin 36^\circ} - \frac{x}{2 \tan 36^\circ}\right)^2 - \left(\frac{x}{2 \tan 36^\circ}\right)^2} \text{ (cm)}.$$

Diện tích đáy khối chóp là

$$S_{MNPQR} = 5S_{OED} = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot OI \cdot DE = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2 \tan 36^\circ} \cdot x = \frac{5x^2}{4 \tan 36^\circ} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Thể tích khối chóp là

$$V = \frac{1}{3} S_{MNPQR} \cdot h = \frac{1}{3} \sqrt{\left(\frac{15}{\sin 36^\circ} - \frac{x}{2 \tan 36^\circ}\right)^2 - \left(\frac{x}{2 \tan 36^\circ}\right)^2} \cdot \frac{5x^2}{4 \tan 36^\circ}.$$

Ta có $V' = 0 \Rightarrow x \approx 14,8$ (cm).

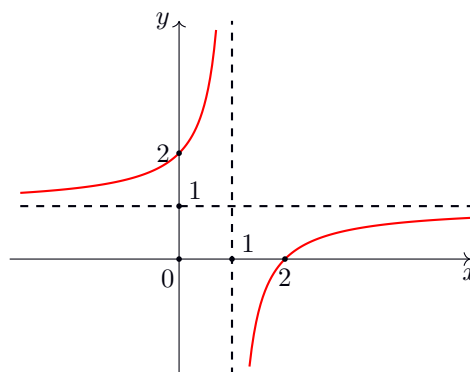
x	14,8
V'	+ 0 -
V	V_{max}

Vậy V_{max} khi $x \approx 14,8$ (cm).

Đáp án: 14,8

CÂU 56. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Tính $a+d$.

Đáp án: 0



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số, ta có:

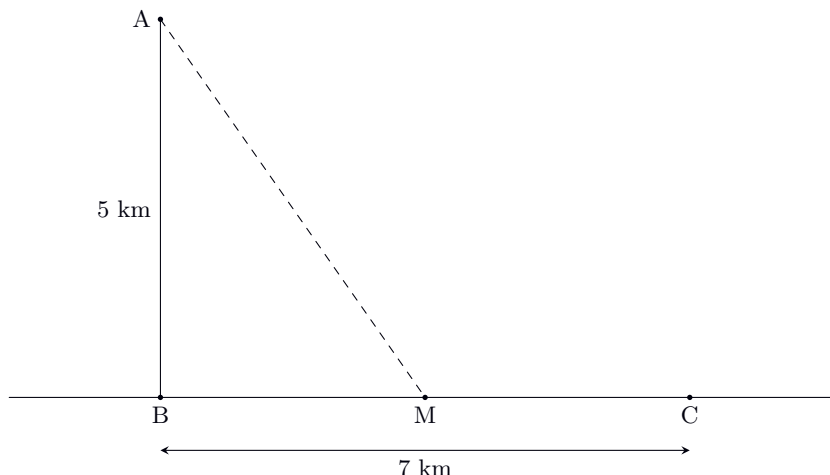
Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c} = 1 \Leftrightarrow c = -d$ (1).

Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c} = 1 \Leftrightarrow a = c$ (2).

Từ (1)(2), suy ra $a = -d \Leftrightarrow a + d = 0$.

Đáp án: 0

CÂU 57. Một chiếc thuyền ở vị trí A cách bờ một khoảng AB bằng 5 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km. Người lái thuyền dự định chèo thuyền từ A đến điểm M trên bờ biển với vận tốc 1,2 m/s rồi đi bộ đến C với vận tốc 1,8 m/s (xem hình vẽ dưới đây). Điểm M cách B bao nhiêu km để người đó đến kho nhanh nhất?



Đáp án: 4 , 4 7

Lời giải.

Vận tốc chèo thuyền 1,2 m/s = 0,0012 km/s.

Vận tốc đi bộ 1,8 m/s = 0,0018 km/s.

Gọi $MB = x$ (km) với $0 \leq x \leq 7$.

Khi đó quãng đường chèo thuyền là $S_1 = AM = \sqrt{AB^2 + BM^2} = \sqrt{25 + x^2}$.

Thời gian chèo thuyền là $t_1 = \frac{AM}{0,0012} = \frac{\sqrt{25 + x^2}}{0,0012} = \frac{2500}{3} \sqrt{25 + x^2}$ (s).

Quãng đường đi bộ là $MC = 7 - x$.

Thời gian đi bộ là $t_2 = \frac{MC}{0,0018} = \frac{7 - x}{0,0018} = \frac{5000}{9} (7 - x)$ (s).

Để người đó đến kho nhanh nhất thì $f(x) = t_1 + t_2 = \frac{2500}{3} \sqrt{25 + x^2} + \frac{5000}{9} (7 - x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0; 7]$.

Ta có $f'(x) = \frac{2500}{3} \cdot \frac{x}{\sqrt{25 + x^2}} - \frac{5000}{9}$.

Khi đó $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2500}{3} \cdot \frac{x}{\sqrt{25 + x^2}} - \frac{5000}{9} = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{25 + x^2} = 3x \Leftrightarrow x = 2\sqrt{5}$.

Bảng biến thiên

x	0	$2\sqrt{5}$	7
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$f(0)$	$f(2\sqrt{5})$	$f(7)$

Ta thấy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ km.

Đáp án: 4,47 , 4 7

CÂU 58. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{3000}{1 + 3e^{-t}}$, $t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 1 , 1 0

Lời giải.

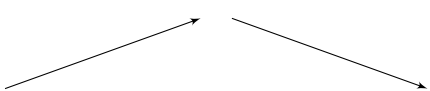
Ta có $f(t) = \frac{3000}{1 + 3e^{-t}} = \frac{3000e^t}{e^t + 3} \Rightarrow f'(t) = \frac{9000e^t}{(e^t + 3)^2}$.

Xét $h(t) = f'(t) = \frac{9000e^t}{(e^t + 3)^2}$; ($t \geq 0$).

Ta có $h'(t) = \frac{(9000e^t)' \cdot (e^t + 3)^2 - 2(e^t + 3) \cdot (e^t + 3)' \cdot 9000e^t}{(e^t + 3)^4} = \frac{9000e^t(3 - e^t)}{(e^t + 3)^3}$.

Cho $h'(t) = 0 \Leftrightarrow 3 - e^t = 0 \Leftrightarrow e^t = 3 \Leftrightarrow t = \ln 3$.

Bảng biến thiên của hàm số $h(t)$:

t	0	$\ln 3$	$+\infty$
$h'(t)$	+	0	-
$h(t)$			

Từ bảng biến thiên, suy ra tốc độ bán hàng $h(t)$ lớn nhất khi $t = \ln 3 \approx 1,1$.

Đáp án: **1,1** □

CÂU 59. Một xí nghiệp chế biến cà phê bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu giá sản xuất mỗi kg cà phê là x (USD) thì sản lượng xí nghiệp sản xuất được là $(2000x - 150)$ (kg) và lượng tiêu thụ trong nước là $(4000 - 500x)$ (kg). Phần cà phê dư sẽ được xuất khẩu với giá cố định là 10 (USD) mỗi kg. Biết rằng với mỗi kg cà phê xuất khẩu thì xí nghiệp phải chịu thuế là 0,5 (USD). Hỏi giá sản xuất mỗi kg cà phê của xí nghiệp là bao nhiêu để lợi nhuận thu được từ xuất khẩu là lớn nhất?

Đáp án: **5 , 5 8**

Lời giải.

Sản lượng cà phê dư thừa dành cho xuất khẩu là

$$(2000x - 150) - (4000 - 500x) = 2500x - 4150 \text{ (kg)}.$$

Chi phí để sản xuất lượng cà phê dành cho xuất khẩu là $C(x) = (2500x - 4150)x$.

Doanh thu từ việc xuất khẩu là $D(x) = (2500x - 4150) \cdot 10$.

Chi phí chịu thuế $(2500x - 4150) \cdot 0,5$.

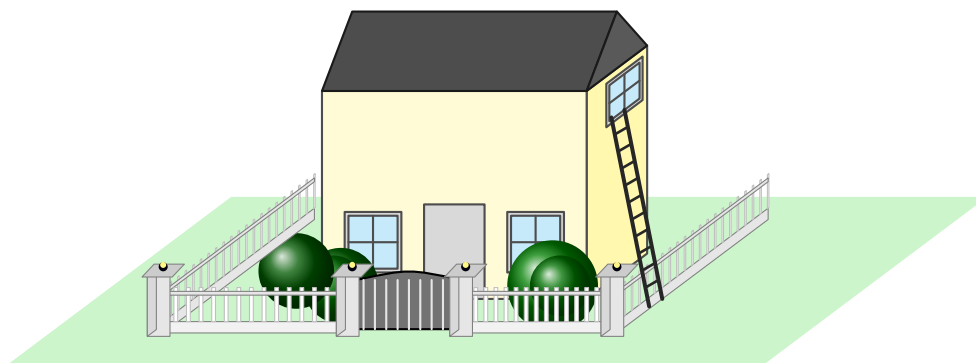
Lợi nhuận thu được từ xuất khẩu là

$$\begin{aligned} L(x) &= (2500x - 4150) \cdot 10 - (2500x - 4150) \cdot 0,5 - C(x) \\ &= (2500x - 4150) \cdot 10 - (2500x - 4150) \cdot 0,5 - (2500x - 4150) \cdot x \\ &= -2500x^2 + 27900x - 39425. \end{aligned}$$

Hàm số $L(x)$ là một tam thức bậc hai có hệ số $a = -2500 < 0$ nên hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = -\frac{27900}{2 \cdot (-2500)} = \frac{279}{50} \approx 5,58$.

Đáp án: **5,58** □

CÂU 60. Để làm công tác cứu nạn ở một ngôi nhà có một hàng rào cao 2,2 (m) song song và cách bức tường ngôi nhà một khoảng bằng 1,6 (m). Người ta dựng một cái thang thẳng có một đầu chạm đất, đầu kia chạm vào bức tường ngôi nhà, thân của thang chạm vào mép trên hàng rào (tham khảo hình vẽ). Chiều dài ngắn nhất của cái thang là bao nhiêu? (đơn vị là mét, không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).



Đáp án: **5 , 3 5**

Lời giải.

Gọi góc hợp bởi thang và mặt đất là $\widehat{CBA} = \alpha$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$).

Xét $\triangle MHB$ vuông tại H , ta có $BM = \frac{2,2}{\sin \alpha}$.

Xét $\triangle MNC$ vuông tại N , ta có $MC = \frac{1,6}{\cos \alpha}$.

Khi đó, chiều dài chiếc thang là

$$BC = BM + MC = \frac{2,2}{\sin \alpha} + \frac{1,6}{\cos \alpha}.$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{2,2}{\sin x} + \frac{1,6}{\cos x}$, với $x \in (0; \frac{\pi}{2})$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{-2,2 \cdot \cos x}{\sin^2 x} + \frac{1,6 \cdot \sin x}{\cos^2 x} = \frac{-2,2 \cdot \cos^3 x + 1,6 \cdot \sin^3 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}.$$

Phương trình

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2,2 \cdot \cos^3 x = 1,6 \cdot \sin^3 x \\ &\Leftrightarrow \tan^3 x = \frac{2,2}{1,6} \\ &\Leftrightarrow \tan x = \sqrt[3]{\frac{11}{8}}. \end{aligned}$$

Chọn $x_0 \in (0; \frac{\pi}{2})$ thỏa mãn $\tan x = \sqrt[3]{\frac{11}{8}}$.

Ta có bảng biến thiên sau

x	0	x_0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$+\infty$	$f(x_0)$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy chiều dài thang bé nhất là $f(x_0) \approx 5,35$ mét.

Đáp án: **5,35** □

CÂU 61. Một đại lý nhập khẩu trái cây tươi để phân phối cho các cửa hàng. Mỗi lần nhập khẩu trái cây, khoản chi phí vận chuyển (không đổi) là 25 triệu đồng. Chi phí bảo quản mỗi tạ trái cây dự trữ trong kho là 80 nghìn đồng/ngày. Thời gian bảo quản trái cây trong kho tối đa 10 ngày. Biết rằng, kể từ ngày đầu tiên nhập hàng, đại lý sẽ phân phối tới các cửa hàng 25 tạ trái cây mỗi ngày. Mỗi lần nhập hàng, đại lý phải nhập đủ trái cây cho bao nhiêu ngày phân phối để chi phí trung bình cho mỗi ngày là thấp nhất (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí bảo quản trong kho)?

Đáp án: **5**

Lời giải.

Giả sử mỗi lần nhập hàng, đại lý nhập đủ trái cây phân phối cho n ngày ($1 \leq n \leq 10$).

Chi phí vận chuyển của mỗi lần nhập hàng là 25 triệu.

Chi phí lưu kho là $25 \cdot 80 \cdot (1 + 2 + \dots + n) = 1\,000(n^2 + n)$ nghìn đồng bằng $n^2 + n$ triệu đồng.

Vậy chi phí trung bình của mỗi ngày là $f(n) = \frac{n^2 + n + 25}{n} = n + 1 + \frac{25}{n}$.

$$f'(n) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{25}{n^2} = 0 \Leftrightarrow n = 5.$$

Ta có $f(1) = 27$; $f(5) = 11$; $f(10) = 13,5$.

Vậy chi phí hàng ngày nhỏ nhất khi $n = 5$.

Đáp án: **5** □

CÂU 62. Một tàu chở hàng di chuyển trên sông với vận tốc v (km/giờ), $v > 0$. Biết chi phí nhiên liệu cho mỗi kilômét là $0,3\sqrt{v} + \frac{1,6}{\sqrt{v}}$ (triệu đồng/km); chi phí bảo trì tính theo thời gian là $0,04v\sqrt{v}$ (triệu đồng/giờ). Ngoài ra, chi phí vận hành cố định khác (nhân công, bảo hiểm...) là 17,25 (triệu đồng/giờ). Gọi v_0 là vận tốc để tổng chi phí trên mỗi kilômét là nhỏ nhất và C_{min} là giá trị chi phí thấp nhất đó. Tính giá trị biểu thức $P = v_0 + 100 \cdot C_{min}$.

Đáp án: **2** **9** **6**

Lời giải.

Chi phí nhiên liệu cho mỗi km là $0,3 \cdot \sqrt{v} + \frac{1,6}{\sqrt{v}}$ (triệu đồng/km).

Tàu chở hàng di chuyển với vận tốc v (km/giờ) nên tàu đi được 1 (km) trong $\frac{1}{v}$ (giờ).

Vậy chi phí bảo trì trên 1 (km) hay trong $\frac{1}{v}$ (giờ) là $0,04v\sqrt{v} \cdot \frac{1}{v} = 0,04\sqrt{v}$ (triệu đồng).

Chi phí vận hành cố định khác trên 1 (km) hay trong $\frac{1}{v}$ (giờ) là $\frac{17,25}{v}$ (triệu đồng).

Vậy tổng chi phí trên mỗi km của tàu chở hàng là

$$C(v) = 0,3\sqrt{v} + \frac{1,6}{\sqrt{v}} + 0,04\sqrt{v} + \frac{69}{4} \cdot \frac{1}{v} = 0,34\sqrt{v} + \frac{1,6}{\sqrt{v}} + \frac{69}{4} \cdot \frac{1}{v}$$

$$C'(v) = \frac{17}{100\sqrt{v}} - \frac{4}{5\sqrt{v^3}} - \frac{69}{4v^2}.$$

$$\text{Xét } C'(v) = 0, \text{ ta đặt } \frac{1}{\sqrt{v}} = t (t > 0) \Rightarrow -\frac{69}{4}t^4 - \frac{4}{5}t^3 + \frac{17}{100}t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \text{ (loại)} \\ t = \frac{1}{5} \Rightarrow v = 25. \end{cases}$$

Ta lập được bảng biến thiên

v	0	25	$+\infty$
$C'(v)$	−	0	+
$C(v)$			
		2,71	

Vậy $C_{\min} = 2,71 \Leftrightarrow v_0 = 25 \Rightarrow P = 25 + 100 \cdot 2,71 = 296$.

Đáp án: 296 □

CÂU 63. Cho đồ thị hàm số $y = x^4 - 3x^2 + ax + b$ có $A(2; -2)$ là một điểm cực tiểu. Giá trị của biểu thức $S = 59b - a$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 2 0 2 6

Lời giải.

Ta có $y' = 4x^3 - 6x + a$, $y'' = 12x^2 - 6$.

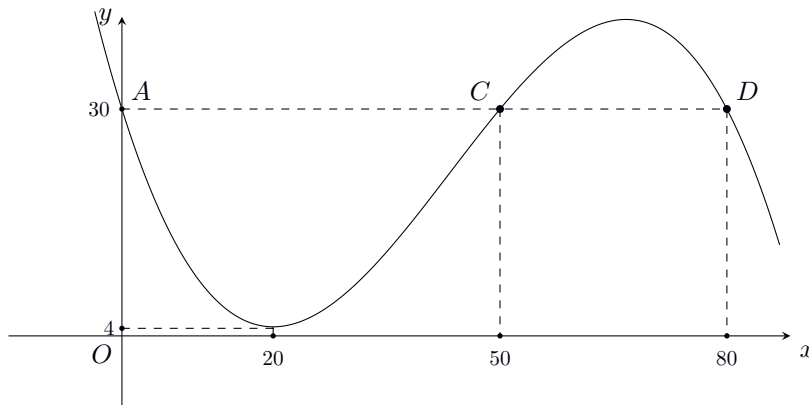
Đồ thị hàm số $y = x^4 - 3x^2 + ax + b$ có $A(2; -2)$ là một điểm cực tiểu suy ra

$$\begin{cases} y(2) = -2 \\ y'(2) = 0 \\ y''(2) = 42 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = -6 \\ a + 20 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -20 \\ b = 34. \end{cases}$$

Vậy $S = 59b - a = 59 \cdot 34 + 20 = 2026$.

Đáp án: 2026 □

CÂU 64. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên dưới, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$); tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A , đi qua các điểm C, D (ba điểm A, C, D nằm trên đường thẳng song song với trục Ox) đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 4 m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án: 4 0 , 7

Lời giải.

Nhận xét: ta thấy đồ thị của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$) cắt đường thẳng $d: y = 30$ tại 3 điểm phân biệt: $A(0; 30)$, $C(50; 30)$, $D(80; 30)$.

Do đó, phương trình $f(x) = 30$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1 = 0$; $x_2 = 50$; $x_3 = 80$ hay ta có

$$\begin{aligned} f(x) - 30 &= ax(x - 50)(x - 80) \\ \Leftrightarrow f(x) &= ax(x - 50)(x - 80) + 30 \\ \Leftrightarrow f(x) &= ax(x^2 - 130x + 4000) + 30 \\ \Leftrightarrow f(x) &= a(x^3 - 130x^2 + 4000x) + 30 \\ \Rightarrow f'(x) &= a(3x^2 - 260x + 4000). \end{aligned}$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow a(3x^2 - 260x + 4000) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = \frac{200}{3}. \end{cases}$$

Ta có

☑ Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 20$, giá trị cực tiểu là $f(20) = 4$.

☑ Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = \frac{200}{3}$, giá trị cực đại là $f\left(\frac{200}{3}\right)$.

$$\text{Do } f(20) = 4, \text{ suy ra } a \cdot 20 \cdot (20 - 50) \cdot (20 - 80) + 30 = 4 \Rightarrow a = -\frac{13}{18000}.$$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

$$f\left(\frac{200}{3}\right) = -\frac{13}{18000} \cdot \frac{200}{3} \cdot \left(\frac{200}{3} - 50\right) \cdot \left(\frac{200}{3} - 80\right) + 30 = \frac{9890}{243} \approx 40,7.$$

Vậy độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là khoảng 40,7 mét so với mặt đất.

Đáp án: 40,7 □

CÂU 65. Một nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B, nhà máy A chỉ bán sản phẩm cho nhà máy B và nhà máy B cam kết thu mua hết số sản phẩm mà nhà máy A sản xuất được. Nhà máy A có khả năng sản xuất tối đa là 200 tấn sản phẩm trong một tháng. Nếu bán ra x tấn sản phẩm cho nhà máy B thì giá bán mỗi tấn sản phẩm là $50 - 0,0002x^2$ triệu đồng. Trong một tháng nhà máy A phải chi phí cho nhân công và chi phí khấu hao máy móc một lượng cố định là 150 triệu đồng, ngoài ra khi sản xuất mỗi tấn sản phẩm thì nhà máy phải chi thêm cho mua nguyên vật liệu là 35 triệu đồng. Biết rằng nhà máy A phải nộp 5% doanh thu cho cơ quan thuế. Tính lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận khi đã trừ thuế) lớn nhất thu được trong một tháng của nhà máy A (đơn vị tính là tỉ đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 1 , 0 8 □

Lời giải.

Doanh thu của nhà máy A trong một tháng là

$$D(x) = (50 - 0,0002x^2)x = 50x - 0,0002x^3 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tiền thuế nhà máy A phải nộp là $T(x) = D(x) \cdot 5\%$ (triệu đồng).

Chi phí sản xuất $C(x) = 150 + 35x$ (triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế trong một tháng của nhà máy A là

$$\begin{aligned} L(x) &= D(x) - D(x) \cdot 5\% - C(x) \\ &= 0,95 \cdot (50x - 0,0002x^3) - (150 + 35x) \\ &= -0,00019x^3 + 12,5x - 150 \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } L'(x) = -0,00057x^2 + 12,5; L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{12,5}{0,00057}} \approx 148.$$

Bảng biến thiên

x	0	148	200
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-150	1084	830

Lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong một tháng của nhà máy A là

$$\max L(x) = L(148) \approx 1\,084 \text{ (triệu đồng)} \approx 1,08 \text{ (tỷ đồng)}.$$

Đáp án: **1,08** □

CÂU 66. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2\,500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2\,026x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1\,438x - 1\,209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

Đáp án: **2 9 4** □

Lời giải.

Ta có hàm lợi nhuận khi sản xuất và bán hết x sản phẩm là

$$\begin{aligned} P(x) &= f(x) - g(x) - xt \\ &= 2\,026x - x^2 - (x^2 + 1\,438x - 1\,209) - xt \\ &= -2x^2 + (588 - t)x + 1\,209 \text{ (nghìn đồng)}. \end{aligned}$$

Khi lợi nhuận lớn nhất thì $x = \frac{-b}{2a} = \frac{588 - t}{4}$.

Số tiền thuế thu được là $T = xt = \frac{588t - t^2}{4} = -\frac{1}{4}t^2 + 147t$ (nghìn đồng).

Số tiền thuế lớn nhất khi $t = \frac{-147}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = 294$ (nghìn đồng) $\in (0; 320)$ (thỏa mãn).

Vậy $t = 294$ (nghìn đồng).

Đáp án: **294** □

CÂU 67. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau: Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x - 20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x + 10}$ và $t_2 = \frac{4}{x - 30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần). Biết rằng N không đổi và bằng 2 400. Tổng số tiền nộp phạt trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: **1 0 3** □

Lời giải.

Tổng số công nhân $N = 2\,400$.

Số công nhân vi phạm đúng 1 lần $N_1 = 2\,400 \cdot \frac{36}{x + 10}$, tỉ lệ $t_1 = \frac{36}{x + 10}$.

Số công nhân vi phạm đúng 2 lần $N_2 = 2\,400 \cdot \frac{4}{x - 30}$, tỉ lệ $t_2 = \frac{4}{x - 30}$.

Không có công nhân nào vi phạm quá 2 lần.

Tiền phạt mỗi lần vi phạm

☑ Lần 1: x (nghìn đồng), với $60 \leq x \leq 300$.

☑ Lần 2: $x - 20$ (nghìn đồng).

Tiền phạt công nhân vi phạm 1 lần x (nghìn đồng).

Tiền phạt công nhân vi phạm 2 lần $x + (x - 20) = 2x - 20$ (nghìn đồng).

Tổng tiền phạt hàm số theo x là

$$f(x) = N_1 \cdot x + N_2 \cdot (2x - 20) = \frac{86\,400x}{x + 10} + \frac{9\,600(2x - 20)}{x - 30}.$$

Tính đạo hàm ta được $f'(x) = \frac{864\,000}{(x + 10)^2} - \frac{384\,000}{(x - 30)^2}$. Cho $f'(x) = 0 \Rightarrow \left(\frac{x + 10}{x - 30}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

Từ đó tìm được nghiệm $x = 110$ (thỏa mãn điều kiện $x \in [60; 300]$).

Ta có $f(110) = 103\,200$, $f(60) \approx 106\,057$, $f(300) \approx 104\,235$.

Giá trị nhỏ nhất đạt được tại $x = 110$, khi đó $f(110) = 103\,200$ (nghìn đồng).

Vậy tổng số tiền phạt ít nhất làm tròn đến hàng đơn vị là 103 triệu đồng.

Đáp án: **103** □

CÂU 68. Một cửa hàng kinh doanh máy lọc nước Karofi. Hàm cầu biểu thị liên hệ giữa giá bán của một chiếc máy với số lượng máy bán được trong một tháng là hàm bậc nhất. Khi giá bán là 5 triệu đồng một chiếc thì một tháng bán được 100 chiếc, khi giá bán là 4,5 triệu đồng một chiếc thì một tháng bán được 120 chiếc. Biết chi phí trung bình cho một chiếc máy khi bán được x chiếc là $\frac{3x+50}{x}$. Hỏi cửa hàng cần bán với giá bao nhiêu triệu đồng một chiếc máy để lợi nhuận thu được trong một tháng lớn nhất?

Đáp án: 5 , 2 5

Lời giải.

Gọi hàm biểu thị mối liên hệ giữa giá bán của một chiếc máy với số lượng máy bán được là $p(x) = ax + b$.

Tại $x = 100$ thì $p(x) = 5$ và tại $x = 120$ thì $p(x) = 4,5$.

Từ đó suy ra

$$\begin{cases} 5 = 100a + b \\ 4,5 = 120a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -0,025 \\ b = 7,5. \end{cases}$$

Vậy hàm số biểu thị giá bán là $p(x) = -0,025x + 7,5$.

Hàm số lợi nhuận là

$$L(x) = x \cdot p(x) - \left(\frac{3x+50}{x} \right) x = x(-0,025x + 7,5) - (3x + 50) = -0,025x^2 + 4,5x - 50.$$

Ta có $L'(x) = -0,05x + 4,5$.

Khi đó $L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 90$.

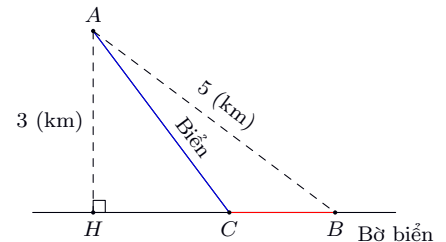
x	0	90	$+\infty$	
$L'(x)$		+	0	-
$L(x)$			152,5	
	-50			$-\infty$

Bảng biến thiên cho thấy $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 90$.

Vậy để lợi nhuận thu được lớn nhất thì cửa hàng cần bán một cái máy lọc nước với giá $p(90) = -0,025 \cdot 90 + 7,5 = 5,25$ (triệu đồng).

Đáp án: 5,25 □

CÂU 69. Một hòn đảo A cách bờ biển 3 (km) và cách trạm điện B là 5 (km). Công ty điện lực dự định làm một tuyến đường điện từ trạm điện B dọc theo bờ biển đến một điểm C , sau đó từ C nối thẳng ra đảo A (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí cho 1 (km) đường điện trên bờ là 30 triệu đồng và trên biển là 50 triệu đồng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu triệu đồng để hoàn thành kế hoạch trên?



Đáp án: 2 4 0

Lời giải.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển.

Ta có $AH = 3$ (km).

Tam giác AHB vuông tại H nên $HB = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (km).

Đặt $CH = x$ (km) với $0 \leq x \leq 4$.

Suy ra quãng đường trên bờ là $BC = 4 - x$ (km).

Khoảng cách từ điểm C trên bờ nối thẳng ra đảo A là $AC = \sqrt{CH^2 + AH^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).

Hàm tổng chi phí làm đường điện là $f(x) = 30(4 - x) + 50\sqrt{x^2 + 9}$ (triệu đồng).

Ta có $f'(x) = -30 + \frac{50x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

Khi đó

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow 50x &= 30\sqrt{x^2 + 9} \\ \Leftrightarrow 25x^2 &= 9(x^2 + 9) \\ \Leftrightarrow 16x^2 &= 81 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{9}{4} = 2,25. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên

x	0	2,25	4
$f'(x)$	–	0	+
$f(x)$	270	240	250

Bảng biến thiên cho thấy hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2,25$.

Chi phí ít nhất là $f(2,25) = 30(4 - 2,25) + 50\sqrt{2,25^2 + 9} = 52,5 + 187,5 = 240$ (triệu đồng).

Đáp án: 240 □

CÂU 70. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 16\,000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1\,700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Đáp án: 1 0 0 0

Lời giải.

Hàm doanh thu của nhà máy là $R(x) = x \cdot p(x) = x(1\,700 - 7x) = 1\,700x - 7x^2$ (nghìn đồng).

Hàm lợi nhuận thu được là

$$\begin{aligned} L(x) &= R(x) - C(x) \\ &= (1\,700x - 7x^2) - (16\,000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3) \\ &= -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1\,200x - 16\,000. \end{aligned}$$

Ta có $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1\,200$.

Cho $L'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,012x^2 - 10,8x + 1\,200 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 100 \text{ (nhận)} \\ x = -1\,000 \text{ (loại)} \end{cases}$.

Bảng biến thiên của hàm số $L(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

x	0	100	$+\infty$
$L'(x)$	+	0	–
$L(x)$		$L(100)$	

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 100$.

Vậy mỗi tháng nhà máy nên sản xuất 100 sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Đáp án: 100 □

CÂU 71. Một khu chung cư có 120 căn hộ cho thuê. Người quản lý của khu chung cư nhận thấy rằng nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng một tháng thì tất cả các căn hộ đều sẽ có người thuê. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê một căn hộ mỗi tháng thêm 250 nghìn đồng thì sẽ có thêm ba căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng một tháng để doanh thu một tháng là lớn nhất?

Đáp án: 8 , 5 0

Lời giải.

Gọi x là số lần tăng giá thuê 250 nghìn đồng ($x \geq 0$).

Khi đó, giá thuê mỗi căn hộ một tháng là $7 + 0,25x$ (triệu đồng).

Số căn hộ có người thuê là $120 - 3x$ (căn hộ).

Doanh thu một tháng của khu chung cư là

$$\begin{aligned} R(x) &= (7 + 0,25x)(120 - 3x) \\ &= 840 - 21x + 30x - 0,75x^2 \\ &= -0,75x^2 + 9x + 840. \end{aligned}$$

Đây là một hàm số bậc hai với hệ số $a = -0,75 < 0$, nên hàm số đạt giá trị lớn nhất tại hoành độ đỉnh parabol

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{9}{2 \cdot (-0,75)} = 6.$$

Khi đó, giá thuê mỗi căn hộ để doanh thu lớn nhất là $7 + 0,25 \cdot 6 = 8,5$ (triệu đồng).

Đáp án: **8,5** □

CÂU 72. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 1 000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100 + t^2}$ (con), trong đó t là thời gian tính bằng giây ($t \geq 0$). Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

Đáp án: **1 0 0 5**

Lời giải.

Ta có đạo hàm:

$$N'(t) = \frac{100(100 + t^2) - 100t \cdot 2t}{(100 + t^2)^2} = \frac{10000 - 100t^2}{(100 + t^2)^2}.$$

Xét $N'(t) = 0 \Leftrightarrow 10000 - 100t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 10$ (vì $t \geq 0$).

Ta có bảng biến thiên:

t	0	10	$+\infty$
$N'(t)$	+	0	-
$N(t)$	1 000	1 005	1 000

Từ bảng biến thiên suy ra số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng là 1 005 con.

Đáp án: **1005** □

CÂU 73. Một công ty công nghệ sản xuất linh kiện điện tử. Chi phí sản xuất x linh kiện được tính theo công thức $C(x) = 0,5x^2 + 200x + 5000$ (USD). Khách hàng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá như sau:

- ☑ Với 500 sản phẩm đầu tiên được mua với giá 1 000 USD/sản phẩm.
- ☑ Từ sản phẩm thứ 501 trở đi, giá thu mua là 800 USD/sản phẩm.

Để điều tiết sản xuất, Nhà nước áp đặt một mức thuế phụ thu là t (USD) trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng chỉ áp dụng cho những sản phẩm từ thứ 501 trở đi và khi thu thuế thì mong muốn số tiền phụ thu lớn nhất. Với cách tính thuế và yêu cầu như vậy, doanh nghiệp nên sản xuất bao nhiêu linh kiện để lợi nhuận thu được lớn nhất?

Đáp án: **5 5 0**

Lời giải.

Trường hợp 1: Công ty sản xuất không quá 500 linh kiện, tức là $1 \leq x \leq 500$.

Lợi nhuận là $L(x) = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí sản xuất}$.

Khi đó, $L(x) = 1000x - C(x) = 1000x - (0,5x^2 + 200x + 5000) = -0,5x^2 + 800x - 5000$.

Ta có $L'(x) = -x + 800 = 0 \Leftrightarrow x = 800$ (không thỏa mãn điều kiện $1 \leq x \leq 500$).

Mặt khác, $L(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 500)$ nên khi $x = 500$ thì $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất là $L(500) = 270000$ (USD).

Trường hợp 2: Công ty sản xuất nhiều hơn 500 linh kiện, tức là $x > 500$.

Khi đó, số sản phẩm từ thứ 501 trở đi là $x - 500$ (sản phẩm).

Doanh thu là $1000 \cdot 500 + 800(x - 500)$ (USD).

Chi phí sản xuất là $C(x) = 0,5x^2 + 200x + 5000$ (USD).

Số tiền thuế Nhà nước phụ thu là $T(x) = t(x - 500)$ (USD).

Lợi nhuận là:

$$\begin{aligned} L(x) &= 1000 \cdot 500 + 800(x - 500) - (0,5x^2 + 200x + 5000) - t(x - 500) \\ &= -0,5x^2 + (600 - t)x + (95000 + 500t) \text{ (USD)}. \end{aligned}$$

Vì $L(x)$ là hàm số bậc hai có hệ số $a = -0,5 < 0$ nên đồ thị là parabol có bề lõm quay xuống dưới và $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(600 - t)}{2 \cdot (-0,5)} = 600 - t$.

Như vậy, ứng với mỗi mức thuế t (USD/sản phẩm), doanh nghiệp sẽ sản xuất tại điểm mà lợi nhuận thu được lớn nhất ứng

với mức thuế t đó.

Khi đó, số linh kiện sản xuất là $x = 600 - t$ (sản phẩm).

Số tiền thuế thu được là $T(t) = t(600 - t - 500) = -t^2 + 100t$ (USD).

Để số tiền thuế thu được là lớn nhất thì hàm số $T(t) = -t^2 + 100t$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = \frac{-100}{2 \cdot (-1)} = 50$ (USD).

Số linh kiện doanh nghiệp sản xuất là $x = 600 - 50 = 550$ (sản phẩm).

Lợi nhuận khi đó là $L = -0,5 \cdot 550^2 + (600 - 50) \cdot 550 + (95\,000 + 500 \cdot 50) = 271\,250$ (USD).

So sánh với trường hợp 1, ta thấy $271\,250 > 270\,000$.

Vậy doanh nghiệp nên sản xuất 550 linh kiện để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Đáp án: **550** □

CÂU 74. Một công ty công nghệ cung cấp gói lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp với giá niêm yết 200 000 đồng/tháng và đang có 400 khách hàng. Phòng kinh doanh xác định được quy luật: Cứ giảm giá 10 000 đồng thì sẽ có thêm 50 khách hàng mới. Tuy nhiên, do hiện tượng quá tải băng thông, chi phí vận hành $C(n)$ (nghìn đồng) không cố định mà biến thiên theo hàm bậc hai của số lượng khách hàng n , được xác định bởi công thức $C(n) = 28n + 0,01n^2 + 15\,000$. Công ty cần chốt giá bán bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận đạt mức tối đa?

Đáp án:

1	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Gọi x là số lần giảm giá 10 000 đồng ($0 < x < 20$).

Giá bán mới $P = 200 - 10x$ (nghìn đồng).

Số lượng khách hàng khi đó là $n = 400 + 50x \Rightarrow x = \frac{n - 400}{50}$.

Khi đó $P = 200 - 10x = 200 - 10 \cdot \frac{n - 400}{50} = -\frac{n}{5} + 280$.

Ta có hàm lợi nhuận là

$$\begin{aligned} L &= n \cdot P(n) - C(n) \\ &= n \left(-\frac{n}{5} + 280 \right) - (28n + 0,01n^2 + 15\,000) \\ &= -\frac{21}{100}n^2 + 252n - 15\,000. \end{aligned}$$

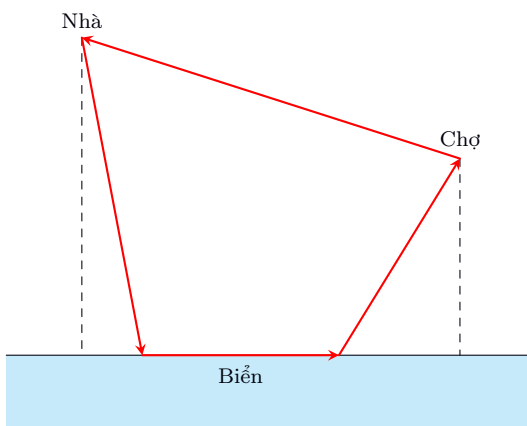
Suy ra $L' = -\frac{21}{50}n + 252$; $L' = 0 \Rightarrow -\frac{21}{50}n + 252 = 0 \Rightarrow n = 600$.

Khi đó giá bán ra là $P = -\frac{600}{5} + 280 = 160$ (nghìn đồng).

Vậy công ty cần chốt giá bán 160 nghìn đồng để lợi nhuận đạt mức tối đa.

Đáp án: **160** □

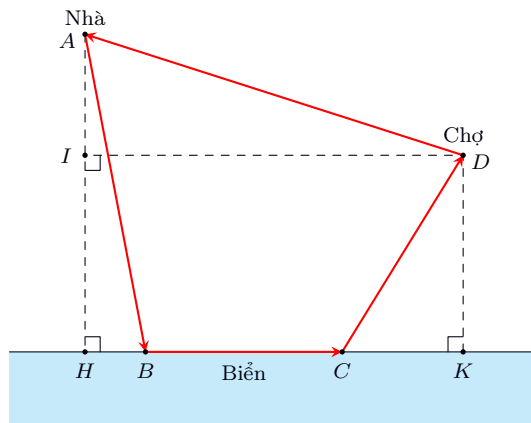
CÂU 75. Nhà thầy Quang cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 400 m và cách nhà thầy Quang 1 km. Quãng đường ngắn nhất mà thầy Quang đã chạy trong mỗi buổi sáng là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

2	9	3	2
---	---	---	---

Lời giải.



Đổi $500m = 0,5 \text{ km}$ và $400m = 0,4 \text{ km}$.

Đặt tên các điểm như hình vẽ.

Ta có $AI = AH - DK = 1 - 0,4 = 0,6$.

$HK = ID = \sqrt{AD^2 - AI^2} = \sqrt{1^2 - 0,6^2} = 0,8$ và $BC = 0,5$.

Đặt $HB = x \text{ (km)}$ suy ra $CK = HK - HC = 0,3 - x$ điều kiện $0 \leq x \leq 0,3$.

Quãng đường mà thầy Quang chạy mỗi sáng là

$$\begin{aligned} AB + BC + CD + DA &= \sqrt{x^2 + 1} + 1,5 + \sqrt{(0,3 - x)^2 + 0,4^2} \\ &= \sqrt{x^2 + 1} + 1,5 + \sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25}. \end{aligned}$$

Xét hàm $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25} + 1,5$ với $x \in [0; 0,3]$.

Ta có $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x - 0,3}{\sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25}}$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{14} = x_0$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	x_0	$0,3$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$f(0)$	$f(x_0)$	$f(0,3)$	

Từ bảng biến thiên ta có $\min_{[0; 0,3]} f(x) = f\left(\frac{3}{14}\right) \approx 2,932$.

Vậy, quãng đường ngắn nhất mà thầy Quang chạy mỗi sáng là 2,932 km hay 2 932 (mét).

Đáp án: 2932 □

CÂU 76. Một nông trại dâu tây sạch tại Đà Lạt (Bên A) ký hợp đồng cung cấp độc quyền cho một chuỗi cửa hàng tại TP.HCM (Bên B). Dựa trên dữ liệu thị trường, Bên B dự tính rằng nếu mỗi ngày nhập và bán hết x (kg) dâu tây ($0 < x < 150$), thì tổng doanh thu bán lẻ là $R(x) = 300x - x^2$ (nghìn đồng). Tuy nhiên, để vận hành việc bán hàng (bảo quản, nhân sự, mặt bằng, ...), bên B phải chịu chi phí vận hành (không bao gồm tiền nhập hàng) là $C(x) = x^2 + 20x + 500$ (nghìn đồng). Bên A sẽ quyết định giá bán sỉ là p cho Bên B. Giả sử Bên B là đơn vị kinh doanh tối ưu, họ sẽ luôn chọn phương án nhập hàng là x sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất ứng với mức giá p . Hãy xác định mức giá sỉ p (nghìn đồng) mà nông trại nên thiết lập để tổng doanh thu của nông trại từ việc bán hàng cho Bên B là lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: 1 4 0

Lời giải.

Với Bên B (Cửa hàng) ta có

- ☑ Doanh thu $R(x) = 300x - x^2$ (nghìn đồng).
- ☑ Chi phí vận hành $C(x) = x^2 + 20x + 500$ (nghìn đồng).
- ☑ Chi phí nhập hàng $p \cdot x$ (nghìn đồng).
- ☑ Lợi nhuận Bên B thu được là

$$L_B(x) = R(x) - C(x) - px = -2x^2 + (280 - p)x - 500.$$

Ta có $L'_B(x) = -4x + 280 - p$ ($0 < x < 150$).

Khi đó $L'_B(x) = 0 \Leftrightarrow x = x_0 = \frac{280-p}{4}$.

x	0	x_0	150
L'_B	+	0	-
L_B			

Do đó $L_B(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 150)$ tại $x = \frac{280-p}{4} \Rightarrow p = 280 - 4x$.

Với Bên A (Nông trại) ta có doanh thu của Bên A là

$$L_A(x) = px = (280 - 4x) \cdot x = -4x^2 + 280x.$$

Suy ra $L'_A(x) = -8x + 280$.

Khi đó $L'_A(x) = 0 \Leftrightarrow x = 35$.

Bảng biến thiên

x	0	35	150
L'_A	+	0	-
L_A			

Do đó $L_A(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 150)$ tại $x = 35$.

Suy ra $p = 280 - 4 \cdot 35 = 140$ (nghìn đồng).

Đáp án: 140

CÂU 77. Cho hàm số $y = g(x) = \ln \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}$. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận (chỉ xét tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

Đáp án: 3

Lời giải.

Điều kiện xác định $\frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < x < -1 \\ x > 4 \end{cases}$.

Vậy tập xác định $\mathcal{D} = (-5; -1) \cup (4; +\infty)$.

☑ Trước hết ta tìm tiệm cận đứng.

Ta biết với $a > 1$ thì $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$.

$$\text{Đặt } f(x) = \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}.$$

Ta xét các giá trị của x để $f(x) \rightarrow 0^+$ và $f(x) \rightarrow +\infty$.

— Xét $x \rightarrow -5^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow 0^+$.

Do đó $\lim_{x \rightarrow -5^+} \ln f(x) = -\infty$.

Vậy $x = -5$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = g(x) = \ln \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}$.

— Xét $x \rightarrow -1^- \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$.

Do đó $\lim_{x \rightarrow -1^-} \ln f(x) = +\infty$.

Vậy $x = -1$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = g(x) = \ln \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}$.

— Xét $x \rightarrow 4^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$.

Do đó $\lim_{x \rightarrow 4^+} \ln f(x) = +\infty$.

Vậy $x = 4$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = g(x) = \ln \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}$.

Vậy đồ thị đã cho có 3 đường tiệm cận đứng.

☑ Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = +\infty$.

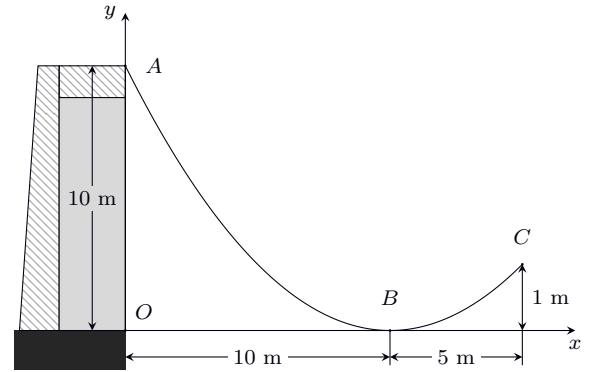
Vậy đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Đáp án: **3**

CÂU 78.

Trong hệ trục tọa độ Oxy , đơn vị mỗi trục là mét, một đường trượt mới sẽ được xây dựng theo bản thiết kế đã trình bày như hình vẽ. Thanh trượt bắt đầu từ A và kết thúc tại C , đường cong của thanh trượt là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$, biết đồ thị hàm số $f(x)$ tiếp xúc với trục Ox tại điểm B . Bạn Nam bắt đầu trượt từ điểm A , hỏi khi Nam cách vị trí ban đầu theo phương ngang một khoảng 5 mét thì Nam cách mặt đất bao nhiêu mét, biết trục Ox nằm trên mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: **1** , **6** **7**

Lời giải.

Ta có đồ thị hàm số $f(x)$ tiếp xúc với trục Ox tại điểm $B(10; 0)$ nên $f(x) = \frac{a(x-10)^2}{x+d}$.

Đồ thị đi qua $A(0; 10) \Rightarrow 10 = \frac{a \cdot 100}{d} \Rightarrow d = 10a$.

Đồ thị đi qua $C(15; 1) \Rightarrow 1 = \frac{a \cdot 25}{15+d} \Rightarrow 15+d = 25a \Rightarrow 15+10a = 25a \Rightarrow a = 1; d = 10$.

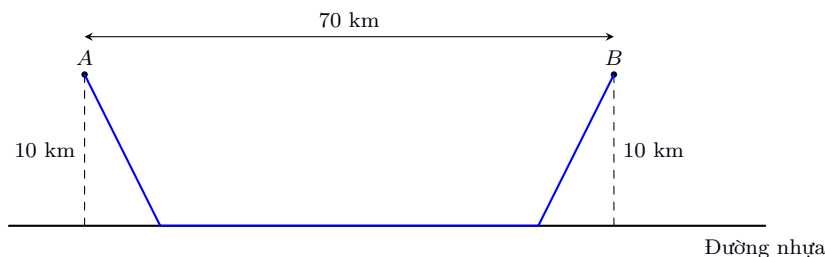
Do đó $f(x) = \frac{(x-10)^2}{x+10}$.

Có $x = 5 \Rightarrow y = \frac{25}{15} \approx 1,67$.

Vậy Nam cách vị trí ban đầu theo phương ngang một khoảng 5 mét thì Nam cách mặt đất 1,67 (m).

Đáp án: **1,67**

CÂU 79. Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B (cũng ở trên sa mạc) và cách A một khoảng bằng 70 km. Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30 km/h. Nhà địa chất phải đến được điểm B sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi thẳng từ A đến B sẽ không thể đến đúng giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối A và B và cách AB một đoạn 10 km (tham khảo hình vẽ).



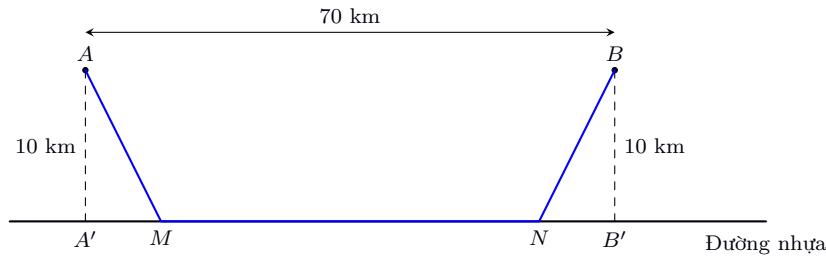
Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với vận tốc 50 km/h. Thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A đến B là bao nhiêu phút?

Đáp án: **1** **1** **6** **7**

Lời giải.

Giả sử lộ trình của nhà địa chất là từ A đi đến một điểm M trên đường nhựa, sau đó di chuyển trên đường nhựa đến điểm N , rồi từ N đi đến B .

Gọi A' và B' lần lượt là hình chiếu của A và B trên đường nhựa.



Khi đó $A'B' = AB = 70$ km và $AA' = BB' = 10$ km.

Đặt $A'M = x$ (km) với $0 \leq x \leq 35$.

Do tính đối xứng của bài toán, để thời gian là ngắn nhất thì $B'N = x$.

Khi đó, quãng đường di chuyển trong sa mạc là

$$AM = NB = \sqrt{x^2 + 10^2} = \sqrt{x^2 + 100}(\text{km}).$$

Quãng đường di chuyển trên đường nhựa là $MN = 70 - 2x$ (km).

Tổng thời gian di chuyển là:

$$T(x) = \frac{2\sqrt{x^2 + 100}}{30} + \frac{70 - 2x}{50} = \frac{\sqrt{x^2 + 100}}{15} + \frac{35 - x}{25}(\text{giờ}).$$

Xét hàm số $T(x)$ liên tục trên $[0; 35]$.

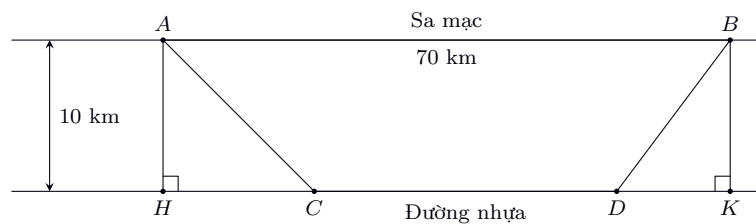
$$T'(x) = \frac{x}{15\sqrt{x^2 + 100}} - \frac{1}{25}.$$

$$\begin{aligned} T'(x) = 0 &\Leftrightarrow 25x = 15\sqrt{x^2 + 100} \\ &\Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 100} \\ &\Leftrightarrow x^2 = \frac{225}{4} \Leftrightarrow x = 7,5. \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } T(7,5) = \frac{\sqrt{7,5^2 + 100}}{15} + \frac{35 - 7,5}{25} = \frac{29}{15}(\text{giờ}).$$

Vậy thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A đến B là $\frac{29}{15}$ giờ = 116 phút. **Cách khác:**

Gọi H, K, C, D là các điểm như hình vẽ.



Ta chia quãng đường đi thành ba giai đoạn

- 🔍 **Giai đoạn 1:** đi từ A đến C (từ sa mạc đến đường nhựa song song).
- 🔍 **Giai đoạn 2:** đi từ C đến D (một quãng đường nào đó trên đường nhựa).
- 🔍 **Giai đoạn 3:** đi từ D đến B (từ điểm kết thúc D trên đường nhựa đi tiếp đến B bằng qua sa mạc).

Đặt $HC = x$ ($0 < x < 70$) và $DK = y$ ($0 < y < 70$).

Ta có

$$\text{🔍 } AC = \sqrt{10^2 + x^2} \Rightarrow t_{AC} = \frac{AC}{v_{AC}} = \frac{\sqrt{100 + x^2}}{30};$$

$$\text{🔍 } DB = \sqrt{10^2 + y^2} \Rightarrow t_{DB} = \frac{DB}{v_{DB}} = \frac{\sqrt{100 + y^2}}{30};$$

$$\text{🔍 } CD = 70 - (x + y) \Rightarrow t_{CD} = \frac{CD}{v_{CD}} = \frac{70 - x - y}{50}.$$

Tổng thời gian nhà địa chất học đi từ A đến B là

$$T(x; y) = \frac{\sqrt{100 + x^2}}{30} + \frac{\sqrt{100 + y^2}}{30} + \frac{70 - x - y}{50}.$$

Đây là một biểu thức có dạng đối xứng 2 biến x, y và ta cần tìm min $T(x; y)$.

Ta có

$$T(x; y) = \frac{100 + x^2}{30} + \frac{35 - x}{50} + \frac{100 + y^2}{30} + \frac{35 - y}{50} = f(x) + f(y).$$

$$\text{Xét } f(u) = \frac{\sqrt{100 + u^2}}{30} + \frac{35 - u}{50}, \quad 0 < u < 70.$$

$$\text{Suy ra } f'(u) = \frac{u}{30\sqrt{100 + u^2}} - \frac{1}{50}.$$

$$\text{Cho } f'(u) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{100 + u^2} = \frac{5u}{3} > 0 \Leftrightarrow u = \frac{15}{2}.$$

Bảng biến thiên

u	0	7,5	70	
$f'(u)$		–	0	+
$f(u)$				

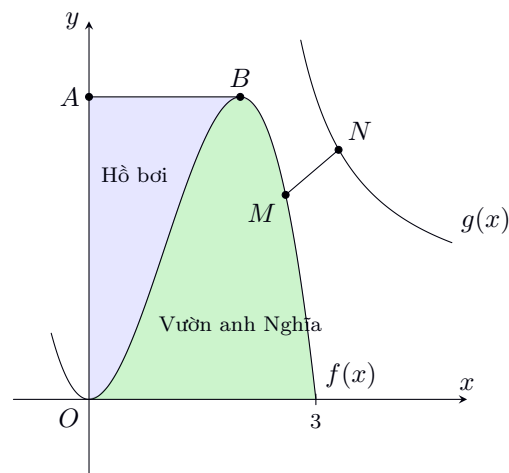
Dựa vào bảng biến thiên, ta có $\min_{u \in (0; 70)} f(u) = f\left(\frac{15}{2}\right) = \frac{29}{30}$.

Do đó ta có $T(x; y) = f(x) + f(y) \geq \frac{29}{30} + \frac{29}{30} = \frac{29}{15}$ giờ, tức là 116 phút.

Đáp án: **116**

CÂU 80.

Anh Nghĩa có một mảnh đất dạng hình thang cong $OABC$ (B là điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được mô hình hóa trong mặt phẳng Oxy (đơn vị mỗi trục là 10 m). Anh Nghĩa chia mảnh đất hình thang cong $OABC$ thành hai phần để làm hồ bơi và làm vườn trồng cỏ, có đường ngăn cách bởi một phần của đồ thị hàm bậc ba $y = f(x)$ như hình vẽ. Biết đơn giá làm hồ bơi là 400 000 đồng/m², giá trồng cỏ là 200 000 đồng/m². Tổng chi phí anh Nghĩa phải trả là 295 triệu đồng. Bên cạnh đó có một con đường nhựa được mô hình hóa bởi hàm số $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$ ($x > 2$). Anh Nghĩa muốn làm một đoạn đường MN từ vườn anh đến con đường nhựa đó. Hãy tính độ dài ngắn nhất của đoạn đường MN . (Đơn vị: mét; làm tròn đến hàng phần trăm)



Đáp án: **7** , **4** **9**

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy $f(x) = ax^2(x - 3) = ax^3 - 3ax^2$.

Suy ra $f'(x) = 3ax^2 - 6ax = 3ax(x - 2)$ có nghiệm $x = 0$ hoặc $x = 2$.

Ta có $f(2) = -4a$.

$$\text{Diện tích hồ bơi là } S_1 = 100 \int_0^2 [-4a - f(x)] dx = 100 \int_0^2 [-4a - a(x^3 - 3x^2)] dx = -400a.$$

$$\text{Diện tích vườn là } S_2 = 100 \int_2^3 f(x) dx = 100a \int_2^3 (x^3 - 3x^2) dx = -675a.$$

Theo đề bài ta có

$$\begin{aligned} 400\,000S_1 + 200\,000S_2 &= 295\,000\,000 \Leftrightarrow 400\,000(-400a) + 200\,000(-675a) = 295\,000\,000 \\ &\Leftrightarrow a = -1 \end{aligned}$$

Vậy $f(x) = -x^3 + 3x^2$.

Gọi $M(m; -m^3 + 3m^2)$, $N\left(n; 1 + \frac{3}{n-2}\right)$, với $n > 2$.

Để MN nhỏ nhất thì tiếp tuyến của hai đồ thị tại M, N phải song song với nhau nên

$$f'(m) = g'(n) \Leftrightarrow -3m^2 + 6m = \frac{-3}{(n-2)^2} \Leftrightarrow n = 2 + \frac{1}{\sqrt{m^2 - 2m}} \text{ (vì } n > 2\text{)}.$$

Khi đó $N\left(2 + \frac{1}{\sqrt{m^2 - 2m}}; 1 + 3\sqrt{m^2 - 2m}\right)$.

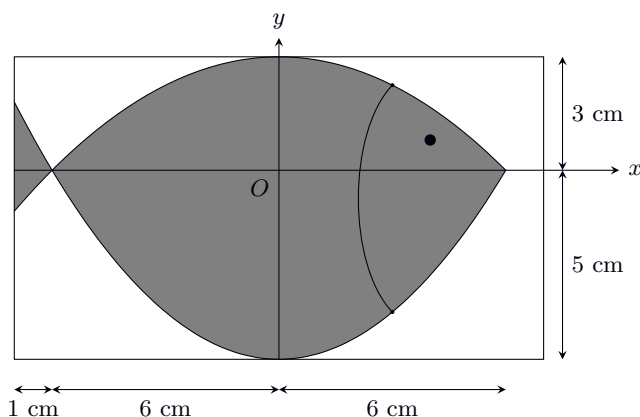
$$\text{Từ đó } MN = \sqrt{\left(2 + \frac{1}{\sqrt{m^2 - 2m}} - m\right)^2 + \left(1 + 3\sqrt{m^2 - 2m} + m^3 - 3m^2\right)^2}.$$

Sử dụng MTCT tìm được $MN_{\min} \approx 0,7485$ khi $m \approx 2,37$.

Vậy độ dài ngắn nhất của đoạn MN là $d_{\min} = 0,7485 \cdot 10 \approx 7,49$.

Đáp án: **7,49** ☐

CÂU 81. Hoạ sĩ thiết kế logo hình con cá cho doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với kích thước được cho trong hình sau (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là cm).



Diện tích logo bằng bao nhiêu cm^2 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng)?

Đáp án: **6** **5** **,** **4** ☐

Lời giải.

Do hình con cá giới hạn bởi hai parabol nên ta gọi (P_1) là parabol có hệ số $a_1 > 0$ có công thức dạng $y_1 = a_1x^2 + b_1x + c_1$. Khi đó (P_1) đi qua các điểm có tọa độ là $(6; 0)$, $(0; -5)$, $(-6; 0)$.

$$\text{Từ đó ta có hệ phương trình } \begin{cases} 36a_1 + 6b_1 + c_1 = 0 \\ 36a_1 - 6b_1 + c_1 = 0 \\ c_1 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{5}{36} \\ b_1 = 0 \\ c_1 = -5. \end{cases}$$

Vậy (P_1) có công thức là $y_1 = \frac{5}{36}x^2 - 5$.

Gọi (P_2) là parabol có hệ số $a_2 < 0$ có công thức dạng $y_2 = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Khi đó (P_2) đi qua các điểm có tọa độ là $(6; 0)$, $(0; 3)$, $(-6; 0)$.

$$\text{Từ đó ta có hệ phương trình } \begin{cases} 36a_2 + 6b_2 + c_2 = 0 \\ 36a_2 - 6b_2 + c_2 = 0 \\ c_2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{12} \\ b_2 = 0 \\ c_2 = 3. \end{cases}$$

Vậy (P_2) có công thức là $y_2 = -\frac{1}{12}x^2 + 3$.

Khi đó diện tích con cá được tính bởi công thức

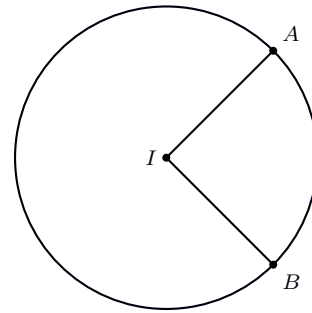
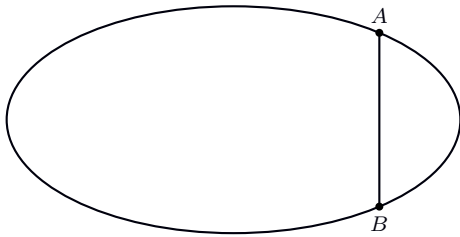
$$S = \int_{-7}^6 |y_1 - y_2| dx = \int_{-7}^6 \left| \frac{2}{9}x^2 - 8 \right| dx \approx 65,4.$$

Vậy diện tích logo là $65,4 \text{ cm}^2$.

Đáp án: **65,4** ☐

CÂU 82. Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015. Nền sân phẳng là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé dài 90 m. Một mặt phẳng

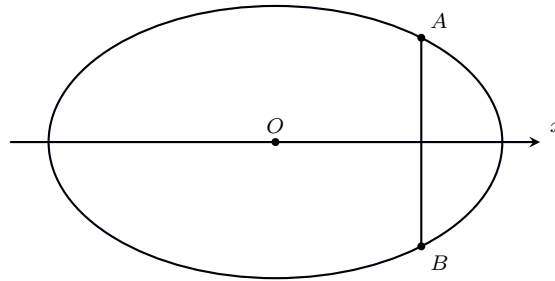
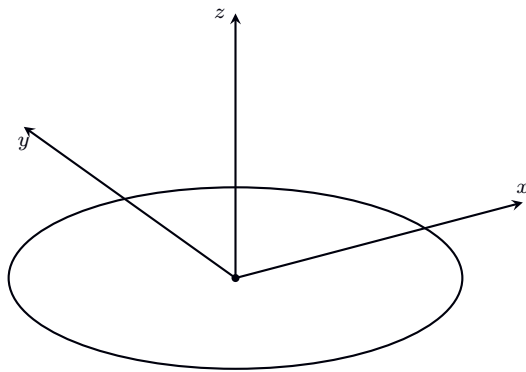
vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở A, B và cắt phần dưới mái vòm theo một cung tròn của đường tròn tâm I thỏa mãn góc $\widehat{AIB} = 90^\circ$ (tham khảo hình bên dưới). Các kĩ sư cần tính toán để lắp máy điều hòa cho sân vận động, mỗi máy điều hoà có công suất 100 000 BTU đáp ứng được không gian 500 m^3 . Hỏi các kĩ sư cần dùng tối thiểu bao nhiêu máy để đáp ứng đủ theo yêu cầu cho sân vận động?



Đáp án:

2	3	2	
---	---	---	--

Lời giải.



Chọn hệ trục như hình vẽ.

Ta cần tìm diện tích của $S(x)$ thiết diện. Gọi $d(O, AB) = x$.

$$(E) : \frac{x^2}{75^2} + \frac{y^2}{45^2} = 1. \text{ Khi đó } AB = 2y = 2\sqrt{45^2 \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)} = 90\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}}.$$

$$\text{Suy ra } R = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}} \Rightarrow R^2 = \frac{90^2}{2} \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

$$S(x) = \frac{1}{4}\pi R^2 - \frac{1}{2}R^2 = \left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\right)R^2 = (\pi - 2)\frac{2025}{2} \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Vậy thể tích khoảng không bên dưới mái che và bên trên mặt sân là

$$V = \int_{-75}^{75} (\pi - 2)\frac{2025}{2} \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) dx \approx 115\,586 \text{ m}^3.$$

Số chiếc điều hòa cần lắp là $115586 : 500 = 231,172$.

Vậy cần 232 chiếc điều hòa.

Đáp án:

232			
-----	--	--	--

 □

CÂU 83. Ở giai đoạn thải trừ, giai đoạn cuối sau khi một người uống một liều thuốc, nồng độ thuốc trong máu, ký hiệu là $C(t)$ (đơn vị: mg/l), giảm dần sau t giờ kể từ khi giai đoạn này bắt đầu. Khi đó, tốc độ giảm nồng độ $C'(t)$ tỉ lệ với chính nồng độ hiện có, tức là $\frac{C'(t)}{C(t)} = -k$ (k là một hằng số dương). Biết rằng khi bắt đầu giai đoạn thải trừ, nồng độ thuốc còn lại là 12 mg/l và sau 6 giờ kể từ lúc bắt đầu thải trừ, nồng độ đo được là 3 mg/l. Sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ còn lại bằng 2 mg/l (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

7	,	8	
---	---	---	--

Lời giải.

$$\text{Ta có } \frac{C'(t)}{C(t)} = -k \Rightarrow \int \frac{C'(t)}{C(t)} dt = \int -k dt \Rightarrow \ln |C(t)| = -kt + m \text{ (} m \text{ là hằng số).}$$

$$\text{Vì } C(t) > 0 \text{ nên ta có } C(t) = e^{-kt+m} = e^m \cdot e^{-kt} = Ae^{-kt} \text{ (đặt hằng số } e^m = A).$$

$$C(0) = 12 \Leftrightarrow Ae^{-k \cdot 0} = 12 \Leftrightarrow A = 12.$$

$$C(6) = 3 \Leftrightarrow 12e^{-k \cdot 6} = 3 \Leftrightarrow e^{-6k} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow k = -\frac{1}{6} \ln \frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } C(t) = 12e^{\frac{1}{6}(\ln \frac{1}{4})t}.$$

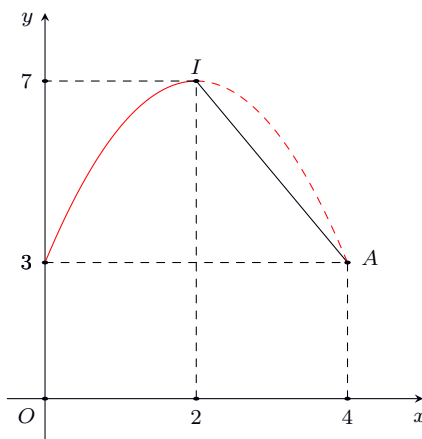
Mà ta lại có

$$C(t) = 2 \Leftrightarrow 12e^{\frac{1}{6}(\ln \frac{1}{4})t} = 2 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{6}(\ln \frac{1}{4})t} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{6} \left(\ln \frac{1}{4} \right) t = \ln \frac{1}{6} \Leftrightarrow t = \frac{6 \ln \frac{1}{6}}{\ln \frac{1}{4}} \approx 7,8.$$

Vậy sau khoảng 7,8 giờ thì nồng độ còn lại bằng 2 mg/l.

Đáp án: **7,8** □

CÂU 84. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA . Quãng đường s mà vật đi chuyển được trong 4 giờ đó là bao nhiêu km (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án: **21,3** □

Lời giải.

Phương trình parabol là $v = -t^2 + 4t + 3$ (km/h).

Quãng đường vật chuyển động được trong khoảng thời gian 2 giờ đầu là

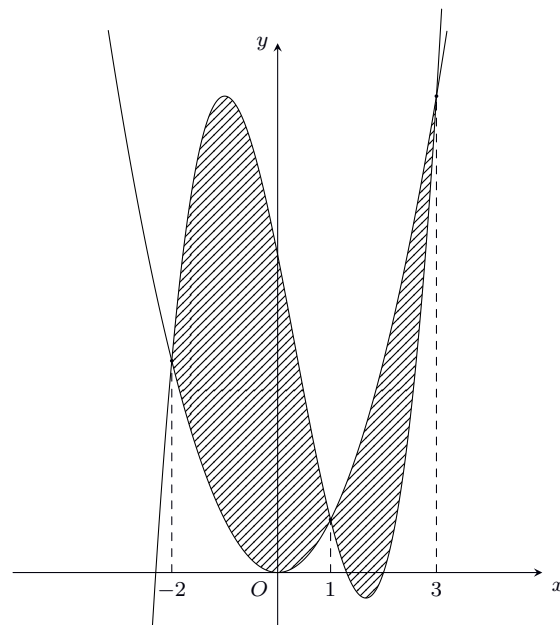
$$\int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (-t^2 + 4t + 3) dt = \frac{34}{3} \text{ (km)}.$$

Quãng đường vật đi được trong 2 giờ sau là $\frac{(7+3) \cdot 2}{2} = 10$ km.

Vậy tổng quãng đường vật đi được trong 4 giờ là $\frac{34}{3} + 10 \approx 21,3$ (km).

Đáp án: **21,3** □

CÂU 85. Người ta dự định trồng hoa để trang trí vào phần tô đậm trong hình vẽ bên. Biết rằng phần tô đậm là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 6$ và $y = g(x) = -bx^2 + mx + n$ trong đó $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng $-2; 1; 3$. Chi phí trồng hoa là 150 000 đồng/1 m² và đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Tổng chi phí để trồng hoa theo dự định là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

3	1	6	3
---	---	---	---

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là

$$f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow ax^3 + 2bx^2 + (c - m)x + 6 - n = 0 \quad (*)$$

Theo giả thiết, đồ thị hai hàm số cắt nhau tại các điểm có hoành độ $x = -2, x = 1, x = 3$ nên phương trình $(*)$ có 3 nghiệm phân biệt là $-2; 1; 3$. Do đó ta có

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= a(x + 2)(x - 1)(x - 3) \\ &= a(x^2 + x - 2)(x - 3) \\ &= a(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^3 - 2ax^2 - 5ax + 6a. \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số với biểu thức ban đầu của $f(x) - g(x)$, ta được $\begin{cases} 2b = -2a \\ c - m = -5a \\ 6 - n = 6a. \end{cases}$

Quan sát đồ thị, ta thấy đường Parabol $y = g(x)$ đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$.

Suy ra $g(0) = 0 \Rightarrow n = 0$.

Thay $n = 0$ vào phương trình $6 - n = 6a$, ta được $6 = 6a \Leftrightarrow a = 1$.

Khi đó $f(x) - g(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Diện tích phần tô đậm là

$$S = \int_{-2}^3 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-2}^1 |x^3 - 2x^2 - 5x + 6| dx + \int_1^3 |x^3 - 2x^2 - 5x + 6| dx.$$

Dựa vào đồ thị, trên khoảng $(-2; 1)$ thì $f(x)$ nằm trên $g(x)$ và trên khoảng $(1; 3)$ thì $f(x)$ nằm dưới $g(x)$. Ta có

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 (x^3 - 2x^2 - 5x + 6) dx - \int_1^3 (x^3 - 2x^2 - 5x + 6) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x \right) \Big|_{-2}^1 - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x \right) \Big|_1^3 \\ &= \left(\frac{37}{12} - \frac{-152}{12} \right) - \left(\frac{-27}{12} - \frac{37}{12} \right) \\ &= \frac{189}{12} - \left(-\frac{64}{12} \right) = \frac{63}{4} + \frac{16}{3} = \frac{253}{12} \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Tổng chi phí dự định để trồng hoa là

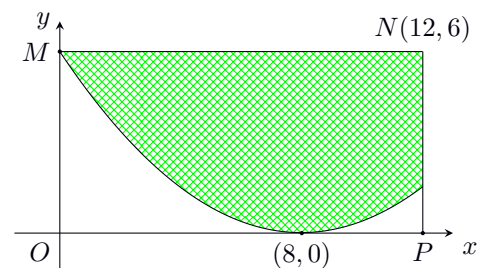
$$T = \frac{253}{12} \cdot 150\,000 = 3\,162\,500 \text{ (đồng)} \approx 3\,163 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Đáp án:

3	1	6	3
---	---	---	---

 □

CÂU 86. Một bể chứa nước có diện tích mặt cắt ngang được tô màu như hình bên, ở đó đơn vị trên các trục đo bằng mét. Trên mặt cắt ngang, phần đáy của bể chứa có phương trình $y = k(x - 8)^2$. Tính diện tích của mặt cắt ngang theo mét vuông.



Đáp án:

5	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Đáy của bể nước là một phần của parabol có phương trình $y = k(x - 8)^2$.

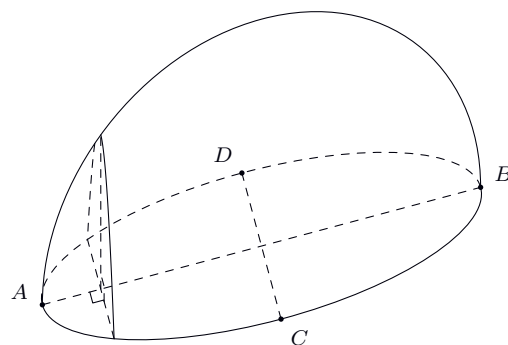
Parabol đi qua điểm $M(0; 6) \Rightarrow k \cdot (-8)^2 = 6 \Rightarrow k = \frac{3}{32}$.

Khi đó ta có Parabol $y = \frac{3}{32}(x - 8)^2$.

Vậy diện tích của mặt cắt ngang là $S = \int_0^{12} \left[6 - \left(\frac{3}{32}(x - 8)^2 \right) \right] dx = 54 \text{ m}^2$.

Đáp án: 54

CÂU 87. Khi thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt, đơn vị thi công cần san một ngọn núi nhỏ. Biết đường viền chân núi là một elip có trục lớn $AB = 400$ (m) và trục bé $CD = 200$ (m); mặt cắt bởi mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt đất là nửa hình tròn đường kính AB ; mặt cắt bởi các mặt phẳng vuông góc với AB có dạng parabol với đỉnh thuộc nửa đường tròn đường kính AB (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích ngọn núi đó theo đơn vị triệu m^3 (làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: 7 , 1 1

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với tâm của đường elip chân núi, trục Ox chứa trục lớn AB , trục Oy chứa trục bé CD và trục Oz hướng thẳng đứng lên trên.

☑ Vì trục lớn $AB = 400$ nên bán trục lớn $a = 200$.

☑ Vì trục bé $CD = 200$ nên bán trục bé $b = 100$.

Phương trình đường elip viền chân núi trong mặt phẳng Oxy là

$$\frac{x^2}{200^2} + \frac{y^2}{100^2} = 1 \Rightarrow y = \pm 100 \sqrt{1 - \frac{x^2}{200^2}} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{200^2 - x^2}.$$

Xét mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($x \in [-200; 200]$), mặt phẳng này cắt ngọn núi theo một thiết diện là hình parabol.

☑ Đáy của parabol này là đoạn thẳng nối hai điểm trên elip, có độ dài là

$$d = 2y = 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{200^2 - x^2} = \sqrt{200^2 - x^2}.$$

☑ Theo giả thiết, mặt cắt chứa AB và vuông góc với mặt đất là nửa đường tròn đường kính AB . Do đó, phương trình của nửa đường tròn này trong mặt phẳng Oxz là $x^2 + z^2 = 200^2$ (với $z \geq 0$).

☑ Chiều cao của thiết diện parabol (từ đáy lên đỉnh thuộc nửa đường tròn) chính là cao độ z

$$h = \sqrt{200^2 - x^2}.$$

Diện tích của thiết diện parabol tại hoành độ x được tính bằng $S = \frac{2}{3} \cdot \text{đáy} \cdot \text{chiều cao}$.

Suy ra

$$S(x) = \frac{2}{3} \cdot d \cdot h = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{200^2 - x^2} \cdot \sqrt{200^2 - x^2} = \frac{2}{3} (200^2 - x^2).$$

Thể tích ngọn núi cần san lấp là

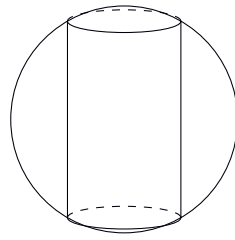
$$\begin{aligned} V &= \int_{-200}^{200} S(x) dx = \int_{-200}^{200} \frac{2}{3} (200^2 - x^2) dx \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{200} (200^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \left(200^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{200} \\ &= \frac{4}{3} \left(200^3 - \frac{200^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 200^3 = \frac{8}{9} \cdot 8\,000\,000 = \frac{64\,000\,000}{9} \text{ (m}^3\text{)}. \end{aligned}$$

Tính xấp xỉ ta được $V \approx 7\,111\,111,11 \text{ m}^3 \approx 7,11$ triệu m^3 .

Vậy thể tích ngọn núi cần tính xấp xỉ là 7,11 triệu m^3 .

Đáp án: 7,11

CÂU 88. Từ một quả cầu bằng đá trắng bán kính bằng 1 dm người ta khoan rút lõi ngay “chính giữa” quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình minh họa, đường kính lõi là 1 dm. Thể tích còn lại của quả cầu bằng bao nhiêu dm^3 ? (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến hàng phần trăm).



Quả cầu đá



Lõi

Đáp án: 2 , 7 2

Lời giải.

Bán kính quả cầu là $R = 1$ dm.

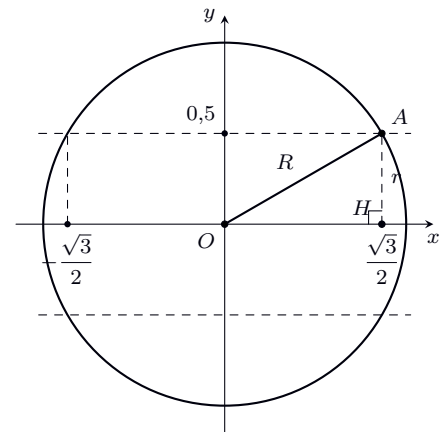
Lõi bị khoan rút có phần hình trụ với bán kính đáy $r = \frac{1}{2} = 0,5$ dm.

Chiều cao của phần khối trụ là

$$h = 2\sqrt{R^2 - r^2} = 2\sqrt{1^2 - 0,5^2} = \sqrt{3} \text{ dm.}$$

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là tâm quả cầu, trục Ox dọc theo trục của khối trụ.

Khi đó, phần thể tích còn lại của quả cầu bằng thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{1 - x^2}$, đường thẳng $y = 0,5$ và hai đường thẳng $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ quay quanh trục Ox .



Thể tích cần tìm là

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left[(\sqrt{1 - x^2})^2 - (0,5)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} (0,75 - x^2) dx \\ &= \pi \left(0,75x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2} \approx 2,72. \end{aligned}$$

Đáp án: 2,72 □

CÂU 89. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(-3; 2; 1)$, $C(4; 2; 0)$, $B'(-2; 1; 1)$, $D'(3; 5; 4)$. Gọi tọa độ điểm $A'(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{a - b - c}{2}$.

Đáp án: - 4 , 5

Lời giải.

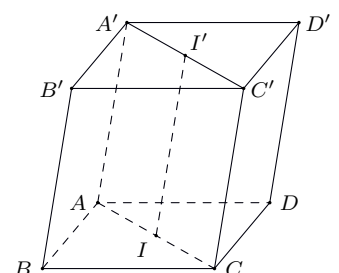
Gọi I, I' lần lượt là trung điểm của AC và $B'D'$ thì $I\left(\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{2}\right), I'\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{5}{2}\right)$.

Mặt khác $AA'I'I$ là hình bình hành nên

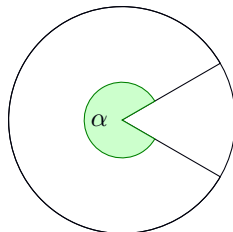
$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{II'} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \\ b - 2 = 3 - 2 \\ c - 1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 3 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow A'(-3; 3; 3).$$

Vậy $\frac{a - b - c}{2} = -4,5$.

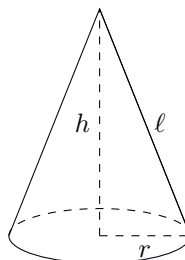
Đáp án: -4,5 □



CÂU 90. Một nhóm học sinh thiết kế một chiếc lều dã ngoại có dạng hình nón theo cách sau: Từ một tấm bạt hình tròn có diện tích $4,84\pi \text{ m}^2$, nhóm cắt lấy một hình quạt có góc ở tâm là α ($0 < \alpha < 2\pi$) (như hình 1) để làm thành mặt xung quanh của lều (như hình 2). Sau đó, nhóm dùng một tấm bạt chống thấm cắt thành hình tròn để trải kín đáy lều. Biết chi phí loại bạt làm mặt xung quanh lều là $100\,000$ đồng/ m^2 và chi phí loại bạt làm đáy lều là $150\,000$ đồng/ m^2 . Giả sử phần bạt thừa sau khi cắt không tính vào chi phí và kích thước các mép nối không đáng kể. Để thiết kế được chiếc lều có diện tích đáy lớn nhất với tổng chi phí không vượt quá $2\,300\,000$ đồng, chiều cao h của lều bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Hình 1



Hình 2

Đáp án:

1	,	5	2
---	---	---	---

Lời giải.

Tấm bạt ban đầu có diện tích $S = \pi R^2 \Leftrightarrow R^2 = \frac{S}{\pi} = 4,84 \Rightarrow R = 2,2 \text{ (m)}$.

Vì mặt xung quanh của lều được cắt từ tấm bạt hình tròn này, nên bán kính của tấm bạt là độ dài đường sinh của hình nón. Do đó $\ell = 2,2 \text{ (m)}$.

Diện tích xung quanh của hình nón là: $S_{xq} = \pi r \ell = 2,2\pi r$.

Diện tích đáy của hình nón là: $S_d = \pi r^2$.

Tổng chi phí làm lều là $100\,000 \cdot S_{xq} + 150\,000 \cdot S_d = 100\,000 \cdot 2,2\pi r + 150\,000\pi r^2$.

Theo đề bài $100\,000 \cdot 2,2\pi r + 150\,000 \cdot \pi r^2 \leq 2\,300\,000 \Leftrightarrow 22\pi r + 15\pi r^2 \leq 230$
 $\Leftrightarrow -3,061 \leq r \leq 1,594$.

Do đó, diện tích đáy lớn nhất thỏa mãn $22\pi r + 15\pi r^2 \leq 230$ khi $r \approx 1,594$.

Lại có $h = \sqrt{\ell^2 - r^2} \approx \sqrt{(2,2)^2 - (1,594)^2} \approx 1,52$.

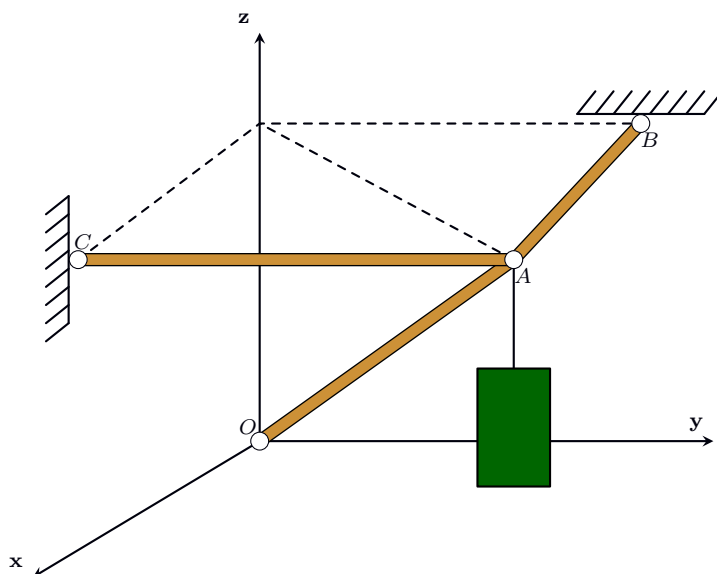
Vậy chiều cao của lều là $h \approx 1,52 \text{ (m)}$.

Đáp án:

1,52

 □

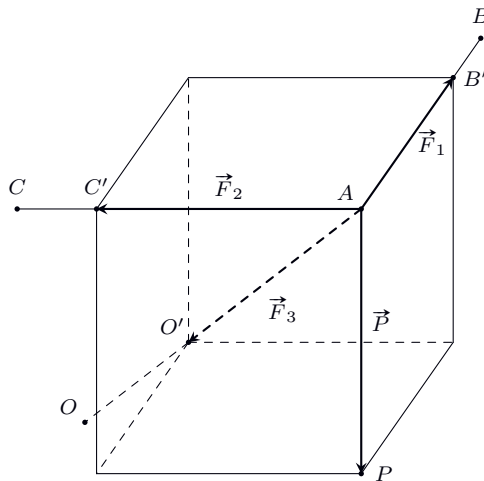
CÂU 91. Một giá treo vật được lắp đặt vào góc tường tại ba điểm C , O và B bằng các bản lề cố định. Cấu tạo giá treo gồm ba thanh AB , AC và AO hội tụ tại điểm A (khối lượng các thanh không đáng kể). Biết các thanh AB , AC có chiều dài bằng nhau và vuông góc nhau tại A . Thanh OA đóng vai trò thanh chống, chịu được lực nén tối đa là 150 N . Khi treo vật có trọng lượng P vào điểm A , lực căng trên hai thanh AC và AB có độ lớn luôn bằng một phần ba lực nén trên thanh OA . Trọng lượng lớn nhất có thể treo vào đầu A của giá treo bằng bao nhiêu để hệ thống vẫn an toàn? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

1	3	2
---	---	---

Lời giải.



Gọi lực căng lên hai thanh AB , AC và lực nén lên thanh OA lần lượt là $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$.
Đặt $\vec{F}_1 = \vec{AB'}$, $\vec{F}_2 = \vec{AC'}$, $\vec{P} = \vec{AP}$.
Để hệ thống vẫn an toàn thì

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow -\vec{F}_3 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} \Leftrightarrow -\vec{F}_3 = \vec{AB'} + \vec{AC'} + \vec{AP} \quad (*).$$

Từ giả thiết ta thấy AB' , AC' , AP lần lượt là ba cạnh của hình hộp chữ nhật, từ (*) và quy tắc hình hộp suy ra $-\vec{F}_3 = \vec{AO'}$ với $O' \in OA$ và AO' là đường chéo của hình hộp chữ nhật trên.
Khi đó ta có

$$|-\vec{F}_3| = \sqrt{AB'^2 + AC'^2 + AP^2} \Rightarrow |\vec{F}_3|^2 = AB'^2 + AC'^2 + AP^2 \Rightarrow AP^2 = |\vec{F}_3|^2 - AB'^2 - AC'^2.$$

Theo giả thiết, ta có $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = \frac{1}{3} |\vec{F}_3| \Rightarrow AB' = AC' = \frac{1}{3} |\vec{F}_3| \Rightarrow AB'^2 = AC'^2 = \frac{1}{9} |\vec{F}_3|^2$.

Suy ra

$$AP^2 = |\vec{F}_3|^2 - \frac{1}{9} |\vec{F}_3|^2 - \frac{1}{9} |\vec{F}_3|^2 = \frac{7}{9} |\vec{F}_3|^2.$$

Do vậy $|\vec{P}|^2 = \frac{7}{9} |\vec{F}_3|^2 \Rightarrow |\vec{P}| = \frac{\sqrt{7}}{3} |\vec{F}_3| \leq \frac{\sqrt{7}}{3} \cdot 150 \approx 132$.

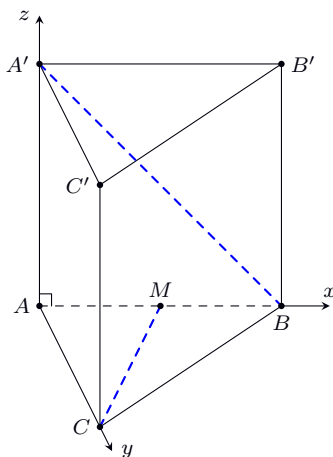
Vậy trọng lượng lớn nhất có thể treo vào đầu A của giá treo là 132 N.

Đáp án: 132 □

CÂU 92. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , biết $AB = 2$, $AC = 3$, $AA' = 4$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CM bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: 0 , 8 6

Lời giải.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A \equiv O(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(0;3;0)$ và $A'(0;0;4)$.

Vì M là trung điểm của AB nên $M(1;0;0)$.

Ta có $\vec{A'B} = (2;0;-4)$ và $\vec{CM} = (1;-3;0)$.

Vectơ chỉ phương của $A'B$ là $\vec{u} = (1;0;-2)$, của CM là $\vec{v} = (1;-3;0)$.

Suy ra $\vec{n} = [\vec{v}, \vec{u}] = (6; 2; 3)$.

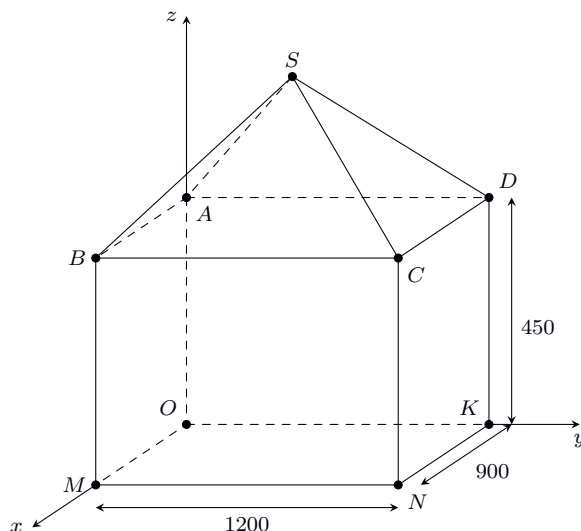
Lấy điểm $M(1; 0; 0)$ thuộc CM và $B(2; 0; 0)$ thuộc $A'B$, ta có $\vec{MB} = (1; 0; 0)$.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng là

$$d(A'B, CM) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{MB}|}{|\vec{n}|} = \frac{|6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0|}{\sqrt{6^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{6}{7} \approx 0,86.$$

Đáp án: 0,86

CÂU 93. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNK$ có chiều dài 1 200 cm, chiều rộng 900 cm, chiều cao 450 cm. Phần mái nhà $S.ABCD$ có dạng một hình chóp tứ giác có các cạnh bên bằng nhau. Biết $ABCD$ là hình chữ nhật và có chiều cao của ngôi nhà (bằng khoảng cách từ S đến $(OMNK)$) bằng 600 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , K thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ), (mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 1 m).



Gọi tọa độ điểm S là $S(a; b; c)$. Hãy tính $a - b + c$.

Đáp án: 4 , 5

Lời giải.

Đổi 1 200 cm = 12 m; 900 cm = 9 m; 600 cm = 6 m.

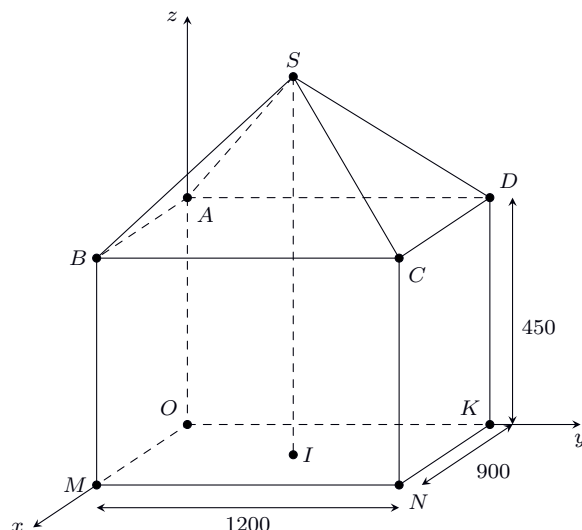
Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng $(OMNK)$.

Khi đó I là tâm hình chữ nhật $OMNK$.

Do đó tọa độ của điểm I là $(4,5; 6; 6)$.

Suy ra tọa độ của điểm S là $S(4,5; 6; 6)$.

Do đó $a - b + c = 4,5 - 6 + 6 = 4,5$.

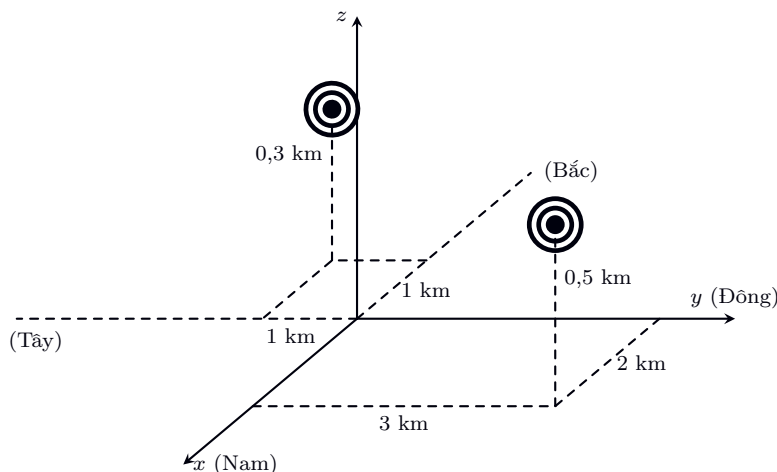


Đáp án: 4,5

CÂU 94. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Để theo dõi hành trình của hai khinh khí cầu, người ta chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía Nam, trục Oy hướng về phía Đông và trục Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilômét). Vào lúc 9 giờ sáng, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3 km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km; chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,3 km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Vị trí người quan sát đứng lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính tổng $32a + 60b + 5c$.

Đáp án: 3 4

Lời giải.



Vào lúc 9 giờ sáng:

- ☑ Chiếc khinh khí cầu thứ nhất ở vị trí $A(2; 3; 0,5)$.
- ☑ Chiếc khinh khí cầu thứ hai ở vị trí $B(-1; -1; 0,3)$.

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) , hai điểm A, B nằm về cùng phía so với mặt phẳng (Oxy) .
Gọi A' là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) . Khi đó $A'(2; 3; -0,5)$.
Tổng khoảng cách từ vị trí người đó đứng trên mặt đất đến hai khinh khí cầu là

$$T = MA + MB = MA' + MB \geq A'B.$$

Vậy T đạt giá trị nhỏ nhất bằng $A'B$ khi và chỉ khi A', M, B thẳng hàng.

Do $M(a; b; c) \in (Oxy)$ nên $c = 0$.

Ta có $\overrightarrow{A'M} = (a - 2; b - 3; 0,5)$ và $\overrightarrow{A'B} = (-3; -4; 0,8)$.

Ba điểm A', M, B thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ $\overrightarrow{A'M}$ và $\overrightarrow{A'B}$ cùng phương. Khi đó

$$\frac{a - 2}{-3} = \frac{b - 3}{-4} = \frac{0,5}{0,8} \Rightarrow a = \frac{1}{8}; b = \frac{1}{2}.$$

Vậy $32a + 60b + 5c = 34$

Đáp án: 34

CÂU 95. Một cuộc diễn tập phòng không được đặt trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ với 1 đơn vị độ dài trên các trục tính bằng 1 km trên thực tế. Một bộ phóng tên lửa phòng không được đặt tại vị trí $O(0; 0; 0)$ và tên lửa bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi là 600 m/s. Một máy bay không người lái bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi là 1080 km/h và bay theo hướng của vectơ $\vec{u} = (-3; 4; 0)$. Khi phát hiện máy bay không người lái tại vị trí $A(6; -20; 1)$ thì tên lửa khai hỏa, rồi bộ phóng và sau đó bắn hạ được mục tiêu. Hỏi khoảng cách từ bộ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người bị bắn hạ bằng bao nhiêu km (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục, giả sử cả máy bay không người lái và tên lửa đều không chịu tác động của trọng lực hay lực cản không khí*)?

Đáp án: 1 4 , 4

Lời giải.

Đổi $600 \text{ m/s} = 2160 \text{ km/h}$.

Phương trình đường bay của máy bay không người lái là $d: \begin{cases} x = 6 - 3t \\ y = -20 + 4t, (t \in \mathbb{R}, t > 0). \\ z = 1 \end{cases}$

Gọi điểm máy bay bị bắn trúng là M . Vì M thuộc d nên $M(6 - 3t; -20 + 4t; 1)$.

Khi máy bay ở vị trí A thì tên lửa khai hỏa và bắn trúng máy bay, do đó thời gian máy bay di chuyển từ A đến M và thời gian tên lửa di chuyển từ O đến M là như nhau.

Khi đó

$$\frac{AM}{1080} = \frac{OM}{2160} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{(-3t)^2 + (4t)^2 + 0^2}}{1080} = \frac{\sqrt{(6 - 3t)^2 + (-20 + 4t)^2 + 1^2}}{2160}.$$

Giải phương trình trên nhận được nghiệm thỏa mãn là $t = \frac{36}{25}$.

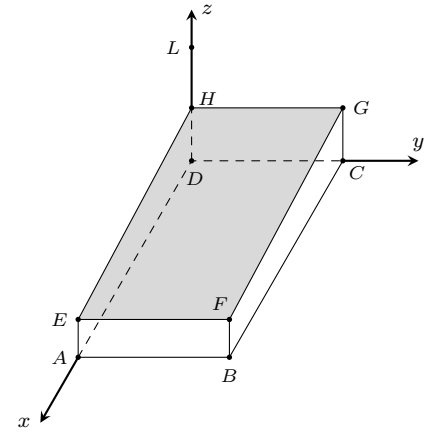
Từ đó suy ra $OM \approx 14,4$ (km).

Đáp án: 14,4

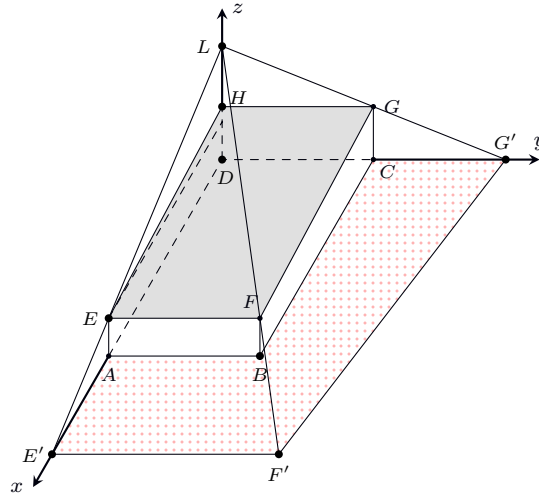
CÂU 96.

Sân hiên hình chữ nhật của một ngôi nhà là khoảng đất $ABCD$ được lợp mái bằng kính màu để hạn chế ánh sáng đi qua với mái dốc. Các bề mặt bên $ADHE$ và $CGHD$ nằm ở bức tường bên ngoài ngôi nhà. Đặt vào mô hình hệ trục tọa độ như hình vẽ thì ta có $B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right)$; $E(5; 0; 2)$ và $H(0; 0; 3)$. Trên tường nhà có một ngọn đèn đặt tại điểm L cách điểm D một khoảng 6 m theo phương thẳng đứng. Phần có mái của sân hiên in bóng lên khu vườn bằng phẳng phía trước ngôi nhà dưới ánh đèn tạo thành khoảng đất hạn chế ánh sáng. Tính diện tích khoảng đất đó (Kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: 4 5 , 9



Lời giải.



$B(5; 3,5; 0)$, $E(5; 0; 2)$, $H(0; 0; 3)$, $L(6; 0; 0)$. Suy ra $C(0; 3,5; 0)$, $F(5; 3,5; 2)$, $A(5; 0; 0)$, $G(0; 3,5; 3)$.
 GC là đường trung bình của tam giác LDG' . Suy ra $G'(0; 7; 0)$.

Ta có $\frac{E'A}{E'D} = \frac{EA}{LD} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow E'A = \frac{1}{3}E'D$

Suy ra $\overrightarrow{E'A} = \frac{1}{3}\overrightarrow{E'D} \Rightarrow E'(7,5; 0; 0)$.

Mặt khác $\frac{EF}{E'F'} = \frac{LE}{LE'} = \frac{2}{3} \Rightarrow \overrightarrow{E'F'} = 1,5\overrightarrow{EF}$

Suy ra $F'(7,5; 5,25; 0)$

Diện tích khoảng đất thiếu ánh sáng là diện tích hình thang vuông $DG'F'E'$.

Ta có $DG' = 7$, $E'F' = 5,25$, $DE' = 7,5$.

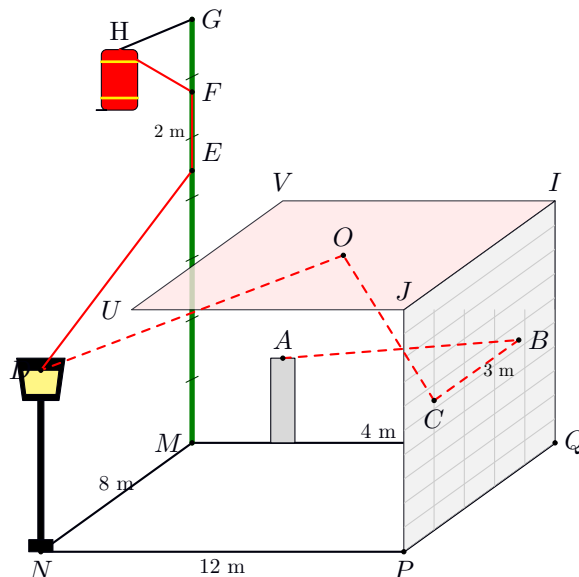
$$S_{DG'F'E'} = \frac{(DG' + E'F') \cdot DE'}{2} = \frac{(7 + 5,25) \cdot 7,5}{2} = 45,9.$$

Đáp án: 45,9 □

CÂU 97. Cận kề ngày Tết cổ truyền, anh Nghĩa dự định trang trí hệ thống đèn LED cho khoảng sân nhà hình chữ nhật $MNPQ$ có chiều dài $MQ = 12$ m, $MN = 8$ m. Để cung cấp điện cho hệ thống đèn LED, anh Nghĩa đi dây điện theo trình tự: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow H$ (như hình vẽ bên). Trong đó:

- ☑ Điểm A nằm trên cột cổng cao 3 m, vị trí chân cột cách cây Nêu 3 m và chân cột nằm trên đoạn MQ .
- ☑ Đoạn BC nằm trên bức tường hình chữ nhật $PQIJ$ có $PJ = 4$ m (bức tường vuông góc với mặt đất), độ dài $BC = 3$ m và $BC \parallel IJ$.
- ☑ Điểm O nằm trên mái che hình chữ nhật $IJUV$ có $JU = 10$ m (mái che song song với mặt đất).
- ☑ Cột đèn đặt tại góc N và điểm D nằm trên cột đèn cao 3 m.
- ☑ Điểm E, F nằm trên cây Nêu sao cho $EF = 2$ m. Cây Nêu MG vuông góc với mặt đất tại M , chiều cao $MG = 10$ m.
- ☑ Điểm H cách đỉnh G một khoảng $HG = 0,5$ m (HG song song với mặt đất).

Tính tổng độ dài dây điện ngắn nhất mà anh Nghĩa cần sử dụng để hoàn thành hệ thống đèn trang trí này (Đơn vị: mét, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Đáp án:

3	6	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ trục $Oxyz$ sao cho $M \equiv O$, $M(0;0;0)$, tia Ox đi qua Q , tia Oy đi qua N .

Khi đó: $Q(12; 0; 0)$, $N(0; 8; 0)$, trục $Oz \perp (MNPQ)$, $G(0; 0; 10)$, $P(12; 8; 0)$.

Để đo dài dây điện ngắn nhất thì các đoạn dây phải đi theo đoạn thẳng.

Theo giả thiết ta có

$$T = AB + BC + CO + OD + DE + EF + FH = AB + CO + OD + DE + FH + 5.$$

Ta có: $A(3; 0; 3)$, $D(0; 8; 3)$, $H\left(0; \frac{1}{2}; 10\right)$, mặt phẳng $(PQIJ): x = 12$, mặt phẳng $(IJUV): z = 4$.

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng $(IJUV) \Rightarrow A'(3; 0; 5)$.

Gọi B', C' lần lượt là điểm đối xứng của B, C qua $(IJUV)$.

Khi đó: $AB = A'B'$.

Gọi A'' là điểm đối xứng của A' qua mặt phẳng $(PQIJ) \Rightarrow A''(21; 0; 5)$, suy ra $A'B' = A''B'$.

Goi S là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{A''S} = \overrightarrow{B'C'} \Rightarrow A''B'C'S$ là hình bình hành $\Rightarrow A''B' = SC'$.

Vì $BC \parallel IJ \Rightarrow A''S \parallel IJ \Rightarrow S(21;3;5)$.

Do đó, $AB + CO + OD$ nhỏ nhất bằng SD khi và chỉ khi S, O, C', D thẳng hàng, $SD = \sqrt{470}$.

Gọi K là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{FE} = (0; 0; -2) \Rightarrow K\left(0; \frac{1}{5}; 8\right)$ và $KHFE$ là hình bình hành.

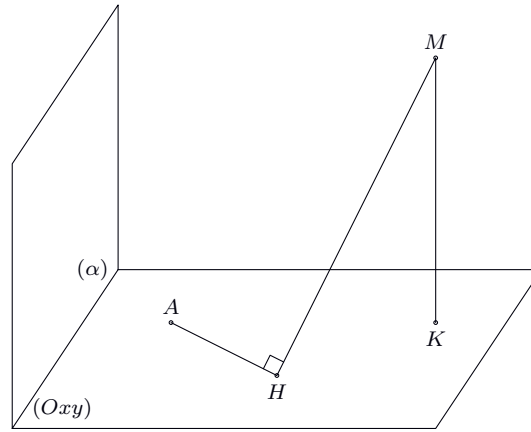
Goi D' là điểm đối xứng với D qua trục $Mz \Rightarrow D'(0; -8; 3)$.

Lại có $DE + FH = DE + EK = D'E + EK$. Để $DE + FH$ nhỏ nhất thì D', E, K thẳng hàng và $D'K = \frac{\sqrt{389}}{2}$.

Vậy $\min T = \sqrt{470} + \frac{\sqrt{389}}{2} + 5 \approx 36,5$.

Đáp án: 36,5

CÂU 98. Tại một khu quảng trường, người ta muốn trang trí dải đèn led để chào mừng một sự kiện. Từ đỉnh M của một cái cây cao (minh họa bằng đoạn MK), người ta kéo dây đèn led thẳng xuống một vị trí H nào đó trên mặt đất, rồi tiếp tục kéo dây đèn led thẳng từ H đến một vị trí A cố định trên mặt đất sao cho MH luôn vuông góc với HA . Sau đó, từ vị trí H , người ta sẽ đi dây điện thẳng đến công tắc nằm trên một bức tường vuông góc với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), người ta xác định được $M(4; -2; 3)$, $A(-2; 6; 0)$ và bức tường chứa công tắc nằm trên mặt phẳng (α) : $3x + 4y + 8z = 0$. Để độ dài đường dây điện phải đi là ngắn nhất, người ta đã tính toán khoảng cách nhỏ nhất từ vị trí H đến bức tường bằng a (m). Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Ta có $\widehat{AHM} = 90^\circ$.

Suy ra H thuộc mặt cầu (S) có đường kính AM .

Mặt cầu (S) có tâm $I\left(1; 2; \frac{3}{2}\right)$, bán kính $R = \frac{\sqrt{109}}{2}$.

Ta có $H = (S) \cap (Oxy)$.

Suy ra H thuộc đường tròn (C) có tâm $J(1; 2; 0)$ là hình chiếu của I lên mặt phẳng (Oxy) .

Bán kính của đường tròn là $r = \sqrt{R^2 - IJ^2} = 5$.

Ta có $d(J, (\alpha)) = 20$ và $(\alpha) \perp (Oxy)$ nên $d(H, (\alpha))_{\min} = d(J, (\alpha)) - r = 20 - 5 = 15$.

Đáp án:

15

CÂU 99. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 3, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD . Biết góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) . (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

Đáp án:

1	,	1	
---	---	---	--

Lời giải.

Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD .

Vì $ABCD$ là hình thoi cạnh 3 và $\widehat{ABC} = 60^\circ$, ta có tam giác ABC đều, suy ra

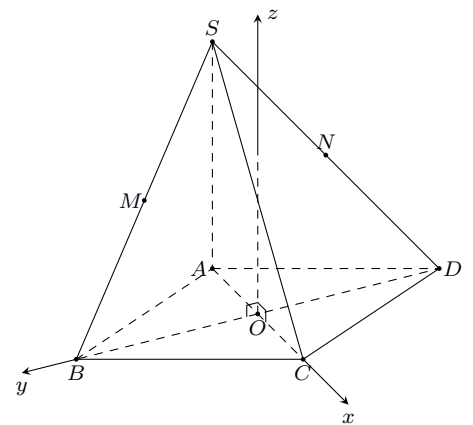
$AC = 3$ và $OB = OD = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Tọa độ các đỉnh là $O(0; 0; 0)$, $A\left(-\frac{3}{2}; 0; 0\right)$, $C\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right)$, $B\left(0; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$, $D\left(0; -\frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Vì $SA \perp (ABCD)$, gọi $SA = h > 0$ là chiều cao của hình chóp $S.ABCD$ nên $S\left(-\frac{3}{2}; 0; h\right)$.

Tọa độ trung điểm của SB là $M\left(-\frac{3}{4}; \frac{3\sqrt{3}}{4}; \frac{h}{2}\right)$.

Tọa độ trung điểm của SD là $N\left(-\frac{3}{4}; -\frac{3\sqrt{3}}{4}; \frac{h}{2}\right)$.



Góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° nên góc giữa hai mặt phẳng (MAC) và (NAC) bằng 60° .

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MAC) là $\vec{n}_1 = [\vec{AC}, \vec{AM}] = \left(0; -h; \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (NAC) là $\vec{n}_2 = [\vec{AC}, \vec{AN}] = \left(0; h; \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

Vậy

$$\begin{aligned}\cos 60^\circ &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{\left| \frac{27}{4} - h^2 \right|}{\sqrt{h^2 + \frac{27}{4}} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} &= \frac{\left| \frac{27}{4} - h^2 \right|}{\sqrt{h^2 + \frac{27}{4}} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}} &= 2 \left| \frac{27}{4} - h^2 \right| \\ \Leftrightarrow h^2 + \frac{27}{4} &= 2 \left| \frac{27}{4} - h^2 \right| \\ \Leftrightarrow h &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Phương trình mặt phẳng (SBD) đi qua ba điểm $S\left(-\frac{3}{2}; 0; \frac{3}{2}\right)$, $B\left(0; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$, $D\left(0; -\frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$ là $x + z = 0$.

Khoảng cách từ điểm $C\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right)$ đến mặt phẳng (SBD) là

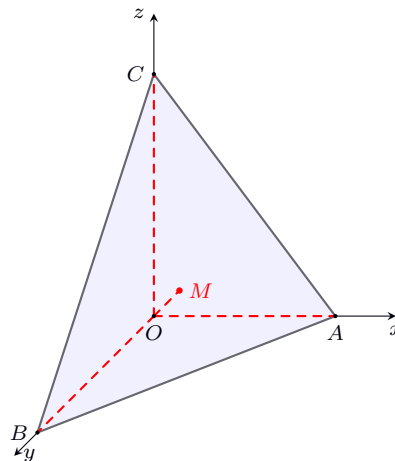
$$d(C; (SBD)) = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \approx 1,1.$$

Đáp án: 1,1 □

CÂU 100. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; -5)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất. Biết mặt phẳng (P) cắt Ox , Oy , Oz lần lượt tại ba điểm A , B , C . Thể tích tứ diện $OABC$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 4 5 0

Lời giải.



Gọi h là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) .

Ta luôn có $h = d(O, (P)) \leq OM$.

Do đó, khoảng cách $d(O, (P))$ lớn nhất khi và chỉ khi (P) vuông góc với OM tại M .

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) đi qua $M(1; -2; -5)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{OM} = (1; -2; -5)$ là

$$1(x - 1) - 2(y + 2) - 5(z + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 5z - 30 = 0.$$

Tọa độ giao điểm của (P) với các trục tọa độ

☑ Cho $y = 0$, $z = 0$ suy ra $x = 30 \Rightarrow A(30; 0; 0) \Rightarrow OA = 30$.

☑ Cho $x = 0$, $z = 0$ suy ra $-2y = 30 \Rightarrow y = -15 \Rightarrow B(0; -15; 0) \Rightarrow OB = 15$.

☑ Cho $x = 0$, $y = 0$ suy ra $-5z = 30 \Rightarrow z = -6 \Rightarrow C(0; 0; -6) \Rightarrow OC = 6$.

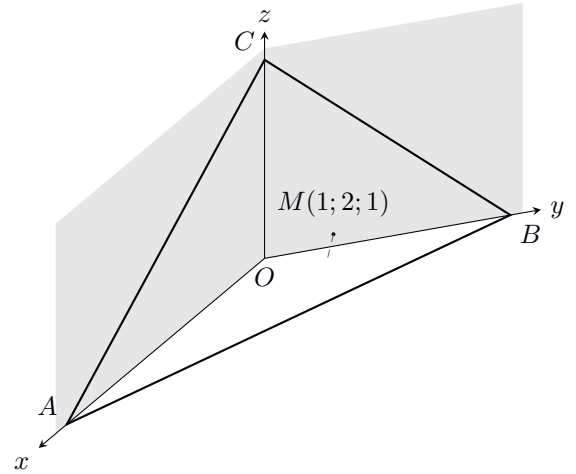
Tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc nên thể tích là

$$V = \frac{1}{6} \cdot OA \cdot OB \cdot OC = \frac{1}{6} \cdot 30 \cdot 15 \cdot 6 = 450.$$

Đáp án: 450

CÂU 101.

Một hộ gia đình muốn xây dựng một kho chứa mini dạng khối tứ diện $OABC$ tận dụng góc tường nhà (với O là góc tường, ba cạnh OA, OB, OC nằm trên ba mép tường vuông góc). Để lắp đặt hệ thống thông gió, mặt phía trước của kho (mặt phẳng ABC) bắt buộc phải đi qua một van điều tiết đặt tại vị trí M có tọa độ $M(1; 2; 1)$ (đơn vị tính là mét). Gia đình muốn thiết kế kho sao cho thể tích của kho là nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến diện tích sinh hoạt của sân chung. Khi kho được thiết kế với thể tích nhỏ nhất, hãy tính khoảng cách từ góc tường O đến mặt phẳng (ABC) .



Đáp án: 2

Lời giải.

Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc $O(0; 0; 0)$, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt chứa các cạnh OA, OB, OC của tứ diện. Gọi tọa độ các điểm là $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$.

Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng mặt phẳng theo đoạn chắn $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

Vì mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(1; 2; 1)$ nên ta có hệ thức $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 1$.

Thể tích khối tứ diện $OABC$ là $V = \frac{1}{6}abc$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) cho ba số dương $\frac{1}{a}, \frac{2}{b}, \frac{1}{c}$, ta có

$$1 = \frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{a} \cdot \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{c}} = 3\sqrt[3]{\frac{2}{abc}} \Rightarrow 1 \geq 27 \cdot \frac{2}{abc} \Rightarrow abc \geq 54.$$

Thể tích nhỏ nhất $V_{\min} = \frac{1}{6} \cdot 54 = 9 \text{ m}^3$ khi và chỉ khi $\frac{1}{a} = \frac{2}{b} = \frac{1}{c} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 3, b = 6, c = 3$.

Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 2x + y + 2z - 6 = 0.$$

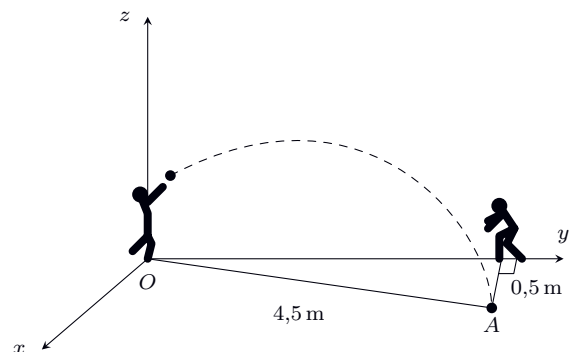
Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) là

$$d(O, (ABC)) = \frac{|2 \cdot 0 + 0 + 2 \cdot 0 - 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2 \text{ (m)}.$$

Đáp án: 2

CÂU 102.

Trong giờ thể dục học về kỹ thuật chuyền bóng hơi, Bình và An tập chuyền bóng cho nhau. Ở một động tác Bình chuyền bóng cho An, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang bên trái của An và rơi xuống vị trí cách chỗ An đứng 0,5 m và cách chỗ Bình 4,5 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O tại vị trí của Bình, vị trí của An nằm trên tia Oy và mặt phẳng (Oxy) là mặt đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): x + by + cz + d = 0$ và (α) vuông góc với mặt đất. Khi đó, giá trị của $200b^2 - 100c^2 + 200d^2$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: 2 , 5

Lời giải.

Bình ở $O(0; 0; 0)$. Quả bóng rơi xuống tại điểm $A(x; y; 0)$ thỏa mãn $OA = 4,5$ và cách An một đoạn $0,5$.

Suy ra $A(0,5; \sqrt{20}; 0)$.

Mặt phẳng $(\alpha): x + by + cz + d = 0$ đi qua O nên $d = 0$.

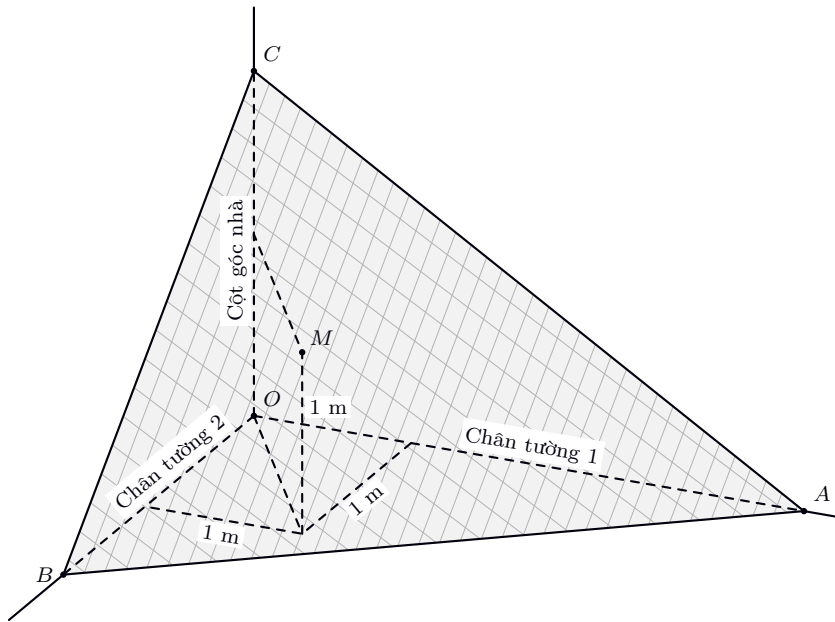
Điểm $A(0,5; \sqrt{20}; 0)$ thuộc (α) nên $0,5 + \sqrt{20}b = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{\sqrt{5}}{20}$.

Mặt khác (α) vuông góc với mặt đất (Oxy) nên $\vec{n}_\alpha \perp \vec{k} \Rightarrow c = 0$.

Vậy giá trị $200b^2 - 100c^2 + 200d^2 = 200 \left(-\frac{\sqrt{5}}{20}\right)^2 = 2,5$.

Đáp án: **2,5** □

CÂU 103. Ông An đang xây một ngôi nhà, trong quá trình xây phải đổ bê-tông cho một mái vát để lợp ngói. Ông tính toán việc ghép cốt pha đi qua điểm B trên một chân tường và điểm C trên cột góc nhà, đồng thời mặt ghép cốt pha phải đi qua điểm A trên chân tường còn lại cách điểm O ở góc giao hai chân tường một khoảng 5 m, ông cũng tận dụng một chiếc cột có sẵn để chống mặt ghép (xem hình dưới). Biết rằng hai bức tường được xây vuông góc với nhau, mỗi bức tường đều vuông góc với sàn mái nhà, cột có chiều cao 1 m và cách hai bức tường với cùng khoảng cách 1 m (đỉnh cột là điểm M). Diện tích nhỏ nhất của khung ghép cốt pha ABC là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp án: **9 , 3 8**

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với $O(0; 0; 0)$ là góc giao hai chân tường, tia Oy nằm trên chân tường chứa điểm A , tia Ox nằm trên chân tường chứa điểm B , tia Oz trùng với cột góc nhà chứa điểm C .

Theo giả thiết bài toán, ta có tọa độ các điểm $A(0; 5; 0)$.

Giả sử $B(b; 0; 0)$ và $C(0; 0; c)$ với $b > 0, c > 0$.

Mặt phẳng (ABC) chứa mặt ghép cốt pha có phương trình theo đoạn chắn là

$$\frac{x}{b} + \frac{y}{5} + \frac{z}{c} = 1.$$

Cột có chiều cao 1 m, cách hai bức tường 1 m nên đỉnh cột là $M(1; 1; 1)$.

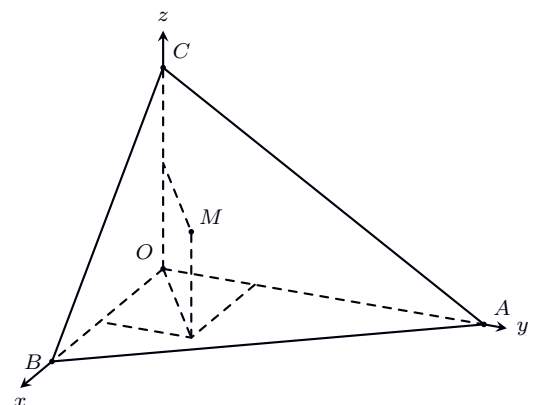
Vì mặt ghép cốt pha đi qua M nên điểm $M \in (ABC)$.

Thay tọa độ M vào phương trình mặt phẳng ta được

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{5} + \frac{1}{c} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{4}{5} \Leftrightarrow \frac{b+c}{bc} = \frac{4}{5} \Leftrightarrow b+c = \frac{4}{5}bc.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$b+c \geq 2\sqrt{bc} \Leftrightarrow \frac{4}{5}bc \geq 2\sqrt{bc} \Leftrightarrow \sqrt{bc} \geq \frac{5}{2} \Leftrightarrow bc \geq \frac{25}{4}.$$



$$S = \frac{1}{2} \left| [\vec{AB}, \vec{AC}] \right| = \frac{1}{2} \sqrt{b^2 c^2 + 25b^2 + 25c^2}.$$
$$S^2 = \frac{1}{4} [b^2c^2 + 25(b^2 + c^2)] = \frac{1}{4} [b^2c^2 + 25((b+c)^2 - 2bc)] .$$

Thay $b + c = \frac{4}{5}bc$ vào biểu thức trên, ta có

$$S^2 = \frac{1}{4} \left[b^2 c^2 + 25 \left(\frac{16}{25} b^2 c^2 - 2bc \right) \right] = \frac{1}{4} (17b^2 c^2 - 50bc).$$

Đặt $t = bc$ với $t \geq \frac{25}{4} = 6,25$.

Xét hàm số $f(t) = 17t^2 - 50t$ trên $[6,25; +\infty)$.

Ta có $f'(t) = 34t - 50$.

Với $t \geq 6,25$ thì $f'(t) \geq 34 \cdot 6,25 - 50 = 162,5 > 0$.

Do đó hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[6,25; +\infty)$.

Suy ra $\min f(t) = f(6,25) = 17 \cdot (6,25)^2 - 50 \cdot 6,25 = 351,5625$.

Khi đó $S^2 \geq \frac{1}{4} \cdot 351,5625 = 87,890625 \Rightarrow S \geq \sqrt{87,890625} = 9,375 \approx 9,38 \text{ m}^2$.

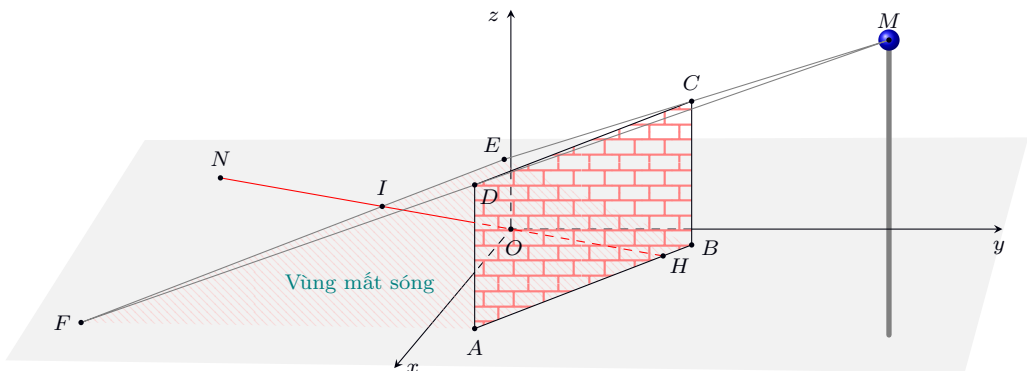
Dấu “=” xảy ra khi $b = c = 2,5$.

Đáp án: 9,38

Đáp án:

2	1	,	1
---	---	---	---

Lời giải.



Ta có $C(1; 4; 3)$, $D(3; 1; 3)$.

Gọi $E(x; y; 0)$, F lần lượt là giao điểm của MC , MD với mặt phẳng (Oxy) .

Khi đó

$$\overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{ME} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 5 = k(x - 5) \\ 4 - 6 = k(y - 6) \\ 3 - 5 = k(0 - 5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 1 \\ k = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow E(-5; 1; 0).$$

Tương tự, ta cũng có $F(0; -\frac{13}{2}; 0)$.

Gọi I , H lần lượt là giao điểm của đường thẳng NO với EF và AB .

Vì I , H , O , $N \in (Oxy)$ nên chỉ xét trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Ta có $N(-6; -4)$; $O(0; 0)$ nên phương trình đường thẳng NO là $2x - 3y = 0$.

$E(-5; 1)$; $F(0; -\frac{13}{2})$ nên phương trình đường thẳng EF là $3x + 2y + 13 = 0$.

Với $A(3; 1)$; $B(1; 4)$ nên phương trình đường thẳng AB là $3x + 2y - 11 = 0$.

Suy ra $I(-3; -2)$, $H(\frac{33}{13}; \frac{22}{13}) \Rightarrow IH = \frac{24\sqrt{13}}{13}$, $IN = \sqrt{13}$.

Tổng quãng đường chất điểm di chuyển cần tính thời gian là

$$IH + HN = 2IH + IN = \frac{61\sqrt{13}}{13}.$$

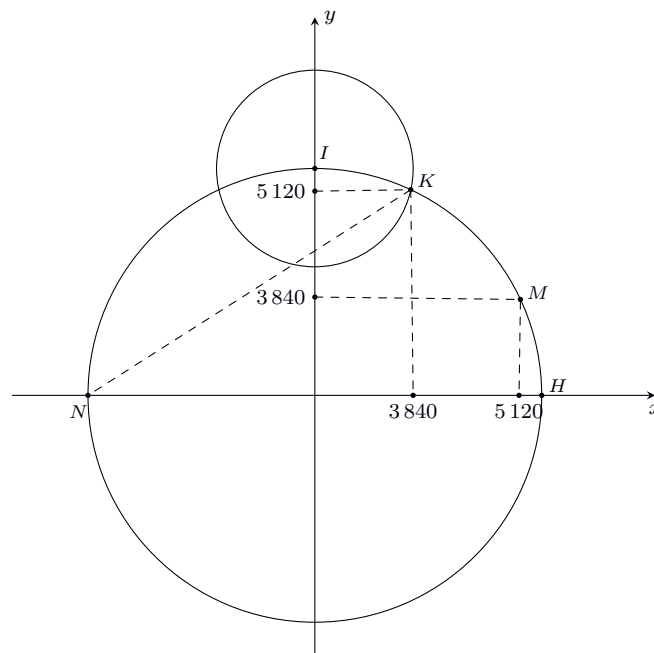
Vậy thời gian cần tìm là $t = \frac{\frac{61\sqrt{13}}{13}}{0,8} \approx 21,1$ (giây).

Đáp án: **21,1** □

CÂU 105. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km), Trái đất được mô phỏng là mặt cầu tâm O bán kính $R = 6\,400$ và đường xích đạo được xem là đường tròn giao tuyến giữa mặt cầu mô phỏng trái đất và mặt phẳng (Oxy) . Tại Bắc Cực $I(0; 0; 6\,400)$, Bộ chỉ huy thiết lập một “Vòm An Ninh”. Vùng an toàn này là một mặt cầu tâm I có bán kính quét là $R_q = 1\,280\sqrt{10}$. Bất kỳ tàu nào đi vào biên giới của vùng này sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Siêu điệp viên Alpha đang ẩn náu tại tọa độ $M(0; 5\,120; 3\,840)$. Anh nhận được mật lệnh: Phải di chuyển từ vị trí hiện tại xuống đường Xích đạo để kích hoạt thiết bị định vị, sau đó lập tức rút lui về ranh giới Vòm An Ninh tại điểm nhập K theo lộ trình ngắn nhất để tàu thoát. Biết vận tốc di chuyển của Alpha là $v_A = 60$ km/h. Cùng lúc đó, tàu truy kích Beta đang phục kích tại vị trí $N(0; -6\,400; 0)$. Ngay khi Alpha xuất phát, Beta tính toán được chính xác điểm K và lao đến để chặn đầu. Tàu Beta phải duy trì vận tốc tối thiểu là bao nhiêu km/h để có thể chặn được Alpha trước lúc điệp viên này vào ranh giới vùng an toàn? (xem vận tốc của Alpha và Beta là chuyển động đều và hai tàu di chuyển trên mặt cầu. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Đáp án: **8 4 , 6**

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{OI} = (0; 0; 6400)$, $\overrightarrow{OM} = (0; 5120; 3840) \Rightarrow [\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}] = (-2048000; 0; 0)$.

Suy ra $(OIM): x = 0$ hay O, I, M thuộc mặt phẳng (Oyz) , ta có độ dài cung tròn $l = R \cdot \alpha$.

Alpha đi theo hai cung $\widehat{MH}$ và $\widehat{HK}$.

Ta có phương trình đường tròn

$$\textcircled{O} (O): y^2 + z^2 = 6400^2; \quad (1)$$

$$\textcircled{I} (I): y^2 + (z - 6400)^2 = (1280\sqrt{10})^2. \quad (2)$$

Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2) ta được $z = 5120 \Rightarrow y = 3840$. Suy ra $K(0; 3840; 5120)$.

Độ dài cung Alpha đi là

$$l_{\widehat{MH}} + l_{\widehat{HK}} = \tan^{-1} \left(\frac{3840}{5120} \right) \cdot 6400 + \tan^{-1} \left(\frac{5120}{3840} \right) \cdot 6400 = 3200\pi.$$

Do đó thời gian Alpha đi là $t_{Alpha} = \frac{3200\pi}{60}$.

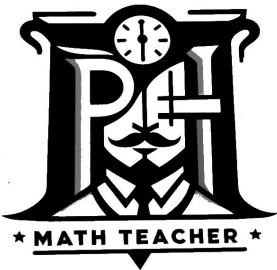
Beta đi theo cung $\widehat{NK}$, nên có $l_{\widehat{NK}} = 6400 \left(\pi - \tan^{-1} \frac{5120}{3840} \right) = 14171,50359$.

Vận tốc của tàu Beta là $v_{Beta} = \frac{14171,50359}{\frac{3200\pi}{60}} \approx 84,57993178$.

Vậy $v_{Beta} \approx 84,6$ (km/h).

Đáp án: **84,6** □

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM ABCD VÀ ĐÚNG SAI — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



CÂU 1. Một lớp có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh của lớp lên bảng. Xác suất sao cho trong ba bạn được chọn có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ là

- A $\frac{63}{1976}$
B $\frac{17}{25}$
C $\frac{75}{104}$
D $\frac{225}{494}$

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{40}^3 = 9880$.

Gọi A là biến cố "Trong ba bạn được chọn có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ".

Số cách chọn 2 học sinh nam từ 25 học sinh nam là C_{25}^2 .

Số cách chọn 1 học sinh nữ từ 15 học sinh nữ là C_{15}^1 .

Suy ra $n(A) = C_{25}^2 \cdot C_{15}^1 = 4500$.

Vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4500}{9880} = \frac{225}{494}$.

Chọn đáp án D □

CÂU 2. Trong một lớp có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh lên bảng có nam và nữ.

- A $\frac{443}{506}$
B $\frac{400}{501}$
C $\frac{443}{501}$
D $\frac{307}{506}$

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{25}^4 = 12650$.

Gọi biến cố A : "4 học sinh được chọn có cả nam và nữ".

Khi đó biến cố $\overline{A}$: "4 học sinh được chọn chỉ toàn nam hoặc nữ".

Ta có $n(\overline{A}) = C_{15}^4 + C_{10}^4 = 1575$.

Suy ra $P(\overline{A}) = \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{1575}{12650} = \frac{63}{506}$.

Vậy xác suất cần tìm là

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{63}{506} = \frac{443}{506}.$$

Chọn đáp án **A** □

CÂU 3. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để cả 3 lần xuất hiện mặt ngửa là

- A** $\frac{7}{8}$. **B** $\frac{1}{6}$. **C** $\frac{1}{8}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Vì các lần gieo độc lập với nhau và xác suất xuất hiện mặt ngửa ở mỗi lần là $\frac{1}{2}$.

Do đó xác suất để cả 3 lần đều xuất hiện mặt ngửa là $P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau:

Nhóm	[16; 21)	[21; 26)	[26; 31)	[31; 36)	[36; 41)
Tần số	4	6	8	18	4

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- A** 5. **B** 18. **C** 40. **D** 25.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 41 - 16 = 25$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 5. Trên bàn có 2 cây bút chì khác nhau và 6 cây bút bi khác nhau. Số cách chọn một cây bút trên bàn là

- A** 10. **B** 8. **C** 12. **D** 20.

Lời giải.

Theo quy tắc cộng, số cách chọn một cây bút trên bàn là $2 + 6 = 8$ cách.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = \frac{x^3 + \sin x}{\cos x}$ là

- A** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi

$$\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 \sin 2x - 3$ là

- A** 1. **B** -11. **C** -7. **D** 5.

Lời giải.

Do $-1 \leq \sin 2x \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq 4 \sin 2x \leq 4 \Leftrightarrow -7 \leq 4 \sin 2x - 3 \leq 1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là -7.

Khi $\sin 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 8. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- A** $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. **B** $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. **C** $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. **D** $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Ta có $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A $x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

B $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D $x = k2\pi, x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

Chọn đáp án **A** □

CÂU 10. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = -1$ là

A $S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B $S = \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $S = \left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \sin 2x = -1 &\Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm là $S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 11. Cho $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

A $-\frac{8}{9}$.

B $\frac{7}{9}$.

C $\frac{8}{9}$.

D $-\frac{7}{9}$.

Lời giải.

Ta có

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = \frac{2}{9} - 1 = -\frac{7}{9}.$$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

A $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

B $\mathbb{R}$.

C $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi $\cos x \neq 0$.

Ta có $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 13. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

A $y = \sin x$.

B $y = \tan x$.

C $y = -\cot x$.

D $y = \cos x$.

Lời giải.

Ta có:

- ☑ Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$;
- ☑ Hàm số $y = \tan x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$;
- ☑ Hàm số $y = -\cot x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$;
- ☑ Hàm số $y = \cos x$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 14. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

- A** $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{R}\}$. **B** $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{R}\}$. **C** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{R}\right\}$. **D** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{R}\right\}$.

Lời giải.

Ta có $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{R}$.

Tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{R}\right\}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 15. Nghiệm của phương trình $\cos 2x = 1$ là

- A** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B** $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D** $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Ta có $\cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 16. Tập nghiệm S của phương trình $\sin x = 1$ là

- A** $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **B** $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D** $S = \left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 17. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là

- A** $S = \{\pi + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **B** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $S = \left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Ta có $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 18. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- A** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B** $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **C** $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Vậy tập nghiệm $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 19. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và $u_{12} = 38$. Công sai của cấp số cộng là

- A** $d = 1$. **B** $d = 3$. **C** $d = 2$. **D** $d = 4$.

Lời giải.

Ta có $u_{12} = u_1 + 11d \Leftrightarrow 38 = 5 + 11d \Leftrightarrow d = 3$.

Vậy công sai của cấp số cộng là $d = 3$.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 20. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -2$, $u_2 = 3$. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng là

- A** $u_4 = 7$. **B** $u_4 = 18$. **C** $u_4 = 1$. **D** $u_4 = 13$.

Lời giải.

Công sai $d = u_2 - u_1 = 3 - (-2) = 5$.

Số hạng thứ 4 là $u_4 = u_1 + 3d = (-2) + 3 \cdot 5 = 13$.

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 21. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_3 = 8$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A** 17. **B** 14. **C** 12. **D** 15.

Lời giải.

Giá trị của $u_5 = u_3 + 2d = 8 + 2 \cdot 3 = 14$.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 22. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $u_4 = 24$. Tính u_5 .

- A** 31. **B** 7. **C** 2. **D** 48.

Lời giải.

Gọi q là công bội của cấp số nhân.

Ta có $u_4 = u_1 \cdot q^3 \Leftrightarrow 24 = 3 \cdot q^3 \Leftrightarrow q^3 = 8 \Leftrightarrow q = 2$.

Do đó, $u_5 = u_4 \cdot q = 24 \cdot 2 = 48$.

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 23. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -4$ và công bội $q = 5$. Giá trị của u_4 bằng

- A** -500. **B** 600. **C** 200. **D** 800.

Lời giải.

Ta có $u_4 = u_1 \cdot q^3 = (-4) \cdot 5^3 = -500$.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 24. Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

- A** $(u_n): u_n = \frac{1}{n}$. **B** $(u_n): u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.
C $(u_n): u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$. **D** $(u_n): u_n = 2^n - 1$.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2 \Leftrightarrow u_n - u_{n-1} = -2, \forall n \geq 2$ không đổi nên dãy (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = -2$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 25. Cấp số cộng $(u_n): -10, -7, -4, -1, \dots$ có công sai bằng

- A** 7. **B** 0. **C** 3. **D** -3.

Lời giải.

Ta có số hạng đầu $u_1 = -10$ và số hạng thứ hai $u_2 = -7$.

Công sai của cấp số cộng là

$$d = u_2 - u_1 = -7 - (-10) = 3.$$

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 26. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$ và $u_6 = 7$. Công sai của cấp số cộng là

- A** $d = 4$. **B** $d = 1$. **C** $d = 3$. **D** $d = 2$.

Lời giải.

Ta có $u_6 = u_1 + 5d \Leftrightarrow 7 = -3 + 5d \Leftrightarrow d = 2$.

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 27. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$, $u_2 = 4$. Số hạng thứ tư là

☐ A $u_4 = 9$.

☐ B $u_4 = 12$.

☐ C $u_4 = 13$.

☒ D $u_4 = 10$.

Lời giải.

Ta có công sai của cấp số cộng là $d = u_2 - u_1 = 4 - 1 = 3$.

Số hạng thứ tư của cấp số cộng là $u_4 = u_1 + 3d = 1 + 3 \cdot 3 = 10$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 28. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_4 bằng

☒ A 10.

☐ B 13.

☐ C 27.

☐ D 4.

Lời giải.

Ta có $u_4 = u_1 + 3d = 1 + 3 \cdot 3 = 10$.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 29. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó u_5 bằng bao nhiêu?

☐ A 47.

☒ B 38.

☐ C 20.

☐ D 29.

Lời giải.

Ta có $u_5 = u_1 + 4d = 2 + 4 \cdot 9 = 38$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 30. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Số hạng u_2 của cấp số cộng là

☐ A $\frac{8}{3}$.

☐ B 24.

☐ C 5.

☒ D 11.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d = 8 + 3 = 11$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 31. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 6$ và $u_2 = -12$. Công bội q của cấp số nhân là

☐ A $q = -\frac{1}{2}$.

☒ B $q = -2$.

☐ C $q = -18$.

☐ D $q = -6$.

Lời giải.

Công bội của cấp số nhân là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-12}{6} = -2$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 32. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 2$. Công bội của cấp số nhân đã cho là

☒ A $q = 2$.

☐ B $q = -2$.

☐ C $q = -\frac{1}{2}$.

☐ D $q = \frac{1}{2}$.

Lời giải.

Do (u_n) là cấp số nhân nên công bội là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{2}{1} = 2$.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 33. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 12$ và công bội $q = 2$. Số hạng đầu u_1 bằng

☒ A 3.

☐ B 6.

☐ C 4.

☐ D 8.

Lời giải.

Ta có $u_3 = u_1 q^2$ nên $12 = u_1 \cdot 4 \Rightarrow u_1 = 3$.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 34. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Số hạng u_4 của cấp số nhân đó là

☐ A 27.

☒ B 54.

☐ C 162.

☐ D 11.

Lời giải.

Công bội của cấp số nhân là $q = \frac{u_2}{u_1} = 3$.

Do đó, số hạng $u_4 = u_1 \cdot q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 35. Khảo sát thời gian sử dụng mạng xã hội trong một ngày của một số học sinh lớp 12X người ta thu được mẫu số liệu như sau

Thời gian sử dụng (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)
Số học sinh	5	7	15	6	5	4

Thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội trong một ngày của nhóm học sinh trên xấp xỉ bằng

- (A) 36,7. (B) 38,2. (C) 37,6. (D) 32,6.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \bar{x} = \frac{5 \cdot 15 + 7 \cdot 25 + 15 \cdot 35 + 6 \cdot 45 + 5 \cdot 55 + 4 \cdot 65}{42} = 37,619 \approx 37,6.$$

Chọn đáp án (C)

CÂU 36. Khảo sát thưởng Tết Bính Ngọ 2026 của người lao động ở công ty X được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người	30	55	45	30	20

Mức thưởng trung bình của người lao động ở công ty X là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm)?

- (A) 10,75. (B) 11,75. (C) 12,25. (D) 11,52.

Lời giải.

$$\text{Cỡ mẫu } n = 30 + 55 + 45 + 30 + 20 = 180.$$

Bảng số liệu bao gồm giá trị đại diện

Mức thưởng (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Giá trị đại diện	6,5	9,5	12,5	15,5	18,5
Số người	30	55	45	30	20

$$\text{Mức thưởng trung bình là } \bar{x} = \frac{6,5 \cdot 30 + 9,5 \cdot 55 + 12,5 \cdot 45 + 15,5 \cdot 30 + 18,5 \cdot 20}{180} = 11,75.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 37. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành sáu nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180]
Tần số	11	10	6	8	3	2

Trung vị (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 57. (B) 31. (C) 90. (D) 27.

Lời giải.

$$\text{Mẫu số liệu có cỡ mẫu là } N = 40.$$

Nhóm chứa trung vị là nhóm [30; 60).

Khi đó, trung vị M_e của mẫu số liệu được tính bằng công thức

$$M_e = 30 + \frac{20 - 11}{10} \cdot (60 - 30) = 57.$$

Chọn đáp án (A)

CÂU 38. Một học sinh tiến hành thống kê nhiệt độ trung bình tại nơi mình sống trong vòng 40 ngày và thu được bảng số liệu sau:

Nhiệt độ (°C)	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)
Số ngày	7	15	12	6

Tứ phân vị thứ nhất của bảng số liệu trên bằng

- (A) 23,5. (B) 27. (C) 26,5. (D) 22,6.

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 40$.
Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là giá trị thứ $\frac{40}{4} = 10$ trong mẫu số liệu đã sắp xếp.
Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[22; 25)$ vì có tần số tích lũy là $7 + 15 = 22 \geq 10$.
Ta có $L = 22, h = 3, n_1 = 7, n_{Q_1} = 15$.

$$Q_1 = 22 + \frac{10 - 7}{15} \cdot 3 = 22,6.$$

Chọn đáp án **D**

CÂU 39. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành 6 nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau.

Nhóm	[0; 40)	[40; 80)	[80; 120)	[120; 160)	[160; 200)	[200; 240)
Tần số	11	10	6	8	4	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A** 145.

B 130.

C 140.

D 135.

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 40$.
 Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{40}$ là mẫu số liệu gốc (không giảm) mô tả thời gian người đó thực hiện các cuộc gọi trong một tuần.
 Với $\frac{n}{4} \cdot 3 = 30$; tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{30} + x_{31}) \in [120; 160)$.
 Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 120 + \frac{\frac{3 \cdot 40}{4} - (11 + 10 + 6)}{8} \cdot (160 - 120) = 135.$$

Chọn đáp án **D**

CÂU 40. Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của 120 học sinh một trường THPT được cho ở bảng sau.

Điểm	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	25	35	37	15	8

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nửa khoảng nào sau đây?

- A** [40; 60).

B [20; 40).

C [60; 80).

D [0; 20).

Lời giải.

Ta có bảng tần số tích lũy như sau.

Điểm	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	25	35	37	15	8
Tần số tích lũy	25	60	97	112	120

Cỡ mẫu $n = 120$.
 Vị trí của tứ phân vị thứ nhất là $\frac{n}{4} = \frac{120}{4} = 30$.
 Từ bảng tần số tích lũy ta thấy tần số tích lũy của nửa khoảng $[0; 20)$ là $25 < 30$ và tần số tích lũy của nửa khoảng $[20; 40)$ là $60 \geq 30$.
 Vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nửa khoảng $[20; 40)$.

Chọn đáp án **B**

CÂU 41. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

- A** [20; 40).

B [40; 60).

C [60; 80).

D [80; 100).

Lời giải.

Ta có $n = 42 \Rightarrow \frac{n}{4} = \frac{42}{4} = 10,5$.
 Bảng phân bố tần số tích lũy

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6
Tần số tích lũy	5	14	26	36	42

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[20; 40)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 42. Cho số thực dương $a \neq 1$ và số thực dương b thỏa mãn $\log_a b = 2023$. Giá trị của $P = \log_a(a^3 \cdot b)$ bằng

- A** 2027. **B** 2025. **C** 2024. **D** 2026.

Lời giải.

Ta có $\log_a(a^3 \cdot b) = \log_a a^3 + \log_a b = 3 \log_a a + \log_a b = 3 + 2023 = 2026$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 43. Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

- A** $\log_3(26a)$. **B** 9. **C** 3. **D** $3 - 2 \log_3 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_3(27a) - \log_3 a = \log_3 \left(\frac{27a}{a} \right) = \log_3 27 = 3$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 44. Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn $4^a = 3^b = 6^c$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{c}{a} + \frac{2c}{b}$.

- A** 3. **B** 0. **C** 1. **D** 2.

Lời giải.

Đặt $4^a = 3^b = 6^c = k$ ($k > 0, k \neq 1$).

Ta có $a = \log_4 k, b = \log_3 k, c = \log_6 k$.

Thay vào biểu thức cần tính

$$\frac{c}{a} + \frac{2c}{b} = \frac{\log_6 k}{\log_4 k} + \frac{2 \log_6 k}{\log_3 k} = \log_6 4 + 2 \log_6 3 = \log_6 4 + \log_6 3^2 = \log_6 (4 \cdot 9) = \log_6 36 = 2.$$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 45. Cho các hàm số $y = 0,25^x, y = 13^x, y = \log_{0,11} x, y = \log_2 x$. Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định?

- A** 2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

Lời giải.

Tập xác định của các hàm số mũ là $\mathbb{R}$, của các hàm số lôgarit là $(0; +\infty)$.

- ☑ Hàm số $y = 0,25^x$ có cơ số $a = 0,25 < 1$ nên nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
- ☑ Hàm số $y = 13^x$ có cơ số $a = 13 > 1$ nên đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- ☑ Hàm số $y = \log_{0,11} x$ có cơ số $a = 0,11 < 1$ nên nghịch biến trên $(0; +\infty)$.
- ☑ Hàm số $y = \log_2 x$ có cơ số $a = 2 > 1$ nên đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Vậy có 2 hàm số đồng biến trên tập xác định của chúng là $y = 13^x$ và $y = \log_2 x$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 46. Bất phương trình $\log_3(2x - 1) \leq 2$ có tập nghiệm là

- A** $S = \left(\frac{1}{2}; 5 \right]$. **B** $(-\infty; 5]$. **C** $\left(-\infty; \frac{3}{2} \right]$. **D** $\left[\frac{1}{2}; 5 \right]$.

Lời giải.

Điều kiện $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$.

Ta có $\log_3(2x - 1) \leq 2 \Leftrightarrow 2x - 1 \leq 3^2 \Leftrightarrow 2x \leq 10 \Leftrightarrow x \leq 5$.

Đổi chiều điều kiện ta được $\frac{1}{2} < x \leq 5$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(\frac{1}{2}; 5 \right]$.

Chọn đáp án **A**

CÂU 47. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) = 3$ là

A $x = 9$.

B $x = 7$.

C $x = 8$.

D $x = 5$.

Lời giải.

Điều kiện $x > -1$.

Khi đó $\log_2(x+1) = 3 \Leftrightarrow x+1 = 2^3 \Leftrightarrow x = 7$.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 7$.

Chọn đáp án **B**

CÂU 48. Nghiệm của phương trình $\ln(2x-3) = 0$ là

A $x = 3$.

B $x = 4$.

C $x = 2$.

D $x = 5$.

Lời giải.

Điều kiện là $2x-3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$.

Ta có $\ln(2x-3) = 0 \Leftrightarrow 2x-3 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ (nhận).

Chọn đáp án **C**

CÂU 49. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 27$ là

A 5.

B 4.

C 2.

D 1.

Lời giải.

Ta có

$$3^{2x+1} = 27 \Leftrightarrow 3^{2x+1} = 3^3 \Leftrightarrow 2x+1 = 3 \Leftrightarrow x = 1$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = 1$.

Chọn đáp án **D**

CÂU 50. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0.5}(x-7) + 2 > 0$ là

A $(7; 11)$.

B $(-\infty; 11)$.

C $(11; +\infty)$.

D $[7; 11]$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x-7 > 0 \Leftrightarrow x > 7$.

Ta có

$$\begin{aligned} \log_{0.5}(x-7) + 2 > 0 &\Leftrightarrow \log_{0.5}(x-7) > -2 \\ &\Leftrightarrow x-7 < 0.5^{-2} = 4 \\ &\Leftrightarrow x < 11. \end{aligned}$$

Kết hợp điều kiện xác định suy ra nghiệm là $(7; 11)$.

Chọn đáp án **A**

CÂU 51. Nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2x-1} = 27$ là

A $x = 3$.

B $x = 1$.

C $x = \frac{5}{2}$.

D $x = \frac{3}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{-2x-1} = 27 \Leftrightarrow 3^{2x+1} = 27 \Leftrightarrow 3^{2x+1} = 3^3 \Leftrightarrow 2x+1 = 3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Chọn đáp án **B**

CÂU 52. Cho a, b, x là các số thực dương và $a, b \neq 1$. Khi đó $\log_a x$ bằng

A $\frac{\log_b x}{\log_a b}$.

B $\frac{\log_b x}{\log_b a}$.

C $\frac{\log_a b}{\log_b x}$.

D $\frac{\log_b a}{\log_b x}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức đổi cơ số ta có $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

Chọn đáp án **B**

CÂU 53. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(9a)$ bằng

- ☐ A $3 + a$. ☒ B $2 + \log_3 a$. ☐ C $3 + \log_3 a$. ☐ D $2 \log_3 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_3(9a) = \log_3 9 + \log_3 a = \log_3(3^2) + \log_3 a = 2 + \log_3 a$.

Chọn đáp án ☒ B.

CÂU 54. Cho $\log_{0,2} x > \log_{0,2} y$. Chọn khẳng định đúng.

- ☐ A $y > x \geq 0$. ☐ B $x > y \geq 0$. ☐ C $x > y > 0$. ☒ D $y > x > 0$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x > 0, y > 0$.

Vì cơ số $0,2 < 1$ nên hàm số logarit cơ số $0,2$ là hàm nghịch biến.

Do đó $\log_{0,2} x > \log_{0,2} y \Rightarrow y > x > 0$.

Chọn đáp án ☒ D.

CÂU 55. Phương trình $3^{x-2} = \frac{1}{9}$ có nghiệm là

- ☐ A $x = \frac{19}{9}$. ☒ B $x = 0$. ☐ C $x = 4$. ☐ D $x = 2$.

Lời giải.

Ta có $3^{x-2} = \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^{-2} \Leftrightarrow x - 2 = -2 \Leftrightarrow x = 0$.

Vậy $x = 0$ là nghiệm của phương trình đã cho.

Chọn đáp án ☒ B.

CÂU 56. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 1$ là

- ☒ A $(-\infty; 0)$. ☐ B $(-\infty; 1)$. ☐ C $(2; +\infty)$. ☐ D $(1; 7)$.

Lời giải.

Ta có $2^x < 1 \Leftrightarrow 2^x < 2^0 \Leftrightarrow x < 0$.

Chọn đáp án ☒ A.

CÂU 57. Cho hai biến cố A và B độc lập. Biết rằng $P(A) = 0,2$ và $P(B) = 0,7$. Giá trị của $P(AB)$ bằng bao nhiêu?

- ☐ A $0,9$. ☐ B $0,3$. ☒ C $0,14$. ☐ D $0,5$.

Lời giải.

Do hai biến cố A và B độc lập nên $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,2 \cdot 0,7 = 0,14$.

Chọn đáp án ☒ C.

CÂU 58. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(AB)$ bằng

- ☐ A $0,7$. ☐ B $0,1$. ☐ C $0,58$. ☒ D $0,12$.

Lời giải.

Ta có A và B là hai biến cố độc lập với nhau, suy ra $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,3 = 0,12$.

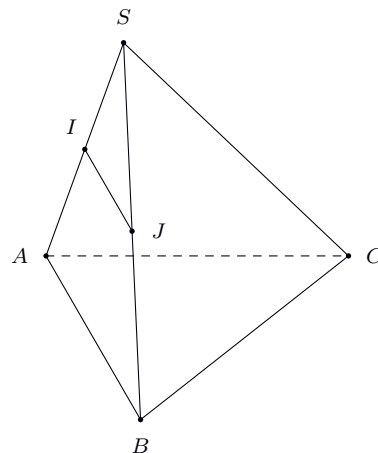
Chọn đáp án ☒ D.

CÂU 59. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- ☐ A $IJ \parallel (SAB)$. ☐ B $IJ \parallel (SAC)$. ☒ C $IJ \parallel (ABC)$. ☐ D $IJ \parallel (SBC)$.

Lời giải.

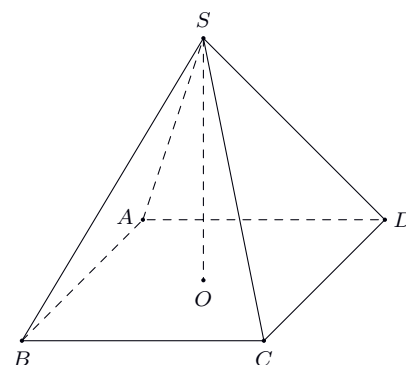
Ta có $\begin{cases} IJ \parallel AB \\ AB \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow IJ \parallel (ABC).$



Chọn đáp án **C**.....

CÂU 60. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Đường thẳng CD song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A** (SBC) . **B** $(ABCD)$. **C** (SAD) . **D** (SAB) .



Lời giải.

Ta có $\begin{cases} CD \parallel AB \\ CD \not\subset (SAB) \Rightarrow CD \parallel (SAB). \\ AB \subset (SAB) \end{cases}$

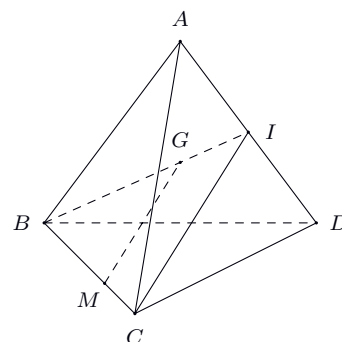
Chọn đáp án **D**.....

CÂU 61. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD . Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $MG \parallel (ACB)$. **B** $MG \parallel (BCD)$. **C** $MG \parallel (ABD)$. **D** $MG \parallel (ACD)$.

Lời giải.

Ta có $MG \parallel IC$ với I là trung điểm AD vì $\frac{MB}{BC} = \frac{BG}{BI} = \frac{2}{3}$.
Suy ra $MG \parallel (ACD)$.

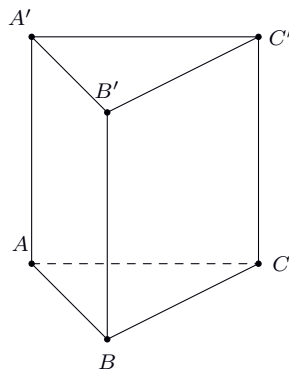


Chọn đáp án **D**.....

CÂU 62.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây song song với mặt phẳng $(ACC'A')$?

- ☐ A AA' . ☒ B BB' . ☐ C AC . ☐ D AB .



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, đường thẳng BB' song song với mặt phẳng $(ACC'A')$.

Chọn đáp án ☒ B.

CÂU 63. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

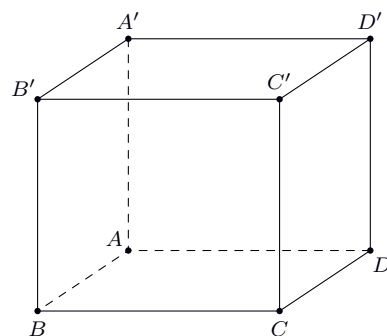
- ☐ A BD song song với $(A'C'D')$. ☐ B BD song song với $(CB'D')$.
☒ C BD vuông góc với $(ADD'A')$. ☐ D BD vuông góc với $(ACC'A')$.

Lời giải.

$BD \parallel B'D'$ nên BD song song với $(A'C'D')$, BD song song với $(CB'D')$.

$\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp AA' \end{cases}$ nên BD vuông góc với $(ACC'A')$.

Mệnh đề sai là BD vuông góc với $(ADD'A')$.

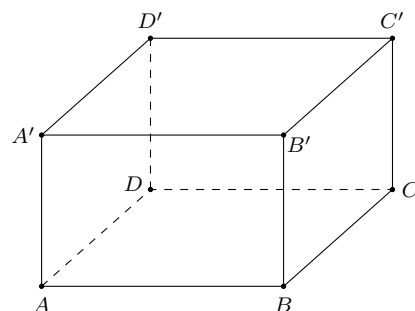


Chọn đáp án ☒ C.

CÂU 64.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AB song song với mặt phẳng nào sau đây?

- ☐ A $(CC'A'A)$. ☐ B $(BB'C'C)$. ☒ C $(A'B'C'D')$. ☐ D $(AA'D'D)$.



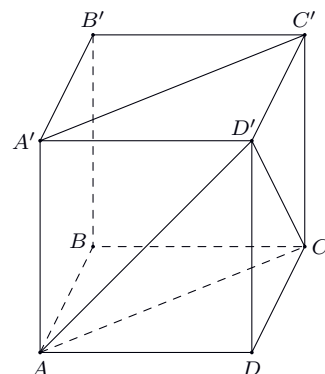
Lời giải.

Vì $AB \parallel A'B'$ và $AB \notin (A'B'C'D')$ nên $AB \parallel (A'B'C'D')$.

Chọn đáp án ☒ C.

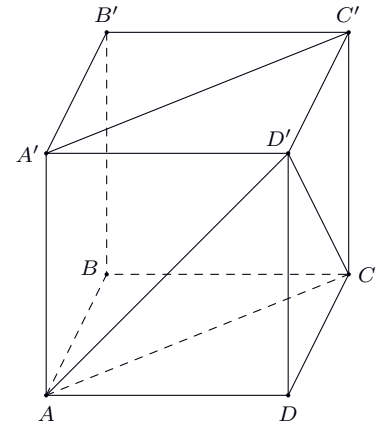
CÂU 65. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và $D'C$ bằng

- ☐ A 90° . ☒ B 60° . ☐ C 30° . ☐ D 45° .



Lời giải.

Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $A'C' \parallel AC$ (do $ACC'A'$ là hình chữ nhật).
Do đó, góc giữa $(A'C', D'C)$ chính là góc giữa $(AC, D'C)$.
Xét tam giác ACD' . Ta có AC, CD', AD' lần lượt là đường chéo của các hình vuông $ABCD, CDD'C', ADD'A'$ nên $AC = CD' = AD'$.
Khi đó, tam giác ACD' có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.
Suy ra $\widehat{ACD'} = 60^\circ$.
Vậy góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và $D'C$ bằng 60° .



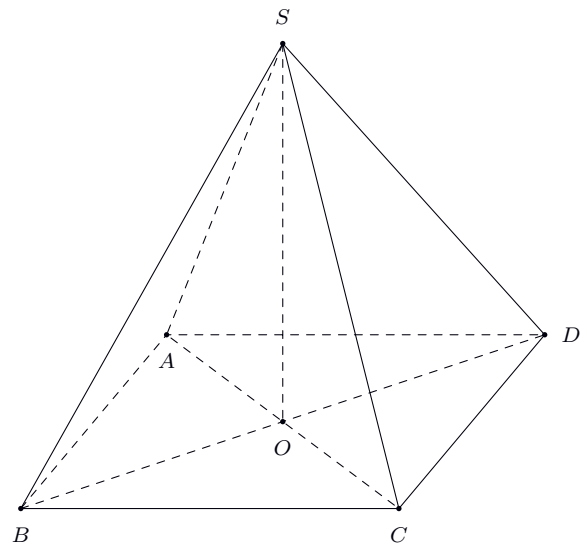
Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 66. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , $SA = SC$, $SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- (A)** $SC \perp (ABCD)$. **(B)** $SO \perp (ABCD)$. **(C)** $SB \perp (ABCD)$. **(D)** $SA \perp (ABCD)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \begin{cases} SO \perp AC \\ SO \perp BD \\ AC \cap BD = \{O\} \end{cases} \Rightarrow SO \perp (ABCD).$$

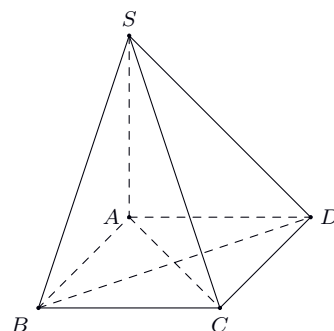


Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 67. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A)** $CD \perp (SBC)$. **(B)** $SA \perp (ABC)$. **(C)** $BC \perp (SAB)$. **(D)** $BD \perp (SAC)$.

Lời giải.



$$\text{Ta có } \begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \quad (1).$$

Mặt khác, $(SAD) \parallel (SBC)$ (hai mặt phẳng này cắt nhau) (2).
Từ (1) và (2) suy ra $CD \not\perp (SBC)$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 68. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy $2a$, cạnh bên $4a$. Tính độ dài đường cao hình chóp.

(A) $3a$.

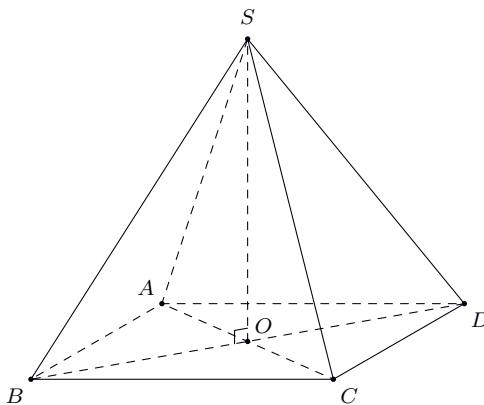
(B) $2a$.

(C) $a\sqrt{14}$.

(D) $a\sqrt{15}$.

Lời giải.

Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.



Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên SO là đường cao của hình chóp.

Cạnh đáy của hình chóp là $AB = 2a$.

Đường chéo của hình vuông $ABCD$ là $AC = AB\sqrt{2} = 2a\sqrt{2}$.

Tâm O của hình vuông là trung điểm của AC .

Suy ra $AO = \frac{1}{2}AC = a\sqrt{2}$.

Cạnh bên của hình chóp là $SA = 4a$.

Xét tam giác SOA vuông tại O , ta có

$$SA^2 = SO^2 + AO^2 \Rightarrow (4a)^2 = SO^2 + (a\sqrt{2})^2 \Rightarrow SO^2 = 14a^2.$$

Suy ra $SO = a\sqrt{14}$.

Vậy độ dài đường cao hình chóp là $a\sqrt{14}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 69.

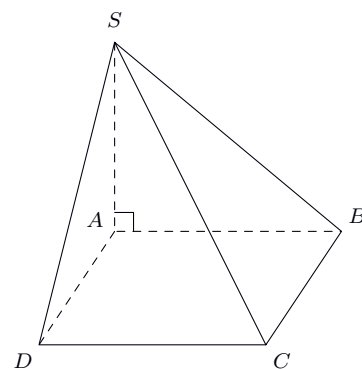
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Số đo góc giữa SB và $(ABCD)$ bằng

(A) 60° .

(B) 30° .

(C) 90° .

(D) 45° .



Lời giải.

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AB là hình chiếu của SB lên $(ABCD)$.

Do đó

$$(SB, (ABCD)) = (SB, AB) = \widehat{SBA}.$$

Xét tam giác SAB vuông tại A với $SA = a\sqrt{3}$, $AB = a$ ta có

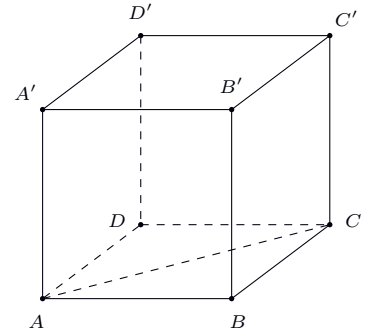
$$\tan \widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{SBA} = 60^\circ.$$

Vậy $(SB, (ABCD)) = 60^\circ$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 70. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$.

- A** 45° . **B** 90° . **C** 60° . **D** 30° .

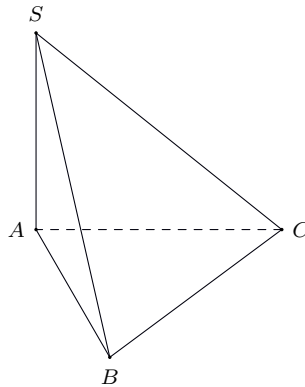


Lời giải.

Ta có $A'C' \parallel AC$ nên $(AB, A'C') = (AB, AC) = \widehat{BAC} = 45^\circ$ (do tứ giác $ABCD$ là hình vuông).

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 71. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a\sqrt{2}$, $AB = a\sqrt{2}$ (xem hình dưới).



Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

- A** 45° . **B** 30° . **C** 90° . **D** 60° .

Lời giải.

Vì $SA \perp (ABC)$ nên hình chiếu của SB lên mặt phẳng (ABC) là AB .

Do đó, góc giữa SB và (ABC) là góc $\widehat{SBA}$.

Xét tam giác SAB vuông tại A , ta có

$$\tan \widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} = 1.$$

Suy ra $\widehat{SBA} = 45^\circ$.

Chọn đáp án **A** ☐

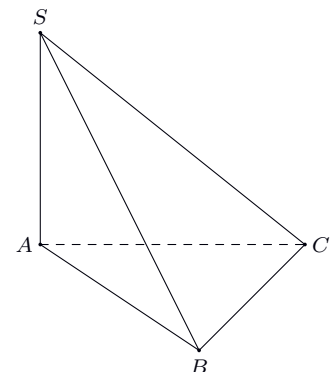
CÂU 72. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 6. Cạnh bên $SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng.

- A** $45\sqrt{3}$. **B** $9\sqrt{3}$. **C** $36\sqrt{3}$. **D** $15\sqrt{3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } S_{\triangle ABC} = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = \frac{36\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Lại có chiều cao của khối chóp là $h = SA = 5$ nên thể tích của khối chóp đã cho là $V = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 5 = 15\sqrt{3}$.



Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 73. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; $SA = 3$; $\triangle ABC$ vuông cân tại A với $AB = 4$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- (A) 48. (B) 16. (C) 8. (D) 24.

Lời giải.

Thể tích khối chóp

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB^2 \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot 3 = 8.$$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 74. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $BC = 3a$, $CD = 4a$. Cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng đáy và $SC = 5a$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- (A) $V = 30a^3$. (B) $V = 10a^3$. (C) $V = 60a^3$. (D) $V = 20a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SC = \frac{1}{3} \cdot 3a \cdot 4a \cdot 5a = 20a^3$.

Chọn đáp án (D) □

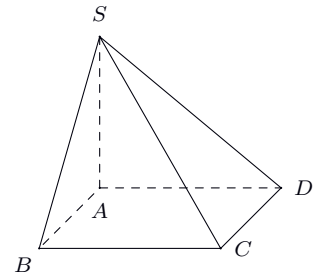
CÂU 75. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1 dm, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}$ dm. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- (A) $V = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ dm}^3$. (B) $V = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ dm}^3$. (C) $V = \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ dm}^3$. (D) $V = \sqrt{2} \text{ dm}^3$.

Lời giải.

Thể tích

$$\begin{aligned} V_{S.ABCD} &= \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot AB^2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 1^2 = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ dm}^3. \end{aligned}$$



Chọn đáp án (A) □

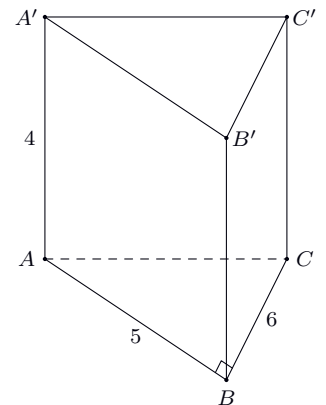
CÂU 76. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $AA' = 4$, $AB = 5$, $BC = 6$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- (A) 30. (B) 60. (C) 20. (D) 120.

Lời giải.

Ta có

$$V_{ABC.A'B'C'} = S_{\triangle ABC} \cdot AA' = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot AA' = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot 4 = 60.$$



Chọn đáp án (B) □

CÂU 77. Cho hình chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 6. Tính thể tích khối chóp đã cho.

- (A) 30. (B) 16. (C) 20. (D) 60.

Lời giải.

Thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 10 \cdot 6 = 20$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 78. Khối chóp $S.ABC$ có chiều cao bằng 3, diện tích đáy bằng 10. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A** 2. **B** 10. **C** 15. **D** 30.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là

$$V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 10 \cdot 3 = 10.$$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 79. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A** $a^3\sqrt{3}$. **B** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **C** $\frac{a^3}{4}$. **D** $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Lời giải.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là a^2 .

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 80. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 2. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A** $2\sqrt{3}$. **B** $8\sqrt{3}$. **C** $4\sqrt{3}$. **D** $\sqrt{3}$.

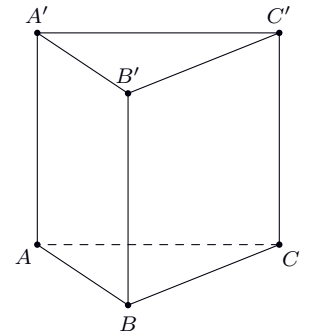
Lời giải.

Diện tích đáy tam giác đều là

$$S = \frac{2^2\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}.$$

Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

$$V = S \cdot h = \sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}.$$



Chọn đáp án **A** □

CÂU 81. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A** Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; +\infty)$. **B** Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
C Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 2)$. **D** Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 2)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1. \end{cases}$

Bảng xét dấu $f'(x)$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 82. Hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A $(-\infty; -3)$.

B $(-3; 1)$.

C $(-1; +\infty)$.

D $(-1; 1)$.

Lời giải.

Ta có $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$, điều kiện $x \neq -1$.

$\Rightarrow y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$, điều kiện $x \neq -1$.

Để hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ nghịch biến thì $y' \leq 0$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2} \leq 0 \\ &\Rightarrow x^2 + 2x - 3 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện xác định, suy ra hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 83. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A $y = -x^3 + 3x + 5$.

B $y = -x^3 + 2x - 5$.

C $y = x^3 + x + 5$.

D $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

Lời giải.

☑ Xét hàm số $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ có tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

☑ Xét hàm số $y = -x^3 + 2x - 5$ có tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ và $y' = -3x^2 + 2$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ nên y' đổi dấu khi qua các nghiệm. Hàm số không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

☑ Xét hàm số $y = -x^3 + 3x + 5$ có tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ và $y' = -3x^2 + 3$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ nên y' đổi dấu khi qua các nghiệm. Hàm số không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

☑ Xét hàm số $y = x^3 + x + 5$ có tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Ta có $y' = 3x^2 + 1 > 0$, với $\forall x \in \mathbb{R}$. Vậy hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 84. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$ trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào?

A $(0; 8)$.

B $(0; 10)$.

C $(8; 12)$.

D $(8; 10)$.

Lời giải.

Xét hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$.

Ta có $N'(t) = -3t^2 + 24t$; $N'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 8. \end{cases}$

Bảng biến thiên

t	0	8	12
$N'(t)$	+	0	-
$N(t)$			

Từ bảng biến thiên ta thấy số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian $t \in (0; 8)$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 85. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có $f'(x) = x(x-1)(x+2)^2$. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+2)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (\text{bội lẻ}) \\ x = 1 & (\text{bội lẻ}) \\ x = -2 & (\text{bội chẵn}). \end{cases}$$

Phương trình $f'(x) = 0$ có 2 nghiệm bội lẻ nên hàm số $f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 86. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-2	-3	$+\infty$	

Hàm số đạt cực đại tại điểm

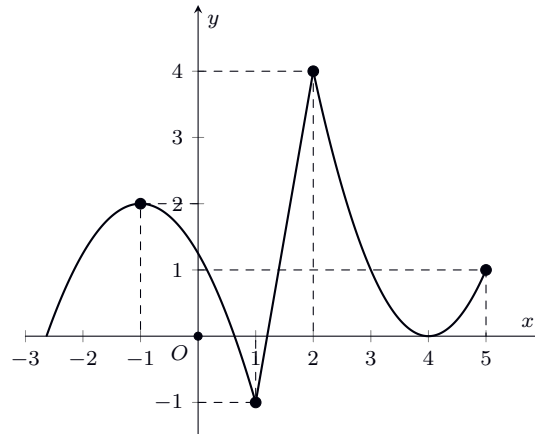
- (A) $x = 1$. (B) $x = -3$. (C) $x = -2$. (D) $x = 0$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 87. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 5]$. Tính $P = M + m$.

- (A) $P = 5$. (B) $P = 3$. (C) $P = 4$. (D) $P = 2$.

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị ta thấy $M = 4, m = -1$. Vậy $P = M + m = 4 + (-1) = 3$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 88. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (2x-1)(x+1)$. Hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất trên $[-2; 0]$ bằng

- (A) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$. (B) $f(-1)$. (C) $f(0)$. (D) $f(-2)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = (2x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ x = -1. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$f(-1)$	$f\left(\frac{1}{2}\right)$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max_{x \in [-2; 0]} f(x) = f(-1)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 89. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 7x^2 + 11x - 2$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) -5 . (B) -2 . (C) 3 . (D) 5 .

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 14x + 11$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 3] \\ x = \frac{11}{3} \notin [0; 3] \end{cases}$$

Tính $y(0) = -2$, $y(1) = 3$, $y(3) = -5$.

Suy ra $\max_{[0; 3]} y = 3$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 90. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x-5}{x-1}$ trên đoạn $[2; 5]$ là

- (A) -1 . (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{5}{4}$. (D) 1 .

Lời giải.

Ta có $f'(x) = \frac{3}{(x-1)^2} > 0, \forall x \in [2; 5]$ nên hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[2; 5]$.

$$\text{Vậy } \max_{[2; 5]} f(x) = f(5) = \frac{2 \cdot 5 - 5}{5 - 1} = \frac{5}{4}.$$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 91. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + 1 - \frac{1}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = x$. (B) $x = 2$. (C) $y = 1$. (D) $y = x + 1$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x-2} = 0.$$

$$\text{Suy ra } y = x + 1 \text{ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số } y = x + 1 - \frac{1}{x-2}.$$

Chọn đáp án (D) □

CÂU 92. Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là

- (A) $y = 2x - 1$. (B) $y = x + 2$. (C) $y = 2x + 1$. (D) $y = x - 2$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-2} = 0.$$

$$\text{Tương tự } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x-2} = 0.$$

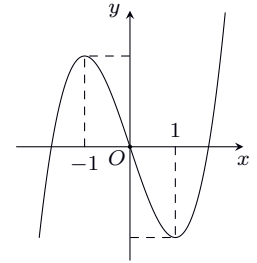
Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 1$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 93.

Hình vẽ bên là đồ thị hàm số

- ☒ A $y = x^3 + 2x + 1$. ☒ B $y = x^3 - 3x$. ☐ C $y = -x^3 + 3x$. ☐ D $y = x^3 + 3x^2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

- ☒ Đồ thị có hình dạng của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$.
- ☒ Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$, suy ra $d = 0$.
- ☒ Đồ thị hàm số đạt cực trị tại các điểm có hoành độ $x = 1$ và $x = -1$.

Xét các hàm số ở các phương án

- ☒ Hàm số $y = x^3 + 2x + 1$ có $d = 1$ (loại).
- ☒ Hàm số $y = -x^3 + 3x$ có $a = -1 < 0$ (loại).
- ☒ Hàm số $y = x^3 + 3x^2$ đi qua $O(0;0)$, đạo hàm $y' = 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$ (loại).
- ☒ Hàm số $y = x^3 - 3x$ đi qua $O(0;0)$, có $a = 1 > 0$, đạo hàm $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ (thỏa mãn).

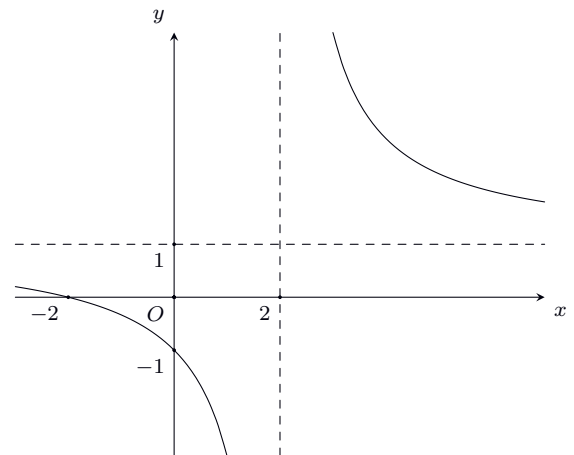
Vậy đồ thị đã cho là của hàm số $y = x^3 - 3x$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 94.

Tìm hệ số a, b, c để hàm số $y = \frac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ bên

- ☒ A $a = 2, b = 2, c = -1$. ☐ B $a = 1, b = 2, c = 1$.
☐ C $a = 1, b = 1, c = -1$. ☒ D $a = 1, b = -2, c = 1$.



Lời giải.

Từ phương trình $y = \frac{ax+2}{cx+b}$ cùng với đồ thị hàm số ta có:

- ☒ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{b}{c} = 2 \Rightarrow b = -2c$ (1).
- ☒ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c} = 1 \Rightarrow a = c$ (2).
- ☒ Vì đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -1)$ nên $-1 = \frac{a \cdot 0 + 2}{c \cdot 0 + b} \Rightarrow \frac{2}{b} = -1 \Rightarrow b = -2$ (3).

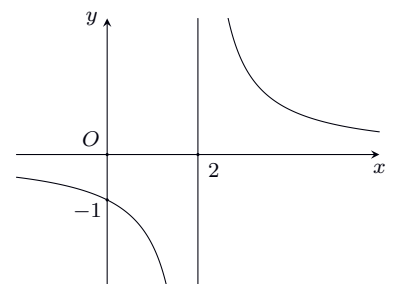
Từ (1), (2) và (3) suy ra $a = 1, b = -2, c = 1$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 95.

Tìm hệ số b, c để hàm số $y = \frac{2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ bên

- ☒ A $\begin{cases} b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$. ☐ B $\begin{cases} b = 1 \\ c = -1 \end{cases}$.
☐ C $\begin{cases} b = 2 \\ c = 1 \end{cases}$. ☒ D $\begin{cases} b = -2 \\ c = 1 \end{cases}$.



Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{2}{cx+b}$ cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$, có tiệm cận đứng $x = 2$ suy ra

$$\begin{cases} -1 = \frac{2}{c \cdot 0 + b} \\ c \cdot 2 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2 \\ c = 1. \end{cases}$$

Vậy $b = -2, c = 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

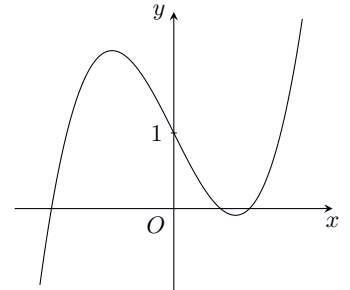
CÂU 96. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

(A) $y = x^3 + 2x + 1$.

(B) $y = x^3 - 2x + 1$.

(C) $y = -x^3 + 2x + 1$.

(D) $y = x^3 - 2x^2 + 1$.



Lời giải.

Từ đồ thị suy ra:

- ✓ Đồ thị có nét cuối hướng lên nên hệ số của x^3 phải là số dương.
- ✓ Hàm số có hai điểm cực trị (hàm số $y = x^3 + 2x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ do có $y' = 3x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên bị loại).
- ✓ Hàm số không có điểm cực trị $x = 0$ (hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 1$ có điểm cực trị $x = 0$ do có $y' = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$ nên bị loại).

Vậy hàm số cần tìm là $y = x^3 - 2x + 1$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 97.

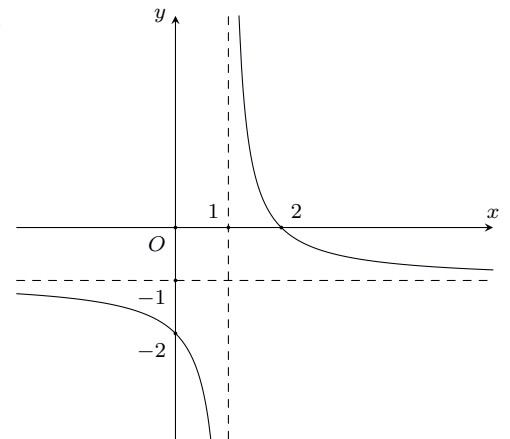
Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 0.



Lời giải.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$, do đó $-\frac{d}{c} = 1$.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = -1$, do đó $\frac{a}{c} = -1$

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; 0)$ nên $2a + b = 0$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -2)$ nên $\frac{b}{d} = -2$.

Như vậy $\begin{cases} \frac{d}{c} < 0 \\ \frac{a}{c} < 0 \\ \frac{b}{d} < 0 \end{cases}$ hay $\begin{cases} a \text{ và } d \text{ cùng dấu (vì cùng khác dấu với } c) \\ b \text{ và } c \text{ cùng dấu} \\ a \text{ và } c \text{ trái dấu.} \end{cases}$

Vậy trong 4 số a, b, c và d có hai số dương, hai số âm.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 98. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

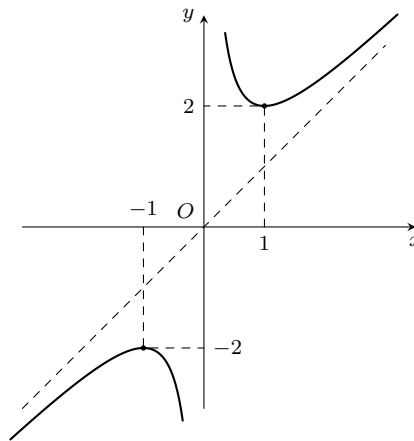
- A** $(0; 1)$. **B** $(-3; 0)$. **C** $(2; +\infty)$. **D** $(-\infty; -1)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 99. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như bên dưới.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A** $(0; 2)$. **B** $(-1; 1)$. **C** $(-1; 0)$. **D** $(1; 2)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên khoảng $(-1; 0)$, đồ thị hàm số có hướng đi xuống từ trái sang phải. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 100. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	6	-26	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A** $(-26; 6)$. **B** $(-\infty; -1)$. **C** $(3; +\infty)$. **D** $(-1; 2)$.

Lời giải.

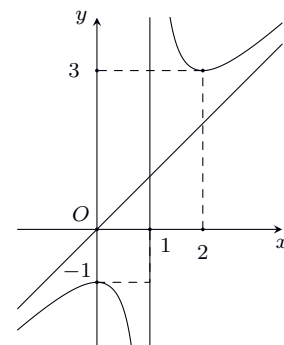
Dựa vào bảng biến thiên, đạo hàm $y' < 0$ trên khoảng $(-1; 3)$.

Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$, suy ra nghịch biến trên $(-1; 2)$ vì $(-1; 2) \subset (-1; 3)$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 101.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



A $(-\infty; 1)$.

B $(1; 2)$.

C $(2; +\infty)$.

D $(-1; 1)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên khoảng $(2; +\infty)$, đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải.

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 102. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-2; 2)$.

B $(-1; 1)$.

C $(-2; 1)$.

D $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 103. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			4			$+\infty$
		-1			-1		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-1; 0)$.

B $(-\infty; -1)$.

C $(-1; 1)$.

D $(0; 1)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có $f'(x) > 0, \forall x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án **A** ☐

CÂU 104. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$			
y'	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A $(-\infty; 2)$.

B $(3; 4)$.

C $(4; +\infty)$.

D $(1; 3)$.

Lời giải.

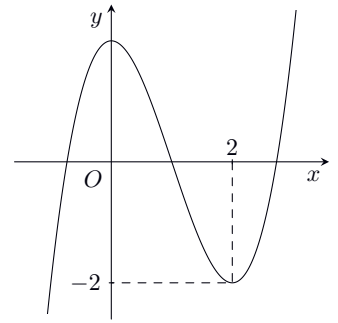
Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm ta thấy $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (3; 4)$.

Do đó hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; 4)$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 105. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(0; 2)$. **(B)** $(0; +\infty)$. **(C)** $(2; +\infty)$. **(D)** $(-\infty; 2)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, ta thấy hàm số đồng biến (đồ thị đi lên) trên khoảng $(2; +\infty)$ và $(-\infty; 0)$.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 106. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- (A)** 1. **(B)** 2. **(C)** 3. **(D)** 0.

Lời giải.

$$\text{Xét phương trình } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \\ x = 3. \end{cases}$$

Ta thấy $x = 1$ và $x = 3$ là các nghiệm bội lẻ, $x = 2$ là nghiệm bội chẵn.

Do $f'(x)$ chỉ đổi dấu khi đi qua các nghiệm bội lẻ nên hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 107. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	3	5	$+\infty$			
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- (A)** 3. **(B)** 4. **(C)** 2. **(D)** 5.

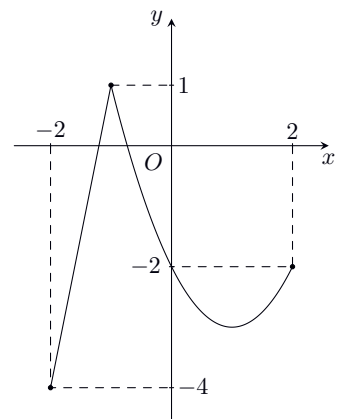
Lời giải.

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số $y = f(x)$ có 4 lần đổi dấu qua các nghiệm của đạo hàm, do đó hàm số có 4 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 108. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$. Khi đó, giá trị của biểu thức $M - m$ bằng

- (A)** 5. **(B)** -4 . **(C)** 0. **(D)** 3.



Lời giải.

Xét trên đoạn $[-2; 2]$:

Điểm cao nhất của đồ thị có tung độ là 1. Vậy giá trị lớn nhất là $M = 1$.

Điểm thấp nhất của đồ thị có tung độ là -4 (tại $x = -2$). Vậy giá trị nhỏ nhất là $m = -4$.

Do đó $M - m = 1 - (-4) = 5$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 109. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = 2x + 3 + \frac{1}{x-1}$ là

- (A) 0. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (2x + 3)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x-1} \right) = 0 \Rightarrow y = 2x + 3$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(2x + 3 + \frac{1}{x-1} \right) = +\infty \Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 110. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	0	$+\infty$	0

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có phương trình là

- (A) $x = 1$. (B) $y = 0$. (C) $y = 1$. (D) $x = 0$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Do đó, đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 111. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2	$+\infty$	-2	$+\infty$

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

Lời giải.

Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ nên $y = 2$ là tiệm cận ngang duy nhất.

Vậy đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đúng một tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 112. Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x-2}$ là

- (A) $x = 2$. (B) $y = 2$. (C) $x = 3$. (D) $y = 3$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x-1}{x-2} = 3.$$

Vậy đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 113. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{2-x}$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng có phương trình

- ☐ A $y = -2$. ☒ B $x = -2$. ☐ C $y = 1$. ☐ D $x = 2$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{\frac{2}{x} - 1} = -2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{2-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{\frac{2}{x} - 1} = -2$.

Vậy đường thẳng $y = -2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{2-x}$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 114. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- ☐ A $y = 1$. ☒ B $x = 1$. ☐ C $y = 2$. ☐ D $x = 2$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} y = \pm\infty$.

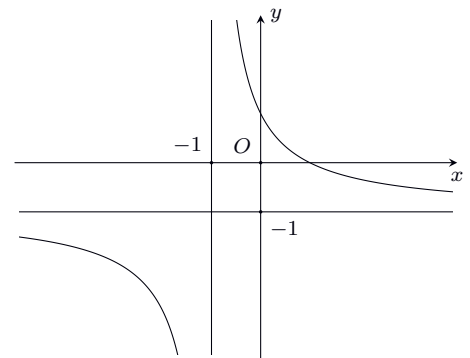
Suy ra phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 115. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- ☐ A $y = 1$. ☒ B $y = -1$. ☐ C $x = 1$. ☐ D $x = -1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị của hàm số như hình vẽ, ta có đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = -1$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 116. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{5x-16}$ là

- ☐ A $y = \frac{16}{5}$. ☐ B $x = \frac{16}{5}$. ☐ C $x = \frac{1}{5}$. ☒ D $y = \frac{1}{5}$.

Lời giải.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-3}{5x-16} = \frac{1}{5}$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{5x-16} = \frac{1}{5}$.

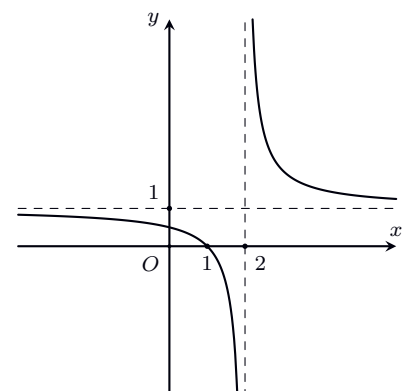
Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{5x-16}$ là $y = \frac{1}{5}$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 117.

Cho đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- ☐ A $x = 2$. ☐ B $y = 2$. ☐ C $x = 1$. ☒ D $y = 1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow 1$. Vậy tiệm cận ngang là $y = 1$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 118. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = -1$. (B) $x = -1$. (C) $y = 2$. (D) $x = 2$.

Lời giải.

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-3}{x+1} = 2.$$

Nên đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ có một tiệm cận ngang là $y = 2$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 119. Đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng là

- (A) $y = 1$. (B) $x = -3$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 120. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ là

- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 2$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{2x-2}{x+1} = -\infty.$$

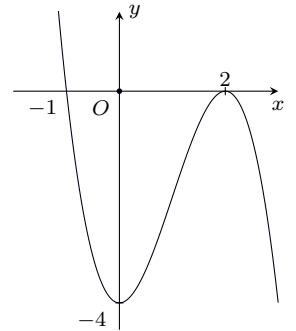
Do đó $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 121.

Đường cong ở hình sau là đồ thị hàm số nào?

- (A) $y = x^2 - 4$. (B) $y = -x^2 - 4$.
(C) $y = x^3 - 4$. (D) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.



Lời giải.

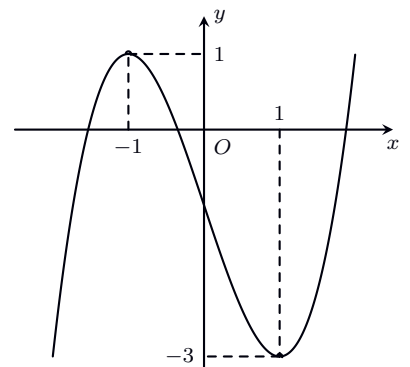
Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số bậc 3 có hệ số $a < 0$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 122.

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

- (A) $x = -2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -3$. (D) $x = 1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án (D) ☐

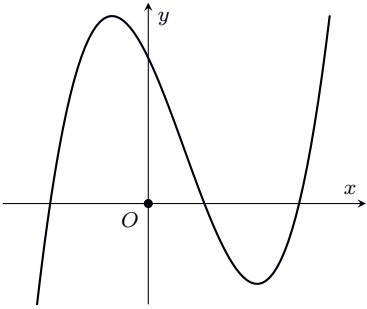
CÂU 123. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, d .

☐ $a > 0, d < 0$.

☐ $a < 0, d < 0$.

☒ $a > 0, d > 0$.

☐ $a < 0, d > 0$.



Lời giải. Nhìn vào nhánh phải của đồ thị ta thấy đồ thị có hướng đi lên suy ra $a > 0$. Nhìn vào giao điểm của đồ thị với trục tung ta thấy đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương suy ra $d > 0$. Vậy $a > 0, d > 0$. Chọn đáp án ☒ □

CÂU 124. Mỗi ngày bác Sơn đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Sơn được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

☐ 0,975.

☐ 0,5.

☐ 0,9.

☒ 0,575.

Lời giải. Cỡ mẫu $n = 3 + 6 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm $[3,0; 3,3)$, do đó $Q_1 = 3,0 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{6} \cdot 0,3 = 3,1$.

Tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm $[3,6; 3,9)$, do đó $Q_3 = 3,6 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 14}{4} \cdot 0,3 = 3,675$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,675 - 3,1 = 0,575$.

Chọn đáp án ☒ □

CÂU 125. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau

Độ dài (cm)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Tần số	7	19	24	10

Tính khoảng tứ phân vị (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) của mẫu số liệu trên.

☐ 13,5.

☐ 13,6.

☐ 13,8.

☒ 13,7.

Lời giải. Ta có $N = 7 + 19 + 24 + 10 = 60$.

☑ Ta có $\frac{N}{4} = \frac{60}{4} = 15$.
Nhóm chứa Q_1 là $[20; 30)$.
 $Q_1 = 20 + \frac{15 - 7}{19} \cdot 10 = 20 + \frac{80}{19} = \frac{460}{19}$.

☑ Ta có $\frac{3N}{4} = \frac{3 \cdot 60}{4} = 45$.
Nhóm chứa Q_3 là $[30; 40)$.
 $Q_3 = 30 + \frac{45 - 26}{24} \cdot 10 = 30 + \frac{190}{24} = \frac{455}{12}$.

☑ Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{455}{12} - \frac{460}{19} = \frac{3\,125}{228} \approx 13,7$.

Chọn đáp án ☒ □

CÂU 126. Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng) được cho trong bảng sau

Nhóm (triệu đồng)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	
Tần số	6	14	16	12	2	$n = 50$

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A 3,34.

B 3,16.

C 3,15.

D 3,32.

Lời giải.

Bảng tần số tích lũy

Nhóm (triệu đồng)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	
Tần số	6	14	16	12	2	$n = 50$
Tần số tích lũy	6	20	36	48	50	

Cỡ mẫu $n = 50$.

Vì $\frac{n}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$ nên Q_1 thuộc lớp [8; 10),

$$Q_1 = 8 + \frac{\frac{50}{4} - 6}{14} \cdot 2 = \frac{125}{14}.$$

Vì $\frac{3n}{4} = \frac{150}{4} = 37,5$ nên Q_3 thuộc lớp [12; 14),

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - 36}{12} \cdot 2 = \frac{49}{4}.$$

Suy ra $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{49}{4} - \frac{125}{14} \approx 3,32$.

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 127. Bảng tần số ghép nhóm sau thống kê lại cự li quả phát bóng của các vận động viên trong một giải golf (đơn vị: mét).

Nhóm	[160; 162)	[162; 164)	[164; 166)	[166; 168)	[168; 170)
Tần số	10	25	10	4	1

Khoảng tứ phân vị (đơn vị: mét) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A 1,9.

B 2,5.

C 2,3.

D 2,1.

Lời giải.

Ta có $n = 50$.

☒ $Q_1 \in [162; 164); Q_1 = 162 + \frac{\frac{50}{4} - 10}{25} \cdot 2 = 162,2.$

☒ $Q_3 \in [164; 166); Q_3 = 164 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - 35}{10} \cdot 2 = 164,5.$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 164,5 - 162,2 = 2,3.$$

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 128. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 30 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)
Số ngày	6	12	9	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A 1,875.

B 25,5.

C 4,125.

D 21,375.

Lời giải.

Ta có: $n = 6 + 12 + 9 + 3 = 30$.

$$Q_1 = x_8 \Rightarrow Q_1 \in [21; 24) \Rightarrow Q_1 = 21 + \frac{\frac{30}{4} - 6}{12} \cdot 3 = 21,375.$$

$Q_3 = x_{23} \Rightarrow Q_3 \in [24; 27) \Rightarrow Q_3 = 24 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 18}{9} \cdot 3 = 25,5$.
Khoảng tứ phân vị là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 25,5 - 21,375 = 4,125$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 129. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho bởi mẫu số liệu sau

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10]
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của một số học sinh đó là:

- A** 0,616. **B** 0,785. **C** 0,78. **D** 0,609.

Lời giải.

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10]
Giá trị đại diện	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75	9,25	9,75
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{6,75 \cdot 8 + 7,25 \cdot 10 + 7,75 \cdot 16 + 8,25 \cdot 24 + 8,75 \cdot 13 + 9,25 \cdot 7 + 9,75 \cdot 4}{8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4} = \frac{333}{41}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{6,75^2 \cdot 8 + 7,25^2 \cdot 10 + 7,75^2 \cdot 16 + 8,25^2 \cdot 24 + 8,75^2 \cdot 13 + 9,25^2 \cdot 7 + 9,75^2 \cdot 4}{8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4} - \left(\frac{333}{41}\right)^2 \approx 0,609.$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 130. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm A	[1,6; 1,8)	[1,8; 2,0)	[2,0; 2,2)	[2,2; 2,4)	[2,4; 2,6)
Tần số	12	25	18	10	2
Nhóm B	[2,0; 2,2)	[2,2; 2,4)	[2,4; 2,6)	[2,6; 2,8)	[2,8; 3,0)
Tần số	24	50	36	20	4

Gọi S_A^2 và S_B^2 lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm A và B. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $S_B^2 = 4S_A^2$. **B** $S_A^2 = S_B^2 - 0,16$. **C** $S_A^2 = S_B^2$. **D** $S_B^2 = 2S_A^2$.

Lời giải.

Ta có

$$\bar{x}_A = \frac{12 \cdot 1,7 + 25 \cdot 1,9 + 18 \cdot 2,1 + 10 \cdot 2,3 + 2 \cdot 2,5}{12 + 25 + 18 + 10 + 2} \approx 1,996.$$

Suy ra

$$S_A^2 = \frac{12(1,7 - 1,996)^2 + 25(1,9 - 1,996)^2 + 18(2,1 - 1,996)^2 + 10(2,3 - 1,996)^2 + 2(2,5 - 1,996)^2}{12 + 25 + 18 + 10 + 2} \approx 0,0434.$$

Ta có

$$\bar{x}_B = \frac{24 \cdot 2,1 + 50 \cdot 2,3 + 36 \cdot 2,5 + 20 \cdot 2,7 + 4 \cdot 2,9}{24 + 50 + 36 + 20 + 4} \approx 2,396.$$

Suy ra

$$S_B^2 = \frac{24(2,1 - 2,396)^2 + 50(2,3 - 2,396)^2 + 36(2,5 - 2,396)^2 + 20(2,7 - 2,396)^2 + 4(2,9 - 2,396)^2}{24 + 50 + 36 + 20 + 4} \approx 0,0434.$$

Vậy $S_A^2 = S_B^2$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 131. Thống kê điểm thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2024 của một lớp 12 thu được kết quả như sau:

Nhóm	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Tần số	3	4	5	10	15	10	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên bằng

- (A) 7. (B) 6. (C) 10. (D) 8.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9 - 3 = 6$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 132. Thống kê điểm kiểm tra toán của học sinh hai lớp 12A và 12B được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.

Điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Lớp 12A	0	1	10	15	17
Lớp 12B	1	5	17	10	9

Gọi R_A và R_B lần lượt là khoảng biến thiên của hai lớp 12A và 12B. Giá trị $R_A + R_B$ bằng

- (A) 14. (B) 20. (C) 25. (D) 18.

Lời giải.

Lớp 12A có $R_A = 10 - 2 = 8$.

Lớp 12B có $R_B = 10 - 0 = 10$.

Suy ra $R_A + R_B = 18$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 133. Bảng sau thống kê cân nặng của 30 học sinh lớp 12A1:

Cân nặng (Kg)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)
Số học sinh	5	10	5	8	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 70. (B) 45. (C) 5. (D) 25.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên $R = 70 - 45 = 25$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 134. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

- (A) 16. (B) 4. (C) 20. (D) 15.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 20 - 0 = 20$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 135. Mẫu số liệu thống kê điểm trung bình cuối học kỳ I môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 3,25. (B) 3,5. (C) 3. (D) 2,5.

Lời giải.

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 10 - 6,5 = 3,5$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 136. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị Q_2 của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- ☐ A $[2; 4)$. ☐ B $[4; 6)$. ☒ C $[6; 8)$. ☐ D $[8; 10)$.

Lời giải.

Tổng số học sinh là $n = 4 + 8 + 11 + 7 = 30$.

Ta có bảng tần số tích lũy như sau

Điểm	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	4	8	11	7
Tần số tích lũy	4	12	23	30

Ta có $\frac{n}{2} = 15$ và vì $12 < 15 < 23$ nên trung vị Q_2 thuộc nhóm thứ ba, tức là khoảng $[6; 8)$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 137. Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng

- ☐ A $s^2 = 6$. ☐ B $s^2 = 3$. ☒ C $s^2 = 9$. ☐ D $s^2 = \sqrt{3}$.

Lời giải.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 là $s^2 = 3^2 = 9$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 138. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$.

- ☐ A $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$. ☐ B $F(x) = x^6 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$. ☒ C $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$. ☐ D $F(x) = x^6 - \frac{3}{x^2} + 2$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3} \Rightarrow F(x) = \int f(x) dx = \int \left(6x^5 + \frac{1}{x^3} \right) dx = x^6 - \frac{1}{2x^2} + C$.

Khi đó $F(1) = 0 \Rightarrow 1^6 - \frac{1}{2 \cdot 1^2} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}$.

Suy ra $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 139. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + 2026$ là

- ☐ A $\frac{x^4}{4} + 2026x$. ☒ B $\frac{x^4}{4} + 2026x + C$. ☐ C $4x^4 + 2026x + C$. ☐ D $3x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int (x^3 + 2026) dx = \frac{x^4}{4} + 2026x + C$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 140. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- ☐ A $-\sin x + 3x^2 + C$. ☒ B $\sin x + 3x^2 + C$. ☐ C $\sin x + 6x^2 + C$. ☐ D $-\sin x + C$.

Lời giải.

Ta có

$$\int f(x) dx = \int (\cos x + 6x) dx = \sin x + 6 \cdot \frac{x^2}{2} + C = \sin x + 3x^2 + C.$$

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 141. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- ☐ A $\cos x + \ln x + C$. ☐ B $-\cos x - \frac{1}{x^2} + C$. ☐ C $\cos x - \frac{1}{x^2} + C$. ☒ D $-\cos x + \ln x + C$.

Lời giải.

Trên khoảng $(0; +\infty)$ ta có $\int f(x) dx = \int \left(\sin x + \frac{1}{x} \right) dx = -\cos x + \ln x + C$.

Chọn đáp án ☒ D

CÂU 142. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ là

- (A) $2(-\cos 2x + \sin 2x) + C$. (B) $\frac{1}{2}(\cos 2x - \sin 2x) + C$. (C) $\frac{1}{2}(\sin 2x - \cos 2x) + C$. (D) $2(\cos 2x - \sin 2x) + C$.

Lời giải.

Ta có $\int (\sin 2x + \cos 2x) dx = \frac{1}{2}(-\cos 2x + \sin 2x) + C$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 143. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x - x$ là

- (A) $\frac{2^{x+1}}{x+1} - \frac{x^2}{2} + C$. (B) $\frac{2^x}{\ln 2} - \frac{x^2}{2} + C$. (C) $x \cdot 2^{x-1} - \frac{x^2}{2} + C$. (D) $\frac{2^x}{x} - \frac{x^2}{2} + C$.

Lời giải.

Ta có $\int (2^x - x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{x^2}{2} + C$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 144. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $\int_0^4 f(x) dx = -3$ và $\int_4^3 f(x) dx = 2$. Khi đó, $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- (A) -5 . (B) -1 . (C) 1 . (D) 5 .

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^4 f(x) dx &= -3 \\ \Rightarrow \int_0^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx &= -3 \\ \Leftrightarrow \int_0^3 f(x) dx &= -3 - \int_3^4 f(x) dx \\ \Leftrightarrow \int_0^3 f(x) dx &= -3 - 2 \\ \Leftrightarrow \int_0^3 f(x) dx &= -5. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) □

CÂU 145. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

- (A) $S = 9$. (B) $S = 8$. (C) $S = 7$. (D) $S = 6$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{x+2}{x} dx &= \int_1^3 \left(1 + \frac{2}{x}\right) dx \\ &= (x + 2 \ln |x|) \Big|_1^3 \\ &= (3 + 2 \ln 3) - (1 + 2 \ln 1) \\ &= 2 + 2 \ln 3. \end{aligned}$$

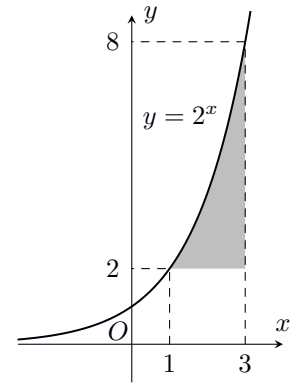
Vậy $a = 2, b = 2, c = 3$ suy ra $S = a + b + c = 7$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 146.

Diện tích hình phẳng được tô màu trong hình bên là

- Ⓐ $S = \int_1^3 (2^x - 2) dx$. Ⓑ $S = \int_1^3 (2^x + 2) dx$. Ⓒ $S = \int_1^3 (2^x - 2) dx$. Ⓓ $S = \int_1^3 2^x dx$.



Lời giải.

Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 2$, các đường thẳng $x = 1$ và $x = 3$.

Do đó $S_{(H)} = \int_1^3 (2^x - 2) dx$.

Chọn đáp án Ⓒ

CÂU 147. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox bằng

- Ⓐ 33. Ⓑ $\frac{33}{5}$. Ⓒ $\frac{33\pi}{5}$. Ⓓ 33π .

Lời giải.

Ta có $y = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0$.

Suy ra $V_H = \pi \int_0^3 (x^2 - 4x + 4)^2 dx = \pi \int_0^3 (x - 2)^4 dx = \pi \left[\frac{(x - 2)^5}{5} \right]_0^3 = \frac{33\pi}{5}$.

Chọn đáp án Ⓒ

CÂU 148. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ quanh trục Ox là

- Ⓐ $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$. Ⓑ $e^2 - e - \frac{5}{2}$. Ⓒ $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$. Ⓓ $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

Lời giải.

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_1^2 (\sqrt{e^x - x})^2 dx = \pi \left(e^x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right).$$

Chọn đáp án Ⓐ

CÂU 149. Khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao h . Thể tích khối trụ được tính theo công thức

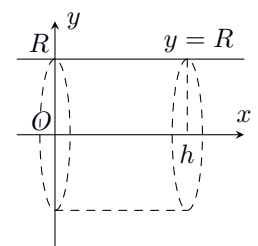
- Ⓐ $V = 2\pi R^2 h$. Ⓑ $V = \frac{4}{3}\pi R^2 h$. Ⓒ $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$. Ⓓ $V = \pi R^2 h$.

Lời giải.

Với các số thực dương R và h , ta xét hình phẳng (H) giới hạn bởi $y = R$, trục Ox , các đường thẳng $x = 0$ và $x = h$.

Quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ta thu được vật thể là hình trụ.

Khi đó thể tích vật thể là $V = \pi \int_0^h R^2 dx = \pi R^2 h$.



Chọn đáp án Ⓓ

CÂU 150. Biết $\int g(x) dx = G(x) + C$ (với C là hằng số). Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

☐ $g'(x) = G(x) + C.$

☐ $G'(x) = g(x).$

☐ $G'(x) = g(x) - C.$

☐ $g'(x) = G(x).$

Lời giải.

$$\int g(x) dx = G(x) + C \Leftrightarrow G'(x) = g(x).$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 151. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

☐ $2x^2 + C.$

☐ $2x^2 + 6x + C.$

☐ $x^2 + C.$

☐ $x^2 + 6x + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (2x + 6) dx = x^2 + 6x + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 152. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 + \sin x$ là

☐ $2x^3 - \cos x + C.$

☐ $2x^3 + \cos x + C.$

☐ $3x^2 - \cos x + C.$

☐ $12x + \cos x + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } F(x) = \int f(x) dx = \int (6x^2 + \sin x) dx = 2x^3 - \cos x + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 153. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

☐ $F(x) = -\tan x + C.$

☐ $F(x) = \cos x + C.$

☐ $F(x) = -\cos x + C.$

☐ $F(x) = \tan x + C.$

Lời giải.

$$\int \sin x dx = -\cos x + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 154. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là

☐ $\int (\sin x + \cos x) dx = \sin x + \cos x + C.$

☐ $\int (\sin x + \cos x) dx = -\sin x - \cos x + C.$

☐ $\int (\sin x + \cos x) dx = -\sin x + \cos x + C.$

☐ $\int (\sin x + \cos x) dx = \sin x - \cos x + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x + C = \sin x - \cos x + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 155. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$ là

☐ $\frac{5^x}{\ln 5} + C.$

☐ $\frac{5^{x+1}}{x+1} + C.$

☐ $5^x + C.$

☐ $5^x \cdot \ln 5 + C.$

Lời giải.

$$\text{Theo công thức nguyên hàm cơ bản, ta có } \int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 156. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

☐ $\frac{4^{x+1}}{x+1} + C.$

☐ $\frac{4^x}{2 \ln 2} + C.$

☐ $\frac{4^x}{x} + C.$

☐ $x \cdot 4^{x-1} + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int 4^x dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C = \frac{4^x}{2 \ln 2} + C.$$

Chọn đáp án ☐ □

CÂU 157. Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- ☐ A $F(x) = 3^x \ln 3 + \cos x$.
 ☐ B $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$.
 ☒ C $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$.
 ☐ D $F(x) = 3^x + \sin x$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (3^x + \sin x) dx = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x + C$.

Chọn $C = 0$, được một nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$.

Chọn đáp án ☒ C □

CÂU 158. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 4$ và $\int_3^5 f(x) dx = -2$. Giá trị của $I = \int_1^5 f(x) dx$ bằng

- ☐ A $I = 6$.
 ☒ B $I = 2$.
 ☐ C $I = -2$.
 ☐ D $I = -8$.

Lời giải.

Ta có

$$I = \int_1^5 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = 4 + (-2) = 2.$$

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 159. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(1) = -2$, $f(2) = 1$ và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Giá trị của tích phân $I = \int_1^2 f'(x) dx$ là

- ☐ A $I = -1$.
 ☐ B $I = 2$.
 ☐ C $I = -3$.
 ☒ D $I = 3$.

Lời giải.

Ta có $I = \int_1^2 f'(x) dx = f(2) - f(1) = 1 - (-2) = 3$.

Chọn đáp án ☒ D □

CÂU 160. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^5 f(x) dx = -2$ thì $\int_2^5 f(x) dx$ bằng

- ☐ A 1.
 ☐ B 6.
 ☐ C -3.
 ☒ D -5.

Lời giải.

Ta có $\int_2^5 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx = -2 - 3 = -5$.

Chọn đáp án ☒ D □

CÂU 161. Biết $\int_{-1}^1 f(x) dx = 3$, khi đó $\int_{-1}^1 [2f(x) + 1] dx$ bằng

- ☒ A 8.
 ☐ B 10.
 ☐ C 7.
 ☐ D 6.

Lời giải.

Ta có $\int_{-1}^1 [2f(x) + 1] dx = 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 1 dx = 2 \cdot 3 + 2 = 8$.

Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 162. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 3$ được xác định bằng công thức

A $S = \pi \int_{-1}^3 |x^2 - 2x| dx.$
B $S = \pi \int_{-1}^3 (x^2 - 2x)^2 dx.$
C $S = \int_{-1}^3 |x^2 - 2x| dx.$
D $S = \left| \int_{-1}^3 (x^2 - 2x) dx \right|.$

Lời giải.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 3$ là $S = \int_{-1}^3 |x^2 - 2x| dx.$

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 163. Trong mặt phẳng Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - 1$, trục hoành và hai đường $x = 1$, $x = 3$ được xác định bằng công thức nào sau đây?

A $S = \int_1^3 (3x - 1)^2 dx.$
B $S = \pi \int_1^3 |3x - 1| dx.$
C $S = \int_1^3 (3x - 1) dx.$
D $S = \pi \int_1^3 (3x - 1)^2 dx.$

Lời giải.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - 1$, trục hoành và hai đường $x = 1$, $x = 3$ được tính bằng $S = \int_1^3 (3x - 1) dx.$

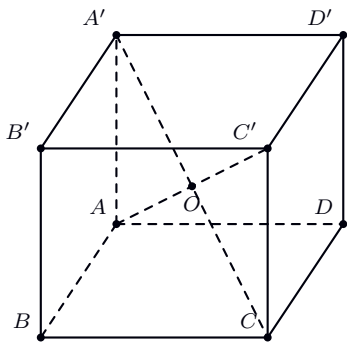
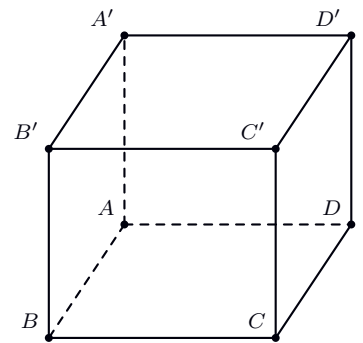
Chọn đáp án **C**.....

CÂU 164.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}).$
B $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}).$

C $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}).$
D $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}).$



Lời giải.

Ta có $\vec{AO} = \frac{1}{2}\vec{AC'} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}).$

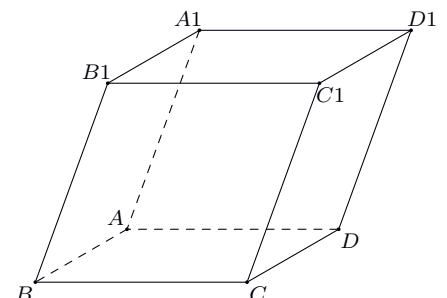
Chọn đáp án **A**.....

CÂU 165.

Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1} = \vec{AC_1}.$
B $\vec{AB} + \vec{DD_1} = \vec{AD_1}.$

C $\vec{AB} + \vec{CC_1} = \vec{AB_1}.$
D $\vec{AD} + \vec{BB_1} = \vec{AD_1}.$



Lời giải.

Ta có $\vec{AB} + \vec{DD_1} = \vec{AB} + \vec{BB_1} = \vec{AB_1}.$

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 166. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A}$ bằng

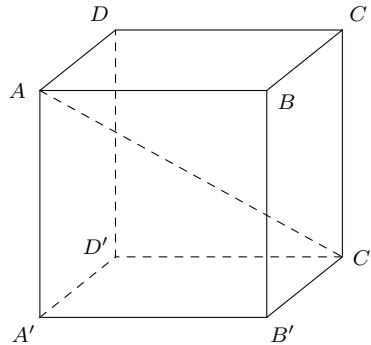
A $a\sqrt{6}$.

B $a\sqrt{3}$.

C $a\sqrt{2}$.

D $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.



Vì AC' là đường chéo của hình lập phương cạnh a nên $AC' = a\sqrt{3}$.

Ta có

$$|\vec{u}| = |\overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A}| = |\overrightarrow{AC'}| = AC' = a\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **B** □

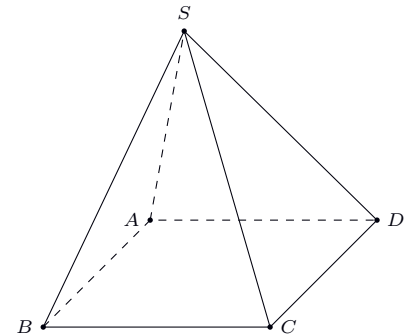
CÂU 167. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm khẳng định đúng.

A $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD}$.

B $\overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{CD}$.

C $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$.

D $\overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{DC}$.



Lời giải.

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow -\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{DC} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$.

Xét khẳng định $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BA}$.

Do đó $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{CD}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 168. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, P là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{BA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. **B** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$. **C** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(-\vec{d} + \vec{b} + \vec{c})$. **D** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Lời giải.

Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

Vì P là trung điểm của CD nên $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

Áp dụng qui tắc ba điểm ta có

$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}).$$

$$\text{Do đó } \overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b}).$$

Chọn đáp án **A** □

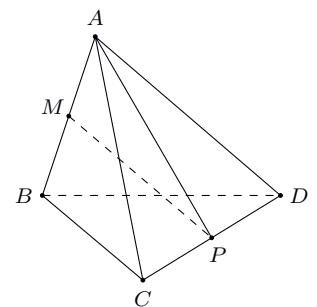
CÂU 169. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. O là tâm của đáy $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A} = \vec{0}$.

B $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'O} + \overrightarrow{OC'}$.

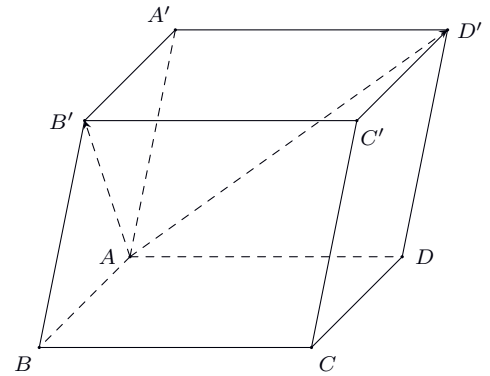
C $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

D $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.



Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'} \neq \overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.



Chọn đáp án **(D)**.....

CÂU 170. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng và khác vectơ $\vec{0}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A)** $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$. **(B)** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. **(C)** $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. **(D)** $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

Lời giải.

Vì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng nên góc giữa chúng bằng 0° .

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

Chọn đáp án **(C)**.....

CÂU 171. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ biết $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5$ và góc giữa hai vectơ bằng 120° . Độ dài vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ bằng

- (A)** $|\vec{u} + \vec{v}| = 7$. **(B)** $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{19}$. **(C)** $|\vec{u} + \vec{v}| = 19$. **(D)** $|\vec{u} + \vec{v}| = 49$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 &= \vec{u}^2 + 2 \cdot \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \\ &= |\vec{u}|^2 + 2|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) + |\vec{v}|^2 \\ &= 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ + 5^2 = 19. \end{aligned}$$

Vậy $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{19}$.

Chọn đáp án **(B)**.....

CÂU 172. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ với $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ điểm D là

- (A)** $D(-4; 8; -3)$. **(B)** $D(-2; 2; 5)$. **(C)** $D(0; 2; 5)$. **(D)** $D(-4; 8; 3)$.

Lời giải.

Gọi tọa độ điểm D là $(x_D; y_D; z_D)$. Ta có

(A) $\overrightarrow{AD} = (x_D - 1; y_D - 2; z_D + 1);$

(B) $\overrightarrow{BC} = (-5; 6; -2).$

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Do đó

$$\begin{cases} x_D - 1 = -5 \\ y_D - 2 = 6 \\ z_D + 1 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = -4 \\ y_D = 8 \\ z_D = -3. \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $D(-4; 8; -3)$.

Chọn đáp án **(A)**.....

CÂU 173. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

- (A)** $M(4; -5; 0)$. **(B)** $M(2; -3; 0)$. **(C)** $M(4; 5; 0)$. **(D)** $M(0; 0; 1)$.

Lời giải.

Gọi $M(x; y; 0)$ là điểm thuộc (Oxy) .

Ta có $\overrightarrow{AM} = (x - 2; y + 2; -1)$ và $\overrightarrow{AB} = (-2; 3; 1)$.

Vì A, M, B thẳng hàng nên $\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\overrightarrow{AB}$.

$$\text{Khi đó } \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{3} = \frac{-1}{1} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x-2}{-2} = -1 \\ \frac{y+2}{3} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -5. \end{cases}$$

Vậy $M(4; -5; 0)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 174. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -1; 2)$, $\vec{v} = (2; -1; -3)$. Tính độ dài của vectơ $3\vec{u} + \vec{v}$.

- A** $\sqrt{14}$. **B** $\sqrt{114}$. **C** $5\sqrt{2}$. **D** $3\sqrt{5}$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} = (1; -1; 2) \Rightarrow 3\vec{u} = (3; -3; 6) \Rightarrow 3\vec{u} + \vec{v} = (5; -4; 3)$.

Vậy $|3\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{25 + 16 + 9} = 5\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 175. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (3; 4; 3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ là

- A** $(4; 6; 2)$. **B** $(-4; -6; -2)$. **C** $(2; 2; 4)$. **D** $(-2; -2; -4)$.

Lời giải.

Vì $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (3; 4; 3)$ nên $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} = (1 + 3; 2 + 4; -1 + 3) = (4; 6; 2)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 176. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 3)$, $\vec{b} = (0; -2; -1)$, $\vec{c} = (1; -2; 1)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ là

- A** $(1; 2; 3)$. **B** $(3; 6; 4)$. **C** $(1; 3; 3)$. **D** $(3; -1; 5)$.

Lời giải.

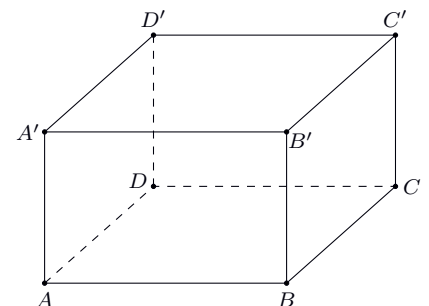
Ta có $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = (4 + 0 - 1; 6 - 2 + 2; 6 - 1 - 1) = (3; 6; 4)$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 177.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào đúng?

- A** $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$. **B** $\overrightarrow{AC'}$ cùng hướng với $\overrightarrow{A'C'}$.
C $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$. **D** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$.



Lời giải.

Ta có $\begin{cases} AD \parallel BC \\ BC \parallel B'C' \end{cases} \Rightarrow AD \parallel B'C'$.

Do đó $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 178. Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

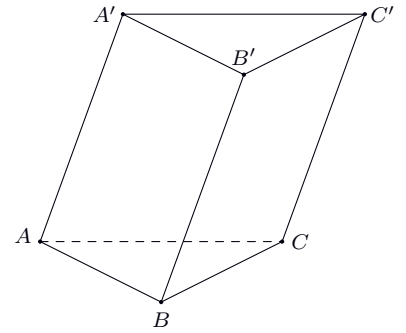
- A** $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{AB}$. **B** $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC}$. **C** $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CS}$. **D** $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BA}$.

Lời giải.

Theo quy tắc trừ vectơ ta có $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BA}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 179. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (xem hình vẽ bên). Phát biểu nào sau đây đúng?



☐ A $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'A}$.

☐ B $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC}$.

☐ C $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{C'B'}$.

☐ D $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC'}$.

Lời giải.

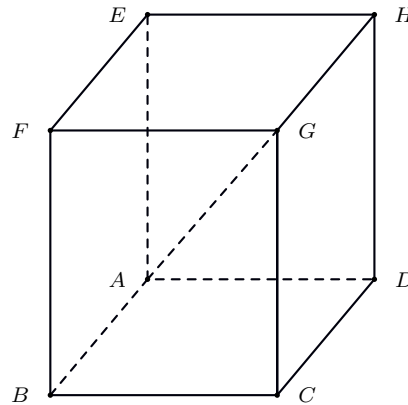
Ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 180. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

☐ A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}$. ☐ B $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DF}$. ☐ C $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BH}$. ☐ D $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EC}$.

Lời giải.



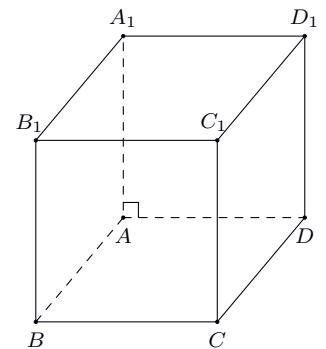
Áp dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.EFGH$, ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}.$$

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 181.

Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (tham khảo hình vẽ bên). Phát biểu nào sau đây đúng?



☐ A $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB}$.

☐ B $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. ☐ C $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C}$.

☐ D $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{CA_1}$.

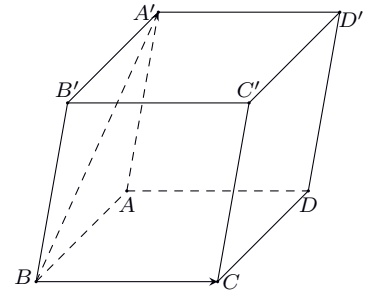
Lời giải.

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 182. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên). Khi đó, $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC}$ bằng

- ☐ A $\overrightarrow{BB'}$. ☒ B $\overrightarrow{BD'}$. ☐ C $\overrightarrow{BC'}$. ☐ D $\overrightarrow{BD}$.



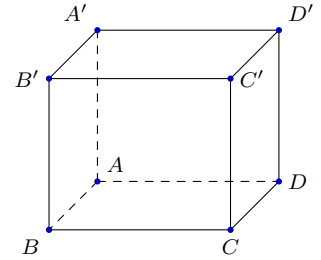
Lời giải.

Vì tứ giác $BCD'A'$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 183. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD}$. ☐ B $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC}$.
☒ C $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. ☐ D $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.



Lời giải.

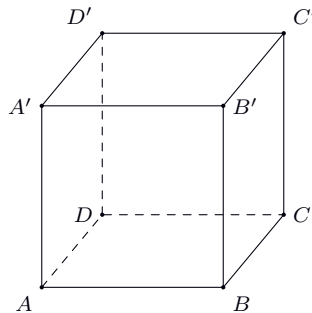
Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 184. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. ☐ B $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$. ☒ C $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$. ☐ D $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Lời giải.



Ta có $\begin{cases} AA' \parallel CC' \\ AA' = CC' \end{cases} \Rightarrow ACC'A' \text{ là hình bình hành} \Rightarrow \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 185. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 7\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

- ☒ A $(7; 4; 2)$. ☐ B $(-7; 4; 2)$. ☐ C $(-7; -4; -2)$. ☐ D $(7; -4; -2)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} = (7; 4; 2)$.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 186. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 9)$. Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

- ☒ A $(2; -1; 6)$. ☐ B $(0; 6; 6)$. ☐ C $(4; -2; 12)$. ☐ D $(0; 3; 3)$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của đoạn AB , ta có
$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = 2 \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = -1 \\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = 6. \end{cases}$$

Vậy $I(2; -1; 6)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 187. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(4; -1; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- A** $(0; -1; 3)$. **B** $(4; 0; -3)$. **C** $(0; -1; 0)$. **D** $(4; 0; 3)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $K(4; -1; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là $(4; 0; 3)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 188. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 4; -5)$. Tọa độ điểm A' là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là

- A** $(2; 0; 0)$. **B** $(0; 4; -5)$. **C** $(2; 4; 0)$. **D** $(2; 0; -5)$.

Lời giải.

Tọa độ điểm A' là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là $A'(0; 4; -5)$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 189. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -3)$. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A** $(0; 1; 0)$. **B** $(0; 1; -3)$. **C** $(2; 0; 0)$. **D** $(0; 0; -3)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ trên trục Ox có tọa độ là $M'(2; 0; 0)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 190. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; -1)$ và $B(-1; 5; 0)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A** $I(2; 3; -1)$. **B** $I\left(\frac{2}{3}; 1; -\frac{1}{3}\right)$. **C** $I\left(-2; \frac{7}{2}; \frac{1}{2}\right)$. **D** $I\left(1; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải.

$$I \text{ là trung điểm của đoạn thẳng } AB \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-2 + 5}{2} = \frac{3}{2} \\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{-1 + 0}{2} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow I\left(1; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 191. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 4)$, $B(4; 5; -2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A** $\overrightarrow{AB} = (2; 4; -6)$. **B** $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -3)$. **C** $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 1)$. **D** $\overrightarrow{AB} = (6; 6; 2)$.

Lời giải.

Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB} = (2; 4; -6)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 192. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = (1; -2; 2)$ và $\vec{v} = (1; 3; -5)$. Tọa độ của vectơ $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$ là

- A** $(2; 1; -3)$. **B** $(0; 1; -3)$. **C** $(0; -5; 7)$. **D** $(0; 5; -7)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v} = (0; -5; 7)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 193. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- A** $(2; -5; 0)$. **B** $(0; 2; -5)$. **C** $(2; 0; 5)$. **D** $(2; 0; -5)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} = 2\vec{i} + 0\vec{j} - 5\vec{k}$.

Do đó, tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là $(2; 0; -5)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 194. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(3; -1; 2)$. Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{BA}$ là

- A** $(2; -2; 4)$. **B** $(2; 0; 0)$. **C** $(1; -1; 2)$. **D** $(-2; 2; -4)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (x_A - x_B; y_A - y_B; z_A - z_B) = (-2; 2; -4)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 195. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

- A** $(-1; 3; -2)$. **B** $(-2; -1; -3)$. **C** $(-3; 2; -1)$. **D** $(2; -1; -3)$.

Lời giải.

$\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ nên $\vec{a} = (-1; 3; -2)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 196. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 2; -1)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ là

- A** $(-3; -2; 1)$. **B** $(3; 2; 5)$. **C** $(-3; -2; 5)$. **D** $(-1; 0; 4)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $2\vec{b} = (4; 4; -2)$.

Do đó $\vec{a} - 2\vec{b} = (-3; -2; 5)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 197. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (-3; 4; 5)$, $\vec{v} = (-1; 0; 1)$. Chọn khẳng định đúng.

- A** $\vec{u} + \vec{v} = (-4; 4; 6)$. **B** $3\vec{v} = (-3; 0; -3)$. **C** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$. **D** $\vec{u} - \vec{v} = (2; 4; 4)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} + \vec{v} = (-3; 4; 5) + (-1; 0; 1) = (-4; 4; 6)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 198. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 0; 2)$, $\vec{b} = (-3; 0; -6)$ và $\vec{c} = (2; -5; -1)$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau

- A** $\vec{b} \perp \vec{c}$. **B** $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{c}$. **C** $\vec{b} = -3\vec{a}$. **D** $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = (-4; 5; -3)$.

Lời giải.

Ta có $\frac{1}{2} \neq \frac{0}{-5}$ nên hai vectơ không cùng phương suy ra không ngược hướng.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 199. Khoảng cách giữa hai điểm $I(1; 4; -3)$ và $K(6; 4; 5)$ là

- A** $\sqrt{95}$. **B** $\sqrt{103}$. **C** $\sqrt{89}$. **D** $\sqrt{114}$.

Lời giải.

Khoảng cách giữa hai điểm I và K là $IK = \sqrt{(1-6)^2 + (4-4)^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{89}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 200. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -2; 6)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

- A** $|\vec{a}| = 44$. **B** $|\vec{a}| = \sqrt{11}$. **C** $|\vec{a}| = 6$. **D** $|\vec{a}| = 2\sqrt{11}$.

Lời giải.

Ta có $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 6^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 201. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 3; 3)$, $\vec{b} = (3; 2; -1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- A** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. **B** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$. **C** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$. **D** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 6 + 6 - 3 = 9$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 202. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3z - 5 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A) $\vec{u} = (2; 0; -3)$. (B) $\vec{a} = (2; -3; -5)$. (C) $\vec{v} = (2; -3; 0)$. (D) $\vec{b} = (-2; 3; 0)$.

Lời giải.

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{u} = (2; 0; -3)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 203. Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2; 1; -3)$, đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x + y + 3z = 0$, $(R): 2x - y + z = 0$ là

- (A) $4x - 5y - 3z - 12 = 0$. (B) $4x + 5y - 3z - 4 = 0$. (C) $4x - 5y - 3z - 8 = 0$. (D) $4x + 5y - 3z - 22 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_Q = (1; 1; 3)$.

Mặt phẳng (R) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_R = (2; -1; 1)$.

Vì mặt phẳng (P) vuông góc với cả hai mặt phẳng (Q) và (R) nên vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}_P$ sẽ vuông góc với cả $\vec{n}_Q$ và $\vec{n}_R$.

Do đó, ta có thể chọn $\vec{n}_P = [\vec{n}_Q, \vec{n}_R] = (4; 5; -3)$.

Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2; 1; -3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P = (4; 5; -3)$ nên phương trình của (P) là $4(x - 2) + 5(y - 1) - 3(z - (-3)) = 0 \Leftrightarrow 4x + 5y - 3z - 22 = 0$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $4x + 5y - 3z - 22 = 0$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 204. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 2)$ và $B(3; -2; -4)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

- (A) $2x - 2y - 3z = 0$. (B) $2x - 2y + 3z + 1 = 0$. (C) $2x - 2y - 3z - 5 = 0$. (D) $2x + 2y - 3z - 1 = 0$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của AB thì $I(1; 0; -1)$.

Gọi (α) là mặt phẳng trung trực của AB , thì (α) đi qua $I(1; 0; -1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ nên (α) có phương trình

$$2(x - 1) - 2y - 3(z + 1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y - 3z - 5 = 0.$$

Vậy phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là $2x - 2y - 3z - 5 = 0$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 205. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (-4; 3; 0)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- (A) $4x - 3z = 0$. (B) $-4x + 3y = 0$. (C) $-4y + 3z = 0$. (D) $-4x + 3z = 0$.

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm O nhận $\vec{n} = (-4; 3; 0)$ làm véc-tơ pháp tuyến là $-4x + 3y = 0$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 206. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3)$, $B(1; 0; 1)$, $C(-1; 1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- (A) $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$. (B) $x - 2y + z = 0$. (C) $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$. (D) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = (-2; 1; 1)$.

Đường thẳng đi qua $A(2; 1; 3)$ và song song với BC nhận $\vec{u} = \overrightarrow{BC} = (-2; 1; 1)$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình chính tắc của đường thẳng là $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 207. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 3z + 2 = 0$?

- (A) $N(3; 4; -2)$. (B) $M(-1; 3; 0)$. (C) $P(2; -3; 1)$. (D) $K(1; 0; 1)$.

Lời giải.

Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng (α) , ta có:

- ✓ Với $N(3; 4; -2)$: $3 + 2 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) + 2 = 19 \neq 0 \Rightarrow N \notin (\alpha)$.
- ✓ Với $M(-1; 3; 0)$: $-1 + 2 \cdot 3 - 3 \cdot 0 + 2 = 7 \neq 0 \Rightarrow M \notin (\alpha)$.
- ✓ Với $P(2; -3; 1)$: $2 + 2 \cdot (-3) - 3 \cdot 1 + 2 = -5 \neq 0 \Rightarrow P \notin (\alpha)$.
- ✓ Với $K(1; 0; 1)$: $1 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 1 + 2 = 0 \Rightarrow K \in (\alpha)$.

Vậy điểm $K(1; 0; 1)$ nằm trên mặt phẳng (α) .

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 208. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 4z - 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

- (A)** $\vec{n}_3 = (2; 1; 4)$. **(B)** $\vec{n}_4 = (2; 4; -1)$. **(C)** $\vec{n}_1 = (-2; 1; -4)$. **(D)** $\vec{n}_2 = (2; -1; -1)$.

Lời giải.

Vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}_{(P)} = (2; -1; 4)$.

Vì $\vec{n}_1$ cùng phương với $\vec{n}_{(P)}$ nên $\vec{n}_1$ cũng là một vectơ pháp tuyến.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 209. Cho mặt phẳng $(P): 3x - y + z - 2 = 0$. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A)** $\vec{n} = (3; -1; 1)$. **(B)** $\vec{n} = (3; -1; 2)$. **(C)** $\vec{n} = (3; -1; -2)$. **(D)** $\vec{n} = (3; -1; 0)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (3; -1; 1)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 210. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

- (A)** $\vec{n}_3 = (-3; 2; -4)$. **(B)** $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$. **(C)** $\vec{n}_1 = (3; -2; -4)$. **(D)** $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 2; -4)$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 211. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- (A)** $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. **(B)** $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. **(C)** $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. **(D)** $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$ nhận $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$ làm một vectơ pháp tuyến.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 212. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z + 7 = 0$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A)** $M(1; 2; -2)$. **(B)** $N(1; -2; -2)$. **(C)** $P(4; 2; -2)$. **(D)** $Q(2; 2; -3)$.

Lời giải.

Thay tọa độ điểm $Q(2; 2; -3)$ vào phương trình mặt phẳng (α) ta có $2 \cdot 2 - 2 + 3 \cdot (-3) + 7 = 0$.

Vậy $Q \in (\alpha)$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 213. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; 0; 0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ bằng

- (A)** 9. **(B)** $\sqrt{3}$. **(C)** 3. **(D)** 1.

Lời giải.

Khoảng cách từ điểm $A(1; 0; 0)$ đến mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ là

$$d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 1.$$

Chọn đáp án **(D)**..... □

CÂU 214. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{3}$. Một vectơ chỉ phương của d là

- (A)** $\vec{u} = (2; -1; 3)$. **(B)** $\vec{u} = (-2; 1; 3)$. **(C)** $\vec{u} = (1; 3; -2)$. **(D)** $\vec{u} = (2; 1; -3)$.

Lời giải.

Dựa vào phương trình chính tắc của đường thẳng d , một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (2; -1; 3)$.

Chọn đáp án **(A)**..... □

CÂU 215. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- (A)** $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$. **(B)** $\vec{u}_1 = (4; 2; -6)$. **(C)** $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$. **(D)** $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

Lời giải.

Do $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$ chưa đúng dạng chính tắc nên ta viết lại phương trình như sau

$$d: \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-6}$$

Do đó $\vec{u} = (4; -2; -6)$ là một véc-tơ chỉ phương của d .

Suy ra $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$ là một véc-tơ chỉ phương của d .

Chọn đáp án **(C)**..... □

CÂU 216. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

- (A)** $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$. **(B)** $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.
(C) $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$. **(D)** $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

$$x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25.$$

Chọn đáp án **(A)**..... □

CÂU 217. Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi từ hộp, trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{19}^5$.	X	
b) Xác suất lấy được 5 viên bi đều màu xanh là $\frac{1}{2907}$.		X
c) Xác suất lấy được 5 viên bi có ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,94.		X
d) Xác suất lấy được 5 viên đủ cả ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng bằng $\frac{215}{969}$.	X	

Lời giải.

Tổng số viên bi trong hộp là $5 + 6 + 8 = 19$ (viên bi).

- a) **(D)** Phép thử là lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi từ 19 viên bi trong hộp.
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{19}^5 = 11\,628$.

- b) **(S)** Gọi A là biến cố: “Lấy được 5 viên bi đều màu xanh”.
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = C_8^5 = 56$.
Xác suất của biến cố A là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{56}{11\,628} = \frac{14}{2907}.$$

- c) **(S)** Gọi B là biến cố: “Lấy được 5 viên bi có ít nhất một viên màu xanh”.
Biến cố đối của B là $\bar{B}$: “Lấy được 5 viên bi không có màu xanh”(tức là 5 viên bi được lấy từ 11 viên bi trắng và đỏ).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố $\overline{B}$ là $n(\overline{B}) = C_{11}^5 = 462$.

Xác suất của biến cố $\overline{B}$ là $P(\overline{B}) = \frac{462}{11\,628} = \frac{77}{1\,938}$.

Xác suất của biến cố B là

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{77}{1\,938} = \frac{1\,861}{1\,938} \approx 0,96.$$

- d) **D** Gọi C là biến cố: “Lấy được 5 viên đủ cả ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ lập thành cấp số cộng”.
 Vì 5 viên bi được lấy đủ cả ba màu nên $x, y, z \in \mathbb{N}^*$ và $x + y + z = 5$.
 Do ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên

$$(x - y) + (z - x) = 2(y - z) \Leftrightarrow z - y = 2y - 2z \Leftrightarrow 3y = 3z \Leftrightarrow y = z.$$

Thay $y = z$ vào điều kiện tổng số bi, ta có $x + 2y = 5$.

Vì $x, y \geq 1$ nên ta xét các trường hợp sau

- ☑ **Trường hợp 1:** $y = 1 \Rightarrow z = 1$ và $x = 3$.

Số cách chọn là $C_5^3 \cdot C_6^1 \cdot C_8^1 = 10 \cdot 6 \cdot 8 = 480$ (cách).

- ☑ **Trường hợp 2:** $y = 2 \Rightarrow z = 2$ và $x = 1$.

Số cách chọn là $C_5^1 \cdot C_6^2 \cdot C_8^2 = 5 \cdot 15 \cdot 28 = 2\,100$ (cách).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là $n(C) = 480 + 2\,100 = 2\,580$.

Xác suất của biến cố C là

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{2\,580}{11\,628} = \frac{215}{969}.$$

Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng □

CÂU 218. Cho một đa giác đều (H) có 9 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có ba đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác trên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chọn một tam giác trong tập X . Xác suất để tam giác đó là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều bằng $\frac{3}{7}$.		X
b) Số tam giác đều có trong tập X là 3.	X	
c) Đặt 9 đồng xu được đánh số từ 1 đến 9 trên các đỉnh của đa giác đều (H) , mỗi đỉnh đặt một đồng xu. Gọi A là biến cố “Các tam giác đều có ba đỉnh là đỉnh của (H) có tổng các số ghi trên ba đồng xu của mỗi tam giác đó là bằng nhau”. Khi đó $P(A) = \frac{1}{280}$.		X
d) Số tam giác có trong tập X là 84.	X	

Lời giải.

- a) **S**

Giả sử ABC là một tam giác cân tại A nhưng không đều.

Số cách chọn đỉnh A có 9 cách.

Đường kính đi qua A của đường tròn (O) chia 8 đỉnh còn lại của đa giác thành 2 phần, mỗi phần gồm 4 đỉnh tương ứng đối xứng nhau qua đường kính đó. Mỗi cặp đỉnh đối xứng này cùng với đỉnh A sẽ tạo thành tam giác cân, trong đó có một cặp đỉnh đối xứng cùng với đỉnh A tạo thành tam giác đều.

Vậy số tam giác cân nhưng không phải tam giác đều là $9 \cdot 3 = 27$ tam giác. Xác suất cần tìm là $P = \frac{27}{84} = \frac{9}{28}$.

- b) **D**

Chia 9 đỉnh của đa giác đều (H) thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 đỉnh liên tiếp. Lấy mỗi nhóm một đỉnh thích hợp nối với nhau để tạo ra một tam giác đều.

Vậy có 3 tam giác đều.

- c) **S**

Trong đa giác (H) có 3 tam giác đều. Do $1 + 2 + 3 + \dots + 8 + 9 = 45$ nên tổng các giá trị của ba đồng xu trên các đỉnh của mỗi tam giác đều là 15.

Có 2 trường hợp thỏa mãn:

- ☑ TH1: (1; 5; 9); (3; 4; 8); (2; 6; 7).

Xếp 3 bộ số vào 3 tam giác có $3!$ cách.

Trong mỗi tam giác lại có $3!$ cách hoán đổi vị trí 3 đồng xu.

Vậy TH1 có $3! \cdot 3! \cdot 3! = 1296$ cách.

- ☑ TH2: (3; 5; 7); (2; 4; 9); (1; 6; 8).

Tương tự cũng có 1296 cách. Tổng hai trường hợp có $1296 + 1296 = 2592$ cách.

$$\text{Xác suất cần tìm là } \mathbb{P} = \frac{2592}{9!} = \frac{1}{140}.$$

- d) ☒ Số tam giác có trong tập X là $C_9^3 = 84$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 219. Có tám bạn học sinh ngồi quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu (các đồng xu đều cân đối, đồng chất). Tất cả tám bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn nào gieo được mặt ngửa sẽ đứng lên. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu khi tám bạn cùng tung đồng xu bằng 256.	X	
b) Số kết quả của phép thử sao cho có đúng một bạn đứng lên là 8.	X	
c) Số kết quả của phép thử sao cho có đúng hai bạn đứng lên, và hai bạn đó không đứng cạnh nhau là 8.		X
d) Xác suất để có ít nhất hai bạn ngồi liền kề nhau phải đứng lên là $\frac{105}{128}$.		X

Lời giải.

- a) ☒ Mỗi bạn có thể nhận ngẫu nhiên 1 trong 2 kết quả, do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 2^8 = 256$.
- b) ☒ Số kết quả sao cho có đúng 1 bạn đứng lên là 8 (tương ứng với 8 bạn).
- c) ☒ Giả sử đánh số thứ tự từ 1 đến 8 cho 8 bạn.
Hai bạn bất kì đứng cạnh nhau có cặp số thứ tự là 1 trong 8 cặp sau (1; 2), (2; 3), (3; 4), (4; 5), (5; 6), (6; 7), (7; 8), (8; 1). Có 8 cặp số tất cả.
Số kết quả của phép thử sao cho có đúng 2 bạn đứng lên và không đứng cạnh nhau là $C_8^2 - 8 = 20$.
- d) ☒ Ta tính xác suất của biến cố đối. không có 2 bạn nào liền kề nhau đứng lên.
+) Số kết quả để có không có bạn nào đứng lên 1.
+) Số kết quả để có 1 bạn đứng lên 8.
+) Số kết quả để có 2 bạn không liền kề nhau đứng lên 20.
+) Số kết quả để có 3 bạn không liền kề nhau đứng lên $C_8^3 - 8 - 8 \cdot 4 = 16$.
(8 số kết quả để 3 bạn kề nhau đứng lên; $8 \cdot 4$: số kết quả 2 bạn kề nhau đứng lên cùng 1 bạn không kề).
+) Số kết quả để có 4 bạn không liền kề nhau đứng lên 2.
+) Nếu có từ 5 bạn đứng lên, luôn có 2 bạn kề nhau nên loại các trường hợp này.
Xác suất không có 2 bạn nào liền kề nhau đứng là $\frac{1 + 8 + 20 + 16 + 2}{256} = \frac{47}{256}$.
Xác suất để có ít nhất 2 bạn ngồi liền kề nhau phải đứng lên là $1 - \frac{47}{256} = \frac{209}{256}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 220. Từ 12 học sinh gồm 5 học sinh giỏi, 4 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, giáo viên muốn thành lập 4 nhóm làm 4 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách xếp tất cả 5 học sinh giỏi vào 4 nhóm để mỗi nhóm luôn có học sinh giỏi là 60 cách.		X
b) Số cách xếp 4 học sinh khá vào 4 nhóm để mỗi nhóm có đúng một học sinh khá là 24 cách.	X	
c) Số cách lập 4 nhóm từ 12 học sinh sao cho mỗi nhóm có đúng 3 học sinh bằng 369 600 cách.	X	
d) Số cách chọn 3 học sinh trong 12 học sinh là 220 cách.	X	

Lời giải.

- a) ☒ Số cách chia 5 học sinh thành 4 nhóm là C_5^3 .
Số cách sắp xếp các nhóm trên là $4!$.
Vậy số cách xếp tất cả 5 học sinh giỏi vào 4 nhóm để mỗi nhóm luôn có học sinh giỏi là $C_5^3 \cdot 4! = 240$.

b) **D** Số cách xếp 4 học sinh khá vào 4 nhóm để mỗi nhóm có đúng một học sinh khá là $4! = 24$.

c) **D** Số cách lập 4 nhóm từ 12 học sinh sao cho mỗi nhóm có đúng 3 học sinh bằng

$$C_{12}^3 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 = 369\,600.$$

d) **D** Số cách chọn 3 học sinh trong 12 học sinh là $C_{12}^3 = 220$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 221. Cho hàm số $f(x) = x + 2 \cos x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 1 + 2 \sin x$.		X
b) $f(0) + f(\pi) = \pi$.	X	
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$.	X	
d) Trên đoạn $[0; \pi]$ thì phương trình $f'(x) = 0$ chỉ có đúng một nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$.		X

Lời giải.

a) **S** Ta có $f'(x) = 1 - 2 \sin x$.

b) **D** $f(0) + f(\pi) = (0 + 2 \cos 0) + (\pi + 2 \cos \pi) = 2 + \pi - 2 = \pi$.

c) **D** $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$ trên $[0; \pi]$.

$$\text{Ta có } f(0) = 2, f(\pi) = \pi - 2, f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}, f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}.$$

$$\text{Do đó } \min_{x \in [0; \pi]} f(x) = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}.$$

d) **S** Trên đoạn $[0; \pi]$ thì phương trình $f'(x) = 0$ chỉ có hai nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$ và $x = \frac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 222. Số giờ làm thêm trong một tuần của sinh viên

Số giờ làm thêm	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Mệnh đề	Đ	S
a) Số sinh viên được điều tra là 100.	X	
b) Số giờ làm thêm trung bình không ít hơn 6.	X	
c) Một của mẫu số liệu là 7,5.		X
d) Tứ phân vị thứ hai lớn hơn 6,5.	X	

Lời giải.

a) **D** Cỡ mẫu $n = 12 + 20 + 37 + 21 + 10 = 100$.

b) **D** Số trung bình là $\bar{x} = \frac{3 \cdot 12 + 5 \cdot 20 + 7 \cdot 37 + 9 \cdot 21 + 11 \cdot 10}{100} = 6,94$.

c) **S** Nhóm chứa một là $[6; 8)$.

$$\text{Ta có } M_o = 6 + \frac{37 - 20}{(37 - 20) + (37 - 21)} \cdot 2 \approx 7,03.$$

d) **D** Bảng thống kê và tần số tích lũy

Số giờ làm thêm	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số sinh viên	12	20	37	21	10
Tần số tích lũy	12	32	69	90	100

Ta có $\frac{2n}{4} = 50$.

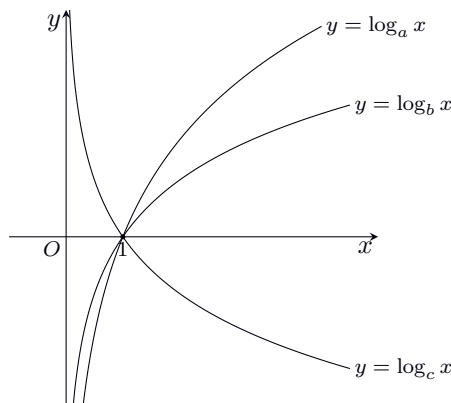
Nhóm [6; 8) là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 50.

Do đó $Q_2 \in [6; 8)$.

Tứ phân vị thứ hai $Q_2 = 6 + \frac{50 - 32}{37} \cdot 2 = \frac{258}{37} \approx 6,97 > 6,5$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 223. Cho các hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ với a, b, c là ba số thực dương khác 1 có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = \log_c x$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.		X
b) Đường thẳng $y = 3$ cắt hai đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ tại các điểm có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho $x_2 = 2x_1$. Khi đó $\frac{a}{b} = \sqrt[3]{2}$.		X
c) Từ đồ thị ta có $0 < c < 1 < a < b$.	X	
d) Đồ thị các hàm số trên đều đi qua điểm $A(1; 0)$.	X	

Lời giải.

a) ☒ S Hàm số $y = \log_c x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) ☒ S Giả sử đường thẳng $y = 3$ cắt hai đồ thị hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ tại các điểm $A(x_1; 3)$, $B(x_2; 3)$. Khi đó, $\log_a x_1 = 3 \Leftrightarrow x_1 = a^3$; $\log_b x_2 = 3 \Leftrightarrow x_2 = b^3$.

Theo giả thiết, ta có $x_2 = 2x_1 \Leftrightarrow b^3 = 2a^3 \Leftrightarrow \frac{b^3}{a^3} = 2 \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \sqrt[3]{2}$.

c) ☒ D Hàm số $y = \log_c x$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty) \Rightarrow 0 < c < 1$.

Hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty) \Rightarrow a > 1, b > 1$.

Vẽ đường thẳng $y = 1$ cắt hai đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ tại các điểm M, N . Khi đó $x_M = a$, $x_N = b$. Từ hình vẽ ta có $1 < a < b$.

Vậy $0 < c < 1 < a < b$.

d) ☒ D Đồ thị các hàm số trên đều đi qua điểm $A(1; 0)$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 224. Cho hàm số $f(x) = 2 \cos x - x + \pi + 2026$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(\pi) = 2024$.	X	
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x - 1$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là 2.		X
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{2} + 2026$.	X	

Lời giải.

a) **D** Ta có $f(\pi) = 2 \cos \pi - \pi + \pi + 2026 = 2 \cdot (-1) + 2026 = -2 + 2026 = 2024$.

b) **S** Ta có $f'(x) = -2 \sin x - 1$.

c) **S** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi. \end{cases}$

Xét

$$\textcircled{D} -\frac{\pi}{2} \leq \frac{7\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow k \in \emptyset.$$

$$\textcircled{D} -\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow k \in \{0\}. \text{ phương trình có 1 nghiệm } x = -\frac{\pi}{6}.$$

d) **D** Ta có $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{2} + 2026$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} + 2026$, $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6} + 2026 + \sqrt{3}$.

Do đó, giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{2} + 2026$.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c sai | d đúng** ☐

CÂU 225. Mức nước h (đơn vị: mét) tại một cảng biển sau t giờ tính từ thời điểm nửa đêm được xác định bởi công thức $h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 10$ với $(0 \leq t \leq 24)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tại thời điểm nửa đêm $t = 0$, mực nước tại cảng là 15 mét.		X
b) Tốc độ biến thiên của mực nước tại thời điểm t là $h'(t) = -\frac{2\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right)$.	X	
c) Trong một ngày (với $0 \leq t \leq 24$), mực nước thấp nhất là 6 mét và mực nước này xuất hiện tại hai thời điểm khác nhau.	X	
d) Phương trình $h'(t) = 0$ có một nghiệm trên đoạn $[0; 6]$ là $t = 4$.	X	

Lời giải.

a) **S** Tại thời điểm $t = 0$, mực nước là $h(0) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 10 = 4 \cdot \frac{1}{2} + 10 = 12$ (mét).

b) **D** Tốc độ biến thiên của mực nước là đạo hàm của hàm số $h(t)$ là

$$h'(t) = 4 \cdot \left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \left[-\sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right)\right] = -\frac{2\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right).$$

c) **D** Ta có $\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \geq -1$, suy ra $h(t) \geq 4(-1) + 10 = 6$.

Mực nước thấp nhất là 6 mét.

Dấu đẳng thức xảy ra khi

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) &= -1 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} &= \pi + k2\pi \\ \Leftrightarrow \frac{t}{6} &= \frac{2}{3} + 2k \\ \Leftrightarrow t &= 4 + 12k \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

$$\text{Vì } 0 \leq t \leq 24 \text{ nên } 0 \leq 4 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{5}{3}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1\}$.

Khi đó $t = 4$ hoặc $t = 16$.

Vậy mực nước thấp nhất xuất hiện tại hai thời điểm khác nhau.

d) ☒ Xét phương trình

$$\begin{aligned}h'(t) = 0 &\Leftrightarrow -\frac{2\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \\&\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \\&\Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = k\pi \\&\Leftrightarrow t = 6k - 2 \quad (k \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

Với $t \in [0; 6]$ ta có

$$0 \leq 6k - 2 \leq 6 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{4}{3}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 1$ suy ra $t = 4$.

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất $t = 4$ trên đoạn $[0; 6]$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 226. “Cú nhảy tử thần” của ngỗng Barnacle ở Bắc Cực là một trong những hình ảnh ấn tượng và tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong thế giới tự nhiên. Vào mùa sinh sản, để tránh kẻ thù ngỗng bố mẹ sẽ làm tổ trên vách đá cao hơn 100 (m). Khi ngỗng con ra đời được vài ngày thì phải cùng ngỗng bố mẹ nhảy từ vách đá xuống mặt đất để kiếm ăn. Nhờ bản năng sinh tồn cùng với lớp lông vũ bảo vệ mà tỉ lệ sống sót của ngỗng con khi thực hiện “Cú nhảy tử thần” rất cao, ngỗng con được là 80% và ngỗng con cái là 90%. Hôm nay, ngỗng bố mẹ sẽ diu dắt 3 ngỗng con gồm một con đực và hai con cái thực hiện cú nhảy đầu đời ngoạn mục này.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để cả 3 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,648.	X	
b) Xác suất để cả 3 ngỗng con tử vong sau “Cú nhảy tử thần” là 0,02.		X
c) Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,998.	X	
d) Xác suất để có đúng 2 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,306.	X	

Lời giải.

Gọi A là biến cố ngỗng con đực sống sót, B_1 và B_2 lần lượt là biến cố hai ngỗng con cái sống sót. Theo giả thiết, ta có xác suất của các biến cố thành phần như sau:

☒ $P(A) = 80\% = 0,8 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - 0,8 = 0,2.$

☒ $P(B_1) = 90\% = 0,9 \Rightarrow P(\overline{B_1}) = 1 - 0,9 = 0,1.$

☒ $P(B_2) = 90\% = 0,9 \Rightarrow P(\overline{B_2}) = 1 - 0,9 = 0,1.$

a) ☒ Gọi X là biến cố cả 3 con sống sót: $X = A \cap B_1 \cap B_2$.
Vì khả năng sống sót của mỗi con là độc lập, ta có

$$P(X) = P(A) \cdot P(B_1) \cdot P(B_2) = 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,648.$$

b) ☒ Gọi Y là biến cố cả 3 con tử vong: $Y = \overline{A} \cap \overline{B_1} \cap \overline{B_2}$.
Ta có

$$P(Y) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B_1}) \cdot P(\overline{B_2}) = 0,2 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 0,002 \neq 0,02.$$

c) ☒ Gọi Z là biến cố có ít nhất 1 con sống sót. Biến cố đối của Z chính là biến cố cả 3 con đều tử vong (Y).
Ta có

$$P(Z) = 1 - P(Y) = 1 - 0,002 = 0,998.$$

d) ☒ Có 3 trường hợp xảy ra để có đúng 2 con sống sót:

☒ Con đực sống, con cái 1 sống, con cái 2 chết: $0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,1 = 0,072.$

☒ Con đực sống, con cái 1 chết, con cái 2 sống: $0,8 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 0,072.$

☒ Con đực chết, con cái 1 sống, con cái 2 sống: $0,2 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,162.$

Tổng xác suất là

$$P(\text{đúng hai con ngỗng sống}) = 0,072 + 0,072 + 0,162 = 0,306.$$

Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d đúng

CÂU 227. Một trường học có 2000 học sinh. Trong đó có 1000 học sinh thích bóng đá, 1400 học sinh thích bóng rổ và 800 học sinh thích cả hai môn này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để học sinh được chọn thích bóng đá là 0,5.	X	
b) Xác suất để học sinh được chọn không thích bóng rổ là 0,7.		X
c) Xác suất để học sinh được chọn thích cả bóng đá và bóng rổ là 0,4.	X	
d) Xác suất để học sinh được chọn thích ít nhất một môn là 0,8.	X	

Lời giải.

Gọi A là tập hợp học sinh thích bóng đá, B là tập hợp học sinh thích bóng rổ.
Khi đó $A \cap B$ là tập hợp học sinh thích cả hai môn này, $A \cup B$ là tập hợp học sinh thích ít nhất một trong hai môn này.
Ta có $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 1000 + 1400 - 800 = 1600$.

a) **Đ** Xác suất để học sinh được chọn thích bóng đá là $P(A) = \frac{1000}{2000} = 0,5$.

b) **S** Xác suất để học sinh được chọn không thích bóng rổ là

$$P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1400}{2000} = 1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

c) **Đ** Xác suất để học sinh được chọn thích cả bóng đá và bóng rổ là

$$P(A \cap B) = \frac{800}{2000} = 0,4.$$

d) **Đ** Xác suất để học sinh được chọn thích ít nhất một môn là

$$P(A \cup B) = \frac{1600}{2000} = 0,8.$$

Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d đúng

CÂU 228. Hộp thứ nhất có 8 viên bi gồm màu xanh và màu đỏ, hộp thứ hai có 2 viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 viên bi. Gọi A là biến cố “Chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất” và B là biến cố “Chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ hai”. Biết $P(A) = \frac{3}{28}$ và $P(B) = \frac{1}{15}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) A và B là 2 biến cố độc lập với nhau.	X	
b) Xác suất để đồng thời cả hai hộp đều lấy được 2 viên bi màu xanh bằng $\frac{1}{140}$.	X	
c) Xác suất để chọn được ít nhất 1 viên bi màu đỏ ở hộp thứ nhất bằng $\frac{25}{28}$.	X	
d) Tổng số viên bi màu đỏ ở hai hộp bằng 8.		X

Lời giải.

a) **Đ** Dựa vào đề bài đã cho ta có A và B là 2 biến cố độc lập với nhau.

b) **Đ** AB là biến cố “Cả hai hộp đều lấy được 2 viên bi xanh”.

Do A và B là 2 biến cố độc lập với nhau nên $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{140}$.

c) **Đ** A là biến cố “Chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất”

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố “Chọn được ít nhất 1 viên bi màu đỏ ở hộp thứ nhất”.

Xác suất cần tìm là $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{28} = \frac{25}{28}$.

d) **S**

- ☑ Giả sử ở hộp thứ nhất có x viên bi xanh, điều kiện $2 < x < 8$ và $x \in \mathbb{N}^*$.

Phép thử “chọn 2 viên bi từ hộp thứ nhất”.

$$\text{Ta có } n(\Omega) = C_8^2 \text{ và } n(A) = C_x^2 = \frac{x!}{2!(x-2)!} = \frac{x(x-1)}{2}.$$

$$\text{Mặt khác } P(A) = \frac{3}{28} \Leftrightarrow \frac{x(x-1)}{56} = \frac{3}{28} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 & (\text{nhận}) \\ x = -2 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Do đó trong hộp thứ nhất có 3 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu đỏ.

- ☑ Giả sử ở hộp thứ hai có y viên bi, điều kiện $y > 2$ và $y \in \mathbb{N}$.

Phép thử “chọn 2 viên bi từ hộp thứ hai”.

$$\text{Ta có } n(\Omega) = C_y^2 = \frac{y(y-1)}{2} \text{ và } n(B) = C_2^2 = 1.$$

$$\text{Mặt khác } P(B) = \frac{1}{15} \Leftrightarrow \frac{2}{y(y-1)} = \frac{1}{15} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 6 & (\text{nhận}) \\ y = -5 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Do đó trong hộp thứ hai có 2 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ.

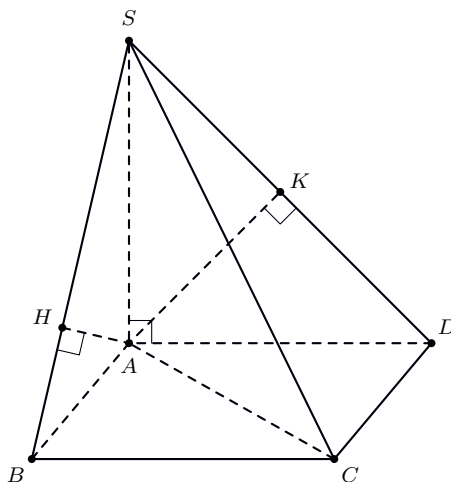
Tổng số bi đỏ ở cả 2 hộp là 9.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 229. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = 2$; $AB = \sqrt{2}$; $AC = \sqrt{3}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $AD \parallel (SBC)$.	X	
b) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{\sqrt{3}}{3}$.		X
c) $\tan$ của góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là $\frac{\sqrt{3}}{2}$.		X
d) Khoảng cách giữa 2 đường thẳng SD và AB là $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.	X	

🗨️ Lời giải.



- a) ☒ Vì $AD \parallel BC$ và $BC \subset (SBC)$ nên $AD \parallel (SBC)$.

- b) ☒ Vì $AD \parallel (SBC)$ suy ra $d(D, (SBC)) = d(A, (SBC))$.

Trong $\triangle SAB$ kẻ $AH \perp SB$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH.$$

Suy ra $AH \perp (SBC)$.

Suy ra $d(D, (SBC)) = d(A, (SBC)) = AH$.

Xét $\triangle SAB$, vuông tại A có AH là đường cao nên

$$AH = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{4 + 2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

- c) ☒ Ta có AC là hình chiếu của SC trên $(ABCD)$ nên góc giữa SC và $(ABCD)$ là $\widehat{SCA}$.

$$\text{Trong } \triangle SAC \text{ vuông tại } A, \text{ ta có } \tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

- d) **D** Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD)$ suy ra $d(AB, SD) = d(AB, (SCD)) = d(A, (SCD))$.

Trong $\triangle SAD$ kẻ $AK \perp SD$.

Ta có $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp AK$.

Suy ra $AK \perp (SCD)$.

Xét $\triangle ABC$, ta có $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{3 - 2} = 1$ suy ra $AD = 1$.

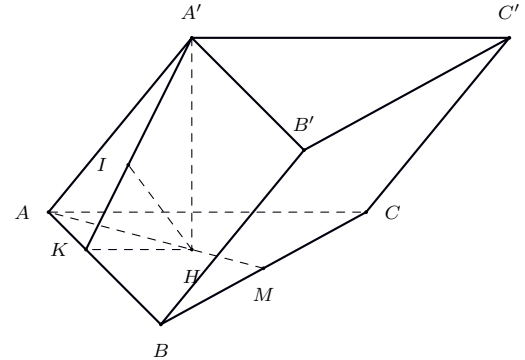
Xét $\triangle SAD$ vuông tại A có AK là đường cao nên

$$AK = \frac{SA \cdot AD}{\sqrt{SA^2 + AD^2}} = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 230.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A , hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm H của tam giác ABC . Biết $AA' = BC = a\sqrt{2}$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $\frac{2a^3}{9}$.		X
b) Độ dài đường cao hình lăng trụ bằng $\frac{4a}{3}$.	X	
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC gấp ba lần khoảng cách từ H đến mặt phẳng $(ACC'A')$.	X	
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC bằng $\frac{4a\sqrt{17}}{51}$.		X

Lời giải.

- a) **S**

$$\text{Ta có } AM = \frac{1}{2}BC = \frac{a\sqrt{2}}{2}; AH = \frac{2}{3}AM = \frac{a\sqrt{2}}{3} \Rightarrow A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \frac{4a}{3}.$$

$$\text{Do } AB = AC = a \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow V_{ABC.A'B'C'} = \frac{2a^3}{3}.$$

- b) **D**

$$\text{Ta có } AM = \frac{1}{2}BC = \frac{a\sqrt{2}}{2}; AH = \frac{2}{3}AM = \frac{a\sqrt{2}}{3} \Rightarrow A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \frac{4a}{3}.$$

- c) **D**

Do $BB' \parallel (ACC'A')$ nên $d(BB'; AC) = d(BB', (ACC'A')) = d(B, (ACC'A'))$.

$$\text{Ta có } \frac{d(B, (ACC'A'))}{d(H, (ACC'A'))} = \frac{BN}{HN} = 3.$$

Suy ra $d(BB'; AC) = 3 \cdot d(H, (ACC'A'))$.

- d) **S**

Kẻ $HK \perp AC$ và $HI \perp A'K$. Khi đó $HI \perp (ACC'A') \Rightarrow d(H, (ACC'A')) = HI$.

$$\text{Ta có } HK \parallel AB \Rightarrow \frac{HK}{AB} = \frac{NH}{NB} = \frac{1}{3} \Rightarrow HK = \frac{1}{3}AB = \frac{a}{3}.$$

$$d(BB', AC) = 3 \cdot d(H, (ACC'A')) = 3 \cdot HI = 3 \cdot \frac{A'H \cdot HK}{\sqrt{A'H^2 + HK^2}} = \frac{4a}{\sqrt{17}} = \frac{4\sqrt{17}a}{17}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 231. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.	X	
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y = 2x - 5$.		X
d) Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(3; -5)$ cắt các đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P, Q. Diện tích tam giác OPQ là 52, với O là gốc tọa độ.		X

Lời giải.

Tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

$$\text{Ta có } \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5} = 2x + 5 + \frac{32}{x - 5}.$$

$$\text{Suy ra } \lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (2x + 5)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{32}{x - 5} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (2x + 5)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{32}{x - 5} = 0.$$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = 2x + 5$.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5} = +\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5} = -\infty.$$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 5$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{(4x - 5)(x - 5) - (2x^2 - 5x + 7)}{(x - 5)^2} = \frac{2x^2 - 20x + 18}{(x - 5)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 20x + 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = 31. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	5	9	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-1	$+\infty$	31	$+\infty$	

a) **D** Dựa vào bảng biến thiên ta có tổng giá trị cực đại và cực tiểu là $-1 + 31 = 30$.

b) **S** Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên $(1; 5)$ và $(5; 9)$.

c) **S** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = 2x + 5$.

$$\text{d) } \textbf{S} \quad y'(3) = \frac{2 \cdot 9 - 60 + 18}{4} = -6.$$

Phương trình tiếp tuyến (d) của (C) tại điểm $M(3; -5)$ là

$$y + 5 = -6(x - 3) \Leftrightarrow y = -6x + 13.$$

Giao điểm của (d) với tiệm cận đứng $x = 5 \Rightarrow y = -6 \cdot 5 + 13 = -17$ ta được $P(5; -17)$

Giao với tiệm cận xiên $-6x + 13 = 2x + 5 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 7$ ta được $Q(1; 7)$

$$\text{Diện tích tam giác OPQ là } S = \frac{1}{2} |5 \cdot 7 - (-17) \cdot 1| = 26.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 232. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 + 3$.		X
b) $f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ và $f'(x) > 0$ khi $x \in (-1; 1)$.		X
c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.	X	
d) Giá trị cực tiểu hàm số đã cho là -2 .	X	

Lời giải.

a) **S** Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 3$.

b) **S** Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$

Hàm số đã cho có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta có

☑ $f'(x) < 0$ khi $x \in (-1; 1)$.

☑ $f'(x) > 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

c) **D** Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

d) **D** Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cực tiểu hàm số đã cho là -2 .

Chọn đáp án **a sai** **b sai** **c đúng** **d đúng** ☐

CÂU 233. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 4$ có đồ thị (C)

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x$.	X	
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	X	
c) Đồ thị có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $2x + y - 4 = 0$.		X
d) Diện tích ΔAOB bằng 4 trong đó A và B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) .	X	

Lời giải.

a) **D** Ta có $y = -x^3 + 3x^2 + 4 \Rightarrow y' = -3x^2 + 6x$.

b) **D** Ta có $y' = -3x^2 + 6x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	4	8	$-\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) **S** Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) . Khi đó $A(0; 4)$, $B(2; 8)$.

Gọi d là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị nên d có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 4)$.

Suy ra đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1)$.

Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

$$2 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 4) = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 4 = 0.$$

d) **D** **Cách 1:**

Ta có $A(0; 4)$; $B(2; 8) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (2; 4) \Rightarrow AB = 2\sqrt{5}$.

Khoảng cách từ O tới đường thẳng d là $d(O, d) = \frac{|4|}{\sqrt{4+1}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

Diện tích tam giác OAB là $S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot d(O, d) \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} \cdot 2\sqrt{5} = 4$.

Cách 2:

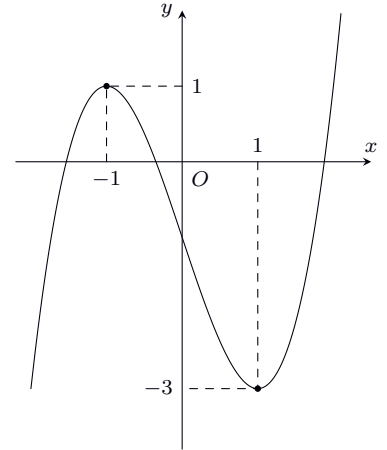
Ta có $\overrightarrow{OA} = (0; 4)$, $\overrightarrow{OB} = (2; 8) \Rightarrow S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot |0 \cdot 8 - 4 \cdot 2| = 4$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 234.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị như hình vẽ.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.	X	
b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = 1$.	X	
c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị dương trên khoảng $(-\infty; -1)$.	X	
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng -3 .		X



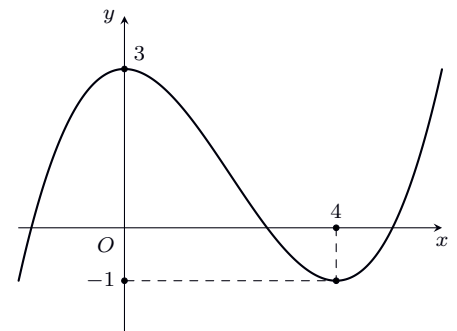
Lời giải.

- a) ☒ Quan sát đồ thị, trên khoảng $(-1; 1)$ đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- b) ☒ Quan sát đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = 1$.
- c) ☒ Trên khoảng $(-\infty; -1)$, đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên khoảng này. Do đó đạo hàm $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (-\infty; -1)$.
- d) ☐ Quan sát đồ thị, hàm số nghịch biến trên đoạn $[-1; 0]$, nên giá trị nhỏ nhất đạt tại $x = 0$, tức là $\min_{x \in [-1; 0]} f(x) = f(0)$.
- Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ lớn hơn -3 .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 235. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = -1$.		X
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 26x - f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 105.	X	
c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.	X	
d) $16a - 8b + 3c + d = 11$.	X	



Lời giải.

- a) ☐ Dựa vào đồ thị, hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$ và đạt cực tiểu tại điểm $x = 4$.
- b) ☒ Từ đồ thị, ta xác định các hệ số của hàm số $f(x)$
- ☒ Đồ thị cắt trục Oy tại $(0; 3)$ nên $f(0) = 3 \Rightarrow d = 3$.
 - ☒ Điểm cực đại tại $x = 0$ nên $f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$.
 - ☒ Điểm cực tiểu tại $x = 4$ nên $f'(4) = 0 \Rightarrow 48a + 8b + c = 0 \Rightarrow 6a + b = 0$.
 - ☒ Đồ thị đi qua điểm $(4; -1)$ nên

$$f(4) = -1 \Rightarrow 64a + 16b + 4c + d = -1 \Rightarrow 64a + 16b = -4 \Rightarrow 16a + 4b = -1.$$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 6a + b = 0 \\ 16a + 4b = -1 \end{cases}$ ta được $a = \frac{1}{8}, b = -\frac{3}{4}$.

Vậy $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + 3$.

Xét $g(x) = 26x - f(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + 26x - 3$ trên $[0; 4]$.

$g'(x) = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{2}x + 26$. Trên đoạn $[0; 4]$, $g'(x) > 0$ nên hàm số $g(x)$ đồng biến.

Suy ra $\max_{[0;4]} g(x) = g(4) = 26 \cdot 4 - f(4) = 104 - (-1) = 105$.

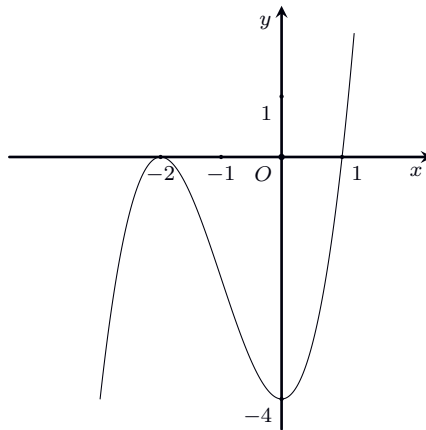
c) **D** Dựa vào đồ thị, hàm số đi xuống từ điểm cực đại $(0; 3)$ đến điểm cực tiểu $(4; -1)$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

d) **D** Ta có $16a - 8b + 3c + d = 16 \cdot \frac{1}{8} - 8 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 3 \cdot 0 + 3 = 2 + 6 + 3 = 11$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 236. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 + 6x$.	X	
b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		X
c) Hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = -2$.	X	
d) Đồ thị của hàm số đã cho có dạng như hình vẽ sau.	X	



Lời giải.

a) **D** Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x^2 + 6x$.

b) **S** Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

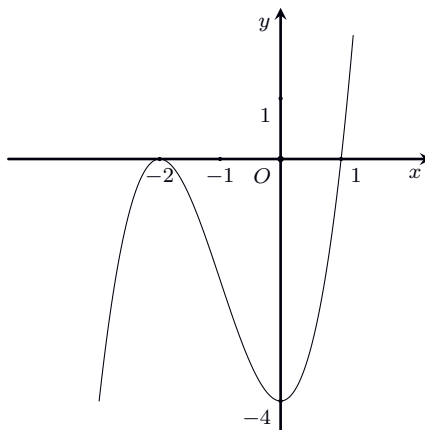
Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 0$	$\searrow -4$	$\nearrow +\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) **D** Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.

d) **D** Ta thấy tại $x = -2$ thì $y = 0$; tại $x = 0$ thì $y = -4$.
Do đó đồ thị hàm số đã cho có dạng như hình vẽ sau



Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 237. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x+5}{2x+2}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên $[1; 3]$ bằng $\frac{7}{4}$.		X
b) Tâm đối xứng của (C) là điểm $I\left(1; \frac{3}{2}\right)$.		X
c) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.	X	
d) Một công ty sản xuất x sản phẩm ($x \geq 1$) thì chi phí sản xuất trung bình một sản phẩm được tính theo công thức $\overline{C}(x) = 250f(x)$ (nghìn đồng). Khi đó số lượng sản phẩm sản xuất càng lớn thì chi phí sản xuất trung bình một sản phẩm sẽ giảm dần và luôn thấp hơn 375 nghìn đồng.		X

Lời giải.

a) **S** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Suy ra hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = -\frac{4}{(2x+2)^2} < 0, \forall x \neq -1 \text{ và } f(1) = 2, f(3) = \frac{7}{4}.$$

$$\text{Vậy } \max_{[1;3]} f(x) = f(1) = 2.$$

b) **S** Do $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x+5}{2x+2} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

$$\text{Do } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+5}{2x+2} = \frac{3}{2} \text{ nên đường thẳng } y = \frac{3}{2} \text{ là đường tiệm cận ngang của đồ thị } (C).$$

Tâm đối xứng của (C) là giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang nên tâm đối xứng của (C) là điểm $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$.

c) **Đ** Hàm số $y = f(x) = \frac{3x+5}{2x+2}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và

$$f'(x) = -\frac{4}{(2x+2)^2} < 0, \forall x \neq -1.$$

Do đó hàm số $f(x)$ không có cực trị.

d) **S** Xét $h(x) = \overline{C}(x) = 250 \cdot \frac{3x+5}{2x+2}$.

$$\text{Ta có } h'(x) = 250 \cdot \frac{-4}{(2x+2)^2} = \frac{-1000}{(2x+2)^2} < 0, \forall x \geq 1.$$

Bảng biến thiên

x	1	$+\infty$
$h'(x)$	—	
$h(x)$	500	375

Số lượng sản phẩm sản xuất càng lớn thì chi phí sản xuất trung bình một sản phẩm sẽ giảm dần và luôn cao hơn 375 nghìn đồng.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 238. Cho hàm số $f(x) = 92 - 20 \ln(x + 1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = (-1; +\infty)$.	X	
b) Bất phương trình $f(x) \geq 36$ có đúng 15 nghiệm nguyên.		X
c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		X
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x) + 5x$ trên đoạn $[1; 4]$ bằng $107 - 40 \ln 2$.		X

Lời giải.

a) ☒ D Hàm số xác định khi và chỉ khi $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (-1; +\infty)$.

b) ☒ S Ta có

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 36 \\ \Leftrightarrow 92 - 20 \ln(x + 1) &\geq 36 \\ \Leftrightarrow \ln(x + 1) &\leq 2,8 \\ \Leftrightarrow x + 1 &\leq e^{2,8} \\ \Leftrightarrow x &\leq e^{2,8} - 1. \end{aligned}$$

So với điều kiện xác định $x > -1$, ta được $-1 < x \leq e^{2,8} - 1$.

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{0; 1; 2; \dots; 15\}$.

Vậy bất phương trình có 16 nghiệm nguyên.

c) ☒ S Ta có $f'(x) = \frac{-20}{x+1} < 0$ với mọi $x \in (-1; +\infty)$.
Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

d) ☒ S Ta có $g(x) = f(x) + 5x = 92 - 20 \ln(x + 1) + 5x$ xác định trên đoạn $[1; 4]$.

$$\text{Ta có } g'(x) = \frac{-20}{x+1} + 5 = \frac{5x-15}{x+1}.$$

$$\text{Cho } g'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x - 15 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \in [1; 4].$$

Ta có

$$\textcircled{a} g(1) = 97 - 20 \ln 2 \approx 83,14.$$

$$\textcircled{b} g(3) = 107 - 40 \ln 2 \approx 79,27.$$

$$\textcircled{c} g(4) = 112 - 20 \ln 5 \approx 79,81.$$

$$\text{Vậy } \max_{[1;4]} g(x) = g(1) = 97 - 20 \ln 2.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 239. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x - 2x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos 2x - 2$.		X
b) Hàm số nghịch biến trên tập xác định.	X	
c) Nghiệm dương lớn nhất của phương trình $f'(x) + 1 = 0$ trên đoạn $[-\pi; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6}$.	X	
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$ là $-\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$.		X

Lời giải.

a) ☒ S Ta có $f'(x) = 2 \cos 2x - 2$.

b) **D** Vì $\cos 2x \leq 1$ suy ra $f'(x) = 2 \cos 2x - 2 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Và $f'(x) = 0$ khi $x = k\pi$ với $(k \in \mathbb{Z})$.

Vậy hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

c) **D** $f'(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$.

Các nghiệm $x \in [-\pi; \pi]$ là $-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}$ và $\frac{5\pi}{6}$. Do đó nghiệm dương lớn nhất là $\frac{5\pi}{6}$.

d) **S** Vì hàm số nghịch biến nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên hàm số nghịch biến trên $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$.

Suy ra $\min_{x \in \left[0; \frac{\pi}{6}\right]} f(x) = f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - 2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

CÂU 240. Trong buổi tổng duyệt văn nghệ tại sân trường, một drone được sử dụng để ghi hình toàn cảnh. Trong 15 giây đầu kể từ khi cất cánh, do hệ thống tự động điều chỉnh lực đẩy để tiết kiệm pin, độ cao của drone (tính bằng mét) tại thời điểm t giây, được mô tả gần đúng bởi $h(t) = -0,05t^3 + 0,6t^2 + 3t$ ($0 \leq t \leq 15$). Cùng thời điểm đó, một thang nâng sân khấu bắt đầu nâng thẳng đứng từ mặt sân với vận tốc không đổi 1 m/s.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của drone tại thời điểm t là $v(t) = -0,15t^2 + 1,2t + 3$.	X	
b) Drone luôn bay lên trong 12 giây đầu.		X
c) Trong khoảng $0 < t \leq 15$, drone và thang nâng ở cùng độ cao đúng 1 lần.	X	
d) Độ cao lớn nhất mà drone đạt được trong 15 giây đầu không vượt quá 39 m.		X

Lời giải.

a) **D** Vận tốc của drone là $v(t) = h'(t) = -0,15t^2 + 1,2t + 3$.

b) **S** Drone bay lên khi và chỉ khi

$$v(t) > 0 \Leftrightarrow -0,15t^2 + 1,2t + 3 > 0 \Leftrightarrow 0 < t < 10.$$

Suy ra drone luôn bay lên trong 10 giây đầu.

c) **D** Thang nâng từ mặt sân với vận tốc không đổi 1 m/s suy ra độ cao của thang nâng tại thời điểm t giây là $g(t) = t$ (m). Drone và thang nâng cùng độ cao khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} h(t) = g(t) &\Leftrightarrow -0,05t^3 + 0,6t^2 + 3t = t \\ &\Leftrightarrow -0,05t^3 + 0,6t^2 + 2t = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 & (\text{loại}) \\ t = 6 + \sqrt{76} & (\text{nhận}) \\ t = 6 - \sqrt{76} & (\text{loại}). \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy drone và thang nâng cùng độ cao đúng 1 lần.

d) **S** Xét hàm số $h(t) = -0,05t^3 + 0,6t^2 + 3t$ liên tục trên đoạn $[0; 15]$.

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow -0,15t^2 + 1,2t + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \in (0; 15) \\ t = -2 \notin (0; 15). \end{cases}$$

$$h(0) = 0, h(10) = 40, h(15) = 11,25.$$

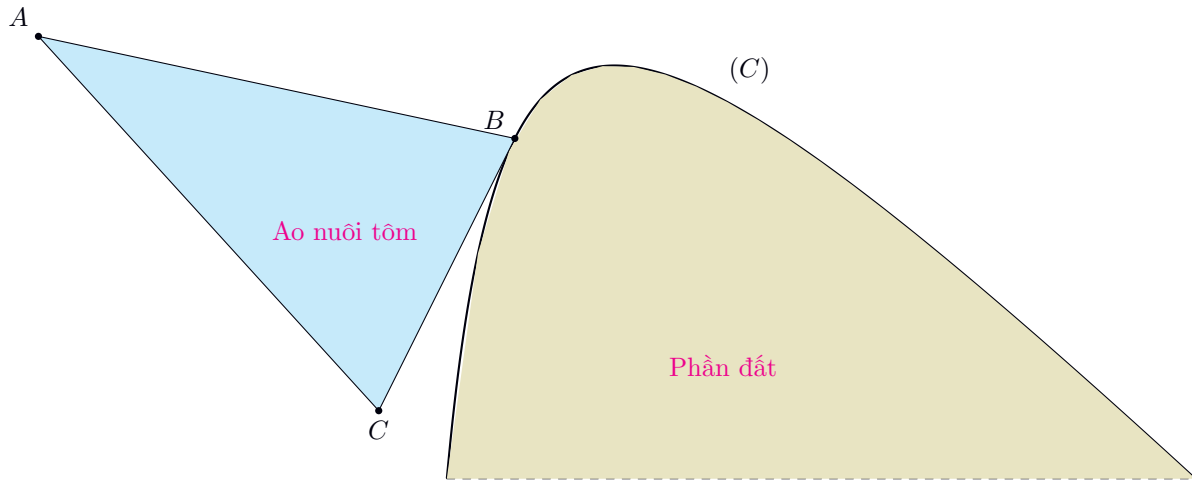
Độ cao lớn nhất của drone trong 15 giây đầu là 40 m > 39 m.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

CÂU 241. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ có đồ thị là (C) và hình vẽ sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{7}{2}\right)$.		X
b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 10$.	X	
c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $4\sqrt{15}$.		X
d) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị mỗi trục là 1 m) mô hình hoá một phần đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x} (x > 0)$ là bờ của phần đất nhô ra. Người ta muốn xây một ao nuôi tôm dạng hình tam giác ABC với $A(-6; 6)$, đường thẳng BC là tiếp tuyến với (C) nhận B làm tiếp điểm và $BC = 10$ m. Diện tích ao nuôi tôm lớn nhất là $20\sqrt{5}\text{m}^2$.	X	

Lời giải.

a) **S** $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$

Ta có $f'(x) = \frac{-x^2 + 12}{x^2}$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2 + 12}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2\sqrt{3} \\ x = 2\sqrt{3} \end{cases}$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	$-2\sqrt{3}$	0	$2\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	$10 - 4\sqrt{3}$	$-\infty$
		$10 + 4\sqrt{3}$			

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-2\sqrt{3}; 0)$ và $(0; 2\sqrt{3})$.

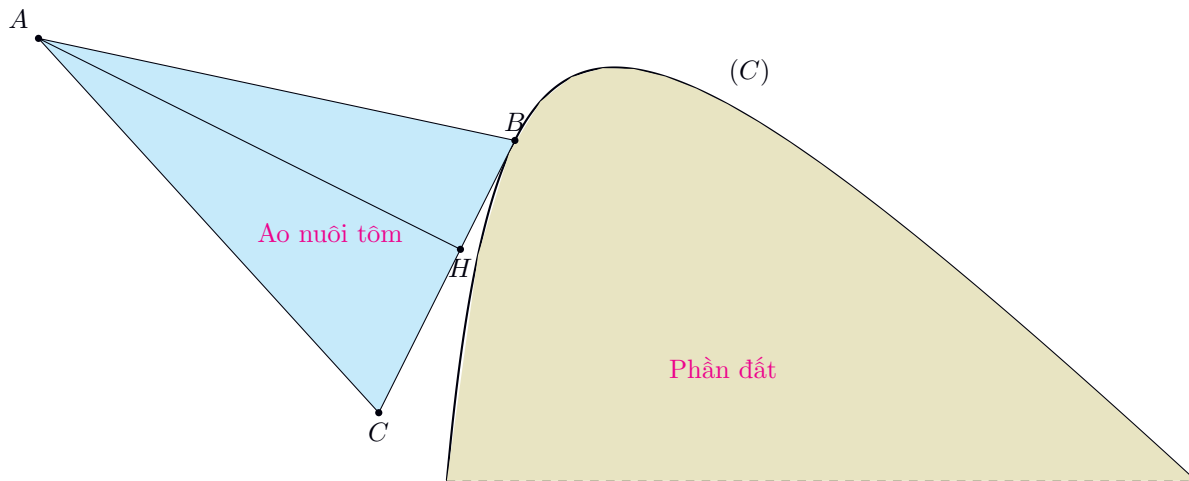
b) **D** $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x} \Rightarrow f(x) = -x + 10 - \frac{12}{x}$.

Ta có $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-x + 10)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{12}{x}\right) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-x + 10)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{12}{x}\right) = 0 \end{cases}$

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 10$.

c) **S** Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $M(-2\sqrt{3}; 10 + 4\sqrt{3})$; $N(2\sqrt{3}; 10 - 4\sqrt{3})$. Suy ra $\overrightarrow{MN} = (4\sqrt{3}; -8\sqrt{3}) \Rightarrow MN = 4\sqrt{15}$.

d) **D**



Gọi H là hình chiếu của A trên BC khi đó $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}AH \cdot BC = 5 \cdot AH$. Suy ra diện tích tam giác ABC lớn nhất khi AH lớn nhất.

Ta có $AH \leq AB \Rightarrow AH$ lớn nhất khi $H \equiv B \Rightarrow BC \perp AB$.

Do đó tiếp tuyến BC có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{AB}$.

Gọi $B(b; f(b))$ ($b > 0$); $\overrightarrow{AB} = \left(b + 6; -b + 4 - \frac{12}{b}\right)$, $f'(b) = -1 + \frac{12}{b^2}$.

Đường thẳng BC có véc tơ chỉ phương $\vec{u} \left(1; -1 + \frac{12}{b^2}\right)$. Mặt khác

$$\begin{aligned} AB \perp BC &\Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0 \\ &\Rightarrow b + 6 + \left(-b + 4 - \frac{12}{b}\right) \left(-1 + \frac{12}{b^2}\right) = 0 \\ &\Rightarrow 2b^4 + 2b^3 + 48b - 144 = 0 \\ &\Rightarrow b = 2. \end{aligned}$$

Suy ra $\overrightarrow{AB} = (8; -4) \Rightarrow AB = 4\sqrt{5}$. Vậy $S_{\Delta ABC} = 5 \cdot AB = 20\sqrt{5}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 242. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(a; b)$. Khi đó, ta có $a^2 + b = 12$.	X	
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x - 2$.	X	
c) Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B . Diện tích tam giác IAB bằng 12.		X
d) Có tất cả 9 giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = m$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < 2 < x_2 < 15$.	X	

Lời giải.

a) **D** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ta có } y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = x - 2 + \frac{4}{x - 1}.$$

$$\text{Khi đó } y' = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}.$$

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$-\infty$	-5	3	$+\infty$	$+\infty$

Đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ $x = 3$.

Suy ra giá trị cực tiểu $y(3) = 3$.

Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị là $(3; 3)$.

Suy ra $a = 3, b = 3$.

Khi đó $a^2 + b = 3^2 + 3 = 12$.

b) **D** Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$.

Do đó đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

c) **S** Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x - 2$.

Giao điểm $I(1; -1)$.

Tại $x = 2 \Rightarrow y(2) = 4$ và $y'(2) = -3$.

Phương trình tiếp tuyến Δ tại $x = 2$ là $y = -3(x - 2) + 4 \Leftrightarrow y = -3x + 10$.

Giao điểm của Δ với tiệm cận đứng $x = 1$ là $A(1; 7)$.

Giao điểm của Δ với tiệm cận xiên $y = x - 2$ là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} y = -3x + 10 \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow B(3; 1).$$

Độ dài $IA = \sqrt{(1 - 1)^2 + (7 - (-1))^2} = 8$.

Đường thẳng IA có phương trình $x = 1$.

Khoảng cách từ $B(3; 1)$ đến đường thẳng IA là $d = |3 - 1| = 2$.

Diện tích tam giác IAB là $S = \frac{1}{2} \cdot IA \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = 8$.

d) **D** Phương trình $\frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = m \Leftrightarrow x^2 - (m + 3)x + m + 6 = 0$ (1) (với $x \neq 1$).

Đặt $g(x) = x^2 - (m + 3)x + m + 6$.

Phương trình có hai nghiệm thỏa $1 \neq x_1 < 2 < x_2 < 15$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & \begin{cases} g(1) \neq 0 \\ g(2) < 0 \\ g(15) > 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1 - (m + 3) + m + 6 = 4 \neq 0 \text{ (luôn đúng)} \\ 4 - 2(m + 3) + m + 6 < 0 \\ 225 - 15(m + 3) + m + 6 > 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4 - m < 0 \\ 186 - 14m > 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} m > 4 \\ m < \frac{93}{7} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & 4 < m < \frac{93}{7} \approx 13,28. \end{aligned}$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13\}$.

Vậy có tất cả 9 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 243. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có cực đại, cực tiểu.	X	
b) Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị (C) có tọa độ là $(-1; 3)$.		X
c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) cắt trục hoành, trục tung tại các điểm A, B và diện tích tam giác OAB bằng 2 (O là gốc tọa độ).	X	
d) Gọi MNPQ là hình vuông có tâm I là giao điểm hai đường tiệm cận và hai đỉnh M, P lần lượt nằm trên hai nhánh khác nhau của đồ thị (C). Hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất bằng $12(\sqrt{2} - 1)$.		X

Lời giải.

a) **Đ**

Hàm số xác định với mọi $x \neq -1$.

$$\text{Ta có } y = x - 2 + \frac{3}{x+1} \text{ nên } y' = 1 - \frac{3}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 2}{(x+1)^2}.$$

$$\text{Suy ra } y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Vậy hàm số có cực đại, cực tiểu.

b) **S**

Đồ thị (C): $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}$ có đường tiệm cận đứng $x = -1$ và đường tiệm cận xiên $y = x - 2$.

Vậy giao điểm hai đường tiệm cận là điểm $(-1; -3)$.

c) **Đ**

Đường tiệm cận xiên $y = x - 2$ cắt trục hoành tại điểm A(2; 0) và cắt trục tung tại điểm B(0; -2).

$$\text{Diện tích tam giác OAB bằng } \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

d) **S**

Giả sử đỉnh M $\left(-1 + a; -3 + a + \frac{3}{a}\right)$ ($a > 0$) nằm ở nhánh bên phải tiệm cận đứng của đồ thị (C).

Ta có MNPQ là hình vuông có tâm I nên $S_{MNPQ} = 2IM^2$.

$$\text{Do } \overrightarrow{IM} = \left(a; a + \frac{3}{a}\right) \text{ nên } IM^2 = a^2 + \left(a + \frac{3}{a}\right)^2 = 2a^2 + \frac{9}{a^2} + 6 \geq 2\sqrt{2a^2 \cdot \frac{9}{a^2}} + 6.$$

$$\text{Suy ra } S_{MNPQ} \geq 2(6\sqrt{2} + 6) \Rightarrow S_{MNPQ} \geq 12(\sqrt{2} + 1).$$

Vậy hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất bằng $12(\sqrt{2} + 1)$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 244. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	X	
b) Biết cả hai đường thẳng $d_1: y = a_1x + b_1$; $d_2: y = a_2x + b_2$ đi qua điểm I(1; 1), cắt đồ thị (C) tại 4 điểm tạo thành một hình chữ nhật có $a_1 + a_2 = \frac{5}{2}$. Khi đó giá trị biểu thức $b_1 \cdot b_2 = -\frac{1}{2}$.	X	
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[2; 5]$ là 3.	X	
d) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình $y = 1$.		X

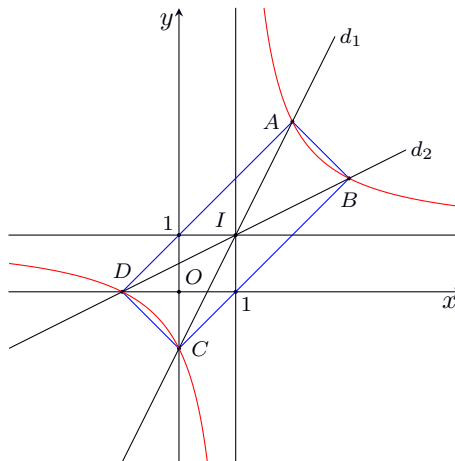
Lời giải.

a) **Đ** Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-2}{(x-1)^2}, \text{ suy ra } y' < 0, \forall x \neq 1.$$

Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

b) **Đ**



Gọi α, β lần lượt là góc tạo bởi d_1, d_2 với trục $Ox \Rightarrow a_1 = \tan \alpha, a_2 = \tan \beta$.

Để hai đường thẳng d_1, d_2 cắt đồ thị (C) tại 4 điểm tạo thành một hình chữ nhật $ABCD$ thì $ABCD$ phải nhận đường thẳng $y = x$ làm trục đối xứng và nhận $I(1;1)$ làm tâm đối xứng.

Khi đó $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \tan \alpha = \cot \beta \Rightarrow a_1 = \frac{1}{a_2} \Rightarrow a_1 \cdot a_2 = 1$.

Ta có $\begin{cases} a_1 + a_2 = \frac{5}{2} \\ a_1 \cdot a_2 = 1 \end{cases}$ suy ra a_1, a_2 là hai nghiệm phương trình $X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = 0$.

Phương trình có hai nghiệm $\begin{cases} X = 2 \\ X = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Vì $d_1: y = a_1x + b_1; d_2: y = a_2x + b_2$ đi qua điểm $I(1;1)$ nên

$$\begin{cases} a_1 + b_1 = 1 \\ a_2 + b_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = -1 \\ b_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow b_1 \cdot b_2 = -\frac{1}{2}.$$

c) **D** Hàm số nghịch biến trên đoạn $[2;5]$ nên $\max_{[2;5]} y = y(2) = 3$.

d) **S** Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty; \lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$.
Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 245. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	X	
b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$. Khi đó $x_1^2 + x_2^2 = 10$.	X	
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.		X
d) Gọi (d) là tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) tại điểm $M(2;5)$. Biết (d) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A, B . Gọi I là tâm đối xứng của (C) . Diện tích tam giác IAB bằng 8 (đvdt).	X	

Lời giải.

a) **D** Điều kiện xác định của hàm số là $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.
Vậy hàm số có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) **D** Ta có $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ suy ra $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Vì $x_1 = -1, x_2 = 3$ suy ra $x_1^2 + x_2^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$.

- c) **S** Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

Nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$	

Trên khoảng $(2; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên $(2; 3)$ và đồng biến trên $(3; +\infty)$.

- d) **D** Ta có $\frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1} = x - 1 + \frac{4}{x - 1}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$.

Nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y = x - 1$.

Vậy đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(1; 0)$.

Ta có $f'(2) = -3$; $x_0 = 2$ và $y_0 = 5$.

Nên phương trình tiếp tuyến tại $M(2; 5)$ là $y = -3x + 11$.

Giao điểm của tiệm cận đứng và tiếp tuyến là $A(1; 8)$.

Giao điểm của tiệm cận xiên và tiếp tuyến là $B(3; 2)$.

Diện tích tam giác IAB là

$$S_{IAB} = \frac{1}{2} |(x_A - x_I)(y_B - y_I) - (x_B - x_I)(y_A - y_I)| = \frac{1}{2} |(0)(2) - (2)(8)| = 8.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 246. Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị: triệu đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = -t^3 + 10t^2 + 63t - 45$, $0 \leq t \leq 12$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận của công ty sau 1 quý là 27 triệu đồng.		X
b) Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 9$.	X	
c) Tại thời điểm $t = 4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.		X
d) Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t) = -3t^2 + 20t + 63$.		X

Lời giải.

- a) **S** Lợi nhuận của công ty sau 1 quý tương ứng với thời điểm $t = 3$ là

$$P(3) = 207 \text{ (triệu đồng)}.$$

- b) **D** Ta có $P'(t) = -3t^2 + 20t + 63 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{7}{3} \\ t = 9. \end{cases}$

Khi đó $P(0) = -45$, $P(9) = 603$, $P(12) = 423$.

Vậy lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa là 603 triệu đồng tại thời điểm $t = 9$ (tháng).

- c) **S** Ta có

$$\begin{aligned} P'(t) &= -3t^2 + 20t + 63 \\ &= -3 \left(t^2 - \frac{20}{3}t + \frac{100}{9} \right) + \frac{289}{3} \\ &= -3 \left(t - \frac{10}{3} \right)^2 + \frac{289}{3}. \end{aligned}$$

Ta có $\left(t - \frac{10}{3}\right)^2 \geq 0$ với mọi t , suy ra $-3\left(t - \frac{10}{3}\right)^2 \leq 0$ với mọi t .

Do đó $P'(t) \leq \frac{289}{3}$ với mọi t .

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $t - \frac{10}{3} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{10}{3}$.

Vậy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất tại thời điểm $t = \frac{10}{3}$ (tháng).

d) **S** Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là $P'(t) = -3t^2 + 20t + 63$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 247. Ông A muốn xây một cái bể chứa nước bằng bê-tông dạng hình hộp chữ nhật có nắp, đáy là hình vuông. Bể cần chứa được đúng 0,5 mét khối (m^3) nước. Gọi độ dài cạnh đáy của bể là x (dm), biết rằng chi phí nguyên vật liệu xây dựng mỗi mét vuông diện tích bề mặt là như nhau và diện tích mặt cắt của các ống nước để dẫn nước vào và ra là không đáng kể.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao của bể được tính theo công thức $\frac{500}{x^2}$ (dm).	X	
b) Tổng diện tích bề mặt cần xây dựng là $S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$.		X
c) Đạo hàm của hàm số diện tích $S(x)$ (sau khi thay h theo x) là $S'(x) = 4x - \frac{2000}{x^2}$.	X	
d) Để chi phí nguyên vật liệu xây bể là thấp nhất, độ dài cạnh đáy bể phải là 793,7 mm, (với kết quả được làm tròn đến hàng phần chục).	X	

Lời giải.

a) **D** Diện tích đáy là x^2 (dm^2). Đổi $0,5 \text{ m}^3 = 500 \text{ dm}^3$.

Ta có $V = S_{\text{đáy}} \cdot h = x^2 h \Rightarrow h = \frac{500}{x^2}$ (dm).

b) **S** Tổng diện tích bề mặt cần xây dựng là $S(x) = S_{\text{xq}} + 2S_{\text{đáy}}$ nên

$$S(x) = 4x \cdot \frac{500}{x^2} + 2x^2 = 2x^2 + \frac{2000}{x}.$$

c) **D** Với $S(x) = 2x^2 + \frac{2000}{x}$, ta có $S'(x) = 4x - \frac{2000}{x^2}$.

d) **D** Để chi phí nguyên vật liệu xây bể thấp nhất thì diện tích bề mặt $S(x)$ nhỏ nhất.

Bài toán quy về tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(x) = 2x^2 + \frac{2000}{x}$ với $x > 0$.

Ta có $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - \frac{2000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 = 2000 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{500} = 5\sqrt[3]{4}$.

Bảng biến thiên

x	0	$5\sqrt[3]{4}$	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
$S(x)$	$+\infty$	$S(5\sqrt[3]{4})$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có $\min_{(0;+\infty)} S(x) = S(5\sqrt[3]{4})$, đạt được khi $x = 5\sqrt[3]{4}$.

Đổi $x = 5\sqrt[3]{4}$ (dm) $= 5\sqrt[3]{4} \cdot 100$ (mm) $\approx 793,7$ (mm).

Vậy để chi phí nguyên vật liệu xây bể thấp nhất, độ dài cạnh đáy bể phải là 793,7 (mm).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 248. Một công ty bất động sản thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua ở mức giá nào cho một căn nhà, để tiến hành dự án xây dựng khu đô thị mới sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng)/ m ²	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Số khách hàng	75	105	197	80	43

Mệnh đề	Đ	S
a) Tứ phân vị thứ ba là 25.		X
b) Độ dài mỗi nhóm là 4.	X	
c) Biết rằng công ty sẽ xây dựng phân khúc nhà giá rẻ cho 25% số khách hàng có nhu cầu ở mức giá thấp nhất theo khảo sát, xây dựng phân khúc nhà giá cao cấp cho 25% số khách hàng mua ở mức giá cao nhất theo khảo sát. Tuy nhiên trước hết sẽ ưu tiên xây dựng phân khúc nhà tầng trung hướng tới 50% khách hàng còn lại. Khi đó, theo khảo sát, độ chênh lệch giá cao nhất và giá thấp nhất (đúng đến hàng phần mười, đơn vị triệu đồng) dành cho phân khúc nhà tầm trung là 6,1 triệu.	X	
d) Phương sai xấp xỉ 20,52.	X	

Lời giải.

- a) **S** Cỡ mẫu $n = 500$, vì $\frac{3 \cdot n}{4} = \frac{500}{2} = 375$ nên $Q_3 \in [18; 22)$.
Do đó, tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = 18 + \frac{\frac{3 \cdot 500}{4} - (75 + 105)}{197} \cdot (22 - 18) \approx 21,96.$$

- b) **Đ** Độ dài mỗi nhóm bằng $14 - 10 = 4$.
c) **Đ** Q_1 của mẫu số liệu gốc thuộc nhóm 2.
Do đó, Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 14 + \frac{\frac{500}{4} - 75}{105} \times (18 - 14) \approx 15,9.$$

Khi đó, khoản tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 \approx 21,96 - 15,9 = 6,06 \approx 6,1$.

- d) **Đ**

Mức giá (triệu đồng)/ m ²	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Giá trị đại diện	12	16	20	24	28
Số khách hàng	75	105	197	80	43

Giá trị trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 75 + 16 \cdot 105 + 20 \cdot 197 + 24 \cdot 80 + 28 \cdot 43}{500} = 19,288.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s_x^2 = \frac{75 \cdot (12 - 19,288)^2 + 105 \cdot (16 - 19,288)^2 + 197 \cdot (20 - 19,288)^2}{500} + \frac{80 \cdot (24 - 19,288)^2 + 43 \cdot (28 - 19,288)^2}{500}.$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu là $s_x^2 \approx 20,52$.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng** ☐

CÂU 249. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

3mm=2.5mm	Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
	Số ngày	5	10	9	4	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 145.		X

Mệnh đề	Đ	S
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 km.	X	
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 79,17 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	X	
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 55,68 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	X	

Lời giải.

3mm=2.5mm

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Giá trị đại diện	75	125	175	225	275
Số ngày	5	10	9	4	2

- a) **S**
- Cỡ mẫu: $n = 5 + 10 + 9 + 4 + 2 = 30$.
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là
- $$\bar{x} = \frac{75 \cdot 5 + 125 \cdot 10 + 175 \cdot 9 + 225 \cdot 4 + 275 \cdot 2}{30} = 155.$$

- b) **D** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 300 - 20 = 250$ km.
- c) **D** Bảng tần số tích lũy

3mm=2.5mm

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2
Tần số tích lũy	5	15	24	28	30

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7,5 < 15$. Suy ra $Q_1 = 100 + \frac{7,5 - 5}{10} \cdot 50 = \frac{225}{2}$.
 $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5 < 24$. Suy ra $Q_3 = 150 + \frac{22,5 - 15}{9} \cdot 50 = \frac{575}{3}$.
Khoảng tứ phân vị của mẫu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{575}{3} - \frac{225}{2} = \frac{475}{6} \approx 79,17$.

- d) **D** Phương sai của mẫu là
- $$s^2 = \frac{1}{30} \cdot (5 \cdot 75^2 + 10 \cdot 125^2 + 9 \cdot 175^2 + 4 \cdot 225^2 + 2 \cdot 275^2) - 155^2 = 3\,100.$$
- Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{3\,100} \approx 55,68$.

Chọn đáp án a sai b đúng c đúng d đúng ☐

CÂU 250. Qua khảo sát, thời gian hoàn thành một bài thi thử tốt nghiệp của một số học sinh lớp 12 của trường Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)	[85; 90)
Số học sinh	5	13	18	35	31

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 20.		X
b) Tứ phân vị Q_3 của mẫu số liệu trên bằng 85,9. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).		X
c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 34,2. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).		X
d) Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút chiếm tỉ lệ là 17,6%. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).	X	

Lời giải.

- a) **S** Ta có khoảng biến thiên $R = 90 - 65 = 25$.
- b) **S** Ta có bảng phân bố tần số ghép nhóm bao gồm giá trị đại diện và tần số tích lũy như sau

Thời gian (phút)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)	[85; 90)
Số học sinh	5	13	18	35	31
Giá trị đại diện	67,5	72,5	77,5	82,5	87,5
Tần số tích lũy	5	18	36	71	102

$$\text{Cỡ mẫu } n = 102 \Rightarrow \frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 102}{4} = 76,5 \Rightarrow Q_3 \in [85; 90).$$

$$\text{Do đó } Q_3 = 85 + \frac{76,5 - 71}{102} \cdot 5 \approx 85,3.$$

c) **S** Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 67,5 + 13 \cdot 72,5 + 18 \cdot 77,5 + 35 \cdot 82,5 + 31 \cdot 87,5}{102} \approx 81,1.$$

Ta có phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{5 \cdot (67,5 - 81,1)^2 + 13 \cdot (72,5 - 81,1)^2 + \dots + 31 \cdot (87,5 - 81,1)^2}{102} \approx 33,9.$$

d) **D** Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút chiếm tỉ lệ là

$$\frac{5 + 13}{102} \cdot 100\% \approx 17,6\%.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☒ d đúng

CÂU 251. Hằng ngày ông Minh đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Minh đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 18.	X	
b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = \frac{683}{38}$.		X
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = \frac{515}{114}$.		X
d) Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Minh đi hết 32 phút. Thời gian của lần đi đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm trên.	X	

Lời giải.

a) **D** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 33 - 15 = 18$.

b) **S** Cỡ mẫu $n = 100$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2}$. Do x_{25}, x_{26} đều thuộc nhóm [18; 21) nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 18 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{38} \cdot 3 = \frac{693}{38}$.

c) **S** Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2} \in [21; 24)$.

$$\text{Do đó, tứ phân vị thứ ba là } Q_3 = 21 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (22 + 38)}{27} \cdot 3 = \frac{68}{3}.$$

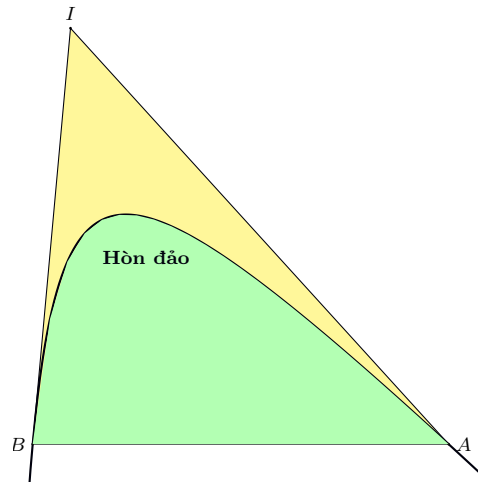
$$\text{Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{68}{3} - \frac{693}{38} = \frac{505}{114}.$$

d) **D** Ta có: $[Q_1 - 1,5\Delta_Q; Q_3 + 1,5\Delta_Q] = \left[\frac{693}{38} - 1,5 \cdot \frac{505}{114}; \frac{68}{3} + 1,5 \cdot \frac{505}{114}\right] \approx [11,6; 29,3]$.

Do $32 > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ nên đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Chọn đáp án ☒ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 252. Trong hệ trục Oxy đường biên của một hòn đảo được mô hình hóa bởi hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ ($x > 0$) (đơn vị mỗi trục là 100 m). Ban quản lý hòn đảo muốn quây một vùng tam giác an toàn để người dân có thể vui chơi và tắm biển ở khu vực đó. Đặt cố định một điểm ngoài biển tại tọa độ $I(2; 8)$, sau đó căng hai tấm lưới bảo vệ IA, IB với hai điểm A, B ($x_A > x_B > 0$) nằm trên đường biên và luôn thỏa mãn $AB \parallel Ox$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đỉnh cao nhất của hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách điểm I một khoảng 514 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	X	
b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ là $M(0; 10)$.	X	
c) Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 510 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		X
d) Nếu điều chỉnh dây phao sao cho khoảng cách từ trạm I đến dây phao AB bằng đúng chiều dài dây phao AB thì diện tích vùng an toàn $\triangle IAB$ là 605 000 m ² .	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Ta có $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x} = -x + 10 - \frac{12}{x}$ với $x > 0$;
 $f'(x) = -1 + \frac{12}{x^2}$; $f''(x) = -\frac{24}{x^3}$.
 Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -1 + \frac{12}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2\sqrt{3}$. Vì $x > 0$, ta chọn $x = 2\sqrt{3}$.
 Mặt khác, $f''(2\sqrt{3}) = -\frac{24}{(2\sqrt{3})^3} = -\frac{1}{\sqrt{3}} < 0$ nên $x = 2\sqrt{3}$ là điểm cực đại của hàm số.
 Do đó, điểm cực đại của đồ thị hàm số là $C(2\sqrt{3}; 10 - 4\sqrt{3})$.
 Ta có $IC = \sqrt{(2\sqrt{3} - 2)^2 + (10 - 4\sqrt{3} - 8)^2} \approx 5,1411$ (đơn vị).
 Vậy đỉnh cao nhất của hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách điểm I một khoảng 514 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- b) **Đ** Đồ thị của hàm số $f(x) = -x + 10 - \frac{12}{x}$ có một đường tiệm cận đứng $x = 0$ và một đường tiệm cận xiên $y = -x + 10$.
 Do đó, tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm $M(0; 10)$ của hai đường tiệm cận.
- c) **S** Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là khoảng cách nhỏ nhất từ một điểm $P\left(x; -x + 10 - \frac{12}{x}\right)$ thuộc đồ thị đến điểm $I(2; 8)$.
 Đặt $g(x) = IP^2 = (x - 2)^2 + \left(-x + 2 - \frac{12}{x}\right)^2$.
 Ta có $g'(x) = 2(x - 2) + 2\left(-x + 2 - \frac{12}{x}\right)\left(-1 + \frac{12}{x^2}\right)$;
 $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x^3(x - 2) + (-x^2 + 2x - 12)(-x^2 + 12) = 0 \Leftrightarrow x^4 - 2x^3 + 12x - 72 = 0 \Leftrightarrow x \approx 3,12722$.
 Do đó, $IP_{\min} = \sqrt{g(3,12722)} \approx 5,090857$ (đơn vị).
 Vậy quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 509 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- d) **Đ** Do $AB \parallel Ox$ nên $y_A = y_B = k$ (với k là hằng số).
 Khi đó, x_A và x_B là hai nghiệm dương phân biệt của phương trình $f(x) = k$

$$\Leftrightarrow -x + 10 - \frac{12}{x} = k \Leftrightarrow x^2 + (k - 10)x + 12 = 0.$$

Theo Vi-ét, ta có $x_A + x_B = 10 - k$; $x_A x_B = 12$.

Chiều dài dây phao AB là

$$L = |x_A - x_B| = \sqrt{(x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B} = \sqrt{(10 - k)^2 - 48}.$$

Khoảng cách từ trạm $I(2; 8)$ đến dây phao AB (đường thẳng $y = k$) là $h = |8 - k|$.

Theo giả thiết, ta có $h = L \Leftrightarrow |8 - k| = \sqrt{(10 - k)^2 - 48}$

$$\Leftrightarrow 64 - 16k + k^2 = 100 - 20k + k^2 - 48$$

$$\Leftrightarrow 4k + 12 = 0 \Leftrightarrow k = -3.$$

Do đó, $h = L = 11$ (đơn vị).

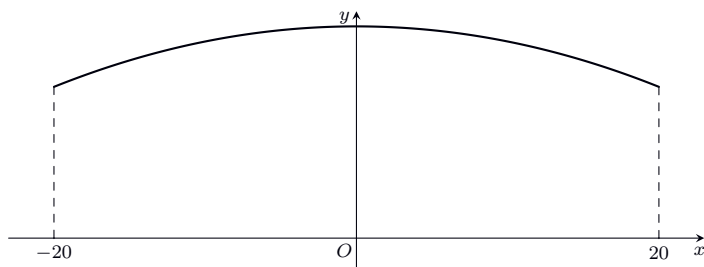
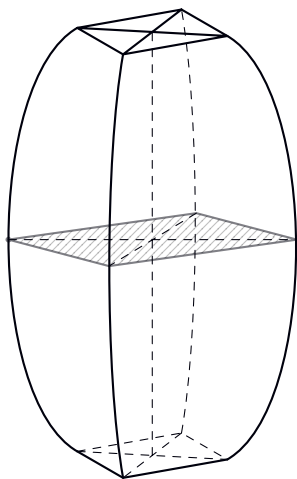
Diện tích vùng an toàn ΔIAB là $S_{IAB} = \frac{1}{2}Lh = \frac{1}{2} \cdot 11 \cdot 11 = 60,5$ (đơn vị diện tích).

Vì đơn vị trên mỗi trục là 100 m nên 1 đơn vị diện tích trên hệ trục tọa độ ứng với $100 \cdot 100 = 10000$ (m²).

Vậy diện tích vùng an toàn ΔIAB là $S_{IAB} = 60,5 \cdot 10000 = 605000$ (m²).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 253. Cần kè Tết Nguyên Đán. Bác Nghĩa muốn thiết kế của một đèn lồng cao 40 (cm) để treo lên ở hiên nhà. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao vuông góc với trục thẳng đứng của đèn lồng luôn là một hình vuông (xem hình vẽ). Mặt đáy và đỉnh của đèn lồng là hình vuông có cạnh $L_0 = 10\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt ngang tại vị trí rộng nhất của đèn lồng là hình vuông (hình vuông có diện tích lớn nhất) có cạnh $L_{\max} = 14\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt của đèn lồng theo mặt phẳng thẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong Parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của đèn lồng. Một đường cong Parabol $y = f(x)$ trong bốn đường cong để tạo ra **khung** đèn lồng được gắn trong hệ trục Oxy với trục Ox biểu diễn chiều cao của chiếc đèn lồng (đơn vị mỗi trục là 1 (cm)).



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích lớn nhất của mặt cắt ngang hình vuông, vuông góc với trục thẳng đứng bằng 196 (cm ²).		X
b) Phương trình đường cong Parabol $y = f(x) = \frac{-1}{100}x^2 + 14$.	X	
c) Tính thể tích của chiếc đèn lồng đó là 12,95 lít (làm tròn đến hàng phần trăm).	X	
d) Để đảm bảo an toàn, bác Nghĩa treo một chiếc bóng đèn sợi đốt hình cầu có tâm (được xem là một điểm) đặt trên trục thẳng đứng của lồng đèn và cách đáy 22 (cm). Bác quy định rằng để tránh làm cháy lớp giấy dán, khoảng cách từ mặt bóng đèn đến bất kỳ điểm nào trên lồng đèn phải ít nhất là 7 (cm). Bác có thể chọn chiếc bóng đèn có bán kính lớn là 2,8666 (cm) (làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy).	X	

Lời giải.

a) **S** Diện tích hình vuông lớn nhất là $S_{\max} = (14\sqrt{2})^2 = 392$ (cm²)

b) **D** Gọi Parabol trong hình vẽ là $y = f(x) = ax^2 + bx + c$

Trục đối xứng của parabol là $x = \frac{-b}{2a} = 0$ nên $b = 0$.

Vì độ dài đường chéo của hình vuông lớn nhất là 28 (cm) nên đỉnh của Parabol là (0; 14). Từ đó ta có $c = 14$.

Vì độ dài đường chéo của hình vuông đỉnh là 20 (cm) nên Parabol đi qua (20; 10). Nên ta có phương trình

$$400a + 14 = 10 \Rightarrow a = -\frac{1}{100}.$$

$$\text{Vậy } (P): y = f(x) = -\frac{1}{100}x^2 + 14.$$

c) **D** Với $(P): y = f(x) = -\frac{1}{100}x^2 + 14$

Với $M(x; f(x)) \in (P)$ khoảng cách từ M đến Ox là một nửa đường chéo của hình vuông mặt cắt vuông góc với trục của chiếc lồng đèn và song song với hai đáy.

Nên độ dài cạnh của hình vuông mặt cắt là $a = \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right) \sqrt{2}$

Diện tích mặt cắt là $S(x) = 2 \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right)^2$

Thể tích của đèn lồng $V = \int_{-20}^{20} S(x) dx = 2 \int_{-20}^{20} \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right)^2 dx$

$V = \int_{-20}^{20} S(x) dx = 2 \int_{-20}^{20} \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right)^2 dx = \frac{38\,848}{3} \text{ (ml)} \approx 12,95 \text{ (lít)}.$

d) **D** Gọi a là nửa độ dài cạnh hình vuông tại điểm có hoành độ là x . Khi đó, mối liên hệ giữa nửa đường chéo $y = f(x)$ và a là $a = \frac{f(x)}{\sqrt{2}}$.

Áp dụng định lý Pythagore ta có khoảng cách từ đèn tới một điểm trên mặt giấy dán là

$$d^2 = (x-2)^2 + a^2$$

$$d^2 = (x-2)^2 + \frac{f^2(x)}{4} = (x-2)^2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right)^2$$

$$\text{Đặt } g(x) = (x-2)^2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right)^2$$

$$g'(x) = 2(x-2) + \left(-\frac{1}{100}x^2 + 14\right) \left(-\frac{2}{100}x\right)$$

$$\text{Với } g'(x) = 0 \text{ thì } 2x - 4 + \frac{2}{10\,000}x^3 - \frac{28}{100}x = 0$$

$$\frac{2}{10\,000}x^3 - \frac{28}{100}x + 2x - 4 = 0$$

$$\frac{2}{10\,000}x^3 + \frac{43}{25}x - 4 = 0$$

$x \approx 2,3227$
Thay $x \approx 2,323$ vào biểu thức $d(x)$, ta tính được khoảng cách ngắn nhất từ tâm bóng đèn đến lớp giấy dán là $d_{\min} = d(2,323) \approx 9,86662 \text{ cm}.$

Xác định bán kính tối đa của bóng đèn:

Theo quy định, khoảng cách từ **mặt bóng đèn** đến bất kỳ điểm nào trên lồng đèn phải ít nhất là 7 cm.

Gọi R là bán kính bóng đèn, ta có điều kiện an toàn: $d_{\min} - R \geq 7 \Rightarrow R \leq d_{\min} - 7.$

Suy ra: $R \leq 9,8666 - 7 = 2,86662 \text{ cm}.$

Vậy bác Nghĩa có thể chọn bóng đèn có bán kính 2,8666 cm.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 254. Một xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 90 (km/h) thì tài xế nhìn thấy biển báo trạm thu phí ở phía trước cách đó 400 (m). Sau 4 giây, tài xế đạp nhẹ phanh, kể từ đó xe chạy chậm dần đều với gia tốc 2 (m/s²) cho đến khi tốc độ xe giảm về tốc độ quy định khi qua các làn thu phí tự động là 30 (km/h). Gọi t (đơn vị giây) là thời gian kể từ lúc đạp phanh cho đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h).

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của ô tô kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là $v(t) = 25 - 2t$ (m/s).	X	
b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là 9 giây.		X
c) Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là 139 (m) (làm tròn đến hàng đơn vị).	X	
d) Khi giảm về tốc độ 30 (km/h), khoảng cách giữa xe và trạm thu phí là 161 (m) (làm tròn đến hàng đơn vị).	X	

Lời giải.

Vận tốc ban đầu là $v_0 = 90$ (km/h) hay $v_0 = \frac{90 \cdot 1\,000}{3\,600}$ (m/s) = 25 (m/s).

Vận tốc lúc sau là $v_t = 30$ (km/h) hay $v_t = \frac{30 \cdot 1\,000}{3\,600}$ (m/s) = $\frac{25}{3}$ (m/s) $\approx 8,33$ (m/s).

a) **D** Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2$ (m/s²) (vì ngược chiều chuyển động).

Công thức vận tốc là $v(t) = v_0 + at = 25 - 2t$ (m/s).

- b) **S** Khi giảm về tốc độ 30 (km/h) hay $\frac{25}{3}$ (m/s). Ta có

$$\frac{25}{3} = 25 - 2t \Rightarrow 2t = 25 - \frac{25}{3} = \frac{50}{3} \Rightarrow t = \frac{25}{3} \approx 8,33 \text{ (giây)}.$$

- c) **D** Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là

$$\int_0^{\frac{25}{3}} (25 - 2t) dt = \frac{1250}{9} \approx 138,9 \text{ (m)}.$$

- d) **D** Tổng quãng đường xe đi được từ lúc nhìn thấy biển báo trạm thu phí đến lúc giảm tốc độ về 30 (km/h) là

$$S = 25 \cdot 4 + \frac{1250}{9} = \frac{2150}{9} \text{ (m)}.$$

Khoảng cách còn lại đến trạm thu phí là

$$\Delta S = 400 - \frac{2150}{9} = \frac{1450}{9} \approx 161 \text{ (m)}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

CÂU 255. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón. Gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 1000$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu nhà máy bán được 1,3 tấn sản phẩm trên tuần thì nhà máy bắt đầu có lãi.		X
b) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.	X	
c) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.		X
d) Phương trình $P'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{680\}$.	X	

Lời giải.

Ta có $P'(x) = 17 - 0,025x$.

Lợi nhuận $P(x)$ là một nguyên hàm của $P'(x)$.

Khi đó $P(x) = \int P'(x) dx = \int (17 - 0,025x) dx = 17x - 0,0125x^2 + C$.

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng khi không bán được sản phẩm nào nên

$$P(0) = -24 \Rightarrow 17 \cdot 0 - 0,0125 \cdot 0^2 + C = -24 \Rightarrow C = -24.$$

Vậy công thức lợi nhuận là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$.

- a) **S** Ta có $P(1,3) = 17 \cdot 1,3 - 0,0125 \cdot (1,3)^2 - 24 = -1,921125 < 0$ nên nhà máy vẫn lỗ.
- b) **D** Ta có $P(80) = 17 \cdot 80 - 0,0125 \cdot 80^2 - 24 = 1256$ (triệu đồng), tương đương 1 tỉ 256 triệu đồng.
- c) **S** Hằng số C được xác định duy nhất là $C = -24$ chứ không phải hằng số bất kỳ.
- d) **D** Ta có $P'(x) = 0 \Leftrightarrow 17 - 0,025x = 0 \Leftrightarrow x = 680$. Vậy tập nghiệm là $S = \{680\}$.

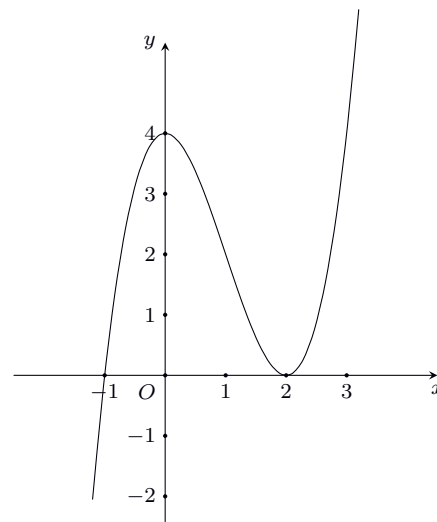
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

CÂU 256. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi (H) là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục Ox .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ số a dương.	X	
b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 4)$.		X
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.	X	
d) Diện tích hình (H) là $\frac{27}{4}$.	X	



Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại điểm có tọa độ $(0; 4)$ và cực tiểu tại điểm có tọa độ $(2; 0)$. Đồ thị cắt trục hoành tại $x = -1$ và tiếp xúc với trục hoành tại $x = 2$.

Do đó ta có thể giả sử phương trình của hàm số là $f(x) = a(x + 1)(x - 2)^2$.

Vì đồ thị đi qua $(0; 4)$ nên ta thay $x = 0, y = 4$ vào phương trình:

$$4 = a \cdot 1 \cdot (-2)^2 \Rightarrow 4a = 4 \Rightarrow a = 1.$$

Vậy hàm số là $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2 = x^3 - 3x^2 + 4x$.

- a) **Đ** Vì $a = 1 > 0$.
- b) **S** Dựa vào đồ thị, hàm số chỉ đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- c) **Đ** Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$ nên phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.
- d) **Đ** Diện tích hình (H) là

$$S = \int_{-1}^2 |x^3 - 3x^2 + 4x| dx = \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + 4x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - x^3 + 4x \right) \Big|_{-1}^2 = 4 - \left(-\frac{11}{4} \right) = \frac{27}{4}.$$

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng** ☐

CÂU 257. Cho hàm số $f(x) = 6x^2 - 4x - 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ là 34.		X
b) $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}$.		X
c) $\int f(2x) dx = 8x^3 - 4x^2 - 2x + C$.	X	
d) $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 5$.		X

Lời giải.

- a) **S** Diện tích hình phẳng

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |(6x^2 - 4x - 2)| dx \\ &= \int_0^1 |(6x^2 - 4x - 2)| dx + \int_1^3 |(6x^2 - 4x - 2)| dx \\ &= -\int_0^1 (6x^2 - 4x - 2) dx + \int_1^3 (6x^2 - 4x - 2) dx = 38. \end{aligned}$$

b) **S** Ta có $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$ với $(k \neq 0)$.

c) **D** Ta có $f(2x) = 6(2x)^2 - 4(2x) - 2 = 24x^2 - 8x - 2$.

$$\text{Suy ra } \int f(2x) dx = \int (24x^2 - 8x - 2) dx = 8x^3 - 4x^2 - 2x + C.$$

d) **S** $\int (6x^2 - 4x - 2) dx = 2x^3 - 2x^2 - 2x + C$.

$$\text{Với } F(1) = 5 \Rightarrow 2 - 2 - 2 + C = 5 \Rightarrow C = 7.$$

$$\text{Vậy } F(x) = 2x^3 - 2x^2 - 2x + 7.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 258. Một địa phương A bị thiệt hại do lũ lụt được trợ cấp số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân toàn bộ trong 100 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân. Kết quả theo dõi cho thấy tốc độ giải ngân tiền trợ cấp $M'(t)$ (đơn vị: triệu đồng/ngày) tại thời điểm t ngày $(0 \leq t \leq 100)$ kể từ khi bắt đầu giải ngân được cho bởi công thức $M'(t) = k(100 - t)^2$ $(0 \leq t \leq 100)$, trong đó $M(t)$ (đơn vị: triệu đồng) là số tiền đã giải ngân sau t ngày $(0 \leq t \leq 100)$ kể từ khi bắt đầu giải ngân và k là hằng số khác không.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(t) = k \left(10\,000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3} \right) + C$.	X	
b) $C = 2\,000$.		X
c) $k = 0,6$.		X
d) Số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân là 432 triệu đồng.	X	

Lời giải.

a) **D** Ta có $M(t)$ là nguyên hàm của $M'(t)$ nên

$$\begin{aligned} M(t) &= \int k(100 - t)^2 dt \\ &= \int k(10\,000 - 200t + t^2) dt \\ &= k \left(10\,000t - \frac{200t^2}{2} + \frac{t^3}{3} \right) + C \\ &= k \left(10\,000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3} \right) + C. \end{aligned}$$

b) **S** Tại thời điểm bắt đầu giải ngân $(t = 0)$, số tiền đã giải ngân phải bằng 0, tức là $M(0) = 0$.

$$\text{Thay vào công thức ở ý trên ta được } M(0) = k \cdot 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0.$$

c) **S** Tổng số tiền trợ cấp là 2 tỷ đồng bằng 2 000 triệu đồng. Sau 100 ngày giải ngân hết nên $M(100) = 2\,000$.

Với $C = 0$, ta có

$$\begin{aligned} M(100) &= k \left(10\,000 \cdot 100 - 100 \cdot 100^2 + \frac{100^3}{3} \right) = 2\,000 \\ \Leftrightarrow k \left(1\,000\,000 - 1\,000\,000 + \frac{1\,000\,000}{3} \right) &= 2\,000 \\ \Leftrightarrow k \cdot \frac{1\,000\,000}{3} &= 2\,000 \\ \Leftrightarrow k &= \frac{6\,000}{1\,000\,000} = 0,006. \end{aligned}$$

d) **D** Số tiền đã giải ngân sau 40 ngày là

$$\begin{aligned} M(40) &= 0,006 \left(10\,000 \cdot 40 - 100 \cdot 40^2 + \frac{40^3}{3} \right) \\ &= 0,006 \left(400\,000 - 160\,000 + \frac{64\,000}{3} \right) \\ &= 0,006 \cdot \frac{784\,000}{3} \\ &= 1\,568 (\text{triệu đồng}). \end{aligned}$$

Số tiền còn lại chưa giải ngân là $2\,000 - 1\,568 = 432$ (triệu đồng).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 259. Cho một bể chứa nước và ban đầu chưa có nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bể với lưu lượng là $L_1(t) = 6t + 3$ (lít/phút). Cùng lúc đó, do bể có một vết nứt dưới đáy nên nước bị chảy ra ngoài với lưu lượng là $L_2(t) = 2t$ (lít/phút). Dung tích tối đa của bể là 2015 lít.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi nước chảy vào vừa làm đầy bể, thì đã có nhiều hơn 900 lít nước bị chảy ra ngoài (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	X	
b) Nếu bơm được 30 phút thì dừng thì lượng nước trong bể chưa đầy bể.	X	
c) Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là 90 (lít).	X	
d) Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là 10 (lít).		X

Lời giải.

- a) ☒ Ta có lưu lượng nước ròng là $L(t) = L_1(t) - L_2(t) = 4t + 3$.
Thời điểm a (phút) khi nước đầy bể là

$$\int_0^a (4t + 3) dt = 2015 \Leftrightarrow 2a^2 + 3a = 2015 \Rightarrow a = 31 \text{ phút.}$$

Vậy lượng nước chảy ra sau 31 phút bằng $\int_0^{31} 2t dt = 961 > 900$.

- b) ☒ Thời điểm 30 phút khi bơm thì nước trong bể là $\int_0^{30} (4t + 3) dt = 1890 < 2015$.

- c) ☒ Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là $\int_0^5 (6t + 3) dt = 90$ lít.

- d) ☒ Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là $\int_0^5 (2t) dt = 25$ lít.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 260. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1 m. Ô tô A đang chạy với vận tốc 15 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ phía trước. Người lái xe A đạp phanh và ô tô A chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 15 - 3t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm ô tô A bắt đầu đạp phanh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường ô tô A đi được sau khi đạp phanh 2 giây là 24 m.	X	
b) Kể từ lúc đạp phanh, sau thời gian $t = 5$ giây thì ô tô A dừng lại.	X	
c) Quãng đường ô tô A đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn được tính bởi công thức $s = \int_0^4 (15 - 3t) dt$.		X
d) Để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1 m với ô tô B khi dừng lại, ô tô A phải bắt đầu đạp phanh khi còn cách ô tô B một khoảng tối thiểu là 37,5 m.		X

Lời giải.

- a) ☒ Quãng đường ô tô A đi được sau khi đạp phanh 2 giây là

$$s = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (15 - 3t) dt = \left(15t - \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_0^2 = 24 \text{ (m).}$$

- b) **D** Ô tô dừng lại khi và chỉ khi $v(t) = 0$.

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow 15 - 3t = 0 \Leftrightarrow t = 5 \text{ (giây)}.$$

Vậy ô tô dừng lại sau 5 giây kể từ lúc đạp phanh.

- c) **S** Quãng đường ô tô A đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là tích phân của vận tốc theo thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến $t = 5$ nên

$$s = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (15 - 3t) dt.$$

- d) **S** Quãng đường ô tô A đi được từ lúc phanh đến khi dừng hẳn là

$$s = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (15 - 3t) dt = \left(15t - \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_0^5 = 37,5 \text{ (m)}.$$

Theo quy định an toàn, khi dừng lại ô tô A phải cách ô tô B tối thiểu 1 m.

Khoảng cách tối thiểu từ xe A đến xe B tại thời điểm bắt đầu đạp phanh phải là

$$d_{\min} = s + \text{khoảng cách an toàn} = 37,5 + 1 = 38,5 \text{ (m)}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

CÂU 261. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$ được tính là lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm.		X
b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.	X	
c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.		X
d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.		X

Lời giải.

- a) **S** Hàm lợi nhuận là nguyên hàm của hàm lợi nhuận biên

$$P(x) = \int (-0,0008x + 10,4) dx = -0,0004x^2 + 10,4x + C.$$

Vậy công thức lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính là

$$P(x) = -0,0004x^2 + 10,4x + C.$$

- b) **D** Ta có $P(x) = -0,0004x^2 + 10,4x + C$.

Lợi nhuận ban đầu $P(0) = 0$, suy ra $C = 0$.

Khi đó $P(x) = -0,0004x^2 + 10,4x$.

Do đó $P(50) = -0,0004 \cdot 50^2 + 10,4 \cdot 50 = 519$ triệu đồng.

Vậy lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng

- c) **S** Sự thay đổi lợi nhuận

$$\int_{50}^{55} (-0,0008x + 10,4) dx = -0,0004x^2 + 10,4x + C \Big|_{50}^{55} = 570,19 - 519 = 51,79.$$

Vậy sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 51,79 triệu đồng.

- d) **S** Ta có

$$\begin{aligned} & \int_{50}^a (-0,0008x + 10,4) dx > 517 \\ \Leftrightarrow & (-0,0004a^2 + 10,4a) - 519 > 517 \\ \Leftrightarrow & -0,0004a^2 + 10,4a - 1036 > 0 \\ \Leftrightarrow & 100 < a < 25900. \end{aligned}$$

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của a để thỏa mãn lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng là 101 đơn vị sản phẩm.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 ☐

CÂU 262. Hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai chất điểm tiếp tục di chuyển theo chiều ban đầu thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một chất điểm di chuyển tiếp với vận tốc $v_1(t) = 6 - 3t$ (m/s), chất điểm còn lại di chuyển với vận tốc $v_2(t) = 12 - 4t$ (m/s).

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3t^2}{2} + C_1$ (m).	X	
b) Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_2(t) = 12t - 2t^2 + C_2$ (m).	X	
c) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là 18 (m).		X
d) Khoảng cách hai chất điểm khi đã dừng hẳn 12 (m).		X

Lời giải.

a) **Đ** Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = \int v_1(t) dt = \int (6 - 3t) dt = 6t - \frac{3t^2}{2} + C_1$ (m).

b) **Đ** Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_2(t) = \int v_2(t) dt = \int (12 - 4t) dt = 12t - 2t^2 + C_2$ (m).

c) **S** Thời gian chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là $6 - 3t = 0 \Leftrightarrow t = 2$ (s). Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là

$$S_1 = \int_0^2 v_1(t) dt = \int_0^2 (6 - 3t) dt = \left(6t - \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_0^2 = 6 \text{ (m)}.$$

d) **S** Thời gian chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm là $12 - 4t = 0 \Leftrightarrow t = 3$ (s). Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm là

$$S_2 = \int_0^3 v_2(t) dt = \int_0^3 (12 - 4t) dt = \left(12t - 2t^2 \right) \Big|_0^3 = 18 \text{ (m)}.$$

Khoảng cách hai chất điểm khi đã dừng hẳn là $S = S_1 + S_2 = 6 + 18 = 24$ (m).

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

CÂU 263. Tại thời điểm $t = 0$, một chiếc xe đang chuyển động về một hướng với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s, gia tốc của xe từ thời điểm đó được tính bằng công thức $a(t) = -2t + 4$ (m/s²). Sau thời điểm đó 3 giây, do gặp chướng ngại vật nên xe bắt đầu phanh gấp và chuyển động biến đổi đều với gia tốc $a_m(t) = -6$ (m/s²).

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau khi phanh gấp, xe chuyển động chậm dần đều.	X	
b) Vận tốc của xe luôn tăng trong 3 giây đầu tiên.		X
c) Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 3$ giây là 3 (m/s).		X
d) Quãng đường xe đi được từ thời điểm $t = 0$ đến khi dừng hẳn là 92 m.		X

Lời giải.

a) **Đ** Sau khi phanh gấp, xe chuyển động biến đổi đều với gia tốc $a_m(t) = -6 < 0$ nên xe chuyển động chậm dần đều.

- b) **S** Cho $a(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.
Bảng biến thiên

t	0	2	3
$a(t)$	+	0	-
$v(t)$			

Suy ra vận tốc của xe tăng trong khoảng $(0; 2)$ và giảm trong khoảng $(2; 3)$.

- c) **S** Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int (-2t + 4) dt = -t^2 + 4t + C$.
Mà $v_0 = v(0) = 10$ nên $C = 10$ hay $v(t) = -t^2 + 4t + 10$ (m/s).
Suy ra $v(3) = -3^2 + 4 \cdot 3 + 10 = 13$ (m/s).

- d) **S** Ta có $v_m(t) = \int a_m(t) dt = \int (-6) dt = -6t + C_1$.
Mà $v_m(0) = v(3) = 13$ nên $C_1 = 13$ hay $v_m(t) = -6t + 13$ (m/s).
Khi xe dừng hẳn tức là $v_m(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 13 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{13}{6}$ (s).
Quãng đường xe đi được trong 3 giây đầu tiên là

$$s_1 = \int_0^3 (-t^2 + 4t + 10) dt = 39 \text{ m.}$$

Quãng đường xe đi được trong từ lúc đạp phanh đến lúc dừng hẳn là

$$s_2 = \int_0^{\frac{13}{6}} (-6t + 13) dt = \frac{169}{12} \approx 14,08 \text{ m.}$$

Vậy quãng đường xe đi được từ thời điểm $t = 0$ đến khi dừng hẳn là $s_1 + s_2 \approx 53,08$ m.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 264. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s). Chất điểm B xuất phát từ O chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc không đổi a (m/s²). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A .

Mệnh đề	Đ	S
a) Thời điểm chất điểm B đuổi kịp chất điểm A thì chất điểm B đi được 15 giây và A đi được 18 giây.	X	
b) $a = 2$.	X	
c) Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng 30 (m/s).	X	
d) Sau khi B xuất phát 10 giây thì quãng đường A đi được không quá 100 (m).		X

Lời giải.

- a) **D** B đi được 15 giây, A đi trước 3 giây nên A đi được $15 + 3 = 18$ giây.
b) **D** Quãng đường của A :

$$s_A(t) = \int v_A(t) dt = \int \left(\frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t \right) dt = \frac{1}{360}t^3 + \frac{29}{45}t^2 + C.$$

$$\text{Ta có } s_A(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s_A(t) = \frac{1}{360}t^3 + \frac{29}{45}t^2.$$

$$\text{Tại } t = 18 \Rightarrow s(18) = \frac{1}{360}18^3 + \frac{29}{45}18^2 = 225.$$

Quãng đường của B là $s_B(t) = \frac{1}{2}at^2$.

Tại $t = 15 \Rightarrow s(15) = \frac{1}{2} \cdot 15^2 a = 112,5a$.

Do chất điểm B đuổi kịp chất điểm $A \Rightarrow 112,5a = 225 \Leftrightarrow a = 2$.

c) **D** Khi đó $v_B = a \cdot 15 = 2 \cdot 15 = 30$ (m/s).

d) **S** Khi B đi 10 giây thì A đi được 13 giây. Khi đó, chất điểm A đi được quãng đường

$$s_A(13) = \int_0^{13} v(t) dt = \frac{13^3}{360} + \frac{29 \cdot 13^2}{45} \approx 115,01 > 100 \text{ (m)}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 265. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng 2.	X	
b) Hàm số đã cho có một nguyên hàm là hàm số $G(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + x$.	X	
c) $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số đã cho thỏa mãn $F(2) = 2$, khi đó $F(-1) = \frac{1}{2}$.	X	
d) Với $a \in [-1; 2]$, hàm số $H(a) = \int_{-1}^a f(x) dx$ đạt giá trị lớn nhất tại $a = 1$.		X

Lời giải.

a) **D** Ta có phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành

$$2x^3 - 3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2(2x + 1) = 0.$$

Trên đoạn $[0; 2]$, hàm số $f(x) \geq 0$ (chỉ bằng 0 tại $x = 1$).

Diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S = \int_0^2 |f(x)| dx = \int_0^2 (2x^3 - 3x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^4}{2} - x^3 + x \right) \Big|_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2.$$

b) **D** Ta có họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là

$$\int f(x) dx = \int (2x^3 - 3x^2 + 1) dx = \frac{x^4}{2} - x^3 + x + C.$$

Chọn hằng số $C = 0$, ta được một nguyên hàm là $G(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + x$.

c) **D** Từ câu trên, ta có $F(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + x + C$.

Theo giả thiết $F(2) = 2$, ta có

$$\frac{2^4}{2} - 2^3 + 2 + C = 2 \Leftrightarrow 2 + C = 2 \Leftrightarrow C = 0.$$

Do đó $F(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + x$.

Suy ra $F(-1) = \frac{(-1)^4}{2} - (-1)^3 + (-1) = \frac{1}{2} + 1 - 1 = \frac{1}{2}$.

d) **S** Ta có

$$H'(a) = f(a) = 2a^3 - 3a^2 + 1 = (a - 1)^2(2a + 1).$$

$$\text{Cho } H'(a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Vì $(a - 1)^2 \geq 0$ nên dấu của $H'(a)$ phụ thuộc vào dấu của $2a + 1$.

Trên đoạn $[-1; 2]$, ta có

☑ $H'(a) < 0$ khi $a \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right)$.

☑ $H'(a) > 0$ khi $a \in \left(-\frac{1}{2}; 2\right] \setminus \{1\}$.

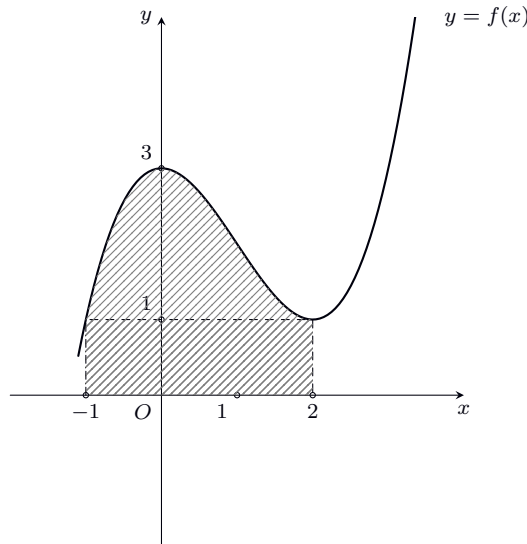
Do đó, hàm số $H(a)$ nghịch biến trên đoạn $\left[-1; -\frac{1}{2}\right]$ và đồng biến trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.

Suy ra giá trị lớn nhất của $H(a)$ trên đoạn $[-1; 2]$ sẽ đạt được tại một trong hai đầu mút $a = -1$ hoặc $a = 2$.

Mà $H(a)$ đồng biến, liên tục tại $a = 2$ nên giá trị lớn nhất tại $a = 2$, không phải tại $a = 1$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 266. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + c$, các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$ và trục hoành (miền gạch chéo trong hình vẽ bên)



Mệnh đề	Đ	S
a) Từ hình vẽ, ta có $c = 1$.		X
b) Giá trị của biểu thức $a + b + c$ là 2.	X	
c) Giá trị của S bằng $\frac{51}{8}$.	X	
d) Dịch chuyển đồ thị (C) lên theo phương Oy . Gọi S' là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) sau khi đã dịch chuyển, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$. Để $S' = 15$ thì ta phải dịch chuyển đồ thị (C) lên trên một đoạn lớn hơn 3.		X

Lời giải.

a) **S** Từ hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; 3)$ nên $c = 3$.

b) **D** Đồ thị hàm số đi qua ba điểm $(0; 3)$, $(-1; 1)$ và $(2; 1)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 3 \\ -a + b + c = 1 \\ 8a + 4b + c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \\ c = 3. \end{cases}$$

Suy ra $a + b + c = \frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{2}\right) + 3 = 2$.

c) **D** Với $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{2}$ và $c = 3$ suy ra $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox và $x = -1$, $x = 2$ là

$$S = \int_{-1}^2 \left| \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 \right| dx = \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 \right) dx = \frac{51}{8}.$$

- d) **S** Giả sử dịch chuyển đồ thị (C) lên theo phương Oy một khoảng là k ($k > 0$) đơn vị, khi đó $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 + k$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 + k$, trục Ox và $x = -1, x = 2$ là

$$S' = \int_{-1}^2 \left| \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 + k \right| dx$$

Do hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 + k > 0, \forall x \in [-1; 2]$ nên

$$\begin{aligned} S' &= \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 + k \right) dx \\ &= \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 \right) dx + \int_{-1}^2 k dx \\ &= S + (kx) \Big|_{-1}^2 = \frac{51}{8} + 2k + k = \frac{51}{8} + 3k. \end{aligned}$$

Để $S' = 15$ thì $\frac{51}{8} + 3k = 15 \Rightarrow 3k = \frac{69}{8} \Rightarrow k = \frac{23}{8}$.

Vậy phải dịch chuyển đồ thị (C) lên một đoạn $\frac{23}{8}$ đơn vị.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 267. Giả sử rằng khi được t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 588 - 3t^2$ (triệu đồng/năm), thời điểm $t = 0$ tính từ lúc máy A bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biến cho vận hành và bảo trì là $C'(t) = 48 + 12t^2$ (triệu đồng/năm), ở đây $C(t)$ là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Doanh thu sau 10 năm của máy A là $\int_0^{10} (588 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).	X	
b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là 1 152 (triệu đồng).	X	
c) Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm T trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thọ hữu ích của máy A này là 8 năm.		X
d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2 180 (triệu đồng).		X

Lời giải.

- a) **Đ** Doanh thu sau 10 năm của máy A là $\int_0^{10} R'(t) dt = \int_0^{10} (588 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).

- b) **Đ** Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là

$$\int_0^6 C'(t) dt = \int_0^6 (48 + 12t^2) dt = 48t + 4t^3 \Big|_0^6 = 48 \cdot 6 + 4 \cdot 6^3 = 1\,152 \text{ (triệu đồng)}.$$

- c) **S** Tuổi thọ của máy A là

$$L(t) = \int (R'(t) - C'(t)) dt = \int (588 - 3t^2 - 48 - 12t^2) dt = 540t - 5t^3 + C.$$

Ta có $L'(t) = 540 - 15t^2$. Cho $L'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Lợi nhuận $L(t)$ giảm khi $L'(t) < 0 \Leftrightarrow t > 6$.

Vậy tuổi thọ hữu ích của máy A là 6 năm.

- d) **S** Vì ở thời điểm ban đầu $t = 0$, máy chưa tạo ra lợi nhuận nên ta có

$$L(0) = 0 \Leftrightarrow 540 \cdot 0 - 5 \cdot 0^3 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0.$$

Khi đó $L(t) = 540t - 5t^3$.

Lợi nhuận máy A tạo ra trong 6 năm tuổi thọ hữu ích là $L(6) = 540 \cdot 6 - 5 \cdot 6^3 = 2160$ (triệu đồng).

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

CÂU 268. Tại tỉnh X, 20% dân số thường xuyên chơi thể thao. Trong số những người thường xuyên chơi thể thao, có 70% người có thể lực tốt. Trong số những người không thường xuyên chơi thể thao, có 15% người có thể lực tốt. Chọn ngẫu nhiên một người dân tỉnh X.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất người đó có thể lực tốt và thường xuyên chơi thể thao là 0,14.	X	
b) Xác suất người đó có thể lực tốt, biết rằng người đó không thường xuyên chơi thể thao là 0,15.	X	
c) Tỷ lệ người có thể lực tốt trong toàn tỉnh là 36%.		X
d) Xác suất người đó thường xuyên chơi thể thao, biết rằng họ có thể lực tốt là $\frac{8}{13}$.		X

CÂU 269. Trước thềm trận siêu kinh điển (El Clasico) giữa Barcelona và Real Madrid, Đài truyền hình Marca thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên một lượng người hâm mộ (biết rằng trong số những người được phỏng vấn, số người đang mặc áo thi đấu của hai đội chiếm 20%). Kết quả khảo sát cho thấy rằng 60% người trả lời sẽ xem, 40% người còn lại trả lời sẽ không xem. Tuy nhiên, số liệu thực tế sau trận đấu cho thấy có sự sai lệch giữa câu trả lời và hành động thực.

Trong số những người trả lời “có xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 90%.

Trong số những người trả lời “không xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 15%.

- ☒ Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu”.
- ☒ Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tỷ lệ người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu là 60%.	X	
b) Trong số những người thực sự xem trận đấu, số người đã trả lời “không xem” khi phỏng vấn chiếm tỉ lệ 10%.	X	
c) Trong số những người mặc áo thi đấu tỉ lệ người thực sự xem trận đấu là 85%, thì tỉ lệ người thực sự xem trận đấu trong những người không mặc áo thi đấu là 53,75%.	X	
d) Gọi E là biến cố “Người trả lời sai sự thật”(trả lời có và không xem hoặc ngược lại). Biết rằng trong nhóm mặc áo thi đấu, xác suất xảy ra biến cố E là 10%. Khi đó, xác suất để một người trả lời đúng sự thật trong nhóm không mặc áo thi đấu là 87,5%.	X	

Lời giải.

- a) ☒ Theo đề bài ta có $P(B) = 0,6$; $P(\overline{B}) = 0,4$; $P(A|B) = 0,9$; $P(A|\overline{B}) = 0,15$.
Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu là

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B}) = 0,6 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,15 = 0,6 = 60\%.$$

- b) ☒ Trong số những người thực sự xem trận đấu, số người đã trả lời “không xem” khi phỏng vấn chiếm tỉ lệ là

$$P(\overline{B}|A) = \frac{P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B})}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,15}{0,6} = 0,1 = 10\%.$$

- c) ☒ Gọi C là biến cố “Người được phỏng vấn mặc áo thi đấu”.

Theo đề bài ta có $P(C) = 0,2 \Rightarrow P(\overline{C}) = 0,8$.

Trong số những người mặc áo thi đấu tỉ lệ người thực sự xem trận đấu là 85% nên $P(A|C) = 0,85$.

Ta có $P(A) = P(AC) + P(A\overline{C}) \Leftrightarrow P(A) = P(C) \cdot P(A|C) + P(\overline{C}) \cdot P(A|\overline{C})$

$\Rightarrow 0,6 = 0,2 \cdot 0,85 + P(\overline{C}) \cdot P(A|\overline{C}) \Rightarrow P(A|\overline{C}) = 0,43$.

Ta có tỉ lệ người thực sự xem trận đấu trong những người không mặc áo thi đấu là

$$P(A|\overline{C}) = \frac{P(A\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{0,43}{0,8} = 0,5375 = 53,75\%.$$

- d) **D** Ta có trong nhóm mặc áo thi đấu, xác suất xảy ra biến cố E là 10% nên

$$P(E | C) = 0,1 \Rightarrow P(\bar{E} | C) = 0,9.$$

Xác suất người trả lời sai sự thật là

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) \\ &= P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B}) + P(B) \cdot P(\bar{A} | B) \\ &= 0,4 \cdot 0,15 + 0,6 \cdot 0,1 = 0,12. \end{aligned}$$

Xác suất người trả lời đúng sự thật là

$$P(\bar{E}) = 1 - 0,12 = 0,88.$$

Ta có

$$\begin{aligned} P(\bar{E}) &= P(\bar{E}C) + P(\bar{E}\bar{C}) = P(C) \cdot P(\bar{E} | C) + P(\bar{C}) \\ \Rightarrow 0,88 &= 0,2 \cdot 0,9 + P(\bar{E}\bar{C}) \\ \Rightarrow P(\bar{E}\bar{C}) &= 0,7. \end{aligned}$$

Khi đó, xác suất để một người trả lời đúng sự thật trong nhóm không mặc áo thi đấu là

$$P(\bar{E} | \bar{C}) = \frac{P(\bar{E}\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{0,7}{0,8} = 0,875 = 87,5\%.$$

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d đúng
--------	--------	--------	--------

 □

CÂU 270. Tại một thành phố, người ta thực hiện xét nghiệm đại trà để phát hiện Virus X. Qua thống kê, tỉ lệ người dân có kết quả xét nghiệm Dương tính (được máy báo là nhiễm bệnh) là 12%. Tuy nhiên, xét nghiệm không chính xác tuyệt đối:

- ☑ Trong số những người có kết quả Dương tính, có 5% thực chất là không nhiễm bệnh.
- ☑ Trong số những người có kết quả Âm tính (máy báo không nhiễm), có 2% thực chất là đang nhiễm bệnh.

Chọn ngẫu nhiên một người vừa thực hiện xét nghiệm:

Mệnh đề	D	S
a) Xác suất để người đó có kết quả Âm tính là 0,98.		X
b) Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh, biết rằng kết quả xét nghiệm là Âm tính, bằng 0,98.	X	
c) Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh là 0,8684.	X	
d) Xác suất để người đó có kết quả Âm tính, biết rằng người đó thực sự không nhiễm bệnh bé hơn 0,99.		X

Lời giải.

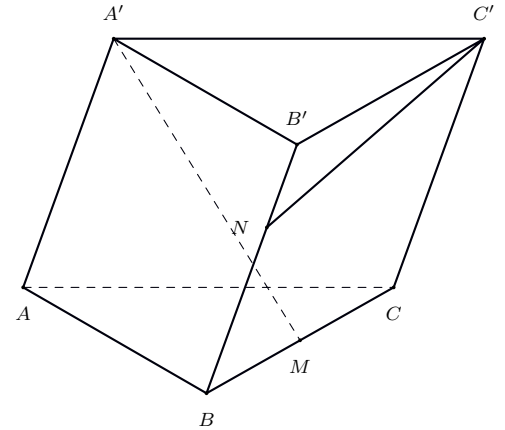
- a) **S** Gọi D là biến cố: “Kết quả dương tính” thì $\bar{D}$ là biến cố: “Kết quả âm tính”.
 $P(D) = 12\%$, $P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 12\% = 88\%$.
 Gọi N là biến cố: “Nhiễm bệnh” thì $\bar{N}$ là biến cố: “Không nhiễm bệnh”.
 Trong số những người có kết quả Dương tính, có 5% thực chất là không nhiễm bệnh nên
 $P(\bar{N} | D) = 5\% \Rightarrow P(N | D) = 1 - P(\bar{N} | D) = 1 - 5\% = 95\%$.
 Trong số những người có kết quả Âm tính, có 2% thực chất là đang nhiễm bệnh nên
 $P(N | \bar{D}) = 2\% \Rightarrow P(\bar{N} | \bar{D}) = 1 - P(N | \bar{D}) = 1 - 2\% = 98\%$.
 Chọn ngẫu nhiên một người vừa thực hiện xét nghiệm:
 Xác suất để người đó có kết quả Âm tính là $P(\bar{D}) = 1 - 12\% = 88\%$.
- b) **D** Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh, biết rằng kết quả xét nghiệm là Âm tính, bằng
 $P(\bar{N} | \bar{D}) = 1 - P(N | \bar{D}) = 1 - 2\% = 98\%$.
- c) **D** Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh là
 $P(\bar{N}) = P(D) \cdot P(\bar{N} | D) + P(\bar{D}) \cdot P(\bar{N} | \bar{D}) = 12\% \cdot 5\% + 88\% \cdot 98\% = 0,8684$.
- d) **S** Xác suất để người đó có kết quả Âm tính, biết rằng người đó thực sự không nhiễm bệnh là
 $P(\bar{D} | \bar{N}) = \frac{P(\bar{N} | \bar{D}) \cdot P(\bar{D})}{P(\bar{N})} = \frac{98\% \cdot 88\%}{0,8684} \approx 0,9931 > 0,99$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 271.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a , $\widehat{A'AB} = 120^\circ$, $\widehat{A'AC} = 60^\circ$. Gọi M là trung điểm BC ; N là điểm trên cạnh BB' sao cho $BN = \frac{2}{3}BB'$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{C'N} = \frac{4a^2}{3}$.	X	
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB'}$.	X	
c) $\overrightarrow{NB} = -2\overrightarrow{NB'}$.	X	
d) Giả sử $\overrightarrow{A'M} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AA'}$ thì $x + y = z$.		X



Lời giải.

a) ☒ D

$$\overrightarrow{A'M} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AA'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$$

$$\overrightarrow{C'N} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{C'N} = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}\right) \cdot \left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}\right) = \frac{4a^2}{3}.$$

b) ☒ D Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AB'}$.

c) ☒ D

$$\text{Ta có } BN = \frac{2}{3}BB' \text{ và } \overrightarrow{NB}, \overrightarrow{NB'} \text{ ngược hướng nên } \overrightarrow{NB} = -2\overrightarrow{NB'}.$$

d) ☒ S Ta có $\overrightarrow{A'M} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AA'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA'}$.

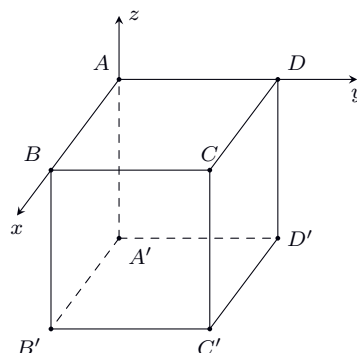
$$\text{Vậy } x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, z = -1 \Rightarrow x + y = 1.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 272. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$, $D'(0; 3; -3)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác $B'BD'$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của điểm C là $C(-3; -3; 0)$.		X
b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác $B'BD'$ là $(2; 1; -2)$.	X	
c) Diện tích tam giác $A'B'C$ bằng 4,5 (đơn vị diện tích).		X
d) Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'G$ là 60° .		X

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{AB} = (3; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0; 3; 0)$, $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DD'} = (0; 0; -3)$.

Suy ra $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương cạnh bằng 3.

Ta suy ra được tọa độ các đỉnh còn lại là $C(3; 3; 0)$, $A'(0; 0; -3)$, $B'(3; 0; -3)$.

a) **S** Tọa độ điểm C là $(3; 3; 0)$.

b) **D** Trọng tâm G của tam giác $B'BD'$ có tọa độ là

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_{B'} + x_B + x_{D'}}{3} = \frac{3 + 3 + 0}{3} = 2 \\ y_G = \frac{y_{B'} + y_B + y_{D'}}{3} = \frac{0 + 0 + 3}{3} = 1 \\ z_G = \frac{z_{B'} + z_B + z_{D'}}{3} = \frac{-3 + 0 - 3}{3} = -2 \end{cases} \Rightarrow G(2; 1; -2).$$

c) **S** Ta có $A'B' \perp (BCC'B')$ suy ra $A'B' \perp B'C \Rightarrow \triangle A'B'C$ vuông tại B' .

Diện tích tam giác $A'B'C$ là

$$S = \frac{1}{2} A'B' \cdot B'C = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2} \approx 6,36 \text{ (đơn vị diện tích)}.$$

d) **S** Ta có $\overrightarrow{AC} = (3; 3; 0)$ và $\overrightarrow{B'G} = (-1; 1; 1)$.

Xét $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'G} = 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow AC \perp B'G$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng là 90° .

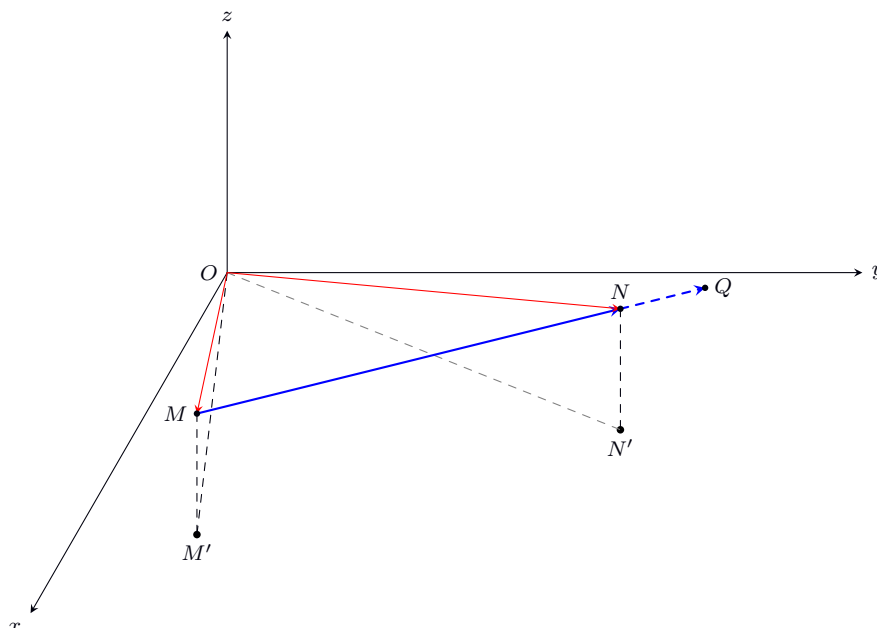
Chọn đáp án ☐ a sai ☒ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 273. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, trong đó xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 km. Một ra-đa được đặt tại vị trí gốc tọa độ O phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(300; 800; 10)$ trong 40 phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách $MN = 200\sqrt{10}$ km.	X	
b) Khi đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(a; b; c)$ với $a + b + c = 1030$.		X
c) Máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất 10 km.	X	
d) Góc MON được gọi là góc quét của ra-đa khi quan sát máy bay chiến đấu từ M đến N . Trong tình huống trên, góc quét MON lớn hơn 45° .	X	

Lời giải.

Hình vẽ minh họa bài toán



- a) **D** Ta có $\overrightarrow{MN} = (-200; 600; 0) \Rightarrow MN = \sqrt{(-200)^2 + 600^2 + 0^2} = 200\sqrt{10}$ (km).
- b) **S** Gọi $Q(a; b; c)$ là vị trí của máy bay sau 8 phút bay tiếp theo.
Ta có $\overrightarrow{NQ} = (a - 300; b - 800; c - 10)$.
Vì hướng bay và vận tốc không đổi nên hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{NQ}$ cùng hướng và quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian.
Thời gian bay từ M đến N là 40 phút, từ N đến Q là 8 phút nên ta có $MN = 5NQ$.
Suy ra $\overrightarrow{MN} = 5\overrightarrow{NQ} \Leftrightarrow \begin{cases} -200 = 5(a - 300) \\ 600 = 5(b - 800) \\ 0 = 5(c - 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 260 \\ b = 920 \\ c = 10. \end{cases}$
Vậy tọa độ máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(260; 920; 10)$.
Khi đó $a + b + c = 260 + 920 + 10 = 1\,190 \neq 1\,030$.
- c) **D** Mặt đất thuộc mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$.
Máy bay di chuyển trên đường thẳng MN . Vì M và N đều có cao độ $z = 10$ nên mọi điểm trên đường thẳng MN đều có cao độ $z = 10$.
Khoảng cách từ mọi điểm trên MN đến mặt phẳng (Oxy) luôn bằng 10. Vậy máy bay luôn cách mặt đất 10 km.
- d) **D** Ta có $\overrightarrow{OM} = (500; 200; 10)$ và $\overrightarrow{ON} = (300; 800; 10)$.
Khi đó

$$\begin{aligned} \cos \widehat{MON} &= \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{OM \cdot ON} = \frac{500 \cdot 300 + 200 \cdot 800 + 10 \cdot 10}{\sqrt{500^2 + 200^2 + 10^2} \cdot \sqrt{300^2 + 800^2 + 10^2}} \\ &= \frac{310\,100}{\sqrt{290\,100} \cdot \sqrt{730\,100}} \approx 0,674. \end{aligned}$$

Mặt khác $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$.

Vì $0,674 < 0,707$ nên $\cos \widehat{MON} < \cos 45^\circ$, suy ra $\widehat{MON} > 45^\circ$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 274. Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dốc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn vị trí góc của khu đất lần lượt $A(15; 25; 9)$, $B(20; 5; 5)$, $C(-10; -10; 2)$ và $D(-15; 10; 6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc tọa độ O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy) (đơn vị trên các trục tính theo mét).

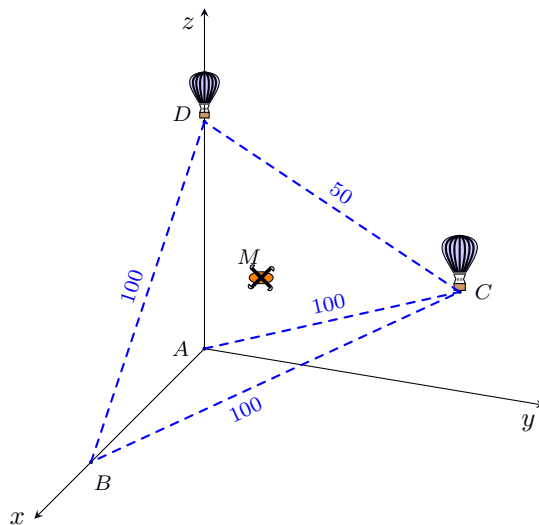
Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB} = (-5; 20; 4)$.		X
b) Mảnh đất $ABCD$ có dạng hình bình hành.	X	
c) Mặt phẳng chứa mảnh đất $ABCD$ tạo với mặt đất nằm ngang một góc nhỏ hơn 10° .		X
d) Diện tích của mảnh đất $ABCD$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 688 m^2 .	X	

Lời giải.

- a) **S** Ta có $\overrightarrow{AB} = (5; -20; -4)$.
- b) **D** Ta có $\overrightarrow{AC} = (-25; -35; -7)$ suy ra A, B, C không thẳng hàng.
Lại có $\overrightarrow{DC} = (5; -20; -4)$.
Suy ra $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Do đó $ABCD$ là hình bình hành.
- c) **S** Ta có $\overrightarrow{AB} = (5; -20; -4)$ và $\overrightarrow{AD} = (-30; -15; -3)$.
Mặt phẳng $(ABCD)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] = (0; 135; -675)$.
Mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
Khi đó ta có $\cos((Oxy), (ABCD)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{5}{\sqrt{26}}$.
Suy ra góc $((Oxy), (ABCD)) \approx 11,3^\circ$.
- d) **D** Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $S = |[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}]| = 135\sqrt{26} \approx 688 \text{ m}^2$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 275. Để kỷ niệm ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, một đơn vị tổ chức lễ duyệt binh chào mừng. Trong buổi lễ vị trí A là cột cờ, B là nơi tập kết đơn vị duyệt binh. Các khinh khí cầu tại vị trí D mang cờ Đảng, tại vị trí C mang cờ tổ quốc luôn giữ cố định vị trí. Một Flycam bay trong không gian để ghi lại hình ảnh của buổi lễ. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ gốc tọa độ tại A , điểm B thuộc tia Ox , điểm D thuộc tia Oz , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (Hình vẽ dưới đây). Biết tọa độ của điểm $B(50; 0; 0)$, khoảng cách giữa các vị trí $AC = BD = BC = 100$, $CD = 50$ và các đơn vị trong không gian là mét.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của $C(a; b; c)$ với $a \cdot b \cdot c = 93\,750$.	X	
b) Thời điểm Flycam tại vị trí $M(x; 0; z)$ và cách đều các điểm A, B, D thì cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).	X	
c) Số đo góc $\widehat{CBD} > 30^\circ$.		X
d) Tọa độ của $D(0; 0; 50\sqrt{3})$.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Ta có
$$\begin{cases} AC = 100 \\ BC = 100 \\ CD = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 100^2 \\ (a - 50)^2 + b^2 + c^2 = 100^2 \\ a^2 + b^2 + (c - 50\sqrt{3})^2 = 50^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = 25\sqrt{3} \\ c = 50\sqrt{3} \end{cases} \text{ (Chú ý: Từ hình vẽ ta có } b > 0).$$

Suy ra $C(25; 25\sqrt{3}; 50\sqrt{3})$. Vậy $a \cdot b \cdot c = 93\,750$.

b) **Đ** Ta có

$$\begin{aligned} MA = MB = MD &\Leftrightarrow MA^2 = MB^2 = MD^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + z^2 = (x - 50)^2 + z^2 = x^2 + (z - 50\sqrt{3})^2 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 25 \\ z = 25\sqrt{3} \end{cases} \end{aligned}$$

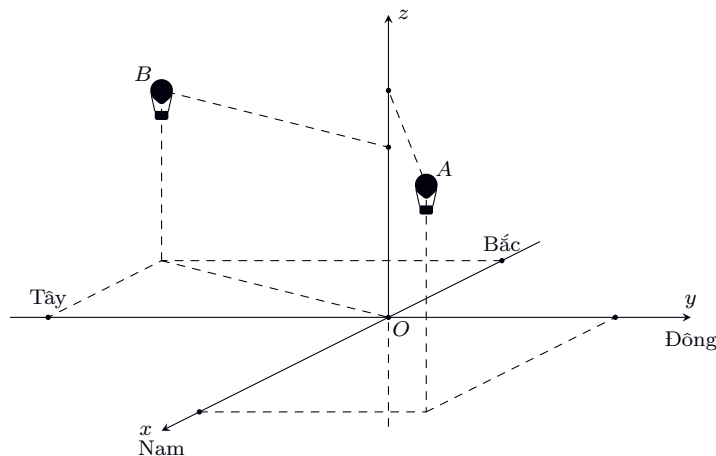
Vậy $M(25; 0; 25\sqrt{3})$ nên Flycam cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).

c) **S** Ta có $\overrightarrow{BC} = (-25; 25\sqrt{3}; 50\sqrt{3}) = 25(-1; \sqrt{3}; 2\sqrt{3})$; $\overrightarrow{BD} = (-50; 0; 50\sqrt{3}) = 50(-1; 0; \sqrt{3})$.
Suy ra $\cos \widehat{CBD} = \cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = \frac{1+6}{\sqrt{16} \cdot \sqrt{4}} = \frac{7}{8} \Rightarrow \widehat{CBD} \approx 28,96^\circ < 30^\circ$.

d) **Đ** D thuộc tia Oz , $AD = \sqrt{BD^2 - BA^2} = \sqrt{100^2 - 50^2} = 50\sqrt{3} \Rightarrow D(0; 0; 50\sqrt{3})$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 276. Xét hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một điểm trong cùng một ngày. Lúc 9 h sáng, chiếc thứ nhất đang ở vị trí A cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai đang ở vị trí B nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (như hình vẽ) Lấy đơn vị đo trên mỗi trục là km.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của khinh khí cầu thứ nhất lúc 9 h sáng là $A(2; 1; 0,5)$.	X	
b) Lúc 9 h sáng, khinh khí cầu thứ hai cách vị trí xuất phát hơn 2 km.		X
c) Lúc 9 h sáng, khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (làm tròn đến hàng phần trăm).	X	
d) Từ 9 h sáng đến 9h10' sáng, khinh khí cầu thứ nhất đi thẳng về hướng Nam với vận tốc 50km/h và độ cao không đổi để đến điểm M, khinh khí cầu thứ hai chuyển động thẳng đều đến điểm N với vận tốc 60 km/h, biết vectơ $\overrightarrow{BN}$ cùng hướng với vectơ $\vec{u}(2; 2; 1)$. Bỏ qua lực cản của gió, khoảng cách MN là 4,66 km (làm tròn đến hàng phần trăm).		X

Lời giải.

a) **Đ** Vị trí của khinh khí cầu thứ nhất lúc 9 giờ sáng là $A(x_A; y_A; z_A)$, biết A cách điểm xuất phát

- ☑ 2 km về phía Nam nên $x_A = 2$.
- ☑ 1 km về phía Đông nên $y_A = 1$.
- ☑ cách mặt đất 0,5 km nên $z_A = 0,5$.

Vậy $A(2; 1; 0,5)$.

b) **S** Dựa vào giả thiết, ta có $B(-1; -1,5; 0,8)$ nên $OB = \frac{\sqrt{389}}{10} \approx 1,97 < 2$.

c) **Đ** Lúc 9 giờ sáng, khoảng cách giữa hai khinh khí cầu bằng

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-2,5)^2 + 0,3^2} \approx 3,92(\text{km}).$$

d) **S** Để tính được khoảng cách MN, ta cần tìm tọa độ của điểm M và N lúc 9 giờ 10 phút sáng.

- ☑ Tìm điểm $M(x_M; y_M; z_M)$.
Khinh khí cầu thứ nhất đi chuyển thẳng đều về phía Nam (tức tung độ của khinh khí cầu không đổi nên $y_M = 1$) với vận tốc 50km/h suy ra từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 10 phút sáng, khinh khí cầu đi được $50 \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{3}$ (km).

Ta có $x_M = 2 + \frac{25}{3} = \frac{31}{3}$, độ cao không đổi nên $z_M = 0,5$.

Vậy điểm $M\left(\frac{31}{3}; 1; 0,5\right)$.

- ☑ Tìm điểm $N(x_N; y_N; z_N)$.

Vì vectơ $\overrightarrow{BN}$ cùng hướng với vectơ $\vec{u}(2; 2; 1)$, nên suy ra $\overrightarrow{BN} = k \cdot \vec{u}$, ($k > 0$).

Khinh khí cầu thứ hai chuyển động thẳng đều đến điểm N với vận tốc 60 km/h, nên trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 10 phút sáng khinh khí cầu đi được 1 đoạn $BN = 60 \cdot \frac{1}{6} = 10$ (km) nên $k\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} =$

$$10 \Leftrightarrow k = \frac{10}{3}.$$

Ta có $\overrightarrow{BN} = (x_N + 1; y_N + 1,5; z_N - 0,8) = \left(\frac{20}{3}; \frac{20}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

Vậy $N\left(\frac{17}{3}; \frac{31}{6}; \frac{62}{15}\right)$.

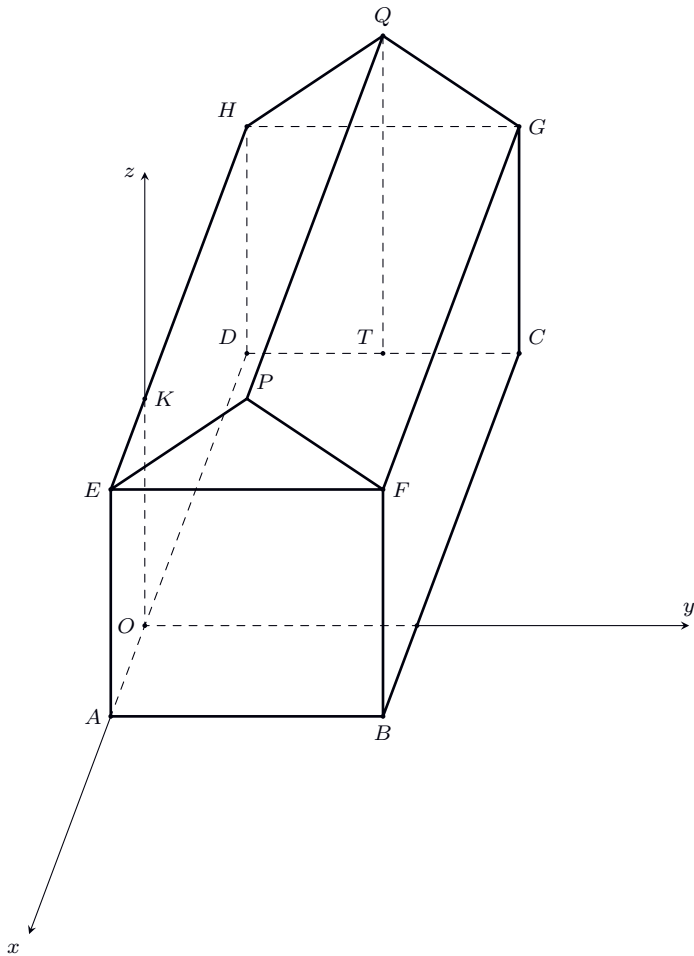
Vậy $MN = \sqrt{\left(\frac{17}{3} - \frac{31}{3}\right)^2 + \left(\frac{31}{6} - 1\right)^2 + \left(\frac{62}{15} - 0,5\right)^2} \approx 7,23.$

Chọn đáp án

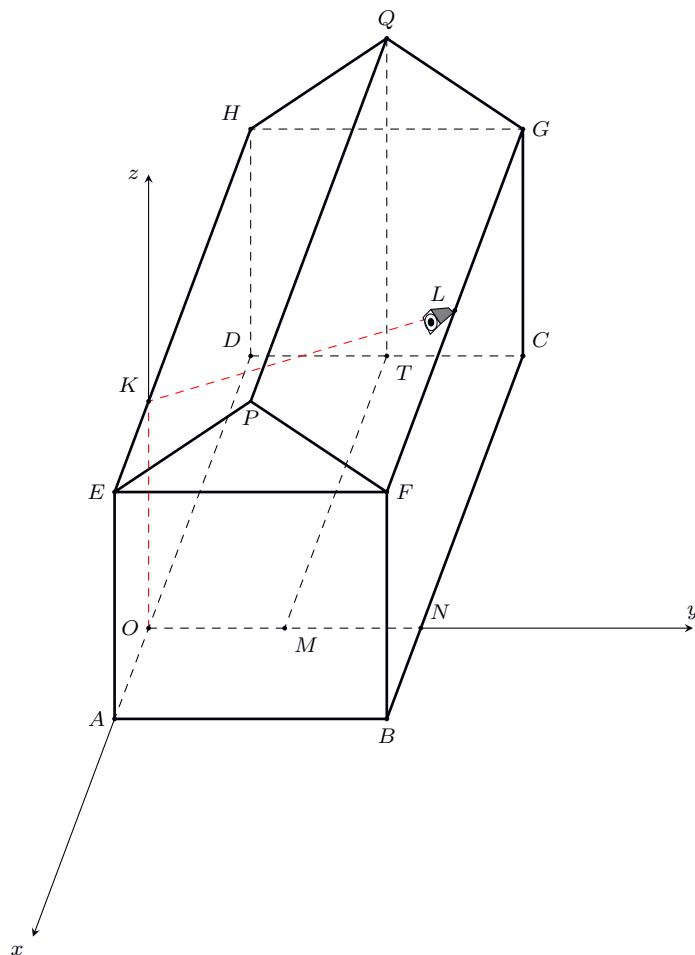
a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

□

CÂU 277. Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6\text{ m}$; $AE = 5\text{ m}$; $AD = 8\text{ m}$; $QT = 7\text{ m}$. Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2\text{ m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.		X
b) Vectơ $\overrightarrow{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.	X	
c) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}\text{ m}$.	X	
d) Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130 000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3 750 000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).		X



- a) **S** Kẻ $TM \perp Oy, CN \perp Oy$. Vì T là hình chiếu của Q lên (Oxy) nên

$$\begin{cases} x_Q = x_T = -OD = -(AD - OA) = -6 \\ y_Q = y_T = OM = \frac{AB}{2} = 3 \\ z_Q = QT = 7. \end{cases}$$

Suy ra $Q(-6; 3; 7)$.

- b) **D** $\forall C \in (Oxy)$ nên $z_C = 0$. Ta có $\begin{cases} x_C = -OD = -6 \\ y_C = ON = AB = 6. \end{cases}$

Suy ra $C(-6; 6; 0)$ nên $\overrightarrow{OC} = (-6; 6; 0)$.

- c) **D** Ta có $z_K = OK = AE = 5 \Rightarrow K(0; 0; 5)$.
 Vì B, C lần lượt là hình chiếu của F, G lên (Oxy) nên $F(2; 6; 5)$ và $G(-6; 6; 5)$.
 Gọi L là trung điểm của FG nên $L(-2; 6; 5) \Rightarrow KL = 2\sqrt{10}$.
 Độ dài đoạn cáp tối thiểu từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera là

$$OK + KL = 5 + 2\sqrt{10} \text{ (m)}.$$

- d) **S** $FG = \sqrt{(-6 - 2)^2 + (6 - 6)^2 + (5 - 5)^2} = 8 \text{ m.}$

$$QG = \sqrt{(-6 + 6)^2 + (3 - 6)^2 + (7 - 5)^2} = \sqrt{13} \text{ m.}$$

Suy ra $S_{FGQP} = FG \cdot QG = 8\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}.$

Diện tích lợp tôn mái nhà là $S = 2S_{FGQP} = 16\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}$.

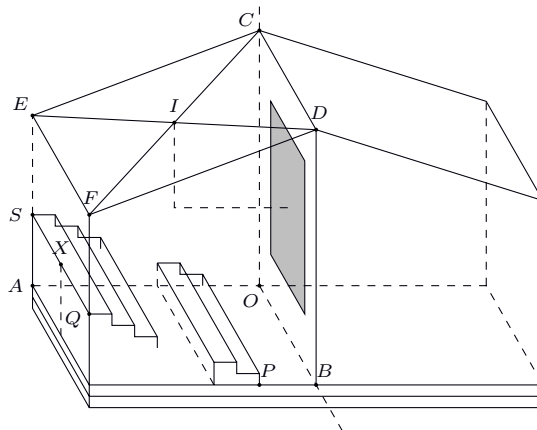
Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là $16\sqrt{13} \cdot 130\,000 \approx 7\,500\,000$ (đồng).

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

CÂU 278. Một tòa nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy chiếu. Mái nhà là dạng mái vát hình chữ nhật $CDFE$ như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là $OA = 40$ m và chiều rộng là $OB = 30$ m, chiều cao các bức tường $BD = 12$ m, $EA = 8$ m. Từ vị trí P cách B một khoảng 10 m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng

học để đặt các dây bàn ghế học sinh trên các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 3 m và chiều cao mỗi bậc thang là 30 cm. Chủ tòa nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí I là giao điểm của DE và CF như hình vẽ, vuông góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đứng tại bậc thang ngay dưới máy chiếu (chiều cao học sinh đó là 1,8 m) và cũng không che khuất tầm nhìn của học sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí X trung điểm đoạn SQ theo phương vuông góc bức tường $OBDC$ (chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,3 m). Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$, với O là gốc tọa độ, điểm $A \in Ox$, $B \in Oy$, $C \in Oz$ có tọa độ không âm, đơn vị trên mỗi trục là mét.



Mệnh đề	Đ	S
a) $C(0; 0; 12)$.	X	
b) Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm I lên mặt phẳng Oxy là $I'(20; 10; 0)$.		X
c) $CFB \approx 39^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).		X
d) Tổng độ dài thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là 5,7 m.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Vì $OBDC$ là hình chữ nhật nên $OC = BD = 12$ m.
Do $C \in Oz$, $z_C \geq 0$ nên $C(0; 0; 12)$.
- b) **S** Ta có $OB = 30$ m, $y_B \geq 0$ và $B \in Oy$ nên $B(0; 30; 0)$.
Vì $BD = 12$ m, $BD \parallel Oz$ nên $D(0; 30; 12)$.
Do $A \in Ox$, $x_A \geq 0$ và $OA = 40$ m nên $A(40; 0; 0)$.
Vì $EA = 8$ m, $EA \parallel Oz$ nên $E(40; 0; 8)$.
Do tứ giác $CDFE$ là hình chữ nhật nên I là trung điểm của DE suy ra $I(20; 15; 10)$.
Vậy hình chiếu của I lên mặt phẳng (Oxy) là $I'(20; 15; 0)$.

- c) **S** Ta có tọa độ các điểm là $C(0; 0; 12)$, $F(40; 30; 8)$, $B(0; 30; 0)$.
Suy ra $\vec{FC} = (-40; -30; 4)$ và $\vec{FB} = (-40; 0; -8)$. Nên

$$\cos \widehat{CFB} = \frac{\vec{FC} \cdot \vec{FB}}{|\vec{FC}| \cdot |\vec{FB}|} = \frac{-40 \cdot (-40) - 30 \cdot 0 + 4 \cdot (-8)}{\sqrt{(-40)^2 + (-30)^2 + 4^2} \sqrt{(-40)^2 + 0^2 + (-8)^2}} = 49\sqrt{\frac{2}{8177}}.$$

Vậy $\widehat{CFB} \approx 40^\circ$.

- d) **Đ** Ta có tổng chiều rộng các bậc thang là $40 - 10 = 30$ m, chiều rộng mỗi bậc thang là 3 m nên ta sẽ có tổng cộng 10 bậc thang.
Ta có hoành độ điểm I là 20 nên cách bức tường $OBDC$ một khoảng cách là 20 m. Như vậy hình chiếu vuông góc của I nằm trên bậc thang thứ 4 (bậc thang thứ 4 nằm từ mét thứ 19 tới mét thứ 22 tính từ bức tường $OBDC$).
Suy ra tổng chiều cao của bậc thang thứ 4 và học sinh là $4 \cdot 0,3 + 1,8 = 3$ (m).
Chiều cao tính từ mặt sàn tới tầm mắt học sinh ngồi hàng cuối cùng ở bậc thang thứ 10 là $10 \cdot 0,3 + 1,3 = 4,3$ (m).
Vì $4,3 > 3$ và cao độ điểm I là 10 nên tổng độ dài thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là $10 - 4,3 = 5,7$ (m).

Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng □

CÂU 279. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 7 = 0$ và hai điểm $M(-2; 3; 4)$, $N(1; -1; 0)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) lớn hơn khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (P) .	X	
b) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 2; -1)$.		X
c) Mặt phẳng chứa M, N và song song với Oy có phương trình $ax + by + cz - 1 = 0$ thì $a + 2b + 4c = 4$.	X	
d) Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) . Khoảng cách lớn nhất từ điểm $A(7; 3; 4)$ đến mặt phẳng (Q) là $3\sqrt{5}$.	X	

Lời giải.

a) **D** Ta có khoảng cách từ M đến (P) là $d(M, (P)) = \frac{|2 \cdot (-2) - 2 \cdot 3 - 4 - 7|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = 7$.

khoảng cách từ N đến (P) là $d(N, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) - 0 - 7|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = 1$.

Vậy $d(M, (P)) > d(N, (P))$.

b) **S** Một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (2; -2; -1)$.

c) **D** Ta có $\vec{MN} = (3; -4; -4)$ và $\vec{j} = (0; 1; 0)$. Mặt phẳng (α) và song song với Oy nên ta có. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}_{(\alpha)} = [\vec{MN}, \vec{j}] = (4; 0; 3)$. Phương trình mặt phẳng (α) là

$$4(x + 2) + 3(z - 4) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3z - 4 = 0 \Leftrightarrow x + \frac{3}{4}z - 1 = 0.$$

Suy ra $a = 1, b = 0, c = \frac{3}{4} \Rightarrow a + 2b + 4c = 1 + 0 + 3 = 4$.

d) **D** Ta có (Q) luôn chứa đường thẳng d qua M và vuông góc với (P) . Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng (Q) , khi đó $AH = d(A, (Q))$ (1).

Gọi K là hình chiếu của A lên d .

Ta có tam giác AHK vuông tại H , nên $d(A, (Q)) = AH \leq AK$.

Vậy khoảng cách lớn nhất từ điểm A đến mặt phẳng (Q) chính là AK .

Xét mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 7 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}$.

Phương trình đường thẳng d đi qua $M(-2; 3; 4)$ và nhận $\vec{n} = (2; -2; 1)$ làm vectơ chỉ phương là $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 4 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Xét mặt phẳng (R) đi qua $A(7; 3; 4)$ và song song với (P) nên có cùng vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -2; 1)$.

Suy ra $(R): 2(x - 7) - 2(y - 3) - (z - 4) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y - z - 4 = 0$.

Tìm giao điểm $H = d \cap (R)$.

Thế tọa độ điểm $H(-2 + 2t; 3 - 2t; 4 - t)$ vào (R) ta được

$$2(-2 + 2t) - 2(3 - 2t) - (4 - t) - 4 = 0 \Leftrightarrow 9t - 18 = 0 \Rightarrow t = 2.$$

Suy ra $H(2; -1; 2)$.

$\Rightarrow d(A, (Q)) = AH = \sqrt{(2 - 7)^2 + (-1 - 3)^2 + (2 - 4)^2} = 3\sqrt{5}$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra khoảng cách lớn nhất cần tìm là $3\sqrt{5}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 280. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 5; 6)$, $B(2; 4; 9)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 3 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (4; 2; -2)$.	X	
b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là $G\left(3; \frac{9}{2}; \frac{15}{2}\right)$.		X
c) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) là $2x + y - z + 7 = 0$.		X
d) Đường thẳng d thay đổi đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) . Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm B đến đường thẳng d là $\frac{8}{\sqrt{6}}$.	X	

Lời giải.

- a) **D** Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến cơ bản là $\vec{n}_0 = (2; 1; -1)$.
Ta thấy $\vec{n} = (4; 2; -2) = 2 \cdot (2; 1; -1)$ cùng phương với $\vec{n}_0$ nên $\vec{n}$ cũng là một vectơ pháp tuyến của (P) .

- b) **S** Góc tọa độ $O(0; 0; 0)$.
Trong tâm G của tam giác OAB có tọa độ

$$\begin{cases} x_G = \frac{0+4+2}{3} = 2 \\ y_G = \frac{0+5+4}{3} = 3 \\ z_G = \frac{0+6+9}{3} = 5. \end{cases}$$

Vậy $G(2; 3; 5)$.

- c) **S** Mặt phẳng (Q) song song với (P) nên phương trình có dạng $2x + y - z + D = 0$ với $D \neq 3$. Vì (Q) đi qua $A(4; 5; 6)$ nên ta có

$$2 \cdot 4 + 5 - 6 + D = 0 \Leftrightarrow 7 + D = 0 \Leftrightarrow D = -7.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là $2x + y - z - 7 = 0$.

- d) **D** Vì đường thẳng d đi qua A và song song với (P) nên d luôn nằm trong mặt phẳng (Q) cố định. Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (Q) chứa d . Do đó, khoảng cách nhỏ nhất bằng $d(B, (Q))$.

$$d(B, (Q)) = \frac{|2 \cdot 2 + 4 - 9 - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-8|}{\sqrt{6}} = \frac{8}{\sqrt{6}}.$$

Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng □

CÂU 281. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 2)$, $B(3; 3; 0)$, $C(2; 0; 1)$

Mệnh đề	D	S
a) Tọa độ trung điểm của AB là $(2; 2; 1)$.	X	
b) $\vec{OA} + \vec{OB} - 2\vec{OC} = (0; -4; 0)$.		X
c) Cosin góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng $\frac{1}{3}$.	X	
d) Điểm $M(0; 0; c)$ nằm trên trục Oz sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $c = -1$.		X

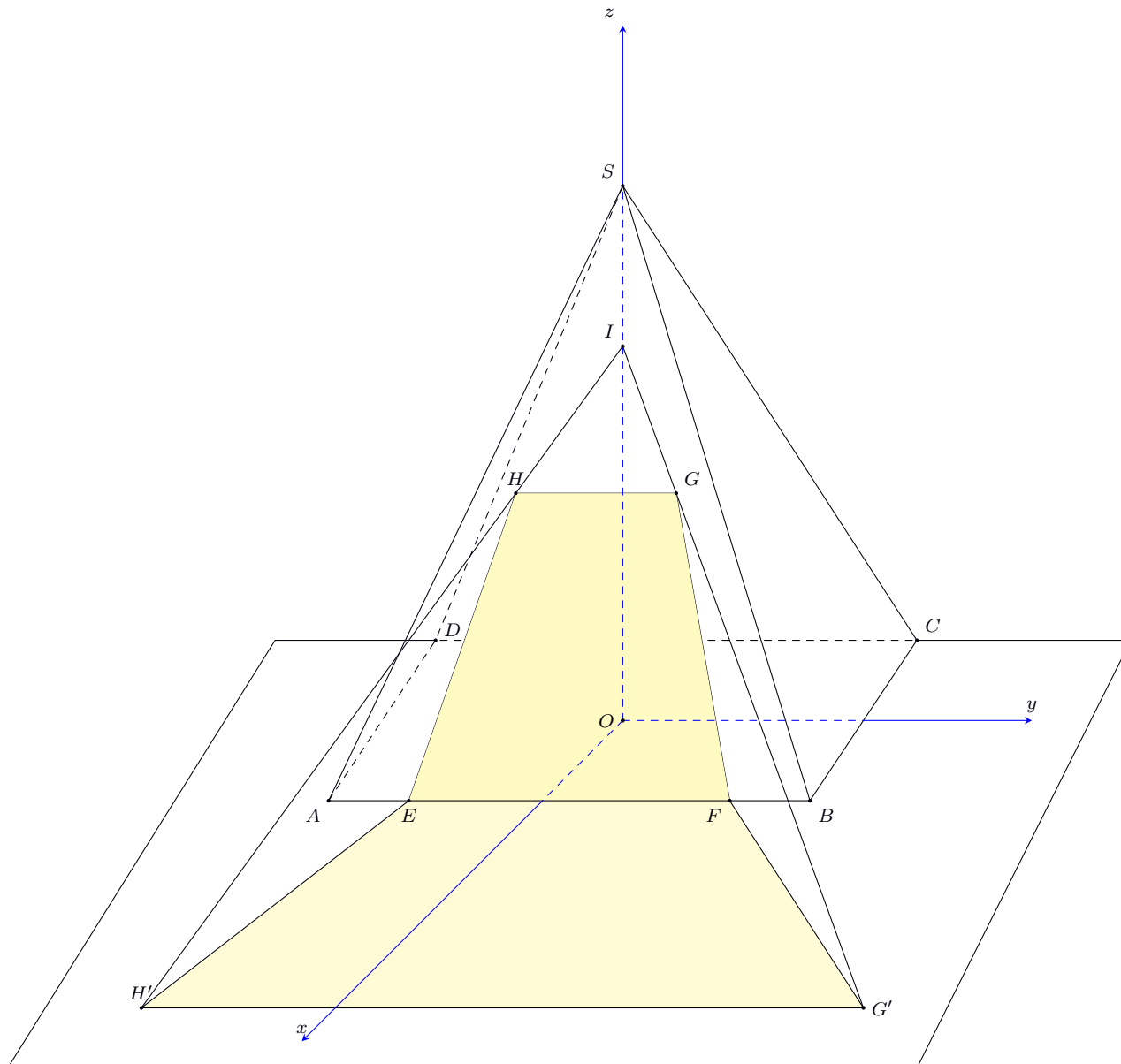
Lời giải.

- a) **D** Tọa độ trung điểm của AB là $(2; 2; 1)$.
- b) **S** $\vec{OA} + \vec{OB} - 2\vec{OC} = (0; 4; 0)$
- c) **D** $\vec{AB} = (2; 2; -2)$; $\vec{AC} = (1; -1; -1)$.
 $\cos \alpha = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{AC}|}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{2}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3}.$
- d) **S** $MA^2 + MB^2 = 2 + (c - 2)^2 + 18 + c^2 = 2c^2 - 4c + 24 = 2(c - 1)^2 + 22$.
 Vậy $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất bằng 22 khi $c = 1$.

Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d sai □

CÂU 282. Một khu resort dựng một lầu sự kiện hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy vuông cạnh 6 m, cao 4 m. Cửa lầu là hình thang $EFGH$ trên mặt bên (SAB) sao cho $EA = FB = 1$ m (với $E, F \in AB$ và H, G lần lượt là trung điểm SE, SF). Nguồn sáng I treo tại $(0; 0; a)$ trên trục Oz ($2 < a < 4$) chiếu qua cửa lầu tạo thành vùng sáng hình thang $EFG'H'$ trên sân cỏ. Biết rằng ngay trước cửa lầu, dọc theo trục Ox :

- ☒ Người ta trải một tấm thảm đỏ rộng 4 m dài 6 m sao cho cạnh ngắn nhất vừa khít với cửa lầu.
- ☒ Cách cửa lầu 9 m là mép của một hồ bơi sang trọng.



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích thực tế của cửa lều là $7,5 \text{ m}^2$.	X	
b) Khi đèn treo ở độ cao $a = 3 \text{ m}$, một người nằm trong vùng có ánh sáng chiếu vào cách bóng đèn xa nhất là $6,18 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	X	
c) Để ánh sáng phủ trọn hết chiều dài tấm thảm đỏ 6 m , kỹ thuật viên phải treo đèn ở độ cao $2 < a \leq 2,4 \text{ m}$.	X	
d) Ban quản lý yêu cầu vùng phủ sáng phải phủ kín tấm thảm đỏ nhưng tuyệt đối không được chạm vào mép nước hồ bơi (để tránh chói mắt khách bơi). Khi đó, độ cao treo đèn a chỉ có thể nằm trong khoảng $\left(\frac{16}{7}; 2,4\right]$ mét.	X	

Vì Ban quản lý yêu cầu vùng phủ sáng phải phủ kín thảm cỏ nhưng tuyệt đối không được chạm vào mép nước hồ bơi nên $OI > \frac{16}{7}$. Vậy $\frac{16}{7} < a \leq 2,4$ m.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 283. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với a, b, c đều dương.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.	X	
b) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $G(1; 2; 3)$ sao cho G là trọng tâm tam giác ABC có phương trình là $6x + 3y + 2z + 18 = 0$.		X
c) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $H(1; 1; 1)$ sao cho H là trực tâm tam giác ABC có phương trình là $x + y + z - 3 = 0$.	X	
d) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(2; -2; 3)$ sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 2. Khoảng cách từ điểm $D(1; 1; 1)$ đến mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $T = m + n = 8$.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Theo lý thuyết phương trình đoạn chắn thì mặt phẳng (ABC) có phương trình

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (*)$$

b) **S** Vì $G(1; 2; 3)$ là trọng tâm tam giác ABC nên ta có
$$\begin{cases} 1 = \frac{a+0+0}{3} \\ 2 = \frac{0+b+0}{3} \\ 3 = \frac{0+0+c}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 6 \\ c = 9. \end{cases}$$

Thay vào (*) ta được phương trình mặt phẳng (ABC) là

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{9} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 18 = 0.$$

c) **Đ** Xét tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và H là trực tâm tam giác ABC suy ra $OH \perp (ABC)$ nên (ABC) đi qua H và có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{OH} = (1; 1; 1)$.
Khi đó $(ABC): x + y + z - 3 = 0$.

d) **Đ** Phương trình mặt phẳng là $(ABC): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (1)$

$M(2; -2; 3)$ thuộc mặt phẳng (ABC) nên $\frac{2}{a} - \frac{2}{b} + \frac{3}{c} = 1. \quad (2)$

Vì a, b, c đều dương nên ta có $OA = a; OB = b; OC = c$.

OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 2 nên suy ra $\begin{cases} b = a + 2 \\ c = a + 4. \end{cases}$

$$(2) \Leftrightarrow \frac{2}{a} - \frac{2}{a+2} + \frac{3}{a+4} = 1 \Leftrightarrow a^3 + 3a^2 - 2a - 16 = 0 \Leftrightarrow a = 2.$$

Từ đó ta được $b = 4; c = 6$.

Thay vào (1) ta được phương trình mặt phẳng (ABC) là

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 12 = 0.$$

$$\text{Với } D(1; 1; 1), \text{ ta có } d(D; (ABC)) = \frac{|6 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 12|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{1}{7}.$$

Suy ra $m = 1; n = 7$. Do đó $T = m + n = 8$.

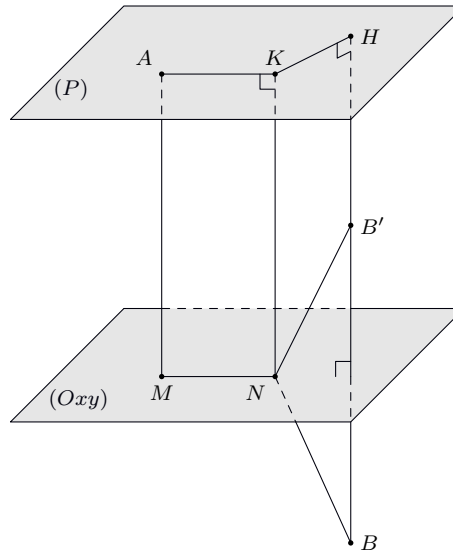
Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 284. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$, $B(-2; 1; -3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $z + 2 = 0$.		X
b) Điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (Oxy) là $B'(-2; 1; 3)$.	X	
c) Gọi H là hình chiếu của B lên mặt phẳng (P) , khi đó độ dài đoạn thẳng AH bằng 6.		X
d) Xét hai điểm M, N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 1$. Giá trị lớn nhất của $ AM - BN $ bằng 7.		X

Lời giải.

- a) **S** Do $(P) \parallel (Oxy)$ nên $(P): z + d = 0$.
 $A(1; -3; 2) \in (P)$ suy ra $d = -2$.
 Do đó $(P): z - 2 = 0$.
- b) **Đ** Điểm đối xứng của $B(-2; 1; -3)$ qua mặt phẳng (Oxy) là $B'(-2; 1; 3)$.
- c) **S** Ta có $BH = d(B, (P)) = 5$, $AB = 5\sqrt{2}$ nên $AH = \sqrt{AB^2 - HB^2} = \sqrt{50 - 25} = 5$.
- d) **S** Nhận xét: A, B khác phía đối với mặt phẳng (Oxy) .



Gọi K là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho $AMNK$ là hình bình hành.

Ta có $|AM - BN| = |AM - B'N| = |KN - B'N| \leq KB'$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow B'$ thuộc đoạn thẳng KN .

Ta có $KB' = \sqrt{B'H^2 + HK^2} \leq \sqrt{B'H^2 + (HA + AK)^2}$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow A$ thuộc đoạn thẳng KH .

$B'H = d(B', (P)) = 1$, $HA = 5$, $AK = MN = 1$.

Khi đó $|AM - BN| \leq KB' \leq \sqrt{1^2 + (5 + 1)^2} = \sqrt{37}$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow A$ thuộc đoạn thẳng KH và B' thuộc đoạn thẳng KN .

Tìm được K từ đó xác định được M, N .

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 285. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 4 = 0$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.	X	
b) Điểm M không thuộc mặt phẳng (P) .	X	
c) Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là $3x - 2y + z + 7 = 0$.		X
d) Mặt phẳng (R) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm M một khoảng bằng $\frac{11}{\sqrt{14}}$ có phương trình là $3x - 2y + z - 18 = 0$.	X	

Lời giải.

- a) **D** Mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 4 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.
- b) **D** Thay tọa độ điểm $M(1; -1; 2)$ vào biểu thức $3x - 2y + z + 4$, ta được $3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 2 + 4 = 11 \neq 0$. Do đó, điểm M không thuộc mặt phẳng (P) .
- c) **S** Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) nên (Q) có phương trình dạng

$$3x - 2y + z + D = 0 \text{ với } D \neq 4.$$

Mặt phẳng (Q) đi qua $M(1; -1; 2)$ nên ta có

$$3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 2 + D = 0 \Leftrightarrow 7 + D = 0 \Leftrightarrow D = -7 \text{ (thỏa mãn)}.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là $3x - 2y + z - 7 = 0$.

- d) **D** Mặt phẳng (R) song song với mặt phẳng (P) nên phương trình mặt phẳng (R) có dạng $3x - 2y + z + D = 0$ với $D \neq 4$. Theo giả thiết, $d(M, (R)) = \frac{11}{\sqrt{14}}$ nên

$$\frac{|3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 2 + D|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{11}{\sqrt{14}} \Leftrightarrow \frac{|7 + D|}{\sqrt{14}} = \frac{11}{\sqrt{14}} \Leftrightarrow |7 + D| = 11$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7 + D = 11 \\ 7 + D = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = 4 \text{ (loại)} \\ D = -18 \text{ (nhận)} \end{cases}.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (R) là $3x - 2y + z - 18 = 0$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 286. Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của mỗi vectơ đơn vị đó bằng 1 kilômét. Một tên lửa phóng từ vị trí gốc tọa độ O theo hướng và vận tốc không đổi. Tên lửa bay từ điểm $O(0; 0; 0)$ đến điểm $A(140; 60; 6)$ trong 8 phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 8 phút kể từ lúc phóng, tên lửa bay được quãng đường 152,4 km (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).	X	
b) Sau đúng 4 phút kể từ lúc phóng, độ cao của tên lửa là 3 km.	X	
c) Tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng là $(210; 90; 12)$.		X
d) Gọi (P) là mặt phẳng chứa quỹ đạo bay của tên lửa và vuông góc với mặt phẳng (Oxy) . Phương trình mặt phẳng (P) là $3x - 8y = 0$.		X

Lời giải.

Quỹ đạo bay của tên lửa là đường thẳng đi qua O và A . Tên lửa chuyển động với vận tốc không đổi.

- a) **D** Quãng đường tên lửa bay được sau 8 phút là độ dài đoạn thẳng là

$$OA = \sqrt{140^2 + 60^2 + 6^2} \approx 152,4 \text{ (km)}.$$

- b) **D** Sau 8 phút, tên lửa ở vị trí $A(140; 60; 6)$ nên có độ cao là 6 km.

Vì tên lửa chuyển động với vận tốc không đổi nên sau 4 phút, độ cao của tên lửa là $\frac{6}{2} = 3$ km.

- c) **S** Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$ là vị trí của tên lửa sau 12 phút.

Vì máy bay bay với vận tốc không đổi nên $\frac{OB}{OA} = \frac{12}{8} = 1,5$.

Suy ra $OB = 1,5OA$.

Mà $\vec{OB}$ cùng hướng với $\vec{OA}$ nên

$$\vec{OB} = 1,5\vec{OA} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 1,5 \cdot 140 = 210 \\ y_B = 1,5 \cdot 60 = 90 \\ z_B = 1,5 \cdot 6 = 9. \end{cases}$$

Vậy tọa độ của tên lửa sau 12 phút là $B(210; 90; 9)$.

- d) **S** Mặt phẳng (P) chứa quỹ đạo bay OA và vuông góc với mặt phẳng (Oxy) nên (P) có một cặp vectơ chỉ phương là $\vec{OA} = (140; 60; 6)$ và $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_P = [\vec{OA}, \vec{k}] = (60; -140; 0)$.
Mặt phẳng (P) đi qua $O(0; 0; 0)$ và nhận $\vec{n}_P = (60; -140; 0)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là
$$60(x - 0) - 140(y - 0) + 0(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 3x - 7y = 0.$$

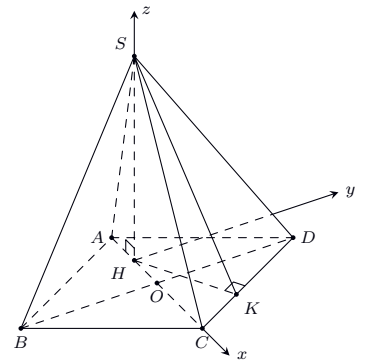
Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 287. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , $AB = 4a$ và $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Gọi H là trung điểm của AO . Biết SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SH = a\sqrt{3}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi α là số đo góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$, khi đó $\tan \alpha = \frac{2}{3}$.	X	
b) Góc tạo bởi đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng góc $\widehat{BSH}$.		X
c) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $8a^3$.	X	
d) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của ba cạnh CD, BC và SA . Khoảng cách giữa hai đường thẳng PN và SM bằng $\frac{2a\sqrt{39}}{13}$.	X	

Lời giải.

Do $ABCD$ là hình thoi và $\widehat{BAD} = 120^\circ$ nên $\widehat{ADC} = 60^\circ$ suy ra tam giác ADC đều cạnh $4a$.
Khi đó ta có $AC = 4a$, $AO = 2a$, $BD = 4a\sqrt{3}$.
Do H là trung điểm AO nên $AH = HO = a$.



- a) **D** Kẻ $HK \perp CD$ tại K .
Ta có $SH \perp CD$ (do $SH \perp (ABCD)$).
Suy ra $CD \perp (SHK) \Rightarrow CD \perp SK$.
Do đó góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ chính là góc $\widehat{SKH} = \alpha$.
Ta có $\frac{HK}{d(A, CD)} = \frac{HC}{AC} = \frac{HO + OC}{AC} = \frac{a + 2a}{4a} = \frac{3}{4}$.
Khi đó $d(A, CD) = AD \cdot \sin 60^\circ = 4a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2a\sqrt{3}$.
Suy ra $HK = \frac{3}{4} \cdot 2a\sqrt{3} = \frac{3a\sqrt{3}}{2}$.
Trong tam giác vuông SHK có $\tan \alpha = \frac{SH}{HK} = \frac{a\sqrt{3}}{\frac{3a\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{3}$.
- b) **S** Ta có $BO \perp AC$.
Mặt khác $BO \perp SH$ (do $SH \perp (ABCD)$).
Suy ra $BO \perp (SAC)$ tại O từ đó ta có hình chiếu của SB lên mặt phẳng (SAC) là SO .
Vậy $(SB, (SAC)) = \widehat{BSO}$.
- c) **D** Diện tích đáy $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 4a \cdot 4a\sqrt{3} = 8a^2\sqrt{3}$.
Thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 8a^2\sqrt{3} \cdot a\sqrt{3} = 8a^3$.
- d) **D** Gắn hệ trục tọa độ $Hxyz$ với gốc $H(0; 0; 0)$. Tia Hx trùng với tia HC , tia Hy song song và cùng chiều với tia OD , tia Hx trùng với tia HS .
Dựa vào các kích thước đã tính, ta có tọa độ các đỉnh là $A(-a; 0; 0)$, $C(3a; 0; 0)$, $B(a; -2a\sqrt{3}; 0)$, $D(a; 2a\sqrt{3}; 0)$, $S(0; 0; a\sqrt{3})$.

Vì M, N, P lần lượt là trung điểm của CD, BC, SA nên ta có tọa độ $M(2a; a\sqrt{3}; 0), N(2a; -a\sqrt{3}; 0), P(-\frac{a}{2}; 0; \frac{a\sqrt{3}}{2})$.

Ta có $\overrightarrow{SM} = (2a; a\sqrt{3}; -a\sqrt{3}), \overrightarrow{PN} = (\frac{5a}{2}; -a\sqrt{3}; -\frac{a\sqrt{3}}{2})$ và $\overrightarrow{SP} = (-\frac{a}{2}; 0; -\frac{a\sqrt{3}}{2})$.

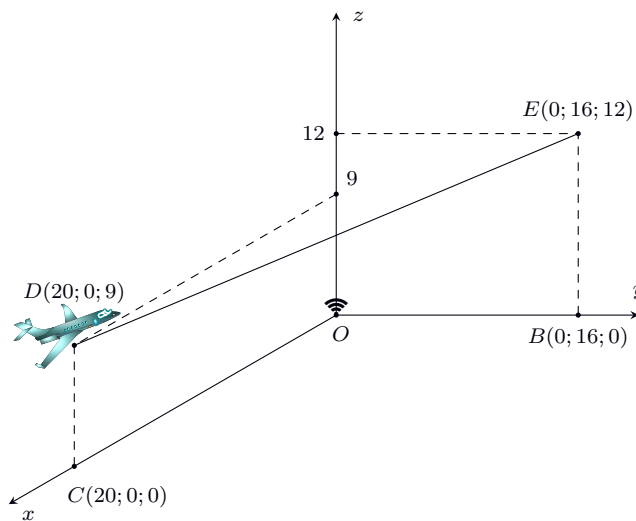
Tích có hướng $[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{PN}] = (-\frac{9a^2}{2}; -\frac{3a^2\sqrt{3}}{2}; -\frac{9a^2\sqrt{3}}{2})$.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng PN và SM là

$$d(PN, SM) = \frac{|[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{PN}] \cdot \overrightarrow{SP}|}{|[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{PN}]|} = \frac{|\frac{9a^3}{4} + 0 + \frac{27a^3}{4}|}{\frac{a^2}{2}\sqrt{81 + 27 + 243}} = \frac{9a^3}{\frac{3a^2\sqrt{39}}{2}} = \frac{2a\sqrt{39}}{13}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 288. Một chiếc máy bay thương mại đang bay theo đường thẳng từ D đến E . Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị 1000 m) như hình vẽ, với O là vị trí đặt radar, $B(0; 16; 0)$ thuộc tia Oy , $C(20; 0; 0)$ thuộc tia Ox . Tọa độ các điểm là $D(20; 0; 9)$ và $E(0; 16; 12)$. Phạm vi theo dõi của radar là 20 km.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tại D , máy bay cách radar 21 000 m (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).		X
b) Khi máy bay bay đến điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{DI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DE}$, máy bay cách mặt đất 9 750 m.	X	
c) Trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$.	X	
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là 22 500 m (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).		X

Lời giải.

a) **S** Khoảng cách từ $D(20; 0; 9)$ đến $O(0; 0; 0)$ là
 $OD = \sqrt{20^2 + 0^2 + 9^2} = \sqrt{481} \approx 21,932$ (đơn vị 1000 m), tức là 21 932 m.
 Làm tròn đến hàng nghìn là 22 000 m.

b) **D** Gọi z_I là độ cao của máy bay tại I .
 Ta có $\overrightarrow{DI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DE} \Rightarrow z_I - z_D = \frac{1}{4}(z_E - z_D)$.
 Suy ra $z_I = 9 + \frac{1}{4} \cdot (12 - 9) = 9,75$ (đơn vị 1000 m), tương ứng 9 750 m.
 Vậy máy bay cách mặt đất 9 750 m.

c) **D** Ta có $\overrightarrow{DE} = (-20; 16; 3)$.

Phương trình đường thẳng DE qua $D(20; 0; 9)$ và nhận $\overrightarrow{DE} = (-20; 16; 3)$ làm vectơ chỉ phương là
$$\begin{cases} x = 20 - 20t \\ y = 16t \\ z = 9 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$\mathbb{R}$).

Thay tọa độ điểm $P(16; 3,2; 9,6)$ vào đường thẳng DE , ta có

$$\begin{cases} 16 = 20 - 20t \\ 3,2 = 16t \\ 9,6 = 9 + 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0,2 \\ t = 0,2 \\ t = 0,2 \end{cases} \Leftrightarrow t = 0,2.$$

Vậy điểm $P(16; 3,2; 9,6)$ thuộc đường thẳng DE .

- d) **S** Phương trình mặt cầu tâm O bán kính $R = 20$, có dạng $x^2 + y^2 + z^2 = 400$.

Gọi I, K là giao điểm của mặt cầu với đường thẳng DE .

Khi đó ta có hệ phương trình

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 400 \\ x = 20 - 20t \\ y = 16t \\ z = 9 + 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 400 \\ (20 - 20t)^2 + (16t)^2 + (9 + 3t)^2 = 400 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 400 \\ 665t^2 - 746t + 81 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 400 \\ \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{81}{665} \end{cases} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} t = 1 \\ x = 0 \\ y = 16 \\ z = 12 \end{cases} \\ \begin{cases} t = \frac{81}{665} \\ x = \frac{2336}{133} \\ y = \frac{1296}{665} \\ z = \frac{6228}{665} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó $I(0; 16; 12)$ và $K\left(\frac{2336}{133}; \frac{1296}{665}; \frac{6228}{665}\right)$.

Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng là

$$IK = \sqrt{\left(\frac{2336}{133}\right)^2 + \left(\frac{1296}{665} - 16\right)^2 + \left(\frac{6228}{665} - 12\right)^2} \approx 22,588 \text{ km} = 22\,588 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét $IK = 22\,600 \text{ m}$.

Vậy khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của ra đa là $22\,600 \text{ m}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐